

정책연구 2016-23

바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도)

: 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할

Bio-Health Innovation System and the Role of Government

이명화 · 신은정 · 정기철 · 정일영 · 이민형 · 김석관
이주량 · 양승우 · 손재원 · 이유현 · 이혜진 · 현재환

연구진

연구책임자 | **이명화** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 | **신은정** | 과학기술정책연구원 부연구위원
정기철 | 과학기술정책연구원 연구위원
정일영 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이민형 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김석관 | 과학기술정책연구원 연구위원
이주량 | 과학기술정책연구원 연구위원
양승우 | 과학기술정책연구원 연구위원
손재원 | 과학기술정책연구원 연구원
이유현 | 과학기술정책연구원 연구원
이혜진 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

현재환 | 서울대학교 과학사 및 과학철학 박사과정 수료

정책연구 2016-23

바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도): 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-440-9 93330

정가 8,000원

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가자료
공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
CIP제어번호 : CIP2017002118)

발 간 사

최근 한미약품 등 제약기업들의 기술수출이 증가하고 미국의 FDA나 유럽의 EMA에서 승인을 받는 국내 제품들이 많아지면서, 미래성장동력으로 바이오헬스 분야의 위상이 점점 더 확고해지고 있습니다. 뿐만 아니라 조선업과 같은 기존 주력산업들이 위기를 겪으면서 바이오헬스 분야에 거는 기대가 커지고 있는 상황입니다. 이에 정부는 “바이오헬스 미래 신산업 육성 전략”(2016년 1월), “바이오 중기(‘16~’18) 육성 전략(안)”(2016년 5월), “바이오 창조경제 10대 활성화 프로젝트 추진방안(안): R&D 연계·활용을 통한 창업 및 사업화 촉진”(2016년 5월), “바이오헬스 7대 강국 진입을 위한 보건산업 종합발전전략”(2016년 9월) 등 여러 지원정책들을 발표해 왔습니다.

하지만 기업들의 성과와 정부의 적극적인 육성정책에도 불구하고 바이오헬스 분야가 실제로 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있는지에 대해서는 회의적인 시각도 존재합니다. Scientific American Worldview(2016)에서 발표한 한국의 바이오 분야 글로벌 순위는 2009년 15위에서 2016년 24위로 오히려 낮아졌으며, 선진국들도 바이오헬스 분야에 대한 지원을 대폭 증대하고 있는 상황이라 우리의 정책이 유효하지 않을 수 있기 때문입니다. 또한 다양한 지원정책들이 바이오헬스 분야의 특성이나 국내 바이오헬스 혁신시스템에 대한 충분한 이해 없이 추진되면서 잘못된 방향 수립 혹은 정책의 효과 저하 등의 문제도 야기하고 있는 것으로 보입니다.

이에 본 연구는 국내 바이오헬스 혁신시스템을 종합적으로 진단하고 정부의 역할을 재검토하여 바이오헬스 분야가 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해서는 혁신시스템에서 어떤 문제를 가장 우선적으로 해결해야 하며, 어떻게 개선해야 하는지를 규명하고자 하였습니다. 이를 위해서 본 연구는 바이오헬스 분야의 특성을 검토하고, 국내외 바이오헬스 산업 동향을 검토하였으며, 미국·영국·일본·싱가포르·중국의 바이오헬스 정책들을 심층 분석하였습니다. 또한 바이오헬스 혁신시스템을 진단하기 위해 정책거버넌스, R&D 수행주체, 지원기제, 보건의료제도(규제 및 보험제도)의 관점에서 주요 분석주안점들을 도출하고, 바이오헬스 분야의 전문가 설문조사를 실시하였습니다. 대학, 출연연, 기업, 병원, 정부 부처, 언론, 투자자 등 각계에서 선별된 전문가 104명이

제출한 설문조사 결과를 중심으로 국내 바이오헬스 혁신시스템의 문제점과 가능한 대안들을 살펴보았습니다. 그 결과 바이오헬스 분야의 정책을 수립하기 전에 반드시 고려해야 할 10가지 정책제안들을 제시하였습니다. 이 제안들은 향후 바이오헬스 분야가 명실공히 국가주력산업으로 발전할 수 있도록 실효성 있는 정책들을 수립하는데 유용하게 활용될 것으로 기대합니다.

마지막으로, 이번 연구를 수행하고 정책대안을 도출하는데 인터뷰와 자문에 적극적으로 응해 주신 관련 전문가 분들께 깊이 감사드리며, 끝으로 본 보고서의 내용은 저자 개인의 의견을 정리한 것으로 본 연구원의 공식 견해와 다를 수 있음을 밝힙니다.

2016년 12월
과학기술정책연구원
원 장 송 종 국

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경	1
-----------------	---

제2절 바이오헬스 개념 및 특징	5
-------------------------	---

1. 바이오헬스 개념 및 범위	5
------------------------	---

2. 바이오헬스 분야의 특성	6
-----------------------	---

제3절 분석틀 및 연구 방법	13
-----------------------	----

1. 분석틀	13
--------------	----

2. 연구 방법	17
----------------	----

제2장 바이오헬스 관련 대내외 환경 변화	22
------------------------------	----

제1절 개요	22
--------------	----

제2절 바이오헬스 분야 관심 증대	22
--------------------------	----

1. ‘바이오경제’ 화두의 등장	22
-------------------------	----

2. 바이오헬스 관련 경제사회적 변화	26
----------------------------	----

제3절 주요국 바이오헬스 육성 정책	29
---------------------------	----

1. 미국	29
-------------	----

2. 영국	47
-------------	----

3. 일본	62
-------------	----

4. 싱가포르	86
---------------	----

5. 중국	105
-------------	-----

제4절 소결	114
--------------	-----

제3장 국내 바이오헬스 혁신시스템의 현주소 116

제1절 개요	116
제2절 국내외 바이오헬스 산업 동향	116
1. 글로벌 바이오헬스 산업 현황	116
2. 국내 바이오헬스 산업 현황	123
제3절 국내 바이오헬스 혁신시스템 종합 진단	135
1. 국내 바이오헬스 분야에 대한 전반적 인식	135
2. 국내 바이오헬스 혁신시스템에 대한 전반적 인식	143
제4절 소결	149

제4장 바이오헬스 분야 정책거버넌스 151

제1절 개요	151
제2절 정책거버넌스 현황	152
1. 바이오헬스 정부 계획 및 전략	152
2. 바이오헬스 정책추진체계	159
3. R&D 예산배분	162
제3절 정책거버넌스 문제점 진단	163
1. 바이오헬스 분야 최상위 정책결정	163
2. 바이오헬스 정책추진체계	170
3. R&D 예산배분	173
제4절 정책거버넌스 시사점	174

제5장 바이오헬스 분야 R&D 수행주체 178

제1절 개요	178
제2절 R&D 수행주체 현황	178
1. R&D 수행주체별 일반 현황	178
2. 수행주체별 R&D 현황	183
제3절 R&D 수행주체 문제점	187

1. R&D 수행주체별 역량 진단	187
제4절 R&D 수행주체 시사점	202

제6장 바이오헬스 분야 지원기제 204

제1절 개요	204
제2절 지원기제 현황	204
1. 인력	204
2. 연구자원	206
3. 연구시설·장비	207
4. 특허	210
5. 세제 및 금융	211
6. 창업	214
제3절 지원기제 문제점	216
1. 인력	216
2. 연구자원	222
3. 연구시설·장비	224
4. 특허	225
5. 세제 및 금융	227
6. 창업	230
제4절 지원기제 시사점	231

제7장 보건의료제도 234

제1절 개요	234
제2절 보건의료제도 현황	235
1. 규제현황	235
2. 규제개선현황	235
3. 보험수가 현황	240
제3절 보건의료제도 문제점	244

1. 규제시스템	244
2. 보험수가	253
제4절 보건의료제도 시사점	258
제8장 결론	260
제1절 개요	260
제2절 바이오헬스 혁신시스템 진단 결과	262
제3절 바이오헬스 강국을 위한 정부의 역할	265
제4절 바이오헬스 혁신시스템 개선을 위한 정책 제언	267
제5절 연구의 의의와 한계	276
참고문헌	279
부록	301
1. 바이오경제 개념에 대한 국가별 비교	301
2. 전문가 심층 설문 조사지	307
Summary	323
Contents	325

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 바이오헬스 혁신시스템 설문조사 프레임	15
〈표 1-2〉 바이오헬스 혁신시스템 진단을 위한 회의 개요	17
〈표 1-3〉 심층 설문조사 응답자 현황	21
〈표 2-1〉 연도별 건강보험 진료비 전체 및 고령자 비교	28
〈표 2-2〉 미 FDA의 의약품 신속 심사제도	43
〈표 2-3〉 '15년 미 FDA에서 허가된 의약품의 특징	43
〈표 2-4〉 영국의 보건의료 R&D 지출 현황	49
〈표 2-5〉 일본의료연구개발기구(AMED) 설립 과정	62
〈표 2-6〉 일본의 보건의료 관련 5대 연구 분야와 4대 연구개발 중점 질환	67
〈표 2-7〉 일본 주요 연구 분야 보건의료 R&D의 증감	70
〈표 2-8〉 PMDA의 주요 업무	79
〈표 3-1〉 글로벌 바이오산업 현황(2010-2014)	117
〈표 3-2〉 의약품 매출 글로벌 상위 10위 제품	119
〈표 3-3〉 글로벌 상위 20위 제약기업들	120
〈표 3-4〉 빅바이오텍의 시가 총액 기준 순위	122
〈표 3-5〉 빅바이오텍의 시가 총액 기준 순위 (2015년 1월 기준)	122
〈표 3-6〉 2014년 주요바이오제품의 국내 판매 규모	124
〈표 3-7〉 2014년 주요바이오산업 제품 수출 현황	126
〈표 3-8〉 기술별 기술수출 추이(2008-2014년)	127
〈표 3-9〉 2015년 바이오의약 분야 대규모 기술수출 품목	128
〈표 3-10〉 2014년 주요바이오산업 제품 수입 현황	130
〈표 3-11〉 바이오기술 적용 분야 국내 기업 현황(2014년)	131
〈표 3-12〉 바이오헬스 분야 주요 산업체 현황(2012년 기준)	131
〈표 3-13〉 연도별 국내개발신약의 허가 현황(2016년 6월 1일 기준)	133
〈표 3-14〉 국내 개발신약 현황(2016년 6월 1일 기준)	133

〈표 3-15〉 국내외 의약품 시장 규모 비교	135
〈표 3-16〉 우리나라 바이오헬스 글로벌 경쟁력에 관한 추가 의견	137
〈표 3-17〉 2020년경 바이오헬스 7대 강국이 될 가능성에 관한 추가 의견 ..	139
〈표 3-18〉 정부 역할 강화·축소에 관한 추가 의견	142
〈표 3-19〉 바이오헬스 혁신시스템 요소별 경쟁력	143
〈표 3-20〉 바이오헬스 혁신시스템 요소별 경쟁력(소속별 응답 결과)	144
〈표 3-21〉 바이오헬스 혁신시스템 요소별 경쟁력에 관한 추가 의견	145
〈표 3-22〉 바이오헬스 혁신시스템에서 개선이 필요한 단계 관련 추가 의견 ..	147
〈표 3-23〉 바이오헬스 혁신시스템 심층진단의 필요성 관련 추가 의견	149
〈표 4-1〉 제1차 생명공학육성기본계획 단계별 R&D 추진 목표	154
〈표 4-2〉 바이오헬스 관련 주요 법정계획의 추진 과제 및 성과와 한계	157
〈표 4-3〉 2014년 이후 바이오헬스 관련 주요 비법정 계획의 추진 과제	159
〈표 4-4〉 국가과학기술심의회와 과학기술전략회의 차별점	162
〈표 4-5〉 바이오 및 보건 의료 R&D 연도별 투자 현황	162
〈표 4-6〉 정책거버넌스 분야 문제 심각성 및 개선 시급성	164
〈표 4-7〉 정책거버넌스 분야 문제 심각성 (소속별 응답 결과)	165
〈표 4-8〉 글로벌 경쟁력 저하를 야기하는 정책거버넌스의 구조적 문제점	166
〈표 4-9〉 바이오헬스 분야 전략성에 관한 추가 의견	167
〈표 4-10〉 전략 수립 시 전문가 참여에 관한 추가 의견	168
〈표 4-11〉 직군별 전문가 참여 언급여부와 전문가의 개념	169
〈표 4-12〉 정책평가 및 환류과정의 필요성에 관한 추가 의견	170
〈표 4-13〉 컨트롤타워의 필요성에 관한 추가 의견	171
〈표 4-14〉 부처이기주의의 심각성에 관한 추가 의견	173
〈표 4-15〉 R&D 예산배분에 관한 추가 의견	174
〈표 5-1〉 바이오헬스 분야 주요 정부연구소 규모	179
〈표 5-2〉 바이오헬스 분야 대학 학과 및 전임교원 현황	181
〈표 5-3〉 바이오헬스 분야 R&D 관련 병원 현황	181
〈표 5-4〉 바이오헬스 분야 기업연구소 현황	182
〈표 5-5〉 바이오헬스 분야 국내 기술 수준(2014년 기준)	190

〈표 5-6〉 R&D 수행주체 분야 문제 심각성 및 개선 시급성	191
〈표 5-7〉 R&D 수행주체 분야 문제 심각성 (소속별 응답 결과)	194
〈표 5-8〉 글로벌 경쟁력 저하를 야기하는 바이오헬스 R&D 수행주체의 구조적 문제점	195
〈표 5-9〉 바이오헬스 R&D 수행주체 연구 역량 관련 추가 의견	196
〈표 5-10〉 바이오헬스 분야 국내 연구	200
〈표 5-11〉 바이오헬스 R&D 수행주체 간 협업 관련 추가 의견	201
〈표 6-1〉 2014년 바이오산업 분야별 종사자 인력 분포	205
〈표 6-2〉 분야별 자원 보유 현황	206
〈표 6-3〉 연도별 자원 분양 성과	206
〈표 6-4〉 국내 주요 BRC의 생물자원 보유량 비교	207
〈표 6-5〉 미래유망신기술(GT) 분야별 연구시설·장비 구축 현황 (2010년~2014년)	208
〈표 6-6〉 미래유망신기술(GT) 분야별 연구수행주체별 연구시설·장비 구축 현황 (2010년~2014년)	209
〈표 6-7〉 대구경북 및 오송 첨단의료복합단지	209
〈표 6-8〉 2010년~2014년 미국에 등록된 생명공학특허의 국가별 기술력 수준 현황	211
〈표 6-9〉 주요 연구개발(R&D) 조세지출 현황	212
〈표 6-10〉 최근 일본의 연구개발 세액공제 제도 개정 내용	213
〈표 6-11〉 중국의 연구개발 추가비용 공제 배제 부문	213
〈표 6-12〉 업종별 벤처캐피털 신규투자 현황	214
〈표 6-13〉 업종별 매출 1000억 원 벤처 현황 (2015년)	215
〈표 6-14〉 바이오·의료 분야 업종별 투자 현황 (2015년)	215
〈표 6-15〉 바이오헬스 인력·인프라 분야 문제 심각성 및 개선 시급성	216
〈표 6-16〉 바이오헬스 인력·인프라 분야 문제 심각성 (소속별 응답 결과) ..	218
〈표 6-17〉 글로벌 경쟁력 저하를 야기하는 바이오헬스 인력·인프라 분야 구조적 문제점	219
〈표 6-18〉 바이오헬스 인력 관련 추가 의견	221

〈표 6-19〉 「제2차 생명연구자원관리 기본계획(‘16~’20)」의 3대 전략	222
〈표 6-20〉 국내 BRC의 주요 문제점 진단	223
〈표 6-21〉 바이오헬스 연구자원 관련 추가 의견	224
〈표 6-22〉 바이오헬스 연구시설장비 관련 추가 의견	225
〈표 6-23〉 특허제도, 세제 및 금융 지원제도, 창업지원제도의 효과적 구축 여부	225
〈표 6-24〉 바이오헬스 특허 관련 추가 의견	226
〈표 6-25〉 주요국 바이오제약 인프라제도 비교	227
〈표 6-26〉 바이오헬스 세제 및 금융 지원 관련 추가 의견	229
〈표 6-27〉 바이오헬스 창업 관련 추가 의견	230
〈표 6-28〉 지원기제 개선 방향	233
〈표 7-1〉 제5차 규제개혁장관회의에서 제시한 바이오헬스 분야 규제개선 내용	236
〈표 7-2〉 미국 정권별 줄기세포 연구 규제 변화	239
〈표 7-3〉 주요국 바이오의약품 가격 비교	241
〈표 7-4〉 혁신형 제약기업 대상 약가우대 정책	242
〈표 7-5〉 바이오헬스 규제 분야 문제 심각성 및 개선 시급성	245
〈표 7-6〉 바이오헬스 규제 분야 문제 심각성 (소속별 응답 결과)	246
〈표 7-7〉 글로벌 경쟁력 저하를 야기하는 바이오헬스 규제 분야 구조적 문제점	247
〈표 7-8〉 바이오헬스 규제 관련 추가 의견	248
〈표 7-9〉 식품의약품안전처와 미국 FDA 조직비교 (‘16년 기준)	252
〈표 7-10〉 바이오헬스 보험수가 관련 추가 의견	256
〈표 8-1〉 국내 바이오헬스 혁신시스템 진단 결과 종합	264
〈Box 7-1〉 신약허가 신청자 비용부담제도	251
〈Box 7-2〉 식품의약품안전처와 미국 FDA 조직 및 예산 비교	252

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 국가별 바이오기술 경쟁력 순위, 2009-2016	2
[그림 1-2] 바이오헬스산업 영역의 확장	6
[그림 1-3] 바이오의료 연구단계별 소요기간, 비용, 성공률	7
[그림 1-4] 세계 제약산업의 연구개발 생산성 추이 (FDA 승인 신약 수 vs. 미국 공공/민간 연구비)	8
[그림 1-5] 신약개발 비용의 증가 추세(1970s-2010s)	9
[그림 1-6] 바이오헬스 혁신시스템 개념도	15
[그림 2-1] OECD 국가들의 고령화 속도	26
[그림 2-2] 연도별 건강보험 진료비 전체 및 고령자 비교	27
[그림 2-3] 2013년 국가별 GDP 대비 건강 비용 비교	28
[그림 2-4] OECD 대비 한국의 건강 비용 증가율	29
[그림 2-5] 미국의 보건의료 R&D 투자현황(2014년 기준)	30
[그림 2-6] 영국의 바이오헬스 R&D 추진체계	48
[그림 2-7] 일본의 바이오헬스 R&D 추진체계	65
[그림 2-8] AMED 조직 구성	66
[그림 2-9] AMED의 국제 협력 연구 사업 현황	72
[그림 2-10] 재생의료 실용화 추진을 위한 법률 개정을 통한 제도적 개편	81
[그림 2-11] 일본 약가 결정 방법	86
[그림 2-12] 싱가포르 바이오메디컬 이니셔티브(the Biomedical Sciences Initiative)의 중점 연구 분야	90
[그림 2-13] 싱가포르의 기술사업화 관련 연구 지원 제도	102
[그림 3-1] 글로벌 바이오산업 분야별 현황	117
[그림 3-2] 글로벌 제약시장 규모 및 성장률	118
[그림 3-3] 글로벌 바이오의약품 시장 규모 및 성장률	118
[그림 3-4] 종양학 연구 관련 빅파마들의 시장 점유율	121

[그림 3-5] 당뇨병 연구 관련 빅파마들의 시장 점유율	121
[그림 3-6] 바이오시밀러 시장의 기업별 비중	123
[그림 3-7] 2014년 바이오산업 분야별 국내 판매 규모	124
[그림 3-8] 2014년 바이오산업 분야별 수출 규모	125
[그림 3-9] 2014년 바이오산업 분야별 수입 규모	130
[그림 3-10] 바이오헬스 분야 매출액 기준 국내 기업의 규모(2015년 기준) ·	132
[그림 3-11] 우리나라 바이오헬스 분야 글로벌 경쟁력	136
[그림 3-12] 우리나라 바이오헬스 분야 글로벌 경쟁력 (소속별 응답 결과) ·	136
[그림 3-13] 우리나라가 2020년경 바이오헬스 강국이 될 가능성	138
[그림 3-14] 우리나라가 2020년경 바이오헬스 강국이 될 가능성(소속별 응답 결과)	139
[그림 3-15] 바이오헬스 경쟁력 강화를 위한 정부의 역할	140
[그림 3-16] 바이오헬스 경쟁력 강화를 위한 정부의 역할(소속별 응답 결과)	141
[그림 3-17] 바이오헬스 분야 가장 개선이 필요한 단계	146
[그림 3-18] 바이오헬스 혁신시스템 심층진단의 필요성	148
[그림 4-1] 바이오헬스 관련 중장기 계획	153
[그림 4-2] 제1차와 제2차 생명공학육성기본계획 비교	155
[그림 4-3] 국가과학기술심의회 조직도	160
[그림 4-4] 국가과학기술심의회와 과학기술전략회의 관계도	162
[그림 4-5] 바이오 6대 분야의 연도별 투자추이	163
[그림 4-6] 글로벌 경쟁력 저하를 야기하는 정책거버넌스의 구조적 문제점 ·	166
[그림 4-7] 과학기술정책 거버넌스 구조	175
[그림 4-8] 바이오헬스 분야 정책거버넌스 주요 문제점과 수준별 구분	175
[그림 5-1] 바이오헬스 관련 대학 학과 및 전임교원의 수	180
[그림 5-2] 바이오 분야 재원 및 정부 R&D 수행주체별 비중(2013년 기준)	183
[그림 5-3] 바이오 분야 수행주체별 R&D 사업비 추세(2007년-2015년) ····	184
[그림 5-4] 수행주체별 바이오헬스 유관 분야 전공 연구원 수(2009년-2014년)	185
[그림 5-5] 바이오분야 수행주체별 국가 R&D 사업 성과(2007년-2014년) ·	186
[그림 5-6] 바이오헬스 분야 SCI 논문 출판 현황(2005년-2014년)	187

[그림 5-7] 생명공학분야 국내 특허 출원 및 등록 현황(2009년-2015년)	189
[그림 5-8] 생명공학분야 주요국 PCT 특허 출원 건수(2004년-2012년)	189
[그림 5-9] 바이오헬스 R&D 수행주체의 연구 역량의 심각성	192
[그림 5-10] 바이오헬스 R&D 수행주체의 사업화 지원 역량의 심각성	193
[그림 5-11] 바이오헬스 R&D 수행주체 간 연계·협력 문제의 심각성	198
[그림 5-12] 바이오헬스 R&D 수행주체 간 협력을 제한하는 요인	199
[그림 6-1] 국내 생명과학 분야 박사과정 졸업생 수, 박사학위 취득자 중 생명과학 분야 비중	205
[그림 6-2] 한국에서 출원된 생명공학 특허 중 한국이 출원국인 특허의 누적 건수	210
[그림 6-3] 바이오헬스 인력·인프라 분야 문제 심각성	217
[그림 6-4] 선진국과 국내의 바이오생태계 비교	228
[그림 7-1] 규제개혁위 분야별부처별 협의의 바이오규제 등록 현황(2014. 8. 기준)	235
[그림 7-2] Critical Path의 세 가지 차원	240
[그림 7-3] 신약 약가 결정 절차 흐름도	241
[그림 7-4] 바이오헬스 규제 분야 문제 심각성	245
[그림 7-5] 글로벌 경쟁력 저하를 야기하는 바이오헬스 규제의 구조적 문제점	247
[그림 7-6] 바이오헬스 제품의 보험수가가 국내 산업의 글로벌 경쟁력 제고에 미치는 영향	254
[그림 7-7] 바이오헬스 제품의 보험수가가 국내 산업의 글로벌 경쟁력 제고에 미치는 영향 (소속별 응답 결과)	254
[그림 7-8] 글로벌 경쟁력 제고를 위한 바이오헬스 제품의 보험수가 조정 방향	255
[그림 7-9] 글로벌 경쟁력 제고를 위한 바이오헬스 제품의 보험수가 조정 방향 (소속별 응답 결과)	255
[그림 8-1] 우리나라 바이오헬스 혁신시스템의 약한 고리	263

| 요약 |

1. 연구 개요

□ 연구 배경

- 최근 미래성장동력으로 주목받고 있는 바이오헬스 분야의 글로벌 경쟁력 확보를 위해 국내 바이오헬스 혁신시스템에 대한 심층 진단 필요
 - 한미약품의 8조 원대 기술 수출, 셀트리온 램시마의 FDA 승인 등 최근 기업 성과들은 미래성장동력으로 바이오헬스 분야의 가능성을 재확인
 - 이에 정부는 2020년경 7대 바이오헬스 강국으로 도약하기 위한 다양한 지원 정책들을 추진 중
 - 하지만, 우리나라 바이오기술 분야의 글로벌 경쟁력은 현재 24위권이며, 바이오헬스 분야에 대한 각국의 경쟁이 치열해지면서 난관이 예상됨
 - 바이오헬스 분야에서 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해서는 R&D에서부터 사업화, 산업 육성에 이르는 전주기 차원에서 혁신시스템을 진단하고 정부의 역할을 재정립할 필요가 있음

□ 연구 범위

- 본 연구에서 ‘바이오헬스’는 바이오의약, 합성 신약, 의료기기, 의료서비스를 의미
 - ‘바이오헬스’라는 개념은 아직 일반적인 정의가 없고, 바이오의약 중심의 협의의 개념에서 통상 의료의 범위에 포함되지 않는 건강관리 영역까지 포괄하는 광의의 개념까지 다양
 - 본 연구에서는 협의와 광의의 중간 범위로 최근 정책적 관심이 집중되어 있는 바이오의약, 합성 신약, 의료기기, 의료서비스를 분석 대상으로 제한

- 바이오헬스는 대표적인 고위험·고수의 분야이며, 생명을 다루기 때문에 타 분야와 차별화된 특성을 보유
 - 바이오헬스 분야는 오랜 시간과 상당한 비용 투자에도 기술적 구현 가능성조차 불확실한 특성이 있음
 - 그 이유는 바이오헬스 분야가 생명을 다루기 때문에 일반화되기 어려워 개별성이 강하고, 여러 학문과 지식을 기반으로 통합적인 접근을 필요로 하며, 다양한 사회적 가치와 이해관계가 결부되는 복잡성이 내재되어 있기 때문임

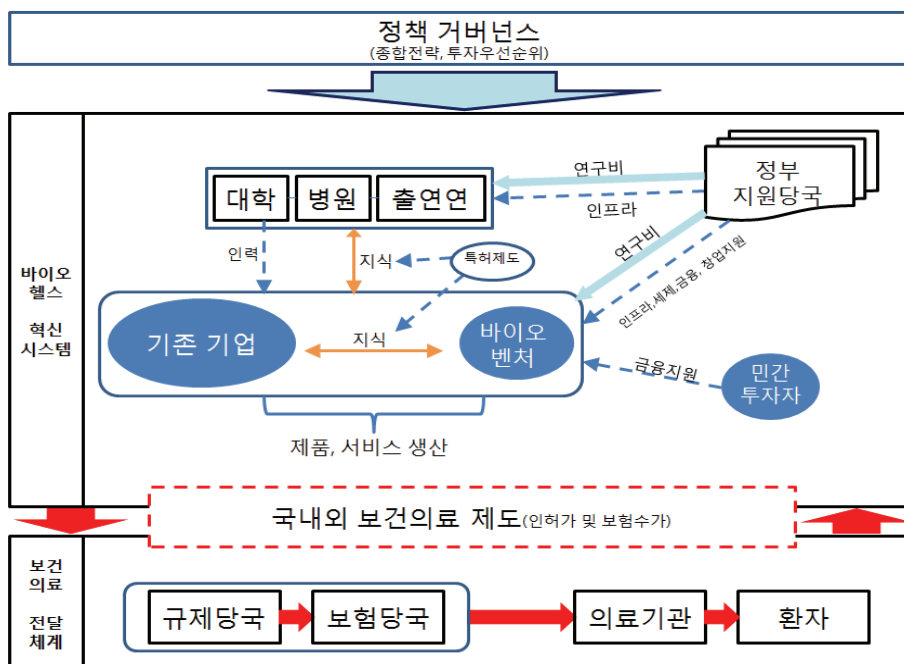
□ 분석틀 및 연구 방법

- 바이오헬스 혁신시스템을 심층 진단하기 위해 정책거버넌스, R&D 수행주체, 지원기제, 보건의료제도로 구분

〈표 1〉 바이오헬스 혁신시스템 분석 요소

분석 요소	주안점	주요 분석 대상
정책거버넌스	바이오헬스 분야 최상위 정책 수립 및 정책 이행에 영향을 미치는 상위 레벨의 의사 결정 구조와 운영 방식	최상위 전략과 추진 체계, R&D 예산 배분
R&D 수행주체	바이오헬스 분야 R&D를 수행하는 핵심 주체들의 R&D 역량 및 이들 간의 협력	대학, 정부 출연(연), 병원, 기업 (대·중견 기업과 바이오벤처)
지원기제	바이오헬스 분야 R&D 및 기업 활동을 직·간접적으로 지원하기 위한 인프라 및 제도들	인력·인프라, 특허 제도, 세제 및 금융 지원제도, 창업 지원제도
보건의료제도	바이오헬스 제품 및 서비스가 개발된 이후 의료 현장과 환자에게 최종 전달되는 데 관여하는 제도들	인허가와 관련된 규제와 가격을 결정하는 보험제도

[그림 1] 바이오헬스 혁신시스템 개념도



○ 본 연구는 바이오헬스 혁신시스템을 진단하기 위해 자료 분석과 104명의 전문가 대상 심층 설문조사를 실시

- 기존 자료들과 내부 연구진 회의, 외부 전문가 회의, 국내외 전문가 인터뷰를 통해 설문 문항 완성
- 설문조사를 위해 대학, 출연연, 바이오기업, 제약 기업, 병원, 정부 부처, 언론, 투자회사 등 각계에서 선별된 184명의 전문가 명단을 구성하고, 이들을 대상으로 8월 24일부터 9월 2일까지 설문조사를 실시, 그 결과 취합된 104명의 응답을 중심으로 분석
- 응답자 소속 기관별로 기업 및 산업협회는 29명(27.9%), 대학 및 병원은 26명(25%), 정부연구소는 25명(24%), 정부는 16명(15.4%), 기타는 8명(7.7%)임

2. 바이오헬스 관련 대내외 환경 변화

□ 바이오헬스 분야 관심 증대

- 2000년대 중반부터 바이오기술 기반의 경제·사회적 변화에 대한 ‘바이오경제’ 개념이 크게 주목을 받기 시작
 - 2005년 EC의 “지식 기반 바이오경제(Knowledge-based bioeconomy)”, 2009년 OECD의 “2030년을 위한 바이오경제(The Bioeconomy to 2030)” 이후 바이오경제에 대응한 선진국들의 정책 증가
- 고령화로 인한 의료비 증가와 같은 경제·사회적 변화도 바이오헬스 분야에 대한 관심을 증대시키는 요인으로 작용

□ 주요국 바이오헬스 육성 정책

- 미국, 영국, 일본, 싱가포르, 중국의 정책들에서 아래의 특징이 나타남:
 - 바이오 에코시스템 관점에서 R&D의 성과가 의료현장과 산업경쟁력으로 연계될 수 있도록 다양한 정책시도들이 나타나고 있음
 - 특히 효율적인 지원을 위해 컨트롤타워 기능을 강화하려는 노력들이 많아짐
 - * 미국의 경우 NIH에서 보건의료 R&D를 대부분 담당하지만, 미 백악관이 2012년 ‘국가바이오경제청사진’이라는 종합적인 정책을 발표하는 등 이례적으로 접근
 - * 일본의 경우, 2013년 내각부에 건강의료추진전략본부를 설치하고, 2015년 보건의료 분야 통합연구개발 관리기구로 AMED를 설립
 - 또한, 규제시스템 효율화를 위해 신속허가 제도 등을 운영하고 있음

〈표 2〉 주요국 바이오헬스 육성 정책 개요

분석요 소	미국	영국	일본	싱가포르	중국
정책 거버 넌스	· 바이오헬스 정책의 종합조정은 백악관의 OSTP가 담당 · 보건의료 R&D 예산의 90% 이상을 NIH가 집행 · 최근 정밀의학, 신경과학, 빅데이터에 투자 확대	· 기초연구는 MRC, 실용연구는 NIHR, 그리고 조정은 OSCHR에서 담당 · 맞춤의학, 합성생물학, 세포치료, 생명정보학 등에 투자 확대	· 2013년 건강의료전략추진 본부를 설립, 2015년 일본의료연구개발 기구(AMED)를 설립 · 의약품, 의료기기 개발, 임상연구 및 임상시험, 재생의료, 게놈의료를 5대 연구분야로 선정	· 2000년 바이오메디컬 이니셔티브 추진, A*STAR 산하에 BMRC, 경제개발위원회 산하에 BMSG, BOC 설치 · 약학, 의료기술, 헬스 서비스, 생명공학을 주요 분야로 설정	· 종합조정은 국무원 산하 국가발전개혁위원회 담당, 실제 정책입안 및 집행은 과학기술부의 '중국생물기술발전중심'이 담당 · 바이오의약품, 고성능 의학설비, 바이오정보 서비스에 중점
R&D 수행 주체	· 모험적 연구, 다학제적 공동연구 장려, 민간 파트너십 및 기술사업화, 중개연구 확대	· 학제간 연구, 기술사업화, 산학연 연구 협력 지원	· 국제협력연구, 중개연구, 산학연 연구협력 강화	· 국제연구 인력의 적극적 수용, 학제간 연구, 중개연구, 산학연 협력 장려	· 산학연 협력 강화, 기관 간 공동연구 장려 · 바이오의약품 기지 건설 확대
지원 기제	· 2011년 선발명주의에서 선출원주의로 특허법 개정	· 특허박스를 통한 세액공제, 연구개발비 세금 공제, 기업투자제도, 비용분담 부가가치세 면제	· 2004년 '바이오인재 육성사업'을 통해 R&D 인재뿐만 아니라 IP, 경영, 금융 분야 인재 육성	· 원노스 프로젝트를 통해 바이오폴리스, 퓨저노폴리스, 투아스 단지, 과학단지 설립 · SPRING을 통해 중소기업 지원	· 2011년 바이오기술 인재 발전계획, 2012년 하이테크 단지 양성 계획 발표 · 법인세 감면 등 조세지원
보건 의료 제도	· 의약품 신속심사 등 규제간소화, 연방 기관 간 협업을 통한 규제 개선, 민간 참여 확대 · 민간 보험회사 및 일부 공공부문에 의한 약가 결정	· 의약품 분야의 불필요한 규제개선 사업 추진, 적응적 라이선싱 제도 추진, 조기 접근 제도 등 운영, 2011년 건강연구위원회 설립 · NHS에 공급되는 의약품 약가는 PPPS를 통해 통제	· 2004년 PMDA를 설립, 2013년 '재생의료등 안전성 확보법'과 '약사법' 개정, 신속승인 심사제도 도입 · 약가는 후생노동성에서 결정하며, 약가산정조직 운영	· 의약법과 건강 제품법으로 규제 · 약가는 싱가포르 정부의 규제대상이 아니나 SDL을 만들어서 여기에 등재된 의약품 사용시 정부보조금 지급	· 선진국에서 허가된 의약품의 경우 우선심사 제도 도입 · 2015년 약가결정 제도 개혁

3. 국내 바이오헬스 분야 현황 및 진단

□ 국내외 바이오헬스 산업 동향

- 글로벌 바이오헬스 시장은 성장 중이나, 국내 산업은 여전히 영세한 수준
 - 세계 의약품 시장은 '05~'14년 간 연평균 6.2%의 성장, 세계 바이오의약품 시장은 '13~'19년까지 연평균 8.3%의 성장률 예상
 - 2013년 기준 국내 의약품 시장 규모는 글로벌 대비 1.9%, 바이오의약품 시장은 1.4% 수준임
 - 국내의 경우 제약 기업 74%, 의료기기 업체 80%가 매출액 천억 원 미만이며, 1조 원 이상의 매출이 있는 제약사는 2개소에 불과(2015년 기준)
 - 국내 바이오헬스 분야 기업들은 대체로 영세한 편이나, 연구개발 투자가 점차 증가하고 있고 954개의 신약 파이프라인(2014년 기준)을 보유 중이며, 최근 한미 약품을 선두로 대규모 기술수출 성과들이 나타나고 있어 성장 가능성은 높은 상황임

□ 국내 바이오헬스 혁신시스템 종합 진단

- 우리나라의 바이오헬스 글로벌 경쟁력에 대해 설문조사에 참여한 전문가들 중 54.8%가 보통 수준(평균 3.07)이라고 응답하였으며, 높다는 의견은 26.9% (매우 높다는 0%), 낮다 혹은 매우 낮다는 의견은 18.2%로 나타남
- 2020년경 우리나라가 7대 바이오헬스 강국이 될 가능성에 대해서는 34.6%가 높거나 매우 높다고 응답하였지만, 29.8%는 낮거나 매우 낮다고 응답
 - 정부 소속 응답자들의 평가(평균 3.31, 5점 척도)가 가장 높게 나타남
- 민간 영역에 대한 정부의 개입에 대해서는 41.3%는 축소를, 47.1%는 적극적인 개입이 필요하다고 봄
 - 정부와 기타 소속의 응답자들은 축소가 필요하다고 말한 반면, 산업계와 대학은 보다 적극적인 개입이 필요하다고 응답해서 대비를 이룸

- 바이오헬스 혁신시스템을 구성하는 4가지 요소들의 수준에 대한 평가에서 응답자들은 규제 및 보험 등 보건의료 제도(평균 2.28), 정책거버넌스(평균 2.52), 지원기제(평균 2.63), R&D 수행주체(평균 2.91) 순서로 미흡한 것으로 평가
- 개선이 필요한 단계에 대해서는 정책거버넌스 분야의 문제점으로 제기된 ‘바이오헬스 분야 최상위 정책 결정’(13.2%), ‘바이오헬스 분야 정책 추진체계’(11.6%), ‘정부의 R&D 예산 배분(10.6%)’ 이 가장 시급하다고 응답
 - 다음으로는 R&D 수행주체 차원에서 ‘대학·연구 기관과 산업계 간의 지식·기술 교류’(9.4%)와 지원기제 차원에서 ‘정부에서 산업계로 인프라, 세제·금융 지원, 창업 지원 제공’(8.4%), 보건의료제도 차원에서 ‘국내외 인허가 제도’(8.1%)가 개선이 시급하다고 응답
- 바이오헬스 글로벌 경쟁력 강화를 위해 혁신시스템 전반에 대한 심층 진단이 필요(93.3%)하다고 응답

4. 바이오헬스 분야 정책거버넌스 진단

□ 정책거버넌스 현황

- 바이오헬스 분야 관련 상위 법정·비법정 중장기 계획들은 18개에 이룸
 - 과학기술기본계획, 산업기술혁신5개년계획, 생명공학육성기본계획, 보건의료기술육성기본계획, 제약산업 육성 및 지원에 관한 5개년계획, 바이오미래전략, 바이오 중기 육성전략, 보건산업융합발전전략 등 18개
- 바이오헬스 R&D사업은 주로 미래창조과학부, 보건복지부, 산업통상자원부 등 부처에서 담당하며 부처 간 협력이나 조정을 위한 컨트롤타워 조직들이 있음
 - 컨트롤타워 기능을 위한 국가과학기술심의회, 생명의료전문위원회와 바이오특별위원회, 국가과학기술자문회의, 과학기술전략본부, 과학기술전략회의 등
- 정부 총 R&D 예산에 비해 바이오 분야와 보건의료 분야 R&D 예산은 크게 증가

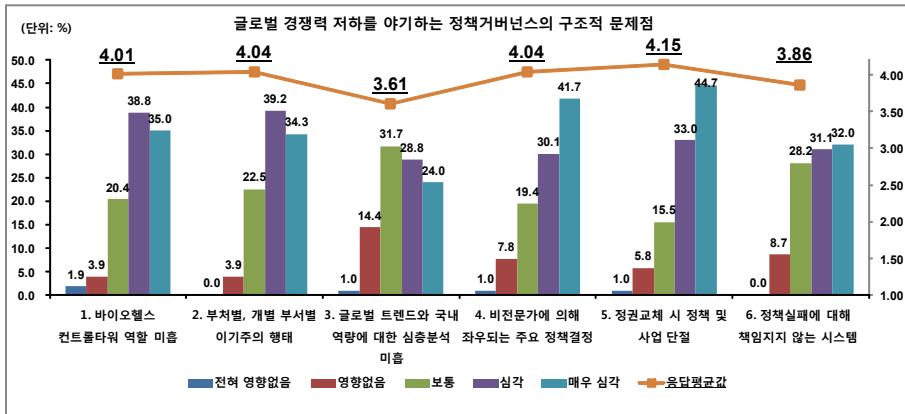
- ('08-'13) 정부 총 R&D 예산은 연평균 9%, 바이오 분야는 11.4%, 보건의료는 18.4% 증가

□ 정책거버넌스 문제점

- 바이오헬스 정책거버넌스 관련 가장 심각한 문제는 최상위 전략의 미흡(평균 4.25), 중장기 전략의 부재(평균 4.05)로 나타남
 - 개선 시급성에서도 범부처적인 바이오헬스 분야 최상위 전략의 미흡(20.5%)과 중장기 전략의 부재(17.5%)가 가장 심각한 문제로 인식
 - 설문조사 추가 의견으로, 중장기적인 차원에서 전주기적으로 연계되는 정책이 아닌 산발적이고 분절적인 정책이 문제라는 의견들이 다수 제기됨
- 비전문가에 의한 정책결정도 글로벌 경쟁력 저하를 야기하는 요인
 - 글로벌 경쟁력 저하를 야기하는 정책거버넌스 분야 구조적 문제점 중 비전문가에 의해 좌우되는 정책결정(평균 4.04)이 심각한 영향을 주는 것으로 나타남
 - 설문조사 추가의견으로, 글로벌 시장현황과 산업계 입장을 반영할 수 있는 전문가들의 정책결정 참여가 확대되어야 한다는 의견들이 주로 제기됨
- 정책평가 시스템 미흡도 글로벌 경쟁력 저하를 야기하는 요인
 - 글로벌 경쟁력 저하를 야기하는 정책거버넌스 분야의 구조적 문제점 중 정책 실패에 대해 책임지지 않는 시스템(평균 3.86)도 심각하다고 평가
 - 설문조사 추가 의견으로, 순환 보직 등으로 인해 잘못된 정책이라도 공무원에게 책임을 물을 수 없는 구조적인 한계가 있어, 정책 실명제와 같은 대안이 필요하다는 의견이 제기
- 컨트롤타워 역할 미흡도 글로벌 경쟁력 저하에 심각한 영향을 주는 요인
 - 바이오헬스 정책에서 범부처 조정 미흡 문제가 심각하며(평균 4.08), 바이오헬스 컨트롤타워 역할 미흡이 글로벌 경쟁력 저하에 심각한 영향(평균 4.01)을 미친다고 평가

- 설문조사 추가 의견으로 컨트롤타워가 필요하다는 주장이 대다수이지만, 컨트롤 타워 설립은 ‘옥상옥(屋上屋)’일 뿐이라는 비판도 존재
- 부처 이기주의에 따른 부처별 경쟁적 계획 수립도 심각한 문제로 나타남
 - 부처별 경쟁적 계획 수립은 심각한 문제(평균 4.11)이며, 부처별·부서별 이기주의 행태(평균 4.04)도 글로벌 경쟁력을 저하시키는 심각한 원인으로 평가
 - 설문조사 추가 의견으로 정권 임기인 5년 이내에 성과를 요구하는 단기적인 과제들이 남발되는 문제가 심각하다는 의견이 제기
- 장기적인 관점에서의 R&D 예산 배분이 필요
 - 정책거버넌스 관련 문제점들 중에서 예산 배분 관련 이슈들은 상대적으로 심각성이 낮은 편으로 나타남(예: 유사 중복 사업으로 인한 투자 비효율 문제는 평균 3.11 수준)
 - 하지만, 글로벌 경쟁력 저하를 야기하는 정책거버넌스 분야 구조적 문제점 중 정권교체 시 정책 및 사업 단절(평균 4.15)이 가장 심각하게 영향을 미치는 것으로 나타나 장기적인 R&D 투자가 필요
 - 설문조사 추가 의견으로는 장기적인 투자의 필요성 외에도 범부처·개별 부처·관리 기구 레벨별로 차별화된 의사 결정이 필요하다는 의견들이 제기됨

[그림 2] 글로벌 경쟁력 저하를 야기하는 정책거버넌스의 구조적 문제점



자료: 연구진 작성(설문결과)

5. 바이오헬스 분야 R&D 수행주체 진단

□ R&D 수행주체 현황

○ 바이오헬스 분야 정부연구소 증대

- 바이오헬스 분야 주요 정부연구소로는 한국생명공학연구원, 한국화학연구원, 한국과학기술연구원, 한국한의학연구원, 국립암센터, 질병관리본부가 있음
- 해외 특허 출원 및 등록 건수의 경우 대학, 기업보다 정부연구소들이 크게 증가

○ 바이오헬스 분야 대학의 학과 및 교원 증대

- 2000년대 중반 이후 생물학 등 자연과학 계열 학과는 다소 감소하지만, 의학학 및 보건의료학과는 지속적으로 증가
- 바이오헬스 4년제 학과 수는 1,119개, 전임교원은 18,000여 명(15년 기준)
- 논문 출판 건수 및 국내 특허 출원·등록 건수의 경우 대학이 가장 크게 증가

○ 병원의 연구 역량도 증대하고 있으나 아직은 미흡한 수준

- 국내 의료 기관은 총 60만여 개, 그 중에서 연구 중심 병원은 10개

○ 기업에서의 연구 역량 및 사업화 역량 증대

- 생명과학 분야 기업 연구소는 2005년 219개에서 2015년 874개로 증가
- 기업의 정부 R&D 사업비는 2007년 1,778억 원에서 2015년 5,147억 원으로 증가

□ R&D 수행주체 문제점

○ R&D 질적 성과 부진

- 전반적으로 SCI 논문은 양적으로 증가했지만, 피인용 횟수는 상대적으로 저조
- 특허 수도 증가하는 추세이나, 특허 영향력 지수는 세계 12위 수준

○ R&D 수행주체들 중에서 출연연의 연구 성과가 가장 미흡한 것으로 평가

- 대학, 병원, 출연연 중에서 출연연이 세계 최고 수준의 연구 성과 미흡 문제가 가장 심각한 수준(평균 3.57)인 것으로 나타남

○ R&D 수행주체 간 연계·협력 미흡

- 민관 협력(평균 3.73)뿐만 아니라 대기업·중견 기업과 바이오벤처 간 협력(평균 3.88), 글로벌 협력(평균 3.84)도 부족한 것으로 평가

6. 바이오헬스 분야 지원기제 진단

□ 지원기제 현황

○ 생명과학 분야 박사급 연구 인력의 증대

- '05~'15년 생명과학 분야 신규 박사가 240명에서 899명으로 증가, 전체 신규 박사 학위 취득자 중 생명과학 분야가 차지하는 비중도 2.8%에서 6.9%로 증가

○ 생명연구 자원과 바이오헬스 분야 연구시설·장비의 구축량 증가

○ 특허 출원 건수도 증가 추세

- 바이오헬스 분야 세제혜택 확대 및 벤처 캐피털 투자의 증대
 - '16년 바이오 신약 임상시험과 국내 수행 임상3상까지 세액공제 대상 확대
 - '12년~'14년 1,052억 원에서 3,170억 원으로 바이오의료 분야 벤처 캐피털 신규 투자 증가
- 바이오 벤처 신규 창업 감소

□ 지원기제 문제점

- 인력 공급과 수요 사이의 불일치
 - 지속적으로 인력 공급이 증가하여 공급 과잉에 대한 우려도 있지만, 산업계가 필요로 하는 인재는 부족한 상황으로, 공급과 수요의 불일치 문제가 가장 심각(평균 3.82)한 것으로 평가
- 생명연구 자원, 시설·장비는 보유량은 양호하나 활용은 미흡
 - 생명연구 자원의 활용 미흡 문제는 평균 3.75, 시설·장비의 활용 미흡 문제는 평균 3.60 정도로 다소 심각
 - 문제의 원인은 산업계 수요 파악 미흡, 글로벌 수준의 질 관리를 위한 재원 부족
- 우리나라 특허 제도는 비교적 효과적이라고 평가되지만, 특허 관리 역량, 방어력 있는 특허는 부족
- 바이오헬스 분야 세제 및 금융 지원 제도의 효과성 미흡
 - 주요국 대비 높은 법인세율(22%)과 미흡한 제도 및 인프라
 - 투자 회수 방법이 주식 상장(IPO)뿐인 취약한 국내 바이오 생태계
- 바이오헬스 창업 지원 제도는 다소 비효과적으로 평가(평균 2.88)

7. 보건의료제도 진단

□ 보건의료제도 현황

- 총 1,163건의 바이오 분야 규제 중 553건이 보건의료 분야 규제임
- 범부처 차원에서 바이오헬스 분야 규제 개선 활발
 - 규제개혁장관회의, 무역투자진흥회의, 국가과학기술자문회의 등에서도 바이오 헬스 분야 규제개선을 본격적으로 제기
- 약가 개선 요구 증대
 - 우리나라에서 약가는 보험 등재 과정에서 선진국 대비 낮게 책정되고, 시판 이후에도 약가 인하 제도들로 인해 기업의 신약 개발에 저해가 된다는 비판이 존재

□ 보건의료제도 문제점

- 환경 변화와 동떨어진 규제
 - 급변하는 대내외 환경과 기술 발전을 따라가지 못하는 규제 지체가 가장 심각 하며(평균 4.06), 개선이 가장 시급한 문제(24.6%)라고 응답
- 규제 당국의 전문성 미흡
 - 규제 담당자의 전문성 부족은 심각하고(평균 3.95), 개선이 시급한 문제(20.7%) 라고 응답
 - ‘담당자의 잦은 교체로 인한 업무 전문성 축적 미흡’(평균 4.32), ‘일인당 처리 해야 할 규제 업무 전수 과다’(평균 3.94), ‘규제 과학에 대한 규제 당국의 관심 저조’(평균 3.75)는 규제 당국의 전문성 미흡 문제를 야기
- 이해관계가 복잡한 규제 이슈들에 대한 사회적 합의 과정 미흡
- 혁신적인 의약품에 대한 낮은 약가
 - 응답자 72.1%가 신약의 보험수가가 글로벌 경쟁력에 심각하거나 매우 심각한 영향을 미친다고 답변

- 보험수기는 상향 조정되어야 한다는 의견이 23.1%, 다소 상향 조정이 필요하다는 의견이 47.1%로 나타나 상향 조정에 대한 의견이 대다수를 차지

8. 바이오헬스 혁신시스템 개선을 위한 정책 제언

[제언 1] 바이오헬스 분야 범부처 조직 및 중장기계획 정비

- 바이오헬스 분야 범부처 조직 및 18개에 이르는 중장기 계획 정비
 - 국가과학기술심의회 산하 바이오특별위원회, 생명의료전문위원회, 국가과학기술자문회의, 과학기술전략본부, 과학기술전략회의와의 역할 정비
 - 기본계획으로 기능하는 최상위 계획들 간의 관계성 정비와 하위 실행 계획 및 사업들 간의 정합성 제고 필요

[제언 2] 전주기적 지원을 위한 점진적 추진체계 개편

- 미국 NIH처럼 단일 부처가 바이오헬스 전주기를 담당하는 형태가 이상적이나 우리 현실에서는 아직 역부족
 - 기존의 세 개 부처(미래창조과학부, 보건복지부, 산업통상자원부) 체계를 한시적으로 유지하되, 점진적으로 하나의 부처에서 전주기 정책을 담당하도록 전환
 - 과도기적으로 일본의 AMED처럼 R&D 예산의 통합관리조직에 대한 검토 필요

[제언 3] 컨트롤타워 지원을 위한 정책연구조직 구축

- 컨트롤타워의 전문성 문제 해결을 위해서는 정책연구조직이 필요
 - 비전문가에 의한 정책결정을 최소화하고, 직접적인 이해당사자들의 의견이 여과 없이 정책에 반영되는 폐해를 줄이기 위해 바이오헬스 분야 정책연구조직이 필요
 - 정부부처의 산하조직이 아닌 독립된 조직으로 출범시켜 부처의 영향을 최소화하고, 정책모니터링과 정책평가 기능도 담당할 필요가 있음

[제언 4] 주요 바이오헬스 정책결정과정 공개를 통한 전문가 책임성 강화

- 주요 정책결정과정 공개를 통해 보다 신중한 정책수립과 지나친 정부개입 방지
 - 정책결정과정 공개를 통해 전문가들은 보다 책임의식을 지닐 수 있으며, 정부 관료들에 의한 개입을 감소시킬 수 있음
 - 미국의 과학기술자문위원회, 생명윤리자문위원회 등에서는 회의결과를 녹취록 수준으로 공개하고, 자문위원별로 발언내용을 상세 기록

[제언 5] 바이오헬스 분야 상시 규제 개선 시스템 구축

- 환경 변화·기술 발전을 따라가지 못하는 규제 지체 문제를 해결하기 위해 상시 규제 개선 시스템 필요
 - 바이오헬스 분야는 생명을 다룬다는 점에서 타 기술들과 차별화되므로, 모든 규제를 총괄하는 규제개혁위원회와는 별도로 바이오헬스 분야 전문 조직에서 규제 개선 담당

[제언 6] 신속 규제 심사를 위한 신청자 부담금 차별화

- 바이오헬스 제품에 대한 인허가 관련 심사 시간 단축, 심사 인력의 전문성 제고를 위해서는 규제 당국의 심사 인력과 예산 확충을 위한 별도 자원 필요
 - 보다 양질의 인허가 심사를 신속하게 받기를 원하는 신청자들을 위해 고가의 부담금을 부여하고 이 부담금을 재원으로 활용하여, 차별화된 서비스를 제공
- * 2014년 기준으로 국내에서는 신약심사 수수료가 건당 400만 원 수준인 반면, 미국은 20억 원이 넘으며, 이 수입금으로 FDA의 전체 의약품 검토예산 중 71%를 충당

[제언 7] 바이오헬스 산업생태계에서의 거점 기업 지원 확대

- 바이오헬스 산업생태계의 선순환을 위해서는 글로벌 기업 육성이 관건
 - 바이오헬스 생태계에서 혁신주체 간 거점으로 역할을 할 수 있는 주요 기업들을 선별 지원하고, 공정한 기준에 따라 기업 간 기술이전과 M&A가 이루어질 수 있도록 제도 보완

[제언 8] 바이오헬스 분야 출연연의 중개자 역할 강화

- 출연연의 경쟁력 미흡과 성과 저조의 문제는 미션의 모호함과 결부
 - 미국의 바이오기업 생태계에서 바이오벤처가 대학과 제약사를 잇는 중개 기능을 담당하는 것처럼 출연연도 대학과 대·중소기업을 연계하는 중개자 역할로 출연연의 미션을 구체화할 필요가 있음

[제언 9] 논문, 특허 건수 중심의 평가 시스템 개편

- 창의적 연구와 산업적 활용 제고를 위해 논문, 특허 건수 중심의 평가제도 개편
 - 논문, 특허 건수 중심의 평가는 대학과 출연연이 산업계와 협력할 유인을 저하시키고, 창의적이고 도전적인 연구를 위해서도 걸림돌로 작용

[제언 10] 수요자 중심의 바이오헬스 인력·인프라 시스템 고도화

- 바이오헬스 분야의 거시적 방향성에 맞는 인력 정책과 ‘양적인 구축’에서 ‘질적인 관리’로 전환하는 인프라의 고도화 필요
 - 단기적인 수요 대응이 아니라 중장기적 측면에서 국가가 주력해야 하는 분야에 맞게 인력 수급 정책을 수립하고, 생명연구 자원·시설·장비 등 인프라의 품질과 신뢰성을 제고하는 시스템 고도화 정책 필요

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경

2015년 한미약품의 8조 원 대 기술 수출, 2016년 초 셀트리온의 램시마 FDA 승인 등 기업 성과들이 잇따르면서 최근 미래성장동력으로서의 바이오헬스 분야 위상이 보다 확고해지는 국면에 들어섰다. 바이오헬스 분야는 1984년 유전공학육성법, 1994년 생명공학육성기본계획 이후로 상당한 기간 동안 정부에서 R&D에 투자하고 다양한 지원정책을 추진하였지만, 아직까지 글로벌 경쟁력은 획득하지 못한 분야였다. 비슷한 시기부터 육성되기 시작하였던 IT 기술은 명실공히 세계 최고 수준으로 성장한 반면, 바이오 기술은 오랫동안 성장기 상태를 벗어나지 못하였던 것이다. 이러한 상황에서 최근의 성과들은 국가주력산업으로 바이오헬스 분야의 가능성을 재확인시켜주는 중요한 사건들이었다.

하지만, 최근 기업의 성과들에도 불구하고 우리나라가 바이오헬스 강국으로 성장할 수 있을지에 대한 우려와 회의적인 시각도 없지 않다. 올해 발표된 글로벌 지수에서는 한국의 바이오산업이 여전히 충분한 경쟁력을 갖추고 있지 못한 것으로 나타난다. 그 림에서 나타나는 것처럼, 한국은 2009년에는 15위였다가 2016년에는 24위로 오히려 하락한 것으로 나타난다(Scientific American Worldview, 2016). 글로벌 순위를 산출하는 데 어떤 지표와 기준을 적용하는가에 따라 결과의 차이는 있겠지만¹⁾, 전반적으로 우리나라의 바이오기술은 아직 IT 기술만큼 세계적으로 인정받는 상황이 아닌 것만은 확실하다.

1) *Scientific American Worldview*에서는 매년 productivity, IP protection, Intensity, Enterprise Support, Education/Workforce, Foundations, Policy & Stability 기준에 따라 매년 바이오기술 분야의 글로벌 순위를 발표하고 있음

[그림 1-1] 국가별 바이오기술 경쟁력 순위, 2009-2016

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
미국	1	1	1	1	1	1	1	1
싱가폴	2	2	8	3	5	2	5	2
덴마크	3	5	2	2	2	3	2	3
뉴질랜드	7	18	18	9	10	8	3	4
호주	10	17	5	10	7	4	4	5
스위스	6	10	6	6	3	6	7	6
핀란드	8	6	7	4	4	7	6	7
영국	12	14	9	11	9	9	9	8
스웨덴	4	4	3	5	6	5	8	9
캐나다	11	3	4	7	8	11	10	10
홍콩			17	13	20	12	11	11
독일	16	16	16	16	14	13	12	12
이스라엘	5	7	13	14	15	22	18	13
네델란드	19	12	12	17	12	14	14	14
일본	13	9	11	18	18	18	16	15
아일랜드	14	13	14	8	11	16	13	16
프랑스	18	8	10	12	13	15	15	17
오스트리아	21	20	20	20	17	20	19	18
노르웨이	17	21	21	19	22	19	17	19
벨기에	20	15	15	15	16	21	21	20
룩셈부르크		25	29	25	19	10	20	21
아이슬란드	9	11	22	23	23	24	24	22
대만, 중국				21	26	17	25	23
한국	15	19	19	22	24	23	23	24

자료: Scientific American Worldview(2016: 30)

물론 IT기술보다 부진한 성적표의 원인 중 하나로 오랜 기간의 지식의 축적을 필요로 하는 바이오기술의 특징을 고려해야 할 필요가 있다. Harvard Business School의 Gary Pisano 교수는 바이오산업의 특징으로 지식의 누적성을 강조한 바 있다(Pisano, 2006). 하지만, 우리나라처럼 바이오산업의 후발국이면서도 최근 괄목할 만한 성과를 내고 있는 싱가포르와 같은 나라도 있다. 위 지표에서 보면, 싱가포르는 지난 8년간 2011년을 제외하고 글로벌 순위가 5위권을 벗어난 적이 없다. 오랜 시간을 요하는 바이오기술의 특성을 감안하더라도 싱가포르가 비교적 짧은 시간 안에 바이오 강국이 될 수 있었던 것은 정부의 정책이 주효하게 작용하였던 것으로 판단된다.

바이오헬스 분야는 우리나라 뿐만 아니라 여러 선진국들이 차세대 전략 분야로 집중 투자하고 있는 분야이다. 예를 들면, 미국 백악관은 2012년 *National Bioeconomy*

*Blueprint*를 통해 바이오헬스 분야의 육성을 위한 국가차원의 정책들을 종합적으로 발표하였으며(White House, 2012), 영국의 산업혁신부(Department for Business Innovation & Skills, 이하 BIS)는 *Strategy for UK Life Sciences*에서 바이오 에코시스템, 인재양성, 혁신장벽 제거의 관점에서 핵심전략들을 발표하였다(BIS, 2011). 2013년 일본 정부는 내각부에 보건의료 R&D 컨트롤타워로서 ‘건강의료전략추진본부’를 설치하고 2015년 4월 보건의료 R&D 통합관리기관인 의료연구개발기구(Japan Agency for Medical Research and Development, 이하 AMED)를 출범시켰다(Baba, 2015).

우리나라 정부도 바이오헬스 분야에 대한 다양한 지원 정책들을 추진하고 있다. 2020년 바이오 7대 강국 진입을 위해 2015년에는 미래창조과학부가 산업통상자원부, 보건복지부, 식품의약품안전처와 공동으로 “바이오헬스 미래 신산업 육성 전략”을 두 차례²⁾ 발표한 바 있고, 2016년 1월에는 관계부처 합동으로 “바이오헬스 7대 강국 도약”이라는 제목의 연두 업무보고가 있었다(관계부처 합동, 2016a). 또 2016년 3월 국가과학기술심의회 산하에 바이오특별위원회가 설립되었고(바이오특별위원회, 2016a), 바이오특별위원회에서는 두 달 뒤인 5월에 “바이오 중기(16~18) 육성 전략(안)”(바이오특별위원회, 2016b)과 “바이오 창조경제 10대 활성화 프로젝트 추진방안(안): R&D 연계·활용을 통한 창업 및 사업화 촉진”(바이오특별위원회, 2016c)을 발표하였다. 2016년 9월에는 국가정책조정회의에서 관계부처 합동으로 “바이오헬스 7대 강국 진입을 위한 보건산업 종합발전전략”이 발표되었다(관계부처 합동, 2016b).

2016년 3월에 설립된 바이오특별위원회는 바이오헬스 분야에 대한 새로운 지원정책들을 발표함과 동시에 현재 시스템에 대한 문제점으로, 첫째, 개별 부처 차원을 넘어 바이오 분야 전주기를 고려한 종합적인 육성 전략이 부족하고, 둘째, 범부처 종합조정이 효과적으로 이루어지지 못하고 있으며, 셋째, 바이오 R&D 성과의 사업화가 활발하지 않고, 마지막으로 기업의 영세성으로 인해 민간 분야의 투자 여력이 미흡하다고 진단하였다.

2) 바이오의약품 분야는 2015년 3월, 의료기기 분야는 2015년 10월에 각각 발표되었다(미래창조과학부 외, 2015a: 2015b).

바이오특별위원회에서 매우 중요한 이슈들을 제기하였지만, 이들은 지금까지 다양한 시도들에도 불구하고 고쳐지지 못한 고질적인 문제들인 만큼 문제의 원인에 대한 보다 심층적인 접근이 필요하다. 예를 들면, 종합적인 육성 전략 부족의 문제를 해결하기 위해 또 하나의 새로운 계획을 수립하기 전에, 기존에 수립한 다양한 계획들과 전략들이 왜 제대로 작동하지 못하는지를 면밀하게 검토해야 하는 것이다. 바이오특별위원회(2016a)가 제시한 바와 같이, 2014년 12월 기준으로 바이오 관련 부처들의 중장기 계획만 30개이며, 이 중에서 다부처 성격을 지닌 계획은 이미 10개나 존재하는데, 이 상황만 보더라도, 종합적인 전략이 없다고 말하기에 부적절한 측면이 있다. 정확히 말하자면, 현재 상황을 정확히 분석하고, 하위 계획들과 정책 및 사업을 수립할 때 기반이 될 수 있는 방향성을 제시하는 실효성 있는 전략이 부재했다는 것이며, 결국 필요한 것은 기존의 계획이나 전략의 미흡한 점과 전략들이 효과적으로 작동하지 못한 구조적인 원인을 도출해야 한다.

또, 저조한 기술사업화의 문제의 경우에도 새로운 프로젝트들을 기획하기에 앞서, 기존의 기술사업화 정책이나 사업들이 성공하지 못했던 원인에 대한 분석이 필요하다. 바이오헬스 분야에 특화되지 않았다고는 하지만, 기술지주회사, 연구소기업 등 다양한 제도들이 운영되고 있고, 최근에는 창조경제혁신센터를 비롯한 다양한 시설과 장비들이 창업가들을 위해 구축되어 있으며, 기술이전을 위한 지원제도가 운영되고 있음에도 불구하고 바이오헬스 분야의 창업과 기술사업화가 저조한 이유는 무엇인지에 대하여 보다 근본적인 원인 분석이 필요한 상황이다.

최근 중국의 추격, BRICs 국가들의 성장 등으로 점점 더 IT 강국으로서의 입지가 좁아지고 있는 상황에서, 차세대 성장동력이 되어야 할 바이오헬스 분야에 대한 잘못된 목표 설정, 미흡한 전략 수립, 비효과적인 시스템으로 인해 발생하는 문제는 그 어느 때보다 국가 경제를 회복 불가능하게 만들 수 있는 위험이 존재한다. 이러한 문제의식에 따라 본 연구는 정부가 어느 시점에서 어떤 방식으로 개입해야 바이오헬스 분야가 우리나라 주력산업으로 발전할 수 있는지를 알아보기 위해서 국내 바이오헬스 혁신시스템에 대한 종합적이고 심층적인 진단을 하려고 한다.

제2절 바이오헬스 개념 및 특징

1. 바이오헬스 개념 및 범위

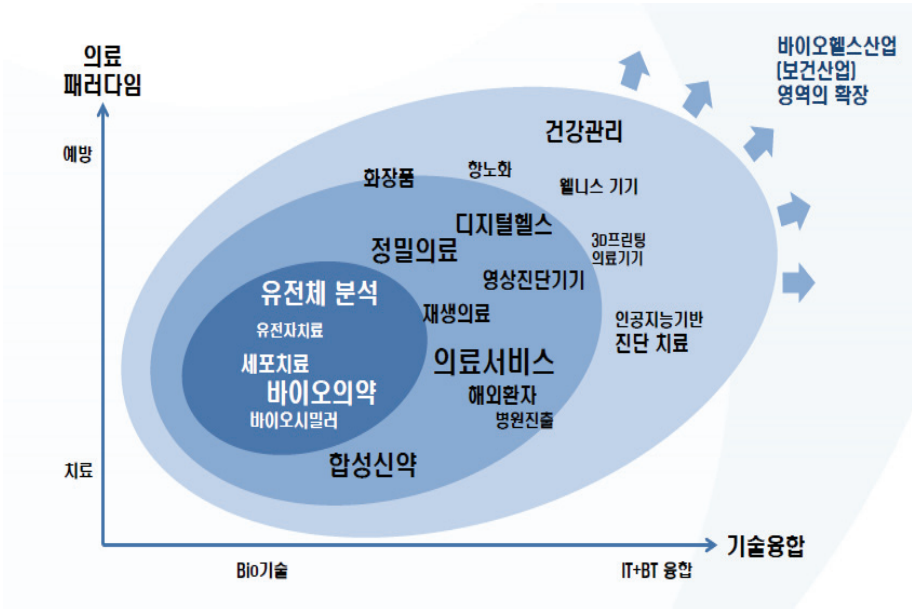
최근 ‘바이오헬스’라는 용어가 산업적으로 또는 정책적으로 자주 등장하고 있지만, 대다수가 동의할 수 있는 명확한 개념정의가 있는 상황은 아니다. 오히려 상황에 따라 바이오헬스의 의미가 매우 달라지는데, 어떤 이들은 바이오헬스를 매우 세분화되어 있고 기술적으로 진보된 의약품 개발 관련 생명공학으로 이해하고 접근하지만, 다른 이들은 자연 그대로라는 의미를 강조하여 생명공학 기술과는 상반된 개념으로 활용하기도 한다(Downing, 2011: 5-6). 또 바이오헬스를 정보를 분석, 관리, 저장, 이송하는 데 필요한 컴퓨터로 이해하거나 바이오뱅크에 저장된 유전정보들을 관리하는 시스템으로 이해하는 경우도 있다(Downing, 2011: 6).

*Biohealth: Beyond Medicalization Imposing Health*라는 책에서 Raymond Downing은 바이오헬스에 대한 상반된 이해와 다양한 활용 사례들을 소개한 후 바이오헬스를 “생명과과학의 적용으로 초래되는 헬스 분야의 일부 혹은 전체(biohealth means the sort of health or wholeness that results from employing the biological sciences)”라고 설명한다(Downing, 2011: 6). 한편 Michael Combs와 Patrick Dougherty가 작성한 볼티모어주의 바이오헬스 시장 보고서에 따르면, ‘바이오헬스’에는 의학, 생명과학, 정보기술 및 제조 등의 산업과 생명공학, 바이오 제약, 의료기기, 의료서비스, 의료 IT 기술이 포함된다(Combs & Dougherty, 2013: 2).

‘바이오헬스’를 크게 협의와 광의의 개념으로 구분하면, 협의의 개념에서는 바이오 기술을 기반으로 하는 헬스 산업으로서 여기에는 유전체연구를 기반으로 한 맞춤형의료, 줄기세포연구를 기반으로 한 재생의료, 그리고 단백질재조합기술을 기반으로 한 바이오의약을 포함한다(이상원, 2016). 광의의 개념에서는 바이오기술을 넘어서 IT기술까지 접목시킨 기술 융합과 치료에서 예방으로 옮겨가고 있는 의료 패러다임의 변화를 반영한 건강관리, 웰니스기기 등을 포함한다(이상원, 2016). 이런 광의의 ‘바이오헬스’ 산업은 ‘협의의 바이오헬스’ 산업, 보건의료산업, 신산업을 포함한 개념으로, 건강

관리, 웰니스기기, 인공지능기반 진단치료까지 포괄한다(이상원, 2016; 박종호·임정희, 2016).

[그림 1-2] 바이오헬스산업 영역의 확장



자료: 이상원(2016: 282)

본 연구에서의 바이오헬스는 협의와 광의의 중간 개념으로서, 세포치료, 유전자치료, 바이오시밀러와 같은 바이오기술 기반의 의약품으로만 한정하지 않고, 합성신약, 의료기기·의료서비스 전체를 포괄하지만, 단순 건강관리 기기들과 화장품, 건강기능식품은 분석 대상에서 제외하였다. 이렇게 연구 범위를 제한한 이유는 최근 정책적 관심이 바이오기술 기반의 의약품, 의료기기, 의료서비스에 집중되는 경향이 있으며, 이들의 혁신시스템이나 산업적 특성이 비교적 동질적이라고 판단되기 때문이다.

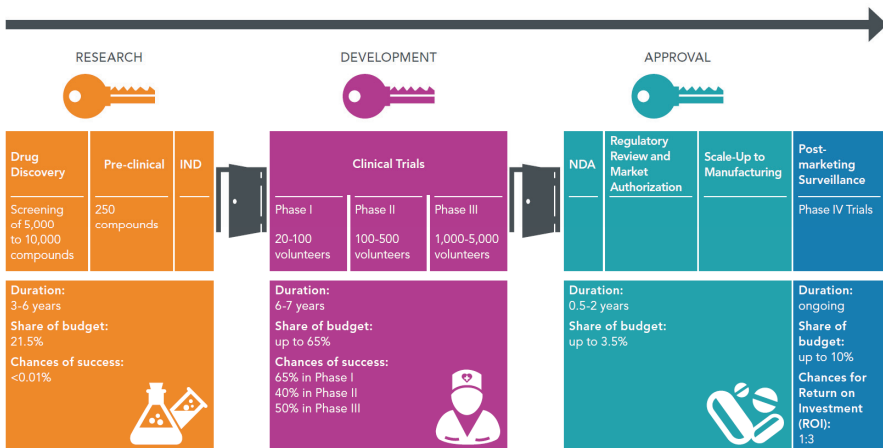
2. 바이오헬스 분야의 특성

바이오헬스 분야는 흔히 고위험-고수익(High-risk, High-return) 분야로 높은 불

확실성을 지닌 것으로 알려져 있다. 모든 과학기술이 실패 위험성을 지니고 있지만, 바이오헬스 분야의 경우 오랜 시간과 상당한 투자 비용에도 불구하고 기술적 구현 가능성이 낮아 불확실한 특성을 지닌다(Pisano, 2006; 김석관 외, 2013). 뿐만 아니라, 기술개발에 성공한다고 하더라도 시장으로 연계되는 확률은 매우 저조한 것이 특징이다.

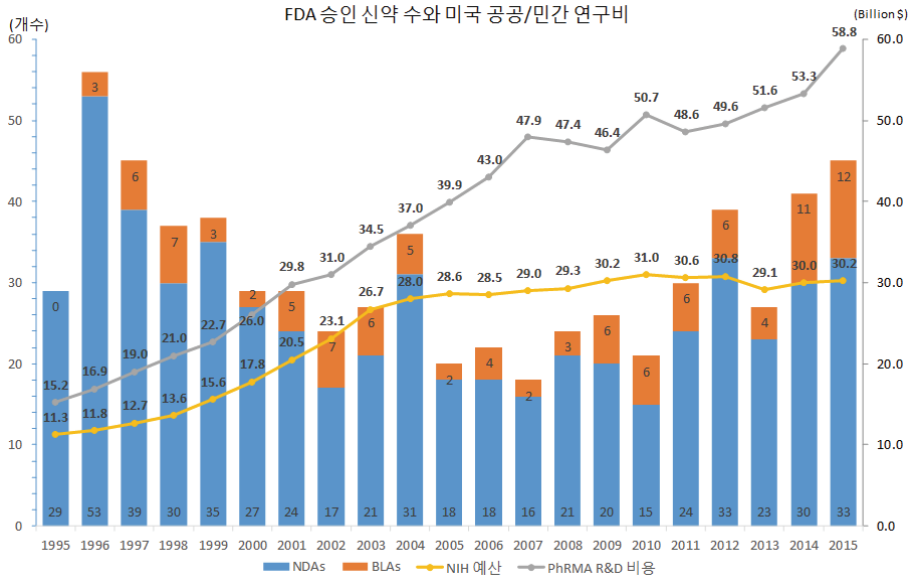
대표적으로 제약산업을 살펴보면, 5,000여 개의 전 임상단계 의약품 중에서 단지 5개만이 임상으로 들어갈 수 있고, 그중 하나만이 판매허가를 받는 상황이다(BIO, 2016). 특히 최근에는 신약개발 생산성이 크게 떨어지고 있는 것으로 나타나고 있어 실패 위험은 점점 더 높아지고 있다고 볼 수 있다.

[그림 1-3] 바이오의료 연구단계별 소요기간, 비용, 성공률



자료: Pugatch Consilium(2016b:15)

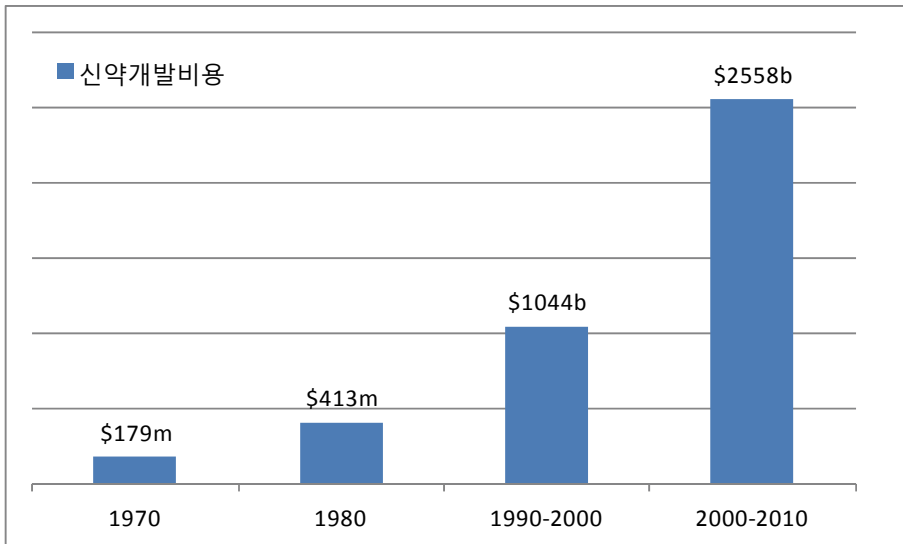
[그림 1-4] 세계 제약산업의 연구개발 생산성 추이
(FDA 승인 신약 수 vs. 미국 공공/민간 연구비)



자료: 김석관(2016: 7)를 바탕으로 FDA 홈페이지, PhRMA(2016: 33), NIH 홈페이지를 참고하여 내부 연구진이 수정보완 함

FDA 허가를 위해 소요되는 임상 기간도 1990-1994년 동안 평균 4.6년에서 2005-2009년 동안은 7.1년으로 늘어난 것으로 나타나고 있다(BIO, 2016). 실패 비용까지 고려할 때, 새로운 의약품이 시장으로 나오기까지 소요되는 비용은 거의 26억 달러(약 3조 원)에 이를 것으로 추산된다(BIO, 2016). 바이오신약 분야에 소요되는 R&D 비용의 통계를 보면, 미국의 바이오신약 기업들은 지난 15년간 새로운 신약을 찾기 위해 5천억 달러(약 520조 원) 이상을 지출한 것으로 나타났으며, 이는 1995년 15억 달러에서 2015년 51억 달러로 증가한 결과라고 볼 수 있다(BIO, 2016). 이러한 투자 규모는 항공산업 분야보다 5배나 많으며, 소프트웨어와 컴퓨터 산업보다는 2.5배나 많은 수치이다(BIO, 2016).

[그림 1-5] 신약개발 비용의 증가 추세(1970s-2010s)



자료: BIO(2016: 3)

이처럼 바이오헬스 분야가 실패 위험이 높고, 오랜 개발 기간과 막대한 비용을 필요로 하기 때문에, 위험관리는 바이오산업의 지속가능성을 위해 가장 중요한 이슈이다. 김석관 외(2013)는 바이오벤처의 관점에서 위험관리를 위해 다양한 프로젝트를 수행하는 위험의 수평적 분산과, 여러 주체들이 협력을 통해 제품을 개발하는 위험의 수직적 분산을 강조한 바 있다. 본 연구는 기업이나 조직 차원을 넘어 국가 수준에서 바이오헬스 혁신시스템을 전반적으로 진단하고 대안을 도출하기 위해서, 바이오 분야가 지닌 불확실성의 원인에 대해 좀 더 살펴보고자 한다. 바이오헬스 분야가 실패위험이 높을 수밖에 없는 이유는 바이오 기술이 지니는 개별성, 통합성, 복잡성 때문으로 설명할 수 있다.

가. 개별성

생명현상을 다루기 때문에 바이오 분야는 물리학이나 화학과 달리 방법론적인 통일성(unity)이 존재하지 않거나, 하나의 도메인 하에서 여러 분야들을 연결시킬 만한 대

이론(grand theory narrative)이 부재하다는 특성을 지닌다(Mittra, 2015). 물리학이나 화학보다는 생물학이 훨씬 더 분산화(disunified)되어 있다는 것이다(Mittra, 2015). 예를 들어, 신약의 효과가 모든 사람들에게 동일하게 나타나지 않으며, 약간의 변화에도 연구 결과가 다르게 나타나거나 동일한 결론을 반복하기 어려운 특징이 있다.

이는 기존의 빅파마들이 상대적으로 단순하고, 저분자 화합물로 구성된 전통적인 의약품을 기반으로 지배구조를 유지해 왔지만 점점 더 블록버스터 의약품을 기반으로 한 생산성 유지가 어려운 상황과도 연결되는데, 최근 맞춤형의료에 대한 관심은 바로 개별성이라는 바이오 기술의 특징에 기인한 당연한 귀결이라고도 볼 수 있을 것이다. 즉 모두에게 적합한 의약품은 더 이상 존재하기 어려우며, 특정 집단이나 개인의 특성의 고려한 제품 개발이 필요하다는 것이다. 최근에 강조되고 있는 환자중심의 의료체계(patient-centered approach) 혹은 참여적 의학(participatory medicine)도 바로 개별성이라는 바이오의 특성과 관련된 것으로 볼 수 있을 것이다. 새로운 의약품이나 의료기기, 서비스 개발에 개개인의 특성은 점점 중요한 요소가 되고 있으며, 그 결과 제품개발과정에서 환자들의 적극적인 참여가 요구되는 현상은 앞으로 보다 강화될 것으로 보인다.

이러한 바이오기술의 특징은 최근 빅파마들의 R&D 시스템도 변화시키고 있는데, 지금까지 새로운 블록버스터 의약품을 개발하는 데 집중했던 제약회사들은 보다 분산화된 R&D 시스템으로 전환하고 있는 상황이다(Mittra, 2015). 예를 들어, 대표적인 제약회사인 GSK는 1,900여명의 내부 과학자들은 6개의 Centres of Excellence in Drug Discovery(CEDD)로 개편하고, 각각의 센터들을 특정 치료 영역으로 특화시키는 구조 변화를 실행한 바 있다(Mittra, 2015). 김석관 외(2016)가 위험의 수평적 분산을 제기한 것처럼 빅파마들은 다양한 파이프라인을 구축하면서 위험을 분산하고 있는 것으로 보인다.

나. 통합성

통합성은 앞에서 언급한 개별성과 서로 상충되는 것처럼 보이기도 하는데, 여기서의 통합성은 연구개발 과정에 다양한 학문과 지식을 활용하여 통합적으로 접근하는

것을 의미한다. 생명현상을 다루는 분야에서 개별 연구 대상의 특성을 이해하는 것이 개별성이라면, 통합성은 복잡한 생명현상을 이해하기 위해서 잘 구분된 모듈을 기반으로 하는 연구가 아닌 통합적인 관점에서 연구개발이 필요하다고 보는 것이다.

특히 최근에 부각되는 신생물학(new biology)에서는 이러한 통합적 특성이 보다 강조되고 있다. 신생물학은 분자 수준(DNA, RNA, 단백질, macromolecules 등)에서의 생명현상에 초점을 두는 생물학의 한 분과이다(Mittra, 2015). 신생물학은 여러 세부적인 생물학 분야의 통합, 그리고 물리학, 화학, 컴퓨터공학, 엔지니어와 수학의 생물학으로의 통합을 강조하며, 보다 다학제적인 관점에서 생명현상을 이해하기 위해 최근 대두되고 있다(NRC, 2010). 미국 NIH Roadmap Initiative에서도 개별 분과를 넘어서 모든 가능한 기술과 데이터를 활용하는 것을 독려하고 있다(Mittra, 2015)

이러한 통합적 성격은 바이오기업들의 R&D 행태도 변화시키고 있는데, 오픈 이노베이션은 이러한 변화를 잘 대변해준다. 빅파마들이 1990년대 초반까지만 하더라도 내부 연구들이 대부분의 연구를 진행하였다면, 점점 더 외부 연구자들과나 타기업으로부터 새로운 기술을 도입하는 경향(in-sourcing)이 증가하고 있는 상황이다(Mittra, 2015). 예를 들어, 1990년부터 2004년까지 22개의 주요한 M&A가 있었고 5개가 600억 달러를 능가할 정도로 대규모였으며, 1997-2002 동안 상위 20위권의 기업들에 의해 1,500개 이상의 제휴(alliance)가 이루어졌다(Mittra, 2015: 46).

다. 복잡성

바이오 분야는 생명현상을 다루기 때문에, 다양한 사회적 가치나 이해관계와 밀접하게 결부되는 특징을 지닌다. 안전성, 생명윤리, 환경보호, 환자들의 건강권, 의료재정과 같은 다양한 가치들은 서로 충돌하기 쉬우며, R&D와 다소 거리가 있어 보이는 규제나 건강보험, 유통구조와 같은 제도적 환경이 바이오기술의 지속가능성을 위해 주요하게 등장한다. 규제의 경우 1961년 탈리도마이드 사건으로 인허가 기준이 엄격하게 발전하기까지, 소위 신약개발의 황금기라고 불리는 1940-1960년대는 동물실험이나 3단계 임상시험 등이 필요하지 않았을 정도로 지금과는 상황이 많이 달랐다(Mittra, 2015). 하지만 지금은 신약개발의 생산성 저하의 원인 중 하나로 엄격해진

FDA 허가를 쏘을 정도로 규제는 바이오산업의 발전과 밀접한 연관이 있는 것으로 간주된다.

뿐만 아니라, 의약품이나 의료기기의 경우 국민건강보험과 같이 정부의 관리시스템에 의해 통제되기 때문에 혁신활동을 촉진하거나 저해하는 데 정부의 정책이 상당한 영향을 줄 수 있다. 새로운 기술 개발에 대해 어느 정도의 가치평가를 할 것인가는 최근 뜨거운 쟁점 중 하나이다. 글로벌 차원에서는 고가의 의약품으로 인한 정부의 의료재정 악화 혹은 환자의 건강권 침해에 대한 우려가 존재하는데, 우리나라의 경우에는 상대적으로 저렴한 약가 정책으로 인해 가격 상향조정이 필요하다는 목소리가 높은 상황이다. 우리나라에서는 지금까지 기술개발을 촉진시키는 유인기제로 약가정책을 활용하기보다는 의료재정 관점에서 비용을 최소화하는 접근을 취하였기 때문에 앞으로 바이오의약 산업을 육성하기 위해서는 약가 정책에 대한 근본적인 재검토가 필요하다.

건강보험제도 때문에 바이오의약 분야는 B2G 혹은 G2G 산업의 특성을 지닌다. 즉 시장의 논리에 따라 기술을 공급하는 기업과 구매하려는 기업이 존재하기보다는 구매자가 정부이거나, 공급자와 구매자 모두 정부가 되는 경우가 많다. 새로운 의료기술을 수출할 경우, 타 국가의 정부기관이 구매자가 되어, 수입하는 국가의 정책에 따라 인위적으로 가격이 조정되는 특징이 나타나게 된다.

미국의 경우 저소득층과 노인층 이외에 전국민을 위한 국가건강보험은 없지만, 생산자, 보험업자, 의약품 보급업자들 간의 협상에 의해 리베이트와 가격 할인이 늘상 존재하며, 할인 정도는 다양하지만, 때로는 50%까지도 가격 인하가 이루어진다고 알려져 있다(BIO, 2016). 미국의 저소득층을 위한 의료보험제도인 Medicaid의 경우, 생산업체들은 적어도 23.1%의 리베이트를 제공해야 하며, 이러한 리베이트 요구 조건은 Affordable Care Act로 인해 점점 더 강화되고 있는 추세이다(BIO, 2016).

제3절 분석틀 및 연구 방법

1. 분석틀

바이오헬스 혁신시스템을 진단하는 분석틀 개발을 위해 다양한 문헌을 참고하였다. Pisano(2006)는 바이오 생태계를 크게 1) 혁신주체(participants)인 벤처, 기존 기업, 비영리 연구소, 대학, 투자자, 고객, 2) 이들을 연결하는 자본 시장, 지식재산 시장, 생산물 시장과 같은 시장조건(institutional arrangement), 3) 이 시장들이 작동하는 데 영향을 미치는 규칙(rules)인 규제, 기업 거버넌스, 지식재산권으로 구분할 수 있다고 설명한다. 즉 시스템을 구성하는 기본요소인 행위자, 네트워크, 제반 환경을 중심으로 설명하였다.

한편, Pugatch Consilium(2016a)는 보다 세분화하여 바이오기술 혁신을 위한 핵심요소(enabling factor)로 7가지를 제시하였다. 우수 인력(Human capital), R&D 인프라, 지식재산권, 규제환경, 기술이전, 상업화 인센티브(Market and commercial incentives), 법제도(Legal certainty)가 그것이다. 가장 기본적으로 우수인력을 확보하고 있는지, 필요한 시설과 장비가 구축되어 있는지가 중요한 요소이며, 특허제도가 잘 발달되어 있으며, 규제가 안전하고 고품질의 바이오제품을 생산하는데 기여하고 있는지, 기술이전이 활발한지, 가격결정 및 보상(reimbursement) 제도가 잘 구축되어 있는지, 법제도가 안정적으로 운영되는지와 같은 요소들이 제시되었다.

또 BIO(2016)는 산업계 파이프라인 중 70%를 개발하고 있는 소규모기업들이 성공하는 데는 엄청난 민간자금을 투자받기 위해 혁신을 지원하고, 투자를 장려하는 공공 정책들, 예를 들어 R&D에 대한 지속적 지원, 견고한 IP 정책, IP 정책이나 라이선싱, 협력에 대한 신뢰할 만한 시스템, 효율적이고 예측가능한 규제시스템, 혁신을 장려하고 시장경쟁을 유도하는 투명한 지불구조(pricing)가 필요하다고 강조하였다(BIO, 2016).

또 바이오 분야에 국한되진 않았지만, 국내 혁신시스템 진단을 위해 홍성주·이정원 외(2015)는 경제사회적 환경조건(Framework condition), 정책거버넌스, 행위 주

체, 상호협력, 인프라 구조를 분석틀로 설정하였는데, 그들의 연구도 참고하였다.

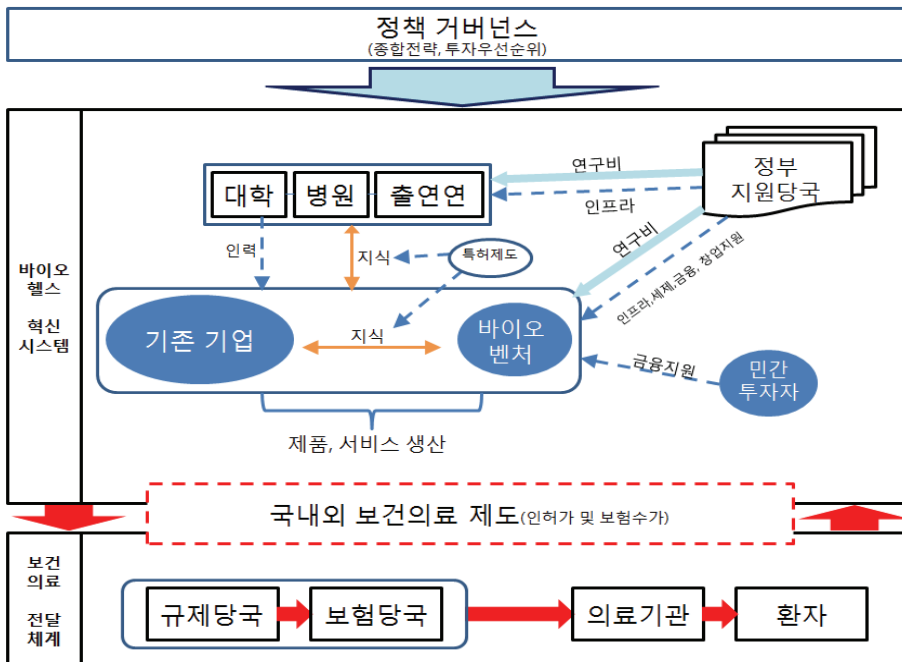
기존 문헌들에서 제시한 다양한 분석틀을 참고하여 본 연구는 바이오헬스 혁신시스템 진단을 위한 분석틀을 정책거버넌스, R&D 수행주체, 지원기제, 보건의료제도(규제 및 보험 중심)로 구분하였다. 정책거버넌스의 경우, R&D 전략과 정책조정의 관점에서 전략의 타당성, 수립과정, 선택과 집종의 문제, 정부의 역할, 추진체제, 상·하위 계획들의 정합성 문제를 다루고, 정책조정 측면에서는 유사중복, 부처별 역할, 전주기 연계와 그 저해요인을 살펴볼 것이다. 두 번째, R&D 수행주체에서는 주체들의 역량 및 상호 협력 측면을 중심으로, 대학, 출연연, 병원, 기업 등의 주체들의 역량이 어느 정도이며, 이들에 대한 평가 기준은 적절한지, 주체들 간의 공동연구, 기술사업화, 글로벌 협력 수준은 어느 정도이며, 협력의 저해요인은 무엇인지 살펴볼 것이다. 세 번째로 지원기제는 인력, 인프라, 세제 및 금융, 창업컨설팅, 특허의 관점에서 연구자원이나 시설 및 장비의 구축수준과 활용도, 세제 및 금융 정책, 공공펀드, 기업 컨설팅 및 창업보육시설의 활용도와 효과, 특허제도의 효과에 대해 알아볼 것이다. 마지막으로 보건의료제도에서는 규제 수준 및 규제 역량, 보험수가 결정의 측면에서 선진국 대비 국내 규제 수준과 규제 인력이나 인프라의 수준, 새로운 의료제품들의 가격결정에 대해 살펴보고자 한다.

이렇게 분석 항목을 설정한 이유는 국내의 바이오헬스 혁신시스템이 글로벌 경쟁력을 확보하고 지속적으로 발전하기 위해서는 기본적으로 혁신을 수행하는 주체들의 뛰어난 역량이 중요하고(R&D 수행주체), 이들이 서로 협력함으로써 시너지를 낼 수 있도록 다양한 방식의 지원제도(지원제도)가 효과적으로 수립·운영될 필요가 있기 때문이다. 또, 본 연구에서는 혁신시스템의 범주를 확대하여, 보건의료제도와 정책거버넌스를 포함하였는데, 그 이유는 타 분야와는 달리 바이오헬스 분야는 안전성, 유효성 평가와 함께 건강보험제도 운영에 따른 가격결정 문제가 바이오산업이 성장하는 데 주요한 영향을 미치기 때문이다(보건의료제도). 또 R&D 수행주체와 지원기제, 보건의료제도가 서로 유기적으로 연계될 수 있도록 정부의 추진체제를 조정해야 하기 때문에 정책거버넌스를 포함하였다(정책거버넌스).

결과적으로 바이오헬스 혁신시스템을 구성하는 주요 요소들은 아래 그림과 같이 서

로 연계되어 있으며, R&D의 성과들이 최종 의료 현장으로 전달되는 데 영향을 미치는 보건의료제도는 바이오헬스 분야에서 나타나는 차별화된 특징이라고 볼 수 있다. 통상 혁신시스템 틀에서 주목하는 혁신주체들과 주체 간 상호작용뿐만 아니라, 지원 제도, 정책거버넌스, 보건의료 제도와와의 상호관계를 총체적으로 고려하는 것은 글로벌 경쟁력 확보를 위한 종합 진단을 위해 필요하다고 판단된다.

[그림 1-6] 바이오헬스 혁신시스템 개념도



자료: 연구진 작성

<표 1-1> 바이오헬스 혁신시스템 설문조사 프레임

분석항목	분석요소	세부요소
전반적 인식	바이오헬스 혁신시스템 경쟁력	글로벌 경쟁력
		혁신시스템 구성요소의 경쟁력
		2020년 바이오헬스 7대 강국의 가능성
		심층진단 필요성

분석항목	분석요소	세부요소	
정책거버넌스	최상위 전략, 추진체계, R&D 예산분배	정책거버넌스 문제점의 시급성	최상위 전략 미흡, 연속성 있는 중장기 전략의 부재, 잘못된 주력분야 선정으로 인한 투자 효율성 저하, 특성이 고려되지 않은 전략 수립, 범부처 조정 미흡, 부처 이기주의에 따른 경쟁적 계획 수립, 분절적인 자원체계, 중복 투자, R&D 예산 지원 부족
		정책거버넌스 문제점의 구조적 원인	컨트롤타워 역할 미흡, 부처 이기주의, 글로벌 트렌드와 국내 역량 분석 미흡, 비전문가에 의해 좌우되는 정책결정, 정권마다 단절되는 사업, 책임을 지우지 않는 시스템
R&D 수행주체	주체별 역량, 주체간 협력	수행주체 문제점의 시급성	최고수준 연구성과 미흡, 실용적인 연구성과 미흡, 공공-민간 협력 미흡, 기업간 협력 미흡, 글로벌 협력 미흡
		수행주체 문제점의 구조적 원인	단기과제 중심의 지원에 따른 비연속성, 안정적인 연구관리 방식에 따른 도전성 부족, 관료주의로 인한 연구개발 생산성 저하, 산업계와 먼 논문·특허 위주 평가, 외부사업 증가로 인한 출연연 미션 수행력 저하, 글로벌 시장 공략을 위한 정보 및 자본력 부족, 공공-민간 협력 유인책 부족, 합의가 어려운 목표와 관리규정, 협력 대상자 정보 부족, 수익배분 문제
지원기제	인력·인프라, 특허 제도, 세제 및 금융지원제도, 창업지원제도	인력·인프라 문제의 심각성	인력 과잉공급, 바이오헬스 인력 부족, 생명연구자원 구축 미흡, 구축된 생명연구자원 활용 미흡, 연구장비 및 시설 구축 미흡, 구축된 연구장비 및 시설 활용 미흡
		인력·인프라 문제의 구조적 원인	관리 및 운영체계 미비, 산업계와 동떨어진 인력 육성, 자원 수요 파악 미흡, 글로벌 수준의 자원 질 관리를 위한 재원 부족, 필요 시설·장비 수요 파악 미흡, 글로벌 수준의 시설·장비 구축 및 관리를 위한 재원 부족
		지원제도의 효율성 및 개선방향	국내 특허 제도, 국내 세제 및 금융 지원제도, 국내 창업지원 제도
보건의료 제도	인허가 규제, 약가 규제	규제 문제점	환경변화를 따라가지 못하는 규제, 중복 규제로 인한 시판 지연, 글로벌 기준과 괴리된 규제, 규제당 당자의 전문성 부족, 매뉴얼 중심의 의사결정, 불투명한 인허가 과정과 정보공개 부족으로 인한 예측가능성 저조
		규제 문제점의	혁신보다 안정성이 중시되는 규제당국의 조직 문

분석항목	분석요소	세부요소	
		구조적 원인	화, 잦은 담당자 교체로 인한 전문성 부족, 인허가 과정의 불투명성, 규제개선 유인책 부족, 과도한 규제업무, 저조한 규제당국의 관심, 충분한 의견 수렴 부족
		보험수가에 따른 글로벌 경쟁력	
		보험수가 조정의 필요성	
개선방향	글로벌 경쟁력 강화	개선이 필요한 단계	
		정부의 역할	

2. 연구 방법

본 연구는 바이오헬스 혁신시스템을 진단하기 위해 기존의 객관적인 자료들을 최대한 활용하여 분석하고 추가적으로 100여 명의 전문가를 대상으로 심층 설문조사를 실시하였다. 불특정 다수를 대상으로 한 임의추출 방식의 설문조사가 아니라 특정 전문가들을 중심으로 심층 설문조사를 실시한 이유는 본 연구의 목적이 바이오헬스 혁신시스템에 대한 현상적이고 표면적인 문제를 드러내는 데 그치지 않고 기존의 문제가 발생하게 된 구조적인 원인을 도출하기 위해서이기 때문이다.

전반적인 설문 문항 설계와 조사 대상 확정 등을 위해 내부 연구진회의(13회), 정부와의 협의(6회), 간담회 및 외부 전문가회의(5회), 국내외 전문가 인터뷰(23회)를 실시하였다. 연구 현장 혹은 산업계에 있는 전문가 및 관계자들과의 면담은 바이오헬스 혁신시스템에서의 문제들을 구체적으로 이해하기 위해 실시하였고, 해외 기관방문은 급변하는 대내외 환경을 이해하고 새로운 대안을 모색하는 데 도움을 얻고자 실시하였다.

〈표 1-2〉 바이오헬스 혁신시스템 진단을 위한 회의 개요

회의명(날짜)		주요내용
내부 연구	1차 회의 (2월 3일)	· 핵심문제 및 가설 도출 · 가설 검증 방법과 예상되는 기대 효과

회의명(날짜)		주요내용
진회의	2차 회의 (3월 23일)	· 바이오 분야 정부 R&D 우선순위의 적절성 · 바이오 R&D 상용화 정책들의 적절성 · 바이오분야 정부 R&D 투자와 주요 정책들의 효율성
	3차 회의 (4월 28일)	· 대내외 경제사회적 환경 분석 및 국내 혁신역량 고려한 분석틀 · 분석요소의 구분: 지식영역, 연계영역, 시장영역
	4차 회의 (5월 2일)	· 바이오의 특징(다양성, 다학제성, 비선형성, 불확실성, 복잡성) · 바이오의 특징을 고려한 바이오산업 정책의 필요성
	5차 회의 (5월 17일)	· 정부 R&D시스템의 문제 및 개선사항 · 분석주안점 논의: 대내외적 환경 변화, 정책거버넌스, 수행주체, 주체 간 상호작용 기제, 제도적 환경
	6차 회의 (5월 19일)	· 바이오 혁신시스템 분석틀 논의(4가지 분석요소) · 분석요소에 따른 주안점 설계 및 역할 분담
	7차 회의 (6월 1일)	· 분석 주안점에 따른 세부사항 논의 · 주안점에 따른 역할 분담
	8차 회의 (7월 18일)	· 주안점 보완 및 문제점 원인 구체화 · 미국 출장 결과 공유
	9차 회의 (8월 8일)	· 인터뷰 내용 공유 · 분석주안점 재검토 및 설문 문항 검토 · 설문조사 대상 검토
	10차 회의 (8월 16일)	· 인터뷰 내용 공유 · 분석 프레임 확정 및 설문문항 검토
	11차 회의 (8월 22일)	· 설문 문항 및 설문 대상 최종 검토
	12차 회의 (9월 21일)	· 설문조사 결과 논의 · 초안 작성 논의 · 일본 출장 결과 공유
	13차 회의 (10월 7일)	· 초안 작성 논의 · 결론 방향성 및 정책 대안 후보 논의
외부 회의 및 국내 인터 뷰	정부 협의 (1월 28일)	· 바이오헬스 규제외 범위 및 주요 이슈
	제약 업체 간담회 (2월 16일)	· 제약분야 업계 현황 및 애로 요인 (임상제도, 약가문제 등)
	정부 협의 (2월 16일)	· 바이오헬스 규제외 범위 및 핵심 쟁점
	방사성 의약품 업체 간담회 (2월 18일)	· 방사성의약품 업계 현황 및 애로 요인 (GMP, 안전관리자 등)

	회의명(날짜)	주요내용
	의료기기 업체 간담회 (2월 18일)	· 의료기기 업계 현황 및 애로 요인(가치평가, 인허가, 연구자원등)
	정부 협의 (2월 23일)	· 바이오헬스 규제의 범위 및 핵심 쟁점
	LMO 전문가 인터뷰 (3월 2일)	· LMO 관련 분야 연구활동 시 애로 요인 (연구비, 규제전문성)
	LMO 전문가 인터뷰 (3월 2일)	· LMO 허가절차 및 현황
	정부 협의 (3월 18일)	· 바이오헬스 분야 규제의 주요 이슈
	정부 협의 (3월 25일)	· 바이오헬스 분야 규제의 주요 이슈 및 대안
	정부 협의 (3월 29일)	· 바이오헬스 분야 규제의 주요 이슈 및 개선 방안
	외부 전문가회의 (6월 2일)	· 바이오헬스 전반의 문제점과 정부의 역할 · 설문프레임 및 추가 분석요소
	바이오벤처1 인터뷰 (8월 3일)	· 업체 현황 및 애로요인 · 정부의 역할
	바이오벤처2 인터뷰 (8월 5일)	· 업체 현황 및 애로요인 · 정부의 역할
	바이오벤처3 인터뷰 (8월 5일)	· 업체 현황 및 애로요인 · 정부의 역할
	바이오벤처4 인터뷰 (8월 9일)	· 업체 현황 및 애로요인 · 정부의 역할
	바이오벤처5 인터뷰 (8월 9일)	· 업체 현황 및 애로요인 · 정부의 역할
	바이오벤처6 인터뷰 (8월 12일)	· 업체 현황 및 애로요인 · 정부의 역할
	바이오벤처7 인터뷰 (8월 12일)	· 업체 현황 및 애로요인 · 정부의 역할
해외 기관 방문 및 인터뷰	암젠 (6월 6일, 미국)	· 업체 현황 및 특징 · 혁신적인 연구 지원방식
	JLABS (6월 6일, 미국)	· JLABS의 운영현황 및 특징 · 창업지원제도의 특징

회의명(날짜)	주요내용
BIO USA (6월 7일~9일, 미국)	· 해외 바이오 관련 정부관료, 산업계 대표들과 회의 · 바이오텍의 특징, 혁신활동 지원 정책; 공공과 민간의 협력, 중개연구, 상업화, 기업 간 협력; 바이오 혁신을 위한 규제정책의 변화
NIH/OD (6월 13일, 미국)	· NIH 로드맵과 최근 변화 · NIH Common Fund의 운영 현황
NIH/NCATS (6월 14일, 미국)	· NCATS의 설립배경 및 최근 현황 · 중개과학의 의미 및 NIH 로드맵과의 관계
NSF (6월 14일, 미국)	· 기초과학 이니셔티브 수립방식 및 NIH와의 관계 · 연구과제 선정 및 평가 관련 논의
KIC (6월 14일, 미국)	· KIC 운영현황, NSF의 I-Corps 사업현황 · 보스턴의 바이오벤처 생태계 현황
FDA (6월 15일, 미국)	· FDA의 Critical Path Initiative의 배경 · 규제과학의 의미와 최근 이슈 · 최근 FDA 의약품 허가 방식의 변화
A*STAR (9월 1일, 서면인터뷰)	· 싱가포르의 바이오메디컬 정책 · A*STAR의 등장배경 및 성과
문부과학성 (9월 5일, 일본)	· 5차 과학기술기본계획(FY 2016 - 2020) · 2014년 새로운 헬스케어 정책 발표와 AMED의 설립 · 새로운 의료 R&D 추진체계 수립
PMDA (9월 5일, 일본)	· 의약품산업비전 2013 발표로 인한 PMDA의 변화 · 재생의료 분야 규제 변화와 사후관리 시스템
AMED (9월 5일, 일본)	· 의료 R&D 진흥계획과 2015년 AMED의 출범 · AMED의 등장 배경 및 운영 현황
CSTI (9월 6일, 일본)	· Society 5.0의 등장과 배경 · CSTI에서 운영하는 프로그램(SIP, IMPACT)의 현황 · 대학의 블록 펀딩과 정출연의 역할
니케이신문사 (9월 6일, 일본)	· NIH와 AMED의 차이, AMED의 특징 · 일본 바이오헬스 생태계 및 최근 정책 변화
JSPS (9월 7일, 일본)	· JSPS의 역할 및 운영 현황 · PD, PO, PM의 역할 및 평가제도
JST (9월 8일, 일본)	· JST의 역할 및 운영 현황 · JST와 JSPS의 차이, Top-down 과제 관리 방식

자료: 연구진 작성

심층 설문조사를 위하여 전문가들은 대학, 출연연, 바이오기업, 제약기업, 병원, 정부부처, 언론, 투자회사 등 각계에서 선별하되, 주요 국가 R&D 연구개발 사업 책임

자, 정부에서 운영하는 전문가 위원회 위원, 소셜미디어 포함 언론매체에서의 오피니언 리더, 바이오 관련 주요 콘퍼런스 및 포럼의 패널 구성원, 기타 관련 학회, 협회, 연구기관 등으로부터 다수의 추천을 받은 전문가들을 중심으로 선별 과정을 거쳐 184명의 전문가 명단을 구성하였다.

설문조사는 8월 24일부터 9월 2일까지 진행하였으며, 설문지를 이메일로 배포하고 유선상으로 연구 개요와 설문조사의 취지를 설명하는 방식으로 적극적인 참여를 유도하였다. 개인적 사유 때문에 설문 참여를 거부한 6명과 설문지는 제출하였으나 응답자 본인이 경력 부족 문제를 제기하여 내부 연구진 회의에서 제외를 결정한 1명을 포함하여 미응답자 80명을 제외하고, 최종적으로 바이오헬스 분야 최고전문가 184명 중 104명의 응답 결과를 분석 대상으로 확정하였다.

〈표 1-3〉 심층 설문조사 응답자 현황

구분		응답자 수	(%)
전체		104	100 %
소속기관 형태	기업 및 산업협회	29	27.9 %
	대학 및 병원	26	25.0 %
	(정부)연구소	25	24.0 %
	정부	16	15.4 %
	기타	8	7.7 %
바이오헬스 관련 업무 경력	5년 미만	8	7.7 %
	5년 이상	6	5.8 %
	10년 이상	11	10.6 %
	15년 이상	27	26.0 %
	20년 이상	52	50.0 %
연령대	30대	5	4.8 %
	40대	42	40.4 %
	50대	49	47.1 %
	60대 이상	8	7.7 %

자료: 연구진 작성

| 제2장 | 바이오헬스 관련 대내외 환경 변화

제1절 개요

국내에서는 지난 해 한미약품이나 올해 셀트리온 등 기업 성과가 언론에 알려지면서 바이오헬스 분야가 상당히 주목을 받은 한편, 세계적으로는 좀더 일찍부터 유전공학 등 바이오기술의 발전에 따른 다양한 경제·사회적 변화에 대한 기대감이 ‘바이오경제’라는 화두와 함께 확산되어 왔다. 또한 고령화가 사회적 문제가 되면서부터 삶의 질 문제나 의료비 증가에 대한 우려가 커지면서 바이오헬스 분야 육성을 위한 정책적 요구가 본격화되었다.

우리나라와 마찬가지로 여러 선진국들도 바이오헬스 분야에 대한 다양한 지원정책들을 발표해 왔는데, 미국에서는 2012년에 백악관 차원에서 국가바이오경제청사진(National Bioeconomy Blueprint)을 발표하는가 하면, 일본에서는 문부과학성, 후생노동성, 경제산업성이 각각 담당해 온 보건의료 R&D 사업들을 AMED(Agency for Medical Development)라고 하는 2015년에 새로 설립된 기구에서 통합 관리하도록 하는 등 큰 변화가 있었다.

2장에서는 바이오헬스 분야의 중요성이 증대된 대내외적 주요한 환경 변화인 ‘바이오경제’라는 화두의 등장, 바이오헬스 관련 경제·사회적 변화를 살펴보고, 미국, 영국, 일본, 싱가포르, 중국을 중심으로 바이오헬스 육성 정책의 현황과 최근 변화들을 살펴보고 한다.

제2절 바이오헬스 분야 관심 증대

1. ‘바이오경제’ 화두의 등장

유전자재조합기술이 등장하고, 생명체에 대한 특허가 가능해지며, 대학의 연구가 상업화의 중심에 서게 되면서, 바이오기술(biotechnology)은 이미 1980년대부터 경

제적 가치를 지닌 대상으로 여겨져 왔다(Bud, 2008). 그러나 인간유전체프로젝트(Human Genome Project)의 목적이 예방의학(preventive medicine)으로 서술된 것에서 드러나듯이, 1990년대 초반 해도 바이오기술의 개발이 경제성장의 새로운 추동력이 될 것이라는 전망은 제시되지 않았다(Hood, 1992).

2000년 전후로 과학 지식을 통한 혁신이 중요해지는 지식기반경제(knowledge-based economy)가 출현하면서, 바이오기술(biotechnology)이 경제성장을 이끌 것이라는 전망들이 등장했다. Enriquez(1998)는 유전체학(genomics)의 발전이 농업, 제약 산업, 화학 산업 등 다양한 분야에서 새로운 기업뿐만 아니라, 생명과학 중심의 새로운 산업(life sciences industry)까지 창출하고 있으며, 이러한 흐름이 세계 경제 발전을 이끄는 중요한 추동력이 될 것이라고 주장했다. 그는 이렇게 바이오기술에 기초한 산업으로 추동되는 경제를 바이오산업경제(biotecheconomy)라고 지칭하였다(Enriquez and Martinez, 2002).

같은 맥락에서, 2005년 9월 15-16일 EC(European Commission)는 지식 기반 바이오 경제(knowledge-based bioeconomy)를 꾀해야 한다는 의제로 콘퍼런스를 개최했다(EC, 2007). 여기서의 핵심은 생명과학 지식을 활용해 지속가능하고 환경 친화적이면서도 새로운 제품들을 개발하여 바이오산업 부문의 성장을 촉진하고, 경제 성장의 새로운 돌파구를 마련한다는 것이었다(EC, 2005). EU는 농수산업 및 바이오 기술과 관련한 범유럽 협력 프로그램을 통해 지식 기반 바이오 경제 건설과 관련된 구체적인 정책안을 제시했다(EC, 2007).

한편, 2006년 OECD IFP(International Futures Programme) 사무국은 바이오 경제를 “바이오기술에 의한 새로운 발견에 기반 한 제품이나 서비스의 향상을 통하여 인류에 편익을 가져다주는 다양한 경제활동들”로 정의하고, 새롭게 부상한 바이오경제의 현황을 파악하고 이를 통한 경제성장을 위해 2개년 프로젝트를 기획했다(OECD, 2006). 2007-2008년 사이 18개월에 걸쳐 진행된 이 프로젝트의 결과는 2009년 “2030년을 위한 바이오경제: 정책 어젠다 수립(The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda)”이라는 보고서로 출판되었다(OECD, 2009). 2009년의 이 OECD 보고서는 바이오경제에만 초점을 맞춘 최초의 체계적인 보고서였으며,

이 보고서 이후 국가별로 바이오경제에 대비한 다양한 전략들을 수립하기 시작했다.

미국의 경우 NRC(National Research Council)에서 처음으로 생명과학의 경제적 효용에 대해 체계적으로 검토하기 시작했다. 2008년 7월 NIH(National Institutes of Health), NSF(National Science Foundation), DOE(Department of Energy)는 국립연구위원회 생명과학이사회(Board of Life Sciences)에게 미국의 생물학 연구 현황을 진단하고 최근에 일어난 이 분야의 과학적, 기술적 진보들을 경제적으로 활용할 수 있는 최선의 정책 방안을 수립할 수 있도록 위원회를 수립해달라고 요청했다(NRC, 2010). 이에 따라 2008년 9월부터 2009년 7년까지 16명의 유관 분야 전문가로 이루어진 위원회가 관련 워크숍을 개최하고, 이를 토대로 현재 미국이 식량, 환경, 에너지, 보건과 관련된 심각한 사회적 문제들에 직면해있으며, 생물학에 대한 연구 투자와 이를 통한 혁신을 촉진함으로써 이 문제들을 해결할 수 있다는 결론을 제시하였다(NRC, 2010). 2010년 미 행정부는 이 NRC의 제언과 OECD의 2009년 보고서에 기초해 “21세기 바이오경제의 토대를 확립하기 위한 연구를 지원하는 일”을 연방 정부 기관들의 우선순위로 설정하고, 2012년 미 백악관은 미국 바이오경제를 실현하기 위해 “국가바이오경제청사진(*National Bioeconomy Blueprint*, NBP)”을 출간했다(White House, 2012: 1-2).

바이오경제의 등장과 관련해 OECD, EU, 미국에서의 논의가 상이한 측면³⁾이 있지만, 공통된 특징은 다음과 같다. 먼저 인구 증가와 그에 따른 식량공급 위기가 바이오경제의 필요성을 제기하고 있다. EU는 2050년의 인구 전망(90억 명)을, OECD와 미국은 2030년의 인구 전망(83억 명)을 토대로 식량 및 에너지 공급을 위해 바이오기술에 기반 한 경제 발전의 필요성을 주장한다(EC, 2012; OECD, 2009; White House, 2012).

이와 함께 지구온난화 문제를 해소하고 환경 친화적인 시스템을 구축하기 위해 화석연료 기반의 경제 체제는 전환이 필요한데, 바이오기술에 기초한 경제가 이에 대한 해답으로 제시되고 있다(EC, 2012; OECD, 2009; White House, 2012). 아래에서 기술하겠지만, EU의 경우 지식 기반 바이오경제의 핵심을 바로 재생 가능한 에너지

3) 바이오경제 개념에 대한 국가별 상이한 입장에 대해서는 별첨 1을 참고할 것

개발과 화석연료 경제 체계에서 지속가능한 경제 체계로 전환하는 것으로 파악하고 있으며, 이런 환경 및 바이오에너지 중심의 기조는 EU와 EU 산하 국가들, 독일 및 네덜란드 등이 여전히 유지하고 있는 입장이다.

더불어 새로운 경제 성장의 동력으로 바이오기술을 이해하는 것 또한 여러 국가 및 기업들이 바이오경제에 대한 체계적인 정책 제안을 모색하는 중요한 근거 가운데 하나이다. EU는 2012년 현재 바이오경제 부문이 2조 유로 규모이며 2,200만 명이 이 부문에서 고용되어 있고, EU 전체 산업 부문 가운데 9%의 일자리가 바이오경제 부문에서 창출된다고 진단하고 있다. 그리고 Horizon 2020에 있는 바이오경제 전략 관련 R&D 지원으로 2025년에는 450억 유로 규모의 부가가치와 13만 개의 일자리가 창출될 것으로 예측하였다(EC, 2012: 11). OECD는 바이오기술이 산업(환경 및 에너지), 1차 산업(농수산업), 보건 부문(제약 산업)에 포함될 경우 총부가가치(GVA)가 EU 산하 25개국의 경우 5.6%, 미국의 경우 5.8%가 증가하며, 각기 전체 고용률 가운데 2.5%와 4%를 차지할 것이라고 진단하고, 2030년에는 바이오경제의 발전이 OECD 국가들과 일부 유럽 국가들을 포함해서 1,062조의 부가가치를 산출할 것으로 전망했다(OECD, 2009: 199). 정확한 수치를 제시하진 않았지만 미국 역시 일자리 창출과 바이오기술이 주도하는 경제성장에 대한 기대를 명확하게 강조하고 있다(White House, 2012).

그런데 여러 배경 요인들 가운데서 가장 중요한 것은 위에서 언급한 변화들을 가능하게 만드는 생명과학의 지적, 기술적 진보가 실제로 일어나고 있다는 사실이다. OECD는 유전체와 세포 발달 과정에 대한 보다 명확한 이해와 생명정보학의 발전과 관련한 정보기술 및 나노기술 등의 발전이, 미국은 유전공학, DNA 서열분석, 바이오분자에 대한 초고속, 초용량 검색과 같은 기존 기술의 고도화와 합성생물학, 단백질체학, 생명정보학과 같은 새로운 연구 분야의 등장이, EU는 바이오기술, 나노기술, 정보통신기술, 재료공학의 발전이 바이오경제를 현실화하고 있다고 진단한다(White House, 2012; OECD, 2009; EC, 2012).

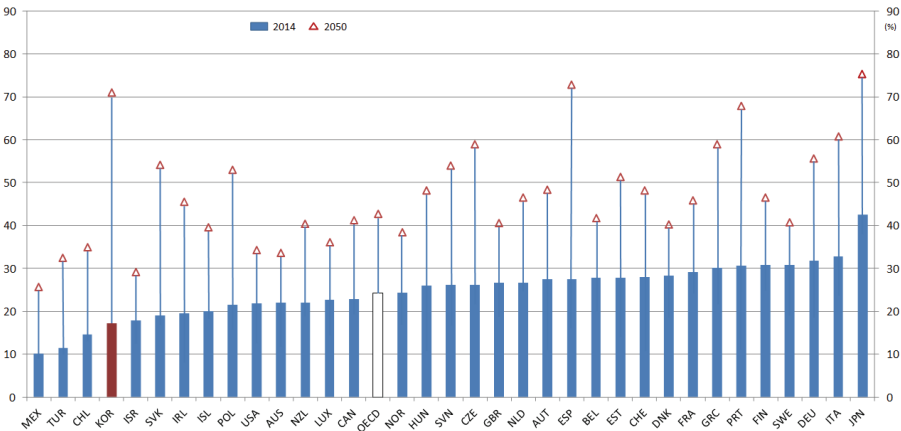
정리하자면, 2000년대 초반 바이오기술이 경제 성장을 이끌 수 있다는 아이디어가 대두되기 시작했고, 이에 기초해 EU와 OECD가 주도적으로 이에 대한 현황 진단과

정책적 대안들을 제시하기 시작하면서 바이오경제란 개념이 보편화되었으며, 미국 또한 2012년부터 이 흐름에 동참해 바이오경제에 관한 정책적 논의를 적극적으로 이끌고 있다. 이들 국가 및 기구들 모두 인구 증가에 따른 식량공급의 문제해결, 기후변화의 경감, 친환경적인 구조 구축을 위한 화석연료 체계 변화의 필요성을 비롯한 새로운 경제성장 동력의 요구 등이 바이오기술의 급격한 진보와 맞물려 바이오경제가 출현하고 있는 것으로 보고, 이 부문을 적극적으로 육성해야 한다고 진단하고 있다.

2. 바이오헬스 관련 경제사회적 변화

‘바이오경제’라는 화두가 등장한 배경에서 살펴보았듯이, 건강, 식량, 환경과 같은 이슈들은 바이오기술의 발전을 추동하는 주요한 경제사회적 요인들이다. 이 중에서 특히 건강 이슈는 고령화로 인해 보다 중요한 요인으로 인식되고 있다. 아래 그림에서 나타나듯이, 고령화는 전세계적인 현상이며, 그중에서도 고령화 속도는 한국이 가장 빠른 것으로 나타난다. 우리나라의 고령화는 저조한 출산율로 인해 대부분의 OECD 국가들보다 급속하게 진행될 것으로 보인다. [그림 2-1]에서 2014년 한국의 고령화는 OECD 34개 국가 중 31위에 불과하지만, 2050년경 3위로 올라갈 것으로 예측된다.

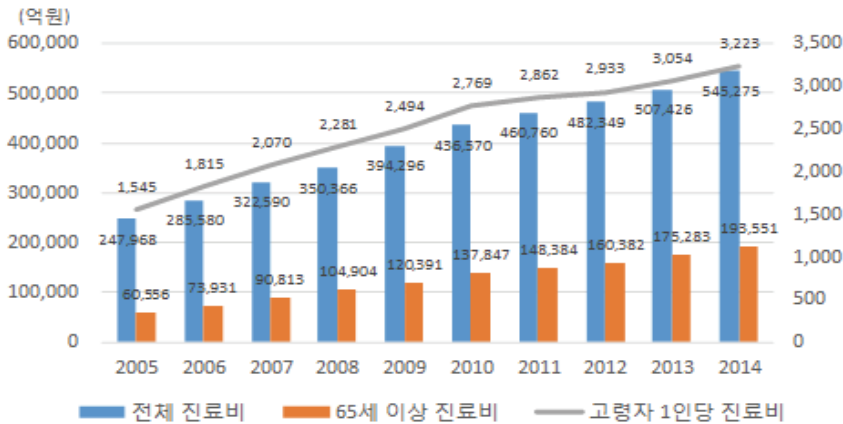
[그림 2-1] OECD 국가들의 고령화 속도



자료: OECD(2016: 18)

고령화로 인한 생산인구의 감소도 심각하지만, 그와 동시에 고령화로 인한 의료비 증가는 국가 의료재정을 위협한다는 점에서 중요하다. 예를 들어, 2005년부터 2014년까지 전체 건강보험 진료비는 연평균 7.5% 증가하였지만, 65세 이상 건강보험 진료비는 연평균 10.4% 증가하였다(통계청, 2015). 또 2014년 건강보험으로 집계된 65세 이상 고령자의 진료비는 19조 3,551억 원으로 전체 54조 5,275억 원 중에서 35.5%를 차지하는 상황이다(통계청, 2015). 2014년 기준 고령자의 1인당 진료비도 322만 원으로 나타나, 지난해보다 5.5% 증가하였으며, 전체 1인당 진료비의 108만 원보다 3배가량 많은 것으로 집계되었다(통계청, 2015).

[그림 2-2] 연도별 건강보험 진료비 전체 및 고령자 비교



자료: 통계청(2015: 26)

<표 2-1> 연도별 건강보험 진료비 전체 및 고령자 비교

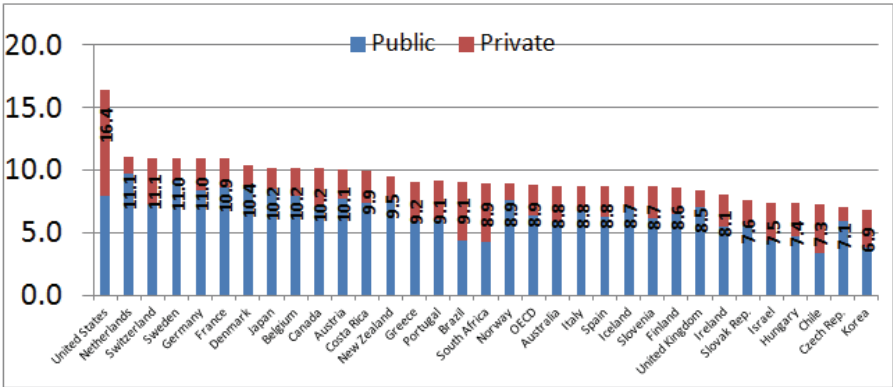
	전체 (억 원)	1인당 진료비 (천원)	65세이상 (억 원)	구성비 (%)	고령자 1인당 진료비 (천원)
2005	247,968	523	60,556	24.4	1,545
2006	285,580	602	73,931	25.9	1,815
2007	322,590	675	90,813	28.2	2,070
2008	350,366	728	104,904	29.9	2,281
2009	394,296	811	120,391	30.5	2,494
2010	436,570	893	137,847	31.6	2,769
2011	460,760	935	148,384	32.2	2,862
2012	482,349	971	160,382	33.3	2,933
2013	507,426	1,015	175,283	34.5	3,054
2014	545,275	1,084	193,551	35.5	3,223
증감률(차) (%,(%p))	7.5	6.8	10.4	(1.0)	5.5

자료: 건강보험심사평가원(2008:2015)

주: 진료비는 심사실적 기준의 건강보험 요약급여 비용이며, 고령자 1인당 진료비 = 65세 이상 진료비/ 65세 이상 건강
보험가입자 수

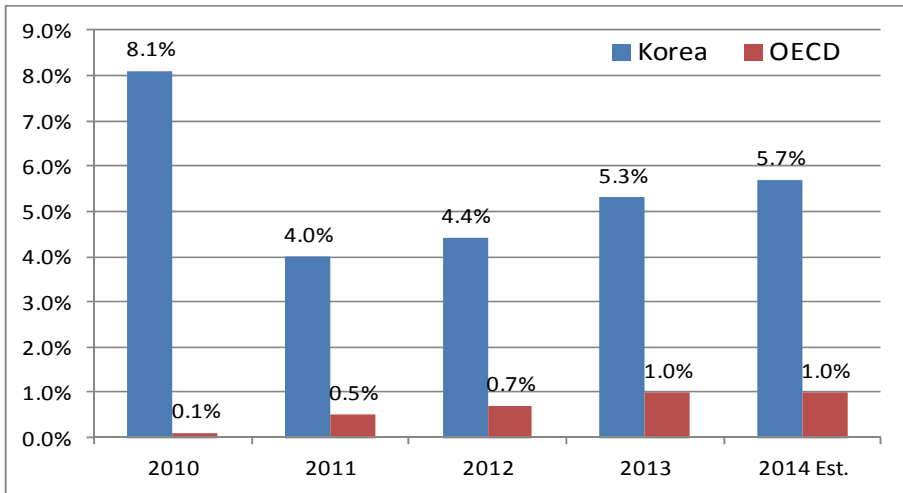
OECD 국가들과 비교하였을 때, 2013년 우리나라의 건강유지 비용(health spending)은 6.9%로 낮은 편이지만, 건강 비용의 증가율은 OECD 평균에 비해 높은 것으로 나타난다.

[그림 2-3] 2013년 국가별 GDP 대비 건강 비용 비교



자료: OECD(2015: 2)

[그림 2-4] OECD 대비 한국의 건강 비용 증가율



자료: OECD(2015: 1)

고령화로 인한 의료비 증가와 같은 경제·사회적 변화는 미래성장동력으로서의 산업적 의미와 함께 바이오헬스 분야에 대한 심층 진단과 정부의 역할에 대한 면밀한 분석을 필요로 한다. 우리나라뿐만 아니라 여러 국가들이 이미 바이오헬스 분야의 육성을 위한 정책들을 발표하고 있는데 다음 절에서는 그 상세한 내용들을 살펴보려고 한다.

제3절 주요국 바이오헬스 육성 정책

본 절에서는 최근 주요국들의 바이오헬스 육성 정책을 살펴보려고 한다. 미국, 영국, 일본, 싱가포르, 중국에서 바이오헬스 분야 육성을 위해 시행하고 있는 정책들과 최근의 변화들을 정책거버넌스, R&D 수행주체, 지원기제, 보건의료제도(규제 및 보험제도)를 중심으로 정리하였다.

1. 미국⁴⁾

4) 미국의 바이오헬스 정책은 White House(2012), *National Bioeconomy Blueprint*, Washington DC, The White House 를 중심으로 요약·정리하였으며, 그 외 자료가 활용될 경우에만 출처를 따로 표기하였다.

가. 정책거버넌스

1) 바이오헬스 정책추진체계

미국에서 바이오헬스 관련 정책의 종합조정은 백악관의 OSTP(The Office of Science and Technology Policy)가 담당하고 있다. 백악관의 대통령실 산하에는 과학기술 관련 연방 차원의 목표를 세우는 국가과학기술위원회(NSTC)가 존재하며, OSTP는 NSTC의 사무국으로 연방정부 차원의 과학기술 정책을 수립하고, 조정하며, 예산 조정을 담당하는 기관이다. OSTP는 상원의 '통상교통과학위원회'와 하원의 '과학위원회'와 함께 R&D 예산과 관련해 우선순위 가이드라인과 연구사업 평가 표준안을 제공한다(성지은, 2010).

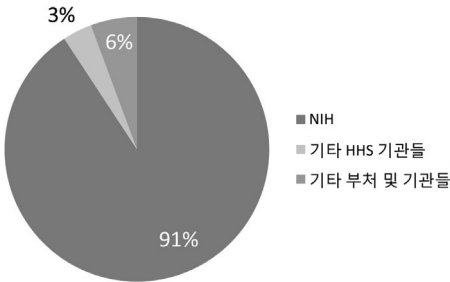
미국에서 바이오헬스와 관련된 R&D 투자를 담당하는 주요 기관은 '14년 기준 총 320억 달러의 보건의료 R&D 예산 가운데 91%(약 291억 달러)를 차지하는 NIH(National Institutes of Health)이다. 연방보건성(DHHS)의 산하 기관들(CDC, FDA, HRSA, AHCRCQ) 및 NSF를 포함한 타 부처들 또한 보건의료 R&D를 수행하고 있으나, 국방성(DOD, 3%)을 제외하면 각기 1% 내외로 미미하다고 볼 수 있다(이명화·현재환, 2015).

[그림 2-5] 미국의 보건의료 R&D 투자현황(2014년 기준)

구분	규모(백만 달러)
NIH	29115.21
기타 HHS 기관들*	1154.39
기타 부처 및 기관들**	1814.12

* NIH 이외 복지성(HHS) 산하기관들로 CDC, FDA, HRSA, AHCRCQ가 해당

** HHS 이외 부처 및 기관들로 DOA, DOD, DOE, EPA, AID, NASA, NSF, VA, DOL, CPSC, DOC, DOT, DOI가 해당



자료: 이명화·현재환(2015: 7)

NIH는 생명현상 관련 기초연구 및 건강증진, 수명연장, 질환극복을 목적으로 인간 질병 관련 원인, 진단, 예방, 치료와 인간 성장 및 발달 과정, 환경오염의 생물학적 효과, 정신적, 신체적, 중독 장애에 대한 이해와 의료 및 보건 관련 정보 수집, 교환, 확산 프로그램들에 대한 연구들을 수행하고 지원하는 역할을 맡는다(이명화·현재환 2015). NIH는 초기에 설립된 질환군 중심 연구소들과 질환중심 연구소를 지원하는 센터들, 그리고 일반의학, 정보기술, 국제센터, 환경과 같은 일반 주제를 중심으로 설립된 연구소들을 포함해 총 27개의 연구소와 연구센터로 구성된다(이명화·현재환, 2015).

2) R&D 투자 우선순위

현재 미국에서는 바이오경제 진흥을 위한 체계적인 정부 지원을 꺾고 있는데, 그 일환으로 백악관 OSTP와 NIH는 정밀의학, 신경과학, 빅데이터에 관한 연방 수준 혹은 범 NIH 수준 이니셔티브를 추진 중이다. 이를 차례로 살펴보면 다음과 같다.

가) 정밀의학

2016년 미국 정부는 개별 환자들이 최적의 치료를 받을 수 있도록 새로운 도구와 지식, 치료법을 개발하기 위해 2억 1,500만 달러 규모의 정밀의학 이니셔티브(Precision Medicine Initiative)를 출범시켰다. 이 예산 가운데 1억 3,000만 달러는 NIH의 주도로 개인의 건강 및 질환에 대해 관심을 가진 백만 명 이상의 자발적 참여자를 대상으로 한 국가 연구 코호트를 구축하고 참여자들을 포함하여 개방적이고 책임 있는 데이터 공유를 통해 연구 수행의 새로운 방식을 시도하는 데 사용한다. 7,000만 달러는 NIH 산하 기관인 국립암연구소(National Cancer Institute)에서 암 치료에 대한 보다 효과적인 접근법을 개발하고 암의 유전학적 동인을 탐지하는 노력을 확대하는 데 이용된다. 1,000만 달러는 FDA가 공중보건을 증진하고 정밀의학의 혁신에 필요한 규제시스템을 지원하기 위해 고품질의 데이터베이스를 개발하고 부가적인 전문성을 확보하는데 활용된다. 500만 달러는 국립건강정보기술관리조정국(the Office of the National Coordinator for Health Information Technology)이 시스템

간 데이터 교환을 보장하고 프라이버시를 보호하는 표준 및 요구 조건들에 대한 개발을 지원하는 데 이용된다(White House, 2015).

나) 신경과학

미 연방정부가 관심을 갖기 전인 2004년부터 NIH는 뇌기능이 건강, 노화, 질병에 끼치는 영향에 대한 연구를 지원하기 위해 NIH 신경과학 연구 청사진(Blueprint for Neuroscience Research)이라는 범-NIH 협업 프레임워크를 구축했다. 2009년부터 NIH는 이 프레임워크의 일환으로 1,200명의 성인을 대상으로 한 뇌영상 데이터, 유전 및 행동 정보를 수집했고, 2014년에 청년과 노인들로 연구 범위를 확장시키는 인간 연결체 프로젝트(Human Connectome Project), 급성 통증이 만성 통증으로 전환되는 신경계의 변화 연구를 지원하는 만성신경계 통증에 대한 거대한 도전(Grand Challenge on Chronic Neuropathic Pain) 사업, 신경계 장애에 관한 신약 개발을 위한 소규모 실험실을 지원하는 블루프린트 신경치료 네트워크(Blueprint Neurotherapeutics Network) 사업 등을 진행했다.

이 가운데 2013년 백악관은 신경과학 이니셔티브(Neuroscience Initiative) 출범을 선언했고, 이 이니셔티브의 일환으로 신경과학 범부처 워킹 그룹(the Interagency Working Group on Neuroscience) 수립, 국가 알츠하이머 액션 플랜(National Alzheimer's Disease Action Plan) 실행, 정신건강의학 연구 지원(National Conversation on Mental Health), BRAIN 이니셔티브(the Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies Initiative) 수립을 꾀했다.

신경과학 연구에 대한 직접적 지원과 관련하여 중요한 것은 BRAIN 이니셔티브인데, 연방 정부는 이를 통해 12년 간 45억 달러를 뇌영상 과학 연구에 지원한다고 선언했다(NIH, 2015a). 그 일환으로 오바마 행정부는 FY2014에 1억 달러를, FY2016에는 3억 달러를, FY2017에는 45%를 증액한 4억 3,000만 달러를 BRAIN 이니셔티브의 예산으로 설정하였다(OPTICS, 2016). 연방 기관 가운데 NIH, FDA, NSF(National Science Foundation), IARPA(Intelligence Advanced Research Projects Activity), 그리고 DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)가 이 이니셔티브

에 참여하고 있으며, NIH의 경우 FY2015에 8,500만 달러의 예산을 이 이니셔티브에 배당하고, 67개의 새로운 뇌과학 영상 관련 연구 과제에 3,800만 달러를 지원했다(NIH, 2015b).

다) 빅데이터 과학

미 연방정부 차원의 또 다른 주요 이니셔티브는 빅데이터 연구개발 이니셔티브(Big Data Research and Development Initiative)로, 2012년 2억 달러 예산으로 시작되었다. 이 이니셔티브의 일환으로 NSF-NIH의 빅데이터 과학 및 공학 진흥을 위한 핵심 기술 개발 사업(Core Techniques and Technologies for Advancing Big Data Science and Engineering)이 수행되었으며, 같은 해 NIH는 빅데이터와 데이터 과학을 바이오헬스 연구와 통합시키는 것을 목적으로 한 연구개발 사업인 BD2K(Big Data to Knowledge) 이니셔티브를 출범시켰다. 이는 범-NIH(trans-NIH) 이니셔티브로, 이 사업의 예산은 모든 NIH 산하 기관 및 센터에 의해 제공되며, NIH 공동기금(Common fund)과 행동사회과학연구국에서도 추가 예산을 지원한다. 이 사업은 NIH의 데이터과학 부디렉터에 의해 조정된다(NIH, 2016a).

나. R&D 수행주체

미 연방 기관들은 바이오헬스 분야 R&D 수행주체들이 모험적 연구를 할 수 있도록 지원하는 연구 사업들을 강화하고, 연방 기관 간, 기관-민간 부문 간 다학제 공동연구를 장려할 뿐만 아니라, 기관-민간 파트너십을 강화할 방안으로 경쟁 전 협력(precompetitive collaboration)을 지원하는 새로운 프로그램들을 추진하여 보건 관련 바이오경제를 가능하게 할 토대를 구축하고 있다. 이를 차례로 살펴보자면 다음과 같다.

1) 모험적 연구 활동 지원

현재 미 연방 산하 기관들은 바이오경제의 토대가 될 분야들에 대한 지원을 아끼지

않고 있다. 예를 들어 NSF의 공학국은 바이오 기반 제조업에 대한 투자를 수행하고 있는데, 여기에는 재생의료와 장기이식을 위한 대체 장기를 ‘프린팅(print)’하기 위한 조직공학(tissue engineering) 연구, 와우관 이식 등을 위해 바이오전자기기를 제조하기 위한 바이오 제조 방법을 모색하는 연구에의 투자가 포함된다. 이외에도 NSF는 탐험적 연구를 위한 초기 지원금(Early concept Grant for Exploratory Research) 사업을 통해 바이오경제에 기초가 될 연구들을 이끌어왔는데, 이 연구사업비를 통해 지원받은 연구자들은 항말라리아제 아르테미시닌(artemisinin)을 만들어낼 합성미생물을 가능하게 하는 미생물 대사를 연구해 ‘펩타이드 칩(Peptide Chip)’이라는 진단 기구 발명을 주도했고, 진미터(Genemeter)라는 휴대용 DNA 탐지 장치 역시 이 연구 사업비를 통해 개발되었다.

보건의료 분야에서 신기술 개발을 이끌고 있는 주요 기관은 역시 NIH인데, NIH는 선구자 연구 지원비(NIH Director's Pioneer Award), 새로운 혁신가 연구 지원비(NIH Director's New Innovator Award), 창조적 연구 지원비(NIH Director's Transformative Research Award), 초기 독립 연구 지원비(NIH Director's Early Independence Award)와 같은 다양한 고위험-고보상 연구 사업들을 통해 바이오의료 연구들을 지원하고 있다. NIH는 이외에도 2008년부터 기본 투자 방향으로 기초연구, 협력연구, 중개연구를 강조하며 자폐증, 암, 알츠하이머 질환 및 바이오의료 기술, 정밀의학, 빅데이터 등과 관련된 연구들을 지원해오고 있다(이명화·현재환, 2015).

2) 다학제적 공동연구의 장려

NIH는 다학제적 공동연구를 장려하는 새로운 R&D 투자 체제 구축을 꾀하고 있다. 이를 위한 대표적인 제도적 개편이 공동 기금(common fund)의 마련이다. 2006년 NIH 개혁법(NIH Reform Act) 이후 NIH는 범-NIH 차원의 협력 프로젝트가 가능하도록 공동 기금 제도를 수립했으며, FY2014에는 981개 협력 과제에 약 11억 6,000만 달러가 투여되었다(이명화·현재환, 2015). 현재 공동 기금을 통해 이루어지고 있는 주요 과제들로는 재생의료 사업(Regenerative Medicine), 대사체학 사업(Metabolomics), 후성유전체학 사업(Epigenomics), 그리고 약물단백질체학 관련

사업(Protein Capture Reagents; Illuminating the Druggable Genome)을 들 수 있다.⁵⁾

재생의료 사업은 NIH의 공동 연구 수행 방식을 잘 보여주는 대표적인 사례이다. 2010년 NIH는 공동 기금을 활용해 재생의료센터(Center for Regenerative Medicine)를 설치하고(후일 재생의료사업 Regenerative Medicine Program으로 개명), 회계 연도 2010-2013년 사이에 iPS 줄기세포의 임상으로의 중개를 위한 파일럿 연구를 실시했으며, 2015년 9월에는 NCATS 내에 줄기세포중개실험실(Stem Cell Translation Laboratory)을 설립하여 이를 중심으로 iPS 줄기세포 연구와 관련된 표준화 작업들을 수행하고 유용한 미시 분자들을 발견 및 검증, 확산시키려는 목표를 달성하기 위해 노력하고 있다(NIH, 2016c). 또 이를 위해 파킨슨병과 헌팅턴무도병, 근위축성측색경화증 치료를 위한 iPS 줄기세포 컨소시엄들을 지원하기도 했다(White House, 2012). 물론 이 공동기금 마련 이전에도 범-NIH 사업들이 이루어져 왔으며 여전히 진행되고 있는 사업들도 존재하는데, 일례로 1999년부터 범-NIH(trans-NIH) 사업으로서 근육 류머티즘 뇌척수염 및 만성 피로증후군 워킹 그룹(Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome Working Group)이 운영되어 왔다. 이 워킹 그룹은 신경 질환 및 뇌졸중 국립연구소(NINDS)의 주도로 이루어지며, 이외에도 관심을 갖는 여타 산하 기관들의 연구자들이 참여한다. 이 사업은 ME/CFS에 대한 원인, 예방, 진단, 병태생리 및 치료에 관한 연구의 증진과 이와 관련한 바이오의료 연구 공동체의 형성의 격려, NIH 기관 사이의 관련 연구 정보의 교류 등을 목적으로 현재까지 이루어지고 있다(NIH, 2016d).

공동연구는 NIH 산하기관 내로 제한되지 않으며, NIH 이외의 연방 기관들 역시 연방 기관 간 협력 뿐 아니라 민간 부문과의 공동연구를 추진하고 이를 가능하게 하는 새로운 메커니즘들을 마련하여 R&D의 효율성 제고를 꾀하고 있다. 예를 들어 NIH는 2012년부터 DARPA 및 FDA와 함께 5년 간 1억 4,000만 달러의 예산을 바탕으로 독성 및 효용성에 대한 분자적 신호를 신속하게 진단할 수 있는 ‘칩(chip)’을 개발하기 위한 협동 연구 이니셔티브(collaborative research initiative)를 추진하고 있으며,

5) 보다 자세한 목록은 NIH(2016b)를 참고

2004년부터 NIH와 FDA는 알츠하이머 질환 신경영상 이니셔티브(Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative)를 수립하고 알츠하이머 진단을 위한 생체표지자 탐색을 수행해왔으며, 2011년부터 알츠하이머 질환 위험인자 탐지에 힘을 쏟고 있다. 현재 북미의 55개 연구센터의 1,000명 이상의 과학자가 지원을 받고 있으며, 운영위원회에 NIH와 FDA 인사뿐만 아니라 연구자 대표들과 기업 대표들을 포함시키고 민간 파트너 과학자문위원회(Private Partners Scientific Advisory Board)를 수립하여 민간과의 협력을 진지하게 모색하고 있다(White House, 2012).

3) 민간 파트너십 강화

민간과 공공기관 사이의 파트너십 강화는 신약 개발 부문에서 두드러지게 나타나는 현상이다. 신약 개발의 생산성 감소로 인해, 초기 단계에서 민간 기업과 정부, 대학 및 연구기관들 사이의 협력을 강조하는 경쟁 전 협력(precompetitive collaboration)을 장려하는 사업들이 NIH, FDA, 국립표준기술연구소(NIST) 등에 의해 주도되고 있다. 일례로 NIH는 2011년 11월 학계, 산업계의 전문가들과 함께 공동 NIH-산업계 표적 대상 유효화 워크숍(Joint NIH-Industry Workshop on Target Validation)을 개최하여 현재 현황을 조사하고, 경쟁 전 협력이 가능한 사항을 논의하고, 공동 NIH-산업계 표적 대상 유효성 컨소시엄(Joint NIH-Industry Target Validation Consortium)을 구성하기 위한 프레임 워크에 대해 함께 검토했으며(NIH, 2011), 이를 바탕으로 컨소시엄이 수립되었다.

또 다른 민간 파트너십 프로그램은 AMP(Accelerating Medicines Partnership)로, NIH는 FDA와 같은 다른 연방 기관뿐만 아니라 10개의 제약회사와 12개의 비정부 조직들과 협업하여 알츠하이머 질환, 제2형 당뇨병, 류머티즘성 관절염과 루프스를 대상으로 한 치료제 개발 연구를 진행하고 있다. 전체 예산은 5년 간 NIH가 1억 2,000만 달러, 민간 기업이 6,400만 달러, 비정부조직이 160만 달러를 지원한다(NIH, 2016e).

FDA 역시 민간 파트너십을 강화하고 있는데, 2011년 FDA 산하 기기 및 방사선 건강 센터(Center for Devices and Radiological Health, CDRH)는 FDA 직원이

의료기기와 경영 전문성을 가진 외부 전문가들과 함께 작업하도록 장려하는 시범 사업(Entrepreneurs-in-Residence pilot program)을 실시했다(White House, 2012: 37). 이 사업은 2011년 10월-2012년 4월, 2012년 10월-2013년 4월, 2014년 4월-2016년 현재에 걸쳐 3회에 진행되어 왔으며, 1회 사업에서는 혁신적 경로(Innovation Pathway) 사업의 개발 국면에 대한 초점과 비전을 제공하였고, 2회 사업에서는 의료기기 혁신을 위한 보다 건강한 환경을 지원할 잠재성을 탐구하였고, 3회 사업에서는 의료기기 라벨링(labeling)의 내용과 형식을 개발하는 데 초점을 두고 외부 기업 전문가들을 초청해 사업을 진행했다(FDA, 2016a). 또 자발적 제출(Voluntary Exploratory Data submission) 제도를 통해 기업들이 아직 초기단계에 있는 기술에 대해 FDA와 규제 방식을 함께 논의하는 제도도 운영 중이다(FDA 인터뷰, 2015. 6. 15.).

NIST 역시 경쟁 전 협력을 꾀하는 여러 사업들을 추진하고 있는데, 이에 대한 사례로 2011년 10월 미국인류유전학회 국제회의에서 FDA, CDC, NIH와 민간부문 이해관계자 대표들을 소집하여 DNA 서열분석 분야의 혁신을 임상진료에 통합하는데 필요한 도구들을 논의한 것이라든지(White House, 2012), FDA와 함께 새로운 단백질 치료제의 개발과 제조, 규제 승인을 보조하기 위한 측정 방법과 표준들을 개발하기 위해 바이오의약 기업들과 공동연구를 수행한 것을 들 수 있다(White House, 2012). NIST는 차세대 서열분석을 활용한 병인 탐지를 위한 표준 수립에 관한 민관 공동 워크숍을 2014년에도 개최하여 표준화 방안을 모색했다(Olson et al., 2014).

4) 기술사업화

다학제 공동연구 장려와 바이오기술 관련 기초연구의 지원을 통해 수많은 바이오의료적 발견을 성취한다 하더라도 임상으로의 상용화가 이어지지 않는다면 이 발견들은 단지 잠재적 연구 성과로만 남게 된다. 이 때문에 기초연구 결과를 상용화하는 것에 초점을 맞춘 중개연구(translational research)가 중요해졌으며, 미국은 NIH를 중심으로 중개연구 담당기관을 설립하고 이에 대한 체계적인 지원을 실시하기 시작했다. 다른 한편에서, 기업가주의를 장려하는 미국의 특성과 맞물려 연방 정부 기관에서 개

발한 기술들을 스타트업 기업들에 이전하는 여러 기술사업화 프로그램들이 수립되었는데, 이에 대해 차례로 설명하자면 다음과 같다.

가) 중개연구의 장려

NIH는 2006년 NIH 개혁법을 통해 기초연구 성과를 임상연구로 연계하는 임상 및 중개연구 지원(Clinical and Translational Science Awards, CTSA) 사업을 전담할 기관 설립을 결정한 후, 2011년 12월 국립중개과학진흥센터(National Center for Advancing Translational Sciences, NCATS)를 설립하였다(이명화·현재환, 2015). NCATS는 새로운 진단방법과 약물에 대한 발견과 발전을 가로막는 장애들을 탐지하고 해당 제품이 시장으로 출시되는 데 요구되는 시간과 비용을 줄이기 위한 과학적 해결책을 제공하는 것을 목적으로 한다(White House, 2012). 2014년 CTSA 사업 수는 62개로 증가했으며, 각 사업은 기초연구(대학 및 연구소), 임상연구(병원), 상용화(기업)를 연계하는 컨소시엄 형태로 운영된다(이명화·현재환, 2015). FY2016년 NCATS의 예산은 68억 5,000만 달러이고, 이 가운데 최소 5,000만 달러가 CTSA 사업에 사용된다(NCATS, 2016).

NCATS는 CTSA 사업 이외에도 임상으로의 중개를 위해 다양한 사업들을 진행하는데, 이들 대다수는 연방 기관 간 혹은 민관 공동연구의 형태를 띠고 있다. 대학, 비영리기관, 소기업이 FDA의 신약개발 지원에 필요한 약물 개발 관련 자원 접근을 위한 계약을 제공하는 BrIDGs(Bridging Interventional Development Gaps), 집단해결 방식(crowd sourcing approach)을 통해 제약회사와 대학 연구자 집단이 공동으로 현존하는 약물들의 새로운 효용성을 검사할 방법을 고안하는 활동을 지원하는 현존 분자의 새로운 치료적 활용 방법 발견(Discovering New Therapeutic Uses for Existing Molecules) 사업, 국립인간게놈연구소(NHGRI)와의 협업으로 희귀성 및 유전질환에 대한 정보를 환자와 가족, 보건서비스 제공자와 대중에게 제공하는 사업인 GARD(Genetic and Rare Diseases Information Center), 희귀해서 무시되고 있는 질환들에 대한 신약 발견을 증진하기 위해 NIH와 학술 연구자들, 환자 조직과 제약회사 간의 연구협력을 지원하는 TRND(Therapeutics for Rare and Neglected

Diseases), DARPA 및 FDA와 함께 인간 장기의 기능 및 구조에 대한 모델이 될 수 있는 3차원 인간 생체조직 칩을 개발하는 티슈 칩(Tissue Chip for Drug Screening) 이니셔티브, 환경청(EPA) 및 FDA와 함께 건강 문제를 야기할 수 있는 10,000가지의 약물과 화학물질을 검토하는 협동 연구인 Tox21(Toxicology in the 21st Century) 이니셔티브, 희귀질환에 대한 치료의 연구 및 개발을 증진하기 위해 환자 집단과 연구자들을 포괄하여 진행하는 RDCRN(Rare Diseases Clinical Research Network) 이니셔티브가 바로 이에 속하는 예이다(NCATS, 2014).

나) 스타트업 및 소기업으로의 기술이전 지원

스타트업 바이오벤처에 기술이전을 장려하는 것은 중개연구와 함께 개념적인 바이오 연구들을 상업화 가능한 기술들로 이끄는 중요한 정책이다. NIH의 경우 NIH와 FDA의 내부 연구 과제로 발명한 기술들을 스타트업 기업들로 이전하는 과정을 가속화하기 위한 방안으로 산하 기술이전국(the Office of Technology Transfer)을 통한 ‘NIH 스타트업 독점 라이선스 협정(Start-Up Exclusive License Agreements)’을 제공하고 있다. 이는 소기업(5년 미만, 50인 미만, 자본금 500만 달러 이하, 1개 이상의 미국 특허와 해당 제품에 대한 상용화 의지가 있는 기업)에 단기기간의 독점적 라이선스를 제공하는 협정으로(White House, 2012: 27), 그 종류는 독점적 평가 라이선스 협정(EELA)과 독점적 상업 라이선스 협정(ECLA)로 구별된다. 이 협정들은 NIH나 FDA가 특허를 받았거나 특허 계류 중인 기술 가운데 FDA의 승인을 받아 상용화되기까지 상당한 투자가 필요하다고 판단되는 약물, 백신, 치료제, 진단 도구 등을 스타트업 기업에 제공하는 것으로, 이 협정에 참가하는 스타트업 기업은 적어도 하나 이상의 미국 특허를 받거나 미국 시장에서 상용화할 것이 요구된다. NIH와 FDA의 내부 과제로 개발되는 바이오의료 기술들이 대부분 초기 단계이므로 상업화의 실패위험이 상대적으로 높는데, 스타트업 기업들은 이 기술들의 상업 라이선스를 독점하는 ECLA에 참여하기 전에 그에 대한 시장 타당성을 평가해볼 수 있는 EELA로 시작할 수 있다.⁶⁾

6) 2016년부터 이 독점적 라이선스 협정 업무는 기술이전국에서 NIH의 개별 기관들로 이관되었다(NIH, 2016f).

이와 함께 NIH는 NIH와 FDA의 내부 연구 결과물을 개발하고 상업화하기 위한 파트너십을 통해 새로운 지식의 응용을 촉진시키고 상업화를 이끌기 위해 기술이전사업(Technology Transfer Program)을 추진해오고 있다. 이 사업은 (1) 연구 협업과 (2) NIH와 FDA의 발명들에 대한 지식재산권을 획득하고 라이선스 협정을 통해 이를 민간 섹터로 이관하여 상업화하는 것을 목적으로 하는 두 부문으로 이루어져 있다. 기술 이전 업무는 NIH 산하 연구소 및 센터들이 기술이전 사무국과 해당 기관의 기술 개발 코디네이터들(Technology Development Coordinators)에 의해 수행된다(NIH, 2010).⁷⁾ 이런 기술이전 사업의 일환으로 2011년 NIH는 NIH의 내부 연구 결과물에 관심을 갖는 스타트업 기업들과의 독점적 라이선스 협정 개발 노력을 포함한 새로운 SBIR 기술이전 사업(SBIR Technology Transfer Program)을 실시하기 시작했다. 예를 들어 2015년부터 300만 달러를 예산으로 한 상업화 준비 파일럿 사업(Commercialization Readiness Pilot Program)이 시작되었는데, 이는 FDA의 인준을 위한 서류 준비와 지식재산권 개발 전략, 임상연구, 제조 비용 연구, 규제 문제 보조와 같은 부문들에 대해 기술 지원을 제공하는 사업이다(NIH, 2016g). FDA 역시 소기업을 지원하는 사업들을 수행하는데, 그 예로 의료기기 및 약물 규제 승인 절차에 지원하려는 소기업들을 위해 소액의 지원금을 제공하는 것을 들 수 있다(White House, 2012).

최근 NSF에서 시행한 이후, NIH, DOE, DOD로까지 확산되고 있는 아이코어(I-corps) 사업도 연구 성과를 토대로 창업을 지원하는 프로그램이다. NSF는 기초연구의 성과를 활용하여 창업을 할 수 있도록 대학원생이나 교수들을 상대로 아이코어 사업을 시행 중이며, NIH에서는 SBIR로 지원을 받게 된 연구자들을 대상으로 이 사업을 실시하고 있다(KIC 인터뷰, 2015. 6. 14.). 이 사업은 우리나라에도 벤치마킹되어 현재 워싱턴 DC와 실리콘밸리에 KIC(Korea Innovation Center)라는 이름으로 운영되고 있는데, 이 사업을 통해 연구자들이 연구 성과를 어떻게 사업화하고 창업으

7) 1986년 연방 기술이전법(the Federal Technology Transfer Act of 1986) 통과 이후 NIH, FDA, 질병관리본부(CDC)의 기술 이전 업무를 NIH 내부 연구부 산하 기술이전국에서 도맡아 관리해 왔는데, 이 경직된 일원화 체계를 각 연구소와 센터, 기관들로 분산하여 유연화하고 탈중심화하는 조직 개편이 이루어지기 시작했다. 그 결과 이런 기술이전사업들의 세부적인 업무 또한 각 개별 기관들에서 담당하게 되었다. 위에서 언급한 독점적 라이선스 협정 업무가 2016년부터 기술이전국에서 NIH의 개별 기관들로 이관된 것이 대표적인 사례이다.

로 연계할 수 있는지를 교육받게 된다(KIC 인터뷰, 2015. 6. 14.).

다. 지원기제

1) 특허 정책의 변화

비록 바이오경제 육성만을 목표로 한 것은 아니지만, 미국 정부는 2011년 특허법 개정(Leahy-Smith America Invents Act)을 통해 기업가주의의 발전과 시장의 경쟁력 강화, 그리고 궁극적으로 경제성장 동력의 창출을 꾀하는 중이다(White House, 2011a). 이 특허법 개정은 1952년 이래 가장 큰 변화로, 선발명주의(first-to-invent system)에서 선출원주의 (first-invent-to-file system)로 전환하여 저촉심사(interference proceeding)로 드는 시간 및 비용의 손해를 줄이고 특허신청을 장려할 것으로 기대된다. 여기서 선발명주의는 출원일 여부와 관련 없이 제일 먼저 발명한 발명자에게 특허를 부여하는 것이며, 선출원주의는 먼저 특허청에 출원을 완료하고 발명한 발명자에게 특허를 부여하는 제도이다. 종래 선발명주의 하에서 미국 특허 심사는 누가 먼저 발명했는가를 가리는 분쟁들을 해결하기 위해 저촉심사를 활용해왔는데, 이는 특허 승인을 수년 간 지연시킬 뿐 아니라 기업 역시 이 심사와 관련된 비용, 그리고 발명 과정에 대한 기록들을 몇 년 이상 보존하고 있어야 한다는 부담 등의 어려움이 있었다. 이를 특허청에 출원을 먼저 완료한 발명자에게 특허권을 부여하는 선출원주의로 바꾸면서 특허 분쟁으로 인해 발생할 비용과 시간을 대폭 간소화한 것이다(Gupta and Feerst, 2012).

이런 특허법의 개정은 2009년부터 시작된 미국 혁신 전략(Strategy for American Innovation)과 궤를 같이한다. 2011년 미 백악관은 개정된 미국 혁신 전략을 배포했는데, 여기서 백악관은 시장 기반 혁신을 증진시키고, 바이오기술 발전 및 상업화의 가속화를 포함한 국가 핵심 분야들의 성장을 통해 지속가능한 성장과 양질의 일자리를 창출하는 혁신을 만들어 내야 한다고 주장했다(White House, 2016). 이 일환으로 오바마 행정부는 중요한 특허 출원들에 대해서는 신속 검토 트랙(fast-track)을 도입하여 특허 승인 기간을 줄이도록 하며, 특허 분쟁 기간을 단축시키

고 특허 품질을 향상시킬 수 있는 재심사 절차로 등록 후 심사(Post-grant Review)와 당사자재심사(Inter partes Review)를 도입하는 개혁안을 진행했다. 특히 후자의 새로운 재심사 제도는 3년이 소요되던 이전 절차와 달리 1.5년 이내에 결정을 내리도록 되어 있어 특허 분쟁의 조기 해결과 이에 따른 비용 절감 및 상업화 속도의 가속화를 기대할 수 있다(White House, 2011b). 이와 함께 미특허상표청(US Patent and Trademark Office)의 특허 심사 역량 및 속도를 향상시키기 위한 방안으로 1,000명의 특허심사관을 더 채용할 계획이며, 향상된 심사 기간 통제 이니셔티브(Enhanced Examination Timing Control Initiative)와 같은 특허 제도 개혁 프로젝트들을 자체적으로 진행하고 있다(White House, 2011b). 동시에, 2010년 소기업 일자리 창출법(Small Business Job Act)을 통과시켜 소기업에 120억 달러의 세금 공제와 440억 달러 이상의 자본금 및 경영비를 지원하기로 결정했다. 마지막으로 미국 정부는 연구개발비 세액 공제(tax credit)를 영구화하고, 공제세액을 17%로 인상하는 안을 도입함으로써 더 많은 연구-기반 기업들이 생겨나고, 이들이 바이오경제의 토대가 될 연구개발에 투자하도록 격려하고 있다(White House, 2011b).

라. 보건의료제도

규제를 간소화하고 개선하는 것은 R&D와 함께 국가가 기술 개발과 제품 혁신을 장려하는 데 중요한 정책적 도구 가운데 하나이다. 현재 미국에서는 FDA를 중심으로 바이오경제 육성을 위한 다양한 규제 완화 및 개선책이 연방 기관 간, 민간과 공공 기관 간 협업을 통해 제안 및 적용되고 있는데, 이에 대해 차례로 검토하면 다음과 같다.

1) 규제 간소화와 개선 방안 마련

FDA는 일부 규제들을 바이오산업 발전을 저해하는 요소들로 판단하고, 규제를 간소화하는 데 초점을 맞추고 있다. 대표적으로 FDA에는 4가지 유형의 의약품 신속심사 제도들이 있다. 신속심사, 혁신치료제, 신속허가, 우선심사 제도들인데, 이들은 모

두 중증 질환을 위한 의약품을 대상으로 하여 심사 지연으로 인한 피해를 최소화하고자 운영되고 있다. 최근 이들 심사제도에 의해 FDA 허가를 받는 의약품 비중은 전체의 60%에 이를 정도로 높다.

〈표 2-2〉 미 FDA의 의약품 신속 심사제도

제도명	주요내용
신속심사(Fast Track)	unmet medical need를 충족하며, 중증 질환을 위한 의약품이 대상이며, 통상적으로 모든 서류들이 충족되어서야 시작하는 NDA 심사절차를 서류 불충분 상태에서도 시작 허용 (신속심사 대상은 이후 Accelerated Approval과 Priority Review 대상으로 연계)
혁신치료제 (Breakthrough Therapy)	중증 질환을 대상으로 하며, 기존 제품보다 상당한 정도 향상된 의약품일 것으로 예상되는 초기 임상자료가 존재할 경우, 1상 단계에서부터 집중 가이드 및 조직적 지원을 제공받으며, Fast Track으로 연결
신속허가 (Accelerated Approval)	unmet medical need를 충족하는 중증 질환을 위한 의약품이 대상이며, 오랜 기간이 소요되는 실제적인 효능 자료(예: 암 환자 완치율) 대신 surrogate endpoint(예: 암 조직의 감소를)를 바탕으로 허가
우선심사(Priority Review)	중증 질환에 대한 치료, 진단, 예방에서 획기적인 진보가 될 것으로 예상되는 의약품에 대해 우선 심사(심사기간 단축: 10개월 → 6개월)

자료: FDA 홈페이지; 이명화 외(2016: 13)

〈표 2-3〉 '15년 미 FDA에서 허가된 의약품의 특징

항목	건수(%)
First-in-Class	16 (36%)
희귀병 치료 (20만명 이하)	21 (47%)
한 번이라도 아래 혜택을 받은 적 있는 신약	27 (60%)
Fast-track	14 (31%)
Breakthrough Therapy	10 (22%)
Priority Review	24 (53%)
Accelerated Approval	6 (13%)
Approved First in US	29 (87%)
First Cycle Approval	39 (87%)

자료: FDA(2016d); 이명화 외(2016: 14)

또 2011년부터 FDA는 의료 제품의 혁신을 돕고 규제 과정의 투명성과 일관성, 예측가능성을 증대시키는 개혁안을 준비 중에 있으며, 이를 위해 FDA는 규제 프레임워크 향상을 도울 수 있는 주요 이해관계 당사자들과의 회합 및 내부 분석을 수행해왔다(White House, 2012). 이와 함께 저위험 의료기기의 규제 부담을 낮추기 위해 도입된 “de Novo Review” 프로그램의 개선도 이루어지고 있는데, 이 규제 경로는 새롭지만 낮은 위험도를 가진 신의료기기의 시장 출시를 장려하기 위해 고안된 것이지만 절차와 비용에 대한 부담으로 거의 이용되지 않았기 때문이다(The Department of Health and Human Services, 2015). 예를 들어 1997년의 신청률은 0건, 1999-2003년에는 평균 3.2건이었는데, 이런 상황을 개선하기 위해 2011년 FDA CDRH는 규제 과정을 단순화한 가이드라인을 개발하였고, 이후 이 규제 경로를 택하는 비율이 2011년 11건, 2012년 10건, 2013년 19건으로 증대하였다(Gaffny, 2014).

한편 미국 보건복지부(DHHS)는 2011년부터 인간 피험자 보호에 대한 현재의 감독 체계를 현대화하고, 단순화하고, 개선할 방안을 모색해 왔다(White House, 2012). 그 결과 2015년 9월 2일 DHHS는 연구 피험자 규제에 대한 개정을 위한 규칙 제정안을 고시했다. 이 개정안은 사전고지를 통한 동의 서류에 이차 연구(secondary research)를 위한 피험자의 생체 시료 사용에 관한 동의 사항을 의무적으로 추가하도록 하며, 복수기관 연구(multisite research)를 한 기관 내의 IRB를 통과하면 수행할 수 있게 하고, 피험자에게 끼칠 위험이 낮은 연구들뿐만 아니라 IRB 인준을 받은 사항에 대한 피험자 연구를 완료하고 수집된 연구 자료를 분석하거나 사후 추적 관찰 연구를 수행하는 연구들의 경우 IRB 심사를 면제해주는 내용들을 담고 있다(The Department of Health and Human Services, 2015). CMS(Centers for Medicare & Medicaid Services) 역시 조건부 급여(Coverage with Evidence Development)를 혁신의 동인으로 활용할 수 있도록 관련 파라미터와 가이드라인을 개편했다(White House, 2012).

2) 연방 기관 간 협업을 통한 규제개선 방안 마련

2010년부터 NIH와 FDA는 바이오의료 연구를 평가하기 위한 학제 간 분야인 규제

과학 연구를 지원하기 위해 협업 중에 있다(White House, 2012). NIH-FDA의 규제 과학 프로그램은 의료기술의 안전성과 효용성을 높이고, 품질을 더 효과적으로 발전시키고 이를 평가하기 위해 새로운 도구와 표준 및 접근을 발전시키는 것을 목적으로 한다. NIH는 공동기금을 활용하여 이에 대한 사업을 진행 중인데, 여기에는 임상시험 비용을 줄이기 위한 새로운 종류의 ‘점진적 임상시험(adaptative clinical trials)’ 설계, 나노입자의 인체 독성을 파악하기 위한 나노입자-보체 상호작용에 대한 생명정보학적 모델링과 특성 규명, 동물 실험을 대신해 안전성 및 효용성 규명을 위한 도구로 ‘심장-폐 마이크로머신(heart-long micromachine)’의 개발, 동물 실험을 대신하여 시각 장애 관련 안전성 검사 도구로 ‘ROBATT(Replacement Ocular Battery)’의 개발 등의 연구를 수행하고 있다(NIH, 2016h).

한편, FDA와 CMS는 2011년에 시장 진입 시간 경감을 위해 두 기관 모두에서 심사되는 신의료기술을 대상으로 독자적인 규제 절차를 마련하기 위해 의료기기 동시규제검토(Parallel Regulatory Reviews) 시범사업을 실시했다(White House, 2012). 이 프로그램은 FDA의 출시 전 승인(premarket application)과 CMS의 국가 보험급여 결정(national coverage determination)에 대한 심사를 동시에 진행하여 심사 진행 기간을 경감시키는 메커니즘으로, FDA CDRH는 이를 관리할 기구로 PTCF(Payer Communication Task Force)를 설립했다. PTCF는 보건의료의 제공 및 보험 급여 지급 기관들(providers and payers), 즉 건강 보험 관련 민간 업자 및 CMS와 같은 공공 기관, 신기술영향평가 그룹, 공중보건 정책자 등으로 이루어져 있다(FDA, 2016b).

3) 민간 행위자의 참여를 통한 규제개선 방안 마련

FDA는 CDRH를 중심으로 의료기기 규제개선을 위한 외부의 과학 전문가들과 민간 기업들의 참여를 독려하는 다양한 사업들을 진행하고 있다. 2011년 FDA는 종래 전문가 자문 패널들이 제도상 정부 고용기관의 과학자들로 한정되던 문제를 해결하고, FDA 직원들이 규제 관련 전문 지식에 적극적으로 대응할 수 있도록 외부 과학 전문가 네트워크(Network of Outside Scientific Experts) 사업을 시작했다(FDA, 2011).

같은 해에 시작된 혁신 경로 2.0 (Innovation Pathway 2.0) 사업도 외부 과학 전문가들과 민간 기업 그룹을 의료기기 심사 검토에 참여를 장려하기 위해 만들어진 프로그램이었다. 이 프로그램은 혁신적인 의료기기의 상업화를 위한 시간과 비용을 단축시키고, 기관의 시장 출시 전 프로그램을 향상시키고 혁신 기업과 기관 간의 관계를 개선하며, 중요한 건강 문제와 관련된 혁신을 가속화하기 위해 FDA와 혁신 기업 사이의 협업을 장려하는 새로운 의료기기 심사 검토 방식이었다(FDA, 2016c). 이 프로그램은 FDA 담당자들과 함께 활동할 외부전문가들로 이루어진 기업이 팀을 구성하여 이들을 의료기기 심사 업무에 활용하도록 이루어져 있었다(White House, 2012).

이 혁신 경로 2.0 사업과 관련해 기업과의 연계를 보다 적극적으로 장려하는 제도로는 기업가 체재 사업(Entrepreneurs in Residence Program)을 들 수 있는데, 이 프로그램은 FDA에게 규제개선과 관련해 새로운 시각을 제공해줄 수 있는 기업가 및 혁신가들을 초청하여 이들이 6개월 이상 체재하며 다양한 권고를 할 수 있도록 하는데 그 목적이 있다. 제1회 체재 사업은 2011년 10월부터 2012년 4월 사이에 진행되었는데, 당시 20명의 외부 자문 전문가들이 13명의 CDRH 직원과 함께 혁신 경로 사업에 관한 비전과 사업 초점을 고안하는 데 참여했다. 제2회 체재 사업은 2012년 10월에서 2013년 4월 사이에 진행되었고, 18명의 기업 전문가들이 17명의 CDRH 직원과 함께 3개의 팀을 구성하여 의료기기 임상시험과 관련한 시간과 비용을 감소시킬 수 있는 방안, FDA 승인에서 보험급여까지의 규제 경로를 단순화하는 방안, 시장 출시 전 및 출시 후 증거 제출 규정의 균형 확립 방안과 같은 문제를 우선순위로 검토해야 한다며 이에 관련된 제안을 도출했다. 그리고 2014년 4월부터 의료기기 라벨링(labeling)의 표준 내용과 포맷을 개발하기 위한 연구를 수행하기 위해 제 3차 체재 사업이 진행되고 있다(FDA, 2016a). 이와 더불어 FDA는 의료기기 및 약물 규제 승인 절차에 지원하려는 소기업들을 위한 지원금을 제공하는 사업 또한 실시하고 있다(White House, 2012).

4) 민간 보험회사 및 일부 공공부문 약가결정제도

미국의 경우 국민건강보험이 운영되지 않고 있기 때문에, 우리나라와는 의약품의

가격결정방식이 상이하다. 미국 약가는 크게 도매업자가 소매업자에게 판매하는 평균 가격인 AWP(Average Wholesale Price), 제조사가 도매업자에게 판매하는 평균 가격인 AMP(Average Manufacturer Price), 그리고 PBM(Pharmacy Benefit Managers)이 약국에 지급하는 제네릭 의약품에 대한 수가를 결정하는데 사용되는 MAC(Maximum Allowable cost)로 나뉜다(한국보건산업진흥원, 2014b).

AWP는 주로 제조사와 PBM의 협상에 사용되는 평균 도매 가격이며, AMP는 제조사가 도매업자에게 판매하는 평균 가격으로 대략 AWP보다 2~3% 낮을 것으로 추산되며, 소매업자에게 지급되는 리베이트가 반영되어 있으며, 제조사는 AMP를 CMS(Centers for Medicare and Medicaid Services)에 보고해야 한다. MAC는 제네릭 의약품에 대한 수가를 약국에 적용할 때 사용되는 가격으로, 동종의 제네릭 의약품 중 실제 최저 가격 3개를 토대로 책정된다(한국보건산업진흥원, 2014b).

처방약가는 제조사, 도·소매업자, 보험사, PBM, 소비자 및 정부의 협상을 통해 결정된다. 여기서 PBM은 비용억제, 의약품 접근성, 제네릭 의약품 대체를 고려하여 의약품 목록을 결정하고, 이 목록을 통해서 약국 급여 관리 및 의료보험과 소비자 부담의 약가를 규제한다. 또, 의약품목록에서 공동부담금 수준이 낮은 1단계에 제네릭 의약품이 포함되며, 제네릭 의약품 약가는 제조사와 약국 사이의 협상에 의해 결정된다. 이렇게 결정된 약가는 Medicaid를 관장하는 CMS에서 검토된다(한국보건산업진흥원, 2014b).

2. 영국⁸⁾

가. 정책거버넌스

1) 바이오헬스 정책추진체계

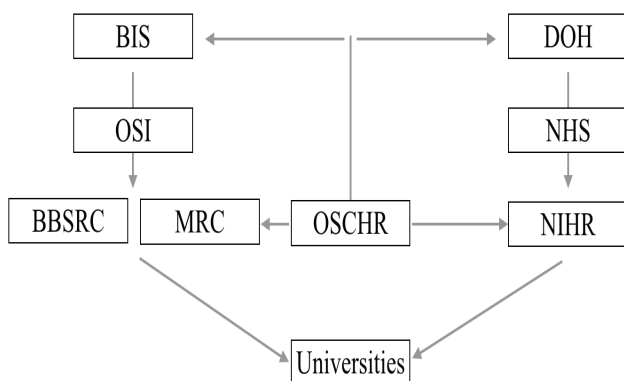
영국에서 보건의료 R&D는 주로 OSCHR(Office for Strategic Coordination of Health Research)의 조정에 따라 질병 기전에 관한 기초연구를 담당하는 MRC(Medical

8) 영국의 바이오헬스 정책은 BIS(2011a), *Strategy for UK Life Science*, Department for Business Innovation & Skills를 중심으로 요약·정리하였으며, 그 외 자료가 활용될 경우에만 출처를 따로 표기하였다.

Research Council)와 실용 연구를 지원하는 NIHR(National Institute for Health Research)에 의해 이루어지고 있다. MRC는 과학기술혁신을 포함해 경제성장 기반 마련과 관련된 모든 업무를 담당하는 산업혁신기술부(Department for Business Innovation & Skills, BIS) 산하의 연구위원회 가운데 하나로, 기초연구와 중개연구 등 질병 기전에 관한 연구들을 중점적으로 지원한다. NIHR은 보건부(Department of Health) 산하 NHS(National Health Service)의 연구를 관리, 지원하는 기관으로 임상시험을 중심으로 한 실용화 연구를 지원하는 데 초점을 맞추고 있다(정문수, 2012).

바이오헬스의 특성상 보건의료 뿐만 아니라 생명과학의 연구개발을 지원하는 기관들 역시 포함될 수 있다. BBSRC(Biotechnology and Biological Sciences Research Council)가 이런 생명과학 R&D 지원 기관에 해당하며, 이 역시 BIS 산하 연구위원회 가운데 하나로서 바이오헬스 관련 연구개발을 적극적으로 지원하고 있다. “생물학적 체계의 이해와 활용과 관련해 기초, 전략, 응용 연구와 관련 박사후 과정의 교육을 증진하고 지원”하는 BBSRC는 바이오헬스 가운데에서도 비의료 생명과학 연구를 중점적으로 관리, 지원한다.

[그림 2-6] 영국의 바이오헬스 R&D 추진체계



자료: 이왕재(2014: 13) 수정

BBSRC의 연구비 가운데 바이오헬스 관련 연구비를 정확히 추산하기는 어렵다. MRC와 NIHR를 중심으로 보건의료 관련 기초연구와 실용화 연구가 지원되고 있으며, 2014/15년 기준으로 MRC는 3억 파운드를, NIHR은 2억 4천만 파운드를 바이오헬스 관련 연구 사업들을 지원하는 데 사용했다(MRC, 2015; NIHR, 2015).

〈표 2-4〉 영국의 보건의료 R&D 지출 현황

2014/15 보건의료 R&D	MRC (£1,000)	NIHR (£1,000)
연구 사업	305,144	237,600
연구 기반 조성	-	64,460
연구 인력 훈련	71,107	97,800
기타 연구 사업	145,743	-
국제협력 연구 사업	16,097	-
연구 시스템 구축	-	4,800
총 계	538,091	404,660

자료: MRC(2015: 43) 및 NIHR(2015: 86-87) 재정리

2) R&D 투자 우선순위

영국의 BIS는 2011년 12월 영국의 생명과학 연구의 주도과 영국 생명과학 중소기업들의 성장을 지원하기 위한 10개년 장기 전략으로 “영국 생명과학 전략(Strategy for UK Life Sciences)”을 공표했으며, 2014년 연구위원회 산하 기관이자 BIS의 후원을 받아 바이오 관련 연구들을 증진하고 지원하는 BBSRC는 “바이오과학의 시대: 전략 계획(The Age of Bioscience: Strategic Plan)”을 출판하여 과학에 대한 공공 투자의 사회적, 경제적 이익을 도모하고 민간 부문의 공동 투자를 이끌어낼 기반이 될 세계 수준의 바이오과학 육성 전략을 제시했다(BIS, 2011a; BBSRC, 2014). 이 두 보고서가 제안하는 연구개발 우선순위를 보고하자면 다음과 같다. 먼저 “영국 생명과학 전략”(2011)은 (1) 맞춤형의학(stratified medicine), (2) 합성생물학, (3) 세포치료, (4) 생명정보학을 투자 우선순위로 삼고 있으며, “바이오과학의 시대”(2014)는 (1)

노화와 영양에 대한 시스템 접근, (2) 재생의료와 조직공학, (3) 원 헬스(One health)를 “건강을 위한 바이오과학”의 주요 연구 분야로 제시하고 있다. BBSRC의 투자 우선순위가 BIS의 투자 대상들과 상당 부분 중복되므로, 여기서는 BIS의 투자 우선순위만을 검토한다.

가) 맞춤의학

맞춤의학은 이질적인 질병 집단들 보다는 개별 환자의 진단과 치료를 최적화하는 것을 목표로 하며, 특정 질병 치료, 개입, 질병 관리 전략에 대응하여 환자 코호트를 유형화하기 위해 이용되는 도구들을 개발 및 이용하는 활동을 포함한다. 2009년 영국 정부는 40-69세 성인 영국인을 대상으로 한 바이오뱅크 사업을 시작했으며, 2010년에는 환자와 보건의료 제공기관 및 기업들을 위해 영국에서의 맞춤의학의 발전과 수용을 가속화하기 위해 국립 맞춤의학 혁신 플랫폼(Stratified Medicine Innovation Platform)을 출범시켰다.

BIS(2011a)의 “영국 생명과학 전략” 또한 주요 연구 분야로 맞춤학을 선정하였다. BIS는 개인에게 최선의 치료를 선택할 수 있도록 하며 연구자들이 질병 범주를 세분화하고, 환자의 질환의 기저에 깔려 있는 메커니즘을 탐지하는 것을 가능하게 하는 활동으로 인지하고, 이러한 맞춤학을 우리의 공중보건 체계에 대한 전통적인 접근을 급진적으로 변화시킬 분야로 전망하며 이에 대한 투자를 선언했다(BIS, 2011a). 이 “영국 생명과학 전략”은 1억 3천만 파운드를 맞춤의학의 발견, 개발, 상업화에 투자한다고 선언했고, 그 결과 국립의료원(NHS)에서는 영국 암연구 맞춤의학 사업(Cancer Research UK Stratified Medicine Programme)을, 의학연구위원회(MRC)와 영국제약산업협회(Association for the Pharmaceutical Industry)은 당뇨병 맞춤의학에 관한 2천만 파운드 예산의 5개년 파트너십 연구 사업인 MASTERMIND(Extreme Response Mechanism In Diabetes)를 시작했고, 1억 6백만 파운드 예산으로 세 연구 프로젝트를 지원하는 맞춤의학 이니셔티브를 추진했다(BIS, 2012). 맞춤의학에 대한 이러한 지원은 2011년 기술전략위원회(Technology Strategy Board, TSB)가 맞춤의학의 상업화를 위한 기업 주도의 컨소시엄 연구를 지

원하고 영국 바이오뱅크의 데이터를 연구자들에게 개방하며, 2012년 MRC-NHIR 표현체 센터(MRC-NHIR Phenome Centre)를 설립하는 등 꾸준히 이어지고 있다(UKTI, 2014).

나) 합성생물학

합성생물학은 유용한 목적을 위해 새로운 생물학 기반 부품이나 장치, 체계의 설계 및 공학 연구와 현존하는 생물계의 재설계를 시도하는 활동을 가리킨다(BIS, 2011b). 2007년 BBSRC와 공학물리과학연구위원회(Engineering and Physical Sciences Research Council, EPSRC), 경제사회연구위원회(Economic and Social Research Council, ESRC), 예술인문연구회(Arts and Humanities Research Council)가 공동으로 합성생물학네트워크(Network in Synthetic Biology)에 900k 파운드를 지원하기 시작한 이래, 영국 정부의 합성생물학에 대한 지원은 꾸준히 전개되었다. “영국 생명과학 전략”(2011a)은 이 기술이 오염원을 주식으로 삼는 박테리아와 새로운 바이오연료, 가뭄 및 질병 저항성 작물을 포함해 다양한 응용 제품들을 만들 수 있을 것이며, 영국이 이 분야의 선도 기업들을 소유하고 있다는 인식을 바탕으로 이에 대한 전면적인 지원을 선언했다. 여기서 BIS는 합성생물학에 4천 500만 파운드를 지원할 것을 밝혔으며, 이듬해에는 “합성생물학 로드맵(Synthetic Biology Roadmap)”을 출판하고 합성생물학주도위원회(Synthetic Biology Leadership Council)를 수립했다. 이에 더해, 2012년 12월 합성생물학의 다학제 연구 네트워크 및 인력 양성 센터 설치를 위해 5천만 파운드를 추가 지원하기로 했다(BIS, 2012).

다) 세포치료 (재생의료)

재생의료로 대표되는 세포치료는 영국 정부가 주목하는 바이오기술 가운데 하나로 이미 2010년에만 영국의 여러 연구지원 기관들은 353개 과제에 7,260만 파운드를 지원하였다(MRC, 2012). 이러한 상황에서 “영국 생명과학 전략”(2011a) 역시 재생의료에 대한 지원을 선언했다. 여기에는 유관 연구위원회들과 국립보건연구소

(National Institute for Health Research, NIHR), TSB가 세포치료기술혁신센터(Cell Therapy Technology and Innovation Centre)를 런던에 설립하고 5년간 5천만 파운드를 투자하는 것이 포함된다. 이 센터는 세포 치료의 상업화와 이와 관련된 안전성과 유효성 문제, 품질 관리, 제조 기술들에 대한 관리를 맡을 것으로 기대되었다. 이와 함께 TSB를 통해 매년 천만 파운드를 런던 소재의 세포치료기술혁신센터에 투자할 것과 MRC, EPSRC, BBSRC가 재생의료에 관한 새로운 국가 단위 프로그램을 설립하고, 이 센터들의 활동 역량을 최대화하기 위해 5년간 2천 5백만 파운드를 추가로 지원하기로 했다. 이듬해 세포치료기술혁신센터는 세포치료캐터펄트(Cell Therapy Catapult)라는 이름으로 설치되었고, 이와 함께 재생의료를 위한 학제간 연구 허브로 영국 재생의료 플랫폼(UK Regenerative Medicine Platform)이 설립되었다. 이 플랫폼을 통해 2012년 12월 2천만 파운드의 연구 예산이 세포 제조기술과 세포 이미징 기술 등에 대한 연구에 사용될 수 있도록 새로이 배정되었다(BIS, 2012).

라) 생명정보학

“영국 생명과학 전략”(2011a)은 확고한 생명정보 인프라 구축을 위한 지원을 선언하고, 이를 위해 연구 과정에서 생산된 생물학적, 유전적 정보를 수집하고 관리하는 ELIXIR 연구 사업을 실시했다. 이 사업에는 7천 500만 파운드를 배정하였는데 케임브리지의 유럽생명정보학연구소(European Bioinformatics Institute)를 생명과학 연구와 중개연구를 지원하기 위해 생물학 데이터 스토리지를 위한 새로운 설비를 제공할 수 있도록 확대 개편하고, 200명의 인력으로 데이터를 조정 및 관리하는 새로운 기술 허브를 케임브리지에 설치하는 것을 포함한다. 기술 허브는 2013년에 GSK, 아스트라제네카, 화이자, 유니레버 등을 포함한 협력기업들과 허브에서 이루어질 잠재적 파트너십 프로젝트를 선정한 뒤에 이루어졌다(BIS, 2012).

라) 기타 분야

영국 정부는 “영국 생명과학 전략”(2011a)에서 우선순위를 부여한 주요 연구 분야 이외에도 바이오헬스 분야 연구들의 지원을 제시했다. 먼저 바이오헬스 연구 분야의

발견, 개발, 상업화를 지원하기 위해 맞춤의학에 1억 3천만 파운드와 바이오의료 촉매 펀드(Biomedical Catalyst Fund)에 1억 8천만 파운드를 지원하기로 선언했다. 맞춤 의학과 관련해 2012년 12월에 MRC가 맞춤의학 이니셔티브로 1억 6만 파운드를 지원하기로 하였고, 실험의학도전연구비(Experimental Medicine Challenge Grants)로 3년간 6천만 파운드를 투자하여 인간의 질병 메커니즘에 대한 연구들을 지원하기로 결정했으며, 학제 연구자들이 약물 개발에 이용 가능한 22개의 화합물을 만든 아스트라제네카와의 협력 연구에 1,000만 파운드를 투자하기로 했다. 또 MRC와 TSB에 의해 제공되는 연구 사업인 바이오의료 촉매 펀드의 경우 64개의 연구 프로젝트에 4천 9백만 파운드를 지원했다(BIS, 2011a; 2012). 바이오의료 촉매 펀드의 경우 2014년까지 1억 2천 5백만 파운드를 의학 연구 프로젝트에 지원했으며, 여기에는 100개가량의 기업 주도 프로젝트가 포함된다(Life Sciences UK, 2014).

이와 함께, TSB를 통해 세포치료기술혁신센터 설립 및 운영과 관련해 연 천만 파운드의 예산 지원을, MRC, EPSRC, BBSRC가 5년간 2천 5백만 파운드의 예산을 지원하고, 2천 5백만 파운드의 예산으로 영국 재생의료 플랫폼을 설립했다. 이에 더불어 캠브리지 소재 유럽 생명정보학 연구소의 확대 개편을 위해 7천 5백만 파운드를, 2012년 NIHR과 MHRA는 임상진료연구데이터링크(Clinical Practice Research Datalink, CPRD)가 데이터 연계 서비스를 제공하는데 6천만 파운드를 지원 중이다(Life Sciences UK, 2014). 이외에도, 국립바이오로직스제조센터(National Biologics Manufacturing Centre, 구 국립바이오로직스산업혁신센터)는 항체와 백신 같은 바이오로직스 제조기술 개발을 위한 대규모 개방형 시설로, 3천 8백만 파운드의 정부 지원을 받아 운영되고 있으며, 새로운 바이오로직스 공정 기술을 개발하고 상업화하는 기업들을 지원하고 있다(Life Sciences UK, 2014).

나. R&D 수행주체

1) 학제 간 연구의 장려

BIS는 학제 간 역량의 육성이 중요함을 인지하고, 연구자들의 혁신적인 성과를 상

업적 성공으로 연계할 기회를 늘리기 위해서는 개별 학문 분야에 대한 훈련을 넘어 기업가주의와 기업 역량 훈련 또한 필요하다고 판단하여 이에 대한 연구들을 적극적으로 지원하고 있다. 다양한 연구위원회와 왕립학회는 산업계와 학계 사이의 협업을 바탕으로 성취되는 중개학과 같은 분야의 학제 간 역량을 갖춘 연구자들에게 연구비를 제공하고 있다. 왕립학회는 연구 상업화를 촉진하도록 고안된 다양한 연구 사업들을 전개하고 있는데, 여기에는 산업계와 협동 연구를 수행하길 원하는 학계 과학자들과 학계 조직과 협동 연구를 희망하는 산업계의 과학자들을 위한 산업 펠로우십 제도(Industry Fellowship scheme)와 같은 것이 포함된다. 이와 함께 MRC와 BBSRC는 독립 연구자로 성장하길 희망하는 초기 단계의 과학자들을 위한 훈련을 제공하고 산업계와 학계 사이의 협동 연구를 장려하는 다양한 도식을 제공한다(BIS, 2011a).

이 사례로 2010년 리버풀대와 맨체스터대가 아스트라제네카, ICON, GSK, 의학평가유닛(Medicine Evaluations Unit)과 공동으로 3백만 파운드를 예산으로 추진하는 임상약학치료(Clinical Pharmacology and Therapeutics) 분야 3년 박사과정 프로그램이 있다. 이 사업은 산업계, 학계, 규제기관 내의 중개의학의 전면에서 연구를 이끌 12명의 임상연구 펠로우(clinical fellow)를 훈련할 것을 기획하고 있으며, 이를 위한 교육에는 최신 실험실 연구와 산업 활동이 포함되며, 이들은 임상연구 및 임상시험에 기여할 것으로 기대된다(BIS, 2011a)

2) 기술사업화

영국 정부는 기초연구 성과를 상용화하기 위해 중개연구의 발전을 지원하고 있다. 2012년 임상시험 가속화 사업(Trials Acceleration Programme)의 추진 및 임상진료연구데이터링크(Clinical Practice Research Datalink, CPRD) 수립과 NIHR 바이오리소스(NIHR BioResource) 및 중개연구 파트너십(NIHR Translational Research Partnership)의 실시는 임상연구개발과 강화를 위한 영국 정부의 주요한 시도라고 할 수 있다(BIS, 2012). 그뿐만 아니라, 2011년과 2012년의 NHS Trusts에 등록된 환자의 99%가 NHIR 임상연구네트워크(NHIR Clinical Research Network)의 연구 대상으로 등록되었으며, 총 595,540명 이상의 참여자가 관련 임상

연구에 포함되고 있다는 점은 영국 정부의 중개의학 활성화를 위한 임상연구 인프라 구축이 효과적으로 작동하고 있다는 점을 시사한다(BIS, 2012).

백혈병 및 림프구성 질환 연구에 대한 임상시험 가속화 사업(Trials Acceleration Programme)은 혈액암 환자에게 초기 임상시험 단계에 대한 더 넓고 빠른 접근을 가능하게 하도록 고안되었다. 현존하는 NHR 암연구네트워크 내에서 이루어지는 이 사업은 버밍햄대학 센터에 관리 및 경영 능력을 집중시키고 13개의 센터에 환자 모집을 분산시킴으로써 임상시험의 확립과 신속한 결과의 도출을 가로막는 장벽들을 최소화한다. 실제로 이를 활용해 노바티스사는 환자당 모집 비용을 상당히 절감하고 임상시험 수립 시간을 50% 절약할 수 있었다(BIS, 2012).

2012년 3월에 시작된 CPRD는 NIHR과 규제기관인 의약품및건강관리제품규제청(Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA)의 6천만 파운드 투자의 결과로서 거대 규모의 인구 관찰 연구 결과와 임상시험을 지원하는 데이터에 접근할 수 있게 해준다. CPRD는 영국 각지의 GP(General Practitioner)와 병원들의 환자 정보와 질병 통계 등을 익명화 처리하여 수집하며, 이렇게 수집된 데이터셋을 의학 연구에 이용할 수 있는 형태로 결합한 후 동료평가 출판물들을 통해 해당 수집 결과를 공유한다. 향후 CPRD는 대기오염 자료, 사회보장 기록 등의 데이터를 추가할 것이며, 이런 활동은 영국 바이오뱅크의 자료와 결합할 경우 새로운 연구를 가능하게 할 것으로 기대되고 있다. 2012년 현재 16개의 다국적 제약회사들이 CPRD 데이터 라이선스를 부여받았으며, 100개 이상의 연구가 제출되고 623명의 연구자가 CPRD 웹사이트에 등록했다(BIS, 2012).

이런 임상연구를 위한 데이터베이스 인프라 구축과 관련해 주목할 만한 또 다른 사업은 E-헬스 정보학 컨소시엄(E-health informatics)이다. 이는 10개의 영국 정부 및 자선연구재단으로 이루어진 컨소시엄으로, MRC의 주도하에 런던, 맨체스터, Dundee, 그리고 Swansea에 소재한 4개의 E-헬스연구센터들에 1,900만 파운드를 지원하는 사업을 벌이고 있다. 이 센터들은 심장질환, 당뇨병, 소아질환을 포함한 다양한 질환들에 대해 연구하고 있으며, 빅데이터를 분석할 역량을 가진 차세대 연구자 육성에 힘쓰고 있다. 이 센터들은 CPRD 등을 통해 획득한 익명화된 환자 기록과 보

건 연구 자료를 연결하여 질환의 발병과 발달에 대한 통찰을 얻고 공중보건에 관련된 위험들을 탐지하며, 약물 안전성을 향상시키고, 더 효과적인 치료를 발전시키려고 노력한다(BIS, 2012). 영국 임상시험 게이트웨이(UK Clinical Trials Gateway) 역시 임상시험에 관한 정보를 대중에게 제공하는 사업으로, 2012년 NIHR에 의해 수립되었다. 이를 통해 게이트웨이 홈페이지 방문자는 각 임상시험의 수행 결과에 관한 요약 정보에 손쉽게 접근할 수 있다(BIS, 2012). NIHR의 바이오리소스 사업 역시 유사한 맥락에 있는 사업인데, 5년간 8억 파운드의 예산으로 NIHR 바이오메디컬 연구 센터와 유닛들을 지원한다. 아울러 이 사업은 실험적 의학 연구에 참여하길 희망하는 자원자, 환자, 친척들의 국가 코호트를 제공하고 임상 정보와 생체시료를 특정 연구를 위해 제공할 수 있도록 기획하고 있다(BIS, 2012).

한편, 2011년 10월에 염증성 질환과 염증성 폐질환에 관한 두 개의 NIHR 중개연구파트너십이 실시되었다. 이 파트너십은 36개의 대학과 영국 각지의 NHS 기관들이 함께 연구를 수행하고, NIHR의 임상연구인프라국(Office for Clinical research Infrastructure)에 의해 조정된다. 이외에도 염증성 질환 및 염증성 호흡기 질환과 관련해 기업과 세 개의 연구 협약을 맺었다. 이런 산학연의 특정 질환에 관한 공동 연구는 기초연구 성과를 신속하게 임상 실용화할 수 있도록 도울 것으로 기대된다(BIS, 2012).

3) 산학연 연구 협력 증진

영국 정부는 다양한 파트너십 프로그램들을 도입, 활용하여 바이오경제 육성에 힘쓰고 있다. 먼저 NHS와 학계가 기업과 함께 협조하여 기초연구의 실용화를 목표로 삼는 학문건강과학네트워크(Academic Health Science Networks)를 2013년 5월에 설립하였으며, 이는 연구 공동체와 한계, 제3섹터와 지역 정부들을 포함한 다양한 이해관계당사자들을 연결함으로써 이들이 연구의 혁신과 확산을 위해 활동할 수 있도록 지원한다(BIS, 2012). 이 네트워크는 임상의와 다른 분야의 전문가들, 그리고 제약, 의료기기, 진단기기 기업들 사이의 협업을 강화할 것으로 기대되고 있다. NICE 실행 협업체(NICE Implementation Collaborative)는 NHS, 생명과학 기업, 보건

의료전문가 단체, 핵심 보건 기구 및 대중들 사이의 파트너십으로 NICE의 제안을 실현하기 어렵게 만드는 장벽들을 이해하고 분석하는 것을 목적으로 한다. 이 파트너십을 통해 NICE는 NHS가 장벽들을 극복하고 NICE의 제안들을 실현할 수 있도록 돕는다(BIS, 2012). NIHR 보건의료기술 협업체(NIHR Healthcare Technology Co-operatives)는 NHS 내에 새로 개설된 NIHR 보건의료기술협업체 센터들에 640만 파운드를 지원하는 사업이다. 이 센터들은 새로운 의료기기나 보건의료기술, 혹은 기술 기반 의료 개입을 위한 새로운 개념을 고안하고, 원리 증명(proof of principle)이나 연구 프로토콜을 개정하는 활동을 담당한다. 만성 위궤양 질환, 뇌 손상, 심장 질환, 외상 관리 및 정신 건강과 같은 주제들을 대상으로 앞서 언급한 활동들을 수행하며, 이를 위해 산업계, 환자 및 환자 집단, 자선기관, 학계 등과 면밀한 협력을 추구한다(BIS, 2012). NIHR 진단증거 협업체(NIHR Diagnostic Evidence Co-operatives)는 NHS 환자의 삶의 질과 보건의료 서비스의 향상을 이끌 잠재성을 지닌 in vitro 진단 의료 기기들의 임상적 유효성, 임상적 유용성, 비용효과 경로에 대한 증거 확보에 초점을 맞추어 위의 협업체와 유사한 협력 연구를 이끈다(BIS, 2012). 또 다른 파트너십 사례로 MRC, 임페리얼 칼리지, 런던정경대와 런던킹스칼리지가 참여하는 이마노바(Imanova)를 들 수 있는데, 이는 신경과학과 암 이미징 연구를 강화하고 관련한 새로운 응용 기술들 개발을 위해 최신의 이미징 연구시설을 제공하는 사업이다. GSK가 런던 소재 이미징 관련 시설들을 이 파트너십에 이관함으로써 가능해진 이 사업은 학계 및 기업의 협동에 초점을 맞추어 세계적인 수준의 이미징 연구를 위한 국가 허브가 될 것으로 기대되고 있다(BIS, 2012).

이와 함께 영국 정부는 연구 파트너십을 장려하는 두 개의 파트너십 펀드를 제공하고 있다. 하나는 영국 연구파트너십투자펀드(UK Research Partnership Investment Fund)로, 고등교육지원위원회(Higher Education Funding Council)에 의해 관리되는 사업으로 고등 교육연구시설 및 설비와 전략적 연구 파트너십에 3억 파운드를 투자하도록 설계되어 있다. 이와 관련해 2012년 기준 2억 파운드의 예산을 바탕으로 생명과학 관련된 14개 프로젝트 가운데 9개가 실시되고 있으며, 정부가 이 예산 가운데 1억 4,650만 파운드를 보증한다. 다른 하나는 지역성장펀드(Regional Growth

Fund)로, 현재 공공 부문에 의존하고 있는 지역 공동체와 지역을 지원함으로써 지역 간 경제 불균형을 회복하는 것을 목표로 1억 파운드를 지역 사회에 투자하도록 설계되어 있으며, 이 가운데 4천 2백만 파운드가 생명과학과 관련하여 배당되었다(BIS, 2012). 연구파트너십투자펀드에 해당되는 파트너십을 몇 가지 소개하자면, 옥스퍼드대와 안센제약 및 다케다를 포함한 제약회사 컨소시엄 사이에 표적 약물 발견과 의료 데이터에 기초한 연구 증진을 위한 새로운 센터 설립을 위해 3천 2백만 파운드의 파트너십을 체결한 것과(연구파트너십투자펀드가 천만 파운드 제공), 옥스퍼드대와 시너지 헬스(Synergy Health), 암연구 UK(Cancer Research UK), 로슈 다이아그노스틱스(Roche Diagnostics), GE헬스케어(GE Healthcare), 옥스퍼드대학병원 등이 새로운 암연구 선도 기관 설립을 위해 1억 3천 8백만 파운드의 파트너십을 체결한 것(연구파트너십투자펀드가 3천 5백만 파운드 제공), 런던정경대와 그레이트오몬드스트리트 병원(Great Ormond Street Hospital)이 아동희귀질환연구센터 설립을 위해 8천 5백만 파운드의 파트너십을 체결한 것(연구파트너십투자펀드가 천만 파운드 제공) 등을 들 수 있다(BIS, 2012). 지역성장펀드에서 생명과학 연구 지원에 해당되는 것을 몇 가지 소개하자면, 리버풀에 릴리사의 동물보건 바이오기술 제조업체의 설치, Redx Pharma의 새로운 항감염병 약물 개발을 위한 제약 연구개발 센터 설립, 감염병 관련 모자건강 연구 센터인 리버풀열대의학스쿨(Liverpool School of Tropical medicine)의 설립, 아스트라제네카의 맥클레스필드 소재 앨덜리 파크(Alderley Park)의 바이오 제약 사이언스 파크 및 개방 혁신 센터의 설치 등을 들 수 있다(BIS, 2012).

이외에도 영국 정부는 주요 연구 분야 별로 다양한 컨소시엄 및 협업체를 지원하고 있다. 예를 들어 2004년 설립된 구조유전체학컨소시엄(Structural Genomics Consortium)은 민관 파트너십으로 기초연구를 통한 신약 발견을 지원하고 공공 영역의 노하우와 연구 성과들을 개방하여 연구자들이 접근 가능하게 만든다. 구조 및 화학 생물학에 초점을 맞춘 옥스퍼드와 캐나다 토론토 소재의 200개의 연구팀이 관련 연구를 수행하고 있다(BIS, 2012). NIHR은 2012년에 민관 파트너십이 가능하도록 NIHR 치매 중개연구 협업체(NIHR Dementia Translational Research Collaboration)에 3천 6백만 파운드를 배정했다(BIS, 2012).

다. 지원기제

이와 함께 영국 정부는 세제 혜택 등의 방안을 강구하여 바이오경제 관련 연구 중심 중소기업의 성장을 도모하고 있다. 이와 관련한 사업으로 연구개발 특허 박스(Patent Box) 이니셔티브, 연구개발비 세금 공제, 기업 투자 제도(Enterprise Investment Scheme), 비용분담 부가가치세 면제(Cost-sharing VAT exemption) 등이 포함된다.

먼저 특허박스는 영국에서 혁신적인 하이테크 기업들의 경쟁력 제고를 위해 고안된 핵심 이니셔티브로, 특허로 얻은 이익에 대한 10%의 법인세 공제 제공한다(BIS, 2012). 이 이니셔티브에 해당되는 특허는 유럽특허국과 영국특허청, 기타 지정된 특허국들의 특허여야 한다. 라이선싱과 특허 받은 공정 및 서비스로부터 얻은 이익 또한 이에 포함된다(BIS, 2012). 특허박스와 함께 2013년 영국 정부는 혁신에 대한 대규모 투자를 이끌어내기 위해 ATL(above the line) 연구개발비 세금공제 제도를 도입했다. 이는 더 많은 연구를 수행하는 기업들에게 인센티브를 제공하고 다국적 기업들이 영국 내에서 연구를 수행하도록 격려하기 위해 도입된 제도이며, 기업과의 상담을 바탕으로 시행된다(BIS, 2012). 2012년 4월에 도입된 시드 기업투자 제도(Seed Enterprise Investment Scheme)는 개인들이 신생 소기업에 투자를 할 수 있도록 관대한 세금 인센티브를 제공한다. 이 제도는 최대 연간 투자금액 10만 파운드를 한도로 회사 투자비용의 50%까지 세금을 면제해준다(BIS, 2012). 비용분담 부가가치세 면제 제도는 2012년 7월 재정법 개정으로 인해 실시되는 새로운 제도로, 기업 및 조직 간의 협업과 파트너십을 원활하게 해 줄 것으로 기대되고 있다(BIS, 2012).

라. 보건의료제도

영국 정부는 기초연구의 임상 실용화를 저해하는 규제 제도들을 손질하여 바이오헬스를 기반으로 한 바이오경제 성장을 도모하고 있다. 이와 관련한 규제개선 활동들을 살펴보자면 다음과 같다. 영국의 규제기관인 MHRA는 “의약품 관련 불필요한 규제개선(Medicines Red Tape Challenge)” 사업을 추진하고 있는데, 사업 추진을 위해 MHRA는 영국의 모든 의약품 규제 관련 법규들을 검토하고, 이 검토 결과를 웹에 게

시한 후 이를 기초로 하여 불필요한 규제들을 개선하는 작업을 수행한다(BIS, 2012). 아울러 MHRA는 현재 EU 기준과 부합하지 않는 영국의 임상시험 규제 체계를 EU의 임상시험 체계와 조화를 이루게 하고, 임상시험 승인 과정에서 불필요하게 오랜 시간이 걸리는 요소들을 제거하여 임상시험 산업의 중심이 되도록 노력하고 있다(BIS, 2012). 그뿐만 아니라, 의약품 허가를 원하는 기업들이 손쉽게 허가를 받을 수 있도록 상세한 지도를 제공하고 있는데, 이를 잘 보여주는 사례가 2012년 2월 MHRA가 웹사이트에 게시한 영국 의약품 규제 요약 문헌이다. 이는 어떻게 의약품 개발 관련 중소기업들에게 영국의 현존 규제 상황과 혁신적 제품 개발을 지원하는 규제 정책이 무엇인지를 소개하고 있으며, MHRA는 이 정보가 기업들에게 전달될 수 있도록 다각도의 커뮤니케이션 프로그램을 고안했다(BIS, 2012).

적응적 라이선싱(Adaptive Licensing) 역시 기업들이 신약 승인을 보다 원활히 받을 수 있도록 MHRA가 고안한 프로그램이다. 이는 혁신적인 신약 개발을 촉진하기 위해 EU 레벨, 국가 레벨, 정부 및 MHRA와 적정 거리의 차원에서 제공되는 다양한 라이선싱 지원 프로그램들을 종합적으로 제공한다. EU 레벨에서는 어떻게 EU 규제의 현존하는 유연성을 혁신적인 제품 출시에 이용할 수 있는지를 검토하고, MHRA와 전문가 그룹이 규제하는 국가 수준에서는 기업들이 현존 약물 라이선싱 가능성을 최대화할 수 있는 선택지들을 탐색하여, 대안적 규제 경로들을 모색한다. MHRA와 영국 정부 사이에 적정 거리를 둔 활동으로는, 지속가능한의료혁신진흥센터(Centre for the Advancement of Sustainable Medical Innovation)가 기업과 정부로부터 거리를 둔 제3자의 입장에서 이 파일럿 연구에 요구되는 대안적 규제지원활동들을 조정하는 것으로, 적합한 후보 제품군을 탐색하는 것을 포함한다(BIS, 2012).

이외에도 MHRA는 조기 접근(Early Access)과 같은 새로운 규제 경로를 구축하고 있다. 2012년 7월에 MHRA는 특정 유망 신약들의 경우 공식적으로 특허를 부여받기 전에 환자들이 사용 가능하도록 허가해주는 사항과 관련해 공청회를 개최했고, 이와 관련해 52개의 의견을 받았다. 이런 신약 조기 접근 제도를 지원하는 의견이 많았지만, 응답한 전문가들은 NHS 예산 지원의 비용 효과와 제품의 가격에 대한 우려를 제기했고, 보건복지부(Department of Health)와 협업에 대한 고려 등에 대한 사항을

제기했다(BIS, 2012). 이런 공청회 결과를 수렴하여 MHRA는 2014년 4월 의약품조기접근 제도(Early Access to Medicines Scheme)을 도입했다. 이를 통해 주로 3상 임상시험을 통과한(특별한 경우에는 1상, 2상도 가능) 의약품들 가운데 긴급한 상황에 있는 환자들에게 필요하고 유용하다고 판단되는 의약품의 경우 조기 접근을 허용하며, 이 의약품 비용에 대해서는 기업이 제공하는 것으로 규정되었다(O'Connor 2015).

이런 규제개선은 생명윤리 평가와 관련된 제도 개선과도 연결되는데, 이를 잘 보여주는 것이 건강연구위원회(Health Research Authority)의 설립이다. 2011년 12월에 설립된 건강연구위원회는 독립공공협의체로 설립된 것으로, 국립연구윤리서비스(National Research Ethics Service)와 함께 건강 연구에서 환자와 대중의 이해를 보호하고 증진하는 것을 목표로 한다. 이 위원회는 NHS의 연구 검토 활동과 연구윤리위원회(Research Ethics Committee) 검토 활동을 결합하여 NHS의 연구 승인 절차를 단순화하고 일원화하는 것을 목표로 한 연구를 진행 중이다(BIS, 2012).

한편, 약가의 경우 영국에서는 NHS에 공급되는 의약품 약가를 PPRS(Pharmaceutical Price Regulation Scheme)를 통해 규제한다. PPRS는 5년을 주기로 갱신되며, 2013년 12월 17일 PPRS 2014가 마련되어, 2014년 1월 1일부터 시행되었다. PPRS의 목표는 안전하고 효과적인 의약품을 NHS에 합당한 가격에 제공하고, 지속가능한 R&D투자가 가능하도록 제약 산업을 보호하는 것이다(Department of Health & ABPI, 2013).

PPRS는 NHS의 브랜드 의약품의 가격을 뒷받침하는 주요한 요소들을 다루는 약가 결정 제도로, 정부와 산업계가 지속가능한 재정투자 전략을 수립할 수 있도록 안정성과 예측가능성을 제공하며 합리적인 가격으로 의약품의 안정성과 효용성을 확보하고 의약품 개발 및 공급을 장려한다. 또, PPRS 2014부터 가치기반약가제도를 도입하면서 비용효율성만이 아닌 혁신의약품에 대한 환자 및 사회에 대한 가치를 반영하고 있는데 이는 혁신적 의약품에 대한 약가의 자율성과 환자에게 혁신적인 의약품에 대한 접근성을 향상시켰다(Department of Health & ABPI, 2013).

3. 일본

가. 정책거버넌스

1) 바이오헬스 정책추진체계

일본 정부는 일본 보건의료가 기초연구 부문에서 세계적 경쟁력이 점차 저하되고 있으며(2위 → 5위), 임상연구를 위한 제도적, 인력적 기반이 미비한 상황에서, 문부과학성(기초연구, 비임상연구), 후생노동성(임상시험), 경제산업성(산업활성화)이 기초연구와 실용화 단계를 개별적으로 진행하는 현행 연구지원 체제가 부처 간 지원 단절의 문제를 일으키고 있다고 진단하고, 일원화된 의료 분야 연구개발 체제를 새로이 확립하기로 결정했다(정안나 외, 2014). 이를 위해 일본 정부는 2013년 8월 내각에 보건 의료 R&D의 컨트롤 타워로 ‘건강의료전략추진본부’를, 이 추진본부의 사무국인 ‘건강의료전략실’을 내각부에 설치했다(정안나 외, 2014). 이와 함께, 의료 분야의 연구개발 예산을 일원화하여 관리할 뿐만 아니라 기초연구에서 상품화에 이르는 전 단계를 지속적으로 지원할 수 있도록 2015년 4월 1일 국립연구개발법인 일본의료연구개발기구(日本医療研究開発機構, Japan Agency for Medical Research and Development, AMED)를 출범시켰다(Baba, 2015). AMED의 설립 과정은 다음의 표와 같다.

<표 2-5> 일본의료연구개발기구(AMED) 설립 과정

2013년 4월	2일 일본경제재흥 사무국 국장에게 아베 총리가 설립안 작성 지시 23일 산업경쟁력위원회의 내각관방장관에 의해 개요 제출
6월	14일 일본재흥전략, 내각회의 의결 ‘건강의료전략’이 9개 부처 장관 사이에서 합의에 의하여 수립
8월	2일 ‘건강의료전략추진본부’ 설립, 내각회의 의결
12월	24일 FY2014 예산 초안, 내각회의 의결
2014년 1월	22일 보건의료 R&D 전문가 패널 보고서 편찬
2월	12일 관련 법령에 대한 내각회의 상정 -건강의료전략추진법안 -독립행정법인 일본의료연구개발기구법안

5월	23일 제시된 두 법안에 대한 상원 가결
6월	10일 건강의료전략추진본부의 법적 설치
7월	22일 '건강의료전략' 내각 승인 추진본부가 '의료 분야 연구개발에 관한 종합 전략' 추진
10월	31일 국회에 의해 초대 일본의료연구개발기구 이사장으로 마코토 스에마츠 임명
2015년 1월	FY2015 정부 예산안 내각회의 의결
4월	1일 국립연구개발법인 일본의료연구개발기구 발족

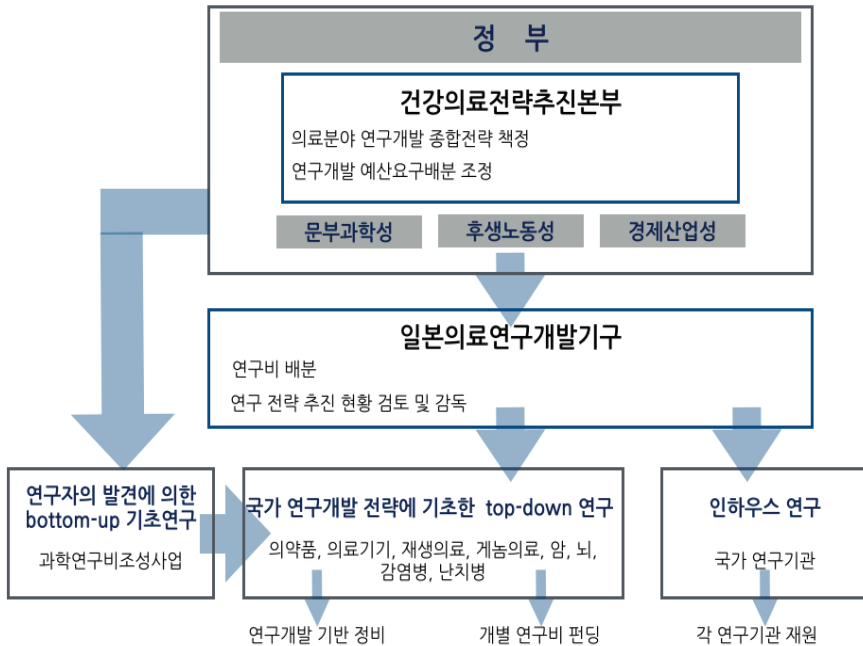
자료: Baba(2015: 3)의 표 재정리

AMED는 초기에 “건강의료전략”에서 일본판 NIH(National Institutes of Health)로 소개되었으며 그 결과 NIH를 그대로 벤치마킹하여 설립하였다는 해석이 일반적이나, NIH와 달리 산하 연구소를 거느리고 있지 않다는 점이나 정부 부처 소속 기관이 아니라 독립행정법인이라는 점, 그리고 bottom-up 연구를 지원하지 않고 top-down 연구 과제만 지원한다는 점에서 기능적으로 큰 차이를 보인다(정안나 외, 2014). 실제로 AMED 생명과학 정책 및 생명윤리 담당 히시아마 유타카는 정부가 의료 연구 지원 및 보험까지 모두 책임지는 일본과 기초 의료 연구만을 지원하고 나머지는 시장에 맡기는 미국의 보건의료체계와의 기본적인 차이를 지적하며 학계의 기초연구 성과를 바탕으로 실용화와 산업화를 이루는 것은 세계적인 추세이며 AMED는 이런 추세를 따라 고안된 것일 뿐이라고 주장한다(바이오협회, 2016).

2015년 4월 발족된 AMED는 과거 문부과학성, 후생노동성, 경제산업성에 의해 개별적으로 배정되었던 연구비 예산 주체를 일원화한 것으로, 연구자들 및 연구기관들이 연구비 확보를 위해 소모되는 행정적 부담을 경감시킬 뿐만 아니라 기초연구부터 실용화에 이르는 영역에 대한 통합된 연구개발을 증진시켜 세계 최상의 의료 복지 서비스를 달성하고 국민들이 장수하고 건강한 삶을 누리는 사회를 만드는 것을 목표로 한다(AMED, 2016a). 이를 위해 AMED는 일본 내 의료 R&D를 전적으로 담당하고, 의료연구 환경을 확립하고 정비하며, R&D 결과로 도출된 연구 성과들이 널리 활용되도록 장려하고, 관련 성과들을 실용화하도록 노력할 뿐만 아니라, 이를 위하여 이와 관련된 활동들에 지원금을 제공하는 업무를 수행한다(AMED, 2016a).

새로운 컨트롤타워와 일원화된 예산 집행기관의 설립과 함께 새로이 구축된 의료 분야 연구개발 흐름도는 다음 [그림 2-7]과 같다. 건강의료전략추진본부는 건강 의료 분야의 안건을 작성하고 시행을 추진하는 R&D 컨트롤타워로 연구개발 추진계획을 작성하고 실시하도록 하며 연구개발 관련 예산의 종합적 예산 요구를 조정하는 역할을 담당한다. 이러한 업무를 지원하기 위해 두 개의 부속 위원회가 존재하는데, 건강 의료전략참여회합과 전문위원회가 바로 이들이다. 기초, 임상, 신약개발 연구 등에서 경험이 풍부한 산학계, 의료 관련 기관 전문가로 구성된 건강의료전략참여회합은 추진본부에 의료 연구개발에 대한 정책적 조언을 제공하고, 의료 분야 연구개발 전문가로 구성된 전문위원회는 의료 분야 연구개발 계획을 작성하고 추진 방안에 대해 조사 및 검토를 수행하는 전문조사 기능을 담당한다(정안나 외, 2014). 이렇게 건강의료전략추진본부가 보건의료 R&D 컨트롤 타워로서 연구개발 추진계획을 구상하고 실시하는 일을 담당한다면, AMED는 후생노동성, 문부과학성, 경제산업성으로 나뉘어 있는 의료 분야의 연구개발 예산을 일원화하여 관리하며 Top-down 형태의 정부 주체 지정 공모 과제 연구비를 배분하고 추진 현황이 성공적인지를 검토하고 감독하는 역할을 맡는다(정안나 외, 2014). Bottom-up 형태의 연구자 자유 공모 과제들 중에서는 건강의료전략추진본부가 제시한 종합전략을 기준으로 과제를 채택하는 역할을 종전처럼 문부과학성이 맡는다(정안나 외, 2014). 이 새로운 의료 분야 연구개발 체제는 국가전략으로 선정된 주요 연구 분야와 주요 질환 연구 분야에 대한 기초연구부터 상용화하기까지 단절 없이 일관된 지원을 할 수 있게 한다.

[그림 2-7] 일본의 바이오헬스 R&D 추진체계



자료: 정안나 외(2014: 22)를 수정하여 재작성

AMED는 “건강의료전략”에 따라 제시된 9개 분야(5개 주요 연구 분야, 4개 연구개발 중점 질환)⁹⁾에 대한 기초연구 및 실용화 연구 전체를 포괄적이고 체계적으로 지원한다. 여기에는 단순한 예산 지원의 일원화를 넘어서 기초연구 성과를 실용화 연구와 연계해서 관리하는 관리 체계의 도입, 개별 연구과제 선정에서 동료심사(peer review) 평가제도 도입, 임상연구 및 임상시험 데이터의 통합적 관리, 연구 성과의 실용화를 위한 지적재산권 관리 및 상담 창구 개설과 연구기관의 지재권 취득 지원, 우수 연구 성과에 대한 실용화 전략 자문 제공, 기업과 상업화 가능한 연구자원을 갖고 있는 연구기관 사이의 매칭 서비스 제공, 의료 연구개발을 위해 필요한 인프라인 임상연구 중심병원의 정비와 중개연구 센터의 설치, 바이오뱅크 및 동물자원 관리 정비, 일본의 의료 연구 역량을 활용할 수 있는 국제 공동연구의 증진과 같은 것들이

9) 5대 주요 연구 분야와 4개 연구개발 중점 질환은 <표 2-6> 참조

포함된다(정안나 외, 2014). 이러한 업무를 수행하기 위해 AMED에는 약 302인의 직원 가운데 30명이 의사 자격증 소유자가 있으며, 약제사, 간호사, 연구개발 추진 담당 직원, 대학 연구기관 연구자와 같은 의료 R&D와 관련한 다학제적 인력이 구성되어 있다(바이오협회, 2016). 특히 지적 재산부에는 특허청 심사관, 변리사, 연구지원 기관의 산학협력 담당관, 기업 라이선스 담당관과 같은 기술사업화 전문가들로 구성되어 있다(바이오협회, 2016).

[그림 2-8] AMED 조직 구성



자료: 정안나(2015:13)

일본 정부는 2015년 의료 분야 R&D 예산 1,917억 엔 중 1,248억 엔을 AMED에 배정했고, 이듬해인 2016년에 일본 정부는 AMED의 예산을 1,265억 엔으로 증액했다(정안나, 2015). 일본 정부가 2030년까지 일본 바이오산업 관련 시장을 현재의 6배 규모인 약 20조 엔 규모로 육성하기로 선언했기 때문에(2013년 현재 3조 원), 이런 보건의료 R&D의 증액 추세는 계속 이어질 것으로 보인다(생명공학정책연구센터, 2015c).

2) R&D 투자 우선순위

일본 정부는 2013년 제시한 국가성장전략인 “일본재흥전략(新たな成長戦略: 日本再興戦略)”에서 보건의료를 경제발전을 위한 성장동력의 일환으로 삼고, 이에 대한 본격적인 연구개발 지원을 위해 “건강의료전략(健康医療戦略)”(2013)과 “의료 분야 연구개발에 관한 종합전략(医療分野の研究開発の総合戦略)”(2014)을 수립했다. 이 전략에서 일본 정부는 국민에게 세계 최첨단의 의료를 제공하고, 의약품 및 의료기기 관련 분야의 생산성을 제고하며, 일본 의료가 국제적으로 협력하고 공헌하고자 하는 주요 목적을 실현하기 위하여 5대 연구 분야와 4대 연구개발 중점 질환을 선정했다(일본의료혁신회의, 2013).

〈표 2-6〉 일본의 보건의료 관련 5대 연구 분야와 4대 연구개발 중점 질환

주요 연구 분야	지원 사업	연구개발 중점 질환	지원 사업
의약품 제조	All Japan으로 의약품 창출	암	Japan Cancer Research
의료기기 개발	All Japan으로 의료기기 개발	정신 및 신경성 질환	뇌와 정신이 건강한 대국 프로젝트
임상연구 및 임상시험	혁신적 의료기술 거점 창출	감염병	신종 및 재발 감염병 제어 프로젝트
재생의료	재생의료 Highway 구상	난치병	난치병 극복 프로젝트
게놈의료	난치병 극복 게놈 의료 실현		

자료: 일본의료혁신회의(2013: 10-14)

5대 연구 분야는 (1)의약품 제조, (2)의료기기 개발, (3)임상연구 및 임상시험, (4)재생의료, (5)게놈의료이며, 4대 연구개발 중점 질환은 (1)암, (2)정신 및 신경성 질환, (3)감염병, (4)난치병인데, 이에 대한 연구 지원을 차례로 설명하면 다음과 같다.

먼저 5대 연구 분야와 관련해 ‘(1)의약품 제조’는 신약 개발 네트워크 등 신약 개발을 위한 연구 지원 방식을 정비하고 의약품의 시장 출시까지 중단 없는 지원을 추진하는 것을 성과 목표로 삼았으며, 이를 위해 차세대 생의약 개발을 위한 기반 기술

(platform technology)을 개발하고 이를 제약회사와 바이오벤처에 이전할 가능성이 있는 연구들을 지원한다(Baba, 2015). 이는 획기적인 연구 성과(seed)를 창출하고, 신약개발 네트워크를 지원하며, 관민공동 규제과학(regulatory science) 연구를 추진하는 “All Japan 의약품 창출”사업을 통해 진행된다(정안나, 2015). “All Japan 의약품 개발” 사업과 관련하여 생명과학 연구지원 기반사업, 최첨단 기반개발연구, 임상응용 기반연구, 희귀질환 치료제 개발지원, 혁신적 바이오의약품 개발기반기술개발 사업에 2015년 211억 엔을 투입했다(정안나, 2015).

다음으로 ‘(2)의료기기 개발’은 의료기기 수요를 파악하고 일본의 발전된 제조기술 역량을 활용해 개발과 실용화를 추진하고, 연구와 실용화를 연결하는 체제를 구축하는 것을 성과 목표로 삼았으며, 이는 의료기기 개발 네트워크(의학공학연대)를 구축하고, 국제경쟁력이 높은 기기 개발을 지원하는 “All Japan 의료기기 개발” 사업을 통해 진행된다(정안나, 2015; Baba, 2015). “All Japan 의료기기 개발”과 관련해서는 첨단 계측 분석기술기기 개발 프로그램, 미래의료를 실현하는 의료기기 시스템 연구개발 사업, 의공연계 사업화 추진 사업, 국산 의료기기 개발촉진 기반정비사업, 심사의 신속화, 품질 향상 및 안전대책 강화 사업에 2015년 145억 엔을 투입했다(정안나, 2015).

‘(3)임상연구 및 임상시험’은 중개연구 장려를 성과 목표로 삼고, 국제 수준의 임상 연구를 실시할 수 있는 방안에 대한 연구를 지원하고 기초연구부터 실용화까지 모든 과정에 지원할 수 있는 거점을 강화하는 “혁신적 의료기술 창출 거점 프로젝트” 사업을 통해 진행된다(정안나, 2015; Baba, 2015). “혁신적 의료기술 창출 거점 프로젝트”에서는 임상연구 가속화 네트워크 프로그램과 임상연구중핵병원 정비사업에 2015년 106억 엔의 예산을 지원했다(정안나, 2015).

‘(4)재생의료’는 이미 기초연구 분야에서 우위를 점하고 있는 줄기세포 연구 분야와 관련해 기초연구 분야에서부터 임상시험 단계의 연구에 이르기까지 전 분야를 단절 없이 지원하고, 관련 사업을 위한 기반을 정비하고 이를 통한 신약 개발 과정의 효율성 향상을 성과 목표로 삼아 iPSC 분화 용이성 평가방법 개발을 비롯하여 다양한 연구 지원 내용들이 포함된 “재생의료 Highway 구상” 사업을 통해 진행된다(정안나, 2015; Baba, 2015). “재생의료 Highway 구상” 사업과 관련해서는 재생의료 실현화

거점 네트워크 프로그램, 재생의료 실용화 연구사업, 재생의료 실용화 연구실시 거점 정비사업에 2015년 143억 엔을 지원했다(정안나, 2015).

마지막으로 ‘(5)계놈의료’는 질병을 예방하고 치료하는 데 유전체 정보를 활용하는 맞춤의료에 연구지원을 강화하고 인구 코호트와 환자 코호트 연구 사이의 상호 협업을 장려하기 위해 일본 바이오뱅크와 국립 고도 전문 의료 연구센터가 공동연구를 수행하고 임상응용에 대응하도록 만드는 “질병극복을 위한 계놈의료 실현화 프로젝트” 사업을 통해 진행된다(정안나, 2015; Baba, 2015). “질병극복을 위한 계놈의료 실현화 프로젝트”에서는 맞춤의료 실현 프로그램, 토호쿠 메디컬 메가뱅크 계획, 메디컬 계놈 센터에 2015년 59억 엔을 투입했다(정안나, 2015).

4대 연구개발 중점 질환과 관련해서 ‘(1)암’의 경우 “암 대책 추진 기본 계획”(2012)을 바탕으로 관계 부처의 연구 사업들을 모두 연계하여 기초연구에서 임상 응용까지 모두 일관성 있게 추진하는 작업이 암 관련 신규 약제 개발, 생애주기 및 암 특성에 기초한 중점 연구 및 환자 지향형 신의료기술 개발을 지원하는 “Japan Cancer Research 프로젝트”를 통해 진행된다(정안나, 2015; Baba, 2015). “Japan Cancer Research 프로젝트”의 일환으로 차세대 암 연구 우수성과 전략적 육성 프로그램, 혁신적 암 의료 실용화 연구사업, 암 조기진단 치료를 위한 의료기기 개발 사업에 2015년 162억 엔이 지원되었다(정안나, 2015).

‘(2)정신 및 신경성 질환’은 치매나 우울증 같은 정신질환 발병 기작을 파악하기 위해 뇌신경회로 및 기능 해명을 위한 연구를 지원하고, 뇌 질환을 치료하기 위한 진단, 예방, 치료 방법의 혁신을 가져올 수 있도록 연구 체제를 정비하는 것을 목표로, 뇌기능 해명과 전국 치매 코호트 사업을 포함한 “뇌영역 건강대국 실현 프로젝트”를 실시한다(정안나, 2015; Baba, 2015). “뇌영역 건강대국 실현 프로젝트”에 분자 이미징 연구전략 추진 프로그램, 뇌영상 임상 IT 융합에 의한 알츠하이머 조기진단 실현, 인지증 연구개발 사업, 뇌과학 연구전략 추진 프로그램, 혁신적 기술에 의한 뇌기능 네트워크 전체해석 프로젝트 등에 2015년 68억 엔의 예산을 투입했다(정안나, 2015).

‘(3)감염병’은 뎅기열, 에볼라 바이러스, 노로바이러스, 약제내성균, 인플루엔자 등과 같은 감염병 관련 국내외 연구를 부처 간 협력을 통해 진행하고, 그 성과를 임상응

용까지 나아갈 수 있도록 노력하는 것을 주요 목적으로 삼고, 병원체의 유전체 정보를 집적하고 해석하며, 이에 기초해 맞춤형약을 개발하는 것을 목표로 삼는 “신종 및 재발 감염병 제어 프로젝트”를 통해 전개된다(정안나, 2015; Baba, 2015). “신종 및 재생 감염병 제어 프로젝트”라는 감염병 국제연구 네트워크 추진 프로그램과 신종 인플루엔자 등 감염병 연구사업에 2015년 41억 엔을 투입했다(정안나, 2015).

마지막으로 ‘(4)난치병’은 부처 간 협력을 기반으로 한 연구 지원을 바탕으로 난치성 질환의 병인을 밝히고, 이에 대한 치료제 개발과 기존 약물의 적응증 확대 등을 목표로 삼은 “난치병 극복 프로젝트”를 실시하여 진행된다(정안나, 2015; Baba, 2015). “난치병 극복 프로젝트”에는 난치병 극복 연구사업, 질환특이적 iPS세포에 분화 유도된 세포를 이용한 치료법 개발 연구, 질환특이적 iPS세포를 활용한 난치병연구에 2015년 96억 엔을 투입했다(정안나, 2015).

한편 보다 최근의 연구 분야별 R&D 예산변화를 비교해 보면, 정신질환 및 신경성 질환 분야의 예산 증가가 두드러진다. 이 분야는 FY2015년 68억 엔에서 FY2016년 96억 엔으로 28억 엔 증가하였다(Muramatsu, 2015; Baba, 2015). 한편 임상연구 및 임상시험의 경우 예산이 다소 감소한 것으로 나타난다. 이 분야는 FY2015년 106억 엔에서 FY2016년 98억 엔으로 8억 엔 감액되었다(Muramatsu, 2015; Baba, 2015).

<표 2-7> 일본 주요 연구 분야 보건의료 R&D의 증감

(단위: 억 엔)

주요 연구 분야	FY2015	FY2016
의약품 개발	211	215 (+4)
의료기기 개발	145	146 (+1)
임상연구 및 임상시험	106	98 (-8)
재생의료	143	148 (+5)
게놈의료	59	89 (+30)
암	162	167 (+5)
정신질환 및 신경성 질환	68	96 (+28)
감염병	41	66 (+25)
난치병	96	122 (+26)

자료: Muramatsu(2015: 8); Baba(2015: 7)을 재정리

나. R&D 수행주체

1) 국제 협력 연구의 강화

2013년에 출판된 “건강의료전략”은 의료기술 및 의료서비스의 해외 진출을 위해 국제 의료 협력 체계를 구축하고 국제 의료 사업을 실시하는 것을 주요 목적 중 하나로 명시하고 있다(일본의료혁신회의, 2013). 그 결과 AMED는 국제 협력 연구를 기관의 주요 활동으로 삼고, 이에 관해 다양한 지원 사업을 전개하고 있다.

현재 AMED는 미국-일본 협동 의과학 사업(US-Japan Cooperative Medical Sciences Program), SICORP(Strategic International Collaborative Research Program), E-ASIA JRP, SATREPS(Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development)와 같은 국제 협력 연구 사업에 연구비를 지원하고 있다(AMED, 2016a). 이 가운데 주목할 만한 것이 SATREPS인데, 이 사업은 ODA를 통해 협력 국가의 수요에 기초하여 지구적 보건 문제들에 대한 연구를 지원하는 사업으로서 열대 소외 질환(neglected tropical diseases) 연구 등을 수행한다(AMED, 2016a). FY2016에는 지구적 수준의 환경 문제 해결 연구, 저탄소 사회를 위한 진보된 에너지 체계 연구, 바이오자원의 지속가능한 활용을 위한 연구, 재난 예방 및 경감을 위한 연구와 관련해 12개의 과제가 선정되었다(AMED, 2016a). 이 과제들에 부여된 예산을 바탕으로 인도네시아, 필리핀, 에티오피아, 우크라이나, 태국, 인도, 마다가스카르, 수단, 부탄 등의 지역 과학자들과 일본 과학자들이 공동 협력 연구를 수행할 예정이다(AMED, 2016a).¹⁰⁾ SATREPS 사업에는 프로젝트당 연간 1억 엔 정도가 제공된다.¹¹⁾ 현재 AMED는 위에서 언급한 국제 협동 연구 사업인 24개국과의 국제 협력 연구들을 수행하고 있다(AMED, 2016a).

10) “Provisionally Selected Projects for FY2016”,

(<https://www.jst.go.jp/pr/info/info1181/Appendix1.html>, 2016.8.22. 접속).

11) “About SATREPS” <http://www.jst.go.jp/global/english/about.html> (2016.8.22. 접속).

[그림 2-9] AMED의 국제 협력 연구 사업 현황



자료: AMED(2016a: 5)

이와 함께 AMED는 일본 연구자들의 국제 연구 협력 기회를 증진시키기 위해 국외 연구를 지원하고 일반 연구 기관들과의 회합을 공동 개최하는 등 유관 행사들을 적극적으로 지원하고 있다. 일례로 2015년에 AMED는 미국 NIH 산하 연구소인 NIAID 및 NCI와 미얀마에서 e-ASIA 공동 연구 사업을 위한 과학 워크숍(Scientific Workshop for e-ASIA Joint Research Program)을 개최했다(AMED, 2016a). 이에 더해 해외 연구 기관과의 원활한 협력을 위해 AMED 해외 지사를 설립하고 있는데, 2016년에 미국 워싱턴, 영국 런던, 싱가포르 바이오폴리스에 해외 사무국을 설립할 예정이다(AMED, 2016a).

2) 중개연구 강화

일본 정부는 2000년대 중반부터 중개연구와 임상연구의 기반을 마련하는 데 힘써 왔으며, AMED의 출범과 함께 중개과학을 강화하기 위한 이와 같은 노력은 더욱 뚜렷해지고 있다. 일본 후생노동성은 2007년 “신5개년임상시험계획”을 수립하여 글로벌

임상시험을 실시할 수 있는 핵심병원(core clinical research center) 10곳과 거점 의료기관(main center) 30곳을 선정하여 임상시험 촉진을 위한 기반을 구축하고 인력 개발 프로그램을 실시할 수 있도록 1,745만 달러를 투자해왔다(한국보건산업진흥원, 2013). 같은 해 문부과학성 역시 기초연구의 성과를 신약, 의료기기 개발과 같은 임상으로의 연계를 목표로 삼은 “중개연구 실천을 위한 전략적 고기능 거점정비” 사업을 시작하고, 5년간 전국 7개 대학을 중개연구 거점기관으로 육성하기 위해 143억 엔을 지원했다(김석관, 2013: 21). 문부과학성은 2012년에도 후속사업으로 5개년 “중개연구 가속 네트워크 프로그램”을 전개했다(김석관, 2013). 2012년 3월에는 후생노동성과 문부과학성이 공동으로 임상시험 연구기관 정비 및 유관 인력 양성, 임상시험의 효율화 등의 내용을 담은 “임상연구치험활성화5개년계획”(臨床研究・治験活性化5年計画)을 공표하고, 두 사업의 추진 결과 등을 함께 평가하고 관리하기 시작했다(文部科学省・厚生労働省, 2012). AMED가 설립되고 난 뒤에는 건강의료추진본부가 제시한 의료 분야 연구개발 추진계획에 따라 AMED가 임상시험과 중개과학을 육성하는 역할을 맡게 되었다(AMED, 2016b).

현재 AMED의 임상연구를 기반으로 사업부의 임상연구과가 문부과학성과 후생노동성의 임상시험 및 중개연구 관련 사업들을 승계 받아 “혁신적 의료기술 거점 프로젝트”(革新的医療技術創出拠点プロジェクト)라는 명칭의 사업을 통합적으로 실시하고 있다. 이 프로젝트는 문부과학성의 “중개연구 가속 네트워크 프로그램”(橋渡し研究加速ネットワークプログラム)과 후생노동성의 “임상연구중핵병원”(臨床研究中核病院) 관련 사업들을 통합하고 일체화한 사업이다(AMED, 2016b: 3).¹²⁾ 중개연구가속네트워크 사업은 FY2015년에 6억 4백만 엔의 예산으로 9개 대학에 설치된 중개연구 거점 기관(2007년 6개 지정: 홋카이도임상개발기구(삿포로의대, 이시카와대의대, 홋카이도의대), 교토대학, 오사카대학, 도호쿠대학, 도쿄대학, 규슈대학, 2012년 1개 지정: 나고야대학, 2014년 2개 지정: 오카야마대학, 게이오대학)에 장비와 인력 확충을 위해 예

12) 임상연구중핵병원 관련 사업들로는 다음 사업들이 포함됨. 임상연구 품질 확보 체제 정비 사업(臨床研究品質確保体制整備事業), 미승인 의약품 등 임상연구 안전 확보 지원사업(未承認医薬品等臨床研究安全性確保支援事業), 국제 공동 임상연구 실시 추진사업(国際共同臨床研究実施推進事業), 일본 주도형 글로벌 임상연구체(日本主導型グローバル臨床研究体).

산을 지원하고 중개연구와 관련된 대학 연구들을 대상으로 연구비를 지원한다(Baba, 2015). 이 중개연구 거점 기관들은 ICH-GMP 기준에 부합하는 실험 설비를 갖추고 있으며, 데이터 센터와 세포 공정 센터, 지적재산권 부처로 구성되어 있으며, 각 부처에는 대학의 기초연구자들의 연구 성과를 실용화하는 것을 도와줄 임상연구전문가, 지적권 전문가, 규제 담당 전문가, 생명통계학자 및 데이터 매니저 등이 속해 있다(Baba, 2015).

한편 임상연구중핵병원 사업은 후생노동성이 2007년부터 전개하던 임상시험 핵심 병원과 거점의료기관의 설립 및 정비 지원 사업과 비슷하지만, 2014년의 개정된 의료법을 기반으로 주요 승인 요건을 갖춘 병원들을 승인하고 지원해준다는 데서 차이가 있다. 임상연구중핵병원으로 선정되기 위해서는 특정 임상연구에 관한 계획을 수립하고, 실시하는 능력을 갖추어야 하며 공동 임상시험 연구에서 주도적인 역할을 맡아 임상연구 실시에 관한 상담을 진행하고 필요한 정보를 제공, 조언, 지원할 수 있는 역량을 구비하고 있을 뿐만 아니라, 후생노동성 법령에 정하는 진료과들을 모두 보유하고, 후생노동성 법령에서 정하는 일정 수 이상의 환자들을 수용할 수 있는 입원시설을 갖추고 있어야만 한다(이주하, 2016; AMED, 2016a). 현재 일본주도형 글로벌 임상연구 거점으로 고베에 위치한 천단의료진흥재단, 기타자토대학병원이 선정되어 지원 받고 있으며, 국립세이이쿠의료센터, 국립병원나고야의료센터, 국립간연구센터동(東)병원, 치바대학의대부속병원, 국립간연구센터중앙(中央)병원도 혁신적 의료기술 창출 거점으로 지정되어 지원을 받고 있다(AMED, 2016b: 5). 이와 함께 임상연구과는 “임상연구, 치험 추진 연구 사업(臨床研究・治験推進研究事業)”, “생물통계학자 육성 지원 사업(生物統計家育成支援事業)”, “임상연구 등 ICT 기반 구축 연구 사업(臨床研究等 ICT基盤構築研究事業)” 등의 사업을 실시함으로써 기초연구 성과가 임상연구로 이어질 수 있는 인프라 구축에 힘쓰고 있다(AEMD, 2016b: 6-12).

이외에도, AMED는 전략추진부에 주요 연구 분야별 연구과(의약품연구과, 재생의료연구과, 난치병연구과, 암연구과, 뇌정신연구과, 감염병연구과)를 설립하여 기초연구부터 임상, 실용화까지 통합적으로 지원하고 있다. 이를 가장 잘 보여주는 사례가 재생의료 사업이다. AMED는 학계의 연구개발 지원에 초점을 맞춘 “재생의료실현거

점 네트워크 사업(再生医療実現拠点ネットワークプログラム)”과 전임상연구와 임상연구 단계로의 진전을 지원하는 “재생의료실용화 연구 사업(再生医療実用化研究事業)” 및 “재생의료의 산업화를 지향한 평가기반기술사업(再生医療の産業化に向けた評価基盤技術開発事業)”을 모두 실시하고 있다.¹³⁾ 이를 통해 AMED는 질환, 조직별 실용화 연구 거점(疾患・組織別実用化研究拠点)들이 담당하고 있는 특정 질환이나 장기에 대한 맞춤 재생의료를 구현하기 위한 연구 체계를 발전시키고, 교토대에 소재한 iPS 세포 연구 중핵 거점(iPS細胞研究中核拠点)이 4개의 실용화연구센터들이 실시한 iPS 세포 관련 연구들을 수집하여 임상적 응용을 위한 연구자원으로 개발하고, iPS 세포의 임상적 응용과 관련해 야기할 수 있는 안전성 및 표준화 연구를 수행할 수 있도록 FY2015 기준 약 90억 엔의 예산을 지원하고 있다(Baba, 2015)¹⁴⁾. 실용화 연구 거점은 이미 기본적인 기술개발을 완료하고 5년 이내에 임상 응용의 현실화를 목적으로 하는 거점 A형과 임상 응용까지 아직 기술적 혁신이 요구되는 거점 B형으로 나뉘는데, 이 두 거점 모두 일정 기간 내의 목표를 설정하고 이를 달성한 경우에만 사업을 계속하는 스테이지 게이트(ステージゲート) 방식의 사업 지원이 실시된다(최장 10년).¹⁵⁾ 현재 거점 A형에 해당되는 기관은 교토대(iPS세포연구소, 파킨슨병), 오사카대(심장질환), 이화학연구소(RIKEN 다세포시스템연구센터, 안과질환), 게이오대(척수질환)에 소재해 있으며, 거점 B형에 해당되는 기관은 도쿄의과치과대(염증성 장질환), 요코하마대(대사장기 창출), RIKEN(종합생명과학연구센터, 간 면역치료), 교토대학(iPS세포 연구소, 연골질환), 도쿄대(체장 이식)에 소재해 있다.¹⁶⁾ 이러한 통합적인 지원을 함으로써 지원 일본 정부는 곧 iPS 세포와 관련된 재생의료의 임상적 사용이 가능해질 것으로 기대하고 있다.

13) “再生医療研究課の事業一覧”, (<http://www.amed.go.jp/program/list/01/02/>, 2016.8.22. 접속).

14) “再生医療実現拠点ネットワークプログラム”, (http://www.amed.go.jp/program/list/01/02/006_kikan.html#02, 2016.8.22. 접속).

15) “再生医療実現拠点ネットワークプログラム”, (http://www.amed.go.jp/program/list/01/02/006_kikan.html#02, 2016.8.22. 접속).

16) “再生医療実現拠点ネットワークプログラム”, (http://www.amed.go.jp/program/list/01/02/006_kikan.html#02, 2016.8.22. 접속).

3) 산학연 연구 협력 증진

AMED는 대학이나 공공 연구기관의 기초연구 성과가 신약 개발로 이어지는 과정을 원활하게 하기 위해 “창약 지원 네트워크(創薬支援ネットワーク)사업”과 “창약 종합 지원사업(창약 부스터 사업, 創薬総合支援事業, 創薬ブースター)”을 벌이고 있다.¹⁷⁾ 창약 종합 지원사업은 AMED의 창약기술전략부와 RIKEN, 의약기반건강영양연구소(医薬基盤・健康・栄養研究所), 산업기술종합연구소(産業技術総合研究所)가 주축이 된 창약 지원 네트워크를 활용하여 해당 기관들이 보유하고 있는 신약 개발 관련 기술들과 보유하고 있는 설비 등을 이용해 HTS(High-throughput Screening), 약물 구조 최적화, 비임상 시험 등을 면밀하게 지원하는 프로그램이다.¹⁸⁾

이 사업의 전개 과정을 간단하게 서술하자면 다음과 같다.¹⁹⁾ 먼저 AMED의 창약기술전략부가 학회 등의 공개정보와 대학이나 공공 연구기관으로부터 요청해서 얻은 신약 개발 가능성이 있는 연구 성과를 수집하고 검토한 뒤, 신약으로 발전할 가능성이 높은 연구 성과들을 선정한다. 이후 창약기술전략부는 창약지원네트워크와 함께 기술 지원에 관한 연구개발계획을 수립한다. 이를 거쳐 지원이 결정되면 PI(Principal Investigator), PM(Project Manager), 기술제공기관, CRO(Contract Research Organization) 기업 사이의 긴밀한 협력 하에 프로젝트가 진행될 수 있도록 기술, 설비, CRO 경비를 제공한다. 이 창약종합지원사업의 초창기에 연구 성과들을 획득하는 주요한 원천 가운데 하나가 “산학협동 스크리닝 컨소시엄(産学協働スクリーニングコンソーシアム, DISC)”인데, 이는 기업이 보유하고 있는 화합물 라이브러리들을 수집하는 주요 원천이다. 만약 창약종합지원사업이 DISC를 통해 컨소시엄 가입 기업의 화합물로부터 시작된 것이라면, 해당 기업에게 피드백해줄 뿐만 아니라 컨소시엄에 가입한 기업들에게 모두 공유된다.²⁰⁾

AMED 산학연계부의 산학연계과는 “산학연계의료이노베이션창출사업(産学連携医療イノベーション創出プログラム, ACT-M)”, “연구 성과최적합전개지원사업(研究成果

17) “創薬ブースター”, (<http://www.amed.go.jp/program/list/06/03/01.html>, 2016.8.22. 접속).

18) “創薬ブースター”, (<http://www.amed.go.jp/program/list/06/03/01.html>, 2016.8.22. 접속).

19) “創薬ブースター”, (<http://www.amed.go.jp/program/list/06/03/01.html>, 2016.8.22. 접속).

20) “創薬ブースター”, (<http://www.amed.go.jp/program/list/06/03/01.html>, 2016.8.22. 접속).

最適展開支援プログラム, A-STEP)", "산학공동창조기초기반연구사업(産学共創基礎基盤研究プログラム, 산학공창)", "전략적 이노베이션창출추진프로그램(戦略的イノベーション創出推進プログラム, S-이노베)"과 같은 사업들을 통해 산학연 협력 강화에 몰두하고 있다. ACT-M 사업은 대학과 기업, 병원이 제휴하여 대학의 연구 성과를 실용화하도록 추진함으로써, 혁신적인 성과물을 창출하기 위한 대학 연구자와 산업계의 플랫폼을 구축하고 이를 지원하기 위해 FY2016에 7억 5천만 엔의 예산을 확보했다.²¹⁾ A-STEP 사업은 FY2016 25억 2천만 엔을 활용해 대학의 연구 성과 가운데 산학 공동 연구 과제를 선정하고 이를 실용화하기까지 체계적으로 지원하는 사업이다.²²⁾ 산학공창 사업은 산업계의 제안에 기초하여 선정한 산업계에 필요한 기초연구들 중에서 학계와 산업계가 함께 수행하는 연구과제들을 지원하는 사업으로 FY2016년에 2억 3천만 엔을 배정받았다.²³⁾ 마지막으로 S-이노베 사업은 FY2016에 3억 7천만 엔을 배정받은 프로그램으로, 기초연구 성과들 가운데 중요한 연구 테마를 선정하고 기업과 대학 및 연구기관이 공동으로 해당 테마에 따라 장기간(약 10년)에 걸친 대규모 산학 제휴 연구개발을 추진하여 산업 발전의 초석이 되는 기술을 확립하는 활동을 지원하는 사업이다.²⁴⁾

이외에 산학연계부 의료기기연구과의 산학협동 촉진 사업들도 주목할 만하다. “국산의료기기 창출 촉진 기반 정비 등 사업(国産医療機器創出促進基盤整備等事業)”은 의료기기 개발에 종사하는 인재를 의료 현장에서 연수받도록 하여 의료 현장에 필요한 요구들을 파악하여 그에 적합한 의료기기 개발을 추진하도록 꾀하는 사업으로, 이 사업에 FY2016 기준 7천만 엔의 예산이 배정되었다.²⁵⁾ 의료기기연구과의 “의공 연계 사업화 추진사업(医工連携事業化推進事業)” 또 산학 협동을 장려하는 중요한 사업 가

21) “産学連携医療イノベーション創出プログラム (医療分野研究成果展開事業) (ACT-M)”,

(<http://www.amed.go.jp/program/list/02/02/035.html>, 2016.8.22. 접속).

22) “研究成果最適展開支援プログラム【A-STEP】 (医療分野研究成果展開事業)”,

(<http://www.amed.go.jp/program/list/02/02/032.html>, 2016.8.22. 접속).

23) “産学共創基礎基盤研究プログラム【産学共創】 (医療分野研究成果展開事業)”,

(<http://www.amed.go.jp/program/list/02/02/033.html>, 2016.8.22. 접속).

24) “戦略的イノベーション創出推進プログラム【S-イノベ】 (医療分野研究成果展開事業)”,

(<http://www.amed.go.jp/program/list/02/02/034.html>, 2016.8.22. 접속).

25) “国産医療機器創出促進基盤整備等事業”,

(<http://www.amed.go.jp/program/list/02/01/028.html>, 2016.8.22. 접속).

운데 하나로서, 의료기기 관련 기술을 갖춘 중소기업 및 벤처기업의 시장의 신규 진입을 지원할 뿐만 아니라 의료기관 및 연구기관과의 연계 및 공동사업을 촉진하여 해당 의료기기의 안정성과 조작능력 향상을 꾀하고, 의료 현장의 필요에 부응하는 방향으로 기술을 개발하여 실용화를 촉진하는 사업이다. 이 사업은 문부과학성, 후생노동성, 경제산업성이 모두 참여하는 다부처사업으로, AMED가 조정 역할을 맡으며 FY2016에 35억 엔의 예산을 배정받았다.²⁶⁾

다. 지원기제

일본 정부는 바이오 분야의 인재 육성을 위해 경제산업성에서 2004년부터 ‘바이오 인재 육성사업’을 추진하였다(김정석, 2016). 이 사업에서 특이한 점은 바이오 분야의 연구개발을 위한 인재 뿐만 아니라 지적재산권이나 경영 및 금융 지원과 관련된 인재 육성을 포괄하고 있는 것이다. 구체적으로 보면, 바이오기술인재와 바이오지원인재로 구분하여, 바이오기술인재사업에서는 “통합시스템 생물학자 육성사업, 어노테이션(annotation) 인재육성사업, 중개연구인재육성사업, 바이오(임상) 통계기술자육성사업, 재생가능원료에서 환경조화형 고분자재료의 연구개발 및 생산에 관한 기술자 육성사업”이 포함되었고, 바이오지원인재육성사업에는 “지적재산지원인재육성사업, 경영지원인재육성사업, 금융지원인재육성사업”이 포함되었다(김정석, 2016: 26).

그리고 최근인 2016년 3월에는 “과학기술이노베이션 종합전략 2016”에서 과학기술이노베이션을 위한 인력의 질적 향상 및 젊은 연구자의 불안정한 연구 환경 문제 개선, 높은 공적자금이 투입되는 대학의 조직 개혁 및 연구비 활용을 위한 환경 조성, 그리고 인력-지식-자금 선순환에 따른 오픈이노베이션으로 기업·대학·공공 연구기관 간 연계·융합 시스템 구축, 리스크를 감수하고 다양한 도전을 할 수 있는 환경 구축을 통한 중소·벤처기업 강화 등을 제시하였다(S&T GPS, 검색일: 2016. 12. 15.).

라. 보건의료제도

26) “医工連携事業化推進事業”, (<http://www.amed.go.jp/program/list/02/01/031.html>, 2016.8.22. 접속).

1) 규제 간소화와 제도의 개선

2004년에 일본 정부는 양질의 안전한 의약품이 신속하게 의료 현장에서 사용될 수 있도록 의약품의 건강피해구제, 승인심사, 안전대책이라는 세 부분을 모두 통합하여 담당하는 의약품의료기관종합기구(医薬品医療機器総合機構, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, PMDA)를 독립행정법인으로 설립하였다. PMDA 설립 이전까지 일본의 의약품 및 의료기기 심사 및 관리 업무는 후생노동성 내부의 의료기구센터(의료기기 동일성 조사), 국립의약품식품위생연구소 의약품위생기구심사센터(의약품 승인 심사), 후생노동성 외부의 의약품부작용피해구제연구진흥조사기구(의약품 동일성 조사 및 건강피해 구제) 등에 분산되어 있었으며, 이는 일본에서의 신약 승인 기간을 지체하는 결과를 가져왔다. 이런 상황에서 일본 정부는 바이오헬스 산업의 증진을 위해 PMDA 설치라는 과감한 조직 개편을 단행했던 것이다.²⁷⁾

〈표 2-8〉 PMDA의 주요 업무

주요 업무	상세 업무 내용
심사	- 치험(治験, 임상시험) 등 관련 상담 업무 - 의약품, 의료기기, 재생의료 등 제품의 승인심사 업무 - 재심사, 재평가 업무 - 승인신청자료의 내용에 관한 신뢰성 조사 업무 - 제조소에 대한 GMP/QMS/GCTP 등의 조사업무 - 등록인증기관에 대한 조사 등의 업무 - 일본약국 등의 기준작성 조사 업무
안전대책	- 첨부문서 등의 기재사항의 제출 수취 업무 - 제조판매업자와 의료기관으로부터의 부작용 등에 관한 정보 수집, 정리 업무 - 과학적 분석을 통한 안전대책을 위한 조사 분석 업무 - 일반으로부터의 상담 대응 업무 - 의약품, 의료기기, 재생의료 등 제품에 관한 정보 제공 업무
건강피해 구제	- 의약품부작용피해구제에 관한 업무 - 생물유래제품감염 등 피해구제에 관한 업무 - SMON환자의 건강관리수당 등 지급 업무 - HIV 감염자, 에이즈 발병자에 대한 -건강관리비용 등의 지급 업무 - 특정 피브리노겐 제제나 특정 혈액응고제IX인자제제로 인한 C형간염 감염 피해자를 구제하기 위한 총부금 지급에 관한 특별법에 기초한 지급 업무 등

자료: PMDAの業務の概要(검색일: 2016. 8. 31.)

27) “PMDA의沿革”, (<https://www.pmda.go.jp/about-pmda/outline/0006.html>, 2016.8.31. 접속).

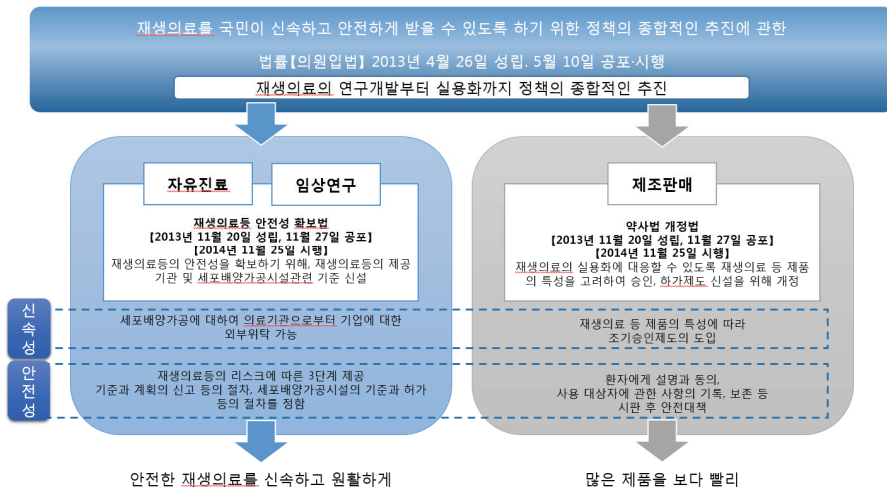
2013년 후생노동성은 신약 개발에 우호적인 국내 환경 조성을 목표로 한 “의약품 산업비전 2013(医薬品産業ビジョン 2013)”을 출판했는데, 여기에는 신약 개발 증진을 위해 PMDA의 역량을 강화하고 의약품 승인 심사 기간을 단축하고, 선구적으로 혁신적인 의약품을 실용화하도록 추진하며, 난치성 희귀 질환 치료약의 조기 실용화가 가능하도록 다양한 정책들을 수립할 것이라는 논의가 포함되어 있었다(厚生労働省, 2013a). 일본의료혁신회의가 발간한 “일본건강의료전략 2013”에는 이를 반영하여 신기술 및 서비스 기반 정비의 일환으로 규제개선 항목이 포함되어 의료기기 심사의 신속함과 합리화를 위한 약사법 개정안과 재생의료 안정성 확보법 입안 조기 수립과 PMDA의 심사 안전대책 확충을 포함한 역량 강화와 이 일환으로 2020년까지 신약 및 의료기기 승인 지연 ‘0(zero)’ 달성, 의료 수요와 실용화 가능성이 높은 의약품 및 의료기기와 재생의료 제품, 난치성 희귀질환 의약품 및 의료기기에 대한 심사 가이드라인 정비 등을 제시했다(일본의료혁신회의, 2013).

이후 약사법 개정, 의약품의료기기법 개정, 재생의료등안전성확보법 입안과 같은 법제적 조치가 실시되고 후생노동성이 선구적 패키지전략과 같은 승인 심사 기간 단축 및 조기 실용화 장려 정책들을 추진하면서 “일본건강의료전략 2013”에서 제시된 사항들이 실제로 구현되고 있는데, 이를 차례로 살펴보면 다음과 같다.

2) 재생의료 관련 법제 정비

2013년 4월 26일 재생의료 연구개발부터 실용화에 이르는 과정을 모두 종합적으로 추진하기 위해 입안된 재생의료진흥법(再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律)이 승인되고, 이를 보완하기 위해 자유진료와 임상연구를 위해서는 재생의료등안전성확보법(再生医療等安全性確保法) 입안을, 재생의료 관련 의약품 및 의료기기 판매를 위해서는 약사법개정법(薬事法改正法) 입안이 이루어졌으며, 이 둘 모두 같은 해 11월 20일에 제정되고 2014년 11월 25일부로 발효되었다(厚生労働省, 2013b).

[그림 2-10] 재생의료 실용화 추진을 위한 법률 개정을 통한 제도적 개편



자료: 이주하 (2016: 9)

재생의료등안전성확보법은 재생의료의 신속하고 안전한 제공을 위해 재생의료제공자가 마련해야할 조치들을 명시하고 특정세포가공물의 제조에 관한 허가 등의 제도 등의 내용을 담고 있다. 먼저 이 법은 재생医료를 인체 위해에 영향을 끼치는 정도에 따라 제 1종, 2종, 3종 재생의료등(第1,2,3種再生医療等)으로 분류하고 이에 따라 필요한 다른 조치들을 제시한다(厚生労働省, 2013b: 4-5). ‘제1종재생의료등’에는 아직 실시하지 않고 있으며 인체 고위험(高リスク)의 ES세포, iPS세포 등이 포함되는데, 이 경우 희망 의료기관이 작성한 계획서를 특정인정재생의료등위원회가 심사하고 후생노동대신에게 제공 계획을 제출한 뒤, 후생노동대신은 후생과학심의회의 의견을 받아 안전성 등 기준에 부합하지 않을 경우 계획 변경 명령을 내리는 과정을 거친다(厚生労働省, 2013b). ‘제2종재생의료등’에는 현재 실시 중이며 중위험(中リスク) 정도의 성체줄기세포 등이 포함되며, 이 경우에 의료기관이 제출한 계획서를 특정인정재생의료등위원회가 심사하고, 후생노동대신에게 계획서를 제출하는 것으로 제공개시가 가능해진다(厚生労働省, 2013b). 마지막으로 ‘제3종재생의료등’은 위험도가 낮은(リスクの低い) 체세포 가공 등에 대해서는 인정재생의료등위원회의 의견을 청취한 후 후생노동

대신에게 제출하는 것으로 제공개시가 이루어진다(厚生労働省, 2013b: 4-5). 다음으로 적절한 제공을 위한 조치 등 항목에서는 사전동의, 개인정보보호를 위한 조치 등과 안전성 확보 등을 위해 필요한 때 개선명령을 실시할 수 있게 하는 내용이 담겨 있다(厚生労働省, 2013b). 마지막으로 특정세포가공물의 제조 허가 등의 항목에서는 특정 세포가공물의 제조를 허가제로 하며(의료기관 등은 신고), 의료기관이 특정 세포 가공물의 제조를 위탁한 경우 해당 위탁자는 허가를 받았거나 신고를 완료한 자여야 한다는 내용이 담겨 있다(厚生労働省, 2013b). 이렇게 재생의료 제조물의 위험성 정도에 따라 3종으로 분류하고, 이에 따라 다른 제공 기준 및 계획 승인 절차를 설정하고, 세포배양가공에 대한 의료기관의 외부위탁(기업)을 가능하게 하여 안정성을 확보하면서도 재생의료 관련 기술을 신속하게 제공할 수 있는 기반을 마련했다고 볼 수 있다.

약사법개정법은 의약품, 의료기기 등을 안전하고 신속하게 제공할 수 있는 방안을 확보하기 위해 첨부문서의 제출의무를 창설하고, 의료기기의 등록인증기관에 의한 인증 범위를 확대하며, 재생의료 등 제품의 조건부, 기한부 승인제도 등의 창설과 이를 위한 필요한 조치들을 다루고 있다(厚生労働省, 2013c). 이와 함께 약사법의 명칭을 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 보존등에 관한 법률(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)로 바꾸었다(厚生労働省, 2013c). 이 중 이 글의 맥락 가운데에서는 의료기기의 특성에 따른 규칙 고안과 재생의료등 제품에 대한 정의와 이에 대한 조건 및 기한부 승인제도에 대한 항목이 눈여겨 볼만하다. 먼저 의료기기와 관련해서는 의료기기의 특성을 반영하기 위해 의약품과 별도로 의료기기 장을 신설하고, 의료기기를 약사법개정법의 새로운 명칭에 포함시키며, 민간의 제3자 기관을 활용한 의료기기 인증 제도와 관련된 기준을 정하여 위험도가 낮은 의료기기들의 경우 이런 기준을 충족한 민간 기관(현재 12개)의 승인으로 대체하는 제도를 실시하여 의료기기 승인 과정을 간소화 한다(厚生労働省, 2013c). 그리고 이를 위험도가 높은 고도관리의의료기기(高度管理医療機器)에도 확대하도록 노력한다. 승인이 필요한 고도관리의의료기기들의 경우 PMDA가 심사하며, 이에 초점을 맞추어 PMDA가 신의료기기로의 중점화, 신속화를 도모할 것을 촉구한다(厚生労働省, 2013c).

다음으로 재생의료와 관련해 약사법개정법은 ‘재생의료등제품’의 범위를 “사람의 세포 배양 등으로 가공한 것으로 (1)인체의 구조, 기능의 재건, 복구, 형성이나, (2)질병의 예방이나 치료를 목적으로 사용하는 제품, 혹은 유전자 치료를 목적으로 사람의 체세포를 사용하는 제품”으로 정의했으며, 재생의료에 관한 별도의 장을 신설했다(厚生労働省, 2013c: 5-6). 아울러 재생의료제품의 조건부, 기한부 승인제도(条件及び期限付承認制度)를 도입하여 특정 재생의료 제품의 유효성이 추정되고 안전성이 승인된 경우 조건부 혹은 기한부로 특별히 조기 승인을 통하여 의료 현장에서 사용할 수 있게 만들었다. 이는 인체 세포를 사용하는 재생의료 제품은 개인차가 반영되어 제품의 품질이 균일하지가 않아 유효성을 승인 받기 위한 데이터를 수집하고 평가하는 데 장기간이 소요되기 때문에 실용화하기까지 오랜 시간을 필요로 한다(厚生労働省, 2013c). 조건부, 기한부 승인제도는 환자에게 이런 재생의료제품을 보다 빨리 접근할 수 있게 마련된 제도로, 소수의 치료 사례 보고들로도 단기간의 유효성을 가정하여 승인을 허용한다(厚生労働省, 2013c). 추정 환자에게 위험성을 설명하고 동의를 얻은 후 시판 후 안전대책을 수립하게 하며 승인 및 시판 후에 유효성 및 안전성을 재차 검증하게 한다. 이 기한부 승인은 원칙적으로 7년을 초과하지 않는다(厚生労働省, 2013c).

3) 다양한 신속 승인 심사제도 도입

2014년 6월 후생노동성은 혁신적인 신약품 조기 실용화를 위해 성 내에 프로젝트 팀을 구성하고, 이를 위한 방안으로 “선구적 패키지 전략(先駆けパッケージ戦略)”을 발표했다. 이 전략은 혁신적인 신약품의 임상연구, 치료, 심사, 안전대응, 보험적용, 해외 시장 진출에 이르는 모든 부분을 지원하는 정책들로 이루어져 있으나 두 개의 신속 승인 심사제도가 전략의 큰 줄기를 이루고 있다. 하나는 세계에서 선구적으로 일본에서 개발되어 초기 임상시험 단계에서 유효성이 분명하게 드러나는 혁신적인 의약품에 관하여 우선심사를 통해 조기승인을 목표로 하는 선구적심사지정제도(先駆け審査指定制度)이고, 다른 하나는 유럽 및 북미에서 미승인된 약을 국내 기업이 개발 요청할 경우, 미승인약물일지라도 유럽 및 북미 지역의 미승인 약까지 확대하여 국내의 실용화를 가속화하는 미승인약신속실용화스킴(未承認薬迅速実用化スキーム)이다.²⁸⁾

선구적심사지정제도는 지정 기준으로 (1)세계에서 선구적으로 일본에서 개발되는 것으로 신청이 계획되는 것(개발 초기부터 PMDA로부터 상담받기를 권고), (2)작용기전 등의 비임상시험 데이터 및 개발초기 (제 1상부터 제 2상 임상시험 전까지) 임상시험 데이터부터 기존의 치료법에 비해 대폭적인 개선 등 대상 질환에 관한 자명한 유효성이 나타나는 것을 제시한다(厚生労働省, 2014). 심사지정제도의 내용을 살펴보면 ‘우선상담 → 사전평가 → 우선심사 → 심사파트너제도 → 제조판매 → 안전대책’의 순서로 진행된다. 우선상담은 상담자와 사전 교환을 통해 신속하게 진행하여 자료제출부터 임상시험 상담까지의 기간을 2개월에서 1개월로 단축시켜주는 것이며, 12개월 정도 걸리는 승인심사 대신 PMDA가 제공하는 ‘선구적 종합평가상담’을 통한 사전평가(영어자료 제출 가능)와 6개월의 우선심사를 하여 승인 기간을 단축시킨다(厚生労働省, 2014). 이와 함께 심사파트너제도를 통해 PMDA의 심사 파트너가 대상품목의 심사, 안전대책, 품질관리, 신청성 보증 등의 승인까지 필요한 활동을 종합 관리하는 컨시어지(コンシェルジュ)로 활동하여 6개월 이내에 심사 완료를 돕는다(厚生労働省, 2014). 마지막으로 승인 이후에는 재심사기간의 연장을 포함한 제조판매 후의 안전대책, 해외의 정보 발신, 학회와의 연계 등을 통해 혁신적 의약품의 조기 실용화 실현을 촉진시킨다(厚生労働省, 2014). 이를 통해 일본은 통상적 절차보다 최소 7개월 이상 신속하게 혁신적인 신약을 개발할 수 있는 제도를 마련하였다.

다음으로 미승인약신속실용화스킴은 미승인약, 적응외약검토회의의 대상을 일정한 요건을 만족하는 구미 지역의 미승인약까지 확대하고 기업에게 개발요청을 진행하는 것으로, 세계에서 선구적으로 중대한 치사성 질환 치료약의 실용화를 가속화하는 것을 목표로 삼은 제도이다(厚生労働省, 2014). 이 스킴의 절차는 ‘미승인약, 적응외약의 요청 → 의료상의 필요성을 판단하는 검토회의 → 기업에 대한 개발 요청 혹은 개발기업의 공모 → 기업에 의한 임상시험 → 약사승인신청의 과정’ 순으로 이루어져 있다(厚生労働省, 2014). 요청 대상은 (1)국내 제 3상 임상시험을 실시 중이거나 종료한 제품, (2)우수한 시험성적을 논문 등으로 발표한 경우가 있는 제품, (3)선진 의료에 일

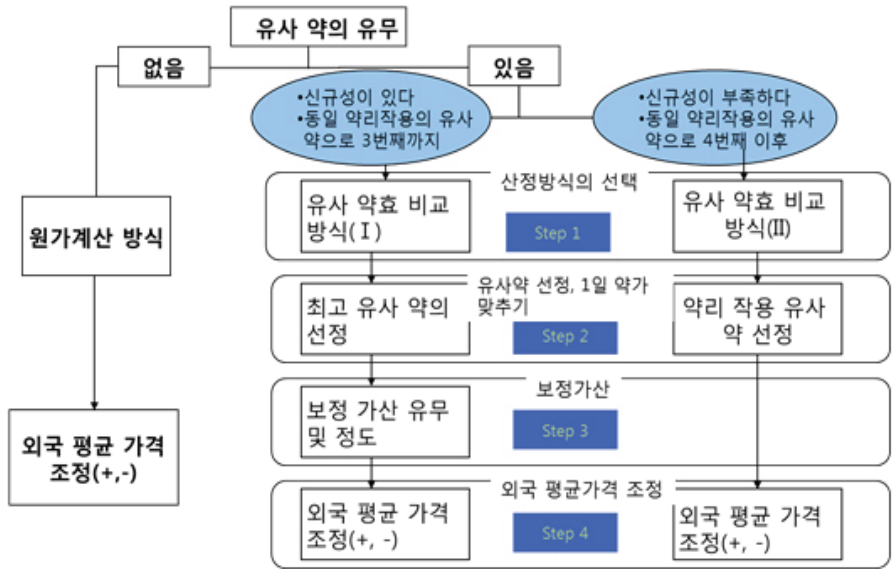
28) “革新的医薬品等の実用化を促進するための「先駆(パイロット)戦略」を取りまとめました”, (<http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000048461.html>, 2016.8.31. 접속).

정한 실적을 갖고 있는 제품과 같은 요건을 만족하고 있는 구미 지역의 미승인 난치성 희귀 질환 의약품이며, 기한 제한 없이 수시접수, 수시평가가 이루어진다(厚生労働省, 2014). 이 기준을 만족한 의약품의 요청이 들어올 경우, 의료상의 필요성이 높은 미승인약, 적응외약 검토회의를 통해 의료상의 필요성을 판단하고, 이것이 받아들여질 경우 기업에 대해 개발을 요청하거나 개발을 공모한 후, 해당 기업에 의해 임상시험이 이루어진다(厚生労働省, 2014). 이 과정에서 해외 벤처기업이 개발하여 국내 개발 기업과의 매칭(マッチング)이 많은 시간을 필요로 하는 상황에서는, 국내 개발기업 대신 임상연구중핵병원, 국립고도전문의료연구센터 등에서 의사주도 임상시험 등을 적극적으로 실시하여 약사승인 신청에 활용 가능한 데이터를 얻도록 한다(厚生労働省, 2014). 기업은 이를 위해 PMDA의 약사전략상담 등을 활용할 수 있다(厚生労働省, 2014).

일본은 1978년 의약품 제품별 약가 결정 기준제도가 확립되었다(김경선 외, 2016: 20). 약가 결정의 주체는 후생노동성으로 제약사가 제출한 정보를 바탕으로 결정된다. 약가결정을 감시하기 위해 의사 6인, 치과의사 2인, 약사 2인, 그리고 경제학자 1인(총 11인)으로 구성된 약가산정조직인 DPO(Drug Pricing Organization)를 2000년 설치하였다(김경선 외, 2016).

약가는 약사가 제출한 정보를 기반으로 하여 약가 비교 방식 혹은 원가 계산 방식(비교약이 없을 경우)에 따라 결정된다. 평가 고려 사항은 일본 시장에서 유사약의 유무 및 제출 자료에 사용된 비교약의 적합성, 적용가능성, 약가 가산 및 비용 자료 평가이다(김경선 외, 2016).

[그림 2-11] 일본 약가 결정 방법



자료: 김경선 외(2016: 22)

4. 싱가포르

가. 정책거버넌스

1) 바이오헬스 정책추진체계

2000년 싱가포르 정부는 국가 경제 발전의 주요 분야로 바이오메디컬 클러스터 (biomedical science cluster)를 육성하기 위해 바이오메디컬 이니셔티브를 출범시켰다(A*STAR, 2011). “싱가포르를 아시아의 바이오메디컬 허브로”라는 슬로건으로 잘 알려진 이 이니셔티브는 2006년부터는 리셴룽 총리가 의장인 연구혁신사업위원회 (Research, Innovation and Enterprise Council)에 의해 주도되었다(Gin Beh, 2005). 싱가포르 정부는 이 이니셔티브를 이끌 핵심 기관으로 A*STAR 산하에 바이오 메디컬 연구 위원회(Biomedical Research Council, BMRC)를,²⁹⁾ 경제개발위원회

29) 1991년 싱가포르 정부는 국가과학기술 5개년 계획을 입안하면서 연구개발 감독 및 자문기관인 과학위원회(Science Council)를 국가과학기술위원회(National Science and Technology Board)로 개편하고, 2002년에 이 국가과학

(Economic Development Board) 산하에는 바이오메디컬 그룹(Biomedical Sciences Group, BMSG)과 바이오원캐피탈(Bio*One Capital, BOC)을 설치했으며, 이들이 보건부 산하의 국립의학연구위원회(National Medical Research Council, NMRC)와 긴밀하게 협조함으로써 바이오의료 산업의 진흥을 꾀하도록 장려했다(Gin Beh, 2005). 이 가운데 BMRC는 바이오산업을 이끌 연구자들을 육성하고 학문 연구와 공공 부문에 예산을 지원하며 연구 지원조정의 책임을 담당했고, NMRC는 그 가운데에서 의학 연구 및 의료 연구 인력에 대한 지원을 맡았다(Gin Beh, 2005). BMSG는 바이오산업 육성 계획과 국외 기업 유치안 구상을 담당했으며, BOC는 싱가포르에 경제적 스피노프를 만들어내는 것을 목표로 기업들에 전략적 투자를 수행하는 금융지원 기관의 역할을 맡았다(Gin Beh, 2005).

2000년부터 2015년 사이에 세 국면으로 진행된 이니셔티브는 각 시기마다 다른 목적을 갖고 추진되었다(A*STAR, 2011; A*STAR, 2013). 먼저 제1국면(2000-2005) 동안에는 기초 바이오의료 연구 토대 확립을 목표로 삼았다. 이를 위해 분자 및 세포 생물학 연구소(1986년 설립) 외에는 바이오 분야 연구 역량이 전무하던 싱가포르 공공 연구 부문이 바이오공정, 화학 합성, 유전체학과 단백질체학, 바이오공학과 나노기술, 컴퓨터 생물학과 같은 영역에서 핵심 공공 연구 역량을 키울 수 있도록 이와 관련한 BMRC 산하 연구소들을 설치하고 이에 대해 집중적으로 투자하였다(A*STAR, 2011). 이런 투자들은 제약 산업, 바이오기술, 의료기술, 보건의료 서비스와 같은 바이오메디컬 클러스터의 토대를 마련하는 기초가 되었다.

제2국면(2006-2010)에서는 기초연구 역량을 확립하고자 노력하고 중개 및 임상연구 역량을 강화하는 데 초점을 맞추었다(A*STAR, 2011; A*STAR, 2013). 이를 위해 바이오메디컬 과학 상임위원회(Biomedical Sciences Executive Committee)가 설치되고, 공동위원장은 A*STAR의 의장(Chairman)과 보건부의 사무차관이 맡도록 하여 두 기관이 협업하도록 만들었으며, 중개연구를 장려하기 위해 중개연구 지원금 사업을 새로이 마련했다(A*STAR, 2011). 이와 더불어 임상의와 기초 과학 연구자들 사

기술위원회를 A*STAR(the Agency for Science, Technology and Research)로 다시 개편하였다(A*STAR, 2011).

이의 협업을 지원하는 연구 사업도 신설했으며, 의학대학들을 중개 및 임상연구 역량을 기를 수 있는 방향으로 재조직했다(A*STAR, 2011). 이와 함께 BMRC는 중개연구를 수행할 수 있는 싱가포르 임상과학연구소(SICS)와 의학생물학연구소(IMB)를 새로이 설치하고, 싱가포르 암 신디케이트(SCS), 싱가포르 바이오이미지 컨소시엄(SBIC), 싱가포르 줄기세포 컨소시엄(SSCC), 싱가포르 면역학 네트워크(SiGN)와 같이 중개연구를 강조하는 컨소시엄 이니셔티브들도 추진했다(A*STAR, 2011).

제3국면(2011-2015년)에 대한 본격적인 평가는 이루어지지 않았지만, 학제 간, 주요 목표는 학제 간 부처 간의 협력과 조정을 강화하는 것이다(A*STAR, 2011; A*STAR, 2013). 이를 잘 보여주는 주요 사업 가운데 하나로 바이오메디컬 산업 파트너십 관리국(Biomedical Sciences Industry Partnership Office)의 설치를 들 수 있는데, 이는 보건부 NMRC와 A*STAR, 그리고 경제개발위원회에 의해 구성된 다부처 기관으로 싱가포르 정부의 여러 부처들의 역량을 동시에 요구하는 R&D 사업을 수행하길 희망하는 기업과 싱가포르 정부 산하 부처들이 계약할 수 있는 단일 통로로서 고안된 기관이다(A*STAR, 2011). 현재 싱가포르 정부는 이 산업 파트너십 관리국을 통해 부처 간의 조정 능력을 향상시키고 산업 관련 예산 지원 방식을 개선하기를 기대하고 있다.

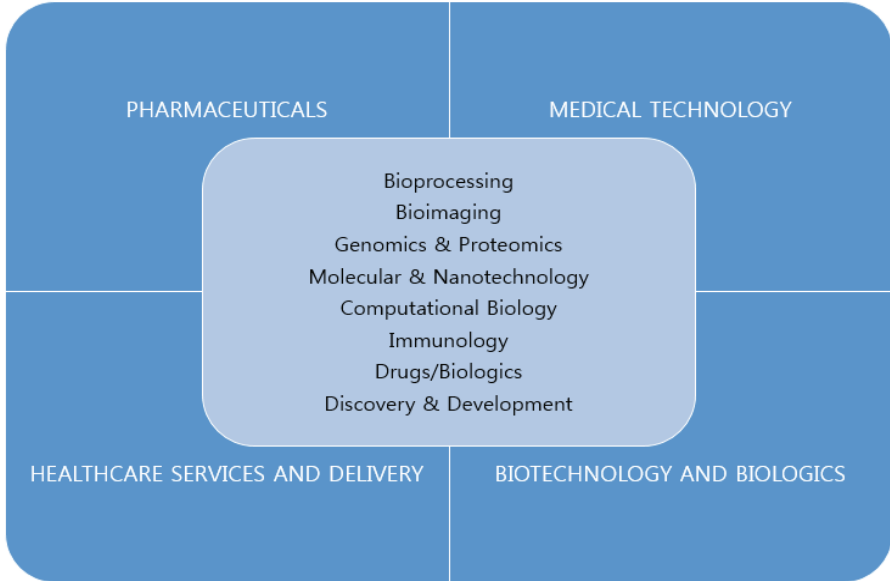
“연구개발사업 2020” 계획에 따르면 보건 및 바이오메디컬 분야를 위해 총 40억 달러를 배정했으며, 이를 보건부 NMRC와 A*STAR와 경제개발위원회를 통해 분배한다(SNRF, 2015). 먼저 NMRC의 경우 공공연구기관에 인간 건강과 복지에 기여하고 싱가포르와 싱가포르인을 위한 경제적 가치를 창출할 수 있으며 질병의 진단, 치료, 예방에 기여할 수 있는 연구와 관련해 개방형신진개인연구사업(Open Fund Young Individual Research Grant, 3년간 최대 30만달러), 개방형개인연구사업(Open Fund Individual Research Grant, 5년간 최대 150만 달러), 개방형대규모협력연구사업(Open Fund Large Collaborative Grant, 5년간 최대 2,500만 달러)을 실시하여 지원한다. 이와 함께 민간 공중보건 연구 기관이나 대학의 임상연구자들의 경우 임상의-과학자 개별 연구 사업(Clinician-Scientist Individual Research Grant, 3년간 최대 180만달러), 신진 임상의-과학자 개별 연구 사업(프로젝트 당 2년간 최대

24만달러), 보건서비스연구사업(Health Services Research Grant), 싱가포르 중개 연구자 어워드(Singapore Translational Research (STaR) Investigator Award, 5년간 800만 달러, 간접비 및 급여수당 포함), 임상-과학자 어워드 (Clinician-Scientist Award, 일반 연구자: 3년 최대 81만 달러 연구비 및 급여수당, 중진 연구자: 5년 최대 210만 달러 연구비 및 급여수당), 연구직 취직 지원 어워드 (Transition Award, 3년 최대 45만 달러 연구비 및 급여수당), 임상연구자/임상-과학자 급여 지원 사업(Clinical Investigator/Clinician-Scientist Salary Support Programme, 보건연구에 참여하는 임상의학에 연구 시간에 따른 급여 지원), 임상연구숙련사업(Masters in Clinical Investigation Programme), NMRC 연구 훈련 펠로십(NMRC Research Training Fellowship)을 통해 이들의 연구를 지원한다(SNRF, 2015). A*STAR와 경제개발위원회는 산업협력기금(Industry Alignment Fund)을 통해 보건으로 및 바이오메디컬 분야와 관련해 산업 발전과 경제 성장에 기여하는 기업, 대학, 병원, 공공기관들의 연구개발 활동을 지원한다(SNRF, 2015).

2) R&D 투자 우선순위

싱가포르는 1999년부터 IT와 전자공학에만 의존한 경제 체제를 전환하기 위해 생명과학 분야에 투자하기로 결정하고, 2000년부터 바이오메디컬 이니셔티브(Biomedical Sciences Initiative)를 추진해왔다(A*STAR, 2011). 이런 기조는 2015년에 새로이 시작된 국가 연구개발 계획인 연구개발사업 2020(Research Innovation Enterprise 2020)에서도 유지되어 연구개발 투자 우선순위의 주요 분야 가운데 하나로 보건 및 바이오의료 분야 과학(Health and Biomedical Sciences)이 포함되어 있다(SNRF, 2015). 싱가포르 정부의 적극적인 투자 결과, 보건 및 바이오의료 분야 과학은 싱가포르 제조업의 주요 기여 분야로 자리 잡았지만, '연구개발사업 2020'은 이를 넘어 공중보건 서비스와 지속가능한 보건체계를 발전시키는 데 기여하기 위한 투자를 확대하고 있다(SNRF, 2015).

[그림 2-12] 싱가포르 바이오메디컬 이니셔티브(the Biomedical Sciences Initiative)의 중점 연구 분야



자료: A*STAR, “The Biomedical Initiative”(검색일: 2016. 7. 27.)

“연구개발사업 2020”은 특히 (1) 암, (2) 심장 질환, (3) 당뇨 및 기타 대사/내분비 질환, (4) 감염 질환, (5) 신경 및 감각 장애를 주요 치료 분야로 선정하고 이에 대한 우선적인 투자에 초점을 맞춘다. 이런 주요 분야뿐만 아니라 “국가혁신도전(National Innovation Challenge)” 분야를 선정하고 이에 대해서도 적극적으로 지원하는데, “역동적이고 활기 넘치는 노화(Active and Confident Aging)” 사업이 바로 그 예이다(SNRF, 2015: 16). 이 사업은 싱가포르에서의 노화의 경험을 긍정적인 대상으로 변화시키기 위해 추진하는 것으로, 건강 주기(health span)를 늘리고, 중장년층의 건강 주기를 늘리기 위해 질병과 장애의 발병 시기를 늦추는 방안들을 연구하여 중장년층이 사회적, 경제적으로 훨씬 더 오래 활동할 수 있도록 장려하며, 장수 연구를 수행하여 개인과 사회, 국가에 이득이 되도록 노력하고, 보행이나 기타 신체적 활동에 어려움이 있는 장년층을 도울 수 있는 기술들을 개발하고 스마트 시티를 발전시켜 장년

층이 독립적인 생항을 영위할 수 있도록 유관 분야 연구를 지원하는 것을 포함한다(SNRF, 2015). 이와 함께, 제약 및 바이오의약품(biologics), 의료 기술 부문에 더해 간호, 식품, 영양 분야 또한 보건 및 바이오메디컬 산업 클러스터(Health and Biomedical Sciences Industry Cluster)로 분류하고 이에 대한 적극적인 지원을 꾀한다(SNRF, 2015). 이런 특정 치료 분야나 산업 분야에 대한 연구 지원뿐만 아니라, 중개연구(translational research) 또한 R&D의 우선순위로 삼아 단순히 생명과학 관련 연구 역량 향상을 넘어 연구 산물들이 제약 부문이나 보건의료 현장에서 실제로 사용되고 경제 발전에 기여할 수 있도록 노력하고 있다(SNRF, 2015).

싱가포르 국립연구재단(National Research Foundation)의 “연구개발사업 2020”과 함께 조화를 이루며 진행되는 싱가포르 보건부(Ministry of Health)의 “연구, 혁신, 사업을 위한 보건연구전략 2020(Healthcare Research Strategy for Research, Innovation and Enterprise 2020)”은 위의 분야들에 집중하면서 건강 서비스 연구(Health Service Research) 육성에도 관심을 쏟고 있다(NMRC, 2015). 아울러 “연구개발사업 2020”의 중개연구 강조에 발맞춰 임상과학자들이 보건 연구 결과에 대해 특허를 내고 상업화를 시도하는 것을 돕는 국립건강혁신센터(National Health Innovation Center)를 2014년에 개소하고, 임상시험 인프라와 이에 필요한 임상-과학자, 바이오통계학자, 임상연구코디네이터, 데이터관리자, 약리학자, 연구 행정직, 프로젝트관리자와 같은 연구 인력 육성에 초점을 맞추고 있다(NMRC, 2015).

나. R&D 수행주체

1) 국제 연구 인력의 적극적 수용

2000년 이전까지만 하더라도 싱가포르에서는 생명과학에 대한 인력과 연구 인프라가 거의 존재하지 않았다. 이 때문에 바이오메디컬 이니셔티브를 추진하는 초기부터 싱가포르 정부는 국제 연구 인력을 적극적으로 유입하는 데 많은 노력을 기울였다. 그 가운데 한 예로 이니셔티브 추진의 주체였던 바이오메디컬상임위원회가 국제자문 위원회(International Advisory Council)를 구성하고, 그들의 자문에 기초해 계획을

세워 국제 연구 인력 영입을 시도했다는 점을 들 수 있다. 당시 국제자문위원회에는 런던임페리얼칼리지의 리차드 사이키스(Richard Sykes), 미국 앤더슨암센터 센터장(President) 존 멘델손(John Mendelsohn), 캐나다보건연구소 이사장(President) 알랜 번스타인(Alan Bernstein), 호주 발터엘리자홀의학연구소 소장 수잔 코리(Suzanne Cory), 독일 막스플랑크학회 회장 피터 그루스(Peter Gruss), 프랑스 파스티르 연구소 소장 필리프 코릴스키(Philippe Kourilsky), 스웨덴 캐롤린스카 연구소 소장 해리엇 월버그-헨릭슨(Harriet Wallberg-Henriksson)등이 속해있었다(Wong et al., 2010).

이와 함께 싱가포르 정부는 바이오메디컬 분야의 최우수 과학 인력 유치에 성공했는데, 예를 들어 노벨상 수상자 시드니 브레너(Sidney Brenner)를 BMRC와 국제자문위원회의 의장으로 영입했으며, 스코틀랜드 로슬린 연구소에서 형질전환 동물 복제 연구를 선도하던 앨런 콜만(Alan Colman), 미국 국립암연구소의 소장이었던 에디슨 리우(Edison Liu), 영국 세포변환연구그룹의 암연구 디렉터 데이비드 레인 경(Sir David Lane), 일본 암 연구를 이끌던 요시아키 이토(Yoshiaki Ito), MIT의 신진 연구자 잭키 잉(Jackie Ying), 막스플랑크생화학연구소의 분자생물학자 악셀 울리히(Axel Ullrich) 등이 바이오폴리스 내에 새로이 설립된 A*STAR 산하 바이오메디컬 관련 연구소들의 소장 등으로 부임했다(Wong et al. 2010). Krishna and Sha (2015)는 2014년에 바이오폴리스의 A*STAR 소속 연구소들의 과학자, 연구원, 보조 연구원의 국적을 조사했는데, 648명의 연구 인력 가운데 자국 연구자는 151명(23.3%)에 불과했으며, 북미 출신 연구자가 105명(16.2%), 유럽 출신 연구자가 102명(15.7%), 싱가포르를 제외한 아시아태평양 출신 연구자가 86명(13.3%), 미확인이 204명(31.5%)으로 과반 수 이상의 연구 인력이 국외 연구자였다고 보고했다(Krishna and Sha, 2015: 408).

A*STAR와 싱가포르 국립연구재단은 바이오 폴리스 인근에 위치한 싱가포르 국립대(NUS)에 다양한 지원을 함으로써 대학 내 국제 연구 인력의 비중을 높이기 위해 노력했는데, 이 가운데 하나가 CREATE(Campus for Research Excellence and Technological Enterprise)사업이다. 이 사업을 통해 NUS 연구자들은 스위스연방

공대, 취리히 공대, 뮌헨 공대, 예루살렘대, 네게브 벤-구리온대, 캘리포니아 대학 버클리 캠퍼스, 베이징대, 상하이교통대, 케임브리지대의 연구자들과 공동 연구를 수행하고 있다.³⁰⁾ 이뿐만 아니라, 2005년에서 2010년 사이에 싱가포르국립대는 130건이 넘는 국제 공동 연구 계약을 맺었으며, 이 과정에서 수많은 연구소와 센터들(advance research institutes and centres of excellence)을 설치했다.³¹⁾ 이 가운데 바이오메디컬 분야를 지원하기 위해 설치된 연구 센터들도 존재했는데, CRCE(Cancer Research Centre of Excellence)와 듀크-NUS 의학 대학원 프로그램(Duke-NUS Graduate Medical Programme)이 여기에 해당된다. CRCE는 아시아인에게서 빈발하는 암들을 집중적으로 연구하는 센터이고, 듀크-NUS 의학 대학원 프로그램은 바이오메디컬 분야에 대한 전문적 훈련과 미 듀크대학과 싱가포르국립대에서 의학 학위(Doctor of Medicine)을 제공하는 전공 과정인데, 이들 모두 주로 국제 연구 인력들에 의해 운영된다(Krishna and Sha, 2015).

이외에도 A*STAR는 싱가포르 출신 연구진의 국제화에도 힘쓰고 있다. 일례로 A*STAR는 싱가포르 교육 시스템 하에서 최고 성적을 보이는 학생들을 대상으로 귀국을 전제로 바이오메디컬 과학과 관련된 국외 선도 연구 대학으로 진학시키는 특별 장학 프로그램을 만들었으며, 2007년을 기준으로 100명 이상의 싱가포르인 학생들이 이 프로그램을 활용해 국외 연구 대학에서 학위 과정을 이수했다(Wong et al., 2010).

2) 학제간 연구 장려

A*STAR는 바이오메디컬 연구 위원회(BMRC)와 과학공학연구위원회(SERC)가 별개의 기구로 서로의 연구 지원 역량을 단절하는 것을 막고, 이 둘 사이의 간학제적 협력을 통해 신기술 개발을 장려하기 위하여 둘 사이를 매개하는 제도적 기관인 A*STAR 공동연구 위원회(A*STAR Joint Council)를 설치했다.³²⁾ A*STAR는 학제

30) "CREATE", (<http://www.nrf.gov.sg/about-nrf/programmes/create>, 2016.8.11. 접속)

31) "CREATE", (<http://www.nrf.gov.sg/about-nrf/programmes/create>, 2016.8.11. 접속)

32) "A*JC Strategic Thrusts", (<https://www.a-star.edu.sg/About-A-STAR/A-STAR-Joint-Council/Strategic-Thrusts.aspx>, 2016.8.11. 접속).

간 협력 연구가 창조적 정신을 강화하고 놀라운 성과를 얻을 것이라는 확신에 따라 다음과 같은 공동연구 위원회의 전략적 목표를 제시한다. 첫째, 과학기술 이니셔티브를 통한 다학제적 연구(multidisciplinary research)를 가능하게 만들 것, 둘째, 과학 커뮤니케이션과 상호작용 증진 노력을 통해 학제 간 협력 연구 문화를 장려할 것, 셋째, 국제 연구 기관들과의 협력을 장려할 것을 제시하였다.³³⁾ 이를 위한 과학기술 이니셔티브로는 전략적 사업(strategic programme), 개발 사업(development programme), 방문연구자 사업(visitor investigatorship programme), 일반 프로젝트 연구비 사업(project grant)이 존재하며, 이 사업들은 모두 바이오메디컬 관련 연구와 물리과학 및 공학 관련 연구를 매개하고 다학제적 연구를 추구하는 연구들을 지원하는 이니셔티브이다.³⁴⁾ 공동연구 위원회는 과학 커뮤니케이션과 상호작용을 장려하기 위해 다양한 플랫폼을 구축해 놓았는데, 상호작용 플랫폼(Interaction Platforms)으로는 A*STAR 소속 연구자들이 모두 참여하는 A*STAR 과학 콘퍼런스(A*STAR Scientific Conference)와 소속 연구소의 화학자들이 모두 참여하는 A*STAR 화학 클럽(A*STAR Chemistry Club)이 있으며, 여기에서 연구자들이 연구 아이디어 등을 적극적으로 교류할 수 있도록 노력하고 있다.³⁵⁾ 이뿐만 아니라, 세계적 과학 공동체 정신을 함양하고 A*STAR의 바이오메디컬 과학 연구자와 물리과학 및 공학 연구자들 사이의 연구 결과 공유를 위해 A*STAR 산하 연구 기관 및 컨소시엄에서 수행된 모든 연구 결과들을 열람할 수 있는 “A*STAR RESEARCH”라는 단일 포털을 운영 중이다.³⁶⁾

A*STAR 이외에 다른 연구지원 기관들 또한 간학제적 연구 활성화를 위해 다양한 사업들을 진행하고 있다. 대표적인 예로 싱가포르 국립연구재단(National Research Foundation)을 들 수 있는데, 국립연구재단은 국제적인 학제 간 연구를 지원하기 위

33) “A*JC Strategic Thrusts”,

(<https://www.a-star.edu.sg/About-A-STAR/A-STAR-Joint-Council/Strategic-Thrusts.aspx>, 2016.8.11. 접속).

34) “Science and Technology Initiatives”,

(<https://www.a-star.edu.sg/About-A-STAR/A-STAR-Joint-Council/Organisation.aspx>, 2016.8.11. 접속).

35) “Science Communications and Interaction Platforms”,

(<https://www.a-star.edu.sg/About-A-STAR/A-STAR-Joint-Council/Organisation.aspx>, 2016.8.11. 접속).

36) “A*STAR Research”, (<http://www.research.a-star.edu.sg>, 2016.8.11. 접속)

해 연구 탁월성과 기술사업화를 위해 앞서 언급한 CREATE를 운영하고 있다. 이 CREATE 사업의 제 1 목표는 싱가포르의 주요 연구 대학과 싱가포르 소재 연구 기관들 사이의 다학제적 공동 연구를 장려하는 데 있다.³⁷⁾ 이 사업의 후원을 받는 연구 센터 가운데 하나는 SMART 센터(Singapore-MIT Alliance for Research and Technology Centre)로, 이를 통해 MIT의 교수, 연구자, 대학원생들이 싱가포르와 아시아의 대학, 폴리텍, 연구소 및 기업들의 직원들과 협력 연구를 수행한다(SNRF, 2016). SMART는 5개의 학제 간 연구 그룹으로 구성되어 있는데, 그 가운데 하나는 전염병센터로 MIT 교수 8명과 NUS, NTU, TLL, 그리고 다른 싱가포르 공공연구소의 생물학, 공학, 의학, 컴퓨터공학 전공자 17명이 협동 연구를 수행한다(SNRF, 2016).

3) 중개연구의 장려

싱가포르 정부가 바이오메디컬 연구 육성에 주력한 핵심이유가 이를 IT를 대체할 만한 경제성장 동력으로 삼기 위한 것이었기 때문에, BMRC는 일찍부터 중개연구에 관심을 보여 왔다. 바이오메디컬 이니셔티브 제2국면(2005-2010년)에 시작된 네 개의 컨소시엄(싱가포르 암 신디케이트(SCS), 싱가포르 바이오이미지 컨소시엄(SBIC), 싱가포르 줄기세포 컨소시엄(SSCC), 싱가포르 면역학 네트워크(SiGN))은 A*STAR 산하 연구소와 대학의 임상연구자들과 기초 분야 연구자들, 그리고 보건 및 바이오 분야 기업 담당자들 간의 긴밀한 네트워크를 구축하고 중개연구에 대한 연구개발을 지원하여 해당 바이오메디컬 연구 분야의 기초연구 성과를 임상적 응용 가능성을 가진 산물로 발전시키는 데 초점이 맞추어져 있었다(APBN, 2005). 이 시기에 함께 설립된 A*STAR 산하 연구기관인 싱가포르임상과학연구소(Singapore Institute for Clinical Sciences)와 의학생물학연구소(Institute of Medical Biology) 또한 임상과학 및 중개과학 역량 향상을 목적으로 설립된 기관들로, 특히 임상과학연구소는 설립 이래 싱가포르 중개과학 발전에 중요한 역할을 담당해왔다.³⁸⁾

37) "CREATE", (<http://www.nrf.gov.sg/about-nrf/programmes/create>, 2016.8.11. 접속)

38) "The Biomedical Sciences Initiative"

임상과학연구소는 2007년에 수요와 파급력에 초점을 맞춘 보건 및 인간 역량 관련 연구를 수행하기 위한 목적으로 설립되었다.³⁹⁾ 세부적으로는 영양 및 대사질환에 중점을 둔 가설 기반 질병 원인 연구, 발달 과정과 아시아인 관련 질환 병인에 대한 심화된 탐구, 차세대 임상 및 중개 연구자들 육성, 임상 응용이 가능하도록 A*STAR 산하 연구기관, 대학, 의과대학, 병원, 공중보건 기관 및 기업들 사이의 다학제적 연구를 위한 파트너십 촉진을 목적으로 활동 중이다.⁴⁰⁾ 이를 위해 아시아대사질환표현형(Asian Metabolic Phenotyping) 플랫폼, 임상영양연구센터(Clinical Nutrition Research Centre), 신경발달연구센터(Neurodevelopment Research Centre)를 운영하고 발달 관련 코호트 연구 사업(GUSTO & S-PRESTO, Growing Up in Singapore Toward Healthy Outcomes & Singapore Preconception Study of Long-Term Maternal and Child Outcomes)을 추진하고 있다.⁴¹⁾

이와 함께 “연구개발사업 2020”에 기초해 NMRC가 실시하는 상당수의 연구 사업이 중개연구 지원 사업에 해당된다. 2007년부터 NMRC는 싱가포르의 임상적으로 중요한 핵심 질병 연구 분야에 연구비를 지원하는 중개 및 임상연구 플래그십 사업(Translational and Clinical Research Flagship Programme)을 실시해왔다(NMRC, 2015). 2007년 싱가포르위암컨소시엄 지원으로 시작한 이 사업은 2008년 정신분열증과 관련된 신경과학 연구, 녹내장 및 각막 질환과 관련된 안과 연구, 대사질환, Dengue열을 포함한 감염성 질환에 대한 연구에 대해서도 각각 5년간 2,500만 달러를 지원하면서 그 규모를 확대했다(NMRC, 2015). 2013년부터는 지원 트랙을 두 가지로 나누어(Tier-1: 5년간 9백만 달러, Tier-2: 5년간 2,500만 달러), 2013년 4과제, 2014년 4과제, 2015년 1과제에 예산을 지원했다(NMRC, 2015). NMRC는 2015년 4월 기준으로 이 플래그십 사업을 통해 501건의 논문 게재, 847건의 학회

(<https://www.a-star.edu.sg/About-A-STAR/Biomedical-Research-Council/BMS-Initiative.aspx>, 2016.7.28. 접속)

39) “About the Singapore Institute for Clinical Sciences”, (<https://www.a-star.edu.sg/sics/About-Us/Overview.aspx>, 2016.8.11. 접속).

40) “About the Singapore Institute for Clinical Sciences”, (<https://www.a-star.edu.sg/sics/About-Us/Overview.aspx>, 2016.8.11. 접속).

41) “About the Singapore Institute for Clinical Sciences”, (<https://www.a-star.edu.sg/sics/About-Us/Overview.aspx>, 2016.8.11. 접속).

발표, 8건의 특허출원, 3건의 상업화 특허, 122명의 임상과학 인력 양성, 298억 달러의 산업계 펀드와 73억 달러의 산업계의 현물 지원, 15개의 새로운 스타트업 기업 창설, 22개의 새로운 임상시험이 실시되었다고 보고했다(NMRC, 2015).

이외에도 “연구개발사업 2020”에 따라 중개연구를 지원하는 NMRC의 사업을 소개하면 다음과 같다. HBMS 개방형개인연구사업(HBMS Open Fund Individual Research Grant)은 중개 임상연구와 관련된 연구에 대해 최대 5년까지 150만 달러를 지원한다(SNRF, 2015). 싱가포르 중개연구자상(Singapore Translational Research Investigator Award)에는 싱가포르에서 최신 중개연구를 수행하는 연구자에게 5년간 8백만 달러를 지원한다(SNRF, 2015). 임상의-과학자상(Clinician-Scientist Award)은 국제적으로 경쟁력 있는 중개연구를 수행하는 임상의-과학자에게 연구비를 제공한다(SNRF, 2015). 일반 연구자 트랙(Investigator category)과 중견 연구자 트랙(Senior investigator category)으로 나뉘는 이 사업은 전자의 경우 3년간 81만 달러, 후자의 경우 5년간 210만 달러를 지원한다(SNRF, 2015).

이외에도 싱가포르 정부는 민간 기업들과 협력하여 중개과학 연구 센터들을 설치하고 있다. 대표적인 예로 2010년에 로슈(Roche)는 A*STAR, 싱가포르국립대학, 싱헬스(Singapore Health Services PTE LTD), 난양공대와 같은 싱가포르 정부 산하 연구기관과 함께 3년간 135백만 싱가포르달러의 예산으로 로슈중개의학허브(Roche Hub for Translational Medicine)를 설립하였으며, 이 기관은 현재 암과 감염 질환 치료 방법을 발견하고 발전시키기 위해 노력하고 있다.⁴²⁾

4) 산학연 연구 협력 증진

A*STAR는 싱가포르 연구개발 활동에 기업들을 적극적으로 참여시키고, 산학연 협력을 발전시키기 위해 다양한 사업을 추진하고 있다. 여기에는 기업과의 연구 협력, A*STAR 연구자들의 기업 자문 참여 허용 등이 포함된다. 먼저 기업과의 연구 협력의 사례로는 CIMIT(Center for Integration of Medicine and Innovative

42) “Roche establishes new medical research hub in Singapore”,

(<http://www.roche.com/media/store/releases/med-cor-2010-01-28b.htm>, 2016.8.11. 접속)

Technology)와의 협력과 Lab-in-RI 이니셔티브(lab-in-RI initiative)를 들 수 있다(A*STAR, 2011).

CIMIT는 보스턴 소재 병원과 공학 관련 대학들의 컨소시엄으로, A*STAR는 이에 대한 참여를 통해 병원과 같은 현장에서 사용할 기술 개발에 A*STAR 산하 기관 연구자들이 참여하여 싱가포르 내 의공학 산업 성장에 필요한 인력을 훈련시키고 의료기술 분야에 현실적으로 필요하면서도 혁신적인 연구를 수행할 수 있는 여건을 마련할 것으로 기대하고 있다(A*STAR, 2011).

Lab-in-RI 이니셔티브는 A*STAR의 연구기관들이 연구개발 프로젝트의 초기 단계에 있는 민간 기업들에게 최신 연구 인프라와 과학적 지원을 제공하는 사업이다(A*STAR, 2011). 예를 들어, P&G가 2010년 9월 A*STAR와 연구협력협정(Master Research Collaboration Agreement)을 맺고 P&G 싱가포르 혁신 센터를 설립한 것을 들 수 있다(A*STAR, 2011). 아울러 A*STAR는 민간자문 사업(Private Consultancy Scheme)을 제공하고 있는데, 이것은 2009년 9월부터 시작된 프로그램으로, 중견 연구자가 A*STAR 산하 연구기관에 고용된 상태에서 자신들의 개인적 역량을 발휘할 수 있는 분야와 관련해 민간 자문을 허용해준다. 이를 통해 A*STAR의 연구자들은 산업적 지식에 자신들의 연구를 응용할 수 있을 뿐만 아니라, 자문 과정에서 기업과의 긴밀한 네트워크를 구축하게 된다(A*STAR, 2011).

경제개발위원회(EDB)가 추진 중인 산업협력기금(Industry Alignment Fund) 사업과 기업을 위한 연구 인센티브제도(Research Incentive Scheme for Companies) 또한 산학연 협력에 기여하는 정책들이다(A*STAR, 2011). 산업협력기금은 연구개발 컨소시엄과 민간부문과의 파트너십, 다학제적 연구 사업과 플랫폼들을 지원하여 산학 협력과 미래 산업 수요에 필요한 공공 부문의 연구 역량 강화할 목적으로 실시된다(A*STAR, 2011). 기업을 위한 연구인센티브제도는 싱가포르 내 민간 부문 연구 센터를 설치하는데 공동 기금을 출연하여 설치하고, 기업들이 이를 활용하여 기술 역량을 발전시키는 데 도움을 주는 것이다(A*STAR, 2011).

바이오메디컬 연구와 관련해 산학연 협력을 증진하는 또 다른 시도들이 최근 등장하고 있는데, 그 가운데 하나가 산업 파트너십 관리국의 설치이다. 바이오메디컬 이니

서티브 3기에 설치된 바이오메디컬 산업 파트너십 관리국(Biomedical Sciences Industry Partnership Office)은 앞서 언급했듯이 보건부 NMRC와 A*STAR, 그리고 경제개발위원회(EDB)에 의해 구성된 다부처 기관으로 싱가포르 정부의 여러 부처들의 역량을 동시에 요구하는 R&D 사업을 수행하길 희망하는 기업과 싱가포르 정부 산하 부처들이 계약할 수 있는 단일 통로로서 고안되었다(SEDDB, 2014/2015). 이 기관은 기업이 필요로 하는 전문성을 갖춘 싱가포르 정부 산하 연구기관들을 물색하고 접선하도록 도와줌으로써 기업들이 싱가포르 정부 산하 연구기관이나 부처들과 용이하게 협력할 수 있게 한다(SEDDB, 2014/2015). 한 가지 사례로 베이어 헬스케어(Bayer HealthCare)라는 기업은 관리국의 도움으로 아시아에 빈발하는 암에 대한 신약 개발과 관련된 전임상 및 임상 관련 협동연구를 가능하게 하는 통합중개암연구네트워크(Integrated Translational Oncology Network)를 5개의 싱가포르 정부 산하 연구기관과 함께 설립했다(SEDDB, 2014/2015).

마지막으로 SPRING 싱가포르⁴³⁾가 추진하고 있는 ‘임상의 주도 혁신이니셔티브(Clinician Driven Innovation Initiative)’도 산학연 협력과 관련해 언급할 만한 사업이다. 이는 환자 및 의료 제공자가 현실에서 필요로 하는 효과적이고 검증된 보건의료 발전을 위해 임상의와 기술 제공자, 그리고 학계 연구자가 파트너십을 구축하는 것을 지원하는 사업이다. 한 가지 예로 노베나 심장 센터(Novena Heart Centre)는 싱가포르국립대 소아과의 관상동맥질환위험평가 부서와 공동 연구를 통해 심장 질환에 대한 유전적 소인을 진단하는 유전자 검사를 개발했다.⁴⁴⁾

43) SPRING 싱가포르는 산업통상자원부 산하 기관으로 싱가포르 국내 기업 육성과 싱가포르산 제품 및 서비스의 신뢰 구축을 위해 활동하는 기관으로, 주로 국내 기업들의 재정 지원, 경영 및 기술 혁신, 시장 접근 활성화를 돕는 업무를 맡는다. 이와 별도로, 상품의 안전과 품질에 대해서 인증하고 관리하는 역할 또한 수행한다. (“SPRING Singapore”, 검색일: 2016. 8. 11.)

44) “Clinician Driven Innovation(CDI) Initiative”(http://www.spring.gov.sg/Developing-Industries/BHS/BHS-Programmes/Pages/clinician-driven-innovation.aspx, 2016.8.11. 접속)

다. 지원기제

1) 바이오산업 클러스터 육성

싱가포르 정부는 싱가포르를 세계 과학의 허브로 만들겠다는 구상에 따라 2001년부터 주룽도시공사(JTC)의 주도로 20년 간 11조 원의 예산을 바탕으로 바이오메디컬 클러스터와 IT 및 정보통신 클러스터, 그리고 미디어 클러스터로 이루어진 첨단산업 연구단지를 개발하는 원노스 프로젝트(One North Project)를 추진했다(김태운, 2014). 이 일환으로 바이오메디컬 클러스터로 건설된 것들이 바로 바이오폴리스(Biopolis), 퓨저노폴리스(Fusionopolis), 투아스 바이오메디컬 단지(Tuas biomedical park), 싱가포르 과학단지(science park)이다(이종구 외, 2016). 이 바이오산업 클러스터에는 민간 기업 426개, 정부 기관 136개, 고등 교육 기관 193개, 정부 연구 기관 387개가 들어서 있다(이종구 외, 2016). 과학단지에는 다양한 분야의 R&D 연구 센터들이 입주해 있으며, 투아스 바이오메디컬 파크에는 머크, 노바티스, 화이자를 포함한 38개 다국적 제약회사들의 생산 공장이 입주해 있다. 2015년 10월에 완공된 퓨저노폴리스는 정보통신, 미디어, 물리학 및 공학과 관련 연구가 중심이기는 하지만 나노-바이오기술, 뇌과학, 의료기기, 바이오에너지 분야 R&D 센터들이 입주해 있다(김태운, 2014).

이 가운데 바이오메디컬 이니셔티브와 관련하여 중요한 연구단지가 바로 바이오폴리스이다. 이 바이오폴리스는 바이오메디컬 이니셔티브 추진과 조화를 이루며 개발되어 계획상 유사한 발전 국면(제1국면: 2000-2005, 제2국면: 2006-2010, 제3국면: 2011-2015)으로 진행되었다(A*STAR, 2013). 2003년 '세계적인 바이오메디컬 허브 구축'이라는 비전과 3억 달러의 예산을 바탕으로 경제개발위원회(투자 유치 및 펀드 운영 담당), 주룽도시공사(부지 조성 및 시설물 관리 및 개발 담당), A*STAR(연구개발 활동 지원 및 매개 담당)는 긴밀한 연계 가운데 바이오폴리스의 설립과 발전을 이끌었다(A*STAR, 2013).

바이오폴리스 발전 제1국면은 7개 연구동(185,000m²)이 건축되고 기본 인프라가 만들어지는 시기였다(A*STAR, 2013). 이 시기에 A*STAR BMRC에 새로이 설립된

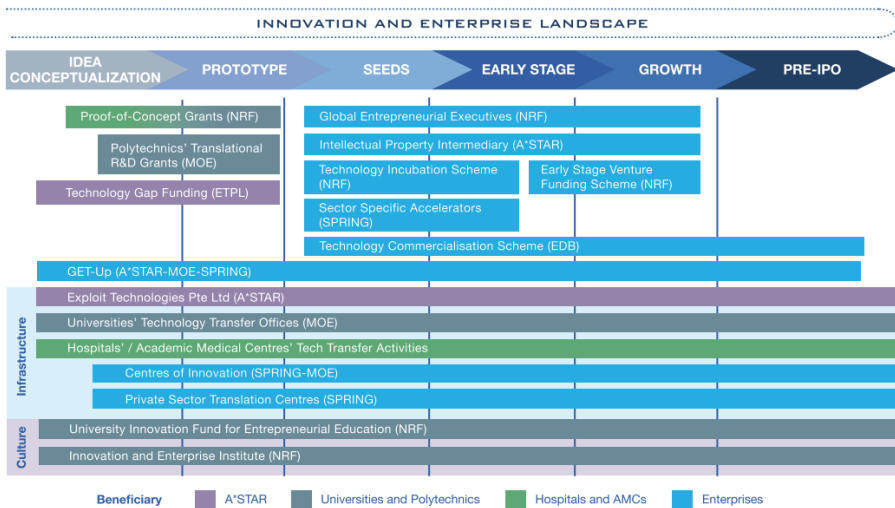
산하 바이오의료 관련 5개 연구소들이 기존 분자 및 세포생물학 연구소와 함께 바이오폴리스에 입주했다. 제2국면 시기에는 바이오메디컬 이니셔티브의 진행 상황에 맞추어 중개 및 임상연구를 장려하는 연구 기관들을 바이오폴리스 내에 설치했는데, 여기에는 BMRC의 임상과학연구소와 의학생물학연구소가 포함되었다(A*STAR, 2013). 이와 더불어 민간연구소 부지로 건물 2개동을 추가로 신축하였다(37,000m²). 제 3국면 동안은 중개 및 임상연구를 위한 추가 부지를 확보하고(41,000 m²), 세계 임상시험과 제약 산업의 허브가 되겠다는 목적에 부합하는 경제적 성과 창출을 위해 노력 중이다(A*STAR, 2013).

이 과정을 거쳐 구축된 바이오폴리스는 산업단지 형태가 아닌 13개 연구동이 구름다리로 상호 연결되도록 설계되어 있으며, 연구 인력과 가족들을 위한 거주지, 호텔, 기타 상업시설을 모두 포함하고 있다. 각 연구동은 강당, 비디오 콘퍼런스 시설, 미팅룸을 구비하고 있으며, 민간기업을 위한 실험용 기본설비와 동물자원 지원, 상품화 이전의 제품 테스트 시스템 같은 원스톱 연구 패키지를 구축해 놓고 있다(이종구 외, 2016). 바이오폴리스는 대학과 기업 간의 공동 연구를 활발히 할 목적으로 싱가포르 국립대(NUS)와 국립대학병원, 난양공대 근처에 건설되었으며, 앞서 설명했듯이 A*STAR BMRC 산하 공공연구소가 대거 입주해 있어 산학연의 바이오메디컬 연구 파트너십이 자연스럽게 이루어지도록 장려하고 있다. 이와 함께 싱가포르국립대학병원의 연구중심병원 2개를 바이오폴리스 내에 설립하였으며, 싱가포르 국립대와 난양공대를 R&D 기관으로 전환하여 이런 경향을 더욱 강화시키고 있다(김태운, 2014). 이와 함께 듀크대학과 싱가포르 국립대학이 공동으로 듀크-싱가포르 의과대학을 설립하여 매년 56명의 바이오메디컬 연구 인력을 양성하고 있다(Wong et al., 2007). 이런 바이오폴리스의 건설 결과 2013년 현재 약 2,500명의 연구 인력과 공공 및 민간 연구소 250여개, 지역 근로자 약 35,000명, 바이오 R&D 분야 일자리 5,427개 창출과 같은 성과를 얻었고, 싱가포르 정부는 이 같은 확고한 인프라를 바탕으로 보건 중심 바이오경제 건설에 박차를 가하고 있다(이종구 외, 2016).

2) 중소기업 지원

싱가포르의 국립연구재단, 경제개발위원회, A*STAR, SPRING 싱가포르(SPRING Singapore), 교육부는 정부 산하 연구기관 및 대학, 그리고 국내 기술 기반 중소기업들의 연구개발 결과 상업화를 위해 다양한 지원 제도를 실시하고 있다.⁴⁵⁾ 여기서는 이런 지원 제도들 가운데 A*STAR⁴⁶⁾, SPRING의 지원책을 일부 검토한다.

[그림 2-13] 싱가포르의 기술사업화 관련 연구 지원 제도



자료: SNRF(2010: 23)

A*STAR는 국내 중소기업 육성을 위해 GET-UP 프로그램(Growing Enterprises with Technology Upgrade Programme), 상업화 자금 지원, A*STAR 소속 연구자들의 스핀오프 기업 지원 사업을 시행하고 있다(A*STAR, 2011). 먼저 GET-UP 프로그램은 국내 기술 집약 기업들의 세계 수준의 경쟁력 확보를 목표로 하는 사업으로, 중소기업들의 재정적, 인적, 기술 제약을 극복할 수 있도록 지원한다. 이 사업은 기업

45) 이 표는 2010년 기준으로 작성되어 일부 사업들의 경우 명시된 담당기관이 현재 추진 주체와 일치하지 않는 경우가 있음을 밝혀둔다.

46) A*STAR의 중소기업 지원제도들은 A*STAR(2011), *Science, Technology, and Enterprise Plan 2015: Asia's Innovation Capital*, A*STAR의 내용을 정리한 것임

역량을 위한 기술 향상(Technology for Enterprise, T-Up), 전략 및 기술 로드맵(Operation and Technology Roadmapping, OTR), 기술 자문(Technical Adviser)이라는 단계별 하위 지원 사업 형태로 이루어져 있다. 먼저 T-Up 이니셔티브는 초기에 지역 기업체에게 A*STAR 연구 기관이 기업의 연구개발과 관련해 적절한 소속 과학기술자를 소개하고, SPRING 싱가포르가 이 과학기술자들의 월급을 2년간 대신 지급한다. 2년 이후 기업체는 이 연구 과학기술자들을 상근 인력으로 받아들일지 여부를 상호 협의하여 결정할 수 있다. 다음 단계인 OTR은 기업이 투자하고 있는 분야와 관련해 시장 수요에 요구되는 해당 기술의 ‘큰’ 그림을 제공하는 작업으로, 기업체에게 도입할 필요가 있는 기술이 무엇이고 어떤 기술이 가장 시장에서 큰 영향력을 끼칠 수 있는지에 대한 정보를 제공한다. 이와 함께, 관련 A*STAR 연구 기관 기술 전문가로부터 지원을 받아 기술 로드맵을 구축한다. 이 과정은 기업체가 기술 개발과 사업 목표를 연결시키고 연구개발 전략을 세우는 데 도움을 준다. 마지막 단계인 TA에서는 기업체가 개발하는 기술에 대해 전문적인 지식을 가진 중견 과학자가 변화하는 기술 생태계에 대한 관리를 자문하고 조직에 필요한 신기술들을 추천해준다(A*STAR, 2011). 2009년 조사에 따르면 GET-Up 프로그램에 참여한 기업들은 미참여 기업들에 비해 최대 두 배의 이익과 고용을 창출했다(A*STAR, 2011). 2011년 3월까지 296명의 A*STAR 소속 연구 과학기술자들이 183개의 중소기업에 파견되었고, 137개의 중소기업들을 위해 161개의 기술 로드맵이 고안되었으며, 86개의 다른 중소기업에 131명의 기술 자문가들이 파견되었다(SEDDB, 2014/2015).

상업화 지원과 관련해서 A*STAR는 기술 상업화(Commercialisation of Technology, COT)와 플래그십 예산 지원(Flagship Funding)이라는 두 사업을 시행 중에 있다(A*STAR, 2011). 이 두 사업은 모두 상업화 잠재성이 있는 기술과 관련해 이를 구현하는 데 필요한 보조 자금을 지원하는 것으로, 단기간의 연구 프로젝트들을 산업적 응용이 가능한 산물로 전환하기 위해 기술적, 상업적으로 직면한 문제들을 해결하여 장기간의 심화연구에 착수할 수 있게 하는 것을 목적으로 한다. 이 두 지원사업은 A*STAR 단독으로 수행하는 경우도 있지만, 기업들의 투자를 통해 공동-기금 프로젝트로 진행할 수도 있다. COT 예산 지원의 경우 상업화를 위한 프로토타입이나

POC(proof-of-concept)의 개발에 필요한 “기술 인큐베이션(technology incubation)”을 제공한다. 2006년-2010년 사이에 COT 지원을 받는 프로젝트 수는 7개에서 20개로 늘어났고, 예산도 75만 싱가포르 달러에서 6백만 싱가포르 달러로 증가했다(A*STAR, 2011). 이 가운데 10개의 스핀오프 기업이 탄생하기도 했다(A*STAR, 2011). 플래그십 예산 지원의 경우 중대한 상업적 가능성을 지니고 장기간의 발전 기간을 요구하는 “사업 인큐베이션(business incubation)”을 제공한다. 2010년까지 총 54개의 프로젝트에 대해 8,650만 싱가포르 달러가 지원되었다(A*STAR, 2011). 이와 함께 A*STAR 스핀오프 기업들에 상업적 전망이 가장 좋은 연구 프로포절에 예산을 제공하는 TECS 사업(2009년 기준 약 50만 싱가포르달러)도 시행한다(A*STAR, 2011). 이외에도 25개 이상의 정부 기관이 연구비, 대출, 면세 등을 통해 기업 활동을 지원하는 150 여개의 사업을 시행하고 있다(A*STAR, 2011).

기업 연구비 지원과 관련한 SPRING 싱가포르의 활동 또한 눈여겨 볼만하다. SPRING은 소기업을 위해 최대 10만 싱가포르 달러를 대출해주는 소액대출 사업과 스타트업 기업에 대한 투자를 촉진하기 위한 엔젤 투자자 세금 면제 제도(Angel Investors Tax Deduction Scheme) 등을 제공한다(A*STAR, 2011). 이뿐만 아니라 국내에서 의료기술 관련 스타트업 기업들을 창출하기 위해 4천만 싱가포르 달러를 예산으로 하는 바이오메디컬 과학 가속화 사업(Biomedical Sciences Accelerator Programme)을 추진하고 있다(SEDB, 2014/2015).

라. 보건의료기제

싱가포르의 의약품은 주로 의약법(the Medicines Act)과 건강제품법(the Health Products Act)에 의해 규제된다. 의약법은 1987년에 제정되어 싱가포르에서 판매되는 의약품의 안정성, 효능 및 품질 기준을 충족하도록 보장하고, 건강제품법은 2007년 제정되어 의료기기, 화장품, 중국 전통 의약품 및 건강보조제 등 모든 건강관련 제품을 포함하도록 규정을 확대하였다(Lakkis, 2010).

싱가포르는 근본적으로 개인 납세자 중심의 시장으로 시장주도적인 공영·민영 보험을 가지고 있다(PWC, 2015). 그리고 싱가포르 정부는 약가를 규제하지 않으며, 면허

를 보유하는 의약품은 싱가포르 내에서 시판할 수 있다(한국보건산업진흥원, 2014a). 또, 싱가포르는 1979년 MOH(Ministry of Health)에서 창설한 SDL(Standard Drug List)이라고 불리는 표준의약품 목록을 통해, 빈번하게 발생하는 질병을 대상으로 임상적, 비용적으로 효과가 있는 의약품들에 대해 정부 보조금을 지급하는 방식으로 지원한다(한국보건산업진흥원, 2014a). 그리고 SDL은 매년 MOH에 의해 갱신되지만, 의사결정과정에 대한 정보는 공개하지 않는다(The Workers' Party, 검색일: 2016. 12. 7.).

5. 중국

가. 정책거버넌스

1) 바이오헬스 정책추진체계

중국은 중앙인민정부인 국무원(国务院) 산하에 직속위원회로 국가발전개혁위원회(国家发展和改革委员会)를 두고 있으며, 여기서 대형개발사업에 대한 종합심사 및 사업 조정 업무를 담당한다. 국가발전개혁위원회가 특정 산업 관련 육성 계획(规划)을 제시하면, 국가과학기술부(国家科学技术部)는 이에 관한 실질적인 과학기술 정책들을 입안 및 집행하는 업무를 수행한다(湯庶, 2008). 바이오 분야와 관련된 업무는 과학기술부 산하 중국생물기술발전중심(中国生物技术发展中心)이 담당한다. 중국생물기술발전중심은 “바이오기술을 발전시키고, 바이오산업을 육성하고, 바이오경제를 증진하기 위해 바이오기술 및 바이오산업 전략 및 정책을 연구 및 입안하고, 바이오산업 개발 법률, 정책, 사업, 계획의 입안과 개정을 수행하며, 바이오기술 사업들을 관리하고 바이오안전성과 바이오자원 관리를 수행하는” 업무를 담당한다(中国生物技术发展中心, 검색일: 2016. 12. 12.). 구체적인 연구개발비를 제공하는 기관으로는 국가자연과학기금위원회国家自然科学基金委员会를 들 수 있는데, 이 기관은 국무원 직속 비영리 기관으로 한국의 연구재단과 유사하게 과학기술 기초연구(기초 60%, 응용 40% 지원)에 대한 연구개발을 지원한다. 중국과학원(中国科学院)은 중국의 과학기술 분야 학술기구이자 국가 연구발전 중심 기관으로 국가연구개발 사업을 수행하는 중심적인 역할을

담당하고 있다. 과학원은 104개의 정부출연연구소와 12개의 학회, 3개의 대학과 11개의 행정지원조직으로 구성되어 있어 연구소들과 대학을 통해 과학기술부가 제시한 정책에 맞추어 연구 및 교육을 실시한다(中国科学院简介, 검색일: 2016. 12. 12.). 다만 바이오산업 육성의 경우 범부처적 성격 때문에 주요 기관 이외에 재정부와 위생부를 비롯한 타부처도 연구개발 사업에 참여한다.

2) R&D 투자 우선순위

중국 정부는 “12차 5개년 계획(2011-2015)”(2010)과 “13차 5개년 계획(2016~2020)”(2015)에서 반복해서 바이오산업 육성에 중요한 방점을 두었다. 이는 “12차 5개년 계획”에서 “과학기술의 진보와 혁신 역량 강화를 통한 국가부흥 전략”을 강조하면서 시작된 것으로(이봉걸, 2010: 5), 중국 국무원은 이를 위해 2010년 9월 7대 전략적 신흥산업을 선정했으며, 여기에 바이오산업을 포함하였다(이봉걸, 2010). “12차 5개년 계획”(2010)에서는 (1)신약개발의 적극 추진을 통한 바이오 제약 산업의 수준 향상, (2)선진의료설비, 의약소재 등 바이오제품의 연구개발과 상업화의 추진, (3)바이오육종산업 육성과 바이오 농업 발전 구상, (4)바이오 제조업의 핵심기술의 개발 등을 통해 바이오제약 및 의료산업의 육성 의지를 천명했다(이봉걸, 2010).

이듬해부터 “12차 5개년 계획”의 하위 계획으로 제출된 “의약품산업 12차 5개년 발전계획”(2011), “의료기기 과학기술산업 12차 5개년 발전계획”(2011), “생물산업 발전계획 2012”(2012) 등에서는 구체적인 중점 육성 분야가 제시되었는데, 이를 간단히 살펴보자면 다음과 같다. 먼저 “의약품산업 12차 계획”(2011)에서는 (1)바이오 의약품, (2)신종 화학의약품, (3)현대적 중국의약품, (4)신형 약용보조제, 포장재 및 제약설비가 주요 육성 분야로 제시되었다(김택식, 2013). 바이오의약품에는 항체의약품, 백신, 유전공학 단백질 등의 개발과 더불어 핵산의약품, 유전자 치료제가, 신종 화학의약품으로는 중증질환 및 다발성질환 분야와 관련된 의약품이, 현대적 중국의약품의 경우 만성질환과 불치병 가운데 중국의약품이 효과를 보이는 질환 종류에 대한 임상치료가 명확한 신제품이 주요 개발 대상으로 제시되었다(김택식, 2013).

“의료기기산업 12차 계획”(2011)에서는 의료기기산업 중점 발전분야 영역으로 (1)

기초연구 중점발전 분야, (2)핵심기술 중점발전 분야, (3)제품 개발의 중점발전 분야로 나누어 ‘(1)기초연구’의 경우 물리작용의 생물학적 반응과 생물전자학, 생물역학, 생물광자학, 생물음향학, 생물자기학 연구, 바이오 소재, 세포조직의 상호기제 및 나노단위의 생물학적 반응연구, 생물의학영상, 의학영상처리, 생체신호추출, 생화학·면역·미생물 검사, 조직재생, 신경공학 등신기술 분야 기초연구를, ‘(2)핵심기술’의 경우 기초연구의 성과를 활용한 다중영상융합, 바이오센서, 미세신호, 신경접속 및 자극기술, 고에너지 입자 방사선치료, 바이오의학 소재 등의 원리 방법 고안 연구와 정밀구동, 제어, 가공 및 조립, 맞춤형 설계 및 제조기술, CT, MRI, PET, PET-CT, 의료용가속기 등 대형 진료장비 핵심부품, 의학용품 설계 및 제조 관련 기술과 같은 설계제조 기술 개발, 그리고 영상의학기술, 수술설계, 영상유도정위, 의료용 로봇 기술 결합 및 디지털 의료, 원격의료 등 새로운 응용 서비스 기술 개발을 포함한다.

마지막으로 ‘(3)제품 개발’의 경우 예방, 진단, 치료, 재활, 긴급구조와 관련된 구체적인 혁신적 제품 개발을 포함하며, 예방 관련 제품 개발을 예로 들자면 혈압, 혈당 등 생리화학지표의 미세침습 및 비침습 측정기기와 악성종양, 뇌심혈관질환, 선천적 기형 등 주요 질환 검진 제품 개발, 개인 건강지표 측정 및 신체기능 평가장치, 모바일 건강검진시스템 개발을 제시할 수 있다(김택식, 2013). 2012년 12월에 제시된 “생물산업 발전규획”(2012)은 이 두 하위계획과의 연계 속에서 ‘바이오 약물’, ‘고성능 의학 설비 산업화’, ‘바이오정보 서비스’를 주요 육성 분야로 제시했다(국무원, 2012).

중국 정부는 “13차 5개년 계획”(2015)에서 “12차 5개년 계획”과 연속되는 방향으로 바이오기술 육성 의지를 천명했다. 여기서도 바이오기술은 전략성 신흥산업으로 선정되었으며, 이를 위한 구체적인 육성 분야가 “중국제조 2025”(2015)를 통해 제시되었다(KIEP, 2015). 이 새로운 중점 육성 분야 선정 가운데 주목해야할 점은, “12차 5개년 계획”과 달리 바이오육종산업과 같은 농업 분야 바이오기술을 제외하고 오직 바이오헬스 분야들만을 “바이오기술” 범주에 포함시켰다는 것이다. “중국제조 2025”(2015)는 바이오기술 산업 성장을 위한 주요 육성 분야로 (1)바이오 의약 및 고성능 의료기기, (2)의료기기 산업 인프라, (3)기타 첨단 의료기술로 선정했으며, 여기에는 중대질병 치료약품, 바이오기술을 응용한 신약 및 항체의약품, 폴리펩티드, 백신

및 영상 설비, 의료용 로봇과 이런 고성능 의료기기 개발이 가능한 인프라 구축, 3D 바이오프린터와 다기능 줄기세포 등과 같이 바이오헬스 관련 바이오기술 상품들만이 포함된다(KIEP, 2015).

또 중국은 국가중점기초연구발전규획(973계획)과 국가중대과학연구계획과 같은 과학기술 지원 연구 사업들을 시행함으로써 ‘건강과학’ 지원 분야에 지원을 아끼지 않았다. 973계획을 통해서 2006-2014년 사이에 144건의 연구 과제에 33억 2천만 위안이, 중대과학연구계획을 통해서 같은 시기 203건의 연구 과제에 약 30억 위안이 투자되었다(김정석, 2016).

2011년부터 중국 정부는 산업 육성의 관점에서 바이오헬스 분야의 바이오경제 연구들을 중점적으로 지원하려는 구체적인 정책안을 발전시켰다. 이런 노력의 산물로 등장한 “생물산업 발전규획”(2012)은 2013-2015년 사이의 바이오산업 성장률 20%를 달성하고, 2020년 국가기간산업으로 바이오산업을 육성하는 일을 목표로 삼고, 중점지원영역을 선정하여 이에 대한 체계적 지원을 제시했다(김정석, 2016). 여기서 바이오헬스와 관련된 분야로는 (1)바이오약물(생물기술약물) 발전 행동계획, (2)고성능 의학설비 산업화 행동계획, (3)바이오 정보 서비스 행동계획이 포함되는데, 이를 차례로 검토하면 다음과 같다.

가) 바이오약물 발전 행동계획

중국정부는 바이오약물 발전을 뒷받침하는 첨단 산업 기술 체계를 구축하고 국제 표준에 부합하는 바이오 의약품 생산 기지 건설과 국제 경쟁력을 갖춘 바이오약물 기업 육성을 목표로 바이오약물 발전 행동계획을 제시했다(국무원, 2012). 이 정책의 세부 내용으로는 먼저 연구개발을 위한 바이오 인프라 구축을 들 수 있다. 여기에는 중대과학기술프로젝트와 연계한 국립 주요 질환 관련 유전자 데이터베이스와 바이오약물 연구개발과 생산 검수를 위한 균주(bacterial strain) 및 세포주 데이터베이스의 구축, 바이오 약물의 산업화 연구개발 플랫폼, 바이오약물 검사와 관련된 기술 공유 플랫폼, 동물세포배양 제품의 안전검사 플랫폼을 건설하고 세계적 수준의 바이오약물 안전 감독 체계 마련 등이 포함된다(국무원, 2012).

다음으로는 정부 주도의 산업화 방향 제시 전략이 존재한다. 여기에는 기업 중심의 국제적 수준의 바이오약물 생산 기지 건설, 치료용 항체 약물, 단백질 및 폴리펩티드 약물, 차세대 백신 제품의 산업화 시범 사업 실시, 규모화 생산, 약학제제 및 품질 제어와 관련된 핵심기술을 확보하고 새로운 종류의 약물을 시장에 출시하고 국제적 기준의 승인을 획득하는 것이 포함된다(국무원, 2012). 마지막으로 제도적 지원으로는 약물 승인 심사 비준 절차의 정비, 바이오약물 감독 체계의 강화, 바이오약물의 의료 보험 대상 목록에 등재하도록 제정하는 활동 등이 포함된다(국무원, 2012).

나) 고성능 의학설비 산업화 행동계획

중국 정부는 중국 내 바이오 의학공정 제품 개발과 관련된 설계, 통합 제조 등이 포함된 산업 사슬 구축과 혁신능력과 시장 경쟁력을 갖춘 우수 의학설비 기업의 육성을 통해 첨단 의료기기 산업 사슬을 건설하는 것을 목적으로 고성능 의학설비 산업화 행동계획을 제시했다(국무원, 2012). 이에 대한 세부적인 내용으로는 산업화 대상으로 삼는 고성능 의료설비를 제시하고, 이를 위한 제도적, 정책적 지원으로 나뉜다. 먼저 전자와 관련해서는 양전자방출단층촬영(PET), 자기공명영상기, 초음파영상 등과 관련된 핵심 부품 생산 역량 및 완성품 생산 역량을 확보하고, 차세대 무절개수술, 전 의료과목 의료 설비와 시험 설비, 외과 수술 로봇 기술의 도입을 위한 연구개발, 병원 시스템의 디지털화 및 원격의료 기반 확보를 위해 인터넷 기술과 바이오 의학공정 기술의 융합 장려와 관련된 핵심 기술의 연구개발 및 산업화, 의료기기 설립의 첨단화와 바이오센서, 차세대 체외 진단기기 및 재활 기계 개발 등에 대한 투자 의지를 밝혔다(국무원, 2012). 그리고 이를 위한 지원 정책으로 관련 관리 기술 확보 연구 지원, 의료장비 대여, 위탁관리 등 새로운 비즈니스 모델 개발 등의 연구 지원, 바이오 의학 공정 제품의 기술 평가 체계, 안전성 평가, 제삼자 평가 시스템, 임상실험 관리 법규와 관련 표준의 구비, 신기술, 신제품의 안전한 보급의 추진과 가격정책의 투명화, 의료 보험혜택 등에 관한 정책연구 지원을 제시했다(국무원, 2012).

다) 바이오 정보 서비스 행동계획

중국 정부는 국가 바이오자원과 바이오 정보 기술 네트워크화 서비스체계를 구축하고 바이오산업을 겨냥한 정보서비스 역량을 갖추는 것을 목표로 바이오 정보 서비스 행동계획을 제시했다(국무원, 2012). 이 행동계획의 세부 내용은 핵심기술 개발 지원과 공공기술 서비스 플랫폼 구축, 관련 기업 육성, 정책적 지원으로 구별된다. 먼저 핵심기술 개발 지원과 관련해서는 대규모, 고용량 유전체 서열 분석 기술과 장비, 빅데이터 바이오 정보 처리 및 분석 기술의 연구개발을 제시하고 있으며, 공공기술 서비스 플랫폼 구축과 연관해서는 바이오자원 관련 빅데이터 데이터베이스 및 바이오정보 센터 핵심 플랫폼 구축, 국가 바이오자원의 네트워크화 및 바이오정보 인프라를 확보하고 유전자 정보검색과 활용을 위한 차세대 서열분석 기기 개발의 지원을 통해 맞춤 의료와 같은 연구개발에 필요한 바이오정보기술 서비스를 제공할 수 있는 기반 마련을 주요 행동 계획으로 제시했다(국무원, 2012). 관련 기업 육성과 관련해서는 생명정보학과 관련된 혁신 역량 및 시장 역량을 갖춘 신기업을 육성하고 이들이 새로운 산업 분야로 자리 잡을 수 있도록 지원하는 내용을 포함하고 있으며, 마지막으로 정책적 지원으로는 바이오자원 개발과 관련된 지적재산권 관리 제도를 개선하고 생명정보학 기업을 첨단기술 기업 유형에 편입시키며, 이에 대한 국내 인증제도를 구축하고 타국과의 상호인증 협상의 개시와 같은 내용들을 주요 계획으로 제안했다(국무원, 2012).

나. R&D 수행주체

중국 정부는 2000년대 후반부터 “장기 과학기술 발전계획 강요(2006-2020)”에 기초해 산학연이 결합된 기술 혁신 시스템 구축을 위한 산업기술혁신전략연맹의 전략적 육성을 결정했다. 여기서 산업기술혁신전략연맹은 “기업체, 대학교, 과학연구 기관 혹은 기타 조직 기구들이 기업체 발전 수요와 각 기관 혹은 기타 조직 기구들의 공동 이익을 기반으로 하여 ‘산업 기술 혁신 능력 향상’을 목표로 하고 ‘법률 구속력’이 있는 계약을 보장하여 공동 개발을 실행하고, 상호 강점을 보완하며, 이익을 공유하고, 리스크를 공동 부담하는 기술 혁신 협력 조직”으로, 47) 2008년부터 바이오산업과 관

련하여 중국 약물산업 과학기술혁신연맹을 비롯한 3개의 바이오산업 산업기술혁신전략연맹을 구축했다. 2010년 기준으로 연맹에 가입한 기업은 약 160개 업체로 30억 위안의 혁신기금이 이 3개의 연맹에 유입되었으며, 약물산업 과학기술혁신연맹에는 상해약물연구소, CSPC, 절강의약주식회사 등 제약기업들이 참여하고 있다(홍성범, 2010). 이에 기초해 광주바이오연구소와 CSPC그룹은 비타민C 기초연구센터를 설립하고 이에 관한 산학 공동 연구를 수행하고 있으며, 북경유전계놈연구소와 상해복성 의학과과학기술발전유한회사는 공동으로 “신종 플루 바이러스 핵산 효소결합 면역흡착 분석법”과 같은 기술을 개발했다(홍성범, 2010: 25-26).

“의료기기산업 12차 5개년 발전규획”(2011)에서도 국가 의료기기 혁신 체제 구축을 위해 산학의학연구기술혁신연맹의 설립을 통해 혁신 기업 및 연구 기관들의 연구 협력을 강화하고, 20-30개의 의료기기 공통기술 연구개발 플랫폼을 구축하며, 10개의 국립 공학기술연구센터 및 중점연구실을 설치할 뿐만 아니라, 8-10개의 국립 과학 기술산업기지를 건설하여 학문 간 통합, 기술 간 융합, 자원 간 통합을 추진하는 것을 주요 안으로 삼았다(김택식, 2013).

이 가운데에서 바이오의약품 기지 건설 계획은 주목할 만한데, 국가 관련 부처와 지방 정부의 허가를 거친 바이오 의약품 기지가 50여 개에 달할 정도로 빠른 성장세를 보이고 있기 때문이다.⁴⁸⁾ 대표적인 바이오의약품 산업기지로는 상하이 동탄 컨설팅 회사가 주도한 우시 바이오의약품 연구개발 CRO 단지, 화샤 구안 펩타이드밸리 생명 과학원 등이 있으며, 이런 산업기지는 산학연 협력 하의 의약 연구개발 사슬과 서비스 사슬의 구축과 바이오 의약품 산업의 혁신 능력의 향상을 가져올 것으로 기대되고 있다. 윈난성은 2017년까지 바이오 의약품 산업의 총 생산액을 1,000억 위안까지 끌어 올리겠다는 계획을 가지고 있으며, 윈난을 세계적인 바이오약품 연구, 생산, 수출의 중심지로 만들겠다는 계획을 발표했다. 2016년 3월 청두 하이테크 서편 단지에서는 위앤다슈양바이오 의약산업기지가 시공되고 있으며, 이 의약산업기지에는 이미 약물

47) 한국과학기술정보연구원, “중국, ‘산업 기술 혁신 전략 연맹’ 구축 추진”, (<http://radar.ndsl.kr/radDetail.do?cn=TT200900084>, 2016.10.16. 접속).

48) 중국전문가포럼, “중국 바이오 의약품 산업의 미래”, (<http://csf.kiep.go.kr/issueInfo/M002000000/view.do?articleId=17756>, 2016.10.15. 접속).

채취, 개발, 임상 전 평가, 임상실험, 파일럿 생산 등 전 과정을 아우르는 신약 R&D 시스템이 구축되어 있다. 이곳에 위치한 바이오 의약과 관련된 공공기술 플랫폼은 23 개에 달한다.

다. 지원기제

중국 정부는 2011년 3월 “중국 국민경제 사회발전 12-5 계획 개요”를 발표하였다. 그리고 바이오산업을 7대 전략적 신흥 산업으로 규정하고, 바이오의약, 바이오의학 공 정제품, 바이오농업 및 바이오제조를 핵심 성장 분야로 선정하였다(S&T GPS, 검색 일: 2016. 12. 5.). 여기에는 바이오산업의 육성을 위해 다국적 회사의 기술 이전 기 회 포착, 혁신형 중소기업 육성, 국제화 성장을 위한 클러스터 집중화, 그리고 국가 바이오의약 기술혁신 네트워크 구축 등의 내용이 포함된다.

2011년 12월에는 “국가 중장기 바이오기술 인재발전계획(2010~2020년)”을 발표 하여 세계 정상급 인재, 세계 일류급 혁신인재 및 혁신 그룹, 리더급 인재, 산업인재, 그리고 바이오기술 관리인재 육성 계획을 언급하였다(S&T GPS, 검색일: 2016. 12. 7.). 이어서 2012년 2월에는 바이오산업 성장을 위해 이미 설립한 국가 하이테크 단 지 계획을 제정하여 발표하였다. 여기에는 지난, 쿤산, 허페이, 양양 하이테크단지가 포함되었고, 정치, 산업, 학교, 연구소가 결합된 산학연협력을 통한 적극적인 자원 투 입 계획을 발표하였다(S&T GPS, 검색일: 2016. 12. 7.).

또, 중국 정부 “13차 5개년 계획”(2015)을 통해 기술 기반 기업들의 성장을 장려하 고 있다. 여기에는 기업들의 연구개발비 사용 금액의 150% 상당의 세금 삭감과 기술 기반 기업들에게 15% 법인세 감면, 기술 이전(technology transfer) 활동에 5백만 위안(약 80만 달러)까지 50% 법인세 면세 혜택 제공과 부가가치세 면세와 같은 제도 들이 포함된다(Pugatch Consilium, 2016a: 19).

라. 보건의료제도

“13차 5개년 계획”(2016)에서는 혁신 신약과 동일 품질 유지 검사를 통과한 의약

품을 의료보험 등재목록에 우선적으로 등재하도록 하는 안을 포함하고 있다(김혜영 외, 2016). 이전 의료보험 등재 절차는 신약 생산허가를 받은 후 5년이 지나야 가능하도록 되는 것이었으나, 중국 정부는 이런 과거 규제 절차가 기업의 연구개발비 회수를 늦추고 기업들의 연구개발 투자를 저해하고 있다고 판단하고, 의료보험 등재를 신속하게 할 수 있도록 개정한 것이다(김혜영 외, 2016).

중국 정부의 또 다른 규제개선 노력은 중국 식약청(CFDA)의 신약 우선심사제도(fast track)의 도입이다. 중국 식약청은 심사 인력의 부족으로 2014년 기준 1만 4천 건의 신청이 적체된 상황을 타개하기 위해, 지적재산권을 보유한 혁신 신약이나 선진국에서 임상시험이 허가된 의약품의 경우 우선적으로 심사하는 우선심사제도를 도입했다(김혜영 외, 2016). 이것 역시 기업들의 신약 개발을 위한 연구개발 투자의 증대를 장려하기 위한 노력이며 우선심사 대상으로 선정될 수 있는 약품 후보로는 임상 가치가 높은 약품과 임상시험의 성과가 분명히 기대되는 약품이며, 후자의 경우 에이즈, 폐결핵, 바이러스성 간염, 희귀 질병, 악성 종양, 아동의약품, 노인성 및 다발성 질병으로 한정된다(김혜영 외, 2016).

2009년 중국 정부는 의료비 지출을 통제하고 진료의 질을 높이기 위해 국가 의료 개혁 프로그램을 시작했다. 이 프로그램의 일환으로 2015년 6월 1일 새로운 약가 결정 개혁이 시작되었다. 이러한 개혁의 이유는 2000년부터 2013년까지 7배 증가한 헬스케어 서비스 지출을 통제하고, 국가 헬스케어 예산을 더욱 효율적으로 활용할 수 있는 새로운 가격 체계를 도입하기 위해서이다. 이러한 새로운 약가 결정 정책은 OECD 국가에서 효과적인 헬스케어 예산 억제 방법으로 사용되는 내부·외부 참조 가격을 반영했다(Yixi Chen et al., 2016).

지금까지 중국에서는 의약품이 건강 보험 공제 또는 기타 정부 보조 프로그램에 포함되지 않았다면, 제조업체는 시장 가격을 자유롭게 설정할 수 있었다. 하지만, 2015년 6월 1일부터 중국정부는 보험급여 약가결정에 관여하기 시작하였다. NDRC(National Development and Reform Commission)에서 계획된 공급에 대한 정부 프로그램 및 나머지 소매 의약품의 최대 소매가를 책정하고, 약가결정에는 활성 성분, 제형, 그리고 제조업체의 비용(R&D, 제조 등)을 고려한다. 그리고 각 지방 정부는 최대 약가

를 조정할 수 있다. 일반적인 의약품보다 고품질로 간주되는 의약품은 최대 소매가보다 높은 가격이 허용되고, 실제 약가는 현지 입찰을 통해 책정된다(Yixi Chen et al., 2016).

제4절 소결

바이오헬스 분야가 중요하게 된 배경은 '바이오경제'라는 개념이 세계 각국으로 확산된 배경과 맥을 같이 한다. 즉 유전공학 등 바이오기술의 발전이 제약, 농업, 화학 산업 등 다양한 분야에서 혁신을 이끌고 있으며, 이들을 중심으로 국가경제와 글로벌 차원의 질서가 재편될 것이라는 예측이 공통적으로 내재되어 있다. 국가별로 산업구조나 역량에 따라 주력하는 바이오산업이 다르긴 하지만, 그중에서도 바이오헬스 분야에 대한 관심이 증가한 것은 인구 고령화 심화와 그로 인한 의료비 증가와 같은 경제사회적 변화와 무관하지 않다.

주요국들이 최근 추진하고 있는 바이오헬스 관련 정책들을 살펴보면, 몇 가지 특징이 나타난다. 첫째, 바이오 에코시스템 관점에서 R&D, 사업화, 규제 등 다양한 이슈들을 통합적으로 접근하고 있다. 바이오헬스 산업 육성과 보건의료의 질 향상을 위해 R&D 뿐만 아니라 연구 성과들이 어떻게 효과적으로 의료 현장으로 연계되고 산업경쟁력을 강화하는 데 활용될 수 있는지를 전주기적으로 분석하고 대안을 제시한다.

둘째, 바이오헬스 분야에 대한 효율적인 지원을 위해 컨트롤타워 기능을 강화하고 있다. 미국에서 바이오헬스 분야 R&D는 NIH가 주로 담당하지만, R&D 뿐만 아니라 사업화, 규제 등 관련 요소들이 효과적으로 작동할 수 있도록 미 백악관이 직접 국가 바이오경제청사진을 발표한 것은 이례적인 부분이다. 일본의 경우에도 현 아베 정권이 바이오헬스 분야에 대한 집중적인 지원을 위해 2013년 내각에 보건의료 컨트롤타워인 '건강의료전략추진본부'를 설치하고, 2015년 보건의료 분야 통합연구개발 관리기구로 AMED를 설립하는 급진적인 개혁을 추진 중이다. 싱가포르의 경우 IT 중심의 경제 체계를 바이오의료 중심으로 전환하기 위해 2000년부터 바이오메디컬 이니셔티브를 추진해 왔고, 이를 위해 A*STAR 산하에 바이오메디컬 연구 위원회, 경제개발위

원회 산하에는 바이오메디컬 그룹과 바이오원캐피탈을 설치하는 등 변화가 있었다.

셋째, 규제시스템 효율화를 위한 다양한 정책들이 마련되고 있다. 허가 지연으로 인한 문제를 해결하기 위한 신속허가 제도들을 운영하고, 규제과학 연구에 대한 지원을 확대하는 것은 미국, 영국, 일본, 중국에서 나타나는 두드러진 특징이다. 미국에서 운영하는 의약품 신속허가 제도들이나 영국에서 운영되는 점진적 허가제도, 일본에서 재생의료 제품 관련 조건부 허가제도, 중국의 우선심사제도의 경우, 규제시스템 개선을 통해 혁신적인 제품과 서비스 개발을 촉진하고자 한다.

넷째, 의료정보시스템에 대한 정부 지원 확대이다. 정밀의료에 대한 관심이 증대하면서, 관련 정보들을 확보하고 빅데이터에 대한 활용을 증대하는 것이 중요한 정책과제로 등장하였다. 영국은 2009년부터 대규모 바이오뱅크 사업(UK Biobank)을 실시하여 50만 명 분의 시계열적 보건의료정보를 수집하였으며, 미국의 NIH은 범-NIH 이니셔티브로 바이오헬스 관련 빅데이터 사업(Big data to Knowledge)을 실시하고 있다.

| 제3장 | 국내 바이오헬스 혁신시스템의 현주소

제1절 개요

3장에서는 국내 바이오헬스 혁신시스템에 대한 세부적인 진단에 앞서서, 국내의 산업 현황을 통해 우리나라가 현재 어떤 위치에 있는지를 살펴보고자 한다. 글로벌 차원에서 바이오헬스 산업은 급성장하고 있으며 국내 기업들도 역량이 증가하고는 있지만, 여전히 바이오헬스 분야의 산업은 영세하고, 글로벌 경쟁력은 매우 낮다는 평가가 지배적이다. 구체적인 지표들을 중심으로 글로벌 바이오헬스 산업이 어떻게 변화되고 있고, 우리나라의 바이오헬스 산업은 어떤 수준인지 살펴보고자 한다.

우리나라 바이오헬스 혁신시스템의 현주소는 설문조사에 참여한 전문가들의 응답을 기준으로 분석하였다. 3장에서는 4, 5, 6, 7장에서 제시할 4가지 요소별(정책거버넌스, R&D 수행주체, 지원기제, 보건의료제도) 세부적인 진단 결과를 살펴보기 전에 전반적인 현황과 종합적 진단의 관점에서의 설문결과를 분석한다. 현재 우리나라 바이오헬스 분야 글로벌 경쟁력 수준, 2020년경 바이오헬스 강국이 될 가능성, 글로벌 경쟁력 제고를 위한 정부의 역할, 혁신시스템 요소별 경쟁력 수준, 개선이 가장 시급한 단계, 혁신시스템에 대한 심층진단의 필요성에 대해 객관식 설문결과와 자유의견들에 대한 분석결과를 살펴볼 것이다.

제2절 국내외 바이오헬스 산업 동향

1. 글로벌 바이오헬스 산업 현황

글로벌 차원에서 바이오산업은 2010년에 비해 약 76% 성장하여, 2014년 기준 3,231억 달러 규모인 것으로 나타난다(생명공학정책연구센터, 2015b). 바이오 분야는 다양하지만, 그중에서도 바이오헬스 분야가 가장 큰 비중을 차지한다. 글로벌 바이오산업의 분야별 비중을 살펴보면, 의료 및 헬스케어 분야가 약 1,909억 달러(59.1%)

로 가장 큰 비중을 차지하며, 다음으로 농식품이 413억 달러(12.8%), 의료서비스 제공이 367억 달러(11.4%), 환경 및 산업 공정 분야가 277억 달러(8.6%), 기술 서비스가 265억 달러(8.2%)이다(생명공학정책연구센터, 2015b).

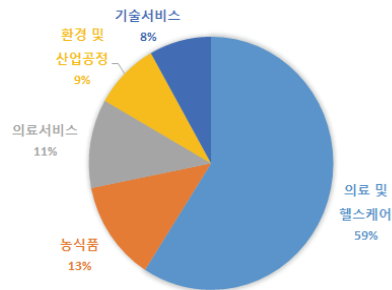
〈표 3-1〉 글로벌 바이오산업 현황(2010-2014)

연도	억 달러(\$)	억 유로(£)	성장률(%)
2010년	2,448	1,843	-
2011년	2,696	2,030	10.1
2012년	2,939	2,213	9.0
2013년	3,087	2,324	5.0
2014년	3,231	2,433	4.7

자료: Marketline(2015); 생명공학정책연구센터(2015b: 3) 재인용

[그림 3-1] 글로벌 바이오산업 분야별 현황

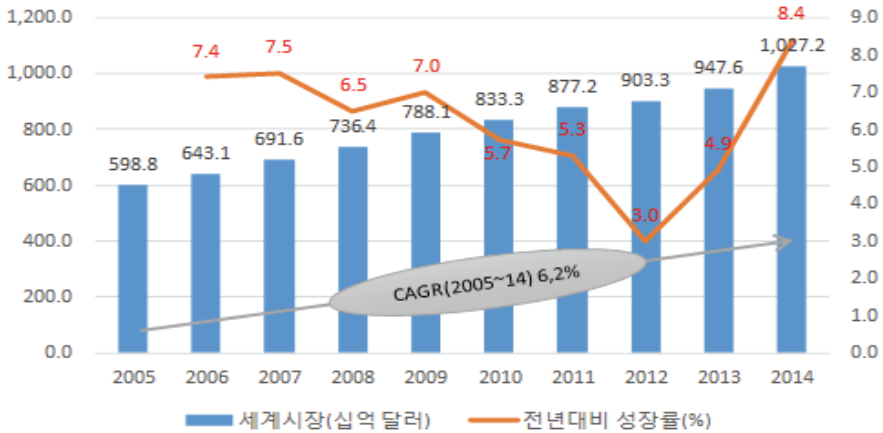
분야	억 달러	비중
의료 및 헬스케어	1,909	59.1%
농식품	413	12.8%
의료서비스	367	11.4%
환경 및 산업공정	277	8.6%
기술서비스	265	8.2%
합계	3,231	100%



자료: Marketline(2015); 생명공학정책연구센터(2015b: 4) 재인용

2014년 세계 의약품 시장은 약 1조 272억 달러로 최근 10년간('05~'14년) 연평균 6.2%의 성장률을 보여주고 있다(신유원, 2015a). 특히, 2014년은 지난 10여년 중에서 성장률이 가장 높은 8.4%를 기록한 것으로 나타난다(신유원, 2015a). 전반적으로 의약품 시장은 2009년까지 7% 정도의 성장을 유지하였고, 2010년 이후부터 성장이 감소하다가 2012년 최저 성장률(3%)을 기록 후 조금씩 회복되었다(신유원, 2015a).

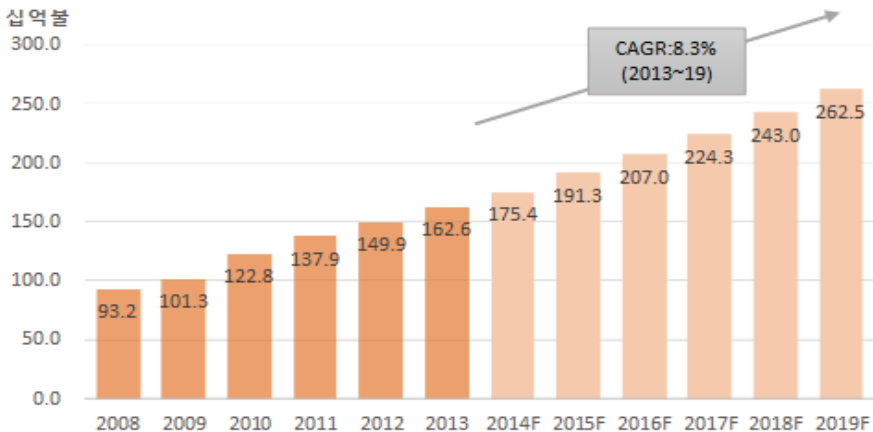
[그림 3-2] 글로벌 제약시장 규모 및 성장률



자료: IMS Health Market Prognosis(2015); 신유원(2015a: 2) 재인용

의약품 시장에서 두드러진 특징 중 하나는 바이오의약품 시장이 점차 증대하고 있다는 것이다. 바이오의약품 시장은 2013년부터 2019년까지 연평균 8.3% 정도 성장하는 것으로 나타나 전체 의약품 시장보다 성장속도가 더 빠른 것으로 나타난다(GlobalData, 2014; 신유원, 2015b 재인용).

[그림 3-3] 글로벌 바이오의약품 시장 규모 및 성장률



자료: GlobalData(2014); 신유원(2015b: 3) 재인용

또한 글로벌 매출 상위 10위 안에 항체의약품, 유전자재조합 의약품 등 바이오의약품이 7종이나 포함되었을 정도로 바이오의약품의 성장세는 두드러진다. 매출 1위 제품인 로슈의 아바스틴은 9조 원 이상의 매출을 기록하고 있는 대장암 표적치료제로서, 혈관내피 성장인자를 표적해 종양의 성장을 억제하는 항체의약품이다(EvaluatePharma, 2014; 미래창조과학부, 2015a 재인용).

<표 3-2> 의약품 매출 글로벌 상위 10위 제품

순위	제품	기업명	기술	전세계 영업 이익(\$m)
1	Avastin	Roche	Monoclonal antibody	9,232
2	Humira	Abbott&Eisai	Monoclonal antibody	9,134
3	Rituxan	Roche	Monoclonal antibody	7,815
4	Enbrel	Wyeth, Amgen & Takeda	Recombinant product	6,583
5	Lantus	Sanofi-Aventis	Recombinant product	6,386
6	Herceptin	Roche	Monoclonal antibody	5,796
7	Crestor	AstraZeneca	Small molecule chemistry	5,739
8	Spiriva	Boehringer Ingelheim	Small molecule chemistry	5,552
9	Remicade	SGP, J&J & Misubishi Tanabe	Monoclonal antibody	5,220
10	Gleevec/Glivec	Norvartis	Small molecule chemistry	5,136

자료: EvaluatePharma(2014); 미래창조과학부(2015a: 392) 재인용

의약품 분야에서 대표적인 상위 20위권의 기업들은 아래 표와 같이 노바티스(스위스)가 1위로 2014년 513억 달러의 매출을 기록하였고, 2위 화이자(미국)는 449억 달러, 3위 사노피(프랑스)는 400억 달러, 4위 로슈(스위스)는 376억 달러, 5위 머크(미국)는 365억 달러의 매출을 올린 것으로 나타난다. 그리고 글로벌 20위권 안에 일본의 다케다와 오츠카가 포함되어 있는 것을 확인할 수 있다(IMS Health Midas, 2014; 생명공학정책연구센터, 2016 재인용).

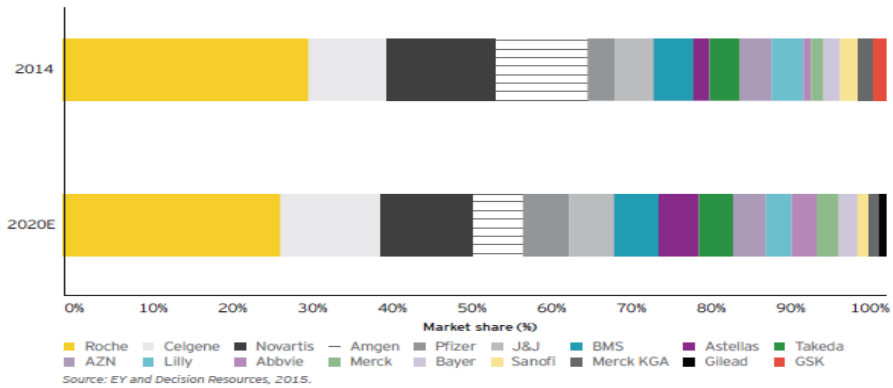
<표 3-3> 글로벌 상위 20위 제약기업들

2014 순위	기업명	국가	2013 판매량 (십억달러)	2014 판매량 (십억달러)	14-13 성장률(%)
1	Novartis	스위스	50.4	51.3	3.7
2	Pfizer	미국	44.2	44.9	3.6
3	Sanofi	프랑스	38	40	8.1
4	Roche	스위스	36.4	37.6	4.9
5	Merck&Co	미국	35.8	36.6	3.9
6	Johnson&Johnson	미국	30.7	36.4	20.9
7	AstraZeneca	영국	32.3	33.3	4.9
8	GlaxoSmithKline	영국	32.1	31.5	-0.3
9	Teva	이스라엘	24.3	26	8.6
10	Gilead Sciences	미국	11.1	23.7	114.8
11	Amgen	미국	18.6	20.5	10.4
12	Illy Lilly	미국	23.2	19.9	-13.5
13	Abbvie	미국	18.2	19	5.5
14	Bayer	독일	17.5	18.3	8.1
15	Boehringer Ingelheim	독일	17.3	17.7	4.5
16	Novo Nordisk	덴마크	14.6	16.8	17
17	Actavis	아일랜드	16.2	16	-0.8
18	Takeda	일본	13.4	13.4	4.8
19	Ostuka	일본	11.1	12.3	14.1
20	Mylan	미국	11.3	12	7

자료: IMS Health Midas(2014); 생명공학정책연구센터(2016: 8) 재인용

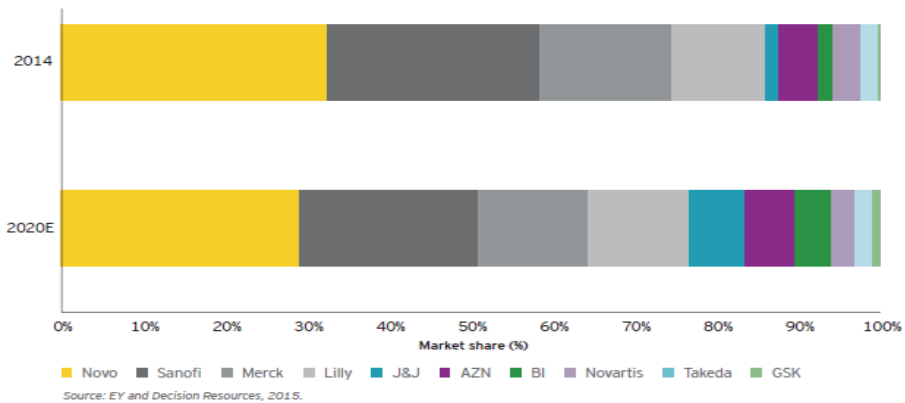
글로벌 제약기업들의 파이프라인은 다양한데, 그중에서도 종양(oncology)이나 당뇨병의 경우 점점 더 경쟁이 치열해지고 있다. 그림에서 나타나는 것처럼 2014년보다 2020년에는 해당 분야의 기업별 시장 점유율이 보다 세분화될 것으로 전망된다(EY, 2015).

[그림 3-4] 종양학 연구 관련 빅파마들의 시장 점유율



자료: EY(2015:11)

[그림 3-5] 당뇨병 연구 관련 빅파마들의 시장 점유율



자료: EY(2015:12)

빅바이오텍의 경우 시가 총액을 기준으로 1위가 길리어드 사이언스(Gilead Science) 1,467억 달러, 2위가 암젠 1,180억 달러, 3위가 셀젠 958억 달러로 나타난다(Investopedia, 2015: 생명공학정책연구센터, 2015a 재인용). 길리어드의 경우, HIV/에이즈, 간과 대사 질환에서 전문성이 있으며, 암젠은 염증성 질환이나 암, 혈액, 신경, 뼈질환 등에 집중한다. 셀젠의 경우, 암, 면역 및 염증성 질환 중심이다.

<표 3-4> 빅바이오텍의 시가 총액 기준 순위

빅바이오텍	전문 분야	시가 총액(억달러)
길리어드 사이언스	HIV/에이즈, 간 질환, 대사질환	1,467
암젠	염증성질환, 암, 혈액, 신경, 뼈질환	1,180
셀젠	암, 면역 및 염증성질환	958
바이오젠 아이덱	신경퇴행성질환, 혈우병, 자가면역질환	833
리제네론	단백질 및 항체치료제	413
알렉시온	중증 및 희귀질환	355
버텍스	저분자의약품	290
일루미나	유전자치료제 & 진단기기	263
밀란	제네릭 및 전문의약품	208
바이오마린	전문약품	143
인사이트	저분자의약품	129
파마사이클릭스	저분자의약품, 면역질환	109
알케르메스	중추신경계 및 정신질환	99
이시스파마	RNA 기반 의약품	85

자료: Investopedia(2015): 생명공학정책연구센터(2015a: 103) 재인용

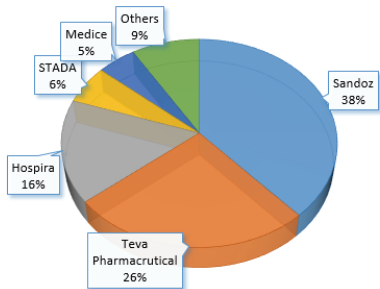
<표 3-5> 빅바이오텍의 시가 총액 기준 순위 (2015년 1월 기준)

순위	회사	시가 총액(억달러)	전문분야	5년간 연평균 성장률(%)
1	길리어드	1,466	간질환, HIV/AIDS, 대사장애	14.6
2	암젠	1,180	암, 혈액, 염증, 신장, 골 건강	4.7
3	셀젠	958	암, 면역, 염증	24.4
4	바이오젠	833	신경퇴화, 혈우병, 자가면역 질환	10.1
5	리제너론	413	단백질 항체 치료제	52.3
6	알렉시온	355	중증 초희귀 질환	43
7	버텍스	290	저분자 제제	77.4

자료: 김자연(2015)

블록버스터 바이오의약품들의 특허만료가 도래함에 따라, 바이오시밀러 시장도 성장이 예상되는데, 현재 바이오시밀러 시장은 약 9천억 원으로 3위권의 제약사들(Sandoz, Teva, Hospira)의 매출이 전체의 80.2%를 차지할 정도로 독과점되어 있는 상황이다(Frost & Sullivan, 2014; 생명공학정책연구센터, 2014 재인용)

[그림 3-6] 바이오시밀러 시장의 기업별 비중



기업명	매출(백만 달러)
Sandoz*	335.0
Teva Pharmaceutical**	227.7
Hospira	140.2
STADA	52.6
Medice	43.8
Others***	76.8
Total	876.1

*Sandoz는 Sandoz와 Hexal를 포함, **Teva는 Ratiopharm과 CT Arzneimittel를 포함

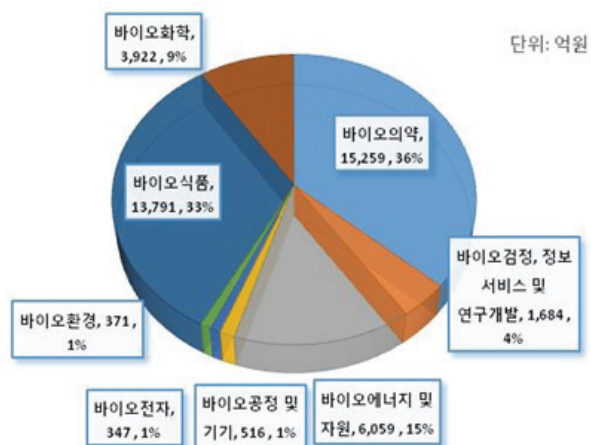
***Others : Biocon, Celltrion, 3S Bio Inc. 및 중소규모의 제너릭 & 바이오텍 회사를 포함

자료: Frost & Sullivan(2014); 생명공학정책연구센터(2014: 4) 재인용

2. 국내 바이오헬스 산업 현황

2014년 기준으로 우리나라 바이오산업의 국내 판매 규모는 4조 1,948억 원 정도 이다(산업통상자원부·한국바이오협회, 2016). 글로벌 바이오산업에서 의료 및 헬스케어 분야가 가장 큰 비중을 차지했던 것과 마찬가지로 국내 바이오산업도 국내 판매 기준으로는 바이오의약품산업이 가장 비중이 높은 것으로 나타난다. 2014년 기준으로 바이오산업의 국내 판매 규모를 비교하면, 바이오의약 분야는 1조 525억 원으로 36.4%를 차지하며, 그 다음을 바이오식품 분야가 1조 379억 원(32.9%)으로 뒤따르고 있다. 제품별로는 사료첨가제의 국내 판매 규모가 6,942억 원(16.7%)로 가장 큰 비중을 차지하지만, 그 다음으로 기타바이오의약품이 5,142억 원(12.3%)으로 비중이 큰 것을 알 수 있다(산업통상자원부·한국바이오협회, 2016).

[그림 3-7] 2014년 바이오산업 분야별 국내 판매 규모



자료: 산업통상자원부·한국바이오협회(2016: 67)

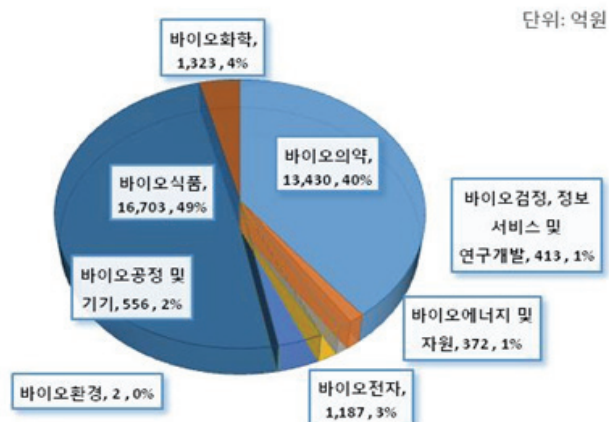
<표 3-6> 2014년 주요바이오제품의 국내 판매 규모

순위	코드명	제품명	국내 판매액 (백만원)	구성비 (%)
1	3050	사료첨가제	694,175	16.5
2	1000	기타바이오의약품	514,264	12.3
3	7010	바이오연료	412,253	9.8
4	3010	건강기능식품	370,807	8.8
5	1060	혈액제제	359,993	8.6
6	1030	백신	295,113	7.0
7	2040	바이오 화장품 및 생활화학제품	270,326	6.4
8	3030	식품첨가물	164,139	3.9
9	7020	인공종자 및 묘목	120,890	2.9
10	1040	호르몬제	98,812	2.4
11	1100	동물약품	95,812	2.3
12	8050	바이오안전성 및 생리활성 평가서비스	85,752	2.0
13	3040	발효식품	83,080	2.0
14	1080	신개념치료제	52,916	1.3
15	7000	기타 바이오에너지 및 자원	46,748	1.1
16	2030	연구·실험용 효소 및 시약류	43,052	1.0

자료: 산업통상자원부·한국바이오협회(2016: 68)

2014년 기준으로 우리나라 바이오산업의 수출 규모는 3조 3,987억 원에 이르고 있다(산업통상자원부·한국바이오협회, 2016). 바이오제품의 국내 판매와는 달리, 2014년 기준 수출 현황을 살펴보면, 바이오식품 산업이 1조 6,703억 원(49.1%)로 가장 큰 비중을 차지하며, 바이오의약산업은 1조 3,430억 원으로 39.5%를 차지하는 것으로 나타났다. 핵심 수출제품은 사료첨가제로 1조 2,023억 원(35.4%)으로 국내 판매규모에서만 아니라 수출에서도 강세를 나타냈다(산업통상자원부·한국바이오협회, 2016). 다음으로는 면역제제가 4,203억 원으로 12.4%, 식품첨가물이 3,723억 원(11%), 백신이 1,961억 원(5.8%)을 차지하였다.

[그림 3-8] 2014년 바이오산업 분야별 수출 규모



자료: 산업통상자원부·한국바이오협회(2016: 73)

<표 3-7> 2014년 주요바이오산업 제품 수출 현황

순위	코드명	제품명	국내 판매액 (백만원)	구성비 (%)
1	3050	사료첨가제	1,202,266	35.4
2	1050	면역제제	420,368	12.4
3	3030	식품첨가물	372,355	11.0
4	1030	백신	196,140	5.8
5	1000	기타바이오의약품	163,931	4.8
6	1090	진단키트	155,107	4.6
7	5040	바이오센서	116,754	3.4
8	1020	항암제	110,444	3.2
9	1060	혈액제제	92,127	2.7
10	1040	호르몬제	83,650	2.5
11	1010	항생제	69,873	2.1
12	1100	동물약품	45,742	1.3
13	3020	아미노산	44,250	1.3
14	3010	건강기능식품	42,382	1.2
15	2040	바이오 화장품 및 생활화학제품	42,108	1.2
16	2030	연구·실험용 효소 및 시약류	40,586	1.2
17	7020	인공종자 및 묘목	37,230	1.1

자료: 산업통상자원부·한국바이오협회(2016: 74)

기술수출 규모를 살펴보면, 전체 기술수출은 2008년 이후 조금씩 증가해 왔으나, 2014년 기준으로 생명과학 분야 기술수출의 규모가 전체의 2.2%, 보건의료 분야는 1% 수준으로 주력 수출 분야인 전기전자(41%)와 정보통신(30.4%)에는 훨씬 못 미친다는 사실을 알 수 있다(미래창조과학부, 2015a).

<표 3-8> 기술별 기술수출 추이(2008-2014년)

(단위: 백만원, %)

구분	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
전체	2,530 (100)	3,582 (100)	3,345 (100)	4,032 (100)	5,311 (100)	6,846 (100)	9,765 (100)
화학	5 (0.2)	4 (0.4)	19 (0.1)	63 (0.1)	2 (0)	1 (0)	55 (0.6)
생명과학	9 (0.4)	14 (0.4)	4 (0.1)	5 (0.1)	2 (0)	44 (0.6)	211 (2.2)
지구과학	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5 (0.1)	7 (0.1)	1 (0)	1 (0)
기계	562 (22.2)	736 (20.5)	731 (21.8)	928 (23)	1,040 (19.6)	2,005 (29.3)	1,501 (15.4)
재료	7 (0.3)	6 (0.2)	1 (0)	1 (0)	58 (1.1)	10 (0.1)	22 (0.2)
화학공정	9 (0.3)	40 (1.1)	6 (0.2)	7 (0.2)	126 (2.4)	137 (2)	250 (2.6)
전기전자	1,545 (61.1)	2,373 (66.2)	1,369 (40.9)	1,728 (42.9)	979 (18.4)	982 (14.3)	4,060 (41.6)
정보통신	291 (11.5)	265 (7.4)	1,139 (34.1)	1,142 (28.3)	2,016 (38)	2,962 (43.3)	2,969 (30.4)
농림수산	4 (0.2)	1 (0)	10 (0.3)	4 (0.1)	10 (0.2)	71 (1)	46 (0.5)
보건의료	26 (1)	23 (0.6)	13 (0.4)	18 (0.4)	56 (1)	507 (7.4)	99 (1)
환경	3 (0.1)	2 (0)	2 (0.1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)
에너지자원	9 (0.3)	8 (0.2)	5 (0.1)	47 (1.2)	25 (0.5)	17 (0.2)	2 (0)
원자력	9 (0.4)	15 (0.4)	15 (0.5)	6 (0.1)	20 (0.4)	6 (0.1)	2 (0)
건설교통	49 (1.9)	87 (2.4)	33 (1)	78 (1.9)	956 (18)	102 (1.5)	255 (2.6)
과학기술과 인문사회	-	-	-	0 (0)	11 (0.2)	1 (0)	8 (0.1)
기타	2 (0.1)	8 (0.2)	0 (0)	1 (0)	4 (0.1)	0 (0)	281 (2.9)

자료: 미래창조과학부·한국산업기술진흥협회(2015: 41)

하지만, 기술수출과 관련해서 2015년에는 한미약품의 거의 8조 원에 이르는 라이선싱 거래 성사를 비롯해서 대규모 성과들이 나타나면서 상황이 변하게 되었다. 표에서 나타나듯이, 한미약품은 램스키버리라고 불리는 기술을 사노피에 39억 유로, 안센에 9.15억 달러에 수출하는 데 성공하였다(경제풍월, 2015).

<표 3-9> 2015년 바이오의약 분야 대규모 기술수출 품목

	시기	계약 대상 기업	제품 및 기술	계약규모	설명
한미 약품	'15.3.	스펙트럼 (미국)	포지오티닙 (다중표적 항암제)	비공개	항암 신약 물질 '포지오티닙'은 여러 암종에서 관찰 중인 HER단백질을 표적으로 하는 표적항암제로 국내에서 임상 2상이 실시될 예정. 스펙트럼은 폐암과 유방암 등의 적응증에 대해 한국과 중국을 제외한 전 세계에서 전용 실시권을 가짐
	'15.3.	일라이릴리 (미국)	HM71224 (면역질환 치료제)	7.4억 달러	면역질환 치료제(B림프구 활성화 신호와 관련된 효소 BTK를 선택적으로 억제하는 신개념 면역질환 표적치료제), 이 신약은 임상 2상 진입이 준비되어 있으며 한미와 릴리는 류머티스 관절염, 전신성 홍반성 낭창 및 관련된 신장염, 쇼그렌증후군 등과 같은 다양한 질환을 대상으로 개발을 진행할 계획. 한국과 중국을 제외한 전 세계 지역에서 모든 적응증에 대한 권리를 갖고 임상개발, 허가, 생산, 상업화를 진행
	'15.7.	베링거인겔 하임(독일)	HM61713 (내적 표적 항암제)	7.3억 달러	EGFR 돌연변이를 선택적으로 억제하는 내성 표적 폐암신약에 대한 한국, 중국, 홍콩을 제외한 전 세계에서 모든 적응증에 대한 독점적 권리를 갖고 임상 개발, 허가, 생산, 상업화를 진행
	'15.11.	사노피 (프랑스)	퀀텀프로젝트 (당뇨 치료제)	39억 유로	바이오의약품의 약효 지속 시간을 연장해 주는 독자 기반기술인 랩스커버리(LAPSCOVERY, Long Acting Potein/Peptide Discovery)를 적용한 지속형 당뇨 신약 파이프라인에 대한 전 세계 시장에 대한 독점적 권리(한국, 중국은 공동 상업화 권리) 획득
	'15.11	안센(미국)	HM12525A (당뇨비만 치료제)	9.15억 달러	랩스커버리 (LAPSCOVERY, Long Acting Protein /Peptide Discovery)를 적용한 지속형 당뇨 및 비만 신약 파이프라인에 대해 한국과 중국을 제외한 전 세계 시장에 대한 독점적 권리 확보
	'15.11.	자이랩 (중국)	HM61713 (내적 표적 항암제)	9,200만 달러	EGFR 돌연변이를 선택적으로 억제하는 내성 표적 폐암 신약에 대한 중국 전역(홍콩 및 마카오 포함)에 대한 독점적 권리 확보
일양 약품	'15.6.	치노인사 (멕시코)	놀텍	1,730만 달러	역류성 식도염 치료제 '놀텍'의 완제품을 공급하기로 합의하고, 멕시코를 비롯한 과테말라, 엘살바도르, 코스타리카, 파나마, 온두라스, 니카라과, 도미니카공화국, 파라과이, 볼리비아 등 총 10개국에 대한 독점판매권 확보
	'15.8.	바이오 파스사	슈펙트	2,200만 달러	아시아 최초 슈퍼 백혈병 치료제 '슈펙트'의 완제품을 공급하기로 합의 및 콜롬비아를 포함한 멕시코,

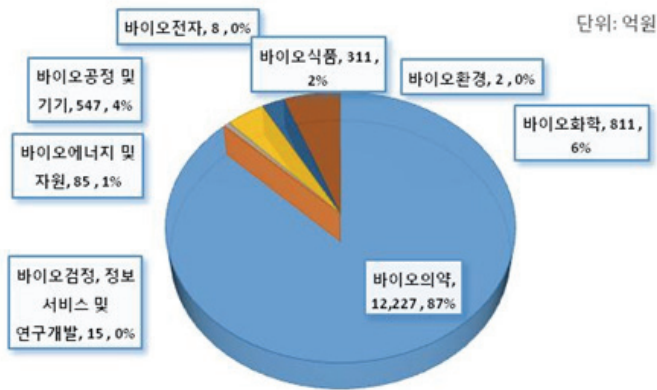
	시기	계약 대상 기업	제품 및 기술	계약규모	설명
		(콜롬비아)			에과도르, 베네수엘라, 페루, 칠레, 파나마, 코스타리카, 도미니카 공화국 등 총 9개국에 대한 독점판매권을 획득
보령 제약	'15.6.	줄릭파마	카나브	1.26억 달러	국내 제 15호 신약이자 국내 최고 고혈압 신약인 '카나브'에 대해 인도네시아, 태국, 필리핀 등 동남아 13개국 독점판매에 대한 라이선스아웃 계약
삼진 제약	'15.6.	피터 인터바 (인도네시 아) 등 4개 제약사	플래리스	비공개	항혈전제 오리지널인 플라빅스(사노피 아벤티스)의 제네릭인 '플래리스' 등 총 10개 품목의 제제 기술 이전과 원료를 독점으로 공급하기로 계약
비씨 월드 제약	'15.9.	아콘(미국)	Emusifier-free SEP(R) Microsphere DDS를 이용한 전립선암 치료제	50만 달러	전립선암 치료 서방성 주사제에 대한 라이선스 및 독점 공급 계약 체결, 비씨월드제약은 개발 및 생산을 아콘은 미국 내 임상시험, cGMP 승인, FDA 품목 허가 및 판매를 담당
제넥 신	'15.10.	타스젠 (중국)	지속형 단백질 치료제 GX-H9, GX-G6, GX-G3	1억 달러	자체 신약 플랫폼 기술 'HyFc'(한미약품의 랩스커버리와 같은 플랫폼을 기반으로 함)를 바탕으로 약물의 체내 지속 시간을 늘리고 목표 수용체의 결합력을 높인 지속형 성장호르몬(GX-H9)를 포함한 지속형 항체융합 단백질 치료제의 기술이전 계약 체결
CJ 헬스 케어	'15.10.	뤼신(중국)	CJ-12420 (위식도 역류질환 치료제)	9,179만 달러	위식도 역류질환 치료제 'CJ-12420'의 개발 및 상업화에 관한 기술수출 계약

자료: 경제통월(2015), 고미혜(2015), 김지섭(2015), 뉴스와이어(2015), 문은희(2015), 박해성(2015), 성승제(2015), 윤주애(2015), 최봉영(2015), 한국거래스 전자공시 홈페이지를 참조하여 작성

2014년 기준으로 국내 바이오산업의 수입 규모는 1조 4,006억 원으로 나타난다(산업통상자원부·한국바이오협회, 2016). 유형별로는 바이오의약 산업이 1조 2,227억 원(87.3%)으로 대부분을 차지하는 것으로 나타났다. 핵심 수입제품은 백신으로 3,615억 원(25.8%)으로 가장 큰 비중을 차지하며, 그 다음으로는 항암제 2,251억 원(16.1%), 혈액제제 2,110억 원(15.1%) 순으로 나타났다(산업통상자원부·한국바이오

협회, 2016).

[그림 3-9] 2014년 바이오산업 분야별 수입 규모



자료: 산업통상자원부·한국바이오협회(2016: 79)

<표 3-10> 2014년 주요바이오산업 제품 수입 현황

순위	코드명	제품명	국내 판매액 (백만원)	구성비 (%)
1	1030	백신	361,477	25.8
2	1020	항암제	225,172	16.1
3	1060	혈액제제	211,005	15.1
4	1040	호르몬제	144,836	10.3
5	1000	기타바이오의약품제품	128,302	9.2
6	6030	바이오공학 및 분석기기	51,566	3.7
7	1050	면역제제	50,242	3.6
8	2030	연구·실험용 효소 및 시약류	42,395	3.0
9	1080	신개념치료제	31,485	2.2
10	1090	진단키트	30,418	2.2
11	1100	동물약품	23,692	1.7
12	2000	기타바이오화학제품	18,191	1.3
13	1010	항생제	16,030	1.1
14	2020	산업용효소 및 시약류	15,810	1.1

자료: 산업통상자원부·한국바이오협회(2016: 80)

구체적으로 국내 기업 현황을 살펴보면, 2014년 기준 총 975개 기업 가운데 의약 산업 관련 업체가 319개로 가장 많은 비중을 차지한다(산업통상자원부·한국바이오협회, 2016).

〈표 3-11〉 바이오기술 적용 분야 국내 기업 현황(2014년)

구분	업체수	종사자수		생산액 (백만원)	국내 판매액 (백만원)
		전체	연구인력		
전체 바이오기업	975	37,909	11,815	7,593,500	4,194,817
바이오의약	319	19,024	5,185	2,868,900	1,525,873
바이오화학	194	4,972	2,128	524,500	392,179
- 바이오식품	196	6,966	1,851	3,049,400	1,379,073
기타 바이오	266	6,947	2,651	1,150,700	897,692

자료: 산업통상자원부·한국바이오협회(2016: 26, 66, 70)

생명공학기술의 적용 여부를 고려하지 않는 바이오헬스 관련 기업체의 수는 앞선 통계치보다 많을 것으로 추산된다. 식품의약품안전청(2012, 2013)에 따르면, 국내 등록된 의약품 제조업체는 총 894개소이며, 이 중 실제 가동 중인 곳은 662개소이다(이상원 외, 2014: 71 재인용). 가동 중인 제약업체들의 생산액은 연간 15조 원 규모이다(이상원 외, 2014). 의료기기 제조업체 역시 성장세에 있지만, 생산액은 제약업체보다 적다(이상원 외, 2014).

〈표 3-12〉 바이오헬스 분야 주요 산업체 현황(2012년 기준)

	업체수(개소)	종사자수(명)	생산액(백만원)
바이오헬스산업			
- 의약품 제조업체	894	78,259	15,560,100
- 의료기기 제조업체	2,277	35,226	3,877,400

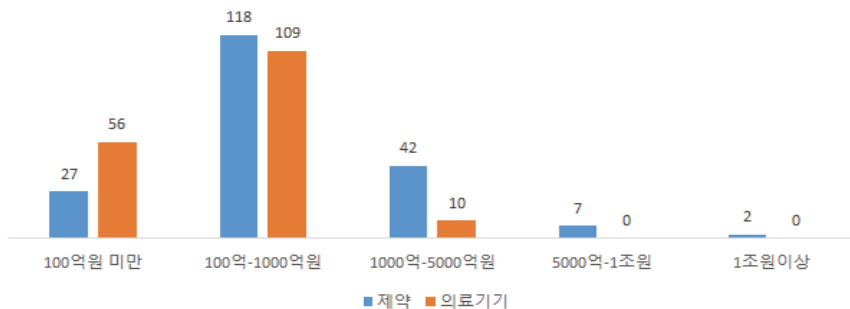
자료: 식약청(2012: 2013), 이상원 외(2014: 71-73, 107, 147 재인용)

바이오헬스 산업 전반적으로 아직까지 개별 기업의 규모는 영세한 편이다. 2014년 국내 바이오산업 실태조사 결과에 따르면, 총 975개사 가운데 32%(295개사)가 아직

까지 매출 발생 이전 단계이고, 약 36%(332개사)가 손익분기점 미만의 매출을 올리고 있어, 대략 67% 기업이 매출 실적이 부진한 것으로 나타났다(산업통상자원부·한국바이오협회, 2016). 종사자 수를 기준으로 할 때에도 대략 60%가 50명 미만 소규모 사업장이고, 86.4%가 300명 미만 사업장일 정도로 영세하다(산업통상자원부·한국바이오협회, 2016). 1,000명 이상의 직원을 둔 업체는 전체의 4%인 43개소에 그쳤다(산업통상자원부·한국바이오협회, 2016).

바이오헬스 분야 외부감사기업 대상 통계에 따르면, 제약기업의 74%가 매출액 1,000억 원 미만 기업이고, 의료기기업체의 경우 전체의 80%가 매출액 1,000억 원 미만인 것으로 나타났다(관계부처합동, 2016a). 반면에, 국내에서 5,000억 원 이상의 매출액을 올리는 제약기업은 9개소에 그쳤다(관계부처합동, 2016a).

[그림 3-10] 바이오헬스 분야 매출액 기준 국내 기업의 규모(2015년 기준)



자료: 관계부처합동(2016a: 9)

한편 국내 바이오헬스 분야 기업의 연구개발 투자는 점차 확대되고 있다. 2013년 기준 국내 237개 업체 조사 결과에 따르면, 국내 의약품 제조업체에서 사용하는 연구개발비는 약 1조 2,388억 원이다(국가과학기술심의회, 2015). 매출액 대비 연구개발비 비중은 8.25%로 전년 대비 0.58% 상승했다(국가과학기술심의회, 2015). 국내 의료기기 제조업체 역시 매출액 대비 연구개발비 비중이 증가하고 있다. 동일 조사에 따르면, 국내 455개 의료기기 제조업체에서 사용한 내외부 연구개발비는 대략 3,756억 원으로 이는 전체 매출액의 9.07%에 해당하며 전년보다 0.24% 증가했다(국가과학

기술심의회, 2015).

제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법에 의거해서 R&D 역량 및 해외진출 역량이 인증된 기업들인 혁신형 제약기업들이 보유하고 있는 2014년 전체 R&D 파이프라인의 수는 954개이다(한국보건산업진흥원, 2015). 신약 파이프라인이 가장 많은 기업은 녹십자로 총 24개(임상단계 15건, 전임상단계 9건), 종근당은 22개(임상단계 5개, 전임상단계 6개, 탐색단계 11개)로 나타나며, SK케미칼은 17개(NDA단계 2개, 임상단계 7개, 전임상단계 3개, 탐색단계 5개), 유한양행은 15개 신약 파이프라인을 보유한 것으로 나타났다(신약개발연구조합, 2015).

우리나라에는 2016년 6월 1일 기준으로 27개의 국내 개발신약이 있다. 1999년에 처음으로 국내 개발신약인 SK케미칼의 선폴라주가 허가된 이후, 매년 1~3건 정도의 신약들이 허가를 받았고, 2015년에는 5건으로 크게 증가하였다. 2016년은 6월 1일 기준으로 한미약품의 표적 항암치료제 올리타정¹이 허가를 받은 상태이다.

<표 3-13> 연도별 국내개발신약의 허가 현황(2016년 6월 1일 기준)

연도	'99	'01	'02	'03	'05	'06	'07	'08	'10	'12	'13	'14	'15	'16	합계
건수	1	3	1	3	2	1	2	1	3	2	1	1	5	1	27

자료: 한국신약개발연구조합 참고하여 연구진 작성

<표 3-14> 국내 개발신약 현황(2016년 6월 1일 기준)

제품명	회사명	주성분	효능·효과	허가일자
선폴라주	SK케미칼(주)	헵타플라틴	항암제(위암)	'99. 7. 15.
이지에프 외용액	(주)대웅제약	인간상피세포성장인자	당뇨성족부궤양치료제	'01. 5. 30.
밀리칸주	동화약품공업(주)	질산혈류-166	항암제(간암)	'01. 7. 6.
큐록신정	JW중외제약(주)	발로플록사신	항균제(항생제)	'01.12.17
팩티브정	(주)LG생명과학	메탄설폰산제미플록사신	항균제(항생제)	'02. 12. 27. US FDA허가 ('03. 4. 4.)
아피톡신주	구주제약(주)	건조밀봉독	관절염치료제	'03. 5. 3.
슈도박신주	CJ제일제당(주)	건조정제슈도모나스백신	농구균예방백신	'03. 5. 28.
캄도벨정	(주)종근당	벨로테칸	항암제	'03. 10. 22.

제품명	회사명	주성분	효능·효과	허가일자
레바넥스정	(주)유한양행	레바프라잔	항궤양제	'05. 9. 15.
자이데나정	동아제약(주)	유데나필	발기부전치료제	'05. 11. 29.
레보비르캡슐	부광약품(주)	클레부딘	B형간염치료제	'06. 11. 13.
펠루비정	대원제약(주)	펠루비프로펜	골관절염치료제	'07. 4. 20.
엠비스정	SK케미칼(주)	미로데나필염산염	발기부전치료제	'07. 7. 18.
놀텍정	일양약품(주)	일라프라졸	항궤양제	'08. 10. 28.
카나브정	보령제약(주)	피마살탄칼륨삼수화물	고혈압치료제	'10. 9. 9.
피라맥스정	신풍제약(주)	피로나리딘인산염, 알테수네이트	말라리아치료제	'11. 8. 17.
제피드정	JW중외제약(주)	아바나필	발기부전치료제	'11. 8. 17.
슈펙트캡슐	일양약품(주)	라도티닙염산염	항암제(백혈병)	'12. 1. 5.
제미글로정	(주)LG생명과학	제미글립틴타르타르산염1. 5수화물	당뇨병치료제	'12. 6. 27.
듀비에정	(주)종근당	로베글리타존 황산염	당뇨병치료제	'13. 7. 4.
리아백스주	(주)카엘젠백스	테르토모타이드염산염	항암제(췌장암)	'14. 9. 15.
아셀렉스캡슐	크리스탈지노믹스(주)	폴마콕시브	골관절염치료제	'15. 2. 5.
자보란테정	동화약품(주)	자보플록사신D-아스파르 트산염	퀴놀론계 항생제	'15. 3. 20.
시벡스트로정	동아에스티(주)	테디졸리드포스페이트	항균제(항생제)	'15. 4. 7.
시벡스트로주	동아에스티(주)	테디졸리드포스페이트	항균제(항생제)	'15. 4. 7.
슈가논정	동아에스티(주)	에보글립틴 타르타르산염	경구용 혈당 강하제	'15. 10. 2.
올리타정	한미약품(주)	올무티닙염산염일수화물	표적 항암치료제	'16. 5. 13.

자료: 한국신약개발연구조합 국내 개발신약 허가 현황

국내 의약품 시장을 글로벌과 비교해 보면, 2013년 기준으로 의약품의 경우 2% 내의 수준이며, 바이오의약품은 1.4%, 바이오시밀러는 6.2%에 이르는 것으로 나타난다(한국보건산업진흥원, 2015; 식품의약품안전처, 2015; Frost&Sullivan, 2014; 송용주, 2015 재인용). 글로벌 수준에서 바이오의약품은 의약품의 22% 정도이고, 그중에서도 바이오시밀러는 바이오의약품 중에서 0.6% 밖에 차지하지 않지만, 국내의 경우에는 바이오의약품이 의약품의 15.6%, 바이오시밀러는 바이오의약품 중에서 2.7% 수준이다(EvaluatePharma, 2014; 한국보건산업진흥원, 2015; 식품의약품안전처, 2015; Frost&Sullivan, 2014; 송용주, 2015 재인용).

〈표 3-15〉 국내외 의약품 시장 규모 비교

구분		2009	2010	2011	2012	2013
전 세계	의약품(\$십억)	842.6	889.4	936.9	959	989.3
	바이오의약품(\$십억) (바이오의약품/의약품)	143.2 (17.0%)	160.1 (18.0%)	168.6 (18.0%)	191.8 (20.0%)	217.6 (22%)
	바이오시밀러(\$백만) (시밀러/바이오의약품)	242.3 (0.2%)	382.2 (0.2%)	571.1 (0.3%)	876.1 (0.5%)	1,197.9 (0.6%)
국내	의약품(조 원)	18.0	18.9	18.9	19.0	19.0
	바이오의약품(조 원) (바이오의약품/의약품)	2.5 (14.1%)	2.6 (13.9%)	2.7 (14.4%)	2.8 (14.9%)	3.0 (15.6%)
	바이오시밀러(십억 원) (시밀러/바이오의약품)	28.8 (1.1%)	38.7 (1.5%)	50.6 (1.9%)	78.5 (2.8%)	80.7 (2.7%)
국내/ 전 세계	의약품	2.1%	2.1%	2.0%	2.0%	1.9%
	바이오의약품	1.8%	1.6%	1.6%	1.5%	1.4%
	바이오시밀러	9.3%	8.8%	8.0%	8.0%	6.2%

자료: 전세계 의약품 및 바이오의약품은 EvaluatePharma(2014); 국내 의약품은 한국보건산업진흥원(2015); 국내 바이오의약품은 식품의약품안전처(2015); 전 세계 및 국내 바이오시밀러는 Frost&Sullivan(2014); 송용주(2015: 6) 재인용

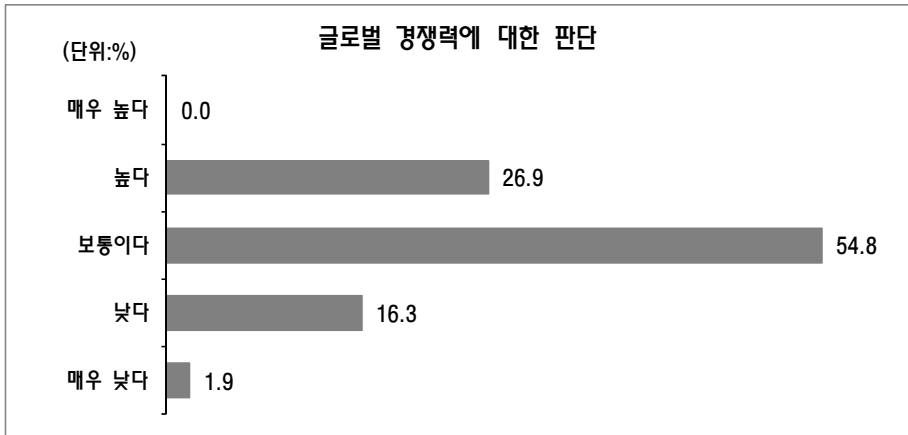
제3절 국내 바이오헬스 혁신시스템 종합 진단

1. 국내 바이오헬스 분야에 대한 전반적 인식

가. 국내 바이오헬스 분야 글로벌 경쟁력

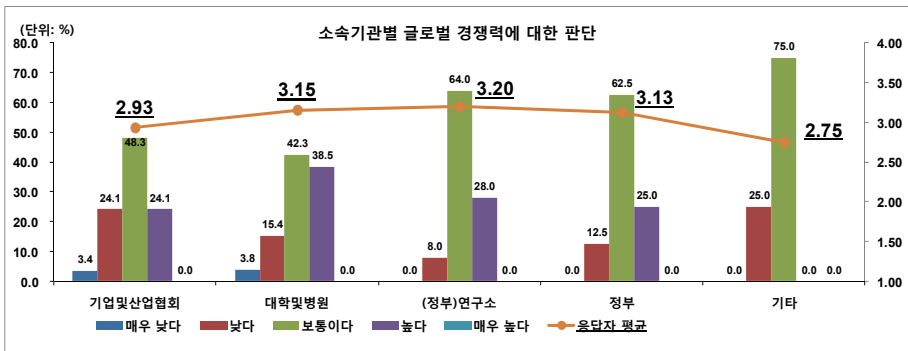
현재 우리나라의 바이오헬스 글로벌 경쟁력에 대해 설문조사에 참석한 104명의 전문가들 중에서 54.8%가 보통 수준(평균 3.07)이라고 응답하였다. 그 외 글로벌 경쟁력이 높다는 의견이 26.9%, 매우 높다는 0%, 낮다는 16.3%, 매우 낮다는 1.9%로 나타났다. 응답자 소속별로 약간씩 차이가 있었는데, 정부연구소 소속의 응답자들의 경우 평균이 3.20으로 가장 높았고, 기타 소속의 응답자들의 경우 평균 2.75로 가장 낮게 나타났다.

[그림 3-11] 우리나라 바이오헬스 분야 글로벌 경쟁력



자료: 연구진 작성(설문결과)

[그림 3-12] 우리나라 바이오헬스 분야 글로벌 경쟁력 (소속별 응답 결과)



자료: 연구진 작성(설문결과)

설문조사에 참여한 전문가들은 우리나라의 글로벌 경쟁력에 대해 다양한 의견을 제시하였는데, 유전자치료제, 줄기세포치료제, 체외진단 분야처럼 경쟁력이 있는 분야들이 있음을 강조하는 의견, 독자적인 연구개발력은 부족하지만 글로벌 제약사와 협력 파트너로서 경쟁력은 높다는 의견, 특정 분야에 집중할 경우 경쟁력을 갖출 수 있다는 긍정적인 의견들이 있었다. 하지만, 협소한 내수시장, 대기업 부족, 정부의 단기 R&D 투자로 인한 원천기술 확보 문제가 남아있다는 의견, 미투(me too) 기술 중심의 개발

로 선도연구가 부족하다는 의견, IT 대비 경쟁력이 미흡하다는 의견, 타 국가 대비 지원이 부족하다는 의견, 글로벌 경쟁력이 중국보다도 낮다는 의견 등 부정적인 입장들도 많았다.

〈표 3-16〉 우리나라 바이오헬스 글로벌 경쟁력에 관한 추가 의견

이슈	의견
글로벌 경쟁력	〈긍정적 의견〉 - 바이오헬스 분야 중 바이오신약 분야는 우리나라가 강점(유전자치료제, stem cell therapy, 임상중인 신약 수(세계 2위)등)이 많고, 뛰어난 우리의 ICT 기술은 체외진단, Wellness IT분야에 강점 - 독자적인 연구개발력은 resource 보유라는 측면에서 뒤처져 있으나, 다국적제약/바이오기업과의 오픈이노베이션 파트너로서의 글로벌 경쟁력은 높음 - 글로벌 규모 회사와의 격차가 너무 커서 일반적인 경쟁은 힘들며 우리나라가 잘 할 수 있는 분야에 집중하면 경쟁력을 갖출 수 있다고 봄 〈부정적 의견〉 - 글로벌 경쟁력을 높여가고 있으나, 세계시장 대비 내수시장은 매우 협소하고, 바이오헬스 분야를 이끌어갈 대기업이 부족하며, 정부의 R&D투자가 주로 단기적인 성과에 치중되어 있어 핵심원천기술의 확보가 미약함 - 과거에 비해 발전은 많이 이루어졌지만, 원천기술과 세계적 선도연구가 많이 부족하고, 대부분 me too style의 연구가 주종을 이루고 있음 - IT분야는 글로벌 경쟁력을 확보한 반면, 바이오헬스 분야는 선진국(미국 및 유럽)에 비해 경쟁력이 미흡하며, 후발 추격자(일본 및 중국)과 경쟁하고 있는 상황임 - 우리나라는 현재 언론에서 말하는 것과 달리 바이오헬스 산업의 섣목정책기임. 일본, 중국을 포함하여 모든 혁신이 벌어지는 상황에서 한국의 기술은 최첨단에서 느끼기에는 텅 비어 있는 공허기 - 미국 경쟁력을 10이라고 보고 일본 7 유럽 8 중국을 4로 본다면 한국은 2 - 아직 글로벌 수준의 개발이 적고, 기업들이 me too drug or biosimilar 개발에 오히려 초점을 맞추고 있음 - 단기 성과에 집착하는 지원이 주를 이루며, 기초연구에 대한 지원이 약화되고 있어 장기적 경쟁력 확보에 어려움이 있음

자료: 연구진 작성(설문결과)

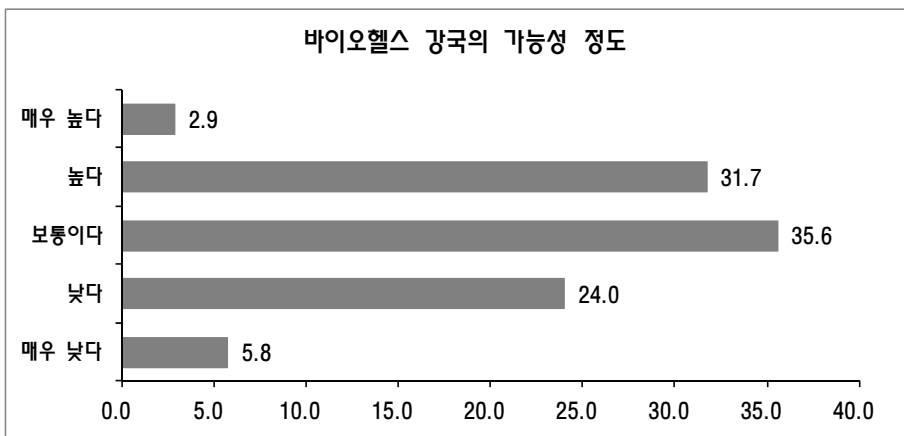
나. 2020년경 바이오헬스 강국이 될 가능성

바이오헬스 분야에 대한 관심이 증대하고, 새로운 미래성장동력이 절실해짐에 따라 2020년경에는 바이오헬스 강국으로 진입할 것을 목표로 하는 정부 정책들이 수차례

발표되었다. 2014년 7월 국가과학기술자문회의에서 발표한 ‘성장과 복지를 위한 바이오 미래전략’에서 2020년 바이오 7대 강국 도약을 목표로 제시하고, 그 후속 조치로 2015년 3월 미래창조과학부, 산업통상자원부, 보건복지부, 식품의약품안전처가 공동 발표한 “바이오헬스 미래 신산업육성 전략”, 2016년 1월 연두 업무보고에서 관계부처 합동으로 발표된 “바이오헬스 7대 강국 도약”, 2016년 9월 국가정책조정회의에서 관계부처 합동으로 발표한 “바이오헬스 7대 강국 진입을 위한 보건산업 종합발전전략”에서도 2020년 바이오헬스 7대 강국이 비전으로 제시되었다(국가과학기술자문회의, 2014; 미래창조과학부 외, 2015a; 관계부처합동, 2016a; 관계부처합동, 2016b).

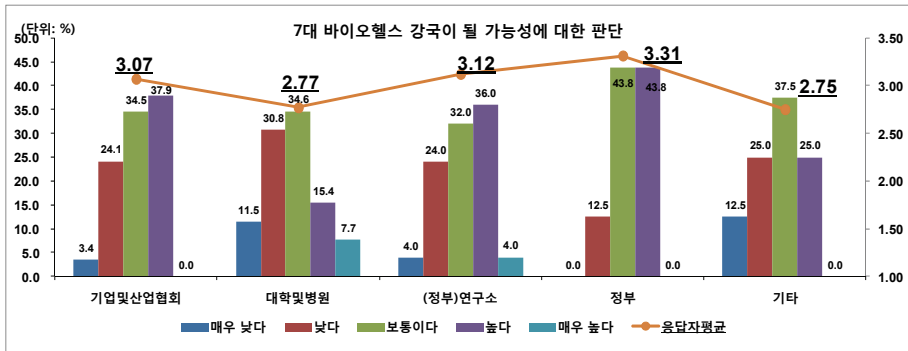
설문조사 결과, 2020년경 우리나라가 7대 바이오헬스 강국이 될 가능성에 대해서 34.6%의 응답자들이 높다(높다+매우높다)고 평가하였다. 하지만 29.8%의 응답자들은 가능성이 낮거나 매우 낮다고 평가하여, 긍정적인 의견과 부정적 의견이 대립하는 것을 확인할 수 있었다. 소속별 응답 결과를 보면, 2020년경 우리나라가 7대 바이오헬스 강국이 될 가능성에 대해 정부 소속 응답자들이 가장 평가를 높게 한 것(평균 3.31)으로 나타났다. 한편 기타 소속 응답자들의 경우 가장 평가가 낮았는데, 특히 가능성이 매우 낮다고 한 기타 소속 응답자들이 12.5%에 이를 정도로 많은 편이었다.

[그림 3-13] 우리나라가 2020년경 바이오헬스 강국이 될 가능성



자료: 연구진 작성 (설문결과)

[그림 3-14] 우리나라가 2020년경 바이오헬스 강국이 될 가능성(소속별 응답 결과)



자료: 연구진 작성 (설문결과)

설문조사 응답자들은 2020년경 우리나라가 바이오헬스 7대 강국이 될 가능성에 대해 정부의 적극적 지원과 병원, 기업들의 뛰어난 역량으로 가능성이 있다는 의견, 2020년까지는 어렵겠지만 10년 정도 이내에는 좋은 성과가 기대된다는 긍정적인 의견들이 있는가 하면, 정부 의존도가 높아 중장기 경쟁력이 미흡하고, 장기간 투자가 필요한 분야이기 때문에 4년 안에 실현되기는 어렵다는 의견, 글로벌 수준의 생태계 조성이 안 되어 있고, 불분명한 목표 설정이 문제라는 의견들이 있었다.

<표 3-17> 2020년경 바이오헬스 7대 강국이 될 가능성에 관한 추가 의견

이슈	의견
2020년경 바이오헬스 7대 강국이 될 가능성	<긍정적 의견> - 정부의 적극적인 투자와 병원, 대기업, 벤처기업의 역량이 뛰어남 - 앞으로 10년 정도 내에는 여러 기업에서 좋은 성과가 있을 것으로 생각됨 - 1세대 바이오헬스기업의 민간 산업화역량과 투자시스템이 성숙되어 성공 사례를 만들고 재투자가 일어나는 생태계 구축이 조성되기 위해서는 약 10년은 소요될 것 - 2025년에 다수 신약 및 개량신약이 선진국 진출하면서 7대 강국 진입 가능
	<부정적 의견> - 기업의 자생력을 키워야 하는 게 매우 중요한데, 정부지원사업으로 인해 오히려 시장구축이 발생하고 모럴 해저드가 발생해서 중장기 경쟁력을 약화시키고 있음 - 향후 4년이면 너무 촉박함. 과학자들의 수준은 매우 높아졌지만 그에 따른 인프라가 매우 약함 - 미국, 유럽, 일본 등 선진국도 바이오헬스 산업을 미래 산업으로 규정하고 정책적 지원을

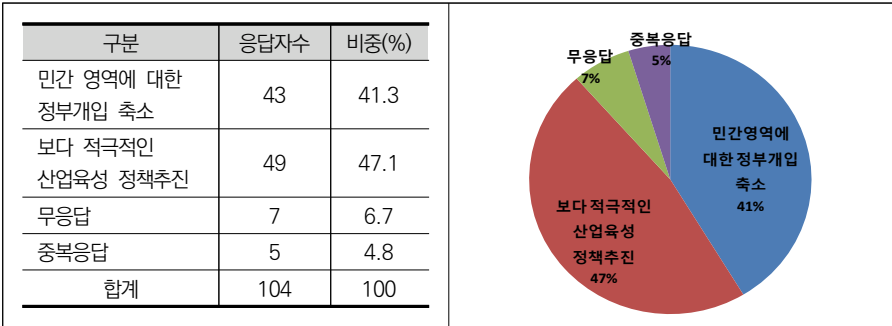
이슈	의견
	아끼지 않고 있으며, (...) 7대 강국에 포함되기는 어려울 것으로 보임 - 바이오헬스 산업이 장기간에 걸쳐 지속적인 투자가 필요한 산업인 만큼 현시점에서 2020년에 7대 바이오헬스 강국이 될 가능성은 높지 않음 - 글로벌 수준의 ecosystem이 set up 되지 않았고, 모든 분야에서 선진국에 뒤져 있는데 바이오 7위라는 것은 아무 의미가 없다고 봄 - 7대 강국이 되기 위해 설정해야 할 목표가 구체적이지 않고 이를 위한 경쟁력 분석 등이 명확하지 않음

자료: 연구진 작성(설문결과)

다. 바이오헬스 글로벌 경쟁력 강화를 위한 정부의 역할

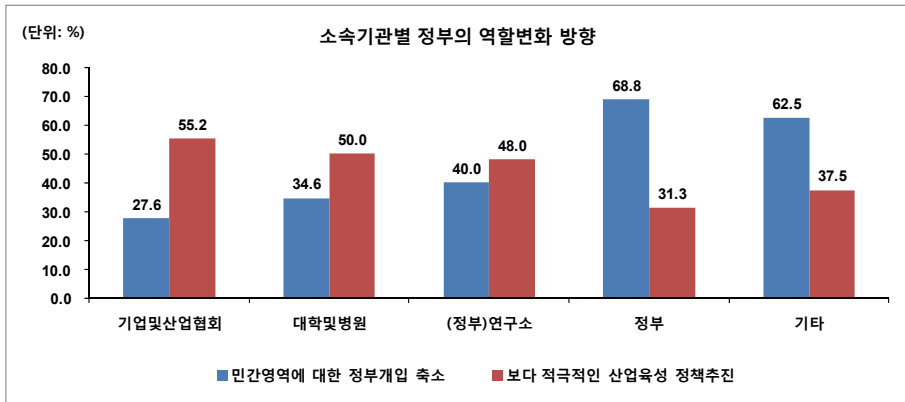
향후 국내 바이오헬스 분야의 경쟁력 확보를 위해서 민간 영역에 대한 정부 개입을 축소하고 시장논리에 맡길 것인지, 보다 적극적인 산업육성 정책을 추진해야 하는지에 관한 응답자들의 의견은 대립되었다. 104명의 응답자들 중에서 43명은 민간 영역에 대한 정부 개입 축소가, 49명은 보다 적극적인 개입이 필요하다고 응답하였다. 정부의 역할에 대해 응답자 소속별로 확인한 차이가 있었는데, 정부와 기타 소속의 응답자들은 민간 영역에 대한 정부 개입 축소가 필요하다는 입장이 다수를 이룬 반면, 산업계와 대학에서는 보다 적극적인 산업육성 정책이 필요하다는 입장이 많아 대비를 이루었다.

[그림 3-15] 바이오헬스 경쟁력 강화를 위한 정부의 역할



주: 중복응답은 둘 다 필요하다는 입장
 자료: 연구진 작성(설문결과)

[그림 3-16] 바이오헬스 경쟁력 강화를 위한 정부의 역할(소속별 응답 결과)



자료: 연구진 작성(설문결과)

설문에 참여한 전문가들은 정부의 역할에 대한 자유 의견에서 보다 다양한 입장을 기술하였는데, 정부 역할을 강화해야 한다는 입장에서는 제한적 혹은 한시적인 역할 강화와 적극적인 역할 강화로 차이가 있었다. 제한적 혹은 한시적 역할 강화를 주장하는 입장에서는 현재 바이오헬스 분야가 글로벌 경쟁력을 확보하지 못하고 있기 때문에 한시적으로 정부의 지원이 필요하다는 의견과, 민간에서 하기 어려운 희귀난치병 신약개발 등 공공성이 강한 영역을 중심으로 제한된 영역에 대해 정부 역할이 확대되어야 한다는 의견들이 제시되었다. 한편 적극적인 정부의 역할 강화를 지지하는 입장에서는 바이오헬스 분야의 민간 역량 부족, 내수시장의 한계와 중장기적이며 일관된 정책의 필요성 때문에 정부 주도의 바이오헬스 분야 육성이 여전히 필요하다는 의견들이 있었다.

반면 설문조사에서는 정부의 역할을 축소해야 한다는 주장도 다수 제기되었다. 정부 역할 축소에 대해서도 제한적 역할 축소와 적극적 역할 축소 의견들이 있었는데, 우선 제한적으로 정부의 역할 축소를 지지하는 입장에서는 전반적인 정부 역할 축소 기조를 유지해야 하나 기초연구 분야나 희귀질환 신약 개발 등 기업이 해결하기 어려운 과제에 대해서는 정부의 지원이 필요하다고 주장하고 있다. 정부의 역할을 적극적으로 축소해야 한다는 입장에서는 정부 주도의 개입이나 통제를 지양하고, 제도 마련

과 간접 지원 등 최소한의 역할만 하는 것이 필요하다고 주장한다. 또 장기적인 관점에서 볼 때 높은 정부 의존도는 바이오산업의 글로벌 경쟁력과 자생력 확보에 도움이 되지 않는다는 지적도 제기되었다.

<표 3-18> 정부 역할 강화·축소에 관한 추가 의견

구분		의견
정부 역할 강화	제한적 역할강화	- 현재 활성화되고 있는 바이오헬스 분야가 글로벌 경쟁력을 충분히 확보할 수 있는 단계까지 한시적으로 정부의 역할 필요 - 민간에서 하기 어려운 공공성이 강한 영역(예: 통합의학, 희귀난치병 신약개발 등) 중심으로 정부 지원 확대
	적극적 역할강화	- 민간 주도로 맡겨놓을 경우 중장기 국가 미래 먹거리로서의 역할은 당연히 성공하지 못할 것이고, 민간의 역량이 바이오분야는 현저히 낮은 바, 적극적 정부 주도의 정책 입안이 필요한 상황 - 바이오헬스 분야에서 글로벌 기업을 하나도 확보하지 못하고 있고, 대학의 기초연구 능력과 기업의 연구개발 능력이 일천하며, 열악한 내수시장의 규모와 경쟁력을 고려할 때 여전히 정부의 주도적인 역할은 중요한 시점임 - 국내 바이오헬스 분야 산업은 아직 영세하여 (...) 정부는 국내 바이오헬스 산업을 지속적으로 육성하되, 선택과 집중을 통해 경쟁력이 확보할 수 있는 분야에 집중해야 함 - 장기적이고 일관적인 육성, 지원이 필요하기 때문에 정부 역할이 강화되어야 함
정부 역할 축소	제한적 역할축소	- 정부의 간섭을 최소화하는 것이 중요하고 보다 장기적으로 정책을 설계할 필요가 있음. 다만 기초연구분야가 중요한 만큼 민간이 쉽게 나서기 어려운 기초분야에 대한 지원은 필요하다고 봄 - 전체적으로는 정부의 개입 축소 기조를 유지하여야 하나, 알츠하이머병, 희귀질환 등과 같이 하나의 기업이 해결하기 어려운 과제는 정부차원의 드라이브가 필요함
	적극적 역할축소	- 정부는 한 발 물러나서 정보의 교환이 원활하게 하는 최소한의 역할만 필요 - 정부 주도의 발전 시대는 종료했다고 보임. 정부가 R&D예산을 통해 통제를 하는 것보다, 보험수가 및 인허가 등을 통해 간접적인 드라이브를 하는 것이 중요 - 직접지원 방식이 아닌 생태계 조성 및 활성화 차원에서 접근해야 함. 단기적 정책성과를 보여주기 위해 직접지원하거나 개입하는 것은 중장기 경쟁력 저하로 이어짐 - 정부간섭을 줄이고, 연구자에게 쉽게 대형 연구비를 제공해야 함. 연구자가 항상 연구기관의 수장이 되도록 문화를 바꿔야함 - 과거와 달리 직접적인 정부 개입을 통한 지원보다는 제도 개선 및 투자 분위기 등을 유도하는 정책/제도가 필요하다고 생각됨(특히 바이오 신약 분야) - 정부가 할 수 있는 역할의 한계를 인식하고 대규모의 정부 자금투입보다는 민간 연구개발 활동이 활발히 투자될 수 있도록 토양 개선이 필요함 - 정부주도의 산업육성은 국내기업의 글로벌 경쟁시 정부 의존도를 높여 오히려 경쟁력 저하를 가져올 소지가 있음

자료: 연구진 작성(설문결과)

2. 국내 바이오헬스 혁신시스템에 대한 전반적 인식

가. 바이오헬스 혁신시스템 요소별 경쟁력

다음으로 바이오헬스 혁신시스템을 구성하는 4가지 요소들의 수준에 대한 평가에서 응답자들은 정책거버넌스(평균 2.52), 정부출연연(평균 2.91), 지원기제(평균 2.63), 규제 및 보험 등 보험의료제도(평균 2.28) 모두 미흡한 수준인 것으로 평가하였다. 그중에서도 보험의료제도가 글로벌 경쟁력 확보 측면에서 가장 미흡한 수준으로 평가되었으며, 응답자들 중에서 43.7%가 미흡, 20.4%가 매우 미흡하다고 평가하였다.

〈표 3-19〉 바이오헬스 혁신시스템 요소별 경쟁력

(단위: %, 점)

구분	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수	평균 (5점척도)
1. 정책거버넌스 (전략, 추진체계, 예산배분)	15.4	32.7	37.5	13.5	1.0	2.52
2. R&D 수행주체	0.0	15.3	61.2	22.4	1.2	3.09
- 대학	3.9	16.5	39.8	39.8	0.0	3.16
- 출연연	5.8	23.3	45.6	24.3	1.0	2.91
- (연구중심) 병원	5.8	21.2	33.7	36.5	2.9	3.10
- 대·중견기업	1.0	22.1	49.0	26.9	1.0	3.05
- 바이오벤처	2.9	23.3	42.7	26.2	4.9	3.07
3. 지원기제	8.7	35.0	41.7	13.6	1.0	2.63
4. 보건의료 제도(규제, 보험)	20.4	43.7	24.3	10.7	1.0	2.28

자료: 연구진 작성 (설문결과)

응답자 소속별 결과를 살펴보면, 정책거버넌스와 R&D 수행주체에 대한 경쟁력은 정부소속 응답자들의 평가가 가장 후한 것으로 나타났다. R&D 수행주체를 세분화하였을 때, 대학과 기타 소속 응답자들의 경우 대학의 경쟁력을 상대적으로 높게 평가하는 경향이 있었으며, 정부연구소 및 기타 소속의 응답자들은 정부연구소의 경쟁력을 높게 평가하여, 응답자들의 소속이 경쟁력 평가에 영향을 미치는 것을 확인할 수 있었다. 한편 대학 및 병원 소속 응답자들은 병원의 경쟁력을 상대적으로 낮게 평가하고,

기업 및 산업 협회 소속 응답자들은 대·중견기업의 경쟁력을 다소 낮게 평가하였는데, 그 이유는 대학 및 병원 소속 응답자들(총 26명)은 실제로 병원보다 대학 소속이 많고 (의과대학과 병원 소속을 합쳐도 16명), 기업 및 산업협회 소속 응답자들(총 29명)의 경우 대·중견기업 출신(12명)이 많지 않기 때문으로 판단된다. 지원기제의 경쟁력은 소속과 상관없이 미흡하다는 의견이었으며, 보건의료제도에 대해서는 정부 소속 응답자들은 평균 2.87, 대학 및 병원 응답자들은 1.88로 나타나 소속별로 차이가 있었다.

〈표 3-20〉 바이오헬스 혁신시스템 요소별 경쟁력(소속별 응답 결과)

구분	경쟁력 평균 (5점 척도)	응답자 소속별 경쟁력 평가 (5점 척도 평균)				
		기업 및 산업 협회	대학 및 병원	(정부) 연구소	정부	기타
1. 정책거버넌스 (전략, 추진체계, 예산배분)	2.52	2.48	2.42	2.28	3.06	2.63
2. R&D 수행주체	3.09	2.92	3.11	3.14	3.31	3.17
- 대학	3.16	2.93	3.27	3.16	3.25	3.38
- 출연연	2.91	2.45	2.68	3.28	3.25	3.50
- (연구중심) 병원	3.10	3.17	2.96	2.92	3.38	3.25
- 대·중견기업	3.05	2.93	2.96	3.20	3.19	3.00
- 바이오벤처	3.07	3.21	2.81	3.00	3.38	3.00
3. 지원기제	2.63	2.76	2.54	2.48	2.80	2.63
4. 보건의료 제도(규제, 보험)	2.28	2.34	1.88	2.28	2.87	2.25

주: 영향 심각성 (① 매우 미흡, ② 미흡, ③ 보통, ④ 우수, ⑤ 매우 우수)

자료: 연구진 작성 (설문결과)

바이오헬스 혁신시스템에서의 요소별 경쟁력에 대해서 다음 장(4,5,6,7장)에서 살펴볼 혁신시스템의 요소들에 대해 응답자들은 다양한 의견을 제기하였는데, 혁신시스템의 4가지 요소들을 종합적으로 고려해볼 때, 정책거버넌스와 관련해서는 정부의 강한 의지에도 불구하고 지원체계가 미흡하다는 의견, 정책지원 우선순위가 부적절하다는 의견, 연구비 배정에서 문제가 있다는 의견이 있었다. 수행주체와 관련해서는 대학·병원의 경쟁력이 조금씩 향상되고 있으며, 기초연구도 성과가 있다는 의견, 연구중심병원들이 아직 미흡한 단계라는 의견이 있었으며, 출연연에 대해서는 정권교체에

의해 출연연이 흔들리고 있어서 제 기능을 수행하지 못하다는 의견, 기업에 대해서는 중견, 대기업이 적고 경쟁력이 부족하다는 의견, 글로벌 빅파마와 협력이 증가하고 있다는 의견들이 제시되었다. 지원기제의 측면에서는 전문인력 부족 문제와 함께 우수 인력들이 증가하고 있다는 상반된 의견과 우리나라 특허 및 세제혜택의 한계에 대한 의견이 있었고, 규제와 보험 등 보건의료제도에 대해서는 외국의 허가당국 기준에 맞는 규제정책이 필요하다는 의견, 규제과학 및 전문인력이 필요하다는 의견들이 제시되었다.

〈표 3-21〉 바이오헬스 혁신시스템 요소별 경쟁력에 관한 추가 의견

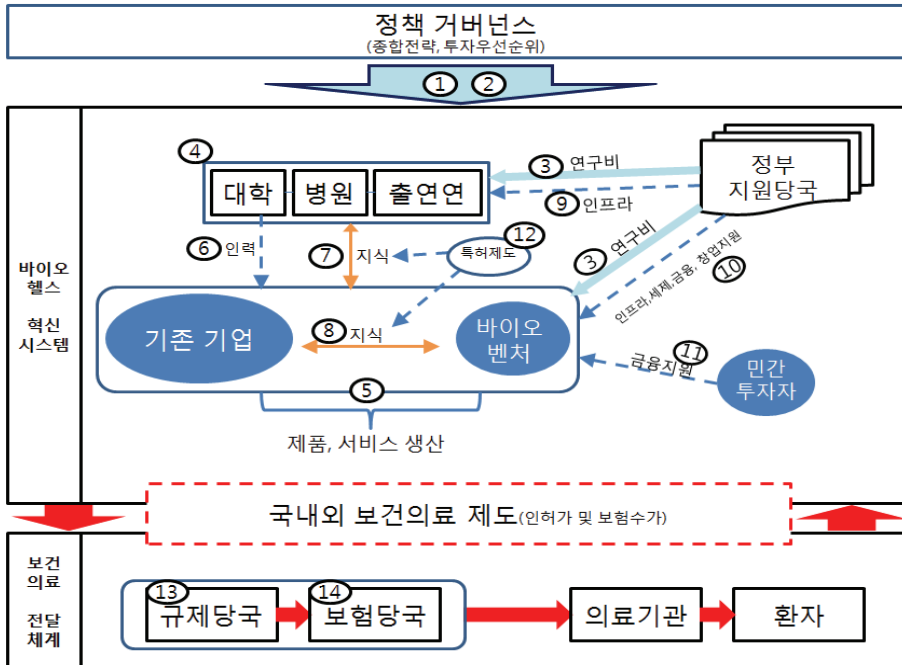
이슈	의견
정책 거버넌스의 경쟁력	- 정부의 지원 의지는 강한 편이나 지원체계가 제대로 갖추어져 있지 않음 - 바이오헬스기업육성을 위한 우선정책지원 순위가 부적절. 국가예산이 투입과 법 제도 개선이 거시적인 기술로드맵에 어긋나며 나열식 지원에 그치고 있음 - 실제 시장성, 가능성보다 대학이름이나 교수를 보고 연구비를 주는 시스템임
대학·병원 의 경쟁력	- 소수이긴 하지만, 대학교와 연구소에서의 연구논문이 세계적 주목을 받는 빈도가 조금씩 늘어나고 있음 - 임상기술이 서울이 세계 1위이고, 기초연구의 성과도 큰 발전이 있음 - 의과대 출신의 임상의사이면서 높은 수준의 연구를 이해하고 수행할 수 있는 의사 연구자 육성이 제대로 이루어지지 않아 제약산업 발전의 어려움이 있음 - 연구중심병원들이 이제 걸음마단계로서 실질적인 가치 창출까지는 시간이 걸릴 것으로 보임
출연연의 경쟁력	- 정부가 바뀔 때마다 새로운 정책을 실현하기 위해 출연(연)의 기초 흔들기가 반복되어 제 기능을 수행하기 어려운 상황에 이르렀음
기업의 경쟁력	- 기술개발을 유도하고 (라이선싱, 인수합병 등을 통해서) 바이오벤처의 성장을 견인할 중견, 대기업의 숫자가 적고 이들(중견,대기업)의 글로벌경쟁력이 낮음 - 국내 바이오헬스 기술력과 생산 경쟁력을 바탕으로 글로벌 빅파마와 공동개발 또는 영업 파트너링을 진행하는 기업들이 증가하는 추세로 글로벌 경쟁력이 가파르게 상승하고 있음
지원기제의 경쟁력	- 전문연구인력 확보에 어려움을 겪고 초기 자본유치에 장애가 발생하면서 바이오벤처의 생존율은 매우 낮음 - 최근 우수한 인력들이 본 분야를 전공하여 경쟁력이 우상향 방향이라 생각됨 - 대부분 장롱특허 등의 양산체제로 글로벌 경쟁력에서 다소 거리가 있음 - R&D투자, 기술이전 소득에 대한 과감한 세제혜택 (바이오헬스 민간투자가 어느 정도 선순환 단계에 오를 때까지) 필요
보건의료 제도의 경쟁력	- 사용자의 건강과 직결되는 분야이므로 국가가 적극적으로 개입해야(...) 국제시장에서 경쟁력을 갖추기 위해서는 외국의 허가당국의 기준을 만족시켜야 (...) 우리나라 (...) 정책들은 이런 특성이 충분히 반영되지 않음 - 규제과학 전문인력 양성 및 “규제과학 및 규제정책” 전문 기관 설립 (Institute of Regulatory Science and Policy) 필요 - 규제 부처는 우수인력 유지, 교육훈련 등 규제 관리 선진화 필요 보건복지부, 식품의약품안전처 등 규제 당국 관련 분야 전문가 채용 확대 필요

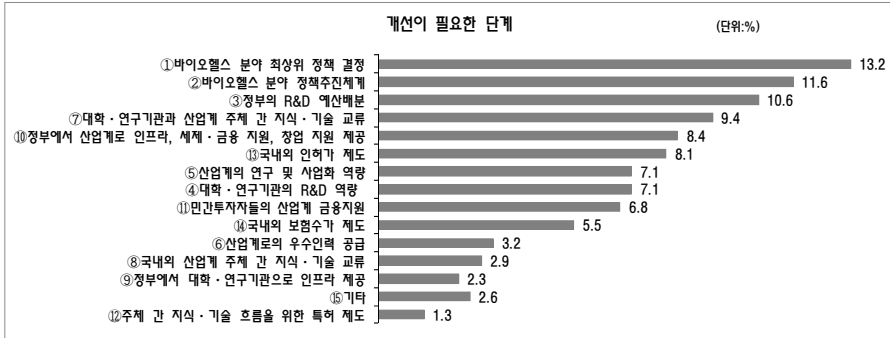
자료: 연구진 작성 (설문결과)

나. 바이오헬스 혁신시스템에서 개선이 시급한 단계

바이오헬스 분야의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 아래 그림에서 가장 개선이 필요한 단계에 대해 3개를 선택하도록 질문한 결과, 정책거버넌스 분야의 문제점으로 제기된 ‘바이오헬스 분야 최상위 정책결정’ (13.2%), ‘바이오헬스 분야 정책추진체계’(11.6%), ‘정부의 R&D 예산배분(10.6%)’ 개선이 가장 시급하다고 응답하였다. 다음으로는 R&D 수행주체 차원에서 ‘대학·연구기관과 산업계 간의 지식·기술 교류’(9.4%)와 지원기제 차원에서 ‘정부에서 산업계로 인프라, 세제·금융 지원, 창업 지원 제공’(8.4%), 보건의료제도 차원에서 ‘국내외 인허가 제도’(8.1%)가 개선이 시급한 것으로 나타났다.

[그림 3-17] 바이오헬스 분야 가장 개선이 필요한 단계





주: 응답자들에게 15개의 세부단계들 중에서 가장 개선이 필요한 단계 3가지를 선택하도록 한 결과
 자료: 연구진 작성(설문결과)

설문에 참여한 전문가들은 우리나라 바이오헬스 혁신시스템에서 개선이 필요한 단계와 관련하여 산업 인프라와 제도 측면의 개선, 기초연구에 대한 지원 확대, 규제개선, 정부 투자의 전략성 강화, 컨트롤타워의 필요성, 인력확보 정책에 대해 의견을 제시하였다.

<표 3-22> 바이오헬스 혁신시스템에서 개선이 필요한 단계 관련 추가 의견

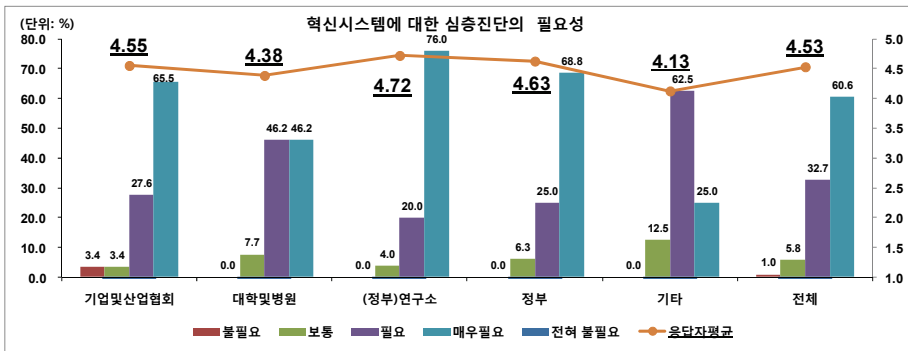
이슈	의견
혁신시스템에서 개선이 필요한 단계	- 기초 과학기술역량이 우수하고 벤처산업이 활성화되어 있는 점에서 글로벌 경쟁력을 기대할 수 있으나, 산업 인프라 및 제도적 측면에서는 상대적으로 낙후 - basic science를 support할 만큼의 여유가 없다보니 trend에 따라가는 기술 - 규제개선이 가장 큰 걸림돌 - 정부가 주도적으로 전략적인 분야에 집중 투자를 한다면 한미약품처럼 좋은 성과를 낼 수 있는 기회가 있을 수 있음 - 선진국의 경우 연구개발을 통해 확보된 기술이 회수 및 재투자로 이어지는 선순환 구조를 보이는 만큼, 이러한 선진국형 생태계 조성을 위한 바이오헬스 산업 육성에 특화된 컨트롤 타워의 구축이 시급. 그리고 제대로 된 사업을 평가할 수 있는 제대로 된 평가표를 구성해야함 - 우수인력의 바이오산업 분야 유인을 위한 파격적인 교육 및 보상제도 도입 및 상식을 넘는 수준 이상의 파격적인 재가편이 필요함.

자료: 연구진 작성(설문결과)

다. 바이오헬스 혁신시스템 심층진단의 필요성

우리나라 바이오헬스 분야의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 혁신시스템 전반에 대한 심층진단이 필요한가라는 질문에 대해 93.3%의 응답자들이 필요하거나 매우 필요하다고 응답하였다. 소속별로도 큰 차이가 없이 심층진단이 필요하다는 답변이 대부분이었다.

[그림 3-18] 바이오헬스 혁신시스템 심층진단의 필요성



자료: 연구진 작성(설문결과)

우리나라 바이오헬스 혁신시스템에 대한 심층진단이 필요한지에 대한 전문가 추가 의견으로는 이미 문제점은 알고 있으나 실행력이 부족하다는 지적도 있었고, 절대적으로 불리한 경쟁 상황인 만큼 혁신의 형태와 방식에 대한 전면적인 고민이 필요하다는 의견, 선택과 집중이 잘 될 수 있도록 시스템 전반에 대한 정확한 분석이 필요하다는 의견, 기존의 제조업 분야들과는 차별화된 전략이 필요하다는 의견, 인프라, R&D, 법/제도 등이 잘 연계가 될 수 있는 방안이 필요하다는 의견들이 제시되었다.

<표 3-23> 바이오헬스 혁신시스템 심층진단의 필요성 관련 추가 의견

이슈	의견
바이오헬스 혁신시스템 심층진단의 필요성	- 이미 많은 문제점들은 파악이 되어 있다고 보임. 심층진단을 하는 것 보다는 이를 실행하는 실행력이 문제라고 보임 - 우리나라와 같이 절대적인 규모에서 경쟁이 어려운 상황에 맞는 혁신의 형태와 방식에 대한 고민이 필요 - 꼭 필요한 부분에 대해 선택과 집중이 이루어질 수 있도록 시스템 전반에 대한 심층진단 및 분석 결과에 따라 집중해야 할 분야와 내용을 적시해야 함 - 기존에 우리나라의 성장에 기여해왔던 공업제조 분야와는 차별화된 시각으로 혁신시스템을 접근할 필요가 있으며 그와 같은 기준에서 심층진단이 반드시 필요 - 바이오헬스 분야의 성장은 인프라, R&D, 법/제도(산업촉진 제도, 규제, 보험 등) 요소들이 혁신을 유도할 수 있도록 연계가 되어야 함. 단절된 구조로는 산업혁신을 통한 성장으로 효과가 나기 어려움

자료: 연구진 작성(설문결과)

제4절 소결

국내의 산업 현황을 살펴보면, 바이오 관련 산업들 중에서 보건의료 분야의 비중은 글로벌 차원이나 국내 차원(국내 판매 기준)에서 모두 가장 높은 것으로 나타난다. 한편 우리나라의 경우, 수출 품목이나 수출 분야 비중에서는 사료첨가제를 중심으로 한 농식품 분야의 비중이 가장 큰 상황으로, 바이오 분야 중에서 바이오헬스 분야 제품 경쟁력은 상대적으로 사료첨가제보다 낮은 것으로 보인다. 또 우리나라 바이오헬스 분야의 글로벌 비중은 아직 1% 내외 수준으로, 빅파마나 글로벌 의약품 기업들에 비해 국내 기업들은 아직 영세한 수준으로 나타나고 있다. 하지만, 국내 기업들의 연구개발 투자가 확대되고 있고 지난해 한미약품을 비롯하여 대규모 기술수출 성과들이 증가하면서 우리나라의 바이오헬스 분야의 역량도 조금씩 향상될 것으로 기대된다.

전반적으로 설문에 참여한 전문가들은 우리나라의 바이오헬스 분야 글로벌 경쟁력을 보통 수준이라고 평가하고 있으며, 2020년경 7대 바이오헬스 강국이 될 가능성은 중간 이상이라고 평가하였다. 바이오헬스 분야 글로벌 경쟁력 강화를 위해 정부가 어떤 역할을 해야 하는지에 대해서 아직까지 적극적인 정부 지원이 필요하다는 의견이 다소 많았으나, 정부의 역할과 지원범위에 대해서 다양한 의견들이 개진되었다. 4가지

혁신시스템 요소들(정책거버넌스, R&D 수행주체, 지원기제, 보건의료 제도) 중에서 가장 경쟁력이 미흡한 단계는 보건의료 제도로 나타났으며, 개선이 시급한 단계에 대해서는 정책거버넌스 분야의 최상위 정책결정, 추진체계, R&D 예산배분이라는 응답이 가장 많았다.

전문가들이 판단하는 우리나라 바이오헬스 분야 전반적인 경쟁력은 나쁘지 않은 수준이지만 바이오헬스 강국이 되기 위해서 혁신시스템에 대한 심층진단이 필요하다는 데는 대다수가 동의할 정도로 기존 시스템에 대한 재정비가 요구된다. 혁신시스템을 이루고 있는 다양한 요소들에 대한 전반적인 평가와 개선이 시급한 단계에 대한 전문가 의견들을 참고하고 다음 장들(4,5,6,7장)에서 심층적으로 살펴보게 될 혁신시스템의 세부 요소들에 대한 분석결과를 고려하여 보다 구조적인 문제들에 대한 해결 방안을 마련할 필요가 있다.

| 제4장 | 바이오헬스 분야 정책거버넌스

제1절 개요

바이오헬스 혁신시스템에서 정책거버넌스는 R&D 수행주체들과 각종 지원제도들, 그리고 보건의료제도에 거시적인 방향성을 제시하고 주요한 자원들을 배분하는 데 영향을 미치는 핵심 요소이다. 바이오헬스 분야에서 정책거버넌스라는 개념은 학제적으로 널리 쓰이는 용어는 아니나 과학기술정책 거버넌스의 일부이며, 광의의 거버넌스 개념에서⁴⁹⁾ 한 사례로 볼 수 있다(홍성주, 2015). 과학기술정책의 핵심은 과학기술 분야의 목표를 수립하고, 한정된 국가자원을 어떻게 동원하고 배분하는지에 있기 때문에(홍형득, 2016), 동일한 맥락에서 바이오헬스 정책에서도 국가 차원에서 어떤 분야에 자원과 예산을 우선적으로 투입하고 어떤 방식으로 지원할 것인지에 대한 이슈들은 매우 중요하다.

본 장의 바이오헬스 분야 정책거버넌스에서 진단하고자 하는 내용은 바이오헬스 분야의 최상위 정책결정, 추진체계, 정부의 R&D 예산배분으로 크게 3가지이다. 기존의 바이오헬스 관련 정부계획이나 전략들을 중심으로 최상위 정책의 문제점과 정책을 추진하는 과정에서 체계와 예산배분 등의 문제들을 객관적인 자료들과 전문가 설문결과를 활용하여 살펴볼 것이다. 3장의 바이오헬스 혁신시스템에 대한 종합 진단에서 가장 개선이 필요한 단계가 모두 정책거버넌스에 속하는 단계들이었던 만큼 정책거버넌스의 문제들에 대한 면밀한 분석이 필요하다.

49) 사회과학에서 사용되는 거버넌스의 개념과 이론은 추상적이고 광범위하여 일반화하기에는 현실적으로 상당한 어려움이 따르지만(천세봉 외, 2012) 일반적으로 거버넌스라는 개념은 정부의 역할, 운영체제, 또는 사회문제 해결방식 등의 변화를 의미한다(이명석, 2002). 거버넌스를 광의로 이해하는 경우, 다양한 사회조정(social coordination)기제를 포괄하며 신공공관리론(New Public Management)과 신자유주의적 거버넌스는 물론 전통적 관료제의 행정체제까지 모두 포함하는 것으로 이해할 수 있다. 그러나 거버넌스를 협의로 정의하는 신거버넌스(New Governance)의 경우 정책행위자의 공식적·비공식적 상호작용을 중시하는 네트워크를 특징으로 하기 때문에 정부 이외 비공식적 정책행위자(이익집단, 조합, 시민사회 등)의 역할이 중요하다(Jessop, 1997; Peters, 2000; Pierre, 2000 ; 이명석, 2002).

제2절 정책거버넌스 현황

1. 바이오헬스 정부 계획 및 전략

우리나라의 바이오헬스 분야 기술개발과 관련된 상위 법정계획으로는 생명공학육성기본계획(1994~), 과학기술기본계획(2001~), 산업기술혁신5개년계획(2009~), 보건의료기술육성기본계획(2013~), 제약산업 육성 및 지원에 관한 5개년계획(2013~)이 있다. 최근에는 비법정계획으로 성장과 복지를 위한 바이오 미래전략(2014), 바이오헬스 미래 신산업 육성전략(2015~), 바이오 중기 육성전략(2016~), 바이오창조경제 10대 활성화 프로젝트, 바이오헬스 7대 강국 진입을 위한 보건산업융합발전전략(2016~) 등 관계부처와 바이오 특별위원회 등에서 다양한 계획들을 수립하고 있다. 그 외에도 특정 연구 분야에 특화된 뇌연구촉진 기본계획(법정계획), 생명연구자원관리기본계획(비법정계획), 줄기세포연구 종합추진계획(비법정계획), 포스트게놈 다부처 유전체사업 추진계획(비법정계획) 등을 포함하여 총 18개의 바이오헬스 관련 중장기 계획들이 있다.

바이오헬스 분야 관련계획으로 최초로 수립된 생명공학육성기본계획은 1983년 제정된 「생명공학육성법」에 기반 한 법정계획으로 생명공학 분야의 범국가적인 정책을 조율하고 R&D 투자를 대폭적으로 확대하는 것이 목적이었다(관계부처합동, 1994). 제1차 생명공학기본계획(1994~2006)의 단계별 R&D 추진 목표와 계획을 토대로 정부의 진흥정책이 지속적으로 추진되어 정부투자는 '94년 536억 원에서 '06년 8,021억 원으로 확대되고 우수인력(석·박사) 배출 역시 '99년 6,700명에서 '06년 9,700명으로 증가하였다(관계부처합동, 2006). 산업적 성과 측면에서 국내 시장(생산)규모는 '94년 1,700억 원에서 '05년 2.7조 원으로 확장되었으며, 제약회사 300개, 바이오 벤처 600여개, 기능성 식품업체 250개 등이 생겨났으며 '99년을 시작으로 총 12개의 신약개발에 성공(글로벌 신약 1개)하는 등의 가시적 성과를 보였다(관계부처합동, 2006). 1차 기본계획의 의의는 시장규모의 확대와 신약 창출 경험의 축적에 있었으며, 후속 계획을 통해 경쟁력을 갖춘 바이오생태계 정비로 이어졌다.

〈표 4-1〉 제1차 생명공학육성기본계획 단계별 R&D 추진 목표

단계	추진 목표
제 1단계('94~'97)	생산기술 기반 선진국 수준 확보 위해 현재 기술수준을 상향 달성
제 2단계('98~'02)	원천기반 기술의 선진국 수준 확보
제 3단계('03~'07)	생명공학산업의 수출전략 산업화 - 생산기반기술 및 원천 기반 기술을 선진국과 경쟁가능 수준으로 육성

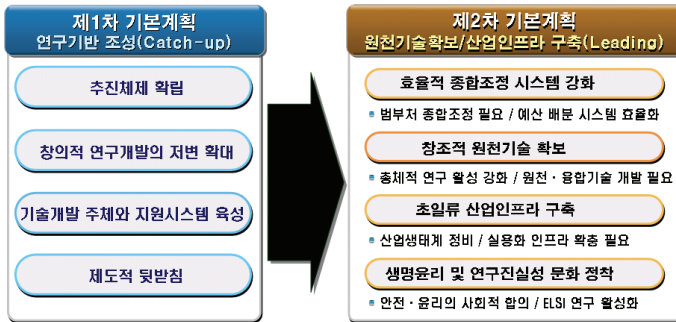
주: 제1차 생명공학육성기본계획의 단계별 기간은 계획수립 단계에서 발표한 기간과 실제 추진된 기간에 차이가 있음.

실제 실행된 단계별 기간은 1단계('94~'97), 2단계('99~'01), 3단계('02~'06)임(관계부처합동, 2006: ii)

자료: 관계부처합동(1994: 23)

제2차 생명공학육성기본계획은 생명 중심 사회와 바이오경제를 구현하기 위해 '07~'16의 계획 기간 중 총 14조 2,881억 원 투자를 계획하고 주로 원천 기술 확보와 산업화 촉진을 위한 인프라 확충 및 생명윤리 관련 제도 정비, 효율적 종합시스템 강화에 중점을 두었다(관계부처합동, 2006). 범부처 종합 조정 기능 강화를 위해서 생명공학종합정책심의회 활성화, 부처 간 자율적인 조정시스템 강화 및 생명공학 정책분석평가 체계를 확충하고자 하였다(관계부처합동, 2006).

[그림 4-2] 제1차와 제2차 생명공학육성기본계획 비교



자료: 관계부처합동(2006: 35)

R&D 투자의 경우 계획대비 106% ('07~'10년 기준) 성과를 이룩하였으며, 이를 통해 바이오인프라를 확충하고, 오송 및 송도 등에 대규모 바이오클러스터 구축에 성공하였다(관계부처합동, 2012). 한편 바이오산업의 경우 생산과 시장 규모 모두 꾸준한 증가를 보였으나 분야별 선택과 집중투자는 여전히 미흡하고 부처 간 연계 및 협력이 활발하지 못한 점은 한계라고 평가된다(관계부처합동, 2012).

과학기술기본계획은 2001년 제정된 「과학기술기본법」 제7조에 따라 매 5년마다 관계부처 및 국가과학기술심의회의 회의를 거쳐 설립되는 과학기술 분야의 최상위 국가 종합계획이다. 현재 3차 과학기술기본계획이 수립되어 있으며, IT(정보통신), BT(생명공학), NT(나노기술), ST(우주항공), ET(환경공학), CT(문화콘텐츠) 6가지 신기술 분야의 전략적 개발을 목표로 하고 있다. 제1차 과학기술기본계획(2001~2007)에서 BT(생명공학) 분야는 선진국과 경쟁 가능한 생명공학 기술 수준 확보를 목적으로 생명공학 기초 분야 육성과 바이오 신약개발기술 등 보건의료 핵심기술 분야 양성 등을 중점적으로 추진하였다(국가과학기술위원회, 2001).

그러나 계획 기간 내 정권교체(국민의 정부 → 참여정부)로 인해 2001년에 수립된 기본계획이 2003년에 다시 수립되었기 때문에 당초 계획의 이행여부에 대한 검증은 어려운 상황이다(관계부처합동, 2003). 제2차 과학기술기본계획(2008~2012)은 전략수립에 전문가 참여를 확대하고자 민간전문가 중심의 추진위원회와 10개의 부문별 위원회에 참여하고 공청회, 정책 토론회를 거쳐 추진체계를 구성하고 10대 부문 60개

과제 도출 후 15개를 핵심 과제로 재분류하여 정책 추진의 우선순위를 도출하였으며 이중 바이오헬스 분야는 신약 및 의료산업 역량 강화를 중점 추진 과제로 선정하였다(관계부처합동, 2007).

기본계획 관련 중장기 계획 간 연계를 강화하고 실효성을 제고하고자 국가과학기술 위원회가 설립되었지만 행정체제 개편 이후 실질적 권한 약화로 인해 이후에도 과학 기술 거버넌스 문제는 지속적으로 제기되었다(성지은 외, 2010: 58). 제3차 과학기술 기본계획(2013~2017)은 보건의료 글로벌 시장 선점 등 12개의 국가중점과학기술 제 시 및 수준향상을 목표로 진행되고 있으나 정부 부처간 경쟁적·관행적 투자로 국가 전략분야에 대한 과감한 투자가 미흡하다는 한계점이 지적되고 있다(미래창조과학부, 2016a).

다음으로 산업통상자원부가 담당하는 산업기술혁신5개년계획이 있다. 「산업기술혁신촉진법」 제5조를 기반으로 현재 제6차 산업기술혁신계획(‘14~’18)이 시행 중이며, R&D혁신주체의 역량 및 연계·협력 강화를 통한 산업기술생태계 활성화와 산업기술 혁신 역량 제고를 통한 글로벌 산업경쟁력 확보를 목표로 한다(국가과학기술심의회, 2013a). 핵심추진전략으로는 R&D 투자를 통한 전략 기술개발, 창의·도전적인 R&D 기획 및 평가·관리, 기술사업화 지원시스템 정비, 글로벌 기술협력 강화, 기술혁신을 위한 인프라 구축, 지역특색에 따른 혁신체제 고도화, 우수인력육성, 산업기술에 대한 인식 제고 등이 있다. 제6차 산업기술혁신5개년계획에서는 13대 메가 프로젝트 중 개 인맞춤형 건강관리 시스템, 국민 안전·건강로봇 개발이 포함되어 있다.

또 바이오헬스 기술개발에 특화된 상위 법정계획으로 보건의료기술육성기본계획(‘13~’17)이 있다. 이 계획은 1995년 제정된 「보건의료기술진흥법」에 근간을 두고 있으며, 2014년부터 연도별 시행계획이 수립되었다⁵⁰⁾. 시행계획에 따르면, 건강 R&D 투자 확대, 기술개발을 위한 전략적 투자, R&D 지원시스템의 고도화, 연구 생태계 조성과 건강 산업 촉진을 위한 제도 개선과 같은 내용이 포함되어 있다(관계부처합동,

50) 1995년 제정된 「보건의료기술진흥법」에서는 ‘보건의료기술발전계획’이라는 명칭으로 중장기 계획의 수립근거를 명시하였으나, 실제로 해당 계획이 수립되지는 않았으며, 2013년 7월 8일 ‘국민 건강을 위한 범부처 R&D 중장기 추진계획(안)’(국가과학기술심의회, 2013b)이 발표된 후, 2013년 7월 30일 「보건의료기술진흥법」이 개정되면서, 보건의료기술육성기본계획이라는 명칭으로 중장기 계획의 명칭이 최종 확정되었음(보건의료기술진흥법, 검색일: 검색일 2016. 10. 6.).

2014).

또 다른 상위 법정계획으로 제약산업 육성·지원 5개년 종합계획이 있다. 이 계획은 2011년 제정된 「제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법」제4조에 의거하여 2013년 수립되었다. 이 계획은 2012년 정부가 발표한 Pharma 2020(2020년까지 세계 7대 제약강국 도약)을 위한 첫 걸음으로 2017년까지 세계 10대 제약강국 도약을 목표로 한다(보건복지부, 2013). 핵심과제는 R&D 투자 확대, 제약기업의 성장과 지원을 위한 투자·금융 환경 조성, 우수전문인력 양성, 해외진출 확대, 그리고 지속발전을 위한 인프라 구축이다.

〈표 4-2〉 바이오헬스 관련 주요 법정계획의 추진 과제 및 성과와 한계

계획명	시행 기간	추진 과제	성과	평가 및 한계
생명 공학 육성 기본 계획	1차 (1994~2006)	·추진체제 확립 ·창의적 연구개발 저변 확대 ·기술개발주체와 지원시스템 육성	·인적·물적 투자 증대로 경쟁력 제고 ·99년을 시작으로 총 12개의 신약개발에 성공	·바이오 생태계 정비필요
	2차 (2007~2016)	·국가 생명공학 육성 추진체제 혁신 ·연구개발 선진화 및 기반 확충 ·바이오산업 발전가속화 및 글로벌화 ·법/제도 정비 및 국민 수용성 제고	·바이오인프라 확충 ·바이오산업 촉진을 위한 법제 구축	·분야별 선택과 집중투자 미흡 ·부처 간 연계 및 협력 부족
과학 기술 기본 계획	1차 (2001~2007)	·6가지 신기술 분야와 생명공학 기초 분야 육성	·과학기술계획이 독자적 계획으로 수립	·계획기간 내 정권교체로 계획 일부 수정
	2차 (2008~2012)	·중점과학기술개발, 기초연구 진흥, 과학기술인 양성 등	·국가과학기술위원회 (‘11)창립 ·신약과 보건의료 분야에서 연구개발 성과 달성	·과학기술 거버넌스 문제 지속적 제기
	3차 (2013~2017)	·국가연구개발투자 확대 및 효율화, 국가전략기술 개발 등	·자체 설정한 성과 목표 달성	·전략적 과감한 투자 미흡

계획명	시행 기간	추진 과제	성과	평가 및 한계
산업기술혁신 5개년계획	6차 (2014~2018)	·선도·융합형 전략 기술개발 ·창의·도전형 산업기술 R&D 기획체계 도입 및 평가·관리체계 혁신 ·기술사업화 지원시스템 혁신 ·전략시장 창출을 위한 글로벌 기술협력 강화 ·신산업·신기술을 견인하는 기술혁신 인프라 구축 ·지역의 특화발전을 유도하는 지역혁신체제 고도화 ·기업 맞춤형 기술인재 육성·활용의 선순환 촉진 ·산업기술에 대한 인식제고		
보건의료기술 육성기본계획	1차 (2013~2017)	·건강 R&D 투자의 지속적 확대 ·글로벌 수준의 기술개발(치매, 암 등 각종 질환극복)을 위한 선택과 집중 ·성과 창출형 보건의료 R&D 지원시스템 고도화 ·병원 개방형 혁신 및 건강 R&D 전문 인력 양성을 위한 연구 생태계 조성 ·건강산업 촉진을 위한 규제 및 인허가 제도 개선		
제약산업 육성·지원 5개년 종합계획	1차 (2013~2017)	·R&D 투자 확대를 통한 개방형 혁신 ·제약-금융의 결합 ·우수전문인력 양성 ·전략적 수출지원 ·선진화된 인프라 구축		

자료: 관계부처합동(1994:2006); 국가과학기술위원회(2001:2007:2013); 국가과학기술심의회(2013a); 관계부처합동(2014); 보건복지부(2013) 참고로 연구진 작성

바이오헬스와 관련된 계획들 중에서 2014년 이후부터 수립되기 시작한 주요 비법정계획들은 미래창조과학부에서 마련한 2014년의 ‘성장과 복지를 위한 바이오 미래 전략’을 기반으로 관계부처 합동으로 이를 구체화한 ‘바이오헬스 미래 신산업 육성 전략’이 있으며, 2016년 5월 25일 바이오특별위원회(2016b; 2016c)에서 발표한 ‘바이오 중기 육성 전략’과 ‘바이오 창조경제 10대 활성화 프로젝트 추진방안(안)’이 있다. 또 2016년 9월 8일 국가정책조정회의에서 발표된 ‘바이오헬스 7대 강국 진입을 위한 보건산업 종합발전전략’이 있다. 아래 표는 주요 비법정 과제들의 추진 과제를 간략하게 정리한 것이다.

<표 4-3> 2014년 이후 바이오헬스 관련 주요 비법정 계획의 추진 과제

계획명	시행기간	추진 과제
성장과 복지를 위한 바이오 미래전략	(2014)	·글로벌 기술혁신 바이오기업 50개 육성 및 글로벌 신약 10개 창출 ·바이오시밀러/바이오베터를 통한 틈새시장 선점 ·줄기세포 치료제/유전자치료제를 통한 혁신시장 선도 ·융합의료기기 통한 ICT 융합 신시장 개척
바이오헬스 미래 신산업 육성 전략	(2015)	·성장가능성이 높고 선진국과 경쟁 가능한 바이오 의약품을 선택하여 바이오 기업의 기술혁신, 글로벌 바이오 약품 수출 확대, 글로벌 시장 점유
바이오 중기 육성 전략	(2016~ 2018)	·바이오 R&D 혁신, 바이오 사업화 가속화, 바이오 규제 관리 선진화, 바이오 인프라 효율화
바이오 창조경제 10대 활성화 프로젝트	(2016)	·바이오 분야의 기술의 'Lab to Market'을 가속화 ·자생적인 바이오생태계를 조성
바이오헬스 7대 강국 진입을 위한 보건산업종합 발전전략	(2016)	·보건산업 7대 강국 도약을 위해 제약, 의료기기, 화장품 분야에서 글로벌 선도 제품 확대 ·정밀의료 및 재생의료의 전략적 투자 강화 ·우수의료기술 기반으로 세계 의료시장 진출 및 외국인환자 유치 활성화 ·산학연병 협력체계 강화 및 보건 산업 창업 활성화

자료: 국가과학기술자문회의(2014); 관계부처합동(2015); 바이오특별위원회(2016b); 국가정책조정회의(2016)) 참고로
연구진 작성

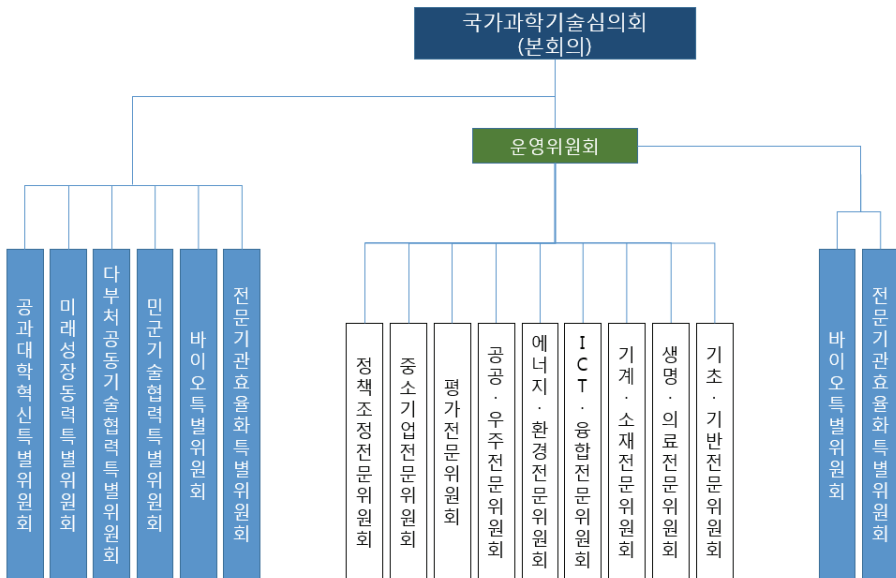
2. 바이오헬스 정책추진체계

바이오헬스 분야 R&D 사업들은 미래창조과학부, 보건복지부, 산업통상자원부에서 주로 담당하지만, 부처 간 협력이나 조정이 필요한 이슈들은 국가과학기술심의회, 국가과학기술자문회의, 그리고 최근 설립된 과학기술전략본부(2015년 설립), 과학기술 전략회의(2016년 설립)에서 다루고 있다. 국가과학기술심의회는 과학기술 주요정책 및 계획의 수립 및 조정, 과학기술 관련 예산배분 및 조정, 중장기 국가연구개발사업 관련 계획수립, 국가연구개발사업 조사·분석·평가, 과학기술분야 정부출연연구기관 육성 및 발전방안, 과학기술인력양성 정책조정, 기술혁신을 위한 자금지원, 국가표준 및 지식재산권 관련 정책지원 등의 이슈들을 심의하는 역할을 담당한다(국가과학기술 심의회 홈페이지, 검색일: 2016.10.12.). 국가과학기술심의회에는 생명의료전문위원

회와 올해 신설된 바이오 특별위원회가 바이오헬스 분야 정책을 담당하고 있다.

생명의료전문위원회는 국가과학기술심의회 소속의 전문위원회로 16명의 전현직 바이오 분야 전문가로 구성되어 있다. 이 전문위원회는 국가과학기술심의회에 상정되는 생명·보건·의료 분야와 농림·수산·식품 분야에 상정되는 과학기술 및 R&D관련 안건의 사전 검토 및 예산 조정을 맡고 있다(국가과학기술심의회 홈페이지, 검색일: 2016.10.12.). 2016년 3월에 신설된 ‘바이오특별위원회’는 여러 부처로 분산·추진되어온 바이오정책을 유기적으로 연계하고, 전략적인 관점에서 기획, 투자, 사업화가 이루어질 수 있도록 범부처 차원의 바이오정책 조정을 목적으로 한다(미래창조과학부, 2016b). 위원회는 미래창조과학부 1차관을 위원장으로 하여 관계부처 실장급 공무원과 전문성 있는 민간위원으로 구성되어 운영되고 있다(미래창조과학부, 2016b). 앞서 언급한 2016년 5월 25일에 발표된 ‘바이오 중기 육성 전략’, ‘바이오 창조경제 10대 활성화 프로젝트’가 바로 바이오특별위원회에서 수립한 핵심정책들이다.

[그림 4-3] 국가과학기술심의회 조직도



자료: 국가과학기술심의회 홈페이지(검색일: 2016. 10. 12.)

국가과학기술자문회의는 대통령을 위한 과학기술 분야 최고 자문조직으로 1987년 제9차 헌법 개정 시 설치 근거를 신설하고 1989-1990년 “국가과학기술자문회의”라는 명칭으로 한시적으로 운영된 이래 1991년 국가과학기술자문회의법의 제정으로 발족되었다(국가과학기술자문회의 홈페이지, 검색일: 2016.10.12.). 국가과학기술자문회의에는 본래 심의·의결 기능이 없고, 대통령 자문을 목적으로 하지만, 자문회의를 통해 최근 대통령에게 보고된 바이오 관련 정책과제들이 담당부처와 기관들에 전달되어 실제로 집행되면서, 대통령 자문 이상의 역할을 담당하기도 한다. 예를 들면, 2014년 7월 17일 11차 국가과학기술자문회의에서 발표한 ‘성장과 복지를 위한 바이오 미래전략’, 2016년 4월 21일 33차 국가과학기술자문회의에서 발표한 ‘바이오 산업생태계 확충 방안’은 제안된 정책과제들 일부가 실제로 추진된 바 있다.

과학기술전략본부는 2015년 정부 R&D의 총괄조정 기능을 강화하기 위해 신설되었다(류준영, 2015). 과학기술전략본부는 미래창조과학부 내부 조직으로 실장급인 본부장 하에 과학기술정책관과 연구개발투자심의관을 두었으며, 총 11개 과 중에서 바이오헬스 분야는 생명기초조정과에서 담당하고 있다(미래창조과학부 홈페이지, 검색일: 2016.10.12.). 생명기초조정과에서 담당하는 역할은 투자 우선순위, 예산배분·조정, 중복사업 조정, 중기계획 검토 등이다(미래창조과학부 홈페이지, 검색일: 2016.10.12.). 미래창조과학부에는 전략본부 소속이 아니지만, 바이오 분야 사업과 정책을 담당하는 생명기술과가 별도로 있다(미래창조과학부 홈페이지, 검색일: 2016.10.12.). 생명기술과의 주요 업무 범위는 기본계획 수립 및 사업 추진으로 생명기초조정과와 역할이 구분되지만(미래창조과학부 홈페이지, 검색일: 2016.10.12.), 실제로는 두 부서 모두 바이오 분야를 담당하는 만큼 일부 역할이 중첩되는 부분들이 있다.

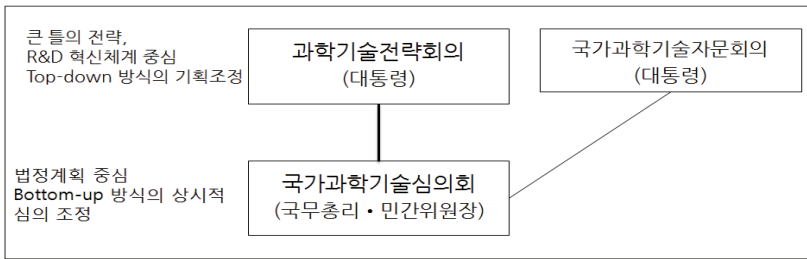
또 2016년 5월에는 국가적으로 중요하고 시급한 과학기술혁신 정책 방향에 대해 대통령의 의사결정을 보좌하기 위한 회의체로서 기존의 국가과학기술심의회 운영과 연계하되 역할을 차별화한 과학기술전략회의가 설치되었다(미래창조과학부공고 제 2016-258호). 과학기술전략회의는 의장인 대통령과 위원인 중앙 행정기관의 장, 대통령비서실의 관계 수석비서관 참여를 기본으로 사안에 따라 해당 전문가가 참여한다. 그리고 중요 시급 현안에 대한 심의 조정 및 과학기술 혁신 정책 총괄을 수행한다.

<표 4-4> 국가과학기술심의회와 과학기술전략회의의 차별점

조직	기능상 차별점
국가과학기술심의회	부처 요구에 기반한 Bottom-up 방식의 상시 심의·조정 및 (신설)과학기술전략회의의 결정사항에 대한 후속조치 마련
과학기술전략회의	핵심 과학기술정책 및 사업, 부처간 이견 대립사안에 대한 Top-down 방식의 전략 설정·조정

자료: 과학기술전략회의의 내부자료를 바탕으로 연구진 작성

[그림 4-4] 국가과학기술심의회와 과학기술전략회의의 관계도



자료: 과학기술전략회의의 내부자료

3. R&D 예산배분

바이오헬스 분야의 R&D 예산은 지속적으로 확대되고 있다. 1994년 ‘제1차 생명공학육성기본계획’을 시작으로 바이오 분야 연구개발 투자는 연평균 18.4% 수준으로 증가하고 있으며 연도별 투자액을 비교해보면 ’08년 1.7조 원에서 ’13년 2.9조 원으로 증가하였다(국가과학기술심의회, 2015). 그러나 정부 R&D 투자액 대비 비중은 낮은 편이며 글로벌 경쟁력 확보를 위해서도 아직은 소규모 투자에 불과한 것으로 보인다.

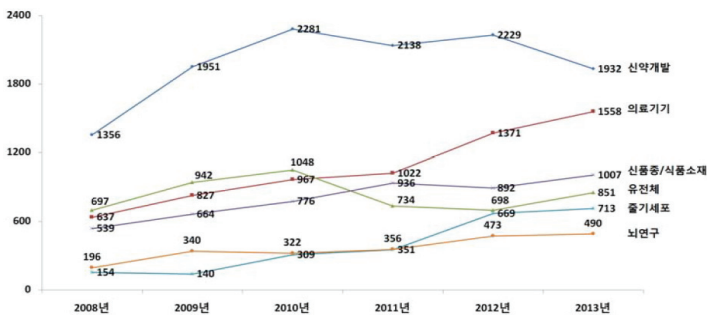
<표 4-5> 바이오 및 보건 의료 R&D 연도별 투자 현황

구분	'08	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 증가율
정부 총 R&D	11.0조 원	12.4조 원	13.7조 원	14.9조 원	15.9조 원	16.9조 원	9.0 %
BT R&D	1.7조 원	2.0조 원	2.3조 원	2.6조 원	2.8조 원	2.9조 원	11.4 %
보건의료 R&D	0.56조 원	0.83조 원	1.0조 원	1.07조 원	1.1조 원	1.2조 원	18.4 %

자료: 국가과학기술심의회(2015: 15)

바이오헬스 분야의 R&D 투자 현황을 살펴보면 연구개발 대상 분야가 다양한 것이 특징이며, 주로 투자되고 있는 분야는 신약개발, 의료기기, 유전체, 줄기세포, 뇌과학 등으로 구분된다(김은정, 2016). 각 분야의 연도별 투자 추이('08~'13년)를 비교해보면, 신약개발은 첨단의료복합단지 등 대규모 인프라 사업 등으로 2010년까지 예산이 급증했다가 최근 감소하는 추세이다(김은정, 2016). 의료기기는 신기술의 발전으로 종류가 다양해지면서 투자도 지속적으로 증가하고 있다. 줄기세포, 뇌연구 분야는 바이오헬스의 새로운 미래 유망 분야로 지목되면서 지원과 투자가 확대되고 있으며 미래의 새로운 패러다임으로 지목되고 있는 정밀의료와 개인 맞춤의학 실현을 위해 유전체 연구는 투자와 정부지원이 지속적으로 상승하고 있다(김은정, 2016).

[그림 4-5] 바이오 6대 분야의 연도별 투자추이



자료: 김은정(2016:7)

제3절 정책거버넌스 문제점 진단

1. 바이오헬스 분야 최상위 정책결정

가. 바이오헬스 분야 전략성 미흡

설문조사에 참여한 전문가들은 바이오헬스 정책거버넌스와 관련하여 가장 심각한 문제점이 바로 범부처적인 바이오헬스 분야 최상위 전략의 미흡(평균 4.25)이며, 연속

성 있는 바이오헬스 분야 중장기 전략의 부재(평균 4.05)도 심각한 문제라고 응답하였다(〈표 4-6〉 참조). 개선시급성에서도 최상위 전략의 미흡(20.5%)과 중장기 전략의 부재(17.4%)는 가장 개선이 시급한 이슈들로 나타났다.

〈표 4-6〉 정책거버넌스 분야 문제 심각성 및 개선 시급성

구분	문제 심각성 (5점 척도 평균)	개선 시급성
1. 부처단위를 넘어서 바이오헬스 분야 최상위 전략 미흡	4.25	20.5 %
2. 연속성 있는 바이오헬스 분야 중장기 전략의 부재	4.05	17.4 %
3. 잘못된 주력분야 선정으로 인한 투자 효율성 저하	3.39	6.6 %
4. 바이오헬스 분야 특성이 고려되지 않는 전략 수립	3.59	7.8 %
5. 바이오헬스 정책에 대한 범부처 조정 미흡	4.08	13.6 %
6. 부처 이기주의에 따른 경쟁적 계획 수립	4.11	14.3 %
7. 전주기적으로 연계되지 않은 분절적인 자원체계	3.92	9.3 %
8. 유사중복 사업지원으로 인한 투자 비효율	3.11	4.3 %
9. 환경 변화에 유연한 R&D 예산 지원 부족	3.57	6.2 %

주: 문제 심각성 ① 전혀 문제없음, ② 문제없음, ③ 보통, ④ 심각, ⑤ 매우 심각, 개선 시급성 (열거된 9개 문제들 중에서 가장 개선이 시급한 문제 3가지를 체크한 결과)

자료: 연구진 작성 (설문결과)

하지만 앞 절에서 살펴본 것처럼, 현재 범부처 차원의 최상위 전략이나 중장기 전략이 없는 것은 아니다. 앞에서 언급한 바이오헬스 분야 법정·비법정 계획들 대부분 주무부처가 있긴 하지만 부처별 역할을 명시하여 범부처 계획의 형태로 수립되었으며, 중장기 목표를 설정하고 있다. 그렇기 때문에 엄밀히 말해서 최상위 전략이나 중장기 전략이 부재하다고 말하기는 어렵다.

전략에 대한 인식은 응답자 소속별로 약간의 차이가 있었는데, 정부 소속 응답자들은 타 소속 응답자들에 비해 전략 미흡 문제를 덜 심각하게 인식하는 경향이 있었다(〈표 4-7〉 참조). 이러한 소속별 응답의 차이가 나타나는 이유는 정부 소속 응답자들의 경우 범부처 계획들에 대한 정보를 가장 많이 알고 있으며, 실제 정책수립에 관여하기 때문이라고 판단된다.

<표 4-7> 정책거버넌스 분야 문제 심각성 (소속별 응답 결과)

구분	문제 심각성 (5점 척도 평균)				
	기업 및 산업 협회	대학 및 병원	(정부) 연구소	정부	기타
1. 부처단위를 넘어서 바이오헬스 분야 최상위 전략 미흡	4.31	4.40	4.33	3.79	4.13
2. 연속성 있는 바이오헬스 분야 중장기 전략의 부재	4.00	4.16	4.00	3.93	4.25
3. 잘못된 주력분야 선정으로 인한 투자 효율성 저하	3.59	3.64	3.29	3.00	2.88
4. 바이오헬스 분야 특성이 고려되지 않는 전략 수립	3.66	3.67	3.75	3.14	3.38
5. 바이오헬스 정책에 대한 범부처 조정 미흡	4.00	4.12	4.33	3.64	4.25
6. 부처 이기주의에 따른 경쟁적 계획 수립	3.79	4.24	4.42	3.86	4.38
7. 전주기적으로 연계되지 않은 분절적인 지원체계	3.79	4.08	4.08	3.79	3.63
8. 유사중복 사업지원으로 인한 투자 비효율	3.24	2.96	2.92	3.21	3.50
9. 환경 변화에 유연한 R&D 예산 지원 부족	3.50	3.76	3.71	3.43	3.00

주: 문제 심각성 (① 전혀 문제없음, ② 문제없음, ③ 보통, ④ 심각, ⑤ 매우 심각)
 자료: 연구진 작성 (설문결과)

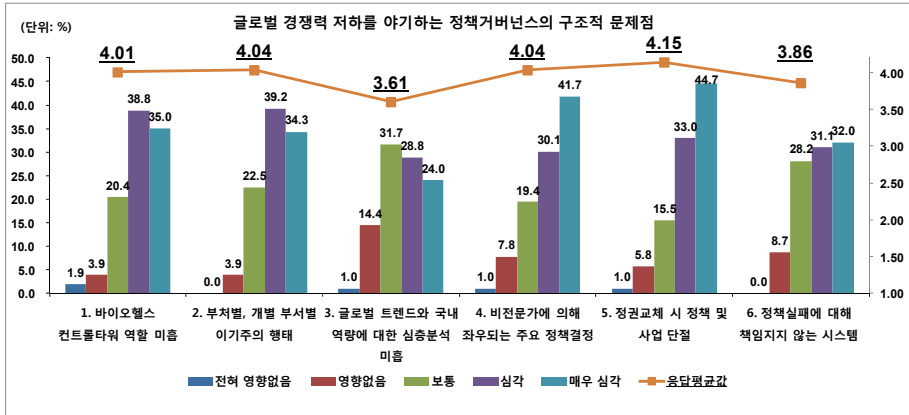
물론 정부 소속이 아닌 응답자들이 전략의 문제를 더 심각하게 인식하는 원인이 이미 존재하는 계획이나 전략들에 대한 정보가 없었기 때문은 아닐 것이다. 오히려 정부에서 추진하는 다양한 계획 수립 과정에 참여해 본 결과, 실질적으로 범부처 차원에서 운영될 수 있는 최상위 전략이 매우 드물다는 것 그리고 정책교체 시 정책이나 사업이 단절되는 문제들 때문에 정책의 지속성이 저조하다고 인식하는 것으로 판단된다. 정책거버넌스 문제점의 구조적인 원인들 중에서 글로벌 경쟁력 저하에 가장 심각하게 영향을 준 이슈로 정책교체 시 정책 및 사업단절(평균 4.15)이 선택된 것도 바로 이러한 인식을 반영하는 것으로 보인다.

<표 4-8> 글로벌 경쟁력 저하를 야기하는 정책거버넌스의 구조적 문제점

구분	영향 심각성 (5점 척도 평균)	소속별 응답 결과 (5점 척도 평균)				
		기업 및 산업 협회	대학 및 병원	(정부) 연구소	정부	기타
1. 바이오헬스 컨트롤타워 역할 미흡	4.01	4.10	4.16	3.96	3.63	4.13
2. 부처별, 개별 부서별 이기주의의 행태	4.04	3.74	4.19	4.32	3.81	4.13
3. 글로벌 트렌드와 국내 역량에 대한 심층 분석 미흡	3.61	3.83	3.62	3.36	3.50	3.75
4. 비전문가에 의해 좌우되는 주요 정책결정	4.04	4.04	4.35	4.32	3.56	3.13
5. 정권교체 시 정책 및 사업 단절	4.15	3.93	4.31	4.44	3.81	4.13
6. 정책실패에 대해 책임지지 않는 시스템	3.86	3.75	4.00	4.12	3.75	3.25

주: 영향 심각성 (① 전혀 영향없음, ② 영향없음, ③ 보통, ④ 심각한 영향, ⑤ 매우 심각한 영향)
자료: 연구진 작성 (설문결과)

[그림 4-6] 글로벌 경쟁력 저하를 야기하는 정책거버넌스의 구조적 문제점



자료: 연구진 작성(설문결과)

설문조사 응답자들이 서술한 정책거버넌스 관련 자유의견 중에서 전략성에 관한 의견을 살펴보면, 바이오헬스 분야가 여전히 개별 부처 차원에서 분절적으로 정책이 수립되고 있으며, 최고 의사결정조직인 국가과학기술심의회에서 하위기관이 담당하는

과제 단위의 심의까지 수행하고 있다는 지적이 있었으며, 정권 변화로 인해 정책이 지속되기 어렵고, 진행 상황에 대한 점검이 이루어지지 않는다는 의견이 있었다(〈표 4-9〉 참조).

〈표 4-9〉 바이오헬스 분야 전략성에 관한 추가 의견

이슈	의견
최상위 전략 미흡	- 바이오헬스는 상당히 광범위한 학문, 기술과 사회적 파급효과를 가지고 있기 때문에 여러 정부 부처에서 분절적으로 정책을 수립하고 산발적으로 추진하기 보다는 책임과 권한을 가진 주체가 장기적인 관점에서 정책 수립 필요 - 바이오헬스에 대한 깊은 고민 없이 즉흥적으로 기획하고 부처마다 산발적인 추진 전략을 수립함으로써 통합적 추진정책은 미비 - 국가과학기술심의회 레벨에서도 관리기관이 판단해야 할 과제 단위의 심의까지 하고 있음
중장기 전략 미흡	- 중장기 전략방향 등 국가적 이슈가 되는 과제기획 등에 더 많은 역량이 투입되어야 함 - 범부처 차원의 중장기 계획을 일관성 있게 추진하는 전략이 필요 - 바이오헬스 산업은 신약개발의 경우만 봐도 10년 이상의 장기적인 투자와 인내가 필요한 분야인데, 정권이 바뀌고 정책에 좌우되면 호기를 맞은 바이오헬스 산업은 그저 한 때의 붐으로 끝날 우려가 있음 - 바이오헬스 산업에서 혁신시스템의 정착을 위해서는 장기적 R&D 투자와 시장의 성숙과정이 필요 - 장기적인 전략과 투자와 함께 R&D 성과를 평가하는 시스템이 필요함 - 정권 교체 이후에도 중장기적 plan 및 지속적인 정책이 운영되어야 함 - 중장기 계획을 수립하고 진행 상황을 점검하는 체계를 구축해야 함 - 바이오헬스 분야에서의 성공을 만들기 위한 장기적인 관점과 지원이 필요한데 이러한 부분이 매우 취약함 - 장기적인 계획에 따라 핵심 원천기술을 중심으로 지속적인 연구가 이루어지지 않음

자료: 연구진 작성(설문결과)

나. 비전문가들에 의한 정책결정

설문조사 결과 글로벌 경쟁력 저하를 야기하는 정책거버넌스 분야의 구조적 문제점 중에서 비전문가에 의해 좌우되는 정책결정(평균 4.04)은 부처이기주의 문제(평균 4.04)와 함께 정권 교체 시 정책 및 사업 단절(평균 4.15) 다음으로 심각한 영향을 주는 것으로 나타났다(〈표 4-8〉 참조). 소속별로는 정부 소속 응답자들이 다른 응답자들에 비해 이 문제를 덜 심각하다고 보는 경향이 있었지만(〈표 4-8〉 참조), 전반적으로 정책과정에서의 전문가 참여에 대한 필요성을 지적하는 의견이 많았다. 산업계와

학계 모두 전략 수립 과정에서 전문가의 의견을 더욱 반영해야 한다는 의견을 제시하였고, 현실에서 비전문가에 의해 정책이 수립되는 점을 시급히 개선되어야 할 문제점으로 지적하였다. 특히 바이오 분야의 정책은 바이오산업과의 연계성 또한 고려해야 하므로 실제 산업계 종사자나 사업 실무자의 의견을 반영해야 한다는 의견이 우세하였다. 순환보직제로 인해 바이오 분야의 담당 공무원의 근속 기간이 짧기 때문에 행정 부처의 전문성을 신뢰할 수 없으며, 이러한 전문성에 대한 보완은 산업계 전문가나 행정부 외부의 연구소나 대학의 학계 전문가 활용을 통해 이루어져야 한다는 의견이 있었다.

〈표 4-10〉 전략 수립 시 전문가 참여에 관한 추가 의견

응답자 구분	의견
기업 및 산업계	- 정책거버넌스의 고위 정책 결정시 실제 산업계에서 적극 참여하여 가장 중요한 돈이 되는 산업화를 위한 우선정책 마련이 필요함 - 주요 정책 결정시 현장 경험이 많은 실제의 전문가 의견이 반영되길 원함 - 비전문가들이 정책거버넌스를 담당하고 있음. 공무원 중 장차관급에서부터 실무를 맡아보는 레벨까지 글로벌 market sensing과 트렌드를 파악하고 있지 못함(...) 좀 더 사업의 실무를 경험해 보고 외국 기업에도 오랜 경험 있는 분들이 정책의 주도권을 잡아야 함 - 성장동력으로 육성하고자하면서 산업계 전문가의 의견 반영은 매우 미미하고, 산업화 경험이 없는 비전문가에 의해 방향성이 결정됨 - 검증된 전문가 활용이 부족한 것이 제일 큰 원인이며, 담당 공무원들의 바이오헬스 분야 근속기간이 길지 않기 때문에 업무 집중도가 떨어지고 있음
대학 및 병원	- 부처별 전문가의 수가 너무 적음. 정책거버넌스를 수립할 때 국가과학자 급의 과학자들의 의견을 수렴하여야 함. 소위 풀리페서들을 확실히 배제하는 것이 급선무 - 우리나라 정책거버넌스는 바이오헬스의 특성이 고려되지 않고, 비전문가들에 의해 의사결정이 되고 있음. 특히 바이오헬스와 관련된 정책, 인허가, 보험급여 등을 이해하지 못하는 기초연구자들에 의해 R&D 전략이 결정되는 경우가 많고, 이는 결국 R&D의 비효율성과 직결됨
정부연구소	- 담당 공무원의 전문성 부족을 해결하기 위해서는 다양한 외부 전문가의 의견을 청취하고 반영하는 방식이 가장 현실적이고 합리적인 대책임 - 무엇을 할지, 어떻게 할지는 산업계에 있는 사람들이 더 고민하고 잘 앎. 공무원은 전문성이 없고 소위 말하는 전문가인 교수나 연구자는 산업이라는 특성을 이해하지 못함. 의욕을 보이는 업체들(특히 바이오스타트업)을 적극적으로 잘 지원해 주는 것이 제일 좋음 - 관련 위원회와 정부 및 기타 이해 당사자들은 수시로 바뀌고 대부분 비전문가임. 실제 현장에서 일하고 있는 사람들의 의견 반영이 안 됨

자료: 연구진 작성(설문결과)

전략수립에서의 전문가 활용의 필요성에 대해서는 대다수의 직군에서 공감하는 것으로 드러났으나, ‘전문가’의 범위와 개념에 대한 접근은 설문 대상의 직군별로 다른 것으로 나타났다. 예컨대 기업 및 산업계군에 속한 응답자의 경우 전문가 활용에 대한 필요성을 언급하며 전문가의 개념에 대해 산업계 관계자, 현장경험이 많은 자, 사업 실무 경험이 많고 외국 기업에 친숙한 자로 인식하는 반면 대학 및 병원군에서는 전문가를 과학자 혹은 바이오헬스분야 정책·인허가·보험급여에 대한 이해가 있는 자로 이해하였다. 정부연구소의 경우에는 전문가의 개념을 행정부 외부인, 산업계 종사자, 교수나 연구자가 아닌 산업계의 특성을 이해하는 자, 현장관계자 등으로 이해하여 기업 및 산업계 직군에서 상정하는 전문가의 개념과 유사한 맥락으로 이해하고 있음을 알 수 있다.

〈표 4-11〉 직군별 전문가 참여 언급여부와 전문가의 개념

구분	기업 및 산업계	대학 및 병원	정부연구소	정부
전문가 참여를 주요 거버넌스적 문제점으로 언급했는지 여부	○	○	○	X
전문가의 개념	- 산업계 관계자 - 현장 경험 많은 자 - 사업 실무 경험과 외국기업에 친숙한 자	- 과학자(연구자) - 바이오헬스 분야 정책·인허가·보험급여에 대한 이해가 있는 자	- 행정부 외부인 - 산업계 종사자 - 교수나 연구자가 아닌 산업 특성을 이해하는 자 - 현장 관계자	-

자료: 연구진 작성(설문결과)

다. 정책평가 시스템 미흡

정책과정은 정책의 예측과 기획을 포함하는 의제 형성과정에서부터 정책집행과정, 집행 이후의 정책 평가와 환류(Feed-back)과정을 통해 순환적인 주기를 갖고 있다. 그러나 바이오 분야의 정책과정에서의 문제는 특히 마지막 단계인 정책 평가와 환류

과정을 기대하기 어렵다는 점에 있다. 설문조사 응답자들은 정책 실패에 대해 책임지지 않는 시스템(평가 3.86)을 심각하다고 평가하였다(〈표 4-8〉 참조).

또 설문조사 응답자들은 추가 의견에서 공무원이 새로운 정책을 입안하는 것 자체가 성과로 인정되기 때문에 정책 생산에만 지나치게 치중하고 있다고 지적하였다(〈표 4-12〉 참조). 새로운 전략과 방안을 제기한 데에 대한 체계적인 평가 체계가 없고 순환보직으로 인해 정책 실패에 대해 책임을 물을 수 없어 문제라는 지적도 있었다. 잘못된 정책임에도 불구하고 공무원에게 책임을 물을 수 없는 구조적인 한계와 평가 체계의 미비로 인한 보여주기식 정책은 설익은 정책들을 양산하고, 결과적으로 R&D 투자의 효율성 저하와 바이오 정책의 실패를 야기할 가능성을 높인다. 이를 해결하기 위해 정책실명제의 도입은 고려해 볼 만한 대안이다.

〈표 4-12〉 정책평가 및 환류과정의 필요성에 관한 추가 의견

이슈	의견
정책 평가 및 환류 과정의 필요성	- 정책을 입안하는 것 자체가 업무를 담당하는 공무원의 성과로 인정되기 때문에 전략이나 방안 등의 안건을 대학에서 SCI 논문과 특허를 성과로 양산하듯이 쏟아내고 있고, 그러한 정책들에 대한 체계적인 평가가 없기 때문에 잘못된 정책이라도 책임을 물을 수 없음. 이를 해결하기 위해서 정책실명제 개념을 도입해야 하고, 정책평가방법과 평가 전문가를 양성해야 함. - (정책평가 시스템의 미비로)(정책이 보여주기식 결과로 그치며, 피드백과 사업간 연결성이 떨어지는 결과를 낳음. - 담당 공무원의 순환보직으로 인해 정책의 환류과정을 기대할 수 없음 - 정책 실패에 대해 확실하게 책임을 묻는 시스템 마련해야함. - R&D 성과를 평가하는 시스템이 필요함.

자료: 연구진 작성(설문결과)

2. 바이오헬스 정책추진체계

가. 컨트롤타워 기능 미흡

설문조사 결과 바이오헬스 추진체계와 관련해서 컨트롤타워에 대한 문제점을 제기한 의견이 다수 있었다. 우선, 응답자들은 정책거버넌스 문제들 중에서 바이오헬스 정책에 대한 범부처 조정의 미흡 문제를 심각하다고(평균 4.08) 평가하였으며, 9개의 정

책거버넌스 문제들 중에서 4번째로 개선 시급성이 높은 것으로 응답하였다(〈표 4-6〉 참조). 보다 직접적으로 언급한 바이오헬스 컨트롤타워 역할 미흡 문제에 대해서도 응답이 평균 4.01로 나타나 응답자들은 바이오헬스 글로벌 경쟁력 저하에 심각한 영향을 주고 있다고 인식하는 것으로 나타났다(〈표 4-8〉 참조). 응답자 소속별로는 정부연구소 소속과 정부 소속 응답자들은 다른 응답자들보다 이 문제를 다소 덜 심각하게 인식하는 경향이 있었다.

정책거버넌스에 대한 자유기술 부분에서도 컨트롤타워의 문제점을 지적한 응답자가 많았는데, 컨트롤타워가 필요하다는 주장이 비교적 많았으나, 컨트롤타워의 무용론을 주장하는 입장도 꽤 있었다. 컨트롤타워의 유용론을 주장하는 입장에서는 그 근거로 전주기적인 연구의 지속적, 연속적 수행을 위해서는 모든 이해관계자가 인정할 수 있는 범부처 차원의 종합적인 컨트롤타워가 설립되어야 함을 주장하였다. 또 미국 NIH와 같은 바이오, 의료 분야의 컨트롤타워나 최근 일본의 일본의료연구개발기구(AMED) 설립 등을 벤치마킹하여 한국의 바이오정책을 총괄할 수 있는 새로운 컨트롤타워를 설립해야 한다는 주장도 제기되었다.

그러나 컨트롤타워의 존재 자체에 대해 회의적인 시각을 보인 의견도 제기되었다. 응답자들은 컨트롤타워의 설립이 현행체제의 ‘옥상옥 구조’를 더할 뿐이라고 지적하거나, 오히려 부서별 독립적인 정책 추진이 경쟁력 강화에 도움이 된다고 주장하기도 하였다.

〈표 4-13〉 컨트롤타워의 필요성에 관한 추가 의견

이슈	의견
컨트롤타워 유용론	- 산업 분야의 모든 이해관계가 인정하고 존중하는 총괄 컨트롤타워 설립이 중요함 - 바이오업계의 고충을 반영해 통합된 컨트롤타워를 뒤통스나 만든 것은 잘한 일 - 전주기적 연구의 지속적, 연속적 수행 및 지원을 위한 컨트롤타워가 필요함 - 바이오헬스 분야뿐만 아니라 과학기술 분야 전반에 걸쳐 컨트롤타워가 없다는 것이 문제임 - 바이오헬스 전체를 산업적 측면에서 컨트롤 할 수 있는 시스템을 갖추어야 미래성장동력으로 연속성 있게 발전해 나갈 것임 - 정부 차원의 컨트롤타워 또는 전담부처를 지정하여 종합적, 체계적 지원시스템을 만들 필요가 있음 - 국가 전체를 아우르는 control Tower가 필요함(국가/민간 모두 포함) - 각 부처의 미션을 감안하여, 역할을 구분하고, 역할 구분이 모호한 영역에서는 협력하도록 조정해 줄 수 있는 control tower가 필요함 - 미국 NIH와 같은 바이오, 의료 분야의 컨트롤타워나 최근 일본이 일본판 NIH(일본의료연구개발기구, AMED)를 설립한 것처럼 국가 바이오, 의료 분야 R&D에

이슈	의견
	있어서 새로운 기관 설립을 검토할 필요가 있음.
컨트롤타워 무용론	- 과거와 같은 형태의 “컨트롤타워”는 없는 것이 나음. 지금은 20세기 산업화 시대가 아니며 이끌어 주는 리더와 그 아래의 따르는 자로 나눌 수 없음. - 컨트롤타워는 반대하는데, (왜냐하면) 이 또한 옥상옥이 되고 정권 교체 후에는 유명무실할 것이 뻔한 상황이기 때문임 - 컨트롤타워가 반드시 있어야 하는지 의문이며, 최상위 전략계획에 따른 각계전투 전략이 오히려 효율적일 수 있음. 부처별, 부서별로 독립적으로 사업을 추진하는 것은 사실 권장되어야 함.

자료: 연구진 작성(설문결과)

위와 같은 설문결과 중에서 주시하여야 할 부분은 정부가 이미 과학기술 및 바이오 분야의 컨트롤타워를 운영하고 있다는 점이다. 앞에서 언급한, 국가과학기술심의회 산하 예산배분에 관여하는 생명의료전문위원회, 최근에 신설된 바이오특별위원회, 과학기술전략회의, 미래창조과학부 산하 과학기술전략본부의 생명기초조정과 등은 일종의 컨트롤타워라고 볼 수 있는 조직들이다. 그럼에도 불구하고 응답자가 인식하는 바이오헬스 분야의 컨트롤타워는 부재하거나 기능적인 측면에서 존재감이 미미한 것으로 드러났다. 바이오헬스 정책을 수립하고 종합적으로 조정하는 범부처 조직들을 정비함으로써 컨트롤타워의 기능이 실제로 작동할 수 있도록 하는 구조적인 개선이 필요한 시점이다.

나. 부처이기주의

설문조사 결과 정책거버넌스 문제점 중에서 부처 이기주의에 따른 경쟁적 계획 수립 문제가 심각하다는 의견이 많았으며(평균 4.11), 개선 시급성도 4번째로 높은 것으로 나타났다(〈표 4-6〉 참조). 또 정책거버넌스 문제점의 구조적 원인 중에서 부처별, 부서별 이기주의 행태(평균 4.04)는 비전문가에 의한 정책결정(평균 4.04)과 함께 정권 교체 시 정책 및 사업 단절(평균 4.15) 다음으로 바이오헬스 분야의 글로벌 경쟁력 저하에 심각한 영향을 주는 것으로 나타났다(〈표 4-8〉 참조). 소속별 응답 결과에서는 기업 및 산업협회 응답자들과 정부 소속 응답자들이 다른 응답자들에 비해 이 문제를 다소 덜 심각하게 인식하는 것으로 나타났다(〈표 4-8〉 참조).

설문조사 결과 부처 이기주의의 문제점을 지적한 응답자의 경우 그 근거로 해당 정권 5년 내에 성과를 요구하는 단기 과시성 정책의 남발로 장기적인 기초연구가 시행되지 못한다는 점과, 수요자가 아닌 공급자의 측면에서 정책을 경쟁적으로 입안하는 부처별 이기주의에 대해 비판하는 목소리가 높았다(〈표 4-14〉 참조). 현재 바이오 분야의 경우 미래창조과학부, 보건복지부, 산업통상자원부가 주로 참여하고 있지만 크고 작은 사업까지 합하면 관련 부처의 개수가 8-9개에 달하기 때문에 이들 간의 연계 및 협력을 증진시켜(김윤미, 2012), 불필요한 중복 과제는 배제하고, 정부 차원의 바이오 투자의 효율성을 증진시키는 방향으로 나아갈 것이 필요할 것으로 판단된다.

〈표 4-14〉 부처이기주의의 심각성에 관한 추가 의견

이슈	의견
부처이기주의 심각성	- 가장 심각한 문제는 컨트롤타워의 부재가 아닌, 부처별·개별 부서별의 이기주의로 보임. 정권 내에 결과물을 요구하는 단기 과시성 정책 남발로 장기적인 기초연구가 이루어지지 않고 있음 - (정책거버넌스에서 가장 심각한 문제는) 부처별 이기주의라고 볼. 수요자 측면이 아닌 공급자 측면에서 바라보는 부처 이기주의가 가장 만연한 문제라고 판단됨

자료: 연구진 작성(설문결과)

3. R&D 예산배분

바이오헬스 정책거버넌스 관련 문제점 중에서 R&D 예산배분 관련 문제는 타 문제들에 비해서는 심각성이 덜한 것으로 나타났다. 예를 들어, 잘못된 주력 분야 선정으로 인한 투자 효율성 저하는 평균 3.39, 유사 중복사업 지원으로 인한 투자 비효율은 평균 3.11, 환경 변화에 유연한 R&D 예산 지원 부족 문제는 평균 3.57로 나타났다(〈표 4-6〉 참조). 해당 이슈들에 대한 개선시급성은 정책거버넌스 관련 9개 문제들 중에서 가장 낮은 것으로 나타났다(〈표 4-6〉 참조). 소속별 응답 결과에서 두드러진 부분은 대학 및 병원 소속 응답자들과 정부연구소 소속 응답자들은 유사 중복사업 지원을 다른 응답자들에 비해 덜 심각하게 인식하는 경향이 있다는 점이다.

응답자들이 자유롭게 기술한 답변에서는 다부처가 협력하여 종합적인 시각으로 '장

기투자'를 할 필요가 있으며, 예산배분과 관련하여 최상위기구의 예산 심의사항과 부처단위, 관리기관 단위의 예산을 구분하여 각각의 레벨에 적합한 의사결정구조를 갖추출 것을 요구하는 의견이 제시되었다. 이러한 예산배분에 대한 수준별 의사결정 구조는 해당 부처 및 기관의 전략성과 책임성을 제고하는 효과를 거둘 수 있다. 또 효율적인 예산배분을 위해 현재 각 부처가 추진하고 있는 R&D 예산에서 50%는 부처의 특성을 유지하는 데 편성하고, 나머지 50%는 타 부처와의 협력 R&D를 추진하는 데에 예산을 편성해야 한다고 주장하는 의견도 제기되었다.

〈표 4-15〉 R&D 예산배분에 관한 추가 의견

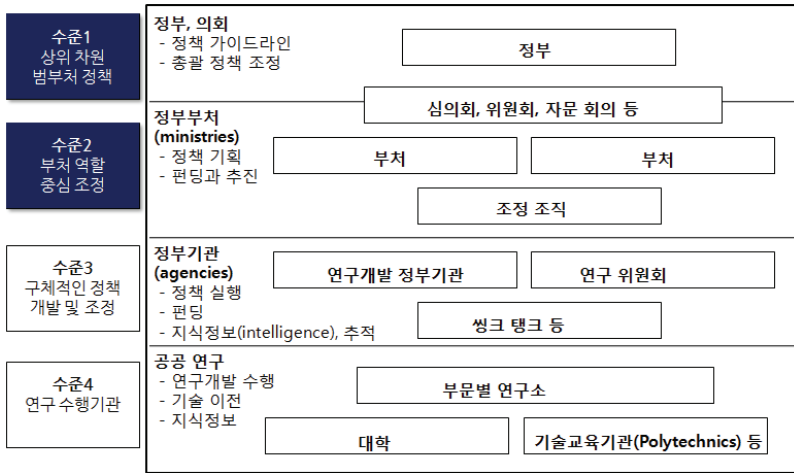
이슈	의견
R&D 예산배분	- 5~10년 이상을 내다보고 투자해야 함. 보건복지부, 식품의약품안전처, 미래창조과학부 등 각각의 환경에서 진행되는 연구 및 사업 지원을 종합적으로 기획 조정할 필요성이 있음. - R&D 예산배분에 대한 최상위 의사결정부터 최하위 의사결정들이 적절하게 나누어 있지 못하고, 국가과학기술심의회 레벨에서도 관리기관이 판단해야 할 과제 단위의 심의까지 하고 있음. 최상위 레벨에서는 수천~수백억 원 단위의 전략적 자원배분, 부처단위에서 수백~수십억 단위, 관리기관에서 수십억 단위의 자원배분 등 권한 위임이 되어야 전략성과 책임성 제고될 것임 - 현재 각 부처가 추진하고 있는 R&D예산에서 50%는 부처의 특성을 유지하는데, 나머지 50%는 타 부처와의 협력 R&D를 추진하는 쪽으로 예산을 사용할 수 있는 강력한 추진 체계가 필요함

자료: 연구진 작성(설문결과)

제4절 정책거버넌스 시사점

지금까지 본 장에서는 바이오헬스 정책거버넌스 중에서 최상위 정책결정, 정책추진 체계, 정부 R&D 예산의 현황과 문제점을 살펴보았다. 이에 문제점으로 지적된 사항을 거버넌스 구조 내에서 고찰해보고 개선 방향을 제안하고자 한다. 과학기술정책 거버넌스는 네 가지 수준으로 나눌 수 있는데(홍형득, 2016), 본 장에서는 논의의 초점을 최상위 수준인 1과 2에 맞추었다. 수준 3과 4에 해당되는 분석은 5, 6, 7장에서 자세하게 다룰 예정이다.

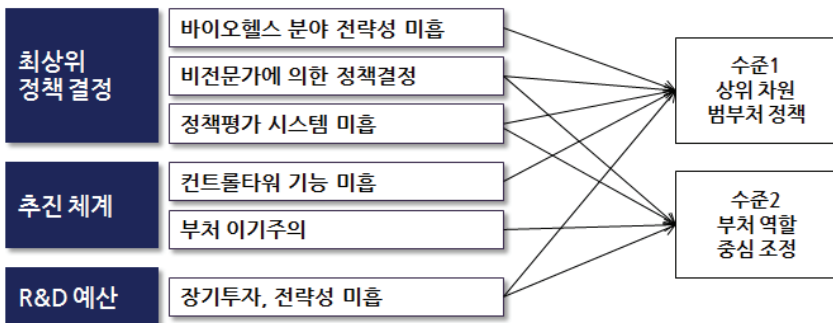
[그림 4-7] 과학기술정책 거버넌스 구조



자료: Palmberg&Tarmo(2012: 469-479); 홍성주 외(2015: 64) 재인용, Erik et al(2003: 28); 홍형득 (2016: 135) 재인용을 참고하여 작성

수준 1은 과학기술정책의 전반적인 방향 및 우선순위를 설정하는 것으로서, 가장 높은 수준의 정책 조정이 이루어진다. 수준 2는 개별 부처의 계획 수립, 부처 간 역할 조정, 예산배분 및 집행과정이 이루어진다. 본 연구에서 시행한 설문조사에 따르면 바이오헬스 분야 정책거버넌스에서 제기된 문제는 약 6가지 정도로 정리해 볼 수 있다.

[그림 4-8] 바이오헬스 분야 정책거버넌스 주요 문제점과 수준별 구분



자료: 연구진 작성

최상위 정책결정에서 주요하게 지적된 사항은 중장기 전략의 필요성과, 정책결정 시 전문가의 참여와 정책평가 시스템의 강화이다. 추진체계와 R&D 예산에서는 최상위 컨트롤타워 문제, 부처이기주의, 장기투자와 전주기적 예산지원 등의 문제가 제기되었다. 본 연구에서 거버넌스 문제를 도출해 내기 위해 분야를 3가지로 구분해 보았지만 실제로 이러한 문제들은 복잡성과 상호 의존성이 상당히 높고 문제별로 해결하기는 어렵기 때문에 과학기술정책 거버넌스 구조에서 실제 발생하는 수준 1과 2로 나누어서 종합적 접근을 바탕으로 개선사항을 제시해야 한다.

상위 차원인 수준 1과 연계된 문제들은 중장기 전략, 전문가 참여, 평가 시스템, 컨트롤타워이다. 현재 수준 1에 설치된 바이오헬스 분야 위원회가 국가과학기술심의회 산하 바이오특별위원회와 생명의료전문위원회, 과학기술전략회의가 있다. 앞 절의 설문조사 결과에서도 언급한 것처럼 전문가들은 현재 설치된 여러 위원회의 운영 능력과 자질을 언급하기보다 컨트롤타워가 필요하다고 응답하였다. 즉, 현재 컨트롤타워 체계는 관련 전문가 사이에서도 명확하게 역할이 인식되지 않으며 기능 수행도 미흡하다고 판단할 수 있다. 조정기능이 취약하다는 점이 계속해서 문제점으로 제기되고 있기 때문에, 조정기능을 강화함으로써 실질적으로 예산배분과 정책 수립의 권한이 부여된 조직이 바이오헬스 분야를 조정하는 구조가 마련되어야 한다. 이러한 조직 내에서 종합적인 법정 중장기 계획을 수립하고 그 과정에서 바이오헬스 혁신시스템의 특성과 산업을 충분히 이해하는 전문가들의 의견을 수렴하여 정책을 수립하고, 여기에 정책평가의 환류체계까지 제도화된다면 상위 수준 1에서 발생하는 문제들에 종합적으로 대응할 수 있을 것이다.

수준 2와 관련된 주요 문제는 부처이기주의와 단기적인 예산 투자 등이다. 여러 부처에서 경쟁적으로 수립하는 다양한 계획들과 정책들은 오히려 정책의 일관성과 지속성을 약화시키며 전주기적인 지원정책을 추진하는데도 도움이 되지 않는다. 바이오헬스 분야의 경우에는 지속적이고 장기적인 투자가 필요한 데도 단기 지원 중심으로 투자되고 있는 상황이어서 정책의 효과가 나타나기 어렵다는 의견도 다수 제기되었다. 한편 여러 정부 문서에서 제기되어 온 유사·중복 사업 문제는 설문조사 응답자들의 경우 심각한 문제로 인식하지 않는 경향이 나타났다. 그 이유 중 하나는 유사·중복

사업을 명확하게 구분하기 어렵고, 유망한 분야에 연구자가 몰릴 수밖에 없기 때문에 필연적으로 나타나는 현상이라는 의견이 있었다.

근본적으로 수준 2의 문제들은 종합조정 기능을 가지고 있는 수준 1이 정비되지 않았기 때문에 야기되는 문제이기도 하다. 즉 중장기 관점에서 실효성 있는 정책들이 마련되지 않고, 이를 지속적으로 추진할 수 있는 강력한 컨트롤타워가 없으며 정책평가가 잘 이루어지지 않기 때문에 소모적인 부처들 간의 경쟁이 계속되고, 단기적인 차원에서만 사업들이 추진되는 문제가 발생한다고 볼 수 있다. 태동 단계에 있는 바이오헬스 분야가 성장하려면 국가 차원의 실효성 있는 최상위 정책과 이를 추진할 수 있는 추진체계가 마련되고 보다 장기적인 관점을 바탕으로 한 지원이 이루어져야 할 것이다.

| 제5장 | 바이오헬스 분야 R&D 수행주체

제1절 개요

R&D 수행주체는 과거 혁신활동 성과가 축약된 현재이자 미래 혁신활동을 위한 기본 요소이다. 생산된 지식과 기술을 내재화하고 새로운 지식과 기술을 개발하는 R&D 수행주체를 이해하는 것은 국내 바이오헬스 혁신역량을 진단하고 미래 발전 방향성을 설정하기 위해 필수적으로 선행되어야 하는 기초 작업이다.

일반적으로 혁신연구에서 R&D 수행주체라 함은 대학, 정부연구소 뿐만 아니라 대기업, 중견·중소기업 등 민간주체를 포함한다(신태영 외, 2012). 바이오헬스 분야의 경우, 임상연구, 병원 현장에서 이루어지는 연구의 중요성이 강조되면서 연구중심병원 또한 주요한 R&D 수행주체로 등장했다(이상현 외, 2015). 따라서, 본 장에서는 대학, 정부연구소, 기업, 연구중심병원 등을 포괄하는 바이오헬스 분야 R&D 수행주체에 대한 기능을 진단하고자 한다.

본 장에서 실시하는 수행주체 분석은 일차적으로 개별 주체별 현황을 점검하지만, 보다 근본적으로 개별 주체들이 전체 혁신시스템 상에서 적절한 기능을 담당하고 있는지, 이들 간 연계와 상호작용이 원활하게 이루어지고 있는지와 같은 시스템적 진단에 중점을 둔다. 예를 들어, 사업화 성과, 기업들 간 협력, 공공-민간의 협력, 글로벌 주체들 간의 협력을 진단하고자 한다.

제2절 R&D 수행주체 현황

1. R&D 수행주체별 일반 현황

바이오헬스 분야 R&D를 수행하는 주체로서 대학, 정부연구소, 병원 및 기업이 존재한다. 전체적으로 바이오헬스 분야 R&D 활동이 증가하는 가운데 이를 수행하는 주체들의 규모 또한 확대되어 왔다.

가. 정부연구소

정부연구소는 일찍이 바이오헬스 연구의 수행주체로서 육성되었다. 국내 연구 기반이 부족했던 1960년대 한국과학기술연구소(KIST) 설립을 기점으로 연구 기반이 마련된 후(이민형 외, 2015), 1985년 생명공학 연구를 전담하는 KIST 유전공학센터가 설립된다(한국생명공학연구원, 2016). 이를 전신으로 발전한 기관이 한국생명공학연구원이다. 한국생명공학연구원은 2015년 현재 400여 명이 종사하는 대형 연구기관으로 성장했다(〈표 5-1〉 참고). 한국생명공학연구원 이외에도 정부출연연구소로 한국한의학연구원 등이 운영되고 있으며, 한국화학연구원 및 기타 정부출연연구소도 바이오헬스 분야 R&D사업에 참여하고 있다. 정부가 설립한 국공립연구소로는 국립암센터 산하 연구소와 질병관리본부 산하 국립보건연구원 등이 있으며, 각각 100여 명 이상의 연구진이 R&D활동을 전담하고 있다.

〈표 5-1〉 바이오헬스 분야 주요 정부연구소 규모

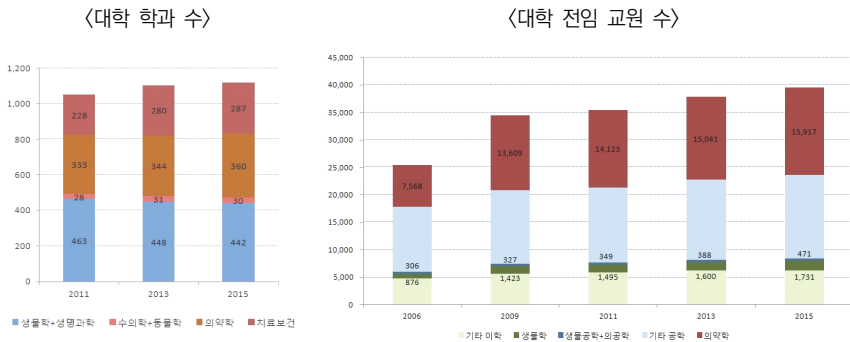
	조직현황	인력 (단위: 명)		예산(단위: 백만원)	
		전체	연구소 인력	전체	연구소 예산
한국생명공학연구원 (1985년~)	2분원, 1연구단, 3연구부, 총괄/지원조직	392	392	162,322	162,322
한국화학연구원 (1976년~)	1연구단, 2연구소, 4본부 총괄/지원조직	418	418	161,977	161,977
한국과학기술연구원 (1966년~)	2분원, 2센터, 7연구소, 2본부, 총괄/지원조직	788	788	307,947	307,947
한국한의학연구원 (1994년~)	5 연구센터, 2연구단, 기획/지원조직	180	180	59,877	59,877
국립암센터 (2000년~)	사업본부, 연구소, 부속병원, 대학원	1,216	121	330,346	79,856
질병관리본부 (2004년~)	본부, 국립보건연구원, 국립검역소	640	175	401,047	-

자료: 한국생명공학연구원(2016); 한국화학연구원(2016); 한국과학기술연구원(2016); 한국한의학연구원(2016); 국립암센터(2016); 질병관리본부(2013)

나. 대학

한편, 국내 대학의 연구 기반이 확대되면서 바이오헬스 분야 연구에서 대학의 역할이 증대되어 왔다. 조직적 차원에서 국내 4년제 대학 바이오헬스 관련 학과가 지속적으로 늘고 있으며, 전임교원의 수도 증가하고 있다(그림 5-1 참조). 구체적으로 살펴보면, 2000년대 중반 이후 생물학 및 생명과학과 같은 자연계열 학과는 조금씩 감소하고 있으나, 의약학 및 보건의료관련 학과 수는 지속적으로 증가하고 있고, 이로 인해 바이오헬스 분야 관련 학과의 수는 전체적으로 증가하고 있다.

[그림 5-1] 바이오헬스 관련 대학 학과 및 전임교원의 수



자료: 한국교육개발원(검색일: 2016. 9. 26.); 한국연구재단(2011, 2013, 2015); 양정모 외(2008); 황구연 외(2010) 재구성

전임교원의 수는 대부분 학과에서 지속적으로 증가하고 있지만, 생물학 혹은 생물공학과 같은 이·공계열 교원 수보다 의약학 계열 교원 수의 증가율이 훨씬 큰 편이다(그림 5-1 참조). 2015년 12월 기준 국내 바이오헬스 관련 4년제 대학 학과 수는 대략 1,000여개를 상회한다⁵¹⁾. 4년제 대학에 유관 학과에 종사하는 전임교원 인력도 18,000여 명을 넘을 것으로 추산된다.⁵²⁾ 국내 대학의 관련 학과 현황이 대학 내 바이

51) 한국교육개발원 대학통계를 기준으로 바이오헬스 관련 분야를 의약학 및 보건분야, 자연계열 중에서 생물학, 생명과학, 수의학·동물학 관련 학과만 포함시켰을 때, 2015년 연말기준 1,119개 학과가 존재한다(한국교육개발원, 검색일: 2016. 9. 26.).

52) 한국연구재단의 전임교원 현황자료를 기준으로 의약학 및 이공학분야 중 생물학, 생물공학, 의공학분야 교원 수를 합산하면 18,119명이다(한국연구재단, 2015).

오 연구기관 현황과 일치할 수는 없지만, 기본적인 바이오헬스 분야 대학 연구의 저변이 확대되고 있음을 간접적으로 확인할 수 있다.

〈표 5-2〉 바이오헬스 분야 대학 학과 및 전임교원 현황

분야	학과 수	분야	전임교원 수
자연계열	1,643	이학	7,969
- 생물학·생명과학	442	- 생물학	1,731
- 수의학·동물학	30	공학	15,660
의약학·간호학	360	- 생물공학·의공학	471
치료보건(의공학)	287	의약학	15,917

자료: 한국교육개발원(2015); 한국연구재단(2015) 재구성

다. 병원

최근 들어 바이오헬스 분야 R&D성과를 의료서비스 현장에 반영하고 의료 현장의 수요를 반영한 R&D 활동을 추진하기 위해 병원의 연구 역량 또한 강조되고 있다(이상현 외, 2015). 하지만 국내 상급종합병원조차 연구중심병원으로 전환하기 위한 연구 인력과 자원이 충분하지 않은 실정이다(이상현 외, 2015).

〈표 5-3〉 바이오헬스 분야 R&D 관련 병원 현황

	합계	종합병원	상급종합병원	연구중심병원
의료기관	62,853	278	44	10

자료: 건강보험심사평가원 용양기관 현황, 이상원 외(2014: 47) 재인용

국내 영업 중인 의료기관 총 62,853개소 중 상급종합병원은 44개소, 종합병원은 278개소(2012년 말 기준)인데(이상원 외, 2014), 이 중에서 지금까지 연구중심병원으로 인정받아 정부 지원을 받고 있는 병원은 10개소에 그친다.⁵³⁾ 연구중심병원 육성 사업은 2009년 보건복지부 연구중심병원 육성 추진계획에 근거하여 2012년부터 추

53) 보건복지부 연구중심병원 육성사업의 일환으로 연구중심병원으로 지정된 10개소는 가천길병원, 경북대병원, 고려대 안암병원, 고려대구로병원, 분당차병원, 삼성서울병원, 서울대병원, 서울아산병원, 아주대병원, 연세대세브란스병원 등이다(이상현 외, 2015)

진된 사업으로, 병원 주도형 연구개발활동을 지원하고 있다(이상현 외, 2015). 10개의 연구중심병원에서 투자한 총 연구비는 2012년 4,826억 원에서 2013년 5,287억 원, 2014년 5,897억 원으로 매년 증가하는 추세이며, 총 연구비 중 병원 자체 투자 비중도 2012년 4.5%에서 2014년 12.9%로 빠르게 증가하고 있다(이상현 외, 2015).

라. 기업

기업은 사업화의 주체이자 연구개발의 수행주체이기도 하다. 국내 기업의 R&D 활동은 전반적으로 확대되어 1990년대 100여 개에 불과하던 기업 연구소는 2010년 현재 2만여 개로 증가했다(김성우 외, 2010). 이 중 바이오헬스 분야와 연관성이 높은 생명과학분야의 기업 연구소도 다음 표와 같이 증가하여, 2015년 말 현재 874개소가 운영 중이다.

〈표 5-4〉 바이오헬스 분야 기업연구소 현황

	2005	2007	2009	2011	2013	2015
전체 기업연구소	11,810	14,975	18,773	24,291	28,771	35,288
- 생명과학분야	219	310	423	544	655	874

자료: KOITA 기업연구소 통계 현황

연구개발의 성과를 사업화하여 현실화시키는 것도 대체로 기업이다. 국내에서는 연구개발성과를 사업화로 연계하고 있는 기업의 규모를 집계하고 있지는 않으나, 바이오헬스 분야 제품생산 및 판매에 참여하는 기업 규모를 통해 그 규모를 추산해볼 수 있겠다. OECD(2015) 집계에 따르면, 국내에서 생명공학기술을 이용하여 연구개발을 하거나 바이오제품 및 서비스를 생산하는 기업은 939개소이며, 이는 미국(11,367개소), 스페인(2,831개소), 프랑스(1,950개소)를 이어 세계에서 네 번째로 많은 수치이다(미래창조과학부, 2015a 재인용).

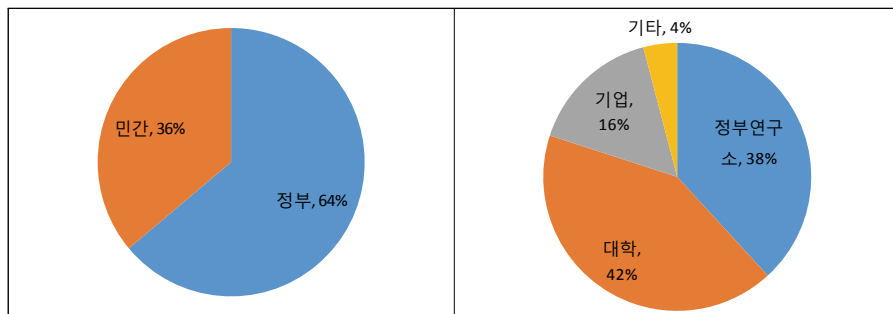
2. 수행주체별 R&D 현황

국내 바이오 분야 R&D 투자는 계속해서 증가하는 추세이다. 바이오 분야의 경우, 2010년 총 3조 4,591억 원이 투자되었고, 2011년에는 4조 48억 원, 2012년에는 4조 2,459억 원, 2013년에는 4조 5,043억 원으로 투자액이 증가했다(미래창조과학부·KISTEP, 2014; 생명공학정책연구센터, 2015d 재인용). 민간 투자가 증가하고 있지만, 바이오 분야 R&D 투자액의 상당 부분은 여전히 정부 재원에서 조달된다. 2013년 기준 바이오 분야 R&D 투자액, 4조 5,043억 원 가운데 64%(2조 8,770억 원)가 정부 재원인 반면, 민간투자비중은 36%인 1조 6,273억 원이었다(미래창조과학부·KISTEP, 2014; 생명공학정책연구센터, 2015d 재인용).

가. 수행주체별 정부R&D사업 규모

정부에서 지원하는 R&D 사업의 주요 수행주체는 대학과 정부연구소이다. 2013년 사업비 기준 전체 정부 R&D사업의 42%를 대학에서 수행하고 있으며, 38%를 정부기관을 포함한 국공립연구소와 정부출연연구소에서 수행했다(그림 5-2] 참고). 대학과 정부연구소 사업 비중은 전체 정부 R&D사업의 80%를 차지한다. 한편 국내 대기업, 중견기업, 중소기업을 포함한 전체 기업이 수행한 정부 R&D사업은 전체 사업의 18%에 그쳤다.

[그림 5-2] 바이오 분야 재원 및 정부 R&D 수행주체별 비중(2013년 기준)



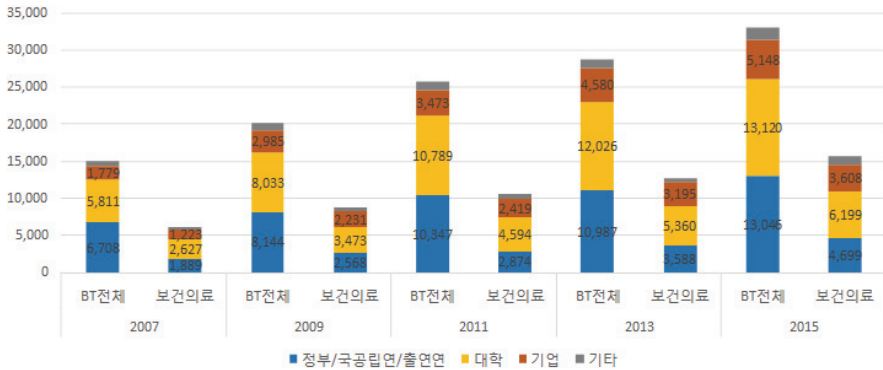
자료: (좌) 미래창조과학부·KISTEP(2014), 생명공학정책연구센터(2015d: 3) 재인용

(우) NTIS 연구수행 주체별 6T별 투자현황(검색일 : 2016. 10. 11.)

보다 구체적으로 정부R&D 사업 수행 현황을 시계열적으로 살펴보면, 다음과 같다 ([그림 5-3] 참고). 바이오 분야 R&D를 수행하는 데에는 대학과 정부연구소가 절대적인 역할을 해왔지만, 최근 들어 기업의 R&D 수행 비중이 점차 확대되고 있음을 알 수 있다. 바이오 분야에서 2007년 기업의 정부 R&D 사업비는 1,778억 원(12%)였으나, 점차 확대되어 2015년에는 5,148억 원(16%)으로 증가했다. 이러한 추세는 바이오 세부 분야인 보건의료기술사업에서도 확인된다. 정부가 지원하는 보건의료기술사업에서 기업이 연구를 수행하는 비중이 2007년 1,223억 원(20%)에서 2015년에는 3,608억 원(23%)로 증가했다.

[그림 5-3] 바이오 분야 수행주체별 R&D 사업비 추세(2007년-2015년)

(단위: 억 원)



자료: NTIS 국가연구개발사업조사분석자료(검색일: 2016. 10. 11) 참고로 재구성

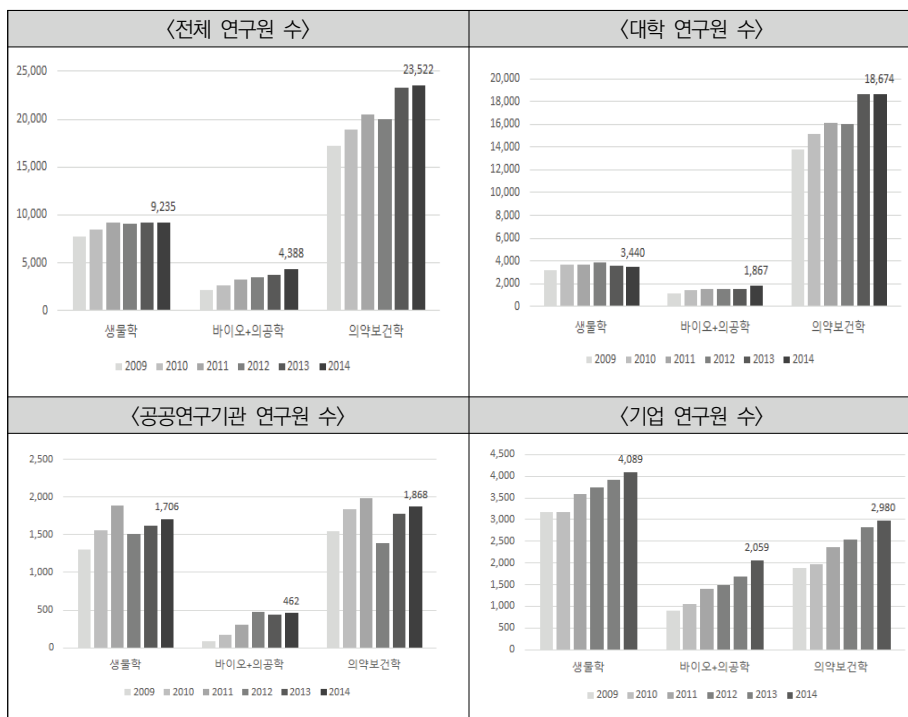
나. 수행주체별 보유연구원수

기관별로 종사하는 연구원의 수를 살펴보면, 전체적으로 바이오헬스 관련 연구원의 수가 해를 거듭하면서 증가하고 있으며, 그중에서 대학에서 종사하는 연구원의 비중이 가장 높게 나타난다([그림 5-4] 참고). 전공 분야별로 살펴보면, 기초과학 중심의 생물학 분야는 연구원 증가 추세가 주춤하고 있는 반면, 바이오공학, 의공학, 의약학, 보건학 등의 분야에서는 연구원 증가 추세가 뚜렷하다. 특히, 대학의 경우, 이러한 추

세가 강하게 나타난다. 대학 내 생물학 전공 연구원은 감소하는 반면, 바이오공학·의공학 전공 및 의학보건학 전공 연구원 수는 증가하고 있다. 이러한 추세는 앞서 살펴본 의대 중심 전임교원 증가 추이와도 일맥상통한다. 국공립연구원 및 정부출연연구소의 경우, 수행하는 R&D사업규모는 증가하고 있으나, 공공기관 정원 제한 등의 사유로 종사하는 연구원의 수는 오히려 감소하고 있다. 기업은 수행하는 R&D사업이 증가하면서 종사하는 연구원의 수도 증가하는 것으로 나타났다.

[그림 5-4] 수행주체별 바이오헬스 유관 분야 전공 연구원 수(2009년-2014년)

(단위: 명)

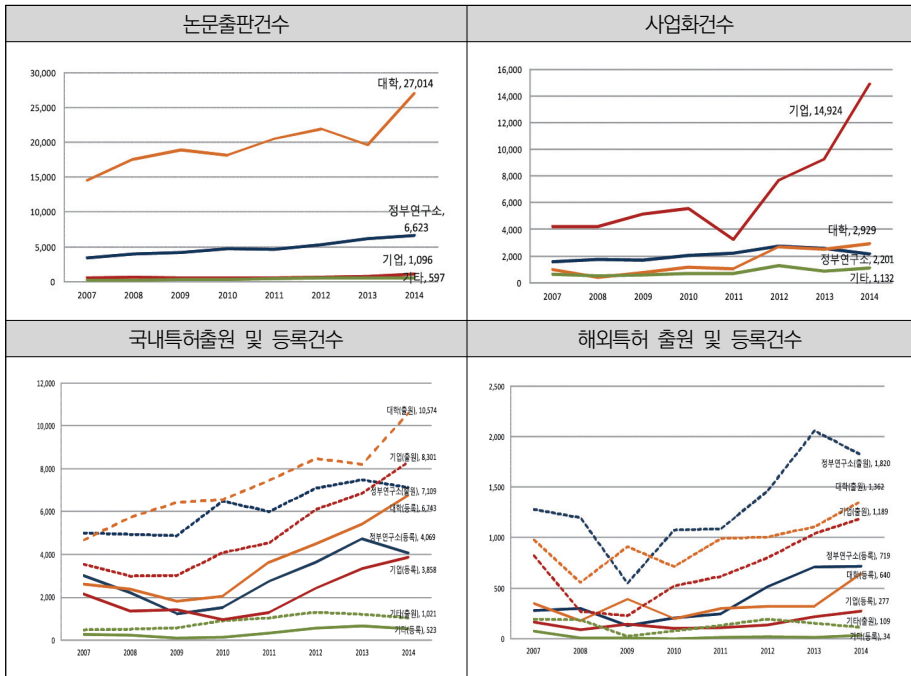


자료: NTIS 과학기술통계자료(검색일: 2016. 9. 25.) 참고로 재구성

다. 수행주체별 국가 R&D 사업 성과

국가R&D사업을 통해 생산한 성과로서 논문, 특허, 기타 사업화성과 등을 살펴보면 다음과 같다(그림 5-5) 참고). 바이오 분야 논문 성과는 주로 대학에서 생산되고, 정부연구소, 기업이 그 뒤를 잇고 있다. 사업화 성과는 기업이 가장 많았다. 한편 2014년 기준 특허출원 및 등록의 경우, 국내특허등록성과는 ‘대학 > 정부연구소 > 기업’ 순이고 해외특허등록성과는 ‘정부연구소 > 대학 > 기업’ 순이었다. 대학, 정부연구소, 기업 모두의 국가 R&D 성과량이 증가하는 추세이고, 특히 대학의 논문 성과와 기업의 특허 등록, 사업화 성과가 크게 늘고 있음을 알 수 있다.

[그림 5-5] 바이오분야 수행주체별 국가 R&D 사업 성과(2007년-2014년)



자료: NTIS 국가연구개발사업(검색일: 2016. 8. 20.) 참고로 재구성

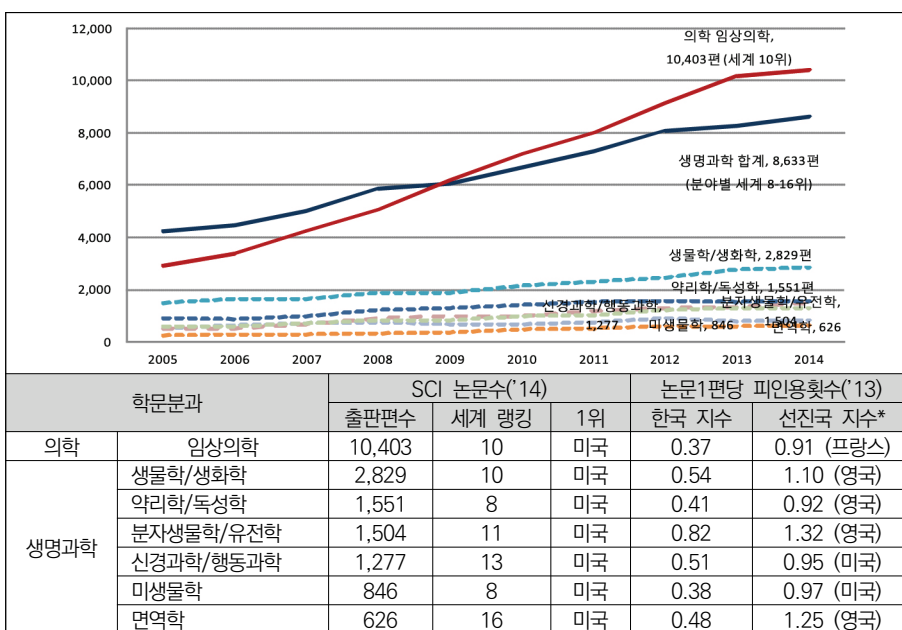
제3절 R&D 수행주체 문제점

1. R&D 수행주체별 역량 진단

가. R&D 실적 성과 부진

R&D 수행주체의 역량을 진단하는 데 있어서, 논문 성과는 중요한 잣대로 활용되어 왔다. 바이오헬스 세부분야별 SCI 논문 출판을 살펴보면, 아래 그림과 같이 임상의학 분야의 논문들이 두드러지게 증가하고 있으며, 피인용횟수에서는 분자생물학/유전학 분야가 높은 수준임을 확인할 수 있다(그림 5-6) 참고).

[그림 5-6] 바이오헬스 분야 SCI 논문 출판 현황(2005년-2014년)



주: 선진국 SCI논문 1편당 피인용횟수는 SCI논문수가 많은 미국, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국 중 지수가 가장 높은 국가 통계를 기준으로 삼음

자료: 미래창조과학부·KISTEP(2015a: 122), 미래창조과학부·KAIST(2015); 이종선 외(2016: 10)에서 재인용

바이오헬스 분야 핵심 학문분과인 의학 및 생명의학 분야의 국내 SCI 논문 생산량은 최근 10년간 계속해서 증가해왔다(그림 5-6 참고). 2014년 기준 의학 분야 SCI 논문은 만여 편 출간되었고, 이는 세계 10위에 해당한다⁵⁴⁾. 생명과학 분야에서도 국내 연구자의 의해 8천여 편 이상의 SCI 논문이 생산되었다. 2014년 SCI논문출판 건수 기준으로, 약리학·독성학과 미생물학이 세계 8위 수준으로 가장 높았고, 생물학·생화학은 세계 10위, 신경과학·행동과학 분야의 논문 성과는 세계 13위 수준이었다.

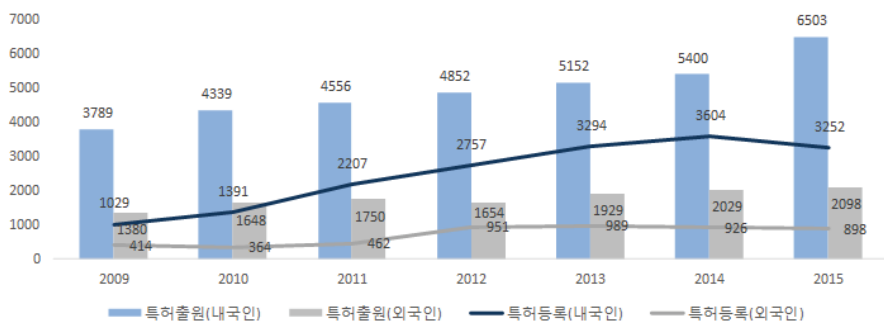
전반적으로 국내 연구자의 SCI 논문 성과가 양적으로 증가해왔으나, 아직까지 한국 SCI 논문의 피인용 횟수는 상대적으로 저조한 편이다(그림 5-6 참고). SCI논문을 많이 생산하는 미국, 영국, 프랑스, 독일 등과 비교할 때, SCI논문 1편당 피인용 횟수가 절반 혹은 그 이하에 그치는 것으로 집계되었다⁵⁵⁾. 즉, 학술연구의 주요 지표인 논문 성과는 양적으로는 향상되었으나 인용가치, 파급력과 같은 질적인 측면에서는 여전히 부족한 부분이 존재한다.

기초연구에서 기술개발, 사업화로 전환하는 과정의 한 지표로서 바이오헬스 분야 특허 현황을 살펴보면 다음과 같다(그림 5-7, [그림 5-8] 참고). 생명공학 분야의 경우 국내에서 출원된 특허 수는 지속적으로 증가하는 추세이다. 등록된 특허 수는 2013년과 2014년까지 계속 증가하다가 최근 다소 감소하는 추세이다. PCT 출원 또한 증가하고 있다. 2012년 기준 한국의 PCT 출원 건수는 세계에서 4번째로 많았다. 한편, 미국 특허기준 특허영향력지수(PII: Patent Impact Index)를 살펴보면, 한국 특허는 출원하는 양에 비해 영향력지수는 다소 낮아, 세계 12위 수준의 영향력을 지닌 것으로 평가된다(미래창조과학부, 2015a)

54) 2014년 전 분야를 망라한 한국의 SCI 논문량 세계 순위는 12위이다(미래창조과학부·KAIST 2015).

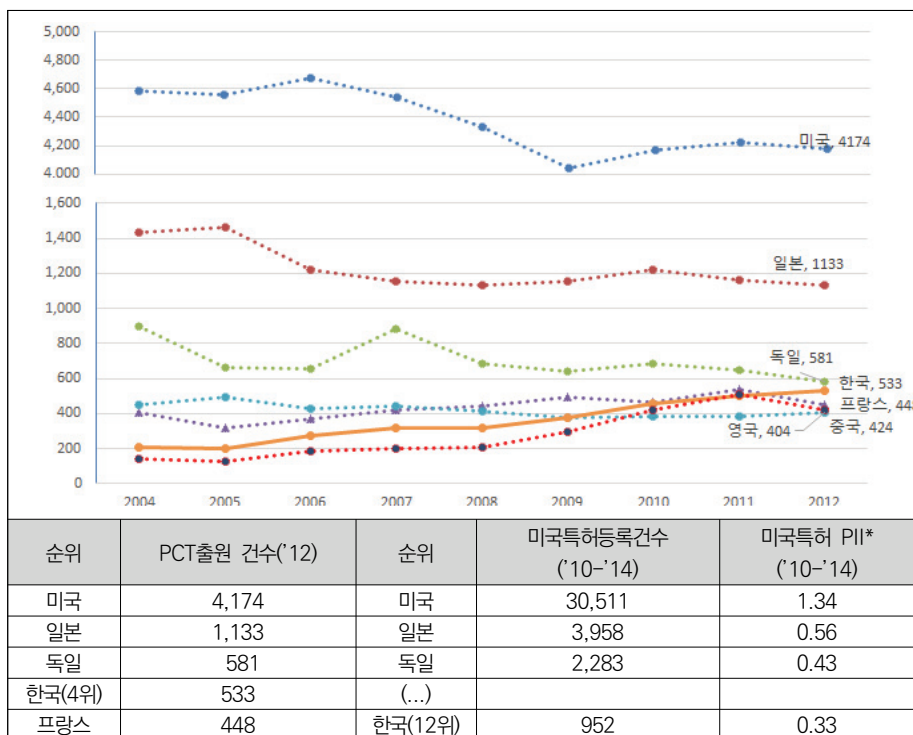
55) 2013년 기준 한국 SCI 논문 1편당 피인용횟수 평균은 0.53이다(미래창조과학부·KAIST 2015).

[그림 5-7] 생명공학분야 국내 특허 출원 및 등록 현황(2009년-2015년)



자료: 특허청(2014: 35, 98, 2015: 146, 148; 2016: 225)

[그림 5-8] 생명공학분야 주요국 PCT 특허 출원 건수(2004년-2012년)



주: PII(Patent Impact Index)

자료 1. 미래창조과학부·KISTEP(2014); 생명공학정책연구센터(2015d: 25) 재인용

2. 미래창조과학부(2015a: 266)

미래창조과학부·KISTEP(2015b)에 따르면, 한국의 129개 국가전략기술 전체의 수준은 최고 국가 대비 78.4%이고 기술격차는 4.4년가량이다. 이와 유사하게, 바이오 및 의료 분야 기술 수준 또한 최고 국가(미국) 대비 77.9% 수준으로 4년에서 4.5년의 기술격차가 존재하는 것으로 추정된다(미래창조과학부·KISTEP, 2015b).

<표 5-5> 바이오헬스 분야 국내 기술 수준(2014년 기준)

분야		최고 국가	기술수준(%)		기술격차(년)	
			'14년	증감율	'14년	증감폭
바 이 오	바이오 분야 전체	미국	77.9		4.5	
	줄기세포기술(분화, 배양기술)	미국	84.8	-1.0	2.4	-0.4
	유전체정보이용 질환원인 규명기술	미국	71.6	+0.3	5.1	-0.3
	바이오 인공장기 개발기술	미국	75.5	-3.9	4.6	-0.4
	유용 유전자원 이용기술	미국	72.5	-0.5	5.3	-0.3
	생명시스템 분석기술	미국	72.3	3.3	5.7	-1.1
	(...)					
의 료	의료 분야 전체	미국	77.9	+0.3	4.0	-0.1
	유전자 치료기술	미국	79.0	-2.3	4.3	+0.5
	약물 전달 최적화기술	미국	78.9	-1.1	4.6	-0.3
	뇌, 신경계 기능 분석기술	미국	72.0	+2.8	5.7	+0.3
	감염병 대응기술	미국	75.6	+3.5	4.5	-0.1
	줄기세포기술(치료기술)	미국	85.0	-2.2	3.0	+0.2
	맞춤형 신약개발기술	미국	73.0	+2.2	5.7	-0.8
	질병진단 바이오칩기술	미국	76.9	+1.2	4.6	-0.1
	바이오마커 개발기술	미국	70.7	-2.5	5.2	-0.6
	인체영상기기 기술	미국	76.7	+1.3	4.4	-0.6
	모바일 원격진료기술	미국	86.3	-2.3	3.0	+0.9
	(...)					

자료: 미래창조과학부·KISTEP(2015b: xx-xxi)

나. R&D 수행주체별 연구 성과 미흡

설문조사 결과를 보면, R&D 수행주체 분야 11개의 문제들 중에서 대학의 세계 최고 수준 연구 성과 미흡(12.8)과 대학에서의 산업이나 의료 현장에서 필요로 하는 연구 성과 미흡(12.8%)이 가장 개선이 시급한 것으로 나타났다. 비록 대학에서의 논문, 특허 등 양적 성과지표들이 크게 향상되고는 있지만, 여전히 대학의 연구에 대한 개선 요구가 매우 높은 것을 확인할 수 있다.

한편 세계 최고 수준의 연구 성과가 미흡한가에 관한 질문에, 대학(평균 3.14)이나 병원(평균 3.18)보다는 출연연의 연구 역량 문제가 심각하다(평균 3.57)고 한 응답이 다소 많았다(〈표 5-6〉 참조). 이는 일찍이 R&D 거점으로 자리 잡았던 국공립연구소 및 정부출연연구소가 대학, 기업 등이 성장함에 따라 상대적으로 그 역할이 축소되고 있음을 보여준다. 대학 연구의 규모가 커지면서 정부연구소 우수인력들이 대학으로 이직하면서 이러한 경향이 더욱 뚜렷이 나타나는 것으로 보인다(류재우·최미영, 2013).

〈표 5-6〉 R&D 수행주체 분야 문제 심각성 및 개선 시급성

구분	문제 심각성 (5점 척도 평균)	개선 시급성
1.(대학) 세계 최고 수준의 연구 성과 미흡	3.14	12.8 %
2.(대학) 산업이나 의료 현장에서 필요로 하는 연구 성과 미흡	3.66	12.8 %
3.(출연연) 세계 최고 수준의 연구 성과 미흡	3.57	11.1 %
4.(출연연) 산업이나 의료 현장에서 필요로 하는 연구 성과 미흡	3.74	11.5 %
5.(병원) 세계 최고 수준의 연구 성과 미흡	3.18	10.6 %
6.(병원) 산업이나 의료 현장에서 필요로 하는 연구 성과 미흡	3.46	10.2 %
7.(기업) 미래 제품/서비스 개발을 위한 기초연구 역량 부족	3.69	8.4 %
8.(기업) 세계 시장 경쟁력을 갖춘 제품/서비스 개발 성과 미흡	3.75	8.0 %
9.(협력) 국내 공공 영역과 민간 영역 주체들 간 협력 미흡	3.73	6.2 %
10.(협력) 기존 대·중견 기업과 바이오벤처 간의 협력 미흡	3.88	6.2 %
11.(협력) 글로벌 연구개발 주체들과의 연계, 협력 미흡	3.84	2.2 %

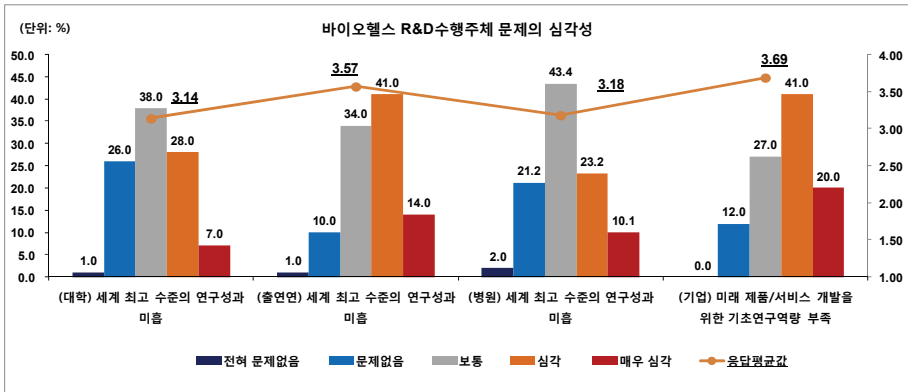
주: 문제 심각성 (① 전혀 문제없음, ② 문제없음, ③ 보통, ④ 심각, ⑤ 매우 심각), 개선 시급성 (열거된 11개 문제들 중에서 가장 개선이 시급한 문제 3가지를 체크한 결과)

자료: 연구진 작성 (설문결과)

기업의 기초연구 역량 부족도 심각한 문제(평균 3.69)라고 지적되었다. 국내 한 전문가의 추가 의견서에서 국내에서 첨단핵심기술을 보유한 기업이 많지 않다고 지적했다(〈표 5-9〉 참조). 대부분의 국내 기업이 새로운 기술로 성장을 도모하기보다는 이미 검증된 비즈니스모델을 따라가는 형태가 지배적이라는 지적도 이어졌다(〈표 5-9〉 참조). 최윤희 외(2006)는 바이오 분야 중견기업은 기초연구에 투자하기보다는 성과가 보장되는 안정적 성장모델만을 고수하려는 반면, 위험을 감수하려는 바이오벤처들은 자금난, 인력난에 봉착한다고 진단했다.

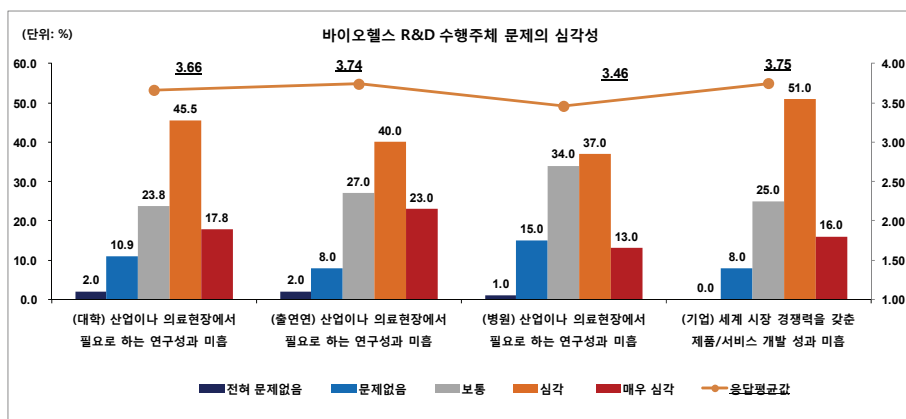
또, 설문조사 결과에 따르면 연구 역량 부족보다 더 심각한 문제는 연구와 산업, 연구와 의료 현장과의 괴리였다. 응답자들은 국내 R&D 주체들이 세계 최고 수준의 연구 역량을 갖추지 못한 점보다 산업계와 의료 현장에서 필요로 하는 연구 성과가 미흡한 것이 더 심각한 문제라고 지적하고 있다(그림 5-9), [그림 5-10] 참조).

[그림 5-9] 바이오헬스 R&D 수행주체의 연구 역량의 심각성



자료: 연구진 작성(설문결과)

[그림 5-10] 바이오헬스 R&D 수행주체의 사업화 지원 역량의 심각성



자료: 연구진 작성(설문결과)

소속별로 응답 결과를 비교해보면, 기업 및 산업협회 소속 응답자들이 두드러지게 대학에서의 산업 및 의료 현장에서 필요로 하는 연구 성과 미흡(평균 4.14) 문제를 심각하게 판단하는 경향이 있었다. 또 대학 및 병원 소속 응답자들은 출연연에서의 산업 및 의료 현장에서 필요로 하는 연구 성과 미흡(평균 4.17) 문제와 기업의 미래 제품/서비스 개발을 위한 기초연구 역량 부족(평균 4.04)문제를 타 소속 응답자들보다 심각하게 판단하고 있었다.

한편, 정부연구소 소속 응답자들은 타 소속 응답자들보다 연계·협력의 문제들을 심각하게 인식하는 경향이 있었는데, 구체적으로는 국내 공공 영역과 민간 영역 주체들 간의 협력 미흡(평균 4.08), 기존 대·중견 기업과 바이오벤처 간의 협력 미흡(평균 4.24), 글로벌 연구개발 주체들과의 연계, 협력 미흡(평균 4.04)으로 나타났다.

<표 5-7> R&D 수행주체 분야 문제 심각성 (소속별 응답 결과)

구분	문제 심각성 (5점 척도 평균)				
	기업 및 산업 협회	대학 및 병원	(정부) 연구소	정부	기타
1.(대학) 세계 최고 수준의 연구 성과 미흡	3.07	3.21	3.16	3.20	3.00
2.(대학) 산업이나 의료 현장에서 필요로 하는 연구 성과 미흡	4.14	3.88	3.20	3.60	2.88
3.(출연연) 세계 최고 수준의 연구 성과 미흡	3.66	3.87	3.40	3.53	3.00
4.(출연연) 산업이나 의료 현장에서 필요로 하는 연구 성과 미흡	3.93	4.17	3.32	3.67	3.25
5.(병원) 세계 최고 수준의 연구 성과 미흡	2.96	3.35	3.36	3.13	3.00
6.(병원) 산업이나 의료 현장에서 필요로 하는 연구 성과 미흡	3.41	3.74	3.48	3.40	2.88
7.(기업) 미래 제품/서비스 개발을 위한 기초연구 역량 부족	3.59	4.04	3.80	3.33	3.38
8.(기업) 세계 시장 경쟁력을 갖춘 제품/서비스 개발 성과 미흡	3.55	3.96	3.80	3.80	3.63
9.(협력) 국내 공공 영역과 민간 영역 주체들 간 협력 미흡	3.72	3.87	4.08	3.33	3.00
10.(협력) 기존 대·중견 기업과 바이오벤처 간의 협력 미흡	3.90	3.96	4.24	3.33	3.50
11.(협력) 글로벌 연구개발 주체들과의 연계, 협력 미흡	3.93	3.73	4.04	3.73	3.38

주: 문제 심각성 (① 전혀 문제없음, ② 문제없음, ③ 보통, ④ 심각, ⑤ 매우 심각)
 자료: 연구진 작성 (설문결과)

R&D 수행주체들의 문제점에 대한 구조적 원인 중에서 바이오헬스 분야 글로벌 경쟁력 저하에 심각한 영향을 주는 이슈로는 우선, 창의적이고 도전적인 연구를 저해하는 연구관리 방식(평균 4.29), 경직적 조직문화와 관료화로 인한 연구개발 생산성 저하(평균 4.12), 지속적 연구가 어려운 단기 과제 중심의 연구 지원(평균 4.05), 산업계 요구와 동떨어진 논문, 특허 위주의 평가제도(평균 4.02)라는 응답이 가장 많았다(<표 5-8> 참조).

소속별 응답 결과를 살펴보면, 타 소속 응답자들에 비해 정부연구소 소속 응답자들이 지속적 연구가 어려운 단기 과제 중심의 연구 지원(평균 4.28), 창의적이고 도전적인 연구를 저해하는 연구관리 방식(평균 4.56), 경직적 조직문화와 관료화로 인한 연구개발 생산성 저하(평균 4.28), PBS 도입 이래 외부사업 증가로 인한 기관고유 미션 수행력 저하(평균 4.12), 공공-민간 협력을 위한 제도적 유인 부족(평균 4.00)을 심각하게 인식하는 것으로 나타났다(<표 5-8> 참조).

〈표 5-8〉 글로벌 경쟁력 저하를 야기하는 바이오헬스 R&D 수행주체의
구조적 문제점

구분	영향 심각성 (5점 척도 평균)	소속별 영향 심각성 (5점 척도 평균)				
		기업 및 산업 협회	대학 및 병원	(정부) 연구소	정부	기타
1.(공통) 지속적 연구가 어려운 단기 과제 중심의 연구 지원	4.05	3.97	4.19	4.28	3.75	3.75
2.(공통) 창의적이고 도전적인 연구를 저해하는 연구관리 방식	4.29	4.24	4.50	4.356	3.75	4.00
3.(공통) 경직적 조직문화와 관료화로 인한 연구개발 생산성 저하	4.12	4.03	4.16	4.28	4.00	4.00
4.(대학, 출연연, 병원) 산업계 요구와 동떨어진 논문, 특허 위주 평가	4.02	4.28	4.23	3.76	3.81	3.63
5.(출연연) PBS 도입 이래 외부사업 증가로 인한 기관고유 미션 수행력 저하	3.77	3.76	3.69	4.12	3.44	3.63
6.(기업) 글로벌 시장 공략을 위한 정보 및 자본력 부족	3.72	3.86	3.52	4.00	3.44	3.50
7.(협력) 공공-민간 협력을 위한 제도적 유인 부족	3.60	3.45	3.52	4.00	3.44	3.50
8.(협력) 주체별 상이한 목표와 관리규정 등으로 인한 합의 어려움	3.51	3.59	3.60	3.48	3.44	3.25
9.(협력) 적절한 협력 대상자 탐색을 위한 기회 및 정보 부족(예, 국내외 기술설명회 등)	3.01	3.00	3.20	3.08	2.81	2.63
10.(협력) 공유 정보·자원에 대한 권리, 연구 성과에 대한 수익배분으로 예상되는 갈등	3.28	3.03	3.20	3.40	3.69	3.25

주: 영향 심각성 (① 전혀 영향없음, ② 영향없음, ③ 보통, ④ 심각한 영향, ⑤ 매우 심각한 영향)
자료: 연구진 작성 (설문결과)

설문조사 추가 의견에서 한 전문가는 각 수행주체별 연구 역량은 우수하지만, 연구 관리가 낙후되어 있다고 지적하였고, 논문을 위한 연구, 즉각적인 산업화 요구로 인한 창의적이고 도전적인 연구 미흡이 문제라는 지적들도 있었다(〈표 5-9〉 참조). 기업들도 첨단 분야의 핵심기술 개발이 부족하고, 이미 개발된 유사제품들(me too drug, bisimilar) 등에 중력하고 있다는 지적이 많았다(〈표 5-9〉 참조).

경직적인 연구문화에 대한 추가 의견에서는 전반적으로 연구조직이나 관리기구가 경직적으로 운용되고 있다는 지적에서부터 출연연이 특히 지나치게 관료화되어 있다

는 지적도 있었다(〈표 5-9〉 참조). 출연연의 관료화에 대한 원인으로 정부가 예산을 통제하는 등 출연연에 지나치게 간섭하면서 스스로 결정하고 책임질 수 있는 권한을 주지 않았기 때문이라는 지적도 있었다(〈표 5-9〉 참조).

안정적인 연구 환경에 대한 추가 의견으로는 바이오 분야에서 단기적인 성과를 기대하는 경향 때문에 심도 있는 연구가 이루어지지 않는다는 지적이 있었다(〈표 5-9〉 참조). 이와 함께 출연연의 경우 장기간 수행할 수 있는 연구에 집중하는 것이 필요하다는 의견이 제기되었다(〈표 5-9〉 참조).

R&D 수행주체별 미션에 대한 추가 의견도 있었는데 특히 출연연의 고유 역할에 대한 의견이 다수 제기되었다. 출연연이 고유의 역할을 수행하지 못하고 있다는 지적과 함께 그 원인이 출연연의 PBS 제도 때문이라는 의견이 많았다(〈표 5-9〉 참조). 출연연들이 인건비를 확보하기 위해 중요한 연구보다는 생계형 연구개발에 치중하고 있으며, 정권의 변화에 따라 지나치게 영향을 많이 받는다는 문제가 제기되었다(〈표 5-9〉 참조). PBS 도입 이래 출연연이 외부사업 수익에 치중하면서 기관 고유 미션을 소홀히 하게 되어 정작 중요한 기반연구 역량을 강화하지 못했다는 지적이다(이민형 외, 2015).

마지막으로 산업화되는 연구 성과의 부족이 문제라는 지적이 많았지만, 소수 의견으로 연구 성과의 유용성을 산업계의 필요와 직결시켜 이해하는 데 대한 우려도 있었다. 설문조사에서 한 전문가는 대학이 기초연구 역량을 키우고 인력을 양성하는 사명을 간과한 채, 창업, 기술이전 등 사업화 성과에 치중하게 되면 대학의 글로벌 경쟁력을 오히려 저하시킨다고 지적했다(〈표 5-9〉 참조).

〈표 5-9〉 바이오헬스 R&D 수행주체 연구 역량 관련 추가 의견

이슈	의견
R&D 수행주체의 연구 역량	- R&D수행주체들의 과학적 연구 역량은 우수하나, 연구관리 프로세스의 낙후성이 문제임 - 실제 중요한 연구에 비해 논문 게재를 위한 연구, 증명을 위한 연구가 과다 - 대학 및 출연연구소의 기초연구 수행 지원이 응용연구 및 즉시 산업화 가능한 연구 지원에 밀려 새로운 발견으로 이루어지는 기초연구가 줄어드는 것은 장기적으로 심각한 문제 - 바이오헬스에 핵심적인 벤처, 중견, 대기업들이 많이 있어야 하는데, 숫자가 적진 않지만, 첨단 분야에서 핵심기술을 갖고 있는 기업은 많지 않음 - 아직 글로벌 수준의 개발이 적고, 기업들이 me too drug or biosimilar 개발에 오히려 초점을 맞추고 있다

이슈	의견
	- 바이오헬스 분야 기업들은 규모가 영세하거나, 검증된 사업모델(제네릭, 바이오시밀러 등 복제약) 위주로 투자
경직적인 연구문화	- 출연연이 지나치게 관료화되어 있고 스스로 중요한 과제를 인식하고 이를 설득하여 실행까지 가려는 열정이나 의지가 부족, 이렇게 된 책임의 상당부분은 정부가 출연연을 믿고 스스로 결정할 수 있는 권한을 주지 않고 예산을 무기로 장악하려는데 있음 - 중간평가 생략, 컨설팅제도 도입, 무빙타겟 허용, 상실실패제도 도입 등 제도적으로는 상당히 개선이 되었으나 관리기구 등에서 여전히 경직적인 운용 - 각 조직이나 연구소의 조직문화가 지극히 경직되어 있고, 관료화 문화가 아직도 많이 있어, flexible한 연구 및 지속성 부족
안정적인 연구 환경 미흡	- 연구자들이 지나치게 서류에 편승하도록 하는 연구비 배분 방식에서 벗어나 독창적인 연구를 안정적으로 수행할 수 있는 연구지원 환경을 조성해야 함 - 바이오 분야에서 단기성과 기대는 심도 있는 연구를 저해함. 우리나라 줄기세포 기업들의 임상시험 품목들에 대한 포트폴리오를 보면 가장 용이한 기술을 기반으로 하는 세포 치료제(제 1군)가 주종. 하지만 글로벌 임상시험을 보면 기술의 난이도가 높은 2군(분화, 유전자 조작을 통한 기능강화 줄기세포), 3군(내재성 재생유도), 4군(오가노이드)에 골고루 분포되어 있음. 대학이나 연구소에서 심도있는 연구를 장기적으로 추진할 수 있도록 평가 및 관리시스템의 개선이 필요함 - 출연(연)은 정부연구소임을 감안할 때 장기간 수행할 수 있는 연구에 집중할 수 있도록 지원하는 것이 필요 - 장기적인 계획에 따라 핵심 원천기술을 중심으로 지속적인 연구가 이루어지지 않고 있음
R&D 수행주체별 미션 모호	- 출연연 고유 역할이 점점 모호해 지고 있으며, PBS제도로 인하여 연구핵심을 벗어난 연구라도 인건비 확보를 위해 수행하는 경우가 있음 - 출연연 PBS는 본래 도입 취지인 연구경쟁을 통한 성과촉진 보다는 연구비 불안감에 따라 생계형 연구개발에 집중하는 부정적 효과가 있음 - 정부가 바뀔 때마다 새로운 정책을 실현하기 위해 출연(연)의 기존 흔들기가 반복되어 제 기능을 수행하기 어려운 상황에 이르렀음 - 출연연은 대규모 리소스가 필요한 프로젝트를 수행할 수 있도록 차별화 - 산업화 될 수 있는 기술의 개발과 좋은 연구 성과를 내는 것은 별개로 취급되어야 함
산업화되는 연구 성과 부족	〈연구와 산업의 연계 필요〉 - 산업계에 어떻게 적용할지 등에 관한 고민없는 대학의 기초연구는 사상누각 - SCI 논문 성과에 치중하여 상용화, 사업화 위축 - 연구의 설계 단계부터 최종 산출물과 그 효과에 대한 분석을 통한 실용성 높은 기초-응용 연계 계획 수립이 필요 - 산-학 협력이나 산-출연연 협력은 세계시장에서 경쟁력을 갖춘 혁신적인 기술이 있으면 자연히 잘 될 것임. 현재 논문위주의 경쟁력이 없는 결과를 내면, 기업들이 무상으로 라이선싱을 하라고 해도 할 기업은 없음 〈산업 중심 사고에 대한 경계〉 - '산업계의 요구'가 모든 것에 우선한다는 생각이 틀렸음. 당장 사업화될 기술 연구는 기업에서 할 일로, 대학, 출연연, 병원이 할 수도 해서도 안 됨 - 논문가치가 적은 논문들을 내는 것이 문제이지 상용화 안 되므로 논문내지 말라는 것은 문제임 - 기초연구 역량 및 인력양성이 추가되어야 하나 지나치게 창업, 기술이전 등을 요구하고 있어 어려움

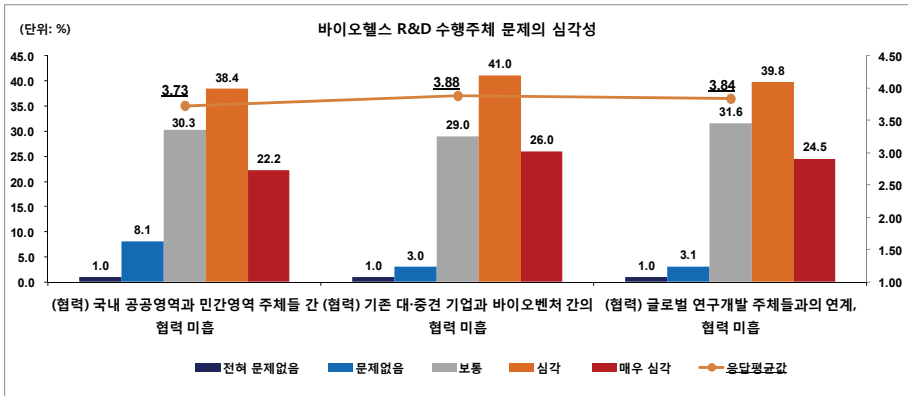
자료: 연구진 작성 (설문결과)

다. R&D 수행주체 간 연계·협력 부족

혁신시스템적 관점에서 볼 때, R&D 수행주체들의 개별 역량도 중요하지만, 이들 간의 역할 분담, 조정, 연계, 협력 등을 통해 시스템 차원에서 축적되는 집단적 역량이 국가경쟁력 차원에서는 무엇보다 중요하다(홍성주 외, 2015).

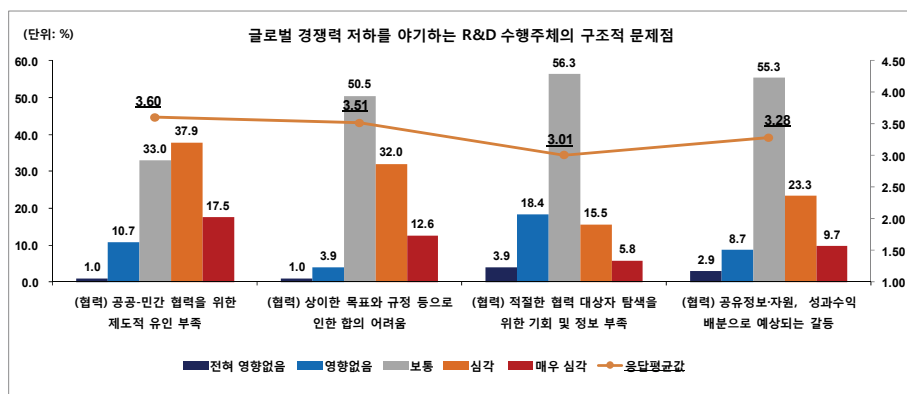
바이오헬스 분야에서 국내 대학 및 병원의 연구 역량이 상대적으로 우수하고, 기업의 사업화 역량도 성장하고 있다고 평가하고 있지만, 국내 R&D 수행주체들 간 협력은 여전히 부족한 것으로 보인다. 앞서 살펴보았듯이, 대학이나 연구소, 병원에서 생산된 연구 성과가 산업 및 의료 현장의 필요와 연계되지 못하고 있다는 의견이 지배적이다([그림 5-10] 참조). 보다 거시적으로 국내 공공섹터와 민간섹터 간 협력에 관한 질문에 대해, 설문조사 응답자의 61%가 민관 협력 부족이 심각한 문제라고 지적했다([그림 5-11] 참고). 그리고 [그림 5-12]와 같이, 유사한 비중의 응답자(61%)가 민관 협력이 부족한 원인에 대해 이를 장려하는 제도적 유인이 여전히 부족하다고 응답했다. 요컨대, 민관 협력, 산학연 협력을 정책적으로 강조한 지 오래지만, 아직까지 현장에서 체감하는 유인책은 부족한 것으로 보인다.

[그림 5-11] 바이오헬스 R&D 수행주체 간 연계·협력 문제의 심각성



자료: 연구진 작성(설문결과)

[그림 5-12] 바이오헬스 R&D 수행주체 간 협력을 제한하는 요인



자료: 연구진 작성(설문결과)

설문조사에 응한 국내 전문가들은 민간 협력뿐만 아니라 대기업·중견기업과 소규모 바이오벤처 간 협력도 부족한 것으로 평가했다. 전체 응답자의 67%가 기존 대·중견기업과 바이오벤처 간 협력 부족이 심각하다고 답변했다([그림 5-11] 참조).

이는 기본적으로 국내 바이오헬스 분야에서 대기업·중견기업이라 손꼽힐 만한 곳이 많지 않은 구조적인 문제가 한 원인이라 할 수 있다. 김석관 외(2013)는 바이오벤처 중에서도 의약품을 개발하는 기업은 임상으로 진입할 자원이 부족하므로 개발한 기술을 구입할 수 있는 대기업, 거대 제약회사의 존재가 필수적인데, 국내에서는 바이오벤처의 기술을 이전받을 대기업 혹은 거대 제약회사가 부족하여 바이오벤처들이 제휴형 성장 전략을 펼치는 데 한계가 있다고 지적했다.

기업을 포함한 R&D 수행주체 간 협력 저하의 원인으로 협력을 위한 인센티브 부족 이외에도 정보·자원을 공유하면서 발생 가능한 수익 배분 갈등의 문제, 기관 간 목표와 이해관계 차이 문제, 파트너 탐색 기회 및 정보 부족의 문제 등을 고려해 볼 수 있다. 하지만 설문조사에 따르면([그림 5-12] 참조), 약 45%의 응답자만이 기관 간 목표나 규정의 차이로 협력이 저하되고 이러한 협력 저하가 글로벌 경쟁력 저하로 이어진다고 응답했다. 협력하면서 정보 및 자원을 공유할 경우 예상되는 갈등 가능성으로 글로벌 경쟁력이 저하된다고 응답한 이도 약 33%에 그쳤고, 절반 이상의 응답자들은 중립적인 태도를 보였다. 협력 파트너에 관한 정보나 탐색 기회가 부족해서 협력이

부족하고, 이로 인해 글로벌 경쟁력이 저하된다는 주장에 대해서도 동의하는 이와 동의하지 않는 이가 반반으로 나뉘어 중립적인 의견이 대세였다.

국내 기관들의 글로벌 경쟁력 향상을 위해 글로벌 R&D 주체들과의 협력과 경쟁은 필수적이다. 하지만 국내 R&D 수행주체들의 글로벌 협력은 아직까지 미흡하다는 지적이 많았다. 설문조사 응답자의 64%가 국내 R&D 수행주체들이 글로벌 파트너와 충분히 협력하지 않는다고 지적했다([그림 5-11] 참조). ‘2014년 국가연구개발사업 조사분석보고서’에 따르면, 실제 2014년 국가연구개발사업 과제(45,865개) 중에서 국제공동연구나 국제위탁연구를 수행한 과제는 약 0.5% 수준(495개)에 그쳤다(미래창조과학부·KISTEP, 2015c). 이는 2013년보다도 감소한 수치다.

‘2014년 바이오산업 실태조사’에서는 전체 975개 기업 중 타 기관과 협력하는 기업은 28%정도였으나, 해외 기관과의 협력은 10건 중 1건 정도라고 밝혔다(산업통상자원부·한국바이오협회, 2016). 주요 연구기관이나 기업이 해외 기관과 연구협력, 기술제휴, 인력교류 등을 지속적으로 추진하고 있지만, 기업의 글로벌 R&D 협력이 바이오헬스 분야 전체에 확산된 것은 아닌 것으로 보인다.

반면, 논문 출판과 같은 연구 활동에서의 글로벌 협력은 점차 확대되는 추세이다. <표 5-10>에서 나타나듯이, 국내 연구자에 의해 작성된 SCI 논문 중에서 해외협력을 동반한 논문이 전체의 약 22%를 차지한다. 해외협력 논문은 지속적인 증가 추세를 보이며, SCI 논문 전체의 증가율을 상회한다. 바이오헬스 분야의 경우에도 해외협력 논문의 수가 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 의학 및 생물학 분야 협력 논문 증가율도 상대적으로 높게 나타났다.

<표 5-10> 바이오헬스 분야 국내 연구

(단위: 편, %)

	2005	2007	2009	2011	2013	평균 증가율
전체 SCI 논문 수	26,455	29,572	37,748	45,595	51,292	18%
해외 협력 논문 수	6,814	8,090	9,895	12,942	15,023	22%
의학 분야						
- 임상의학	1,139	1,380	1,838	2,105	2,624	23%

	2005	2007	2009	2011	2013	평균 증가율
생명과학 분야						
- 생물학/생화학	670	854	980	1,371	1,431	22%
- 약리학/독성학	235	266	370	430	488	20%
- 분자생물학/유전학	505	561	674	920	960	18%
- 신경과학/행동과학	203	235	279	350	402	19%
- 미생물학	187	254	261	302	342	17%
- 면역학	95	113	147	161	196	20%

자료: 미래창조과학부·KAIST(2014:11)

SCI 논문 작업에서 글로벌 협력 추세가 강화되고 있음에도 불구하고 국내에서 글로벌 협력 정도가 미흡하다고 느껴지는 주요 원인은 국내에서 이루어지는 R&D 활동이나 기업 활동에 글로벌 파트너의 참여도가 여전히 낮기 때문이다. SCI 논문과 같이 글로벌 기준에 맞추어 작업하는 과정에서 해외 연구자와 협력하는 비중이 늘었지만, 이러한 글로벌 기준을 국내 R&D 활동과 기업 활동에 적용하는 경우는 여전히 부족하기 때문에 국내 연구수행주체의 글로벌 협력 정도가 미흡하다고 판단하는 것으로 보인다.

설문조사 추가 의견으로 연구주체 간 실질적 협업을 위한 지원과 글로벌 협업을 위한 PM, 코디네이터가 필요하다는 주장이 있었으며, 글로벌 파트너십을 유연하게 추진할 수 있도록 지원하는 프로그램이 필요하다는 의견이 있었다(〈표 5-11〉 참조).

〈표 5-11〉 바이오헬스 R&D 수행주체 간 협업 관련 추가 의견

이슈	의견
연구주체들 간 협업 부족	- 개별 연구개발 주체들 간의 실질적 협업을 위한 교류의 장 및 신뢰 구축 활동에 대한 지원이 부족하며, 글로벌 협업 체계 하에서 사업화 추진을 할 때 발생할 수 있는 다양한 현장어로 및 이해상충, 전략적 기획 등을 지원할 책임 있는 PM 혹은 코디네이터의 역할이 부족함 - 실무자들 간의 needs 에 맞게 Global partnership 을 유연하게 지원해주는 프로그램이 필요. GlobalPharma, Globallawfirm, GlobalVC, 해외 바이오텍 등과 같이 할 수 있는 일들이 걸림돌 없이 순조롭게 진행되는 시스템이 절실함

자료: 연구진 작성 (설문결과)

제4절 R&D 수행주체 시사점

R&D 수행주체는 혁신 활동의 기본 요소로서 국내 바이오헬스 분야의 글로벌 경쟁력을 진단하고 개선 방향을 설정하기 위해 가장 먼저 살펴야 하는 요소이다. 본 장에서는 수행주체별 R&D 활동과 성과에 대한 2차 자료와 본 연구에서 실시한 전문가 설문조사 결과를 토대로 R&D 수행주체의 역량과 이들 간 연계·협력 수준을 진단하였다.

일찍이 정부연구소 중심 R&D로 시작했지만, 대학과 민간기업의 R&D활동이 증가하면서 국내 R&D 수행주체의 역량은 전반적으로 성장한 것으로 판단된다. 특히 대학 연구가 활성화되고 의대 중심 R&D 활동이 증가하면서, 대학과 병원의 R&D 역량이 글로벌 수준에 근접하고 있다는 평가가 이어졌다.

하지만 대학과, 병원, 정부연구소 등에서 생산된 연구 성과가 산업 현장이나 의료 현장과 연계되고 있는지에 대한 의문은 여전하다. 대학 및 연구소에서 세계 최고 수준의 저널에 기고하는 빈도가 증가하고 있지만, 우수한 연구 성과가 국내 바이오헬스 산업 발전을 견인하지 못한다는 평가가 지배적이다. 우수인력이 병원으로 몰리고 있지만 연구중심병원은 아직 초기 단계이고, 임상기술 이외 실제 의료 현장·산업현장과 연계할 수 있는 중개연구가 활성화되지는 못한 상황이다.

이러한 현상을 초래한 원인으로 한편에서는 연구기관과 기업 간의 괴리를 지적한다. 대학, 연구소, 병원 등에서 선호하는 연구와 기업의 R&D수요가 달라 서로 협력할 유인을 찾지 못하고 있다는 것이다. 또 한편에서는 스케일의 문제를 지적한다. 아직까지 국내에서 산업계 질서를 바꿀 만큼 혁신적이고 창의적인 연구가 확산되지 못했고 기업 규모 역시 영세하여 학계 연구를 견인·흡수할 만큼 성장하지 못했다는 지적이다.

이를 개선하기 위해 우선 공공-민간협력 R&D 프로그램들을 확충해 나갈 필요가 있다. 상호 간 협력 유인이 부족한 현실에서 정부 지원을 통해 민간기업과 공공연구기관, 대학, 병원이 상호 소통, 교류, 협력하도록 하여 접점을 확대해 나가도록 해야 한다. 하지만 협력 R&D 프로그램의 운영 방식은 변화될 필요가 있다. 협력 프로그램의 목표가 형식적인 ‘협력’ 성과로 그쳐서는 안 된다. 논문 수, 특허 수, 단기과제 성과를 체크하는 방식으로는 연구 수행주체들 간의 실질적인 협력을 도모하기 어렵다. 실제

로 산업계에 파급력 있는 성과를 창출하기 위해서는 협력 프로그램에 참여하는 기업이나 연구기관이 지불해야 할 절차적 비용을 줄이고 성과는 극대화하도록 목표중심적으로 사업을 관리해 나가야 한다. 이를 위해 연구협력을 추구하는 연구 목표 이외에 수단으로서의 연구 기간, 연구비 집행 방식, 성과 제출 및 평가 방식 등을 보다 유연하게 운용할 수 있는 여지를 만들어야 한다. 또 대학, 정부연구소, 병원 등의 연구기관도 자체적으로 기관 미션을 재정립하고, 산업 현장, 의료 현장에 대한 지원 미션이 분명한 개발연구조직, 중개연구조직은 논문 이외에 현장지원활동을 보다 적극적으로 평가하고 장려할 필요가 있다.

동시에 중장기적으로는 지식과 원천기술을 공급하는 연구기관과 이를 흡수하는 기업의 글로벌 역량을 모두 강화하여, 연계 프로그램을 인위적으로 운영하지 않더라도 국내외 파트너와 자유롭게 R&D 협력을 추진하는 생태계로 진화해 나가야 할 것이다. 이를 위해서는 두 가지 전략을 병행해서 추진해야 한다. 현재 기업이 필요로 하는 수요에 맞는 연구를 수행할 수 있도록 국내 연구기관 역량을 전환해나가는 것도 중요하지만, 또 한편으로는 미래 기업이 요구할 만한 혹은 미래 국민이 필요로 할 만한 기술과 지식을 연구자가 선제적으로 탐색하고, 발굴할 수 있는 여지를 남겨둬야 한다. 기술 변화의 속도는 점차 빨라지고 있고 그 변화의 폭도 증가하고 있는 만큼, 현재 기업의 수요, 기관의 미션에 매몰되는 순간, 과거의 기술로 남게 될 개연성이 크다. 이에 다양한 R&D 기회를 탐색하고 자율적으로 안정적으로 기초연구를 추진할 수 있는 연구기반을 조성하는 일 또한 중장기적인 경쟁력 확보를 위해 주요한 과업이라 하겠다.

| 제6장 | 바이오헬스 분야 지원기제

제1절 개요

이번 장에서 다루는 지원기제는 바이오헬스 분야의 연구자 및 기업 등 혁신주체들의 기술혁신활동을 지원하기 위해 제공되는 일종의 하부구조를 의미한다. 홍사균 외(2012: 28-29)는 과학기술 분야의 우수한 성과를 위해서는 지식을 창출·활용하는 영역인 상부구조 뿐만 아니라 이러한 지식 활동을 뒷받침하는 하부구조가 제대로 구축되어 있어야 하며 여기서 하부구조는 “과학적 사고를 유도하는 교육, 우수한 연구 인력, 사회적 분위기, 과학기술 활동을 지원하는 제도 및 시설”이라고 설명한다. 즉 연구개발 활동을 지원하는 다양한 인프라 및 제도들이 이 지원기제에 포함될 수 있다.

지원기제의 영역은 사실 매우 광범위하고, 정부의 연구비 투자는 4장 정책거버넌스에서 다루었고, 규제나 보험제도는 7장에서 다룰 예정이기 때문에, 바이오헬스 분야에서 특히 중요한 인프라와 제도들인, 인력, 연구자원, 연구시설·장비, 특허, 세제 및 금융, 창업 활성화 지원제도들을 중심으로 현황과 문제점을 살펴보고 개선 방향을 모색하고자 한다. 4, 5장에서처럼 각 기제별로 객관적인 자료들을 활용하여 현황을 살펴보고, 전문가들의 설문결과를 바탕으로 문제점과 대안들을 알아볼 것이다.

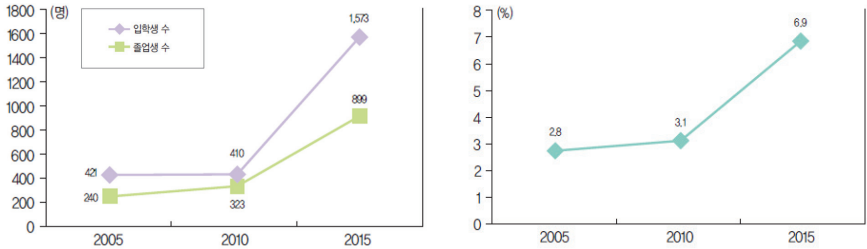
제2절 지원기제 현황

1. 인력

생명과학 분야 신규 박사학위 취득자는 꾸준히 증가하여 2005년 240명에서 2015년 899명으로 지난 10년간 3.7배 이상 증가하였다. 동 기간 박사과정 입학생 수도 2005년 421명에서 2015년 1,573명으로 3.7배 이상 증가하였고, 국내 전체 신규 박사학위 취득자 중 생명과학 분야가 차지하는 비중도 2005년 2.8%에서 2015년 6.9%로 2.5배 증가하였다(송창용·이은혜·김혜정, 2016).

[그림 6-1] 국내 생명과학 분야 박사과정 졸업생 수, 박사학위 취득자 중 생명과학 분야 비중

〈국내 생명과학 분야 박사과정 입학생 및 졸업생〉 〈국내 신규 박사학위 취득자 중 생명과학 분야 비중〉



자료: 송창용이은해김혜정(2016: 2)

2014년 기준 국내 바이오산업체 975개 기업에 종사하는 인력 수는 37,909명으로 2013년 36,684명 대비 1,225명 증가했고, 부문별로는 연구인력 11,815명(31.2%), 생산인력 12,868명(33.9%), 영업/관리인력 13,226명(34.9%)으로 구성되어 있다(산업통상자원부한국바이오협회, 2016).

<표 6-1> 2014년 바이오산업 분야별 종사자 인력 분포

(단위: 개, 명, %)

구분		업체 수	연구인력	생산인력	영업/관리	계	산업별 구성비
전체	인력	975	11,815	12,868	13,226	37,909	100.0
	비율	100	31.2	33.9	34.9	100	
바이오의약산업		319	5,185	6,358	7,481	19,024	50.2
바이오화학산업		194	2,128	1,634	1,210	4,972	13.1
바이오식품산업		196	1,851	3,109	2,006	6,966	18.4
바이오환경산업		76	387	401	597	1,385	3.7
바이오전자산업		21	293	566	289	1,148	3.0
바이오공정 및 기기산업		71	490	476	558	1,524	4.0
바이오에너지 및 자원산업		28	413	251	346	1,010	2.7
바이오검검, 정보서비스 및 연구개발산업		50	1,068	73	739	1,880	5.0

자료: 산업통상자원부한국바이오협회(2016: 25)

2. 연구자원

「생명연구자원의 확보·관리 및 활용에 관한 법률(생명연구자원법)」 제2조 제1항에서는 생명연구자원을 “생명공학연구의 기반이 되는 자원으로서 산업적으로 유용한 동물, 식물, 미생물, 인체유래 연구자원 등 생물체의 실험물과 정보”로 정의한다. 생명연구자원법에 의거하여 5년마다 「생명연구자원 관리 기본계획」이 마련되고 있는데, 제1차 계획(2011년~2015년) 기간 동안 국가 차원의 생명연구자원 관리체계가 구축 및 운영되기 시작하였고(관리), 생명연구자원(생물자원·생명정보)이 지속적으로 확보되었으며(확보), 확보된 자원은 산학연에 공급분양되어 활용되고 있다(국가과학기술심의회, 2016).

<표 6-2> 분야별 자원 보유 현황

구분	자원 보유 현황 (~2015년 누적치)			
	증식가능자원		파생자원	
동물	1,605종	469,364점	22,301종	1,152,777점
식물	15,081종	1,130,879점	73,869종	1,692,819점
미생물	32,199종	222,102주/173,906점	3,854종	118,608점
인체유래물	19,752사람/116,209주/827,063점		2,219,297사람/12,995,591점	
생명정보	(동물정보) 8,692종· 9,737,950건 / (식물정보) 6,879종·1,177,652건 (미생물정보) 13,371종·1,931,586건 / (인체유래정보) 1종·84,041건 (기타) 2,227종·188,428건			
생물다양성	45,295종 국가생물종 목록 구축			

자료: 국가과학기술심의회(2016: 7)

<표 6-3> 연도별 자원 분양 성과

구분	2012년	2013년	2014년	2015년
	증식가능 /파생	증식가능 /파생	증식가능 /파생	증식가능 /파생
동물	26,418마리 /63,679점	28,315마리 /60,583점	11,689마리 /30,375점	37,326점 /8,790점
식물	25,853점 /216,106점	145,337점 /242,648점	16,816점 /737,656점	80,993점 /286,336점
미생물	12,463점 /2,989점	15,463점 /540점	17,196점 /1,475점	25,101주 /1,607점
인체 유래물	10,228점 /88,035점	5,944점 /74,177점	5,563점 /78,220점	6,257주 /88,917점

자료: 국가과학기술심의회(2016: 8)

신은정 외(2015)에서는 국내 BRC(Biological resource center)의 자원 규모를 해외에서 운영 중인 대규모 BRC와 비교하였는데, 생물종수 기준으로 국내 BRC는 해외 대규모 BRC 자원 대비 30-70% 수준의 자원량을 보유하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 6-4〉 국내 주요 BRC의 생물자원 보유량 비교

BRC보유 기관명		생물자원 보유량	비 고 (해외 BRC 자원 보유량)
생물표 본자원	국립수목원	17,240종 926,769건	스미소니언박물관: 17,000종 2백만 이상의 표본 영국왕립규식물원: 8,000종 13만점 이상 샘플
	국립생물자원관	3,604,707점 (식물: 2백만, 동물 1백2천만점)	
	국립중앙과학관	5,248종 1,132,351점	
해양생 물자원	국립해양생물자원관	4,554종 406,250점	비글로 국립해양조류미생물센터: 미세조류 2,893균주 보유
	극지연구소	8,500주 (분양가능 1,180균주)	
농업생 명자원	농업유전자원센터	9,904종 283,320건	미국 농업연구청(ARS): 약 20,000종
	가축유전자원센터	11종 17,232건	
미생물 자원	한국생명공학연구원 미생물자원센터	7,679종 28,339주	미국 ATCC: 75,000주 독일 DSMZ: 25,000주 일본 NBRC: 8,068종 18,823주
세포주	연구소재은행사업 한국세포주은행	약 700종	미국 ATCC: 3,600종 독일 DSMZ: 607종
보건의 료	국립중앙인체자원은행 17개 단위은행	질환자: 38만명 약 8백만 vial 일반인: 28만명 약 4백만 vial	UK 바이오뱅크: 일반인 50만 명

자료: 신은정 외(2015: 199)

3. 연구시설장비

2010년부터 2014년 기간 동안 미래유망신기술(6T) 분야별 연구시설장비 구축 현황을 살펴보면 BT(바이오) 분야는 기타 분야를 제외하고 ET(환경) 분야 다음으로 가장 많은 연구시설장비를 구축한 것으로 나타났다.

<표 6-5> 미래유망신기술(6T) 분야별 연구시설장비 구축 현황
(2010년~2014년)

(단위: 점, %)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	합계
	구축수 (비중)	구축수 비중	구축수 비중	구축수 비중	구축수 비중	구축수 비중
BT	991 (20.6)	1,174 (20)	1,052 (17.5)	944 (18.2)	698 (16.5)	4,859 (18.6)
CT	39 (0.8)	32 (0.5)	53 (0.9)	22 (0.4)	20 (0.5)	166 (0.6)
ET	1,190 (24.7)	1,417 (24.2)	1,571 (26.1)	1,262 (24.3)	905 (21.5)	6,345 (24.3)
IT	813 (16.9)	1,070 (18.2)	1,070 (17.8)	788 (15.2)	717 (17)	4,458 (17.1)
NT	481 (10)	603 (10.3)	652 (10.8)	569 (11)	493 (11.7)	2,798 (10.7)
ST	138 (2.9)	166 (2.8)	178 (3)	118 (2.3)	155 (3.7)	755 (2.9)
기타	1,168 (24.2)	1,403 (23.9)	1,446 (24)	1,487 (28.7)	1,230 (29.2)	6,734 (25.8)
합계	4,820 (100)	5,865 (100)	6,022 (100)	5,190 (100)	4,218 (100)	26,115 (100)

자료: 국가연구시설장비진흥센터 ZEUS 통계 포털(검색일: 2016. 9. 20.)

2010년부터 2014년 기간 동안 미래유망신기술(6T) 분야별 연구시설장비 구축 현황을 연구수행주체별로 나누어 살펴보면 BT(바이오) 분야에서는 국공립 연구소가 가장 많은 연구시설장비를 구축한 것으로 나타났고, 다음으로 기타, 대학, 기타 공공기관 순으로 많은 연구시설장비를 구축한 것으로 나타났다(국가연구시설진흥센터 ZEUS 통계 포털, 검색일: 2016. 9. 20).

〈표 6-6〉 미래유망신기술(6T) 분야별 연구수행주체별 연구시설장비 구축 현황
(2010년~2014년)

(단위: 점, %)

구분	국공립 연구소	출연 연구소	대학	민간기업	공기업	기타 공공기관	기타	합계
	구축수 비중	구축수 비중	구축수 비중	구축수 비중	구축수 비중	구축수 비중	구축수 비중	구축수 비중
BT	847 (66.3)	871 (14)	1,379 (20.8)	686 (9.5)	0 (0)	271 (16.5)	805 (28.6)	4,859 (18.6)
CT	13 (1)	40 (0.6)	59 (0.9)	36 (0.5)	1 (0.4)	4 (0.2)	13 (0.5)	166 (0.6)
ET	237 (18.5)	1,366 (21.9)	981 (14.8)	2,683 (37)	172 (65.9)	447 (27.1)	459 (16.3)	6,345 (24.3)
IT	19 (1.5)	887 (14.2)	943 (14.2)	1,770 (24.4)	22 (8.4)	205 (12.4)	612 (21.7)	4,458 (17.1)
NT	8 (0.6)	748 (12)	1,101 (16.6)	698 (9.6)	0 (0)	117 (7.1)	126 (4.5)	2,798 (10.7)
ST	27 (2.1)	496 (8)	103 (1.6)	89 (1.2)	0 (0)	27 (1.6)	13 (0.5)	755 (2.9)
기타	127 (9.9)	1,821 (29.2)	2,067 (31.2)	1,290 (17.8)	66 (25.3)	576 (35)	787 (28)	6,734 (25.8)
합계	1,278 (100)	6,229 (100)	6,633 (100)	7,252 (100)	261 (100)	1,647 (100)	2,815 (100)	26,115 (100)

자료: 국가연구시설장비진흥센터 ZEUS 통계 포털(검색일: 2016. 9. 20.)

한편 첨단의료제품 개발을 지원하기 위한 R&D의 인프라로서 현재 대구경북과 오송에 첨단의료복합단지가 운영되고 있다.

〈표 6-7〉 대구경북 및 오송 첨단의료복합단지

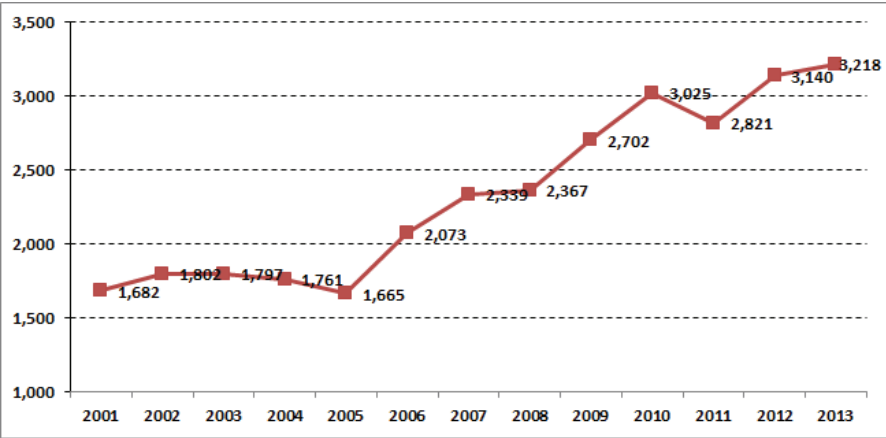
구분	대구경북	오송
명칭	대구경북첨단의료산업진흥재단 (http://www.dgmif.re.kr)	오송첨단의료산업진흥재단 (https://www.kbiohealth.kr/index.do)
주요 시설	- 신약개발지원센터 - 첨단의료기기개발지원센터 - 실험동물센터 - 임상시험신약생산센터	- 신약개발지원센터 - 첨단의료기기개발지원센터 - 실험동물센터 - 임상시험신약생산센터

자료: 표에 명시된 각 재단 홈페이지를 토대로 작성

4. 특허

한국에서 출원된 생명공학 관련 특허는 꾸준히 증가해 왔는데, 아래 그림에서 보듯이 한국에서 출원된 특허 중 출원 국가가 한국인 경우의 누적출원 건수는 2001년 1,682건에서 2013년 3,218건으로 약 2배 정도 증가했으며, 동 기간 동안 5.56%의 연평균 증가율을 보였다(미래창조과학부, 2015a).

[그림 6-2] 한국에서 출원된 생명공학 특허 중 한국이 출원국인 특허의 누적 건수



자료: 미래창조과학부(2015a: 261)를 토대로 그림

한국의 생명공학 관련 특허는 증가하고 있으나 양적 수준에 비해 질적 수준은 다소 낮은 것으로 나타나고 있다. <표 6-8>은 2010년~2014년 미국에 등록된 생명공학특허의 국가별 기술력 수준 현황을 보여주는데, 한국은 동기간 특허등록 건수는 비교 대상 국가 중 9위 수준이었으나 기술력 수준은 12위 수준으로 양적 수준에 비해 질적 수준이 다소 미흡하였다(미래창조과학부, 2015a).

〈표 6-8〉 2010년~2014년 미국에 등록된 생명공학특허의 국가별 기술력 수준
현황

(단위: 건, 점)

국가	등록건수	인용지수 (Patent Impact Factor)	기술력 (Technology Strength)	
			값	순위
미국	30,511	1.34	40,945.76	1
일본	3,958	0.56	2,220.44	2
독일	2,283	0.43	972.56	4
네덜란드	1,623	0.43	701.14	7
스위스	1,448	0.44	635.67	9
영국	1,243	0.72	898.69	6
캐나다	1,046	0.91	951.86	5
프랑스	1,261	0.34	422.44	11
대한민국	952	0.33	313.21	12
덴마크	934	1.06	988.17	3
호주	703	0.9	630.59	10
이스라엘	695	0.99	685.97	8
벨기에	525	0.37	193.2	14
스웨덴	343	0.68	232.21	13
이탈리아	369	0.21	78.6	17

자료: 미래창조과학부(2015a: 266)

5. 세제 및 금융

2016년 연구개발 조세감면액 추정액은 총 조세지출예산의 9.5%인 약 3.3조 원이다(이경근, 2016). R&D 관련 조세지출 항목을 살펴보면, 연구·인력 개발비 세액공제, 연구·인력개발 설비투자 세액공제, 연구개발 관련 출연금 등의 과세특례, 기술이전 및 기술취득 등에 대한 과세특례, 연구개발특구 입주기업 세액감면, 기술혁신형 합병·주식취득에 대한 세액공제 등이 있다(이경근, 2016).

<표 6-9> 주요 연구개발(R&D) 조세지출 현황

구분	2014	2015(추정)	2016(추정)
연구·인력개발비 세액공제	27,860	28,188	28,499
연구·인력개발 설비투자 세액공제	2,012	1,548	1,654
연구개발 관련 출연금등의 과세특례	15	15	18
기술이전 및 기술취득 등에 대한 과세특례	9	13	8
연구개발특구 입주기업 세액감면	70	42	25
기술혁신형 합병·주식취득에 대한 세액공제	-	23	24
합계	29,966	29,829	30,228

자료: 대한민국 정부(2015: 28-30); 이경근(2016: 25)에서 재인용

2016년도 조세지출예산서 분석에 따르면 연구·인력개발비에 대해서는 신성장동력 산업 및 원천기술 분야에 대하여 당기분 R&D비용의 20%(중소기업의 경우 30%)를 소득세·법인세에서 공제해주고, 연구·인력개발을 위한 설비투자에 대해서는 투자금액의 3%(중소기업 10%, 중견기업 5%)를 세액공제 해주고 있다.

의약품 개발 관련 세제혜택의 경우, 후보물질단계에서만 제공되던 세제 우대혜택을 2013년 화합물의약품 임상 1·2상과 백신 개발까지 확대(대기업 20%, 중소기업 30%)하였다(김지혜, 2013). 2016년 세법개정안에서는 바이오신약 임상시험과 국내 수행 임상 3상까지 세액공제 대상을 확대하였다(기획재정부, 2016).

최근 일본과 중국도 세제혜택의 지원 폭을 넓히고 있는데, 일본은 오픈이노베이션의 활성화를 위해 공동연구에 대한 세제지원을 확대하였고, 중국은 기존에 '고도기술산업중점분야'에만 적용하던 추가비용공제방식을 지원 배제 산업 및 활동을 제외한 모든 산업 부문으로 확대 개편하였다(김민지, 2016).

〈표 6-10〉 최근 일본의 연구개발 세액공제 제도 개정 내용

	개정 목적	개정 내용
2013	국가 성장동력 및 국제경쟁력 강화를 위한 민간 기업의 연구개발 촉진	· 2015년까지 한시적으로 총액기준방식 연구개발 세액공제 상한을 기존 20% → 30% 확대 · 특별시험연구비 세액공제 대상 항목에 '기업 간의 공동연구 부문' 추가
2014	향후 3년 이내 민간연구개발투자를 GDP대비 3% 규모로 확대	· 법인세액의 10% 한도 내에서 공제가 가능한 추가조치(증가형의 확충 및 고수준형 세액공제 제도)를 3년간 연장 · 증가형은 증가율에 따라 공제율이 커지는 구조로 개정하여, 기존 시험연구비 증가액에 5% 공제율을 일괄적으로 적용하던 방식에서 벗어나, 시험연구비 증가액 증가율에 따라 최소 5%에서 최대 30%까지의 공제율을 적용하는 방식으로 변경
2015	· 기업의 오픈이노베이션 (외부 기술과 지식을 활용한 연구개발) 촉진 · 대·중견·중소·벤처기업 및 중간연구기관, 대학 등의 각 공동연구 활성화	· 오픈이노베이션형에 대한 공제율 대폭 인상 및 공제 대상 확대(중소기업 지재산 사용료 등에 대한 지원 추가, 영구적 조치) · 총액기준방식 및 오픈이노베이션형 등에 대한 공제한도 30% 적용 (총액형 25%, 오픈형 5%에 대해 별도 공제 상한 지정, 영구적 조치) · 연구개발세액공제 이월제도 폐지

자료: 일본 경제산업성 홈페이지; 김민지(2016: 45)에서 재인용

〈표 6-11〉 중국의 연구개발 추가비용 공제 배제 부문

	지원 배제 산업	지원 배제 활동
2015 년 11 월 개 정 후	· 배산업 · 숙박 및 외식산업 · 도매 및 소매업 · 부동산산업 · 임대차 및 상업서비스 산업 · 엔터테인먼트산업 · MOF(Ministry of Finance)와 SAT(State Administration of Taxation)에서 지정한 산업 등	· 제품 및 서비스의 일상적인 업그레이드 · 연구개발 결과의 단순 응용 · 상업화 후 고객에 대한 기술지원 · 기존 제품/서비스/기술/소재/과정 등의 반복 또는 단순 변경 · 경영이나 사업의 효율성 및 시장 조사·분석활동 · 정기 품질관리/검사/분석 · 사회과학, 예술, 인류와 관련한 연구 등

자료: EY한영(2015); 김민지(2016: 49)에서 재인용

바이오/의료 분야에 대한 벤처캐피털 투자는 지속적으로 증가하고 있다. 〈표 6-12〉는 2015년 기준 업종별 벤처캐피털 신규 투자 금액과 비중을 보여주고 있는데, 바이오/의료 분야에 3,170억 원(전체 투자 중 15.2%)이 투자되어 ICT 서비스 분야에

이어 가장 많이 신규 투자된 것으로 나타났다. 특히 바이오/의료 분야는 2012년 8.5%에서 2014년 17.9%로 전체 벤처캐피털 투자금액 중 비중이 지속 증가해 왔고, 2015년 비중이 다소 줄어들기는 했으나 절대 금액은 2014년에 비해 증가하였다.

〈표 6-12〉 업종별 벤처캐피털 신규투자 현황

(단위: 억 원, %)

구분	2012년		2013년		2014년		2015년	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
ICT제조	2,099	17	2,955	21.3	1,951	11.9	1,463	7.0
ICT서비스	918	7.4	1,553	11.2	1,913	11.7	4,019	19.3
전기/기계/장비	2,433	19.7	2,297	16.6	1,560	9.5	1,620	7.8
화학/소재	1,395	11.3	989	7.1	827	5	1,486	7.1
바이오/의료	1,052	8.5	1,463	10.6	2,928	17.9	3,170	15.2
영상/공연/음반	2,360	19.1	1,963	14.2	2,790	17	2,706	13.0
게임	1,126	9.1	940	6.8	1,762	10.7	1,683	8.1
유통/서비스	608	4.9	1,092	7.9	2,046	12.5	3,043	14.6
기타	342	2.8	593	4.3	616	3.8	1,668	8.0
합계	12,333	100	13,845	100	16,393	100	20,858	100

자료: 한국벤처캐피탈협회(2016: 1)

6. 창업

바이오 분야의 신규 벤처 창업은 2000년대 벤처 창업 붐 이후 감소하고 있는 상황으로, 2000년 224개였던 벤처 창업 수는 2005년 78개, 2010년 53개, 2013년 2개로 줄어들고 있다(바이오특별위원회, 2016c: 3).

바이오/제약/의료기기 벤처 기업은 타 산업분야 벤처 기업에 비해 외형적 성장에도 어려움을 겪는 것으로 보이는데, 〈표 6-13〉에서 나타나듯이 2015년을 기준으로 벤처 인증을 받은 바이오/제약/의료기기 기업 중 매출 1000억 원 이상 기업은 17개로, 전체 1000억 벤처 기업 464개 중 3.7%에 불과한 것으로 나타났다.

<표 6-13> 업종별 매출 1000억 원 벤처 현황 (2015년)

업종	수	비율
바이오/제약/의료기기	17	3.7%
컴퓨터/반도체/전자부품	82	17.7%
통신기기/방송기기	30	6.5%
음식료/섬유/(비)금속	97	20.9%
기계/제조/자동차	135	29.1%
소프트웨어 개발	19	4.1%
정보통신/방송서비스	13	2.8%
기타	71	15.3%
합계	464	100.0%

자료: 중소기업창업벤처기업협회(2016)을 토대로 정용철(2016)에서 분석한 바이오/제약/의료기기 벤처 기업 17개 자료를 반영하여 계산

바이오·의료 벤처 투자는 전체 벤처 투자와 비교할 때 상대적으로 창업 초기(3년 미만) 기업에 대한 투자 비중이 작은 반면, 창업 중기(3년~7년)와 후기(7년 이상) 기업에 대한 투자 비중이 높아 타 분야에 비해 창업 초기 단계 기업이 자금 조달에 어려움을 겪고 있는 상황이다.

<표 6-14> 바이오·의료 분야 업력별 투자 현황 (2015년)

구분		초기 (3년 미만)	중기 (3년~7년)	후기 (7년 이상)	합계
전체	금액 (억 원)	6,472	5,828	8,558	20,858
	비중 (%)	31.1	27.9	41.0	100.0
바이오·의료	금액 (억 원)	385	1,007	1,744	3,137
	비중 (%)	12.3	32.1	55.6	100.0

자료: 산업통상자원부(2016:1)

제3절 지원기제 문제점

1. 인력

가. 인력 공급과 인력 수요 사이의 불일치

바이오헬스 분야는 현재 세계적으로 박사 및 포닥 인력이 많은 상황이고 우리나라 역시 대학 및 대학원을 통해 배출되는 인력이 증가함에 따라 인력 공급 과잉이 문제라는 인식이 존재한다. 하지만, 인력 공급이 증가하더라도 성장하는 산업 분야의 경우 인력 수요도 증가하여 공급 증가가 큰 문제가 되지 않을 수 있기 때문에, 석박사 인력이 증가하는 수요-공급을 함께 고려해서 판단해야 하는 문제이다.

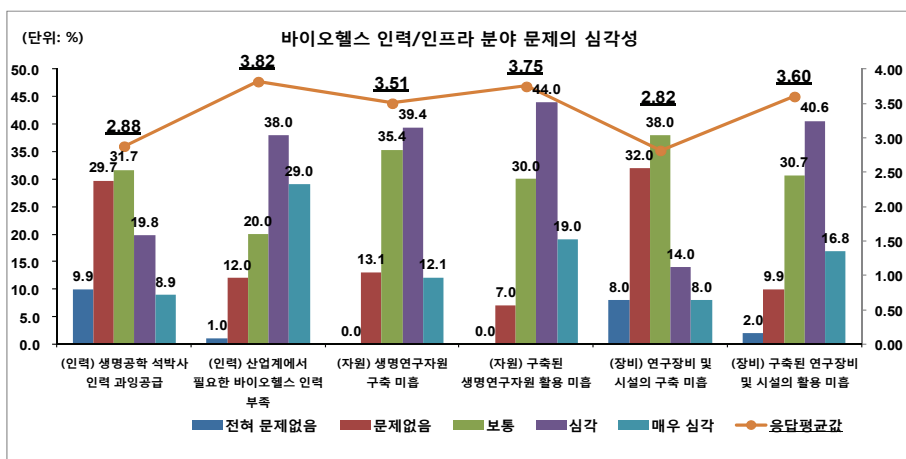
설문조사 응답자들은 석박사 인력 공급 증가에 대해 대체로 문제가 아니라고 인식하였는데, <표 6-15>에서처럼 연구인력, 연구자원, 연구시설과 관련한 문제점 중에서 석박사 인력 과잉공급은 심각하지 않고(평균 2.88) 개선도 시급하지 않다(5.9%)고 나타났다.

<표 6-15> 바이오헬스 인력·인프라 분야 문제 심각성 및 개선 시급성

구분	문제 심각성 (5점 척도 평균)	개선 시급성
1. (인력) 생명공학 석박사 인력 과잉공급	2.88	5.9%
2. (인력) 산업계에서 필요한 바이오헬스 인력 부족	3.82	27.3%
3. (자원) 생명연구자원 구축 미흡	3.51	14.1%
4. (자원) 구축된 생명연구자원 활용 미흡	3.75	23.4%
5. (장비) 연구장비 및 시설의 구축 미흡	2.82	7.8%
6. (장비) 구축된 연구장비 및 시설의 활용 미흡	3.60	21.5%

주: 문제 심각성 ① 전혀 문제없음, ② 문제없음, ③ 보통, ④ 심각, ⑤ 매우 심각, 개선 시급성 (열거된 6개 문제들 중에서 가장 개선이 시급한 문제 3가지를 체크한 결과)
자료: 연구진 작성 (설문결과)

[그림 6-3] 바이오헬스 인력·인프라 분야 문제 심각성



자료: 연구진 작성 (설문결과)

그러나 설문조사 응답자들은 인력 공급과 인력 수요 사이의 불일치로 인한 여러 문제점에 대해서 우려하는 의견을 제기하였다. 인력 공급과 수요의 불일치를 해결하기 위해 필요 인력, 기간별 배출 인력 규모를 고려한 체계적·장기적 인력 양성 계획을 수립하고 이를 책임 있게 관리할 주체가 필요하다는 의견, 현재 산업보다는 미래 산업이 필요로 하는 인력양성 계획 등이 필요하다는 의견 등이 제시되었다(〈표 6-18〉 참조). 이후 구체적으로 설명하겠지만, 수요-공급의 불일치라는 현상은 산업계 필요 인력의 부족, 우수 인재의 해외 유출 등의 문제점으로 나타나게 되고, 이에 따라 대학 및 대학원 교육의 역할이 강화될 필요가 있다.

나. 산업계가 필요로 하는 인력의 부족

석박사 인력 공급이 증가하고 있음에도 산업계는 필요로 하는 인력의 확보에 어려움을 겪고 있는 상황이다. 예컨대 지난 2015년 3월 기업연구소 보유 바이오·제약기업 226개사 대상 조사 결과에 따르면, 응답기업의 65%는 연구직 인력이 부족하다고 답하였고, 생산직과 영업·관리직 인력이 부족하다고 답한 비율도 각각 40.7%, 33.6%로 나타났다(한국산업기술진흥협회, 2016). 「2014년 산업기술인력 수급 실태조사」 중

바이오·헬스 분야 기업 조사 결과에 의하면, 2013년 바이오·헬스 분야 산업기술인력의 부족 인원은 728명(부족률 2.8%)이었고 부족 인원 발생 이유는 ‘직무수행에 요구되는 숙련을 갖춘 구직자가 적어서’, ‘직무수행에 요구되는 경험을 갖춘 구직자가 적어서’가 각각 14.8%로 가장 높은 응답을 보였다(김지영, 2015).

이번 설문조사 응답자들은 연구인력, 연구자원, 연구시설과 관련한 문제점 중에서 특히 산업계 필요 인력의 부족을 가장 심각하며 또한 개선이 시급하다고 답하였고(〈표 6-15〉 참조), 특히 기업 및 산업계 소속 응답자들이 문제가 심각하다고 답하였다(〈표 6-16〉 참조).

〈표 6-16〉 바이오헬스 인력·인프라 분야 문제 심각성 (소속별 응답 결과)

구분	문제 심각성 (5점 척도 평균)	문제 심각성 (5점 척도 평균)				
		기업 및 산업 협회	대학 및 병원	(정부) 연구소	정부	기타
1.(인력) 생명공학 석박사 인력 과잉공급	2.88	2.59	3.21	3.08	2.87	2.38
2.(인력) 산업계에서 필요한 바이오헬스 인력 부족	3.82	4.31	3.52	3.68	3.73	3.50
3.(자원) 생명연구자원 구축 미흡	3.51	3.55	3.91	3.28	3.07	3.75
4.(자원) 구축된 생명연구자원 활용 미흡	3.75	3.69	3.78	3.68	3.87	3.88
5.(장비) 연구장비 및 시설의 구축 미흡	2.82	2.72	3.17	2.79	2.33	3.13
6.(장비) 구축된 연구장비 및 시설의 활용 미흡	3.60	3.34	3.92	3.52	3.87	3.38

주: 문제 심각성 (① 전혀 문제없음, ② 문제없음, ③ 보통, ④ 심각, ⑤ 매우 심각)
자료: 연구진 작성 (설문결과)

설문조사 응답자들이 산업계 필요 인력 부족 문제로 제기한 이슈는 전체 인력 수의 부족, 타 산업에 비해 바이오헬스 인력의 산업 이해도 부족, 바이오산업 전반에 필요한 기술과 실무경험 보유 인력 부족 등으로 나누어 볼 수 있다(〈표 6-18〉 참조).

최근 정부의 바이오헬스 분야에 대한 투자와 국내 바이오기업의 급성장을 고려하여 다국적 헬스케어 업체들도 우리나라에 인력양성센터를 설립하는 것을 고려하고 있다. 예를 들어, 머크사와 GE헬스케어사는 송도에 바이오 트레이닝 센터를 개소할 예정이다(김잔디, 2016). 올해 초 머크사의 그루트 사장은 한국이 바이오산업을 발전시키기

위해서는 관련 인재의 육성이 필요하다고 강조한 바 있다(이종혁, 2016). 머크사의 바이오 트레이닝 센터는 머크사가 국내 기업에 공급하는 바이오의약품 관련 생산시설과 기술에 대한 교육 및 R&D 지원을 담당할 예정이다(이종혁, 2016).

다. 대학 및 대학원 교육의 역할 제고 필요

바이오헬스 분야의 인재 양성을 위해서는 대학 및 대학원 교육의 역할이 매우 중요한데, 설문조사 응답자들은 현재 대학 및 대학원의 역할이 미흡하다고 인식하였다. 대학의 바이오 기초 분야는 산업계에 필요한 인재를 양성하지 못하고 있으며, 바이오헬스 전공자는 늘어났으나 대학이 독립적 연구 역량을 갖춘 연구자를 배출하지는 못하고 있다는 의견이 제시되었다(〈표 6-18〉 참조).

특히 기업 및 산업계 소속 응답자들은 ‘대학에서 산업계 요구와 동떨어진 인력 육성’이 여타 다른 구조적 원인들보다 바이오헬스 분야 경쟁력 저하에 미치는 영향이 가장 크다고 답하였다(〈표 6-16〉 참조).

〈표 6-17〉 글로벌 경쟁력 저하를 야기하는 바이오헬스 인력·인프라 분야 구조적 문제점

구분	영향 심각성 (5점 척도 평균)	소속별 영향 심각성 (5점 척도 평균)				
		기업 및 산업 협회	대학 및 병원	(정부) 연구소	정부	기타
1.(공통) 국가적 차원의 종합적·체계적 관리 및 운영체계 미비	3.76	3.71	4.13	3.64	3.50	3.75
2.(인력) 대학에서 산업계 요구와 동떨어진 인력 육성	3.62	3.97	3.69	3.44	3.50	2.88
3.(자원) 산업계에서 필요로 하는 자원에 대한 수요 파악 미흡	3.74	3.83	3.92	3.75	3.60	3.00
4.(자원) 글로벌 수준의 자원 질 관리를 위한 자원 부족	3.72	3.79	3.88	3.72	3.69	3.00
5.(장비) 산업계에서 필요로 하는 시설, 장비에 대한 수요 파악 미흡	3.09	3.03	3.15	3.12	2.93	3.25
6.(장비) 글로벌 수준의 시설, 장비 구축 및 관리를 위한 자원 부족	3.32	3.17	3.62	3.36	3.06	3.25

주: 영향 심각성 ① 전혀 영향없음, ② 영향없음, ③ 보통, ④ 심각한 영향, ⑤ 매우 심각한 영향
자료: 연구진 작성 (설문결과)

대학 및 대학원 교육의 역할 제고 방향으로는 산업계의 어떠한 요구에도 대응할 수 있도록 기본이 탄탄하고 응용력이 강한 독립적 연구 역량을 갖춘 인재 양성이 필요하다는 의견이 제시되었다. 그러나 대학 및 대학원 교육의 역할을 산업계가 필요로 하는 인력 양성에 무게를 두는 것에 대해서는 부정적 시각이 존재하였는데, 산업발전과 인력양성 사이의 시각차로 인해 구조적으로 대학은 산업계가 요구하는 인력을 길러낼 수 없다는 의견, 대학은 산업계보다 장기적 시각으로 연구를 수행해야 하는데 산업계 요구에 집중하면 단기적 성과에 머물 우려가 있다는 의견, 극단적으로는 바이오헬스 인력에 대한 교육 수행 주제는 기업이 되어야 한다는 의견 등이 제시되었다(〈표 6-18〉 참조).

바이오헬스 분야에 신산업/신기술의 태동으로 융합인력/전문인력의 양성의 필요성도 제기되었는데, 예컨대 산업 변화에 따라 부각되는 분야의 전문인력(GMP 인력, 임상 관리 인력, 해외 임상 전문 인력, 글로벌 시장 개척 인력 등), 융합인력(바이오전자, 바이오금융, 규제전문가, Health IT 등) 등이 필요하다는 의견이 제시되었다. 다만, 특정 분야 인력양성과 관련하여 근시안적 유행이나 쏠림현상에 대한 우려도 존재하였다(〈표 6-18〉 참조).

라. 우수 인재의 해외유출

석박사 인력 증가, 인력 공급과 수요의 불일치 현상은 우수 인재의 해외 유출이라는 문제와도 연계된다. 예를 들어 국내의 충분한 일자리 부족, 국내 박사 학위 취득자의 해외 포닥 수행, 해외 학위자의 해외에서의 직업 선택 등으로 우수 인재가 해외로 떠나고 국내로 돌아오지 않는 문제가 발생하는 것이다.

예컨대 미국에서 2010~2013년 기간 동안 박사학위를 받은 한국 출신 이공계 박사 4,683명 중 미국 체류 의사가 있는 응답자는 이공계 계열 평균으로는 65.1%였으나, 생물학 전공자는 86.2%, 보건과학 전공자는 72.4%가 미국 체류 의사가 있다고 답하여 바이오헬스 분야 인재들의 해외 유출 문제가 심각한 것으로 나타났다(National Science Board, 2016). 설문조사 응답에서도 우수한 인력이 해외로 지속적으로 유출되고 있는 것을 우려하는 의견이 제시되었다.

<표 6-18> 바이오헬스 인력 관련 추가 의견

이슈	의견
체계적 인력양성 계획 수립 및 추진 필요	- 장기적 인력양성 계획 필요 (필요 인력 및 기간별 배출인력의 규모에 대한 계획, 그리고 이를 책임 있게 관리할 주체가 필요) - 한국 대학은 '되는 산업'에 집중하는 경향이 있으나 지금 '되는 산업'은 이미 포화상태. '되려고 하는 산업'에 대한 수요조사 및 이에 따른 계획으로 인력양성 필요
석박사 인력 공급	<문제라는 의견> - 학연에서 배출되는 석박사 인력의 체계적 관리가 미흡하며, 특히 포닥 자원들의 적절한 관리를 통한 인적자원 공급의 안정성 확보가 필요 <문제가 아니라는 의견> - 바이오 버블이나 인력과잉을 말하는데, IT버블이나 IT인력 공급과잉 덕분에 IT강국이 될 수 있었음. 인력문제는 시장 원리에 맡기는 것이 옳음
산업계 필요 인력부족	- 국내에서 인재를 구하기가 어려움. 대기업을 선호하기 때문이고, 전체 인력 풀(pool)의 절대적 수도 부족 - 전자, 기계, 화학 전공자는 산업에 대한 지식을 가지고 있으나, 생명과학 전공자는 제약산업, 바이오산업에 대한 지식이 전무한 경우가 많음 - 바이오산업 전반에 필요한 기술과 실무경험을 보유한 인력 공급이 어려움 - 아일랜드 사례를 감안하면 제조설비 및 이를 운영하는 인력 육성이 필요
대학 및 대학원 교육의 역할	<독립적 연구 역량을 갖춘 기본이 탄탄하고 응용력을 갖춘 인재 양성> - 산업계에서 어떤 요구를 해도 대응할 수 있는 기본이 탄탄하고 응용력이 강한 독립적 연구 역량을 갖춘 인재를 길러야 함 - 대학의 바이오 기초 분야는 산업계에 필요한 인재 양성 미흡 - 바이오헬스 전공자는 늘어나고 있으나, 대학에서 독립적 연구 역량을 갖춘 연구자를 배출하기 보다는 테크니션 인력을 양산함 <산업계 필요 인력양성을 위한 대학의 적극적 참여에 대한 부정적 의견> - 대학은 산업계가 요구하는 인력을 길러낼 수 없음. 산업계에서 요구하는 인력개발 프로그램을 만들면, 졸업할 때쯤 산업 트렌드가 변해있기 때문 - 대학은 산업계보다 장기적(또는 자율적) 시각으로 연구를 기획수행해야 하는데, 산업계 요구에 집중하면 단기적인 성과에 머물 우려가 있음 - 바이오인력에 대한 교육 수행 주체는 기업이 되어야 함
융합인력, 전문인력	<긍정적 의견> - 산업변화에 따라 부각되는 분야의 전문인력 필요 (GMP 인력, 임상 관리 인력, 해외 임상 전문 인력, 글로벌 시장 개척 인력 등) - 융합인력 필요 (바이오전자, 바이오금융, 규제전문가, Health IT 등) <부정적 의견> - 현실을 보면 정부와 대중의 관심이 발생하면 특정 분야의 인력양성과 인프라 구축에 쏠림 현상이 발생. 그러나 이런 관심은 대개 일시적이어서, 이렇게 시작된 인력양성과 인프라 구축은 장기간 제대로 관리되지 못함
우수인력의 해외 유출/해외 우수인력의 유입	- 생명공학 박사 인력의 과잉공급은 현실이지만, 더 문제는 우수한 인력이 해외로 지속적으로 유출되고 있는 것 - 해외에서 인재를 데려올 지원 프로그램이 현실성 있게 제도가 마련되면 좋겠음

자료: 연구진 작성 (설문결과)

2. 연구자원

「제2차 생명연구자원관리 기본계획(’16~’20)」에서는 생명연구자원의 확보, 활용, 관리의 3가지 측면에서 문제점과 해결 전략을 제시한 바 있다. 요약하자면 국가전략생명연구자원의 안정적 확보가 필요하며(확보), 기 확보된 생명연구자원의 이용가치 제고가 필요하며(활용), 생명연구자원의 관리체계 개선(관리)이 필요하다는 것이다.

<표 6-19> 「제2차 생명연구자원관리 기본계획(’16~’20)」의 3대 전략

구분	문제점	문제점 해결을 위한 대응 전략 (3대 전략)
확보	- 자원 확보를 위한 투자 확대에도 불구하고, 글로벌어젠다(기후변화, 감염병, 식량, 환경 등) 해결 및 미래수요에 대응할 수 있는 국가전략자원에 대한 인식 부족	<전략 1> 국가전략생명연구자원의 안정적 확보 - 국가전략생명연구자원 선정 - 자원별 간사부처를 지정하고 확보운영방안 수립
활용	- 자원의 확보 및 분양 등 양적 성과에 치중하여 기 확보된 자원의 가치제고 및 민간활용·산업화 등 활용 성과는 부족	<전략 2> 생명연구자원의 이용가치 제고 - 국가연구개발사업을 통해 확보·생산된 생명연구자원 기탁등록 활성화 - 자원별 특성분석을 통한 자원 가치 제고 - 특성정보 기반 유용자원 개발·공급으로 자원의 활용성 증대, 관련기술 개발
관리	- 범부처 생명연구자원통합정보시스템 연계 지연, 자원 품질 관리 미흡 등으로 인해 수요자가 쉽게 활용할 수 있는 자원은 제한적	<전략 3> 생명연구자원 관리체계 고도화 - 국가생명연구자원통합정보시스템 고도화를 통한 자원정보 통합검색, 다차원 통계분석 제공 등 사용자 중심 시스템 구축

자료: 국가과학기술심의회(2016)을 토대로 작성

신은정 외(2015)에서는 국내 BRC의 주요 문제점을 국가적 전략성, 사회적 정당성, 기능적 효율성, 재정적 지속성을 중심으로 분석한 바 있다. 요약하자면 연구자원 확보 측면에서는 생물자원 및 생명정보의 보유량은 양호하나 품질 및 신뢰성 제고가 필요하며, 활용과 관리 측면에서는 BRC 관련 표준, 인증, 지침의 갱신과 전문인력 양성이 필요하며, BRC의 국가 재정 의존도가 높기 때문에 중장기적 재무건전성 제고 방안이 필요하다고 분석되었다.

〈표 6-20〉 국내 BRC의 주요 문제점 진단

구분	문제점
국가적 전략성	- 국가적 종합 전략 및 조정메커니즘 미약 - 국가 차원에서 생물자원 보존과 활용 간 연계 확보상태
사회적 정당성	- 형식적 측면에서 BRC 자원에 대한 접근성 양호 - 생물안전에 관한 규정 제도화, ABS 및 생명윤리 규정은 미정착단계
기능적 효율성	- 생물자원 및 생명정보의 보유량 양호, 그러나 품질 및 신뢰성 제고 필요 - BRC 관리현장의 의사결정 권한 부족 - BRC 관련 표준, 인증, 지침 갱신 필요, 전문인력 부족
재정적 지속성	- BRC의 국가 재정 의존도 높고, 국가 재정 이외 대안 마련 부족 - 민간수요가 높은 연구지원서비스도 무료 혹은 싼비이하 수준에서 제공 - 중장기적인 비용 회수 계획 및 재무건전성 제고 방안에 관한 논의 부족

자료: 신은정 외(2015: 222)를 토대로 작성

설문조사 응답자들은 연구인력, 연구자원, 연구시설과 관련한 문제점 중에서 특히 구축된 생명자원 활용 미흡을 심각하고도 개선이 시급한 문제로 답하였다(〈표 6-15〉 참조). 또, 응답자들은 ‘산업계에서 필요로 하는 자원에 대한 수요 파악 미흡’, ‘글로벌 수준의 자원 질 관리를 위한 재원 부족’ 등이 바이오헬스 분야 경쟁력 저하에 미치는 영향이 가장 크다고 답하였다(〈표 6-16〉 참조).

응답자 소속별로 응답의 차이가 있기도 하였는데, 예컨대 정부 소속 응답자들은 상대적으로 생명자원 구축 미흡에 대해서는 심각성이 낮다고 응답한 반면, 대학 및 병원 소속 응답자들은 문제가 심각하다고 답하였다(〈표 6-16〉 참조). 반면 정부 소속 응답자들은 구축된 생명자원 활용 미흡을 다른 응답자들 보다 심각한 문제로 답하였다.

설문조사 응답자들의 추가 의견으로는 연구자원의 질 관리 강화, 전문인력 양성, 관리체계 개선 등이 필요하다는 의견이 제시되었다. 응답자들의 의견은 「제2차 생명연구자원관리 기본계획(16~20)」이나 신은정 외(2015)에서 제시된 생명연구자원의 확보, 활용, 관리 측면의 문제점과 대체로 상통하는 의견이었다.

<표 6-21> 바이오헬스 연구자원 관련 추가 의견

이슈	의견
질 관리 (Quality control) 필요	- 질 관리에 대한 예산 투자가 미비함 - 품질관리가 제대로 된 자원 구축이 필요하고 수시로 품질 점검 필요
인력 필요	- 시설, 장비, 자원은행 운영을 위해 고도로 숙련된 인력에 대한 국가 지원 부족
관리체계 개선	- 분산적, 비표준적, 낮은 품질의, 폐쇄적인 바이오 정보·자원 관리

자료: 연구진 작성 (설문결과)

3. 연구시설·장비

바이오헬스 연구장비에 관해서는 지역별로 다양한 연구시설·장비가 구축되어 있으나, 연구시설·장비에 대한 정보가 부족하고, 이용 절차·비용 등이 표준화 되어 있지 않아 구축된 연구 장비·시설 활용이 미흡하다는 문제점이 제기되어 왔다(바이오특별위원회, 2016b).

설문조사 응답에서도 ‘연구장비 및 시설의 구축 미흡’ 보다는 ‘구축된 연구장비 시설의 활용 미흡’이 더욱 심각하고도 개선이 시급한 것으로 나타났다(〈표 6-15〉 참조). ‘연구장비 및 시설의 구축 미흡’은 연구인력, 연구자원, 연구시설과 관련한 문제점 중에서 상대적으로 심각하지 않고 또한 개선이 시급하지 않은 문제점으로 나타났다.

또, 응답자들은 ‘산업계에서 필요로 하는 시설, 장비에 대한 수요 파악 미흡’, ‘글로벌 수준의 시설, 장비 구축 및 관리를 위한 재원 부족’ 등이 바이오헬스 분야 경쟁력 저하에 미치는 영향이 다소 심각하다고 평가하였으나, 인력이나 자원 관련 구조적 원인 보다는 상대적으로 심각성은 낮다고 답하였다(〈표 6-17〉 참조).

이외에도 응답자들은 연구장비 관련하여 기업 수요 파악이 미흡하고, 기 구축된 장비의 활용이 미흡하다는 점을 지적하였고, 전국에 산재한 장비 인프라에 대해서 비판적인 의견을 제시하였다.

<표 6-22> 바이오헬스 연구시설장비 관련 추가 의견

이슈	의견
기업 수요 파악 미흡	- 시설 장비 구축 및 운영 비용을 지불하는 주체와 운영하는 주체가 분리되어 있고 운영주체의 전문성도 미흡하여 시설 장비에 대한 기업의 수요파악이 미흡
기 구축된 장비의 활용 미흡	- 기 구축된 인프라 활용 미흡, 운용 인력 부족, 운영비 조달 어려움으로 활용 미흡 - 고가의 장비를 구매, 보유, 활용(민간에 서비스)하고 있으나, 장비운영 인력의 비전문성, 고용문제(단기 계약직) 등으로 연구장비를 활용한 고품질 서비스 지원이 미흡 - 시간이 경과한 노후한 장비들은 필요로 하는 연구자들에게 제공하는 방안 필요 (예, 공공 거래사이트, 무상기증 등) - 바이오분야는 IT에 비해 장비나 시설 투자가 많이 들기 때문에 정부출연연구기관의 시설이나 장비를 자유롭게 사용할 수 있도록 하는 지원시스템 필요
전국에 산재한 장비 인프라	- 인프라는 현재 전국 각지에 산재한 것이 문제 (해외 성공적 바이오클러스터들은 대학, 병원, 기업들이 한 도시나 지역에 밀집되어 있는 반면, 우리는 그렇지 않음) - 지역균형발전도 좋은 취지이나 집적으로 인한 시너지 효과가 큰 바이오헬스 분야의 인프라를 전국 각지에 산재시키는 것은 잘못된 접근 - 바이오헬스 인프라는 대학 중심으로 클러스터를 형성하는 것이 바람직 - 현재 대구경북 및 오송에 바이오 헬스산업 지원을 위한 전문 인프라가 구축되었으나 가동률이 낮은 상황

자료: 연구진 작성 (설문결과)

4. 특허

설문조사 응답자들은 특허제도, 세제 및 금융 지원제도, 창업 지원 제도 중에서 현재 특허제도를 가장 효과적인 제도라고 평가하였다(<표 6-23> 참조). 이에 응답자의 추가 의견에서도 현재 특허제도가 충분하다는 의견이 다수 있었다.

<표 6-23> 특허제도, 세제 및 금융 지원제도, 창업지원제도의 효과적 구축 여부

구분	효과성 (5점 척도 평균)					
	전체 응답 평균	기업 및 산업 협회	대학 및 병원	(정부) 연구소	정부	기타
특허 제도	3.26	3.24	3.08	3.50	3.25	3.13
세제 및 금융 지원제도	2.90	2.76	2.87	2.96	3.06	3.00
창업 지원제도	2.88	2.88	2.78	3.08	2.80	2.71

주: 효과성 ① 매우 비효과적, ② 비효과적, ③ 보통, ④ 효과적, ⑤ 매우 효과적

자료: 연구진 작성 (설문결과)

그러나 많은 설문조사 응답자들은 현재 특허제도의 문제점과 개선 방향에 대한 다양한 의견을 개진하였는데, 그중에서도 많은 응답자들이 제시한 의견은 R&D 성과 평가에 있어서 특허를 대상으로 하는 평가제도의 개선이 필요하다는 것이었다. 즉, R&D 성과평가에서 특허 성과를 강조함에 따라 무분별한 특허출원이 증가하여, 활용되지 않고 사장되는 기술이 증가하는 문제가 있다는 것이다. 이에 응답자들은 ‘양 중심에서 질 중심’으로의 특허제도 개선이 필요하고, 구체적으로 ‘특허출원 건수 → 등록 건수의 평가’, ‘특허 등록 건수 → 의미 있는 청구항 확보 여부’, ‘국내특허 → 해외특허 확보’ 등의 특허 성과 평가 제도의 개선이 필요하다는 의견을 개진하였다.

〈표 6-24〉 바이오헬스 특허 관련 추가 의견

이슈	의견
현재 특허제도로 충분하다	- 우리나라 특허제도는 큰 문제가 없으나. 산학연의 특허관리역량이 떨어짐 - 국내 특허제도가 선진국에 비해 크게 뒤진다고 보기 어려움
특허 성과 평가제도 개선	- R&D 성과평가에서 특허성과를 강조해 무분별한 특허출원으로 기술 가치가 훼손 - ‘특허출원 건수 → 등록건수의 평가’, ‘특허 등록건수 → 얼마나 의미있는 청구항을 확보하였는지’, ‘국내특허 → 해외특허 확보’, ‘얼마나 빨리 등록하였는가? → 얼마나 치열하게 청구항을 확보하기 위해 노력하였는가’ 등으로 평가제도 변화 필요 - 현재까지 국내 바이오헬스케어 연구개발자들의 특허전략은 ‘출원’에 집중되어 왔는데. 이는 정부지원 연구개발사업의 경직된 성과 지표가 원인임 - 사업화 가능성의 충분한 검토 없이 특허가 출원되어 사장되는 기술이 증가 - 지식재산권 보호를 위한 질(quality) 중심의 성과평가 제도적 개선이 절실
전문 인력 양성	- 방어력 있는 특허 자문을 할 수 있는 전문가 육성 필요 - 특허 출원등록 프로세스에 관여하는 연구자, 변리사, 변호사의 전문성 제고 필요 - 기반특허, 산업계로 특허 이전, 특허방어, 특허분쟁 및 FTO 분석 분야 전문인력 확대 및 정책적 지원 필요 - 핵심 특허를 보유하기 위한 전략뿐 아니라 지키기 위한 전략, 공격하기 위한 전략 등 다양한 전략에 대한 교육 필요
기타 구체적 개선방안	- 특허 출원등록결정 심사에 소요되는 시간단축 및 전문심사 인력육성 - 스타트업, 벤처기업 등의 국내외 출원비용 지원 확대 필요 - 바이오헬스 분야는 기술 투자 회수 기간이 길기 때문에, 특허 등록에 소요되는 기간과 비용 단축이 필요 - 대기업의 악탈적 기술 확보 전략에서, 중소기업의 창의력 위주, 특허보호 위주로 하는 정책 변화가 필요

자료: 연구진 작성 (설문결과)

다음으로 전문 인력 양성에 대한 의견도 많이 제시되었는데, 특허 출원등록 프로세스에 관여하는 연구자, 변리사, 변호사의 전반적 전문성 제고가 필요하고, 환경 변화에 따라 기반특허, 산업계로 특허 이전, 특허방어, 특허분쟁 및 FTO 분석 분야 전문인력의 양성이 필요하다는 의견 등이 제시되었다.

5. 세제 및 금융

2016년 9월 8일 발표된 ‘보건산업융합발전전략’에 따르면, 정부는 “신약개발에 대해 국내 수행 임상3상 시험까지 신성장동력·원천기술 R&D 세액공제를 적용” 하고, 의약품 품질관리 개선을 위한 시설 투자에도 세액공제를 일몰 연장(‘16. 12. 31.→ ‘19. 12. 31.)하고, 개발신약의 생산을 위한 시설투자에 대해 중견기업은 8%, 대기업은 7% 세액공제하기로 결정하여 기업에 대한 세제 혜택이 최근 크게 증가하고 있다(국가정책조정회의, 2016: 17). 하지만, 중견기업 이상인 기업들의 법인세 인하 요구는 여전히 높은 상황이다. 전국경제인연합회(2016: 4)는 바이오제약 분야의 경우 아일랜드(12.5%), 싱가포르(17%)와 비교하여 한국은 법인세율(22%)이 높고, 상대적으로 제도, 인프라가 미흡하다고 분석한 바 있다.

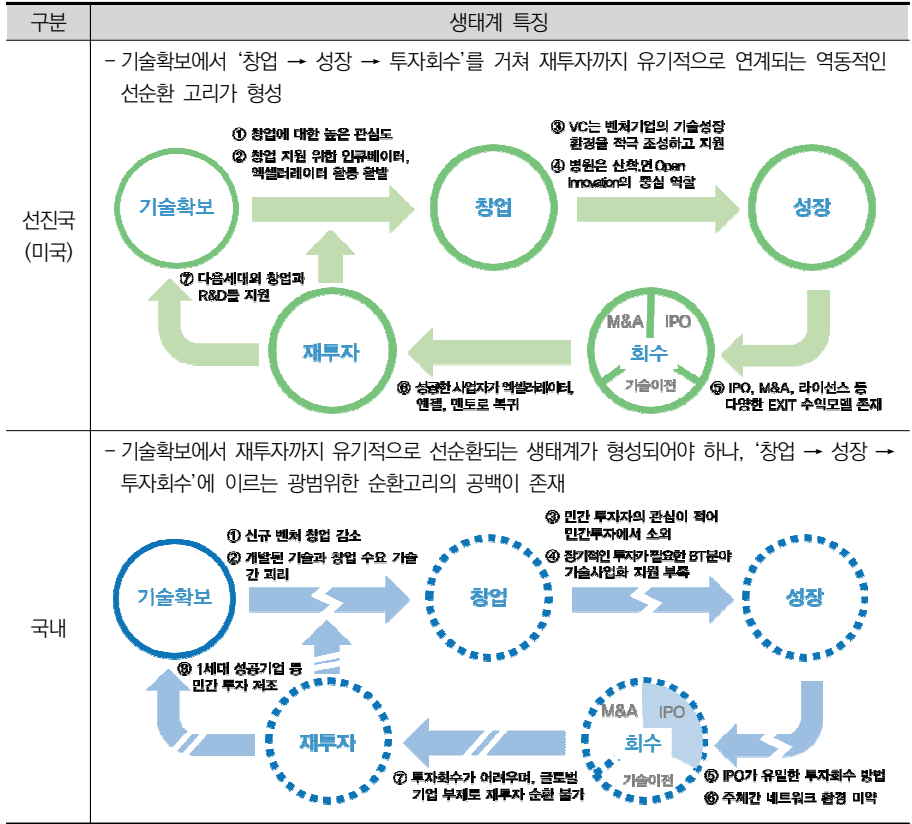
<표 6-25> 주요국 바이오제약 인프라제도 비교

구분	아일랜드	싱가포르	한국
글로벌 제약사 유치	Pfizer, Novartis, Roshe 등 글로벌 기업 대다수 진출	Novartis, Roche, GSK 등 10대 제약사 중 7개 진출	없음
바이오제약 클러스터	[더블린 : 지원/영업/HQ] - 56개 기업 [코크 : 제조/생산] - 19개 기업	[바이오폴리스 : R&D] - 약 50개 기업 - 종사자 4,300여 명 [투아스 : 제조/생산] - 약 50개 기업 - 종사자 16,000여 명	운영 중인 곳 없음
조세 인센티브	- 법인세율 12.5% - 특허소득 법인세 6.25%로 감면 - R&D 비용 37.5% 공제	- 법인세율 17% - 첨단기술 선도기업 15년 면세 또는 5~15% 적용 - 공장 건설 비용 세액공제	- 법인세율 22% - 투자금액에 따라 3~5년간 면세 - R&D 세액공제
인력자원 등	NIBRT(바이오 전문인력 양성 기관) 설립	전액 국비로 18개월간 대졸 인력 육성	해외 연수, 기업 자체 교육

자료: 전국경제인연합회(2016: 4)

바이오특별위원회(2016c)는 선진국과 비교한 국내 바이오 생태계의 문제점을 ‘기술 확보 → 창업 → 성장 → 투자회수’에 이르는 순환고리를 중심으로 진단하였는데, 국내 기업은 투자회수 방법으로 주식상장(IPO)이 유일하고, 투자 회수 기업이 적어 민간 투자가 타 분야에 비해 취약하다는 점이 문제점으로 분석되었다(바이오특별위원회, 2016c).

[그림 6-4] 선진국과 국내의 바이오생태계 비교



자료: 바이오특별위원회(2016c: 2~3)

설문조사 응답자들은 현재 세계 및 금융 지원제도가 다소 효과적이지 않다고 인식하는 것으로 나타났으나(〈표 6-23〉 참조), 효과성의 정도(2.9점)는 5점 척도 중 보통(3점)에 가까웠다. 설문조사 응답자들은 세계 및 금융지원제도의 문제점과 개선 방향

에 대해 다양한 의견을 제시하였다. 우선 세제 혜택과 관련해서는 싱가포르, 아일랜드 수준으로 지원을 확대해야 한다는 의견이 있는 반면, 반대로 현재 지원제도 정도면 충분하다는 의견도 있었다. 생태계 조성에 대한 의견도 많이 제시되었는데 정부의 역할이 직접 지원에서 생태계 조성 및 시스템 개선으로 변해야 한다는 의견, 바이오헬스 산업 발전 단계에 따라 세제와 금융지원 제도를 차별적으로 적용해야 한다는 의견, 바이오 벤처 성장 단계별 지원 및 회수 전략이 필요하다는 의견이 제시되었다. 이외 세제 및 금융지원제도의 구체적 개선 방안에 대한 의견도 제시되었다.

〈표 6-26〉 바이오헬스 세제 및 금융 지원 관련 추가 의견

이슈	의견
세제 혜택	〈싱가포르, 아일랜드 수준으로 확대〉 - 국가적 세제 지원 조치로 글로벌 기업 유치에 성공한 싱가포르, 아일랜드 사례를 참조해 기업 법인세를 인하, 공장 건설/증설 및 특허 관련 세액 공제 등 지원 확대 필요 - 신산업 대상 R&D 세액공제 확대, 신산업 시설투자 금액 세액공제 확대 〈현재 수준으로 유지〉 - 현재의 세제 및 금융지원 정도면 충분
세제 혜택 (구체적 제도개선)	- 개발 단계 중 임상 3상 비용이 전체의 약 75%를 차지하는 만큼 해외 임상 3상 비용도 세액공제 대상에 포함 필요 - 연구투자비 항목(연구비, 연구원인건비 등)에 대한 세제 감면, 기술 이전 수입에 대한 세제 감면을 통한 투자 활성화 필요
금융 지원	〈생태계 고려〉 - 바이오헬스 분야는 현재는 초기 단계 기업이 많기 때문에 세제와 금융 지원제도를 통해 다양한 포트폴리오가 나올 수 있게 해주되, 이후 산업이 성장하면 그에 맞는 세금을 부과하고 금융 지원은 낮춰 초기 산업 분야에 돌아가게 하는 지원구조가 필요 - 초기, 중기, 성장기 등 바이오 벤처 성장 단계별 지원 전략 및 회수 전략 필요 - 정부나 공공기관은 직접 개입하기보다는 생태계 조성 및 시스템 개선에 집중해야 함 - 국가연구개발사업 투자금이 1조 원 내외, 벤처투자자 4천억 내외인 점을 고려할 때 증시를 통한 자금조달, 엔젤투자 등이 더욱 확대되어야 하며, 이를 위해 바이오헬스케어 분야의 깊이 있는 투자정보 교류 확산이 필수 - 장기적으로는 민간투자의 확대 및 기업간 M&A가 활성화로 바이오헬스사업 내에서 기술-자금의 선순환 구조가 정착하는 환경조성 필요 (이를 위해서는 바이오 벤처의 기술 및 기업가치를 객관적으로 평가할 수 있는 전문 인력 및 기관의 육성 필요)
금융 지원 (구체적 제도 개선)	- Grant 방식의 직접 지원보다는 벤처캐피탈 등 투자 개념 지원으로 방향 전환 필요 - 중소벤처기업의 우수 기술이 사장되지 않도록 특허출원 비용에 대한 융자 지원 필요 - 위험을 기꺼이 감수하려는 VC가 부족하고, 기업의 장기적인 성장보다는 단기적으로 이익을 회수하려는 VC의 투자 성향도 문제

자료: 연구진 작성 (설문결과)

6. 창업

바이오특별위원회(2016c: 3-4)는 창업 전후 단계의 문제점으로 신규 벤처 창업의 감소, 개발된 기술과 창업 수요 기술 간 괴리, 국내 민간 투자자들의 관심 부족으로 인한 초중기 벤처기업에 대한 투자공백 발생, 장기 투자가 필요한 BT 분야 기술사업화 지원 부족 등을 지적한 바 있다.

설문조사 응답자들은 현재 창업지원제도가 세제 및 금융 지원제도와 특허제도보다는 효과적이지 않다고 인식하는 것으로 나타났으나(표 6-23) 참조), 비효과성의 정도 차이가 그리 크지는 않았다.

한편 설문조사 응답자들은 창업지원제도의 문제점과 개선 방향에 대해 다양한 의견을 제시하였다. 우선 창업지원과 관련한 정부의 적극적 역할 수행과 관련해서는 바이오헬스 산업이 초기 단계이기 때문에 보다 적극적인 정책 지원이 필요하다는 의견이 있는 반면, 반대로 많은 창업지원 프로그램이 충분히 존재하기 때문에 정부가 계속 개입하기보다는 기존 프로그램의 효율적 집행이 중요하다는 의견도 제시되었다. 생태계 조성에 대한 의견도 많이 제시되었는데, 연구자의 자유로운 창업과 의사 창업을 지원하는 생태계 조성 등이 필요하다는 의견이 제시되었다. 이외 창업지원제도와 관련한 구체적 제도 개선에 대한 의견도 제시되었다.

<표 6-27> 바이오헬스 창업 관련 추가 의견

이슈	의견
정부의 적극적 역할 수행	<긍정적 의견> - 우리나라의 바이오헬스 산업은 초기 단계로 아직 산업의 한 주기를 갖추지 못했기에, 산업 구조가 갖춰지기 전까지는 보다 적극적인 정책적 지원이 필요 <부정적 의견> - 지금도 많은 창업 지원 프로그램이 있는 만큼 효율적 집행이 중요 - 창업지원 이제는 충분. 자율개선이 필요하지 정부가 자꾸 개입하는 것은 좋지 않음. - 창업을 촉진하기 위한 직접적인 유인(재원 제공)은 시장교란을 일으킬 위험이 높음. 창업지원은 잘하고 있는 분야 중 하나임
생태계 조성	- 연구중심병원 육성사업 등을 통해 의사 창업활동을 지원할 수 있는 생태계 조성 필요 - 연구자의 자유로운 창업을 위해 연구자 중심의 개인 법인 설립, 금융투자 유치 및 대학에서의 겸직이 보다 활성화 되어야 함 - 교수들은 창업은 할 수 있겠지만 기술이전을 통해서 더 많은 인센티브를 얻을 수 있는 시스템

이슈	의견
	- 템을 만들어야 함 - 바이오창업에 특화된 교육시스템 구축 필요
구체적 제도 개선	- 초기에 과다한 지원을 하는 것보다 초기와 프로젝트 성공/실패 후 단계에 균형 있게 나누어서 지원하는 것이 중요 - 병원 및 기업의 지원 하에 대학 또는 출연연에서 기업 맞춤형 연구를 수행하여 '연구 → 상업화 → 재투자'의 선순환 구조가 되도록 제도적 인프라 마련 필요 - 정부의 창업지원 대상 선별에 있어서 창업 성공 및 사업화 경험이 있는 산업계 종사자를 위원으로 선정하여 성공 가능성이 높은 대상을 선별하여 지원해야 함 - 상업화 가능성을 보일 수 있는 초기 아이디어 과제는 벤처캐피탈의 투자를 받기는 어려우므로, 소규모 정부지원을 통한 투자가 필요 - 바이오 사업은 전문성이 필요한 사업이라 Venture Capital 등의 활성화가 더욱 중요 - 하드웨어 지원방식보다는 소프트웨어 지원방식으로의 방향 전환이 필요 - Core Lab을 갖춘 창업클러스터를 지원하여 창업을 활성화하고 창업기업들이 서로 모여 협업하며 시너지를 창출할 수 있도록 지원 - 중기청의 민간투자 주도형 기술창업 지원사업(팁스)에 '바이오헬스' 업종의 창업을 지원하는 전담 주관기관을 선정하여 창업 활성화에 나설 필요가 있음 - 현재의 대출 성격의 창업지원이 아닌 투자 성격의 창업지원이 필요 - 보스턴 센터럴랩과 같이 창업준비 혹은 초기단계 창업 기업이 몸만 가서 초기단계 비즈니스를 추진할 수 있는 코어 퍼실리티 구축이 필요

자료: 연구진 작성 (설문결과)

제4절 지원기제 시사점

6장에서는 인력, 연구자원, 연구시설·장비, 특허, 세제 및 금융, 창업 등 지원제도 관련 문제점들을 현황 자료와 설문결과를 토대로 살펴보았으며, 이러한 문제들 중 분야별로 가장 시급한 개선이 필요한 중요한 문제들을 식별할 수 있었다. 분야별 핵심 문제와 이를 해결하기 위한 개선 방향은 다음과 같다.

첫째, 인력 분야에서는 산업계가 필요로 하는 인력 부족이 매우 심각한 문제점으로 나타났다. 석박사 인력 공급은 증가하고 있으나, 산업계 수요와의 불일치로 산업계는 인력확보에 어려움을 겪고 있었다. 산업계는 특히 생산/임상/연구 전문인력, 바이오산업 전반에 필요한 기술과 실무 역량을 갖춘 인력을 필요로 하였다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 일시적 산업 트렌드에 대응하여 학과 개설 등을 추진하는 것이 아니라 미래 산업 변화를 고려한 장기적 인력양성 계획을 면밀히 수립하고 책임 있게 관리

하여 인력 수요와 인력 공급 간 불일치를 지속적으로 줄여나갈 필요가 있으며, 단기적으로는 산업계와 대학이 함께 참여하는 기업-대학 연계 인력 양성 프로그램을 운영하여 산업계가 필요로 하는 인력 수요에 대응할 필요가 있다.

둘째, 연구자원 분야에서는 생명연구자원의 확보, 활용, 관리 모두에 해당하는 문제점인 동시에 생명연구자원의 활용을 촉진할 수 있는 방안으로 생명자원의 품질과 신뢰성 제고, 자원 확보/활용/관리 전반에 있어 고도로 숙련된 인력의 양성 등이 특히 시급한 것으로 나타났다. 「제2차 생명연구자원관리 기본계획(16~20)」에서 제시된 생명연구자원의 이용가치 제고, 생명연구자원의 관리체계 개선 등의 계획 추진이 이러한 문제 해결에 적절한 것으로 판단된다.

셋째, 연구시설장비 분야는 생명연구자원 분야와 유사한 경향이 나타났는데, 즉 연구시설장비의 확보보다는 활용과 관리 부문의 개선이 시급한 것으로 나타났다. 이에 대한 대응 방안 역시 생명연구자원 분야와 유사하게 연구시설장비의 활용과 관리를 지원하는 숙련 인력 양성, 이용자 지원 시스템 개선, 운영 자금 확충 등이 필요한 것으로 판단된다.

넷째, 특허 분야에서는 R&D 성과 평가에 있어 특허 대상 평가제도의 개선과 환경 변화에 따른 대응역량 제고를 위해 전문 인력 양성이 특히 시급한 것으로 나타났다. R&D 성과 평가에 있어 특허 대상 평가제도는 '양 중심에서 질 중심'으로의 방향성 전환이 필요한 것으로 판단된다.

다섯째, 세제 및 금융지원 분야에서는 주요국에 비해 세제혜택이 미흡하고, 민간 투자가 취약한 것이 문제점으로 나타났다. 이에 대한 대응 방안으로 초기 단계 바이오 헬스 산업의 성장을 위해서 세제 지원 확대가 필요하나 정부 재정 상황을 고려하여 기업의 혁신활동 촉진에 효과성이 높은 분야에 대한 세제혜택을 고려할 필요가 있으며, 금융 지원의 경우 직접적 정책 지원보다는 민간의 자금 투자가 활성화 될 수 있도록 기술-자금의 선순환 생태계를 조성하는 데 더욱 집중해야 할 것으로 판단된다.

마지막으로 창업 지원 분야에서는 초중기 벤처기업에 대한 투자공백 발생, 신규 벤처 창업 저조 등이 문제점으로 나타났다. 이에 대한 대응 방안으로 아이디어를 창업으로 연계하는 초기 창업지원 기업에 대한 정책 지원 확대, 전문성과 경험을 갖고 있는

의사, 교수, 연구자 등의 창업 활성화를 위한 정책 지원 확대가 필요한 것으로 판단된다.

전반적으로 지원기제들에서 공통적으로 나타나는 문제점은 인프라가 상당 부분 구축되어 있음에도 불구하고 산업계에서 필요로 하는 양질의 자원(인력, 연구자원, 시설·장비)은 충분히 제공되지 않고 있으며, 다양한 제도들(특허, 세제 및 금융, 창업지원)이 있지만 아직 글로벌 경쟁력을 갖추 수 있을 정도로 관련 제도들의 수준이 높은 상황은 아닌 것으로 보인다. 이제는 바이오헬스 산업생태계 차원에서 보다 실효성 있는 인프라 정책과 제도를 정비할 필요가 있어 보인다.

〈표 6-28〉 지원기제 개선 방향

구분	핵심 문제	개선 방향
인력	산업계 필요 전문인력 부족	- 체계적 인력양성 계획 및 책임 관리 주체 필요
	현장수요와 인력양성의 불일치	- 현장지향형 인력 양성으로의 교육과정 개선 (예시: 기업-대학 연계를 통한 전문인력 양성 등)
연구자원	보유량은 양호하나 품질 및 신뢰성은 부족	- 생명연구자원의 이용가치 제고 (예시: 자원별 특성분석, 특성정보 기반 유용자원 개발·공급 등)
	확보한 생명연구자원 활용 미흡	- 생명연구자원 관리체계 고도화 (예시: 국가생명연구자원통합정보시스템 고도화를 통한 사용자 중심 시스템 구축 등)
연구시설·장비	기 구축된 장비의 활용 미흡	- 연구시설장비 관리 및 활용 체계 고도화 (예시: 운용 인력 및 자금 확충, 이용자 지원 시스템 개선 등)
특허	R&D 성과 평가로 인한 무분별한 특허출원	- 특허 성과 평가제도 개선 (양 → 질) (예시: 출원 건수 → 등록건수, 국내특허 건수 → 해외특허 건수 등)
	환경 변화에 따른 대응역량 제고	- 새로운 분야의 전문인력 양성 (예시, 특허이전, 특허방어, 특허분쟁 대응 전문인력 양성 등)
세제 및 금융	주요국에 비해 세제혜택 미흡	- 효과성 있는 분야 세제혜택 확대 고려
	민간 투자 취약	- 기술-자금 선순환 생태계 조성 (예시: M&A 활성화, 투자정보 교류 확산, 증시를 통한 자금조달 및 엔젤투자 활성화 등)
창업	초중기 벤처기업에 대한 투자 공백	- 초기 창업 지원 투자 확대 (예시: 초기 아이디어 과제에 대한 정책 지원 등)
	신규 벤처 창업 저조	- 창업 환경 개선 (예시: 의사, 교수 연구자 창업 활성화 등).

자료: 연구진 작성 (설문결과)

| 제7장 | 보건의료제도

제1절 개요

본 장에서는 바이오헬스 제품 및 서비스가 개발된 이후 의료 현장과 환자에게 최종적으로 전달되는 데 관여하는 제도들 중에서 특히 제품·서비스의 인허가와 관련된 규제와 가격을 결정하는 보험제도를 중심으로 살펴보고자 한다. 3장의 바이오헬스 혁신 시스템 종합 진단에서 4가지 요소들 중 가장 경쟁력이 미흡한 요소가 규제와 보험 관련 보건의료제도인 것으로 나타난 만큼 이 부분에 대한 보다 심층적인 분석이 요구된다.

바이오헬스 분야는 기술적으로 혁신적인 제품이나 서비스라 하더라도, 안전성이나 임상적 유효성이 담보되지 않는다면 의료 현장에 적용될 수 없는 특성을 지닌다. 하지만, 기술의 발전이나 글로벌 수준과 동떨어진 규제의 경우 지속적인 혁신활동을 저해하고 글로벌 경쟁력을 확보하는 데 걸림돌이 될 수 있다(이명화 외, 2016). 결국 바이오헬스 분야의 규제는 안전성이나 임상적 유효성을 확보하면서도 기술혁신을 촉진하기 위해 규제의 선진화가 필요한 만큼, 현재 우리나라의 바이오헬스 규제에 대한 현황과 문제점에 대해 면밀하게 파악하여 그 대안을 모색할 필요가 있다.

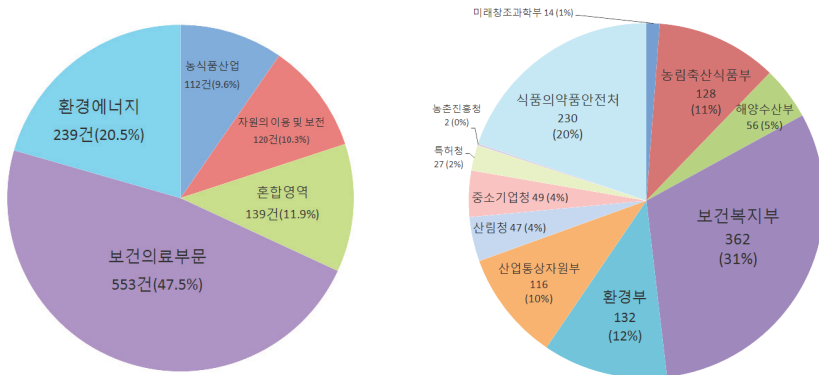
규제와 함께 보험제도도 바이오헬스 분야에서는 글로벌 경쟁력을 확보하는 것과 밀접하게 연계된다. 우리나라는 국가의료보험 시스템이기 때문에 본 연구에서 다루고 있는 의약품, 의료기기, 의료서비스에 대해 보험당국이 어떻게 보험수가를 책정하는가가 기업의 활동에 영향을 미치게 된다. 국가의료보험 시스템은 시장에서의 수요·공급에 따라 자유롭게 가격을 결정하는 시스템이 아니고 국가의료보험 체계 안에서 보험재정을 고려하여 인위적으로 가격을 결정하는 시스템이기 때문이다. 이에 우리나라의 보험 체계의 가격결정시스템이 바이오헬스 산업을 육성하는 데 어떠한 영향을 주고 있으며, 어떤 방향으로 개선이 필요한지 살펴볼 필요가 있다.

제2절 보건의료제도 현황

1. 규제현황

이명화 외(2014)는 규제개혁위원회에 등록된 15,312건(2014년 8월 기준)의 규제들 중에서 바이오 분야 규제는 협의로 정의하였을 때 총 1,163건에 이른다고 밝히고 있다. 이 중에서 보건의료 분야 규제는 553건이며, 해당 규제를 담당하는 부처들로는 보건복지부가 362건(31%), 식품의약품안전처가 230건(20%), 환경부 132건(12%) 순으로 많은 상황이다(이명화 외, 2014).

[그림 7-1] 규제개혁위 분야별부처별 협의의 바이오규제 등록 현황(2014. 8. 기준)



자료: 규제개혁위원회 홈페이지; 이명화 외(2014: 42) 재인용

2. 규제개선현황

2016년에는 관련 부처들뿐만 아니라 대통령 혹은 국무총리 주재로 범부처 차원에서 바이오헬스 분야 규제개선도 활발하게 이루어졌는데, 여기에서는 그중에서도 범부처 차원에서 이루어진 주요한 활동만을 정리하고자 한다. 우선 2016년 5월 18일에 개최된 대통령 주재 제5차 규제개혁장관회의가 있다. 규제개혁장관회의는 본래 규제개혁 정책의 기본방향과 전략, 개별 규제이슈들에 대한 개선사항을 논의하는 조직으

로 2014년에 신설되었다(이명화 외, 2016). 1차에서 4차까지 규제개혁장관회의에서는 바이오헬스 분야 이슈들이 그리 많지 않았으나, 5차 회의에서는 신산업투자위원회에서 발표한 규제개선 내용 중에서 바이오헬스 관련 이슈들이 상당수 포함되었다. 예를 들면, 의료영상진단보조장치 등급 완화와 유헬스케어 게이트웨이 등급완화와 같은 사물인터넷 관련 내용이 2건, 클라우드, 의료정보 관련 규제개선이 9건, 빅데이터 관련 내용이 1건 포함되었으며, 정밀재생의료 관련 이슈들이 4건, 바이오신약 관련 규제개선이 32건, 3D 프린터 관련 내용이 9건 포함되었다(국무조정실 외, 2016; 이명화 외, 2016 재인용). 이뿐만 아니라 경기대응을 위한 선제적 규제정비 차원에서 제시된 303건의 과제들 중에서 바이오헬스 관련 규제를 살펴보면, 유통 관련 내용으로 2건, 바이오헬스 관리인력 관련 이슈가 4건, 의약품 및 의료기기 허가절차 간소화 관련 내용이 3건, 바이오의약품 GMP 실사 관련 이슈가 1건 포함되었다(국무조정실, 2016; 이명화 외, 2016 재인용).

〈표 7-1〉 제5차 규제개혁장관회의에서 제시한 바이오헬스 분야 규제개선 내용

구분	세부항목	주요내용
신산업투자위원회	ICT 융합	- 사물인터넷: 의료영상진단보조장치 SW 등급 완화, 유헬스케어 게이트웨이 등급 완화 - 클라우드: 클라우드 도입 가능한 고시 제정 외 8건 - 빅데이터: 신체정보 수집·활용 근거 마련
	바이오헬스	- 정밀재생: 유전자 검사 금지 및 제한항목 완화 외 3건 - 바이오신약: 유전자치료 연구 범위 확대 외 31건 - 3D 프린팅: 3D프린팅 의료기기에 대해 심평원의 신속한 코드 부여 외 8건
경기대응을 위한 선제적 규제정비	판로영업	체외진단용 의료기기 임상연구에 폐혈액 사용 허용 외 1건
	인력	제약용 원료식품 제조 시 제조관리자 규제 완화 외 3건
	절차간소화	원료의약품 등록절차 개선 외 2건
	검사의무	바이오의약품 GMP 현장실사 생략기간 연장

자료: 국무조정실 외(2016); 국무조정실(2016); 이명화 외(2016: 25-30 재인용) 참고로 재구성

다음으로 대통령 주재로 무역과 투자진흥을 위해 운영되는 무역투자진흥회의에서도 바이오헬스 분야 규제 관련 내용들이 논의되었다. 그중 무역투자진흥회의는 2016년 10월 기준으로 9차 회의와 10차 회의 등 두 차례 개최되었다. 2016년 2월 17일에 열린 9차 무역투자진흥회의에서는 헬스케어 산업 활성화를 목표로 유전자검사제도 개선, 의료서비스 관련 그레이존 해소, 바이오의약품 약가기준 개선, 첨단의료복합단지 관련 세부 기준, 의약품 시설투자 세액공제, 3D 프린터 제조 의료기기 가이드라인, 코스닥 상장유지 조건 완화 등을 포함하였다(관계부처합동, 2016c; 이명화 외, 2016 재인용). 2016년 7월 7일에 열린 10차 무역투자진흥회의에서 보건복지부에서 발표한 ‘의약품·의료기기 글로벌 시장창출 전략’에서는 약가 개선 관련 내용이 주를 이루었으나, 유망 의료기기 제품화를 지원하기 위해 신의료기술 평가결과 임상자료가 부족한 의료기기의 경우 특정 의료기관에서 3년간 비급여로 사용할 수 있도록 허용하고, 세포 치료제를 활용하는 의료행위의 경우에는 식품의약품안전처 허가와 신의료기술 평가를 동시에 진행하는 것으로 발표하였다(보건복지부, 2016a).

대통령이 주재하는 국가과학기술자문회의에서도 바이오헬스 분야 규제를 다루었는데, 2016년 4월 21일 33차 보고내용에 따르면, 세포치료 연구용 인체자원 활용 제한 완화, 유전자치료 연구 범위 제한 완화, 의료기기의 신의료기술평가 제도 개선, 디지털 헬스 산업 활성화 기반 마련, 상시 규제개선 시스템 구축⁵⁶⁾이 포함되었다(이명화 외, 2016). 구체적으로 보면, 세포치료제 시장이 커지면서 연구용 인체자원에 대한 수요가 증가함에 따라 국립중앙인체자원은행의 분양지침이었던 상업적 목적의 연구에 대한 인체자원 분양 제한을 개정하는 것과 유전자치료 연구를 활성화하기 위해 ‘생명윤리 및 안전에 관한 법’ 47조에 명시된 유전자치료 연구 관련 제한 규정을 완화하는 것, 신의료기술 평가대상을 축소해서 단순 의료기기들의 경우에는 신속한 시장진입 허용, 디지털 헬스 산업을 위해 활용가능한 건강 정보의 정의와 범위를 명확히 하고, 개인정보의 익명화 기준을 구체적으로 정립할 것과 기술발전에 따라 규제가 효과적으로 대응할 수 있도록 상시적인 점검 프로세스 구축이 필요하다는 내용이 포함되었다.

56) 국가과학기술자문회의에서 제안된 5건의 규제 이슈들 중에서 유전자치료 이슈와 신의료기술 평가제도 이슈는 2014년 7월 17일 11차 보고에서도 제안되었지만, 당초 계획한 방향으로 개선되지 않아 재차 제안되었다(이명화 외, 2016).

이렇게 다양한 규제개선 노력이 있었지만, 전반적으로 바이오헬스 분야 규제개선은 전체시스템 차원에서의 고려보다는 개별 이슈들에 대한 해결 차원에서 다루어졌다. 그렇기 때문에 거시적인 방향성이나 원칙에 대한 합의 없이 일부 이해당사자들의 의견이 지나치게 반영되어 과도하게 완화되거나 철폐되는 경향이 있었다. 개별 규제에 대한 개선은 필요하지만 어떤 원칙에 따라 새로운 규제를 수립하고 개선해야 하는지에 대한 논의가 선행될 필요가 있다.

바이오헬스 분야 규제 수립·개선의 철학 혹은 원칙에 대한 연구를 소개하면, 이명화 외(2014: ii)는 OECD(1997)의 과학기술 분야 규제에 대한 5가지 원칙⁵⁷⁾을 참고로 “바이오 분야 규제는 과학기술혁신을 올바른 방향으로 유도하는 데 기여해야”하며, “바이오 분야의 규제는 과학기술혁신의 변화에 대한 충분한 이해를 바탕으로 함께 진화해야”하고, “사회적 합의를 기반으로 한 규제가 수립되어야 한다”라고 주장하였다. 또 이를 좀 더 발전시켜 이명화 외(2016: 117-119)는 “혁신친화적 위험관리로 전환”, “과학적 근거를 통한 규제 합리성 제고”, “사회적 합의 기반의 규제 수립과 개선”을 주장하였다. 그 내용을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

우선, 혁신친화적 위험관리라고 하는 것은 기존의 위험회파적인 규제방식에서 변화해야 한다는 것을 의미한다. 신기술은 모두 잠재적인 위해성을 지니고 있는데, 이러한 위해성 때문에 혁신활동 자체를 원천적으로 제한하거나 금지하는 것은 과도한 위험회파이므로 지양해야 한다는 것이다. 오히려 연구활동의 자율성은 최대한 허용해 주되, 개별 심사나 모니터링을 강화하고 문제가 발생하였을 경우에 처벌을 강화하는 방식으로 사후관리를 강화해야 한다고 주장한다(이명화 외, 2016).

미국의 경우 바이오헬스 분야에서 혁신친화적인 위험관리 전략을 취하고 있다고 판단된다. 예를 들어, 안전성이나 생명윤리 문제로 인해 논란이 많았던 인간배아 줄기세포 연구에 대해 우리나라 ‘생명윤리 및 안전에 관한 법’처럼 법적으로 연구를 제한하거나 금지하는 대신 미국은 연방정부의 연구비 지원을 제한하는 방식으로 정책을 수립하였다(이명화 외, 2016). 연구활동이나 기업의 판매행위에 대해서는 법적인 제한

57) OECD(1997:8)는 “첫째, 규제와 기술의 관계를 이해해야 한다. 둘째, 경쟁을 유도해야 한다. 셋째, 규제를 정비해야 한다. 넷째, 기술친화적으로 설계되어야 한다. 다섯째, 국제적으로 조화를 이루어야 한다”라는 원칙을 제시(이명화 외, 2014: 20 재인용)

을 최소화하는 대신, 징벌적 손해배상제도나 시판 후 모니터링 강화 등으로 안전성 문제를 해소하고자 한다(이명화 외, 2016).

〈표 7-2〉 미국 정권별 줄기세포 연구 규제 변화

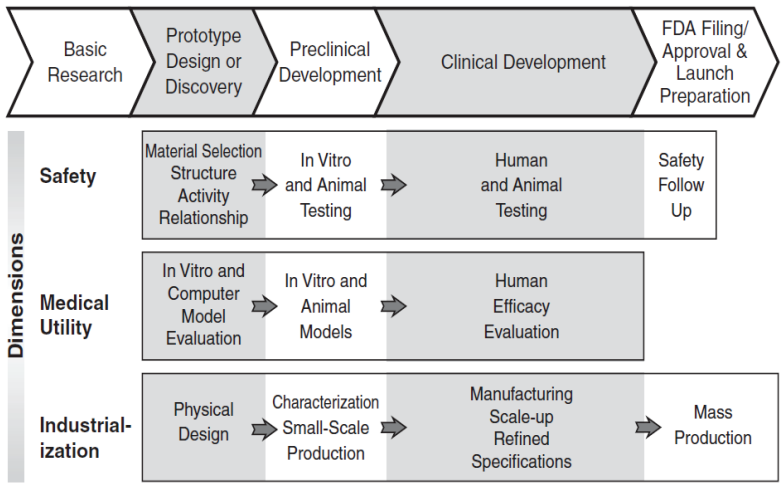
구분	관련 규정 혹은 정책	내용
빌 클린턴 (1993-2001)	1996년 딕키 개정법 (Dickey Amendment)	인공수정으로 생성된 배아 관련 연구와 체외수정 후 남은 배아를 이용한 줄기세포주 수립연구에 대한 연구비 중단 결정
	2000년 NIH 가이드라인	이미 수립된 줄기세포를 활용한 연구에 대해서는 연방정부의 연구비 지원 허용
조지 W. 부시 (2001-2009)	2001년 대통령 발표	부시 대통령의 발표시점(01. 8. 9.) 이전에 생성된 줄기세포주(약 71개)를 이용하는 경우에만 연방정부의 연구비 지원 허용
버락 오바마 (2009-현재)	2009년 대통령령(Executive Order 13505)	조지 부시 대통령의 연구비 제한 조치 철회

자료: 이명화(2012); 이명화 외(2016: 12) 재인용

다음으로 과학적 근거를 통한 규제합리성 제고라는 원칙은 개별 특성이 강한 바이오헬스 분야의 경우 일괄적으로 규제를 적용하는 것이 쉽지 않으므로 객관적 근거를 강화할 필요가 있다는 것이다(이명화 외, 2016). 규제과학을 활성화하고 과학적 근거를 기반으로 심사인력의 전문성을 높이는 것이 피규제자들로 하여금 규제에 대한 수용성을 높일 수 있는 가장 효과적인 방법일 것이다.

과학적 근거 창출에 대해서는 미국 FDA에서도 2004년 Critical Path Initiative 수립 이후 매우 강조되는 부분이다. Critical Path Initiative는 “의료제품이 개발, 평가, 생산되는 프로세스에서의 과학적 혁신을 위해 2004년 FDA가 수립한 핵심 전략”이다(이명화 외, 2016: 14). FDA는 신약개발의 생산성 저하 문제를 해결하기 위해서는 평가기술의 혁신이 필요하다고 간주하고 안전성, 의학적 유용성, 산업화 관점에서 평가기술을 획기적으로 발전시키고자 하였다.

[그림 7-2] Critical Path의 세 가지 차원



자료: FDA(2004: 10); 이명화 외(2016: 15)

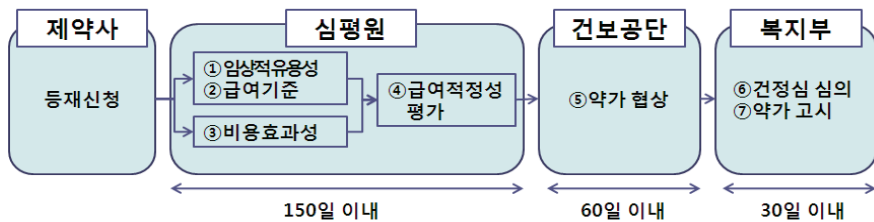
마지막으로 사회적 합의기반의 규제 수립도 지속적으로 고려되어야 할 부분이다. 우리나라의 경우 규제 수립이나 개선 과정에서 충분하게 의견이 수렴되지 않는 경우가 많다. 이는 대부분 규제 수립·개선 과정이 단시간에 이루어지기 때문이기도 하고 광범위한 의견 수렴의 필요성에 대한 인식이 부족하거나 상충되는 의견을 어떻게 조정할 것인지에 대해 경험이 부족하기 때문이기도 할 것이다. 미국의 경우 우리나라보다는 의견 수렴이나 사회적 합의 프로세스가 발달되어 있는데, 예를 들어 2009년 NIH가 줄기세포 연구 가이드라인을 개정할 당시, 발표된 가이드라인 초안에 대해 의견을 요청하였을 때, 제출된 약 49,000여 건의 의견에 대해 전부 NIH 홈페이지에 공개하고, 반영 여부를 명시하여 규제 수립 과정의 투명성을 확대한 것은 참고할 만하다(이명화, 2012; 이명화 외 2016 재인용)

3. 보험수가 현황

신약의 경우 가격결정은 건강보험심사평가원(이하, 심평원)의 급여적정성평가와 건강보험공단(이하, 건보공단)·제약사 간의 약가 협상을 거쳐 결정되며, 평균 270여일이

소요되는 것으로 알려져 있다(보건복지부, 2013). 「요양급여 기준에 관한 규칙」에 따라, 심평원에서 이루어지는 급여적정성 평가에서는 대체약제 대비 임상적 유용성과 투약비용을 비교한 경제성 평가 결과를 바탕으로 질병의 위중도·사회적 영향 등을 고려하여 150일 이내에 결정을 하게 되고, 건보공단에서는 심평원 결과를 바탕으로 보험재정에의 영향이나 외국 가격 등을 참고하여 제약사와 가격협상을 하게 되는데 60일 이내로 가격을 결정하면, 보건복지부의 건강보험정책심의회(이하, 건정심)의 심의를 거쳐 약가를 고시하게 된다(보건복지부, 2013).

[그림 7-3] 신약 약가 결정 절차 흐름도



자료: 보건복지부(2013: 6)

약가 문제는 기업의 매출에 직접적으로 영향을 주는 만큼 신약 개발과 연계되지만, 보험재정과도 관련되기 때문에 시장논리로만 접근하기 어려운 특성이 있다. 제약업계는 의약품의 약가 결정이 신약개발로 인한 사회적 편익보다 지나치게 건강보험재정 측면에서 추진되고 있다고 주장한다(김혜린·이재현, 2013). 한국바이오의약품 협회 자료에 따르면, 우리나라는 7개 주요국 평균 가격의 절반 수준으로 신약이 등재되고 있다.

<표 7-3> 주요국 바이오의약품 가격 비교

제품	영국	독일	프랑스	이태리	스위스	일본	미국	A7평균	한국	
									오리지날	시밀러
A	143,803	253,605	144,474	232,700	269,585	139,777	401,608	226,508	121,991	85,3931
A'	287,607	507,211	278,072	465,403	528,575	275,793	803,215	449,411	213,484	149,4392
B	675,164	1,087,837	505,415	968,973	931,530	917,961	1,087,837	882,915	390,412	273,2883

자료: 한국바이오의약품 협회 제공, 이명화 외(2016: 85) 재인용

의약품의 등재 과정을 거쳐 결정되는 약가가 선진국 대비 낮은 편이라는 비판과 함께, 산업계에서는 약가를 사후적으로 인하하는 제도들에 대해서도 불만을 제기해 왔다. 예를 들면, 약가 사후 인하 조치에는 일괄 약가 인하, 사용량-약가 연동제, 사용범위 확대 시 사전 인하, 실거래가에 의한 사후관리, 제네릭 등재 관련 약가 인하 등이 있다(박실비아, 2015). 2012년 4월 1일에 시행된 일괄 약가 인하는 전체적인 약가인하(평균 14% 인하)를 통해 의약질서⁵⁸⁾를 바로잡기 위함이었다(박실비아, 2015; 보건복지부 외, 2012). 2013년에는 약품비 적정관리와 국민의 신약에 대한 접근성 개선을 위해 사용량-약가 연동제, 사용범위 확대 시 사전인하 제도를 개선하였다(보건복지부, 2013). 사용량-약가 연동제는 최초 약가 결정 시 합의한 예상청구액의 변화를 사후적으로 반영하기 위해서이고, 사용 범위 확대 시 사전인하제도는 사용 범위 확대에 따른 예상 청구액 증가를 반영하기 위함이다(박실비아, 2015). 실거래가에 의한 사후관리는 실제 거래되는 가격에 대한 조사를 통해 약가를 조정한다(박실비아, 2015).

약가 문제와 관련해서 정부는 ‘제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법’에 따라 신약 개발 R&D 역량과 해외진출역량이 우수한 기업들을 ‘혁신형 제약기업’⁵⁹⁾으로 지정하고, 이들을 대상으로 한 약가 우대정책을 운영해 왔다(보건복지부, 2016b).

〈표 7-4〉 혁신형 제약기업 대상 약가우대 정책

구분	주요 내용
대상기업	녹십자, 대웅제약, 대원제약, 동국제약, 동아ST(‘16), 동화약품(‘16), 보령제약, 부광약품, 삼진제약, 셀트리온, 신풍제약, 안국약품, 영진약품(‘16), 유한양행, 일양약품, 종근당, 태जे약, 한국유나이티드제약, 한독, 한미약품, 현대약품, 휴온스(‘14), CJ헬스케어, JW중외제약, LG생명과학, SK케미칼, 건일제약, 대화제약, 삼양바이오팜, 에스티팜, 이수앱지스, 쥘백스앤카멜(‘14), 파마리서치프로덕트(‘16), 파미셀(‘16), 한국콜마, 한림제약, 한울바이오팜, 메디톡스, 바이로메드, 비씨월드제약, 바이오니아, 제넥신(‘14), 코아시스템(‘16), 크리스탈지노믹스, 사노피아벤티스코리아(‘14), 한국오츠카
약가우대	- 혁신형 제약기업의 신규등재 제네릭 의약품 및 개량신약복합제 보험약가 우대 (혁신형 제약기업은 68%, 일반 기업은 59.5%로 1년간 가산) - 국내 개발 신약 약가협상 시 개발원가 우대 : 개발원가 산출시 혁신형 제약기업은 제조 원가와

58) 약가인하의 첫 번째 이유는 비싼 약가 해결, 두 번째는 리베이트 원천의 제거, 그리고 세 번째는 건강보험제도의 지속가능성 확보였음(보건복지부 외, 2012).

59) 2016년 6월 기준으로 혁신형 제약기업으로 인증된 기업들은 총 46개사임(보건복지부, 2016b)

구분	주요 내용
	일반관리비 합의 17%, 일반 제약기업은 13%로 인정 - 사용량-약가 연동제 환급제 : ① 혁신형 제약기업이 개발하여 ② 국내에서 세계 최초 허가받은 신약으로서 ③ 다국가 허가나 임상 3상 시험을 승인 받은 제품 * 환급 방식은 약가협상 이후 3년간 가능하며 1회에 한해 추가계약 (기존 3년 + 추가 3년) 인정 - 실거래가 약가인하시 인하율 30% 또는 50% 감면 * 투자액 500억 이상 또는 매출액 3,000억 이상 & 투자비율 10% 이상 - 국내 보건의료에 기여*한 바이오시밀러 보험약가 우대 (최초등재품목 약가의 70% → 80%로 최대 3년간 10%p 가산) * 충족요건 : ① 혁신형 제약기업 또는 이에 준하는 기업 등 ② 허가 임상시험을 국내 포함 실시 - 국내 개발 신약[임상적 유용성 유사 또는 개선(글로벌 혁신신약)] 보험약가 우대 - 유사 : 대체약제 최고가 수준, 개선 : 대체약제 최고가의 10% * 충족요건 : ① 혁신형 제약기업 또는 이에 준하는 기업 등 ② 국내에서 세계 최초 허가, 국내 생산 등 ③ 허가 임상시험을 국내 포함 실시 * 위 요건 충족 시 보험등재기간 단축(심평원 급여적정성 평가 120일→ 100일, 건보공단 약가협상 60일→30일)도 가능

주: ('14)는 '14년 2차 신규 인증, ('16)는 '16년 3차 신규 인증. 표시가 없는 기업은 '12년 1차 신규인증 이후 '15년 인증 연장된 기업임

자료: 보건복지부(2016b: 7-8)

또 2016년 7월 7일에 개최된 10차 무역투자진흥회의와 2016년 9월 8일 개최된 국가정책조정회의에서 약가제도 개선 내용이 본격적으로 포함되었다. 그 내용을 살펴 보면, 최근 정부는 글로벌 혁신신약의 약가를 대체약제 최고가의 10%까지 가산할 수 있도록 하였으며, 약가 협상 기간을 60일에서 30일로 단축하여 신속 등재가 가능하도록 하고, 세계 최초 신약에 대해 경제성 평가를 면제하고 유사 약제에 대한 선진국 가격을 참조하여 가격을 책정하도록 하였다(보건복지부, 2016a; 국가정책조정회의, 2016). 또 최초로 시장에 진입하는 바이오시밀러와 바이오베터의 약가는 10% 가산하고, 고함량 생물의약품에 대해서는 약가를 남은 함량 약가의 1.9배(기존은 1.75배까지)까지 가능하도록 하는 약가 기준 개선을 시행하며, 실거래가 약가 인하 주기도 현행 1년에서 2년으로 연장하였다(보건복지부 2016a; 국가정책조정회의, 2016).

제3절 보건의료제도 문제점

1. 규제시스템

가. 환경 변화와 동떨어진 규제

과학기술 분야에서 규제의 중요한 원칙 중 하나는 바로 기술의 급속한 발전과 급변하는 시장환경에 맞춰 규제가 진화해야 한다는 것이다. Brownsword(2008)는 기술 발전과 새로운 혁신 방식에 맞춰 규제도 진화해야 한다는 규제정합성(regulatory connection)을 강조하였다(이명화, 2014 재인용). 규제가 기술 발전과 동떨어진 채 정체되어 있는 경우, 규제가 지니고 있는 고유의 순기능에 상관없이 혁신 활동에 장애물로 작용할 수 있다(이명화 외, 2014; 이명화 외, 2016 재인용).

설문조사에 참여한 전문가들은 바이오헬스 규제 분야의 문제점 중에서 급변하는 대내외 환경과 기술 발전을 따라가지 못하는 규제지체가 가장 심각하며(평균 4.06), 개선이 가장 시급한 문제(24.6%)라고 응답하였다. 77%의 응답자들이 규제지체의 문제를 심각하거나 매우 심각하다고 인식하는 것으로 나타났다. 또 글로벌 기준과 괴리된 국내 규제(평균 3.81)도 심각하다고 평가하였다.

규제 분야 문제들 중에서 유사하거나 중복되는 인허가로 인해 시판이 지연되는 문제는 타 문제들에 비해서는 심각성(평균 3.50)과 개선 시급성(8.2%)이 다소 낮은 것으로 나타났다. 지금까지 중복규제는 규제의 문제점으로 자주 제기되어 왔고 규제 개선을 위한 방향으로 강조되어 왔지만, 유사하고 중복되는 것으로 보이는 규제들도 각각의 필요성이 존재하기 때문에 다른 이슈들만큼 심각하다고 인식하지 않는 것으로 판단된다. [그림 7-4]에서 보여주는 것처럼, 중복적인 규제에 대해서는 41.8% 응답자들이 중립적인 입장인 것을 확인할 수 있다.

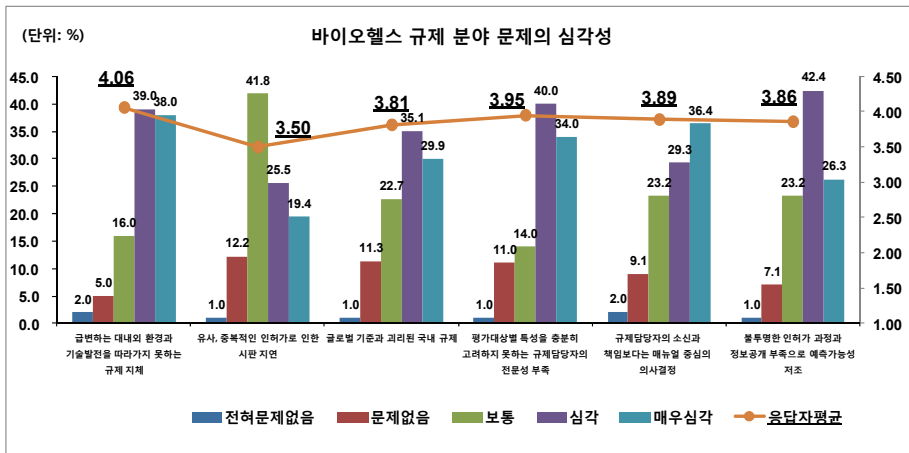
<표 7-5> 바이오헬스 규제 분야 문제 심각성 및 개선 시급성

구분	문제 심각성 (5점 척도 평균)	개선 시급성
1.급변하는 대내외 환경과 기술발전을 따라가지 못하는 규제 지체	4.06	24.6 %
2.유사, 중복적인 인허가로 인한 시간 지연	3.50	8.2 %
3.글로벌 기준과 괴리된 국내 규제	3.81	16.4 %
4.평가대상별 특성을 충분히 고려하지 못하는 규제담당자의 전문성 부족	3.95	20.7 %
5.규제담당자의 소신과 책임보다는 매뉴얼 중심의 의사결정	3.89	13.4 %
6.불투명한 인허가 과정과 정보공개 부족으로 예측가능성 저조	3.86	16.8 %

주: 문제 심각성 ① 전혀 문제없음, ② 문제없음, ③ 보통, ④ 심각, ⑤ 매우 심각, 개선 시급성 (열거된 6개 문제들 중에서 가장 개선이 시급한 문제 3가지를 체크한 결과)

자료: 연구진 작성 (설문결과)

[그림 7-4] 바이오헬스 규제 분야 문제 심각성



자료: 연구진 작성 (설문결과)

소속별 응답 결과를 보면, 규제지체 이슈나 유사, 중복 인허가 이슈의 경우 응답자 소속별로 큰 차이가 없었던 반면, 글로벌 기준과 괴리된 국내 규제는 산업계와 정부 소속 응답자들의 심각성 인식이 높은 것으로 나타났다. 글로벌 진출을 준비하는 기업들의 경우에는 글로벌 기준에 부합하는 규제의 필요성에 대한 인식이 높을 수밖에 없다. 글로벌 기준에 비해 과도한 규제는 완화하고, 미흡하거나 공백 상태인 규제에 대해서는 보완해 가는 정책이 필요한데, 이러한 정책의 일환으로 정부는 2008년 약사법

개정으로 국제기준에 맞춰 우수의약품 제조 및 품질관리기준을 보완하였으며, 2014년 5월에는 글로벌 기구인 의약품실사 상호협력기구에 가입하였다(강호경, 2014; 이명화 외, 2014).

〈표 7-6〉 바이오헬스 규제 분야 문제 심각성 (소속별 응답 결과)

구분	문제 심각성 (5점 척도 평균)				
	기업 및 산업 협회	대학 및 병원	(정부) 연구소	정부	기타
1. 급변하는 대내외 환경과 기술발전을 따라가지 못하는 규제 지체	4.24	4.17	3.92	4.13	3.38
2. 유사, 중복적인 인허가로 인한 시간 지연	3.48	3.68	3.46	3.53	3.13
3. 글로벌 기준과 괴리된 국내 규제	4.00	3.64	3.67	4.00	3.75
4. 평가대상별 특성을 충분히 고려하지 못하는 규제담당자의 전문성 부족	4.17	4.13	3.88	3.60	3.50
5. 규제담당자의 소신과 책임보다는 매뉴얼 중심의 의사결정	4.18	4.22	3.60	3.60	3.38
6. 불투명한 인허가 과정과 정보공개 부족으로 예측가능성 저조	3.93	4.23	3.60	3.73	3.63

주: 문제 심각성 (① 전혀 문제없음, ② 문제없음, ③ 보통, ④ 심각, ⑤ 매우 심각)
자료: 연구진 작성 (설문결과)

바이오헬스 규제 분야의 구조적 문제점 중에서 규제지체와 관련되는 이슈들은 ‘기술혁신보다 문제 발생 방지가 중시되는 규제당국의 조직 문화’(평균 4.28), ‘담당자의 규제개선 노력을 위한 유인 부족’(평균 3.81)인데, 두 이슈 모두 글로벌 경쟁력 저하에 심각하게 영향을 주는 것으로 나타났다(〈표 7-7〉 참조). 규제당국에서는 문제가 발생하게 되면 모든 책임을 져야 하기 때문에 규제완화에는 소극적일 수밖에 없으며, 규제 개선 노력에 대해서도 담당자를 위한 유인책이 별로 없기 때문에 능동적으로 기존 규제를 변화시키는 것이 어려운 것으로 판단된다. 응답자 소속별로 인식하는 심각성은 문제 발생 방지가 중시되는 규제당국 이슈에서는 별 차이가 없었으나 규제개선 노력을 위한 유인 부족의 경우에는 산업계와 대학·병원 소속의 응답자들이 특히 심각하게 인식하는 것으로 나타났다(〈표 7-7〉 참조).

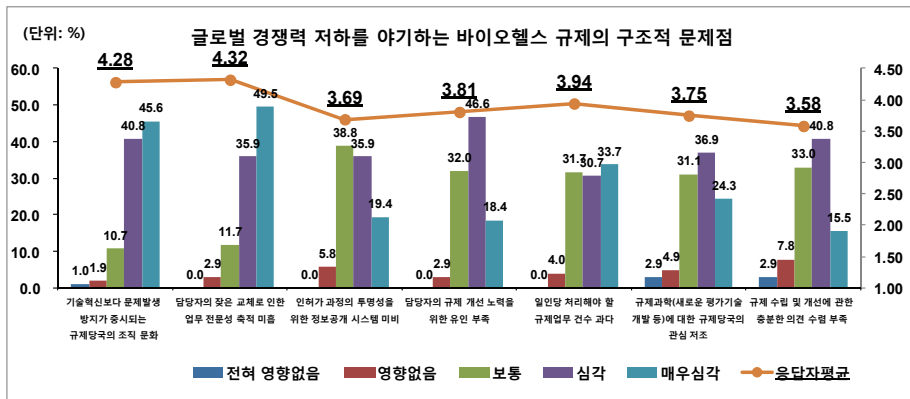
<표 7-7> 글로벌 경쟁력 저하를 야기하는 바이오헬스 규제 분야 구조적 문제점

구분	영향 심각성 (5점 척도 평균)	소속별 영향 심각성 (5점 척도 평균)				
		기업 및 산업 협회	대학 및 병원	(정부) 연구소	정부	기타
1.기술혁신보다 문제발생 방지가 중시되는 규제당국의 조직 문화	4.28	4.34	4.56	4.16	4.00	4.13
2.담당자의 잦은 교체로 인한 업무 전문성 축적 미흡	4.32	4.34	4.64	4.28	4.00	4.00
3.인허가 과정의 투명성을 위한 정보공개 시스템 미비	3.69	3.52	3.88	3.80	3.63	3.50
4.담당자의 규제개선 노력을 위한 유인 부족	3.81	3.90	4.04	3.72	3.63	3.38
5.일인당 처리해야 할 규제업무 건수 과다	3.94	3.79	3.92	4.13	4.25	3.29
6.규제과학(새로운 평가기술 개발 등)에 대한 규제당국의 관심 저조	3.75	3.62	3.96	3.88	3.75	3.13
7.규제 수립 및 개선에 관한 충분한 의견 수렴 부족	3.58	3.55	3.60	3.72	3.44	3.50

주: 영향 심각성 (① 전혀 영향없음, ② 영향없음, ③ 보통, ④ 심각한 영향, ⑤ 매우 심각한 영향)

자료: 연구진 작성 (설문결과)

[그림 7-5] 글로벌 경쟁력 저하를 야기하는 바이오헬스 규제의 구조적 문제점



자료: 연구진 작성 (설문결과)

설문조사 추가 의견에서는 규제지체와 관련해서 현재 정부의 시스템이 글로벌 바이오헬스케어의 발달을 전혀 따라가지 못하고 있으며, 제품이 나오기 전에 급변하는 보건의료 기술에 맞는 제도가 마련되어야 한다는 의견, 국제상황 변화와 산업계의 변화

에 신속한 대응이 필요하다는 의견이 있었다. 예를 들어, 디지털헬스케어 발전을 위한 개인정보보호 규정 보완은 신속한 조치가 필요한 부분이다. 2016년 4월 21일 국가과학기술자문회의에서 제안한 것처럼, 민감정보로 분류되어 산업적 활용이 어려운 ‘건강’ 정보에 대한 규정 정비, 개인정보 비식별화 조치에 대한 가이드라인 강화 등은 현 시점에서 매우 필요한 대응이다(이명화 외, 2016).

규제 완화에 대한 의견도 제기되었는데, 최근 부상하고 있는 정밀의학과 맞춤형의학에 대해서는 규제 완화가 필요하다는 의견이 있었으며, 국제기준에 부합하는 규제가 필요하며, 순수 연구, 의료기기, 원격의료에는 규제를 완화해야 한다는 의견이 있었다. 한편, 줄기세포나 천연물 신약에 대해서는 규제 강화가 필요하며, 바이오제품의 특성상 규제 완화가 산업육성에 도움이 되지 않는다는 의견이 있었다.

<표 7-8> 바이오헬스 규제 관련 추가 의견

이슈	의견
규제지체 문제	- 보건복지부의 현재 의식과 시스템은 글로벌 바이오헬스케어의 발달을 전혀 따라가지 못하고 있음 - 급변하는 보건의료 기술에 맞는 제도를 제품이 나오기 전에 충분히 검토하여 기업에게 미리 알려줌으로써 빠른 상품화가 될 수 있는 지원이 필요함 - 국제적인 상황 변화, 산업계의 목소리 변화 등에 민첩하게 대응하는 것이 중요함
규제 전문성 제고	- 문제는 규제기관보다도 개발자들의 역량과 이들의 승인을 위한 regulatory science의 부족이 더 큰 문제 - 규제 인력의 전문성 향상 및 신기술 획득 기회 부여가 필요하고, 또한 인력 충원이 필요함 - 보건의료 규제의 경우 과학적인 입증을 통한 논의보다는, 종교계, 윤리계, 법조계 등의 전문가들이 정서적, 감정적, 신념 등의 이유를 들어 논의 자체가 평행선을 그리는 경우가 많음. 과학적 논리와 증명, 입증 등을 통한 논의를 거쳐 규제에 대해 판단하는 문화가 형성되어야 함 - 인허가제도 자체를 느슨하게 할 것이 아니라 개발 주체들이 예측가능한 인허가제도를 시행하여 개발상의 불확실성을 줄이고 불필요한 개발일정 지연을 막아야 함
규제심사 프로세스 개선	- 많은 해외 규제기관들이 검증의 수준을 낮추는 것은 절대 양보하지 않는 가운데, 대신 심사과정을 합리적으로 조정하거나 단축하거나 개발과정을 지원해 주는 방향으로 가고 있음. 현재 식품의약품안전처 인원으로는 이 모든 것을 감당하기에 너무나 역부족임. 전문성의 부재가 아니라 전문인력이 부족함 - 정부 담당자가 스스로의 명확한 기준을 가지고 유권해석하는 것과 담당자의 잦은 이동을 피하는 것 역시 중요함. - 제품허가와 신의료기술 평가 및 보험 등재의 과정에서, 수입제품의 외국 임상경험 사례들이 우선적으로 인정되고 있음. 국내개발 제품의 경우 임상경험이 없는 신제품이기 때문에 인허가 과정에서 출발부터 불공정한 경쟁을 하고 있는 상황임

이슈	의견
규제 완화 필요	- 제약산업의 활성화를 위해서는 정부의 규제완화가 필요함 - 정밀의학과 개인맞춤의학은 규제의 완화 필요 - 국제기준에 부합한 규제로 글로벌 진출 희망 기업이 글로벌 진입의 재시험을 치러야 하는 상황이 없도록 국내 기업의 글로벌 진출 경쟁력을 길러줘야 함 - 순수 연구 목적 부분에는 규제를 완화해야 함 - 의료기기, 원격의료는 외국에 비해 규제가 심함
규제 강화 필요	- 줄기세포, 천연물 신약 쪽 규제는 선진국보다 풀어져 있다고 볼 수 있음. 규제 선진화를 위한 균형적인 시각과 접근이 필요 - 오히려 미국이나 유럽에 비해 이미 기준이 낮은 상황이어서 국제적 신인도를 높이기 위해서는 규제를 좀 더 높은 수준으로 강화해야 (.....) 우리나라 규제가 그렇게 높은 수준이었다면 1호 2호 세포치료제나 줄기세포치료제들은 벌써 미국시장에 진출했었어야 함 - 바이오제품의 특성상, 규제를 완화하는 것이 산업을 육성하는 지원책이 될 수 없으므로 필요한 규제는 강화

자료: 연구진 작성 (설문결과)

나. 규제당국의 전문성 미흡

규제 관련 개별이슈들에 대한 개선 사항이 아니라 규제시스템 차원에서 인허가 프로세스를 선진화하기 위한 규제 전문성에 대한 의견도 다수 제기되었다. [그림 7-4]에서 나타난 것처럼, 규제 담당자의 전문성 부족은 74%의 응답자들이 심각하거나, 매우 심각하다고 답변하였다. 개선 시급성 차원에서도 규제지체 이슈 다음으로 가장 개선이 시급한 것으로 나타났다(〈표 7-5〉). 응답자 소속별로는 특히 산업계와 대학·병원에서 규제당국의 전문성 부족을 심각한 문제라고 인식하는 것으로 나타났다(〈표 7-6〉 참조).

규제 당국의 전문성 문제와 관련된 바이오헬스 규제 분야의 구조적 문제점은 '담당자의 잦은 교체로 인한 업무전문성 축적 미흡'(평균 4.32), '일인당 처리해야 할 규제 업무 건수 과다'(평균 3.94), '규제과학에 대한 규제당국의 관심 저조'(평균 3.75)와 관련되며, 이들은 글로벌 경쟁력 저하에 심각하게 영향을 미치는 것으로 나타났다. 담당자가 자주 교체되고, 규제 업무가 너무 많기 때문에 제대로 전문성을 축적하고, 심사의 질(quality)을 높이는 것이 현실적으로 어렵다는 것이다. 또 규제과학의 필요성에 대한 인식이 낮아 보다 선진적인 평가기법이나 기술들을 개발·적용하는 데도 한계

가 있다는 것이다. 소속별 응답 결과에서 일인당 처리해야 할 규제 업무가 과다한 문제에 대해 특히 정부연구소와 정부 소속 응답자들이 더 심각하게 인식하는 것으로 나타났다(〈표 7-7〉 참조).

규제 전문성 관련 추가 의견에서도 규제과학이 부족하다는 의견, 규제 인력의 전문성 향상이 필요하고, 인력 충원이 필요하다는 의견, 감정적인 접근이 아닌 과학적 논리와 증명에 의한 논의가 필요하다는 의견, 예측가능성 제고가 필요하다는 의견들이 제기되었다(〈표 7-8〉 참조). 규제심사 프로세스에 대한 의견들도 있었는데 심사 과정을 보다 합리적으로 조정하거나 단축하는 등의 노력이 필요하며, 규제 당국의 전문성 부족이 문제가 아니라 규제 인력의 부족으로 야기되는 문제라는 점, 정부 당국이 스스로 명확한 기준을 바탕으로 해석할 수 있는 역량이 필요하며, 외국의 임상경험이 없더라도 허가가 가능하도록 해야 한다는 의견들이 있었다.

최근 증대하는 인허가 업무들을 신속하게 처리하고, 필요한 만큼의 심사 인력들을 확충하고, 규제당국의 전문성 확충을 위해서는 신약허가 신청자 비용 부담을 점진적으로 증대하는 방안을 검토해 볼 필요가 있다. 미국에서는 1992년 ‘처방약에 대한 부담금부과에 관한 법(Prescription Drug User Fee Act, 이하 PDUFA)’을 제정하여, 신약허가를 신청하는 기업들이 허가서류 검토 및 심사에 필요한 비용을 부담하도록 하였다(이의경, 2001). 2015년 기준 한해 PDUFA 수익금은 약 9천억 원으로 FDA 부서들에서 임금과 각종 수당, 운영지원, 정보기술 지원을 위해 활용한다(이은경·배은영, 2000; FDA, 2015). PDUFA 수익금으로 전체 의약품검토 예산의 71%가 충당된다(FDA, 2015). 국내의 경우에도 2008년 11월부터 수익자 부담제도를 도입하여, 약 400만원 상당의 신약허가 수수료가 부과되지만, 신청자 부담금이 2015년 기준 약 23억 원에 달하는 미국과는 큰 차이가 있다(의약품 등의 허가 등에 관한 수수료 규정; FDA, 2015).

〈Box 7-1〉 신약허가 신청자 비용부담제도

미국에서는 FDA의 의약품관련 업무 급증으로 인한 허가소요기간 지연 문제를 해결하기 위해 신청자에게 비용을 부과하는 ‘처방약에 대한 부담금부과에 관한 법’(Prescription Drug User Fee Act, 이하 PDUFA)을 1992년에 공표하였다(이의경, 2001). 신청자에게 부과하는 부담금은 “신청부담금(application fee), 제품부담금(product fee), 시설부담금(establishment fee)”으로 세 종류로 구성되어 있다(이의경, 2001: 160).

2015년 기준으로 취합된 PDUFA 수익금은 약 9천억 원(\$821,927,421)으로 PDUFA를 담당하는 FDA의 Center for Drug Evaluation and Research(69%), Center for Biologics Evaluation and Research(21%), Office of Regulatory Affairs(3%), FDA Headquarters(7%)에서 경비로 활용한다(FDA, 2015: 3, 12). 구체적으로 부담금의 2/3는 임금과 각종 수당지급에 사용되고, 1/3은 운영지원, 정보 기술 지원에 사용된다(이은경·배은영, 2000). PDUFA 수익금으로 전체 의약품검토 예산의 71%가 충당되고 있으며, 이 총당비용은 PDUFA가 시작된 1993년 6.6%에서 2015년 71%로 꾸준히 증대하고 있다(FDA, 2015).

국내의 경우에도 2008년 11월부터 수익자 부담제도를 도입하여, 신약 허가신청수수료가 6만원에서 414만원으로 크게 인상된 적이 있지만, 지금까지 수수료가 인상되지 않은 채 유지되고 있어서, 신청자 부담금이 2015년 기준 약 23억 원(\$2,038,100)에 달하는 미국과는 큰 차이가 있다(의약품 등의 허가 등에 관한 수수료 규정: FDA, 2015). 이의경·배은영(2000: 32)에 따르면, 미국처럼 신약 신청자 비용부담제도를 도입하고 있는 국가들의 신청부담금은 조사시점인 2000년에도 미국(약 3.4억 원), 유럽연합(약 2.6억 원), 영국(약 1.1억 원), 캐나다(약 1.1억 원), 호주(약 6백만 ~ 1.3억 원), 일본(약 6천만 원) 수준이었다.

미국 FDA는 처방약뿐만 아니라 의료기기(Medical Device User Fee), 복제약(Generic Drug User Fee), 바이오시밀러(Biosimilars User Fee), 동물약품(Animal Drug User Fee), 동물복제약(Animal Generic Drug User Fee)에 대해서도 각각 독립적인 법을 바탕으로 신청자 비용부담제도를 운영하고 있으며, 각종 증명서 발급비용 등 다양한 수수료(user fee)들로부터 획득하는 수입을 모두 합하게 되면 전체 FDA 예산의 40%에 육박하기 때문에, FDA 운영이 상당부분 자체 수익으로 보전되는 상황이다(FDA, 2016e). 그에 반해 우리나라 식품의약품안전처의 경우에는 자체 수익이 전체 예산의 3.4% 정도에 불과하다(식품의약품안전처, 2016).

〈Box 7-2〉 식품의약품안전처와 미국 FDA 조직 및 예산 비교

우리나라에서는 1998년 식품의약품안전청이 신설된 이후, 2013년에 식품의약품안전처로 승격되었고, 2016년 5월 10일에 개정된 ‘식품의약품안전처와 그 소속기관 직제’에 따라 정원 1,774명에 이르는 부처가 되었다(‘식품의약품안전처와 그 소속기관 직제’ 별표 2와 별표 3). 2016년도 식품의약품안전처 세출 예산은 약 4,300억 원이며, 식품 및 의약품 분야 인허가 수수료 등 수입대체경비 97억 1천만 원(전체 세출 예산의 2.26%)을 포함한 세입예산은 약 149억 원 규모이다(식품의약품안전처, 2016). 반면 미국 FDA의 경우, FY2016년도 기준으로 인력규모(Full Time Equivalent)는 16,205명이며, 예산은 약 5조 원(\$4.7 billion)에 이르며, 이 중에서 신청자 부담금(user fee) 규모가 약 2.2조 원(\$2 billion)으로 40% 이상을 차지한다(FDA, 2016e).

〈표 7-9〉 식품의약품안전처와 미국 FDA 조직비교 (’16년 기준)

	식품의약품안전처	미국 Food and Drug Administration
연혁	1998년 (당시 명칭은 식품의약품안전청)	1930년 (FDA라는 명칭이 공식화된 시기)
인력	총 1,774명	총 16,205명 (FTE 기준)
예산	약 429,946 백만 원	\$4,745 million
자체수익	14,920 백만 원	\$2,017 million

주: 식품의약품안전처의 자체수입은 경상이전수입, 재화 및 용역판매 수입, 수입대체경비(인·허가 심사 등)이며, FDA의 자체수입은 User Fee의 합계임
자료: 식품의약품안전처 홈페이지; 식품의약품안전처(2016: 11); FDA 홈페이지; FDA(2016e: 20) 참고로 재구성

다. 사회적 합의 부족

이명화 외(2014; 2016)는 규제개선 의 원칙 중 하나로 사회적 합의를 강조하였다. 바이오헬스 분야와 같이 이해관계가 복잡하게 얽혀있는 이슈의 경우에는 특히 사회적 합의가 중요하며, 충분한 의견 수렴 과정이 선행되지 않는다면, 새로 수립된 규제나 개선안들이 제대로 실행되지 못하고 실패로 끝나버리기 쉽다(이명화 외, 2016). 이명화 외(2016)는 유전자치료 연구가 허용되는 질환의 범위에 대한 생명윤리 및 안전에 관한 법 47조의 개정 노력을 예로 들면서, 충분한 의견 수렴 없이 진행되는 규제개선은 당초 목표로 하였던 개선 방향으로 진행되지 않을 수 있음을 보여준다.

이명화 외(2016)는 산업계, 학계, 연구소 등으로부터 취합된 규제이슈 110건을 유형화⁶⁰⁾하면서, 난이도가 높고 시급성이 낮은 이슈 12건을 사회적 합의 트랙

(consensus track)으로 분류하였다. 이 트랙에는 의약품 및 치료재료의 가치평가, 유전자검사 금지 및 제한 완화, 인체유래물 자원제공 관련 규제 완화, 환자-의료인 간 원격의료 허용 등의 이슈들이 포함되었다(이명화 외, 2016). 대부분 바이오헬스 규제들이 이해관계가 복잡한 특징이 있지만, 특히 사회적 합의 트랙에 포함된 이슈들의 경우에는 충분한 의견 수렴과 합의의 과정이 필요하다.

설문조사 응답자들은 규제 수립 및 개선에 관한 충분한 의견 수렴 부족에 대해서 56.3% 응답자들이 글로벌 경쟁력 저하를 야기하는 데 심각하거나 매우 심각한 영향을 미친다고 응답하였다. 이 이슈에 대해서는 정부연구소 소속의 응답자들의 심각성 인식이 다소 높게 나타났으나, 전반적으로 소속별 차이는 크지 않았다.

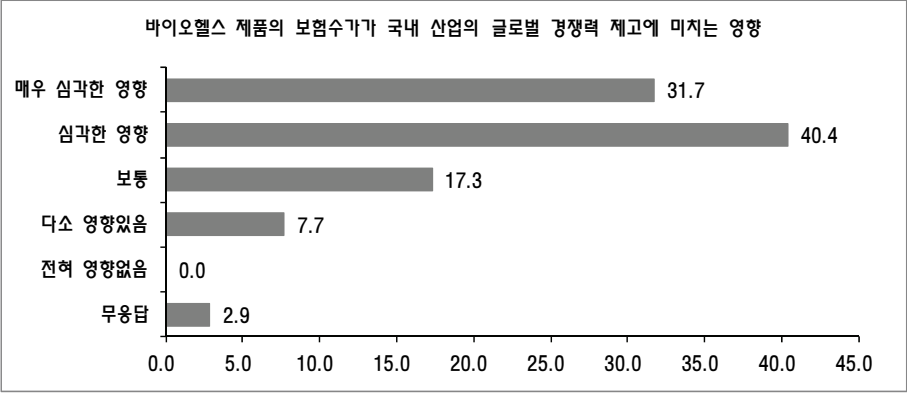
2. 보험수가

가. 보험수가와 글로벌 경쟁력

설문조사 응답자들은 72.1%가 보험수가가 글로벌 경쟁력에 심각하거나 매우 심각한 영향을 미친다고 답변하였다. 소속별로는 예상대로 기업 및 산업협회 소속 응답자들이 보험수가 문제를 가장 심각하게 인식하는 경향을 보였으며, 정부와 기타 소속 응답자들의 심각성 인식은 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 글로벌 경쟁력 제고를 위해 보험수는 상향조정되어야 한다는 의견이 23.1%, 다소 상향조정이 필요하다는 의견이 47.1%로 나타나 상향조정에 대한 의견이 대다수를 차지하였으며, 조정이 불필요하다는 의견은 23.1%에 불과하였다. 보험수의 상향조정이 필요하다는 의견은 특히 산업계와 대학·병원 소속 응답자들에게서 많이 나타났다.

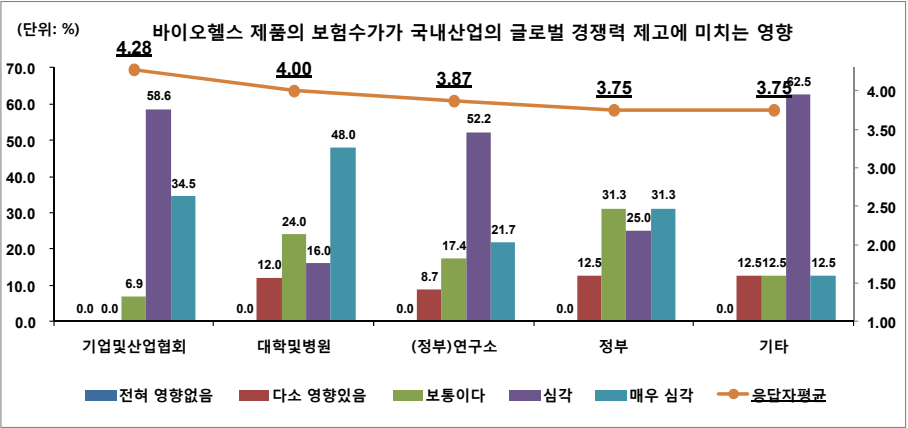
60) 이명화 외(2016)는 이광호(2015)의 분석프레임을 활용하여, 규제이슈들을 난이도와 시급성에 따라 난이도와 시급성이 모두 높은 Focusing Track, 난이도는 낮고 시급성이 높은 Fast Track, 난이도는 높고 시급성은 낮은 Consensus Track, 난이도와 시급성이 모두 낮은 Regular Track으로 구분하였다.

[그림 7-6] 바이오헬스 제품의 보험수가가 국내 산업의 글로벌 경쟁력 제고에 미치는 영향



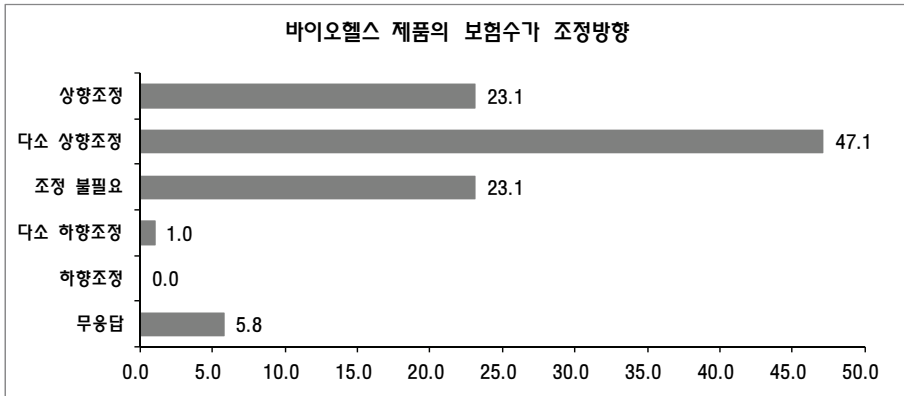
자료: 연구진 작성 (설문결과)

[그림 7-7] 바이오헬스 제품의 보험수가가 국내 산업의 글로벌 경쟁력 제고에 미치는 영향 (소속별 응답 결과)

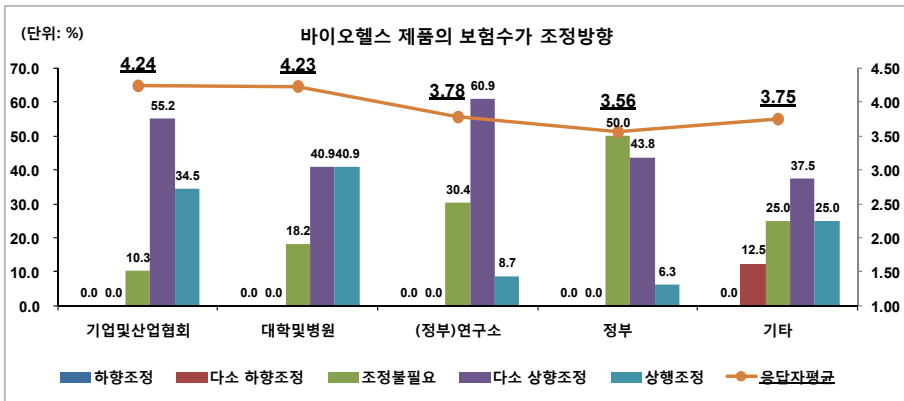


자료: 연구진 작성 (설문결과)

[그림 7-8] 글로벌 경쟁력 제고를 위한 바이오헬스 제품의 보험수가 조정 방향



자료: 연구진 작성 (설문결과)

[그림 7-9] 글로벌 경쟁력 제고를 위한 바이오헬스 제품의 보험수가 조정 방향
(소속별 응답 결과)

자료: 연구진 작성 (설문결과)

설문조사 추가 의견에서는 보험수가 조정에 대한 찬반 입장과 상향조정 또는 하향 조정해야 한다는 의견이 있었다. 우선 보험수가 조정이 필요하다는 응답자들은 보험 수가가 새로운 기술이나 제품의 시장에 영향을 미친다는 의견, 저수가는 기업의 투자 의지에 부정적으로 영향을 줄 수 있다는 의견, 신약개발 투자촉진을 위해 보험수가 조정이 필요하다는 의견이 있었다.

보험수가 조정에 반대하는 의견으로는 보험수가가 글로벌 경쟁력에 큰 영향을 주지 않으며, 보험수가 조정은 위험한 접근이라는 의견들이 있었고, 신제품 도입을 위해 보험수를 조정하는 것은 부적절하다는 의견이 있었다. 또 글로벌 경쟁력을 위해서는 제품의 기술 수준이 중요하지 보험수가는 중요한 문제가 아니며, 높은 보험수는 오히려 장기적으로는 기술혁신을 저해할 수 있다는 의견, 일괄적인 조정은 바람직하지 않으며 가격조절을 통한 개입은 결국 시장경쟁력 저하를 야기할 것이라는 점, 아직 국산신약이 별로 없기 때문에 약가 상승으로 결국 다국적 제약사들이 혜택을 볼 것이라는 의견들이 제기되었다.

보험수가 상향조정을 주장하는 추가 의견으로는 신기술에 대해 대폭 상향조정이 필요하며, 국내 수가를 기준으로 해외 수출가격이 정해지므로 글로벌 수준으로 수가가 정해져야 한다는 의견, 혁신적인 제품에 대해서 선택적으로 상향조정이 필요하다는 의견, 점진적인 상향조정이 필요하다는 의견, 저수가로 인한 의료기관 재정적자와 과다 진료 등의 문제해결을 위해 상향조정이 필요하다는 의견이 있었다.

반면 보험수가 하향조정이 필요하다는 의견들도 있었는데, 국내에서 가격 인하경쟁은 오히려 해외에서 강점이 될 수 있다는 의견, 혁신성이 부족한 제품에 대해서는 하향조정이 필요하다는 의견이 있었다.

<표 7-10> 바이오헬스 보험수가 관련 추가 의견

이슈	의견
보험수가 조정에 대한 찬성 의견	- 보험 수가는 제품, 서비스의 시장 수용성을 조절할 수 있는 요인임. 물론 당국에서는 국민 전체의 편익을 고려하여 결정하는 사안이나 수가에 따라 새로운 기술이나 제품이 시장에 얼마나 빠르고 안정적으로 정착할지가 결정됨 - 바이오헬스 분야 제품의 보험수는 국내시장 형성에 큰 영향을 미치고 있으며, 특히 스타트업 및 중소벤처기업의 초기 사업화에 미치는 영향이 매우 큼 - 과도하게 낮게 부여된 가격(보험수가)은 기업의 투자 의지 및 투자 여력을 고갈시키는 부정적인 영향을 미침. 그렇다고 가격이 높게 부여된다고 산업 경쟁력이 생기는 것은 아님. 국제적 가격 수준, 대체제품의 가격 수준, 제품의 우수성, 혁신성 등을 고려한 적절한 가격 정책이 산업경쟁력 강화에 도움이 됨 - 보상체계는 기업이 무엇에 관심을 가져야하는지에 대한 시그널을 주는 행위로 복제약에 대한 보상을 낮추고 신약에 대한 보상체계를 강화하면 기업들이 신약 개발에 보다 많은 투자를 할 것임

이슈	의견
보험수가 조정 에 대 한 반 대 의 견	- 국내 수준의 보험수가가 글로벌 경쟁력에 큰 영향을 미친다고 보지 않음 - 글로벌 경쟁력 제고를 위해 수가를 조정하는 것은 위험한 접근 - 신기술·신제품의 경우, 신기술·신제품 도입에 따른 국가 건강보험재정 절약 기여도를 판정하고, 국가 건강보험재정을 개선할 수 있다면 보험수가를 높일 수도 있다고 판단함. 일반적으로 신제품 시장도입 촉진만을 위한 보험수가 조정을 부적절함 (산업육성보다 양질의 의료서비스가 먼저임) - 바이오헬스 제품의 글로벌 경쟁력은 제품의 기술수준에 의해 결정되며, 혁신적 기술일수록 국내 보험수가가 미치는 영향은 작음. 보험수가 결정은 기술의 혁신성과 보험재정의 지속성 측면에서 이루어져야 하며, 기술의 혁신성과 무관한 보험수가의 상향 조정은 단기적으로 산업의 수익에 영향을 미칠 수 있으나 장기적으로 기술혁신을 저해할 수 있음 - 일괄적인 조정은 바람직하지 않음. 많은 보험재정이 들어가는 반면 산업 경쟁력 제고라는 정책 효과가 별로 없음 - 보험수가는 국민의료건강 및 건보재정 중장기 지속가능성을 최우선으로 고려할 문제이며, 가격조절을 통한 정책개입은 중장기 시장경쟁력 상실로 연결된다는 경제학계의 오래된 교훈을 잊어버리면 안 됨 - 혁신신약에 대해 높은 보험수가를 적용해야 하지만, 국산신약의 수가 월등히 적은 부분은 고민해 봐야 함. 다국적 제약사도 보험수가 인상을 요구하게 될 가능성이 높음. 이는 국내 제약사에 가는 혜택 대비 외국계 제약사에 대한 손해가 커질 수 있음
상향조정	- 신기술에 대해서는 대폭 상향조정 - 국내 산업의 경쟁력이 확보된 이후에는 상향조정되어야 함 - 현재 국내 수가를 기준으로 해외 수출가격도 정해지는 바 국내가격을 글로벌 수준으로 정하여 수가를 주어야 수출협상에서 높은 가격을 받을 수 있을 것임 - 현재 의료보험 저수가 체계로는 바이오헬스분야 글로벌 경쟁력 제고를 이룰 수 없음 - 혁신적인 제품(글로벌 기준)에 대한 보험수가만 선택적으로 상향조정해야 함 - 제품 구분을 통해 혁신성 있는 제품의 보험수가를 대폭 상향 조정하여 글로벌 진출에 따른 후속적인 부가까지 창출을 유도 - 무조건 처음부터 보험급여를 100% 줄 것이 아니라 초기에는 적은 보험급여를 주고 그 성과에 따라 점진적으로 보험수가를 상향하는 “점진적 급여”가 필요 - (저수가의) 근본적인 부작용은 의료기관 대부분이 적자를 면치 못하고 있고 이를 만회하기 위해 과도한 치료 행위 등으로 인한 의료서비스 불만족을 가져오는 악순환 고리로 연결되어 있음
하향조정	- 국내에서의 심한 가격 경쟁 등은 오히려, 국외 경쟁에서 이점이 될 수 있음 - 고령화 사회에서 폭등하는 의료비에 대한 사회 부담 때문에 의약품 등 보건의료제품의 가격은 인하되는 방향으로 움직이게 됨. 그러나 혁신적인 제품에 대해서는 지속적인 연구개발이 필요하기 때문에 혁신적인 제품에 대해서는 가치를 인정해 주고, 혁신성이 감소되거나, 부족한 제품에 대해서는 적절한 가격을 선정하는 것이 바람직

자료: 연구진 작성 (설문결과)

제4절 보건의료제도 시사점

최근 바이오헬스 분야 규제와 약가 관련 상당한 제도 개편이 있었다. 바이오헬스 분야 규제개선은 수차례 대통령 주재회의에서 다루어질 정도로 중요한 정책이슈로 등장하였고, 약가 문제의 경우에도 혁신적인 의약품들과 바이오시밀러를 중심으로 우대 정책들이 발표되면서 상당한 변화가 진행되고 있는 상황이다. 하지만, 개선을 위한 이러한 노력들은 설문조사에 참여한 전문가들이 지적한 구조적인 문제들이나 바이오헬스 분야의 특수성을 충분히 감안하지 못한 채 추진되는 경향이 있다.

생명을 다루는 바이오헬스 분야에서 안전성과 임상적 유효성을 담보하기 위한 적절한 수준의 규제는 필수적이며, 약가 역시 보험재정의 측면에서 쉽사리 결론을 내리기 어려운 이슈이다. 기술혁신, 산업육성을 추구하면서도 국민의 건강과 안전, 국가보험재정과 같은 이슈들을 간과하지 않는 균형정책이 필요하다. 이를 위해서는 개별 이슈들에 대한 개선보다 시스템 차원의 변화가 필요하다. 우선적으로 필요한 사항들을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 설문조사 응답자들이 가장 큰 문제라고 지적하였던, 환경변화·기술발전을 따라가지 못하는 규제 문제는 개별 이슈들에 대한 개선으로는 근본적인 해결이 어렵다. 이는 설문조사에서 드러난 것처럼 규제담당자 입장에서 규제개선 인센티브가 부족하고 규제당국에게는 기술혁신보다는 사고방지가 우선되기 때문일 수도 있겠지만, 보다 근본적으로는 지금까지 선제적인 규제 대응이 거의 없었기 때문에 규제지체는 영원히 해결될 수 없는 문제이기도 하다. 아직 발생하지 않은 문제를 정확히 예측해서 규제수립이나 규제개선 과정에 선제적으로 반영하는 것은 쉽지 않지만, 미래 사회와 산업의 변화들에 대한 지속적인 모니터링을 바탕으로 신속하게 대응할 수 있는 체계가 필요하다. 이런 문제의식에서 상시적인 규제개선 시스템 구축이 필요하다.

둘째, 기술혁신 촉진과 안전성·유효성 확보 사이의 균형 있는 규제정책을 마련하고 급변하는 환경에 대해 신속한 대응체계를 마련하기 위해서는 규제 당국의 전문성이 강화되어야 한다. 과학적인 근거를 기반으로 평가가 이루어질 수 있도록 규제과학에 대한 지원 확대가 필요하다. 또 규제 심사의 질(quality)을 제고하고, 심사인력의 부족

으로 허가가 지연되는 문제를 해결하기 위해서는 허가심사 비용에 대한 신청자들의 부담금을 상향조정해서 규제당국의 재원을 확충하는 방안을 고려해 볼 필요가 있다. 미 FDA의 경우 의약품 심사 관련 비용의 70% 정도를 신청자들의 부담금을 통해 충당한다.

셋째, 인허가 프로세스에 대한 개선이 필요하다. 설문조사 응답자들이 심각한 문제라고 지적한 예측가능성의 문제를 해결할 필요가 있다. 인허가 과정이나 관련 정보들이 공개되지 않고, 신기술·신산업 분야의 규제 방향성이 불투명해서 생기는 혼란을 최소화하려는 노력이 필요하다. 미국과 일본에서는 개발 초기 단계의 제품에 대해 규제당국의 상담을 받을 수 있는 제도를 운영 중이다(厚生労働省, 2014, Parekh et al., 2015). 또 주요국들을 중심으로 확산되고 있는 신속심사나 조건부 허가와 같은 혁신친화형 정책들을 확대할 필요가 있다. 물론 이러한 혁신친화형 인허가 프로세스로 인한 안전성 문제를 최소화하기 위해서는 시판 후 모니터링 강화, 문제 발생 시 엄격한 처벌 조치를 통해서 기업 스스로 문제발생을 방지하고자 적극 노력하게끔 하는 위험관리가 병행되어야 한다.

넷째, 혁신적인 의약품, 의료기기, 의료서비스 등에 대한 보험수가의 문제는 지속적인 정비가 필요하다. 국가보험재정의 측면에서 저수가 기조가 유지되어 왔지만, 신제품 및 서비스의 혁신성에 대한 가치절하가 어느 정도로 기업 활동을 위축시키는지, 그리고 국가보험재정을 위해 저수가 정책 이외에 다른 대안들은 없는 것인지 등에 대한 연구가 필요하다. 한 설문조사 응답자가 언급한 것처럼 저수가 정책으로 인해 의료인들이 과잉진료를 하게 되고, 이것이 또다시 보험재정을 압박하는 요인이 될 수도 있기 때문이다.

마지막으로 규제의 경우에는 기술혁신과 안전성·유효성, 생명윤리와 같은 가치가 서로 대립하고, 보험제도의 경우에는 국가보험재정의 문제가 얽혀있는 만큼 상충하는 이해관계와 가치관들에 대해 사회적 합의를 이끌어내기 위한 노력이 필요하다. 충분한 의견 수렴과 공감대가 없이는 최근 활발하게 이루어지는 규제개선 활동이나 보험수가 개선 작업들이 사회적 갈등을 야기하고, 결과적으로 실효성 없이 끝날 우려가 있다. 시간과 비용이 들더라도 사회적 합의를 바탕으로 개선하는 노력이 필요하다.

| 제8장 | 결론

제1절 개요

2016년 올해에는 수차례에 걸쳐 바이오헬스와 관련된 새로운 정부 정책이 발표될 정도로 이 분야에 대한 정부의 관심이 높았다. 정부가 바이오헬스 분야에 주목하는 배경은 한미약품, 셀트리온 같은 기업들의 선전으로 글로벌 경쟁력에 대한 기대감이 증가한 것도 있지만, 최근 경제 상황 악화와 기존 주력산업들의 성장률 둔화로 인한 위기감 때문이기도 하다. 중국의 추격 등으로 기존 주력산업들이 위기에 봉착할 것이라는 비관적인 전망은 조선업 사태, 삼성갤럭시 리콜사건 등을 겪으면서 이제 우려가 아닌 현실이 되고 있는 상황이다. 미래성장동력 발굴은 매 정권마다 강조되어 왔지만, IT 분야만큼 세계 시장에서 인정받는 성장동력을 구축하지 못한 상황에서 이제는 바이오헬스 분야 외에 대안이 없다는 인식이 지배적이기 때문이다.

하지만 지금까지의 정부 지원과 최근 수차례 발표되고 있는 정부 정책이 이러한 위기 상황을 타계하는데 적절한가 하는 의문이 남아 있다. 과거의 정부 지원 방식과 크게 다르지 않은 최근의 정부 정책들이 바이오헬스 분야에 대한 주요국들의 경쟁이 극대화되고 새로운 성장동력이 시급한 현 시점에서도 정말 효과적일지에 대한 냉철한 판단이 요구된다. 바이오헬스 분야에 상당 기간 종사해 왔고, 정부정책에 직간접적으로 관여해 온 104명의 전문가들 중 97명(93.3%)이 바이오헬스 분야 혁신시스템 전반에 대한 심층진단이 필요하다고 설문에 응답한 이유가 바로 현재 정부가 정말 필요한 곳에 제대로 된 정책을 펼치고 있는가에 대한 우려 때문이라고 판단된다.

최근 정부가 비전으로 제시하는 ‘2020년경 바이오헬스 7대 강국’은 실패해도 아무도 책임지지 않는 텅 빈 구호가 아니라 머지 않은 미래에 닥칠 수 있는 국가적 위기 상황을 대비해서 반드시 달성해야 하는 실질적인 목표가 되어야 한다. 2003년 노무현 정부에서 바이오신약을 ‘차세대 성장동력산업’으로 설정하고, 2012년까지 세계 7위 달성을 목표로 하였지만(대통령자문정책기획위원회, 2008), 목표 달성 실패에 대한 철저한 평가 없이 동일한 목표를 2020년으로 재설정하는 방식으로는 우리가 반드시

달성해야 하는 정책목표를 실현시킬 수 없을 것이다. 꼭 2020년경이 아니더라도 바이오헬스가 우리나라에서 주력해야 하는 분야이고 가까운 미래의 성장동력이 되어야 한다면, 현실에 대하여 철저하게 분석하고 목표 달성에 필요한 가장 효과적인 추진체계를 구축해야 한다.

도시국가라는 독특한 특성으로 인해 우리나라의 벤치마킹 대상으로는 적절하지 않을지 모르지만 아시아의 바이오메디컬 허브로 평가되는 싱가포르의 경우, 2000년에 수립한 바이오메디컬 이니셔티브를 2006년부터는 리셴룽 총리가 의장인 연구혁신사업위원회에서 주도하고 A*STAR 산하의 바이오메디컬 연구위원회, 경제개발위원회 산하 바이오메디컬 그룹, 바이오원캐피탈을 설치하는 등 강력한 추진체계를 구축하였다. 또 2001년 원노스 프로젝트(One North Project)의 일환으로 세워진 바이오폴리스, 퓨저노폴리스, 투아스 바이오메디컬 단지에 세계 우수인재들을 적극적으로 유치하면서, 1990년대까지 IT기술과 전자공학 중심이었던 싱가포르가 바이오메디컬 강국으로 변신하는 데 성공할 수 있었다. 2016년 싱가포르의 바이오기술 분야 글로벌 순위는 미국 다음인 2위로 평가된다(Scientific American Worldview, 2016: 30).

또 일본에서는 2013년 아베정부가 경제성장을 위한 핵심전략으로 의료혁신을 강조하면서 ‘건강의료전략’을 발표하고 내각에 보건의료 R&D 컨트롤타워로 ‘건강의료전략추진본부’를 설치하고, 문부과학성(기초연구, 비임상연구), 후생노동성(임상시험), 경제산업성(산업활성화)으로 나뉘어 있던 보건의료 R&D 예산을 통합하여 한 기관에서 관리할 수 있도록 일본의료연구개발기구(AMED)를 2015년 3월에 출범시켰다. 이러한 일련의 변화들은 바이오헬스 분야를 국가주력산업으로 육성하기 위해 주요국들이 얼마나 적극적으로 노력하고 있는지를 잘 보여준다. 이런 상황에서 과거와 같은 정부지원으로는 실효성을 거두기가 매우 어려울 것으로 판단된다.

이런 문제의식에서 본 연구는 우리나라가 바이오헬스 강국이 되기 위해 무엇이 문제이고, 문제의 원인은 무엇인지를 냉철하게 판단할 수 있도록 바이오헬스 혁신시스템이라는 프레임을 통해 진단하였다. 본 장에서는 그 진단 결과를 종합적으로 살펴보고, 바이오헬스 강국이 되기 위한 정부의 역할을 재점검하고, 현재 요구되는 정책과제들을 정리해 보았다. 마지막으로 이 연구의 한계와 의의를 정리하며 결론을 갈음하려고 한다.

제2절 바이오헬스 혁신시스템 진단 결과

바이오헬스 혁신시스템에 대한 전반적인 평가와 4가지 요소별(정책거버넌스, R&D 수행주체, 지원기제, 보건의료제도) 진단 결과를 종합하면, 우선 글로벌 바이오헬스 산업은 급속하게 성장하는 데 반해 우리나라의 글로벌 시장 점유율은 상당 기간 매우 저조한 상태로 유지되어 왔다. 국내 의약품 시장 규모는 2009년부터 2013년까지 글로벌 대비 2% 내외였고, 바이오의약품은 1.5% 내외, 바이오시밀러는 9.3%에서 6.2%로 오히려 감소하였다(한국보건산업진흥원, 2015; 식품의약품안전처, 2015; Frost&Sullivan, 2014; 송용주, 2015 재인용). 최근 한미약품이나 셀트리온 등 기업들이 선전하면서 바이오헬스 분야의 경쟁력이 크게 향상될 것이라는 기대감이 있으나, 아직까지 바이오헬스 산업의 글로벌 경쟁력 확보를 단정하기는 어렵다.

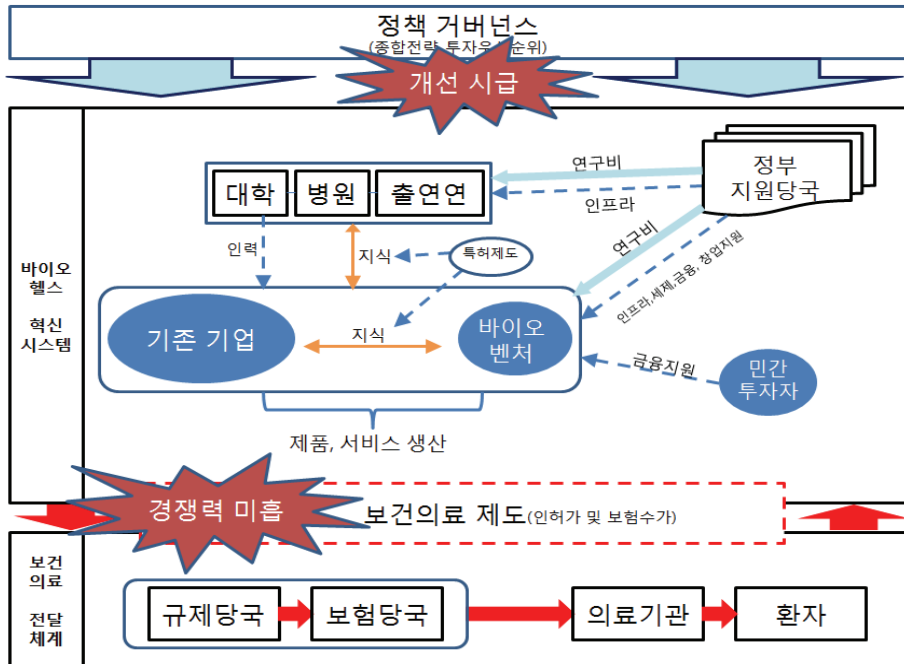
설문조사에 참여한 전문가들은 현재 우리나라의 바이오헬스 분야 글로벌 경쟁력을 보통 수준(평균 3.07)이라고 평가하였으며, 혁신시스템을 구성하는 4가지 분석요소들의 경쟁력 수준은 R&D 수행주체를 제외하고, 모두 미흡한 수준이라고 평가하였다. 그중에서도 규제, 보험 관련 보건의료 제도는 평균 2.28점으로 가장 경쟁력이 미흡한 것으로 나타났다. 바이오헬스 분야가 글로벌 경쟁력을 획득하기 위해서는 혁신시스템을 구성하는 요소들이 글로벌 수준이 되어야 하는데 아직은 한계가 있는 것으로 보인다.

설문 응답자들은 2020년경 우리나라가 바이오헬스 강국이 될 가능성에 대해서도 보통 수준(평균 3.02)이라고 평가하였다. 바이오헬스 강국이 될 가능성에 대해 낙관적인 예측(34.6%)이 부정적인 예측(29.8%)보다 다소 많았지만, 매우 부정적인 의견들도 여럿 제기되었다. 2020년은 너무 촉박하기 때문에 실현 불가능하다는 현실적인 의견도 있었고, 정부 주도의 지원 방식이나 글로벌 경쟁 심화, 산업생태계의 한계 등 근본적인 문제들 때문에 실현되기 어렵다는 의견들도 제기되었다.

한편 바이오헬스 혁신시스템에서 세부적인 14개의 단계들 중 가장 개선이 필요한 단계는 정책거버넌스인 것으로 평가되었다. 최상위 정책결정, 정책의 추진체계, 단기적 예산 투자가 모두 개선이 시급한 문제들이라는 것이다. 사실 정책거버넌스는 R&D 수행주체, 지원기제, 보건의료제도에 대한 거시적인 방향을 정립하고 이를 실현하기

위한 프레임을 결정하는 요소인 만큼 정책거버넌스가 제대로 작동하지 않을 경우 나머지 요소들도 제 역할을 하기 어렵다. 바이오헬스 혁신시스템이 원래 목적대로 작동하기 위해서는 정책거버넌스의 문제부터 해결할 필요가 있다.

[그림 8-1] 우리나라 바이오헬스 혁신시스템의 약한 고리



설문조사를 기반으로 구성요소별로 진단한 결과를 요약하면 <표 8-1>과 같다. 각 요소별 현황과 문제점의 공통된 특징은 이미 많은 부분들이 구축되어 있고, 개선안들이 마련되어 있음에도 불구하고, 실질적인 문제 해결은 이루어지지 못하고 있다는 것이다. 예를 들어, 정책거버넌스 측면에서 이미 최상위 중장기 계획과 컨트롤타워 조직이 있지만 전문가들이 기대하는 범부처 차원의 계획이나 컨트롤타워 기능은 작동하지 않고 있으며, R&D 수행주체들의 경우에도 R&D 역량은 증가하고 있는데 산업이나 의료 현장으로 연계되지 못하고 있다. 지원기제 측면에서도 인력·인프라, 특허가 증가하고 있고, 다양한 세제·금융 지원제도, 창업 지원제도들을 운영하고 있음에도 불구하고

고, 산업 현장에서는 여전히 어려움을 호소하고 있는 상황이다. 보건의료 측면에서도 정부의 규제 개혁과 약가제도 개편이 활발하게 이루어지고 있지만, 근본적이고 시스템적인 대안은 미흡한 상황이다.

<표 8-1> 국내 바이오헬스 혁신시스템 진단 결과 종합

구성요소	진단 결과
정책 거버넌스	- 바이오헬스 분야 상위 중장기 계획이 18개나 되며, 범부처적 조정을 위한 컨트롤타워 기능을 담당하는 조직들이 존재하며, 바이오헬스 분야 R&D 예산이 지속적으로 증가 - 하지만, 전문가들은 범부처 차원의 최상위 계획이 부재하고, 컨트롤타워 기능이 미흡하며, 단기 과제 중심의 지원으로 실질적인 성과가 미흡하다고 평가 - 비전문가들에 의한 정책결정, 정책평가 시스템 미비, 부처이기주의가 비효율을 야기 - 혁신시스템의 4가지 요소들 중에서 가장 개선이 시급한 요소로 평가
R&D 수행주체	- 대학, 정부연구소, 병원, 기업의 연구개발 역량은 증대하고 있으며, 대학과 병원의 경우 R&D 역량은 글로벌 수준에 근접 - 하지만, 대학, 정부연구소, 병원의 연구 성과가 산업계나 의료 현장으로 연계되지 못하고 있는 상황 - 글로벌 트렌드, 산업체로의 활용을 간과한 채, 논문과 특허 건수 중심의 연구가 지속
지원기제	- 바이오헬스 전공자, 연구자원이나 시설·장비, 특허가 증가하고 다양한 세제·금융, 창업 지원 제도들이 운영중 - 하지만, 바이오헬스 기업들은 인력난을 호소하고, 기업이 필요로 하는 우수한 연구자원이나 시설·장비는 미흡, 질적으로 우수한 특허는 부족하고, 세제·금융과 창업 지원제도도 효율적으로 운영되지 않고 있음 - 공급자 중심의 접근으로 산업현장에서 필요로 하는 인력, 자원, 시설·장비는 부족, 글로벌 수준으로 도약하기에는 미흡한 세제·금융제도 및 창업지원
보건의료 제도	- 최근 정부의 규제개혁 작업이 활발해지고, 보험약가 관련 개선노력들이 진행중 - 하지만, 아직 시스템적인 측면에서 규제의 방향성이 정립되지 않았으며, 약가 문제도 충분한 사회적 합의를 이루어지 못한 채 진행 중 - 기술혁신과 안전성·유효성 확보 간의 균형 미흡, 급변하는 환경 변화와 기술발전을 따라가지 못하는 규제 지체, 규제당국의 전문성 미흡, 사회적 합의 부족으로 근본적인 해결이 어려움 - 혁신시스템의 4가지 요소들 중에서 가장 경쟁력이 미흡한 요소로 평가

자료: 연구진 작성 (설문결과)

제3절 바이오헬스 강국을 위한 정부의 역할

바이오헬스 분야에서 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해 정부가 무엇을 해야 하는가 하는 문제는 쉽게 합의가 이루어지기 어려운 문제이다. 이번 설문조사에서도 바이오헬스 분야는 아직 안정적인 성장 궤도에 오르지 않은 산업이기 때문에 정부가 주도적으로 육성해야 한다는 의견과 지나친 정부 개입으로 인해 산업이 너무 정부의존적으로 구축되어 글로벌 경쟁력이 약하다는 의견이 팽팽하게 대립하는 것으로 나타났다. 구체적으로 104명의 설문 응답자들 중에서 43명은 민간 영역에 대한 정부 개입이 축소되어야 한다고 답변하였고, 49명은 보다 적극적인 산업 육성이 필요하다고 답변하였다. 그 외 7명은 무응답, 5명은 두 입장 모두 필요하다는 중복 응답이었다. 하지만 지금과 같은 정부 주도의 산업 육성은 언젠가는 중단되어야 하고, 그 대신 민간이 주도적으로 역할을 할 수 있도록 자생력 있는 산업생태계를 구축해야 할 것이다. 그러기 위해서는 무조건적인 정부 지원이 아니라 특정 시점까지는 전폭적으로 지원하되, 그 이후부터는 민간 주도로 생태계가 작동할 수 있는 체계로 전환하는 단계별 접근이 필요하다.

바이오헬스 분야가 글로벌 경쟁력을 확보하기까지 앞으로 최소 수 년 동안은 정부의 적극적인 역할이 필요하다고 했을 때, 정부가 가장 주력해야 할 부분은 현재의 바이오헬스 혁신시스템을 재정비하는 것이라고 판단된다. 개별적으로는 우수하고, 다양한 제도들이 마련되어 있음에도 불구하고 이들이 잘 연계되지 않아 최적의 시너지를 내지 못하는 원인이 무엇인지를 밝혀내고 그 부분을 해결해야 할 것이다.

이러한 관점에서 가장 시급하게 해결되어야 할 문제는 바로 바이오헬스 분야의 정책거버넌스를 개선하는 것이다. 3장에서 살펴보았듯이 설문조사에 참여한 전문가들이 가장 개선이 시급하다고 지적한 것이 바로 바이오헬스 분야의 최상위 정책결정, 정책추진체계, 정부의 R&D 예산배분 문제이다. 즉 최상위 레벨에서 바이오헬스 분야의 방향성을 제대로 정립하고, 이 방향성에 따라 효율적인 추진방식이 정립되어야 하며, 정부 R&D 예산도 전략적으로 배분될 필요가 있다. 이는 단순히 새로운 정책을 수립하거나 또다른 컨트롤타워 조직을 신설해서 해결되는 문제가 아니다. 수많은 중장기

계획들과 여러 컨트롤타워 조직들에도 불구하고 정책거버넌스가 효과적으로 작동하지 못하는 구조적인 원인을 파악하고, 그 문제의식에서 컨트롤타워를 재편하고 정책수립이 이루어져야 한다.

정책거버넌스 실패의 구조적 원인 중 하나는 바로 컨트롤타워의 전문성 미흡이라고 판단된다. 이번 설문조사를 통해 전문가의 정의에 대해서는 다소 상이한 입장이 존재하였지만, 기존의 정책결정과정에서 비전문가에 의해 좌우되었다는 인식이 상당히 많다는 것을 확인할 수 있었다. 정책결정과정에서의 전문성 부족은 바이오헬스 분야의 전략성 미흡이나 정책평가 기능 미약 등 문제를 야기하는 원인이기도 하므로 매우 중요한 문제인데, 통상 진행되어 왔던 전문가회의나 위원회 등 방식으로는 전문성 문제를 해결하는 데 한계가 있다. 기존 방식에서는 특정 전문가들에게만 정책결정과정에서의 참여 기회가 주어지는 경우가 많아 폭넓은 의견수렴이 어렵고, 일회성 참여로 인해 근본적인 문제들은 접근하기 어려우며, 직접적인 이해당사자들로 인해 중립적인 의견 개진이 이루어지지 않는 경우가 빈번하기 있기 때문이다. 또, 전문가들이 충분한 책임감과 사명감을 갖고 의사결정을 하지 않는 경우들이 발생하며, 전문가들이 합의한 대안도 정책을 입안하는 정부의 입장에 따라 좌지우지되는 등 문제가 있다. 이러한 문제의 대안은 다음절에서 제시하려고 한다.

한편 정책거버넌스 문제와 별개로 바이오헬스 분야에서 가장 경쟁력이 약하다고 평가 받는 규제시스템에 대해서도 보강이 필요하다. 바이오헬스 분야가 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해서는 혁신시스템을 이루는 구성요소들이 경쟁력이 있어야 하는데 그 중에서 규제와 보험수가 문제가 걸려있는 보건의료 제도가 가장 미흡하다고 평가되었기 때문이다. 타 분야들과는 달리 바이오헬스 분야는 생명과 안전 문제가 결부되기 때문에 어떤 규제를 어떤 방식으로 적용하는가에 따라 산업의 지속가능성에 상당한 영향을 주게 된다. 기존의 규제시스템으로는 국내 바이오헬스 산업이 경쟁력을 확보하는 데에도 국민의 건강과 안전을 보장하는 데에도 미흡한 부분이 있기 때문에 개선이 요구된다.

제4절 바이오헬스 혁신시스템 개선을 위한 정책 제언

본 연구는 바이오헬스 혁신시스템의 현황과 문제점을 종합적으로 진단하고, 정부의 역할을 재점검하는 목적으로 수행된 만큼 구체적인 정책과제를 제시하기에는 무리가 따른다. 이에 4절에서는 전문가 설문조사 결과와 인터뷰 등 자료들을 바탕으로 바이오헬스 혁신시스템 개선을 위해 필요한 총론 수준의 정책 제언 10가지를 정리해 보았다.

[제언 1] 바이오헬스 분야 범부처 조직 및 중장기계획 정비

컨트롤타워 기능 강화를 위해 정부는 올해 초 국가과학기술심의회 산하에 바이오특별위원회를 설치하였으나, 또 다른 범부처 조직들인 국가과학기술심의회 산하 생명의료전문위원회, 국가과학기술자문회의, 과학기술전략본부, 과학기술전략회의와 역할분담이 제대로 되어 있지 않은 상황이다. 컨트롤타워 기능 강화는 대부분 전문가들이 동의하지만, 지금처럼 기존의 조직들과 관계정립이 되지 않은 상황에서 새로운 범부처 조직을 신설하는 것은 효과적이지 못하다.

바이오헬스 분야의 중장기 계획 및 전략도 18개나 존재하고, 특히 올해 경쟁적으로 새로운 계획들이 발표되었는데 이는 범부처 조직들이 증가한 것과 무관하지 않다. 실제로 수행하는 업무들이 크게 다르지 않은 범부처 조직들이 여럿 존재하기 때문에 유사한 내용의 계획들과 전략들이 경쟁적으로 수립되는데, 결과적으로는 정책의 과잉으로 인해 혼선과 비효율이 초래될 수 있다.

보다 심각한 문제는 어느 조직도 전문가들이 제기하는 바이오헬스 분야의 컨트롤타워 기능을 제대로 수행하지 못하고 있다는 것이다. 컨트롤타워의 가장 중요한 기능은 바이오헬스 분야에서 정부가 주력해야 하는 분야에 대하여 명확하게 방향성을 확립하고 그에 따른 부처 간의 역할을 조정하는 것이다. 바이오헬스 분야의 방향성은 모호한 채로 남아있고, 부처 차원에서 경쟁적으로 수립되는 정책들은 어떤 조직에서도 제대로 컨트롤하지 못하고 있는 상황이다. 여러 정책들과 정부 계획들이 주력 분야를 나름대로 제시하고는 있지만, 관련 부처와 기관들 그리고 전문가들이 합의할 수 있는 거시적인 방향성이 없기 때문에 설문조사에서도 최상위 정책의 부재가 가장 개선이 시급

한 문제로 지적되었다.

이 문제를 해결하기 위해서는 우선 바이오헬스 분야에 대한 범부처 조직들의 역할을 정비할 필요가 있다. 컨트롤타워 기능을 위해 출범하였으나, 제기능을 하지 못하는 조직들을 통합하는 방향으로 정비가 필요하다. 여러 조직으로 분산된 기능을 통합하고, 실질적으로 부처별 역할 조정을 할 수 있는 정책 수단(예산, 인력 등)을 부여해야 한다.

또 이미 발표되어 추진되고 있지만 바이오헬스 분야의 중장기 계획들에 대한 정비가 필요하다. 우선적으로 바이오헬스 분야 기본계획으로 기능하는 최상위 계획들 간의 관계를 명확히 하고, 하위 실행계획과 사업들도 그에 맞게 정합성을 확보하는 방향으로 정비되어야 할 것이다. 예를 들어, 바이오헬스의 경우 미래창조과학부가 주관하는 생명공학육성기본계획과 보건복지부 주관의 보건의료기술육성기본계획 간의 관계가 명확히 정리될 필요가 있다.

[제언 2] 전주기적 지원을 위한 점진적 추진체계 개편

바이오헬스 분야의 생산성 저하 원인으로 가장 자주 제기되는 문제는 기초연구에서 임상연구로의 연계와 임상연구에서 산업화로 연계가 제대로 이루어지지 않는 단절의 문제이다. 기초연구, 임상연구, 산업화를 한 기관에서 지원하는 미국 NIH를 벤치마킹하여 일본도 최근 문부과학성에서 수행하는 기초연구와 후생노동성에서 지원하는 임상연구, 경제산업성에서 주관하는 산업활성화 사업들을 2015년에 신설된 일본의료연구개발기구(AMED)에서 통합 관리하는 것으로 연구관리시스템을 개편하였다.

우리나라의 경우에는 구조개편 이전의 일본처럼 미래창조과학부는 기초연구, 보건복지부는 임상연구, 산업통상자원부는 산업화로 어느 정도 역할을 분담해 왔는데 부처들이 연계·협력하기보다는 서로 경쟁하는 상황이기 때문에 전주기적인 지원이 제대로 이루어지지 못하였다. 한편 최근에는 각각의 부처들이 서로 전주기적인 지원을 표방하면서 업무 영역이 중복되어 또 다른 문제가 되기도 한다.

바이오헬스 분야의 전주기적 지원을 위해 가장 이상적인 방법은 미국 NIH처럼 한 기관이 기초부터 임상, 산업화를 모두 관장하는 것이라고 판단된다. 하지만, 특정 부

처에서 바이오헬스 정책을 전담하는 형태는 아직까지 우리나라에서는 적절하지 않을 것으로 보인다. 왜냐하면, 바이오헬스 분야에 관여하는 정부부처들 중에서 어떤 부처도 전주기적 연구개발을 모두 관장할 만큼 충분한 역량을 갖추고 있지 못하기 때문이다. 역량이 충분하지 않는 기관에 전주기적인 지원 기능을 부여할 경우, 바이오헬스 분야가 회복하기 어려운 수준으로 경쟁력을 잃어버릴 수도 있다.

그렇기 때문에 특정 부처에서 바이오헬스 정책을 전담하는 방식은 당장은 어렵고, 지금처럼 세 개 부처(미래창조과학부, 보건복지부, 산업통상자원부) 체제는 유지될 필요가 있다. 한편, 세 개 부처(문부과학성, 후생노동성, 경제산업성)는 그대로 두되, 각 부처에서 관할하던 R&D 예산을 AMED에서 통합·관리하도록 하는 일본 방식은 좀더 검토해 볼 필요가 있다. 아직 AMED가 출범한지 얼마되지 않아 그 실효성을 판단하기는 어렵지만, 바이오헬스 분야의 R&D 예산이 통합·관리될 경우 기초에서 임상연구, 산업화의 단계들이 지금보다는 유기적으로 연계되어 추진될 수 있을 것으로 판단되기 때문이다. AMED와 유사한 통합 관리조직이 생겨날 경우, 세 개 부처의 R&D 예산 정책이 통합 관리조직을 통해 이행되는 과정에서 다부처 협력사업들이 증가하고, 협력의 경험과 노하우가 통합조직에 축적되는 구조가 생겨날 수 있을 것으로 보인다.

[제언 3] 컨트롤타워 지원을 위한 정책연구조직 구축

앞절에서 언급한 데로, 기존의 컨트롤타워들이 제기능을 할 수 없었던 근본적인 원인 중 하나는 바로 전문성 미흡 때문이며 이를 해결하기 위해서는 컨트롤타워에 전문가들이 참여하는 방식을 개편할 필요가 있다. 지금처럼 직접적인 이해관계가 걸려 있는 소수의 전문가들이 위원회를 통해 입장을 관철시키거나 일회성 회의에 참석하는 방식으로는 국가 차원의 이슈들을 심층적으로 논의하고 근본적인 문제들을 해결하는데 한계가 있다.

현재의 문제를 해결하기 위해서는 정부부처보다 상위레벨의 컨트롤타워를 위한 정책연구조직 구축을 고려할 필요가 있다. 글로벌 트렌드와 국내 산업 및 혁신 역량을 정확하게 판단할 수 있는 바이오헬스 분야에 대한 전문적인 식견과 정부의 조직이 운영되는 방식을 이해하는 전문가들로 구성된 정책연구조직이 필요하다. 이 조직을 통

해서 직접적인 이해당사자들의 의견이 여과과정 없이 주요한 정책결정과정에 반영되는 폐해를 줄이고, 국가 차원에서 중장기적으로 필요한 정책을 구상할 수 있도록 해야 할 것이다.

또한 이 조직은 Think-Tank로서 제기능을 할 수 있도록 정부부처의 산하가 아닌 독립적인 조직으로 출범시켜, 전문가들의 합의결과가 부처의 입장에 좌우되는 부작용을 최소화해야 한다. 아직까지도 새로운 정책을 수립하는 과정에서 담당공무원이 바뀔 때마다 위원회 합의사항이 번복되는 경우들이 발생하는데, 컨트롤타워를 지원하는 정책연구조직은 관련 부처의 통제에서 자유롭게 정책대안을 마련하고, 그 결과가 컨트롤타워에 곧바로 전달될 수 있도록 해야 할 것이다.

마지막으로 정책연구조직은 새로운 정책들을 제안하는 역할 뿐만 아니라 기존의 계획이나 전략이 제대로 실행되고 있는지를 점검하고, 정책을 평가하는 기능을 담당할 필요가 있다. 지금은 새로운 계획 수립, 법령 제정, 신규 사업 추진 등은 담당 공무원의 주요한 실적으로 평가되지만, 이행상황 점검이나 정책성패에 대한 평가결과는 담당자의 실적에 반영되지 않기 때문에 실효성 있는 정책이 수립되기 어려운 구조이다. 설문조사 응답자들도 정책실패에 대해 책임지지 않는 시스템이 심각한 문제라고 판단하고 있는데, 이를 방지하기 위해서는 정책연구조직에서 지속적인 정책모니터링과 철저한 정책평가가 필요하다.

[제언 4] 주요 바이오헬스 정책결정과정 공개를 통한 전문가 책임성 강화

앞서 언급한 정책평가 강화와도 관련되는데, 정책실패에 책임지지 않는 시스템을 개선하기 위해서는 주요 바이오헬스 정책결정과정을 공개하는 것이 필요하다. 다양한 위원회나 전문가회의, 공청회 등의 과정을 거쳐 정책이 수립되지만 공개되는 내용은 대부분 정책의 주요내용, 정책수립을 담당하였던 소관 부처와 담당공무원 정보에 불과하며, 정책수립과정에 참여한 전문가들이 어떤 역할을 담당하였는지는 공개되지 않는 경우들이 대부분이다. 그 결과 정책수립과정에 참여하는 핵심 전문가들조차 일부는 책임의식이 부족하거나 해당 분야에 대한 전문지식이 거의 없는 경우들이 있다. 주요한 정부계획이나 핵심전략들의 경우에는 회의록 공개를 통해 어떤 논의들을 거쳐

정책이 입안되었는지 투명하게 공개할 필요가 있다. 예를 들어, 미국 오바마 대통령의 과학기술자문위원회(President's Council of Advisors on Science and Technology, PCAST)의 경우 대통령 주재회의 내용을 녹취록 수준으로 공개하고 있으며,⁶¹⁾ 줄기세포 연구 등 매우 민감한 주제들을 다루었던 조지 부지 대통령의 생명 윤리자문위원회(President's Council on Bioethics, PCB)의 경우에도 자문위원별 발언내용을 상세히 공개하고 있다⁶²⁾.

정책결정과정의 공개는, 전문가들이 합의한 사항에 대해 지나친 정부개입을 방지할 수 있다는 점에서도 의미가 있다. 외부 전문가들과 공무원이 정책결정과정에 참여하여 최적의 대안을 마련한 경우라도 담당 공무원이 변경되어 논의가 원점으로 복귀하는 문제들은 정책결정과정 공개로 상당히 감소할 것으로 보인다. 즉 합당한 이유가 있지 않고서는 합의사항을 반복하기는 어려울 것이다.

[제언 5] 바이오헬스 분야 상시 규제개선 시스템 구축

바이오헬스 규제 분야에서 가장 큰 문제는 설문조사에서도 나타났듯이 환경 변화·기술발전을 따라가지 못하는 규제지체의 문제이다. 즉 글로벌 규제 환경이 변화하고 기술이 발전함에 따라 과거와는 다른 방식의 평가 기준이 필요함에도 불구하고 예전 그대로 규제를 적용하면서 바이오헬스 분야의 경쟁력을 저하시킨다는 것이다. 최근 규제당국에서는 글로벌 기준에 맞춰 국내 규제를 선진화하려는 글로벌 규제조화(Regulatory Harmonization)를 위해 노력하고 있지만, 앞으로도 우리나라 실정에 맞게 지속적인 노력이 필요할 것으로 보인다.

또 보다 근본적으로는 신기술의 발전으로 인해 인허가 대상이 확대되어 새로운 기준을 마련해야 하거나 혁신적인 안전성 평가기술이 개발되어 기존의 평가 기준을 변경할 필요가 생길 때 즉각적으로 해결할 수 있도록 하는 상시적인 규제개선 시스템이 필요하다(이명화 외, 2016). 현재 모든 분야의 규제개선 활동들을 규제개혁위원회에

61) "PCAST", <https://obamawhitehouse.archives.gov/administration/eop/ostp/pcast/meetings/past> (검색일: 2016. 12. 15.)

62) "PCB", https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcbe/topics/stemcells_index.html (검색일: 2016. 12. 15.)

서 총괄하고 있으나 규제개혁위원회에는 바이오헬스 분야에 특화된 전문인력과 역량이 부족한 상황이다. 바이오헬스 분야는 생명을 다루기 때문에 타 기술들과는 차별화된 접근이 필요하며, 규제개선과정에서도 바이오헬스 분야에 대한 깊은 이해가 요구되기 때문에, 별도의 전담조직에서 바이오헬스 분야의 규제이슈들을 담당할 수 있어야 한다. 바이오헬스 분야의 미래 트렌드에 따라 선제적으로 규제 대응 방안을 마련하고, 문제가 발생할 때 즉각적으로 대응할 수 있도록 새로운 시스템이 필요하다.

[제언 6] 신속 규제심사를 위한 신청자부담금 차별화

새로운 바이오헬스 제품에 대한 인허가 관련 심사 시간 단축, 심사 인력의 전문성 제고는 규제개선 과정에서 주로 제기되어 온 이슈이다. 이를 해결하기 위해서 정부는 2016년 10월 10일에 2017년 식품의약품안전처의 허가심사인력 정원을 9명 증원하고, 임상 의사 출신의 심사관을 7명 추가로 채용하였으며, 안전성·유효성이 현저히 개선되었다고 판단되는 바이오의약품을 신속심사 대상으로 추가하였다고 발표하였다(바이오특별위원회, 2016d). 이러한 조치들은 어느 정도 문제를 해결하는 데 기여할 수 있지만, 점점 더 증가하게 될 바이오헬스 제품에 대한 인허가 업무와 신기술의 등장으로 안전성·유효성 판단이 어려워지는 상황을 고려할 때 근본적인 대안이 되기는 어렵다.

인허가 업무가 증가하고 허가 업무의 난도가 높아진다고 해서 심사 인력과 예산을 계속 증대하는 것은 정부조직 운영과 국가재정에 악영향을 미치기 때문에 현실적이지 않은 대안이고, 결과적으로 보다 신속하고 합리적인 인허가 서비스를 기대하는 신청자들을 만족시키기 어려울 것으로 보인다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 신속 심사를 위해 인허가 신청자에게 부과되는 부담금을 상향조정해서 규제당국이 운용할 수 있는 추가적인 재원을 마련할 필요가 있다. 국내의 경우 현행 신약심사 수수료가 건당 400만 원 수준인 반면, 미국은 2015년 기준 20억 원이 넘는다(〈Box 7-1〉 참조)(의약품 등의 허가 등에 관한 수수료 규정; FDA, 2015). 미국은 이 부담금 수익금으로 전체 의약품 검토 예산의 71%를 충당하여 FDA 신약 심사인력들의 인건비, 각종 수당 및 운영비로 활용하고 있다. 미 FDA 수준으로 수수료를 인상하기는 현실적으로 어렵

지만, 보다 양질의 인허가 심사를 신속하게 받기를 원하는 신청자들에게는 고가의 부담금을 부여하고 그 수입금을 통해 차별화된 서비스를 제공할 필요가 있다.

[제언 7] 바이오헬스 산업생태계에서의 거점기업 지원확대

바이오특별위원회(2016c)는 선진국과 국내 바이오 생태계를 비교하면서, ‘기술확보-창업-성장-회수-재투자’로 구성된 생태계에서 국내의 경우 민간 투자가 적어 벤처기업들의 성장이 어렵고, IPO가 유일한 투자회수 방법이기 때문에 투자회수도 잘 일어나지 않으며, 글로벌 기업 부재로 재투자 순환이 일어나지 않는 문제를 지적하였다. 이러한 생태계 단절 문제의 핵심은 실제로 마지막 단계인 ‘글로벌 기업의 부재’에서 기인하는 것으로 보이는데, 그 이유는 우수한 벤처기업들을 M&A할 수 있는 글로벌 기업이 존재할 경우 투자회수의 방법이 다양화되고, 결과적으로 민간 투자자들도 바이오벤처들에 투자할 유인이 생기기 때문이다.

또 바이오헬스 분야에서 오픈이노베이션은 선택이 아닌 생존의 문제일 정도로 활발해지고 있는데, 설문조사의 전문가들이 평가하는 바이오헬스 분야 R&D 주체 간 협력은 민-관, 대기업·중견기업과 바이오벤처 간, 글로벌 파트너들과의 협력 모두 미흡한 것으로 나타났다. 협력이 활발하지 않은 중요한 이유 중 하나가 협력을 위한 유인이 충분하지 않다는 것인데, 바이오생태계에서 오픈이노베이션의 허브 역할을 할 수 있는 기업이 존재할 경우 협업의 시너지는 극대화될 수 있을 것으로 보인다. 2016년 1월 한미약품이 개최한 ‘제1회 한미 오픈이노베이션’ 행사에서 한미약품과 벤처기업들의 협업 사례들이 발표된 적이 있었는데, 이처럼 대·중견기업들이 기업생태계에서 협력의 거점을 담당한다면 국내에서도 ‘기술확보-창업-성장-회수-재투자’의 선순환이 가능해질 것으로 보인다. 이를 위해 정부는 거점 역할을 할 수 있는 기업들을 선별하여 지원할 필요가 있으며, 공정한 룰에 따라 기업 간 기술이전과 M&A가 일어날 수 있도록 제도를 보완할 필요가 있다.

[제언 8] 바이오헬스 분야 출연연의 중개자 역할 강화

설문조사에 나타난 R&D 수행주체들의 경쟁력에 대한 전문가들의 평가는 대체로

그리 나쁘지 않았으나 그중에서 출연연의 역량은 다소 미흡한 것으로 나타났다(〈표 3-19〉 참조). 그뿐만 아니라 세계 최고의 연구 성과 미흡 문제와 산업이나 의료 현장에서 필요로 하는 연구 성과의 미흡 문제에서도 출연연이 대학이나 병원보다 심각한 수준이라고 평가되었다(〈표 5-6〉 참조). 물론 대학이 산업이나 의료 현장과 동떨어진 연구를 수행한다는 비판도 많았으나, 대학의 고유 미션은 산업이나 현장을 지원하는 것이 아니기 때문에 산업이나 의료 현장에서 필요로 하는 연구 성과 미흡 문제의 경우 대학보다 출연연의 문제가 더 심각한 것으로 평가된 듯하다. 사실 바이오헬스 분야뿐만 아니라 여러 분야에서 출연연의 문제는 자주 제기되는 정책이슈이다. 출연연이 학문적인 성과와 산업 지원 효과가 미흡하다는 설문조사 결과는 출연연의 미션과 결부되는 문제인데, 출연연 미션이 재정립되지 않는 한 해결이 어려울 것으로 보인다.

미국의 바이오기업 생태계를 연구하면서 하버드 비즈니스 스쿨의 Gary P. Pisano 교수는 바이오벤처가 대학의 기초연구 성과들의 실현가능성을 확인해서 그 성과를 기존 제약사들에게 전달하는 중개자의 역할을 담당한다고 보았는데(Pisano, 2006), 아직 바이오벤처의 경쟁력이 미약한 우리나라의 경우에는 이러한 중개자 역할을 상당 부분 출연연이 담당해야 한다고 본다. 중개역할 수행을 위해서는 출연연과 중소기업뿐만 아니라 대·중견기업과의 연계도 활발해질 필요가 있으며, 대학의 개인 연구자가 수행할 수 없는 대형과제들을 중심으로 대학과 기업이 참여할 수 있는 협력의 유인을 마련하고 유연한 연구관리가 가능하도록 제도를 개편할 필요가 있다.

[제언 9] 논문, 특허 건수 중심의 평가시스템 개편

R&D 수행주체들이 산업이나 의료 현장에서 필요로 하는 연구를 수행하지 않는 주요한 원인 중 하나는 논문과 특허 건수 중심의 평가제도라고 평가된다(〈표 5-8〉 참조). 정부 R&D 사업평가에서 핵심지표가 논문과 특허 건수이기 때문에 대학이나 정부연구소의 연구자들은 논문이나 특허의 영향력이나 산업에의 활용 가능성보다는 일단 논문이나 특허 건수를 채우기에 급급해 질 수밖에 없다. 최근 기술이전 건수나 사업화 건수 등도 중요한 평가지표가 되고 있긴 하지만, 논문과 특허 건수를 중시하는 대학과 정부연구소의 연구 문화는 크게 달라지지 않은 것으로 보인다.

기업과의 협업이나 성과의 활용 측면뿐만 아니라 논문 건수와 같은 양적 지표는 창의적이고 도전적인 연구를 수행하는 데 걸림돌로 작용하기도 한다. 설문에서 응답자들은 논문 건수가 핵심 지표가 되면서 연구 성과의 학문적, 사회적 의미에 대한 고려보다는 논문 게재가 목표가 되어 선진국에서 이미 진행된 연구들을 약간 변형하거나 논문 게재가 쉬운 분야에 집중하는 문제들이 야기된다고 지적하였다. 특허의 경우에도 출원 건수가 평가지표가 되면서 특허청구항도 충분하지 않은, 방어력이 없는 특허들이 양산되고 있다는 비판이 제기된다.

바이오헬스 혁신시스템이 제대로 작동하기 위해서는 우수한 연구 성과들이 필수적인데 연구를 수행하는 대학이나 정부연구소에서 논문이나 특허 건수 등 양적인 성과들에만 치중할 경우 글로벌 경쟁력 확보는 불가능할 것으로 보인다. 창의적이고 도전적인 연구를 위해서는 연구 관리와 평가 방식이 바뀌어야 하며, 그중에서 특히 평가지표가 수정 보완될 필요가 있다. 이를 위해서는 동료평가(peer review) 시스템을 강화할 필요가 있으며, 특히 협소한 국내 전문가풀(pool)뿐만 아니라 해외 전문가들을 활용하여 정확한 평가가 이루어질 수 있도록 평가시스템을 개선할 필요가 있다. 또 특허의 경우에는 해외 특허의 트렌드나 산업적 의미를 파악할 수 있는 전문가들을 활용하여 건수 중심에서 유용성 중심으로 평가가 이루어져야 한다.

[제언 10] 수요자 중심의 바이오헬스 인력·인프라 시스템 고도화

바이오헬스 분야의 인력 부족은 관련 전공자들이 계속 증가함에도 불구하고, 바이오벤처 등 산업계에서 심각하게 느끼고 있는 문제이다. 또 생명연구자원이거나 시설·장비 등 인프라는 이미 구축량에 있어서는 큰 문제가 없으나 정작 기업에서 필요로 하는 양질의 자원이나 인프라는 부족한 것으로 평가된다. 최근 정부에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 2017년 “바이오 인력 수급 전망 조사 및 양성 방안” 마련과 “고급 바이오 산업인력 양성 대학원 과정”을 신설할 것을 발표하였다(바이오특별위원회, 2016d: 3). 또 “폴리텍대학 생명의료시스템과정(30명) 및 바이오배양공정과정(50명)”을 2016년 7월 개설 완료하고, 8월에는 “임상의과학자 연구 역량 강화사업”을 착수한다고 발표하였다(바이오특별위원회, 2016d: 14). 또 생명연구자원 범부처 통합관리체계

를 구축한다고 발표하였다(바이오특별위원회, 2016d: 7).

최근의 정책 변화는 의미가 있는 것으로 보이지만, 인력의 문제는 단기적인 수요에 대한 대응 뿐만 아니라 장기적으로 바이오헬스 분야에서 국가가 주력해야 하는 방향성이 정립되면 그와 연동해서 중장기 계획을 수립하는 것이 필요하다. 또 2장에서 살펴본 일본의 ‘바이오인재 육성사업’처럼 연구개발 인력 뿐만 아니라, 바이오헬스 분야에 특화된 IP지원, 경영 및 금융 지원을 담당할 수 있는 인재육성도 필요하다.

생명연구자원의 경우에는 이용가치를 제고하기 위해 국내 자원의 품질과 신뢰성을 제고할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다. 예를 들면, 생명연구자원의 경우에는 이용료를 차별화하여 고품질의 자원에 대해서는 그에 상응하는 수준의 이용료를 부담할 수 있도록 해서 생명연구자원의 품질이 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 하는 방안을 도입할 필요가 있다. 인체유래물 자원의 경우 ‘생명윤리 및 안전에 관한 법’에 의해 무상 혹은 자원의 보존 및 제공에 소요되는 실비⁶³⁾ 수준의 비용으로 분양받을 수 있도록 되어 있어 자원의 품질 제고를 위한 유인이 부족한 상황이다(이명화 외, 2016). 시설 및 장비의 경우에는 구축된 이후에 제대로 활용될 수 있도록 숙련된 운영 인력이 지속적으로 관리·점검하는 시스템 고도화가 필요하다.

제5절 연구의 의의와 한계

본 연구는 최근 관심이 증대하고 있는 바이오헬스 분야에 대한 혁신시스템 진단을 통해 우리나라가 바이오헬스 강국이 되기 위해 개선이 필요한 문제들을 종합적으로 살펴보았다. 과거 연구들이 바이오헬스 분야의 특정 이슈(예, 맞춤의료, 중개연구 등)를 집중적으로 다루던 것과 달리, 본 연구는 R&D 성과들이 산업화로 이어지기까지 전주기에 관련되는 문제들을 종합적으로 다루었다는 측면에서 그 의미가 있다. 그 결과 하나의 큰 그림 속에서 여러 문제들을 야기하는 근본적인 문제가 무엇이고, 타 분야들과는 차별화되는 바이오헬스 혁신시스템의 특징이 무엇인지 확인할 수가 있었다.

63) 여기서 실비는 인체유래물의 보존 및 제공에 드는 비용으로 아래 금액의 합산이다: “1. 인체유래물등의 수집·분석 및 보관을 위한 시설 및 장비의 감가상각비와 유지·보수 비용 2. 인체유래물등의 수집·분석 및 보관을 위해 사용된 소모품비·인건비 3. 인체유래물등의 운반에 드는 운송비” (생명윤리 및 안전에 관한 법률 시행규칙 41조)

앞에서 언급한 것처럼 그것은 바이오헬스 혁신시스템 전반에 영향을 미치는 정책거버넌스에서의 문제와 생명을 다루는 특성으로 인한 규제 문제이다.

본 연구의 한계는 종합적인 진단을 위해서 어느 정도 포기할 수밖에 없었던 구체성에 대한 부분이다. 본 연구에서 다루었던 개별 분석 요소들은 사실 그 각각에 대해 오랜 연구가 필요한 이슈들이었던 만큼 보는 이에 따라서는 분석의 깊이가 충분하지 않다고 평가할 수 있을 것이다. 최대한 최신 자료들을 광범위하게 수집하고 가장 쟁점이 되는 이슈들을 설문에 반영하여 정책 연구자들과나 정책 수립에 관여하는 관계자들에게 도움이 되고자 하였으나 기대만큼 구체성을 담보하지 못한 부분들이 있다.

또 바이오헬스 전반을 종합적으로 진단하기 위해 전문가 설문조사는 유용한 방법이라고 판단되지만, 설문조사를 위한 최적의 전문가들을 선정하고 섭외하는 과정에서 당시 특수한 여건으로 인해 중요한 전문가들이 참여하지 못하는 상황들이 있었던 만큼 단기간의 설문조사가 지니는 한계가 존재하였다.

이러한 한계들이 존재하지만, 본 연구가 바이오헬스 분야를 종합적으로 진단하고 정부의 역할을 재점검하였다는 데 의의가 있는 만큼, 본 연구에서 충분히 다루지 못했던 이슈들과 단기간의 설문조사가 지니는 한계들은 후속 연구를 통해서 충분히 보완될 수 있으리라고 본다. 본 연구를 통해 바이오헬스 혁신시스템에서 무엇이 문제이고 가장 개선해야 할 문제는 무엇인지 보다 명확해진 만큼 보다 실효성 있는 대안들이 마련될 수 있을 것으로 기대한다.

참고문헌⁶⁴⁾

- 건강보험심사평가원(2008), 「2005-2007년 건강보험 통계지표」.
- _____(2015), 「진료비통계지표」.
- 과학기술전략회의 내부자료
- 관계부처합동(1994), 「제1차 생명공학육성기본계획」.
- _____(2003), 「참여정부의 과학기술기본계획」.
- _____(2006), 「Bio-Vision 2016: 제2차 생명공학육성기본계획(07~16)」.
- _____(2007), 「제2차 과학기술기본계획(안)(2008~2012)」.
- _____(2012), 「Bio-Vision 2016: 제2차 생명공학육성기본계획 2단계 계획(12~16)」.
- _____(2014), 「보건 의료기술육성기본계획(13~17): 국민 건강을 위한 범부처 R&D 중장기 추진 계획」.
- _____(2016a), 「바이오 헬스 7대 강국 도약」(16년 연두업무보고).
- _____(2016b), 「바이오 헬스 7개 강국 진입을 위한 보건산업 종합발전전략」, 국가정책조정회의.
- _____(2016c), 「투자활성화 대책: 새로운 서비스산업·농림어업중심」.
- 경제풍월(2015), 「[2015 혁신형 제약기업]국산기술 신약수출」, 경제풍월,
<http://www.econotalking.kr/news/articleView.html?idxno=129975>(검색일: 2016.4.15.)
- 고미혜(2015), 「한미약품 표적항암제 ‘포지오티닙’ 미국에 기술 수출」, 연합뉴스,
<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/03/05/02000000000AKR20150305074000017.HTML>(검색일: 2016.4.15.)
- 국가과학기술위원회(2001), 「제1차 과학기술기본계획」.
- _____(2007), 「제2차 과학기술기본계획」.
- _____(2013), 「제3차 과학기술기본계획」.
- 국가과학기술심의회(2013a), 「제6차 산업기술혁신계획(14~18)(안)」.
- _____(2013b), 「국민건강을 위한 범부처 R&D 중장기 추진계획(안)」, 2013.7.8.일자 4호 심의사항.
- _____(2015), 「보건 의료기술육성기본계획 2015년도 시행계획(안)」.

64) 보고서 본문과 부록의 참고문헌을 함께 정리함

_____(2016), 「생명연구자원의 전략적 관리 및 활용 제고방안(안) : 제2차 생명연구자원관리 기본계획 (16~20)」.

국가과학기술자문회의(2014.7.17.), 「성장과 복지를 위한 바이오 미래전략」.

국가정책조정회의(2016.9.8.), 「바이오 헬스 7대 강국 진입을 위한 보건산업 종합발전전략」.

국무원(国务院)(2012), 「国务院关于印发生物产业发展规划的通知」.

국무조정실(2016), 「경기대응을 위한 선제적 규제정비 과제(303건) 및 신산업 투자위원회 개선과제 (151건)」

국무조정실 외(2016), “대통령 주재 제5차 규제개혁장관회의 개최” 2016.5.18일자 보도자료.

기획재정부 보도자료(2016.7.28.), 「2016년 세법개정안」,

(http://mosf.go.kr/nw/nes/detailNesDtaView.do?sessionId=1VC7fozCU+M47oyekJTjSFIB.node30?searchBbsId1=&searchNttId1=MOSF_000000000004797&menuNo=4010100, 검색일: 2016.10.16.)

김경선 외(2016), 「일본 건강보험 체계 및 약가제도」, 『KPMA Brief』, 2016. 1. Vol. 07, 한국제약 협회정책보고서, pp. 9~41.

김민지(2016), 「주요국의 연구개발 조세지원제도 현황 및 시사점」, 산업연구원.

김석관(2013), 「중개연구 개념 및 해외 연구 사례」, (제23회 HT포럼, 2013.6.5.).

김석관 외(2013), 「한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제」, 과학기술정책연구원.

김석관(2016), 「글로벌 혁신 네트워크와 한국 제약산업의 추격 전략」, STEPI 혁신정책 세미나.

김성우 외(2010), 「기업연구소에 대한 심층분석 및 역량진단에 관한 연구」, 한국산업기술진흥협회.

김윤미(2012.4.17.), 「BT 연구개발, 부처간 이기주의 심하다」, 『동아일보』,

(<http://news.dongascience.com/PHP/NewsView.php?kisaId=20120417200002294522&classcode=011715>, 검색일: 2016.10.20.)

김은정(2016), 「국내생명공학 정책 현황 및 육성동향」.

김자연(2015.4.28.), 「美 길리어드 등 12대 시총 생명공」, 『의학신문』,

(http://www.bosa.co.kr/umap/sub.asp?news_pk=586853, 검색일: 2016.5.27.)

김잔디(2016.10.3.), 「한국을 ‘바이오 거점’삼는 다국적 헬스케어 업체」, 『연합뉴스』,

(<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/10/01/0200000000AKR20161001000600017.HTML>, 검색일: 2016.10.18.)

김정석(2016), 「국내외 생명공학 정책동향」, 『BioINPro』, 22호.

- 김지섭(2015), 「CJ헬스케어, 중국에 CJ-12420 기술수출 계약 체결」, 『Medica Observer』,
<http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=86871>(검색일: 2016.4.15.)
- 김지영(2015), 「바이오·헬스 분야 산업기술인력 수급 실태 분석」, 『보건산업브리프』, Vol.164, 한국
 보건산업진흥원.
- 김지혜(2013.2.8.), 「신약 임상 1·2상 및 백신 개발 최대 30% 세계 혜택」, 『헬스코리아뉴스』,
<http://www.hkn24.com/news/articleView.html?idxno=116538>, 검색일: 2016.10.16.)
- 김태운(2014), 「정부주도형 의료산업 클러스터의 특징에 대한 연구: 동아시아 국가의 사례를 중심
 으로」, 『지방정부연구 18』, pp. 279~311.
- 김택식(2013), 「중국의 주요 보건산업 미래전략과 시사점」, 『보건산업브리프』, 105호.
- 김혜린·이재현(2013), 「사용량·약가 연동제 시행 주요 외국의 현황 조사·연구」, 『J Health Tech
 Assess』, 2013. 1, pp. 61~68.
- 김혜영 외(2016.5.24.), 「중국 헬스케어 산업: 걸어온 길과 나아갈 길」, 『미래에셋대우 이슈 리포트』.
- 뉴스와이어(2015), 「한미약품, 릴리와 면역질환치료제 라이선스 계약 체결」, 『뉴스와이어』,
<http://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=786256>(검색일: 2016.4.15.)
- 대한민국 정부, 「2016년도 조세지출예산서」; 이경근(2016), 「신약개발분야 R&D 조세 감면제도에
 대한 제언」, 「KPMA Brief: 외국의 건강보험 및 보험약가제도 조사분석」 Vol. 8에서 재인용.
- 대통령자문정책기획위원회(2008), 「차세대 성장동력산업 육성: 미래산업 창출을 위한 블루오션 전략」.
- 류재우·최미영(2013), 「이공계 국가출연연 연구 인력의 경제적 지위」, 『雇傭職業能力開發研究 第16卷
 (2)』, 2013. 8, pp. 29~52.
- 류준영(2015), 「국가 R&D to 판 짜기... '과학기술전략본부' 신설」, 머니투데이,
<http://www.mt.co.kr/view/mtview.php?type=1&no=2015051309382786586&outlink=1>(검색일: 2016.10.12.)
- 문윤희(2015), 「한독-제넥신, 지속형 성장호르몬 중Tasgen에 기술수출」, 『메디팜스투데이』,
<http://pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=127772>(검색일: 2016.4.15.)
- 미래창조과학부(2015a), 「2015 생명공학백서」, 미래창조과학부.
- _____(2015b), 「2016년도 미래창조과학부 연구개발사업 종합시행계획」
- _____(2016a), 「국가 R&D혁신방안」
- _____(2016b), 「정부, 바이오 컨트롤타워 설치」, 2016.3.7일자 보도자료,
<http://www.msip.go.kr/web/msipContents/contents.do?mId=NzMf>, 검색일: 2016.10.12.)

미래창조과학부 외(2015a), 「바이오 헬스 미래 新산업 육성 전략: 바이오 미래전략 I (바이오의약품)」, 미래창조과학부, 산업통상자원부, 보건복지부, 식품의약품안전처.

_____(2015b), 「바이오 헬스 미래 新산업 육성 전략: 바이오 미래전략 I (의료기기)」, 미래창조과학부, 산업통상자원부, 보건복지부, 식품의약품안전처.

미래창조과학부·KAIST(2014), 「과학기술논문(SCI)분석 연구」.

_____(2015), 「과학기술논문(SCI) 분석 연구」.

미래창조과학부·KISTEP(2014), 「2013년도 연구개발활동조사보고서」.

_____(2015a), 「2014 과학기술통계백서」.

_____(2015b), 「2014년 기술수준평가: 120개 국가전략기술」.

_____(2015c), 「2014년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.

미래창조과학부·한국산업기술진흥협회(2015), 「2014년도 기술무역통계보고서」.

바이오특별위원회(2016a), 「바이오 현안 이슈 및 주요 아젠다(안)」, 국가과학기술심의회 바이오특별위원회.

_____(2016b), 「바이오 중기(’16~’18) 육성전략」, 국가과학기술심의회 바이오특별위원회.

_____(2016c), 「바이오 창조경제 10대 활성화 프로젝트 추진방안(안): R&D 연계·활용을 통한 창업 및 사업화 촉진」, 국가과학기술심의회 바이오특별위원회.

_____(2016d), 「바이오 중기 육성전략: 1차 실적점검 결과(안)」, 국가과학기술심의회 바이오특별위원회.

바이오협회(2016), 「일본 의료연구개발기구(AMED)의 미션과 전망」, 한국바이오협회.

박종호·임정희(2016), 「대한민국 미래경제를 살릴 바이오 헬스케어」, 새빛.

박실비아(2015), 「약가 사후관리제도 합리화 방안」, 한국보건의사회연구원.

박해성(2015), 「일양약품, 멕시코 치노인사와 본계약 체결」, 『병원신문』,
<http://www.khanews.com/news/articleView.html?idxno=113047>(검색일: 2016.4.15.)

보건복지부 보도자료(2013.7.22.), 「제1차 제약산업 육성·지원 5개년 종합계획 발표」,
http://www.mohw.go.kr/front_new/al/sal0301vw.jsp?PAR_MENU_ID=04&MENU_ID=0403&page=1&CONT_SEQ=288716, 검색일: 2016.10.12.)

보건복지부(2016a), 「약가 개선·의료기기 신속 제품화로 글로벌 시장창출」, 2016.7.7일자 보도자료
http://www.mohw.go.kr/front_new/al/sal0301vw.jsp?PAR_MENU_ID=04&MENU_ID=0403&CONT_SEQ=333335&page=1 (검색일: 2016.10.16.)

- _____(2016b), 「제10차 무역투자진흥회의 후속조치: '16년 혁신형 제약기업 신규인증 및 약가제도개선안 설명」, 2016.7.7일자 보도자료,
http://www.mohw.go.kr/front_new/al/sal0301vw.jsp?PAR_MENU_ID=04&MENU_ID=0403&CONT_SEQ=333333&page=1 (검색일: 2016.10.16.)
- 보건복지부 외(2012), 「약가인하 가이드북」,
http://www.mohw.go.kr/front_new/al/sal0101vw.jsp?PAR_MENU_ID=04&MENU_ID=040102&page=1&CONT_SEQ=267923(검색일: 2016.10.17.)
- 산업통상자원부 보도자료(2016.5.4.), 「초기 바이오 벤처기업 자금조달 쉬워진다」,
- 산업통상자원부·한국바이오협회(2016), 「2014년 기준 국내 바이오산업 실태조사」, 산업통상자원부.
- 생명공학정책연구센터(2014), 「글로벌 바이오시밀러 시장현황 및 전망」, 『BioINdustry』, (78), pp. 1~10.
- _____(2015a), 「글로벌 25대 바이오파마의 R&D 지출」, 『BioINsay』, (3), pp. 101~103.
- _____(2015b), 「글로벌 바이오산업 현황 및 전망」, 『BioINdustry』, (99), pp. 1~11.
- _____(2015c), 「일본 정부, 바이오산업 20조엔 규모 육성」, 『바이오이슈모니터링』, pp. 15~40.
- _____(2015d), 「2015 바이오통계브리프」.
- _____(2016), 「글로벌 제약시장 현황 및 전망」, BioINdustry(103), pp. 1~13.
- 성승제(2015), 「보령제약, '줄리파마'-'카나브' 동남아 13개국 독점 계약」,
<http://www.moneys.news/news/mwView.php?no=2015063009528049745>(검색일: 2016.4.15.)
- 성지은(2010), 「세계 주요국의 과학기술혁신정책조정체계와 최고 조정기구 비교분석」, 『STEPI Working Paper Series』.
- 성지은 외(2010), 「미래지향형 과학기술혁신 거버넌스 설계 및 개선방안」, 정책연구, 과학기술정책연구원
- 송용주(2015), 「바이오시밀러 산업 인허가제도 국제 비교 및 시사점: 한국, EU, 미국을 중심으로」, 『KERI Brief』, (22), pp. 1~20.
- 송창용이은혜김혜정(2016), 「생명과학 분야의 박사인력 양성 실태와 재정 지원」, 『KRIVET Issue Brief』, 2016년 104호, 한국직업능력개발원.
- 식품의약품안전청(2012), 「의료기기 생산 및 수출수입 실적 보고자료」.
- _____(2013), 「식품의약품통계연보」.
- 식품의약품안전처(2015), 「2015 식품의약품 통계연보」.

_____(2016), 「2016년도 세입·세출 예산 개요」.

신약개발연구조합(2015), 「한국 제약산업 연구개발 백서 2015」, 식품의약품안전처.

신유원(2015a), 「2014년 글로벌 제약시장 주요 동향」, KHIDI Brief(191), pp. 1~8.

_____(2015b), 「바이오시밀러 시장 동향 분석」, KHIDI Brief(197), pp. 1~8.

신은정 외(2015), 「바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관
라활용 실태 및 개선방안」, 과학기술정책연구원.

신태영 외(2012), 「한국 혁신체제의 동태분석과 발전전략」, 과학기술정책연구원.

윤주애(2015), 「삼진제약, 차세대 간판 ‘플래리스’ 앞세워 인도네시아 공략」, 『소비자가 만드는 신문』,
<http://www.consumernews.co.kr/?mod=news&act=articleView&idxno=503093>
(검색일: 2016.4.15.)

이광호(2015), 「ICT 융합 신산업 육성을 위한 규제개선 방안 연구」, 한국인터넷진흥원.

이경근(2016), 「신약개발분야 R&D 조세 감면제도에 대한 제언」, 『KPMA Brief: 외국의 건강보험
및 보험약가제도 조사분석』, Vol. 8, pp. 24~28.

이명석(2002), 「거버넌스의 개념화: ‘사회적 조정’으로서의 거버넌스」, 『한국행정학보』, 제36권 제4호.

이명화(2012), 「미국 바이오 의료 연구 규제정책의 변화와 시사점」, 과학기술정책연구원.

이명화 외(2014), 「바이오 분야 규제형성과정 개선방안」, 과학기술정책연구원.

_____(2016), 「바이오 규제 선진화 방안」, 국가과학기술자문회의의 위탁과제.

이명화·현재환(2015), 「미국 보건 의료 R&D 시스템의 특징과 시사점」, STEPI Insight(170), pp.
1~33.

이민형 외(2015), 「R&D 사업군 심층평가: 출연연 분야」, 과학기술정책연구원.

이봉걸(2010), 「중국 12차 5개년(2011-2015) 계획의 주요 내용과 우리 기업에 미치는 영향」, 『국제
무역연구원 Trade Focus』, 9호.

이상원(2016), 「바이오 헬스 산업 발전전략과 정책과제」, 2016 한국보건행정학회 전기학술대회
(2016년 5월 27일) 학회자료집, pp. 279~284.

이상원 외(2014), 「보건 의료산업 시장분석 및 규제개선방안에 관한 연구」, 한국산업기술진흥원.

이상현 외(2015), 「연구중심병원 사업성과 및 발전방안 연구용역」, 한국보건산업진흥원.

이왕재(2014), 「미래의료를 위한 바람직한 국가 HT R&D 거버넌스 개편 방안」, HT포럼.

이의경(2001), 「외국의 신약 신청자 부담제도 현황」, 『보건산업기술동향』, 2001 봄, pp. 159~166.

- 이의경·배은영(2000), 「신약신청자 부담제도(User Fee) 도입방안 연구」, 한국보건사회연구원.
- 이종구 외(2016), 「바이오 헬스산업 육성 과제연구」, 한국보건산업진흥원.
- 이종선 외(2016), 「우리나라 과학기술논문(SCI) 발표 현황」, 『KISTEP 통계브리프』, 2016년 제05호, pp. 1~11.
- 이종혁(2016.5.30.), 「머크, 송도에 바이오투레이닝 센터」, 『서울경제』,
(<http://www.sedaily.com/NewsView/1KWIKMM9P1/>, 검색일: 2016.10.18.)
- 이주하(2016), 「일본 제약·바이오 분야 최신 정책 및 제도 동향」, 『KHIDI Brief』, Vol. 216, pp. 1~20.
- 일본의료혁신회의(2013), 「2013년 일본 건강의료전략」, 한국보건산업진흥원.
- 양정모 외(2008), 「2006년도 대학연구활동 실태조사 심층연구보고서」, 한국학술진흥재단.
- 전국경제인연합회(2016), 「바이오제약산업 경쟁력 강화방안」.
- 정문수 외(2012), 「보건 의료연구개발사업 성과 조사 및 분석」, 보건복지부.
- 정안나(2015), 「일본 국립연구개발법인 일본의료개발연구기구의 설립현황 및 시사점」, 『KHIDI 보건산업 브리프』, 182호.
- 정안나 외(2014), 「일본의 보건 의료 정책 및 연구개발 전략에 대한 분석 및 시사점: 아베정부 수립 이후 중장기 전략을 중심으로」, 『HT R&D 이슈리포트』, 2014.7월호.
- 정용철(2016.8.15.), 「1000억 바이오·제약 벤처 단 10곳, 혁신기술·글로벌 진출 필수」, 『전자신문』,
(<http://www.etnews.com/20160812000523>, 검색일: 2016.10.10.)
- 중소기업청벤처기업협회(2016), 「2015년 벤처천역기업」.
- 질병관리본부(2013), 「2013년 질병관리백서」, 부록 제2절 질병관리본부 직제 2013년 12월 기준.
- 천세봉 외(2012), 「지방과학기술정책거버넌스 분석」, 『지방정부연구』, 제15권 제4호(2011 겨울): 81~108.
- 최병영(2015), 「일약약품, 바이오파스와 2200만불 ‘슈펙트’ 수출계약」, 『시사메디IN』,
(<http://www.sisamediiin.com/news/articleView.html?idxno=7450>(검색일: 2016.4.15.))
- 최윤희 외(2006), 「바이오산업 육성을 위한 R&D전략 연구보고서」, 산업연구원.
- 통계청(2015), 「2015 고령자통계」,
(http://kostat.go.kr/portal/korea/kor_nw/3/index.board?bmode=read&aSeq=348566)
- 특허청(2014), 「2013 지식재산통계연보」.
- _____(2015), 「2014 지식재산통계연보」.

_____(2016), 「2015 지식재산통계연보」.

한국과학기술연구원(2016), 「2016년 통합보고서」, ALIO 경영고시,

<http://www.alio.go.kr/managementOrganView.do?seq=C0159> (검색일: 2016.10.22.)

한국보건산업진흥원(2013), 「국립임상연구병원 건립 타당성 조사 연구」, 질병관리본부 학술연구용역 과제.

_____(2014a), 「2014년 의약품 해외시장 진출을 위한 인허가 및 시장정보 I: 중국·싱가포르·말레이시아·인도네시아」.

_____(2014b), 「2014년 의약품 해외시장 진출을 위한 인허가 및 시장정보 III: 유럽·미국·몽골」.

_____(2015), 「2015년 제약산업 분석보고서」, 한국보건산업진흥원.

한국벤처캐피탈협회(2016), 2016년 1월 Venture Capital Market Brief

한국산업기술진흥협회 보도자료(2016.4.13.), 「바이오·제약사업 추진기업의 45.6%가 관련 매출실적 없어」,

(https://www.koita.or.kr/company/pds_view.aspx?boardcd=KOB00000002&no=1372, 검색일: 2016.10.10.)

한국생명공학연구원(2016), 「2016년 통합보고서」, ALIO 경영고시,

<http://www.alio.go.kr/managementOrganView.do?seq=C0212> (검색일: 2016.10.22.)

한국연구재단(2011), 「2011년 대학연구활동 실태조사 분석보고서」, 한국연구재단.

_____(2013), 「2013년 대학연구활동 실태조사 분석보고서」, 한국연구재단.

_____(2015), 「2015년도 전국대학 대학연구활동 실태조사 분석보고서」, 한국연구재단.

한국화학연구원(2016), 「2016년 통합보고서」, ALIO 경영고시,

<http://www.alio.go.kr/managementOrganView.do?seq=C0300> (검색일: 2016.10.22.)

홍사균 외(2012), 「국가연구개발사업 투자방향 및 추진전략에 대한 정책평가: 과학기술 하부구조 구축사업의 투자방향 및 추진전략 설정에 관한 연구」, 과학기술정책연구원.

홍성범(2010), 「중국의 바이오 헬스 산업기술정책동향」, 과학기술정책연구원.

홍성주 외(2015), 「전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템」, STEPI 정책연구, 과학기술정책연구원.

홍성주·홍창의(2015), 「독일의 연구개발 시스템 현황 분석과 한국과의 비교 시사점」 STEPI Insight(166), pp. 1~42.

홍형득(2016), 「과학기술정책론 -거버넌스적 이해」, 대영문화사, 1-344.

황구연 외(2010), 「2009년도 전국대학 대학연구활동 실태조사 연구」, 한국연구재단.

- 文部科学省・厚生労働省(2012), “臨床研究・治験活性化5か年計画 2012”. 文部科学省・厚生労働省.
- 厚生労働省(2013a), “医薬品産業ビジョン 2013 ～創薬環境の国家間競争を勝ち抜くために、次元の違う取組を～”, 厚生労働省.
- _____(2013b), “再生医療等の安全性の確保等に関する法律について”, 厚生労働省.
- _____(2013c), “薬事法等の一部を改正する法律の概要(平成25年法律第84号)”, 厚生労働省.
- _____(2014), “先駆けパッケージ戦略”, 厚生労働省.
- APBN(2005), “Singapore Sets up Four New Translational Research Initiatives”, *APBN* 9, pp. 1165-1168.
- AMED(2016a), *Japan Agency for Medical Research and Development*, 2016-2017, Japanese Agency for Medical Research and Development.
- _____(2016b), “臨床研究課 事業案内”, 東京: 日本医療研究開発機構.
- Albrecht & Ettling(2014), “Bioeconomy strategies across the globe” *Rural21*(3), pp. 10-13.
- A*STAR(2011), *Science, Technology, and Enterprise Plan 2015: Asia's Innovation Capital*, A*STAR.
- _____(2013), *The Biopolis Story: Commemorating Ten Years of Excellence*, A*STAR.
- Baba, Daisuke(2015), *Life Science Policy of Japan: The Establishment of AMED and Activities of NEXT*, Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
- BBSRC(2014), *The Age of Bioscience: Strategic Plan*, biotechnology and Biological Sciences Research Council.
- BECOTEPS(2008), *The European Bioeconomy in 2030: Delivering Sustainable Growth by Addressing the Grand Societal Challenges*.
- BIO(2016), ICBA Ministerial Meeting: Unleashing the Next Generation of Biotechnology Innovation. Meeting Documents of 2016 BIO at San Francisco, CA(June 6, 2016)
- BIS(2011a), *Strategy for UK Life Science*, Department for Business Innovation & Skills.
- _____(2011b), *Innovation and Research Strategy for Growth*, Department for Business, Innovation & Skills.
- _____(2012), *Strategy for UK Life Sciences: One Year on*, Department for Business, Innovation & Skills.

- Birch & Tyfield(2013), "Theorizing the Bioeconomy Biovalue, Biocapital, Bioeconomics or... What?." *Science, Technology & Human Values* 38(3), pp. 299-327.
- Brownsword(2008), *Rights, Regulation, and the Technological Revolution*, New York: Oxford University Press.
- Combs & Dougherty(2013), *BioHealth in Greater Baltimore a State of the Market Report*, EAGB(Economic Alliance of Greater Baltimore)
- Bud, Robert(2008), "History of Biotechnology", Peter Bowler and John Pickstone eds., *The Cambridge of History of Science(6)*. The Modern Biological and Earth Sciences, *Cambridge: Cambridge University Press*, pp. 524-538.
- Department of Health & ABPI(2013), "The Pharmaceutical Price RegulationScheme 2014".
- Downing, Raymond(2011), "Biohealth: Beyond Medicalization Imposing Health" Pickwick: Eugene, Oregon.
- EC(2005), *New perspectives on the knowledge-based bio-economy*, In Conference Report, pp. 15-16.
- _____(2007), *The Cooperation Work Programme: Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology*, European Commission.
- _____(2012), *Innovating for sustainable growth: a bioeconomy for Europe*, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and Social Committee and the Committee of the regions, Brussels, 13, 2013.
- Enriquez, J.(1998), "Genomics and the World's Economy", *Science*(281), pp. 925-926.
- Enriquez, J. and Rodrigo M.(2002). *The Biotechonomy(1.0): A Rough Map of Bio-Data Flow*. Division of Research, Harvard Business School.
- EvaluatePharma, *World preview 2014, outlook to 2020*. 미래창조과학부(2015a), 「2015 생명공학백서」, 미래창조과학부. pp. 392에서 재인용.
- EY(2015), Deal tectonics: at the fault line of growth goals and competitive pressures, EY's Firepower Index and Growth Gap Report 2016.
- EY한영(2015), *China further expands the applicable scope for R&D Super Deduction*. 김민지(2016), 「주요국의 연구개발 조세지원제도 현황 및 시사점」, 산업연구원에서 재인용.
- FDA(2004), *Innovation or Stagnation: Challenge and Opportunity on the Critical Path to New Medical Products*. 이명화 외(2016), 「바이오 규제 선진화 방안」, 국가과학기술자문

회의 위탁과제에서 재인용.

FDA(2011), “FDA outlines plans for an outside network of scientific experts”, (<http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm274351.htm>, 검색일: 2016.5.8.)

_____(2015), *FY 2015 PDUFA Financial Report*.

_____(2016a), “Entrepreneurs in Residence Program”, (<http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/CDRH/CDRHInnovation/ucm456456.htm>, 검색일: 2016.4.16.)

_____(2016b), “Payer Communication Task Force(PCTF)”, (<http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/CDRH/CDRHInnovation/ucm456149.htm>, 검색일: 2016.5.8.).

_____(2016c), “Innovation Pathway”, (<http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/CDRH/CDRHInnovation/InnovationPathway/default.htm>, 검색일: 2016.5.8.).

_____(2016d), Novel Drugs 2015, (<http://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/DrugInnovation/ucm430302.htm>, 검색일: 2016.5.8.)

_____(2016e), *Fiscal Year 2017 Justification of Estimates for Appropriations Committees*. (<http://www.fda.gov/AboutFDA/ReportsManualsForms/Reports/BudgetReports/> (검색일: 2016.10.16.)

Frost & Sullivan(2014), *Analysis of the Global Biosimilar Market*. 생명공학정책연구센터 (2014), 「글로벌 바이오시밀러 시장현황 및 전망」, BioIndustry(78), pp. 4, 송용주(2015), 「바이오시밀러 산업 인허가제도 국제 비교 및 시사점: 한국, EU, 미국을 중심으로」, KERI Brief(22), pp. 6에서 재인용.

Gaffny, Alexander(2014), “FDA Approving New High-Risk Devices at Fastest Pace in Last Decades”, (<http://www.raps.org/Regulatory-Focus/News/2014/10/23/20616/FDA-A...-High-Risk-Devices-at-Fastest-Pace-in-Last-Decade-Report-Finds/>, 검색일: 2016.5.8.).

GEF(2012), “A Strategy for a Bio-based Economy”, Green European Foundation.

Gin Beh, Swan(2005), “Singapore: Biopolis of Asia”, *APBN 9*, pp. 1320-1326.

GlobalData(2014), *Regulatory Frameworks and Product Pipelines in the Global Similar*

- Market*. 신유원(2015b), 「바이오시밀러 시장 동향 분석」, KHIDI Brief(197), pp. 3에서 재인용.
- Gupta, Paul R. and Alex Feerest(2012), "The US Patent System After the Leahy-Smith America Invents Act", *European Intellectual Property Review*(1), pp. 60-64.
- Hood, Leroy(1992), "Genetics Technology and Medicine", Daniel Kevles and Leroy Hood, *The Codes of Codes: Scientific and Social Issues in the Human Genome Project*, Cambridge: Harvard University Press, pp. 81-97.
- IMS Health MIDAS(2014), *Top 20 Global corporations*. 생명공학정책연구센터(2016), 「글로벌 제약시장 현황 및 전망」, BioIndustry(103), pp. 8에서 재인용.
- IMS Health(2015), *IMS Market Prognosis*. 신유원(2015a), 「2014년 글로벌 제약시장 주요 동향」, KHIDI Brief(191), pp. 2에서 재인용.
- Innagate(2014), *A Bioeconomy for the Baltic Sea Region: Mapping of Stakeholders, Practices, and Opportunities*, Nordic Council of Ministers.
- Jessop, B.(1997). The Governance of Complexity and the Complexity of Governance: Preliminary Remarks on Some Problems and Limits of Economic Guidance. in Ash Amin and Jerzy Hausner.(1997). *Beyond Market and Hierarchy: Interactive Governance and Social Complexity*, 95-128. Lyme, U.S.: Edward Elgar.
- KIEP(2015), 「중국 7대 전략적 신흥 산업의 산업별 정책」, 『대외경제정책연구원 북경사무소 브리핑』, 10-23호.
- Krishna & Sohan(2015), "Building Science Community by Attracting Global Talents: The Case of Singapore Biopolis", *Science, Technology, and Society* 20, pp. 389-413.
- Lakkis, Maha(2010), Regulation of Pharmaceutical Products in Singapore, *Regulatory Focus*, November 2010, pp. 35-38.
- Life Sciences UK(2014), "From Vision to Action - Delivery of the Strategy for UK Life Sciences", Life Sciences UK.
- Louise Staffas et al(2013), "Strategies and Policies for the Bioeconomy and Bio-Based Economy: An Analysis of Official National Approaches", *Sustainability* 5, pp. 2751-2769.
- Maciejczak, M. & Hofreiter, K.(2013), "How to Define Bioeconomy?", *Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu*(15), pp. 243-248.
- Marketline(2015), *Global Biotechnology*. 생명공학정책연구센터(2015b), 「글로벌 바이오산업

현황 및 전망」, BioIndustry(99), pp. 3-4에서 재인용.

Mittra, James(2015) *The New Health Bioeconomy: R&D Policy and Innovation for the Twenty-First Century*, Palgrave.

MRC(2012), *A Strategy for UK Regenerative Medicine*, Medical Research Council.

_____(2015), "Medical Research Council Annual Report and Accounts 2014/15", UK Medical Research Council.

Muramatsu, Tetsuyuki(2015), *Life Science Policy of Japan: Japan's Strategy for Medical R&D, the Establishment of AMED, and Activities of MEXT*, Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology.

National Science Board(2016), *Science & Engineering Indicators 2016*.

NCATS(2016), "NCATS Budgets", (<http://www.ncats.nih.gov/about/center/budget>, 검색일: 2016.5.1.).

NIH(2011), "Joint NIH-Industry Target Validation Workshop", (National Institutes of Health, November 3-4, 2011).

_____(2015a), "NIH Blueprint for Neuroscience Research", (National Institutes of Health, February 2015).

_____(2015b), "NIH invests \$85 million for BRAIN Initiative researchNew round of projects for visualizing the brain in action"
(<https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-invests-85-million-brain-initiative-research>, 검색일: 2016.5.1.).

_____(2016a), "Data Science at NIH: About B2K".

_____(2016b), "NIH Office of Strategic Coordination-The Common Fund: Current Programs", (<https://commonfund.nih.gov/index>, 검색일: 2016.5.1.)

_____(2016c), "Regenerative Medicine Program(RMP) - Overview",
(<https://commonfund.nih.gov/stemcells/overview>, 검색일: 2016.4.16.)

_____(2016d), "Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome Working Group",
(<https://www.nih.gov/research-training/medical-research-initiatives/mecfs>, 검색일: 2016.4.16.).

_____(2016e), "Accelerating Medicines Partnership",
(<https://www.nih.gov/research-training/accelerating-medicines-partnership-ampp#funding>, 검색일: 2016.5.1.)

- _____(2016f), “NIH Start-up Exclusive License Agreements”,
(<http://www.ott.nih.gov/nih-start-exclusive-license-agreements>, 검색일: 2016.4.16.).
- _____(2016g), “SBIR/STTR Commercialization Readiness Pilot(CRP) Program”,
(<http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-16-026.html>, 검색일: 2016.5.1.)
- _____(2016h), “Regulatory Science”,
(<https://commonfund.nih.gov/regulatoryscience/overview>, 검색일: 2016.5.8.)
- NIHR(2015), "NIHR Annual Report 2014/15", UK National Institute for Health Research.
- NMRC(2015), *Enhancing Healthcare Through Research: 2015 Annual Report*, National Research Medical Council.
- NRC(2010), *A New Biology for the 21st Century*, The National Academy Press.
- O’Conner, Daniel(2015), *Early Access to Medicine Scheme*, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency.
- OECD(1997), *Regulatory Reform and Innovation*,
<http://www.oecd.org/science/inno/2102514.pdf> (검색일: 2014.10.5).
- _____(2006), *The Scoping Document on the Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda*.
- _____(2009), *The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda*.
- _____(2015), *Health Statistics 2015*, Country Note: How does health spending in Korea compare?.
- Olson, Nathan et al(2014), “Standards for Pathogen Identification via Next-Generation Sequencing(SPIN) Workshop Summary Report”, *National Institute of Standards and Technology*.
- OPTICS(2016), “Boost for BRAIN Initiative funds in President's budget request”
(<http://optics.org/news/7/3/38>, 24 March, 2016)
- Palmberg Christopher & Tarmo Lemola(2012), "Governance of Innovation Systems" in World Bank. *Agricultural Innovation Systems : An Investment Sourcebook*, World Bank.
- 홍성주 외(2015). 「전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템」, STEPI 정책연구 재인용.
- Parekh, A. et al.(2015). Catalyzing the Critical Path Initiative: FDA’s Progress in Drug Development Activities. *Clinical Pharmacology & Therapeutics*, 97(3), pp. 221-233

- Peters, G.(2000). *Globalization, Institutions, Governance*. in G. Peters and D. Savoie(eds.), *Governance in the Twenty-first Century: Revitalizing the Public Service*, 29-57. London: McGill-Queens University Press.
- PhRMA(2016) “2016 profile: Biopharmaceutical Research Industry”
- Pierre, J.(2000). *Debating Governance*. Oxford University Press.
- Pisano, Gary P.(2006), *Science Business: The Promise, the Reality, and the Future of Biotech*, Harvard Business School Press
- Pollack, Andrew(2012), “White House Promotes a Bioeconomy”, New York Times (April 26, 2012)
- Pugatch Consilium(2016a), *Building the Bioeconomy 2016 Annex: Enabling Factors and Economy Case Studies*, Pugatch Consilium.
- Pugatch Consilium(2016b), “Leveraging National Bioeconomies”, Ministerial Meeting Documents of 2016 BIO, San Francisco, CA(June 6, 2016)
- PWC(2015) *Asia-Pacific Health Industries Newsletter: Keeping you up-to-date with the latest developments*
- Schmid, Otto et al(2012), “The Bio-Economy Concept and Knowledge Base in a Public Goods and Farmer Perspective”, *Bio-based and Applied Economics*(1), pp. 47-63.
- Scientific American World View(2016), *Across the Universe: The 8th Annual Worldview Scorecard: Biotech's Deepest Dive to Date*.
- SEDB(2014/2015), *Singapore Biotech Guide: Overview of Singapore's Biomedical Sciences Industry*, Singapore Economic Development Board.
- SNRF(2010), “Research Innovation Enterprise, 2015”
- _____(2015), “Research Innovation Enterprise, 2020”
- _____(2016), *Campus for Research Excellence and Technological Enterprise*, Singapore National Research Foundation.
- The Department of Health and Human Services(2015), “NPRM 2015 - Summary” (<http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/regulations/nprm2015summary.html>, 검색일: 2016.4.16.)
- Thoru & Yuka(2013), “Life Sciences and Biotechnology Industry Clusters in Europe, Series 2: Recent Trends and Partnership Strategies for Growth and Expansion”, *Mizuho Industry Focus*(122).

UKTI(UK Trade & Investment)(2014), “Unlock Your Global Business Potential: UK Stratified Medicine”, UK Trade & Investment.

White House(2011a), “President Obama Signs America Invents Act, Overhauling the Patent System to Stimulate Economic Growth, and Announces New Steps to Help Entrepreneurs Create Jobs”,

(<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/09/16/president-obama-signs-america-invents-act-overhauling-patent-system-stim>, 검색일: 2016.10.16.)

White House(2011b), *A Strategy for American Innovation: Securing Our Economic Growth and Prosperity*, Washington DC, The White House.

_____(2012), *National Bioeconomy Blueprint*, Washington DC, The White House.

_____(2015), “FACT SHEET: President Obama’s Precision Medicine Initiative”, (<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/30/fact-sheet-president-obama-s-precision-medicine-initiative>, 검색일: 2016.4.16.)

_____(2016), “Fact Sheet: White House Launches “Startup America” Initiative“, (<https://www.whitehouse.gov/startup-america-fact-sheet>, 검색일: 2016.5.10.).

Wong, Poh-Kam(2007), “Commercializing Biomedical Science in a Rapidly Changing “Triple-Helix” Nexus: The Experience of the National University of Singapore”, *Journal of Technology Transfer* 32, pp. 367-395.

Wong, Poh-Kam et al.(2010), “Industrial Cluster Development and Innovation in Singapore”, *From Agglomeration to Innovation: IDE-JETRO Series*, pp. 50-116.

Yixi Chen et al.(2016), “Drug pricing reform in China: analysis of piloted approaches and potential impact of the reform”, *Market Access & Health Policy* 2016.

인터넷 사이트

건강보험평가심사원 요양기관 현황(2012년 말 기준),

<http://opendata.hira.or.kr/op/opc/olapYadmPrsnt.do>. 이상원 외(2014) 「보건 의료 산업 시장분석 및 규제개선방안에 관한 연구」, 한국산업기술진흥원. 재인용.

국가과학기술자문회의 홈페이지, <https://www.pacst.go.kr/intro/estaBgHistory.do>(검색일: 2016.10.12.)

국가과학기술심의회 홈페이지, <https://www.nstc.go.kr>(검색일: 2016.10.12.)

국가법령정보센터

보건의료기술진흥법

<https://www.law.go.kr/lsSc.do?menuId=0&p1=&subMenu=1&nwYn=1§ion=&tabNo=&query=%EB%B3%B4%EA%B1%B4%EC%9D%98%EB%A3%8C%EA%B8%B0%EC%88%A0%20%EC%A7%84%ED%9D%A5%EB%B2%95#undefined> (검색일: 2016.10.6.).
식품의약품안전처와 그 소속기관 직제

<http://www.law.go.kr/lsSc.do?menuId=0&p1=&subMenu=1&nwYn=1§ion=&tabNo=&query=%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EC%95%BD%ED%92%88%EC%95%88%EC%A0%84%EC%B2%98%EC%99%80%20%EA%B7%B8%20%EC%86%8C%EC%86%8D%EA%B8%B0%EA%B4%80%20%EC%A7%81%EC%A0%9C#AJAX> (검색일: 2016.10.12.)

의약품 등의 허가 등에 관한 수수료 규정

<http://law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000016524> (검색일: 2016.10.13.)

국가연구시설장비진흥센터 ZEUS 통계 포털,

<http://stat.zeus.go.kr/main/stat/total> (검색일: 2016.9.20.)

국립암센터 홈페이지(2016), 기관 안내: 2015년도 결산자료,

http://ncc.re.kr/main.ncc?uri=info_status_01 (검색일: 2016.9.26.)

규제개혁위원회 홈페이지, <https://www.better.go.kr> (검색일: 2014.8.10.)

대구경북첨단의료산업진흥재단, <http://www.dgmif.re.kr> (검색일: 2016.10.15.)

미래창조과학부 홈페이지, http://www.msip.go.kr/cms/images/160706_msip_org.png (검색일: 2016.10.12.)

미래창조과학부공고제2016-258호,

http://www.moleg.go.kr/lawinfo/lawNotice.jsessionid=FibjSVCrJpUcq9eTvK3sd3oT6YXTf8TIZlnUrRDc3zLNXvn5Qtx3IbKEYAyaozby.moleg_a2_servlet_engine2?ogLmPpSeq=33036&mappingLbicId=0&announceType=TYPE5&pageIndex=&rowIdx=3 (검색일: 2016.10.12.)

오송첨단의료산업진흥재단, <https://www.kbiohealth.kr/index.do> (검색일: 2016.10.15.)

일본 경제산업성 홈페이지, http://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax.html (검색일: 2016.6.30.); 김민지(2016), 주요국의 연구개발 조세지원제도 현황 및 시사점, 산업연구원에서 재인용.

중국전문가포럼, “중국 바이오 의약품 산업의 미래”,

<http://csf.kiep.go.kr/issueInfo/M002000000/view.do?articleId=17756>, (검색일:

2016.10.15.)

한국거래소 전자공시 홈페이지, “비씨월드제약-아콘”,

<http://kind.krx.co.kr/common/disclsvviewer.do?method=search&acptno=20150901000058&docno=&viewerhost=&viewerport=>(검색일: 2016.4.15.)

“한미약품-베링거인겔하임”,

<http://kind.krx.co.kr/common/disclsvviewer.do?method=search&acptno=20150728000285&docno=&viewerhost=&viewerport=>(검색일: 2016.4.15.)

“한미약품-사노피”,

<http://kind.krx.co.kr/common/disclsvviewer.do?method=search&acptno=20151105000183&docno=&viewerhost=&viewerport=>(검색일: 2016.4.15.)

“한미약품-얀센”,

<http://kind.krx.co.kr/common/disclsvviewer.do?method=search&acptno=20151109000186&docno=&viewerhost=&viewerport=>(검색일: 2016.4.15.)

“한미약품-자이랩”,

<http://kind.krx.co.kr/common/disclsvviewer.do?method=search&acptno=20151123000146&docno=&viewerhost=&viewerport=>(검색일: 2016.4.15.)

한국교육개발원 대학통계, 교육통계서비스(주제별: 대소분류별 학과현황 2011년, 2013년, 2015년 개별 검색, 재정리, <http://kess.kedi.re.kr/index> (검색일: 2016.9.26.)

한국과학기술정보연구원, “중국, ‘산업 기술 혁신 전략 연맹’ 구축 추진”,

<http://radar.ndsl.kr/radDetail.do?cn=TT200900084>, (검색일: 2016.10.16.)

한국신약개발연구조합 신약개발 현황, <http://www.kdra.or.kr/website/03web02.php> (검색일: 2016.6.1.)

한국한의학연구원(2016) 한의학연구원 일반현황, 2016년 2분기 임직원수현황 및 2015년 결산내역, https://kiom.re.kr/modedg/contentsView.do?ucont_id=CTX000003&menu_nix=1GuSr7s3 (검색일: 2016.9.26.)

ADNI(Alzheimer’s Disease Neuroimaing Initiative),

<http://www.adni-info.org/Scientists/ADNIOverview.html> (검색일: 2016.4.18.)

AMED 홈페이지,

“国産医療機器創出促進基盤整備等事業”,

<http://www.amed.go.jp/program/list/02/01/028.html>, (검색일: 2016.8.22.).

“産学共創基礎基盤研究プログラム【産学共創】(医療分野研究成果展開事業”,

<http://www.amed.go.jp/program/list/02/02/033.html> (검색일: 2016.8.22.).

“産学連携医療イノベーション創出プログラム（医療分野研究成果展開事業）（ACT-M）”,
<http://www.amed.go.jp/program/list/02/02/035.html> (검색일: 2016.8.22.).

“産学協働スクリーニングコンソーシアム (DISC) ”,
<http://www.amed.go.jp/program/list/06/03/05.html> (검색일: 2016.8.22.).

“産学協働スクリーニングコンソーシアム (DISC) ”,
<http://www.amed.go.jp/program/list/06/03/05.html>, (검색일: 2016.8.22.)

“産学連携医療イノベーション創出プログラム（医療分野研究成果展開事業）（ACT-M）”,
<http://www.amed.go.jp/program/list/02/02/035.html>, (검색일: 2016.8.22.)

“産学共創基礎基盤研究プログラム【産学共創】（医療分野研究成果展開事業）”,
<http://www.amed.go.jp/program/list/02/02/033.html>, (검색일: 2016.8.22.)

“研究成果最適展開支援プログラム【A-STEP】（医療分野研究成果展開事業）”,
<http://www.amed.go.jp/program/list/02/02/032.html> (검색일: 2016.8.22.).

“研究成果最適展開支援プログラム【A-STEP】（医療分野研究成果展開事業）”,
<http://www.amed.go.jp/program/list/02/02/032.html>, (검색일: 2016.8.22.)

“医工連携事業化推進事業”,
<http://www.amed.go.jp/program/list/02/01/031.html>, (검색일: 2016.8.22.).

“医工連携事業化推進事業”,
<http://www.amed.go.jp/program/list/02/01/031.html>, (검색일: 2016.8.22.)

“戦略的イノベーション創出推進プログラム【S-イノベ】（医療分野研究成果展開事業）”,
<http://www.amed.go.jp/program/list/02/02/034.html>, (검색일: 2016.8.22.)

“創薬ブースター”,
<http://www.amed.go.jp/program/list/06/03/01.html>, (검색일: 2016.8.22.)

“再生医療実現拠点ネットワークプログラム”,
http://www.amed.go.jp/program/list/01/02/006_kikan.html#02 (검색일: 2016.8.22.)

“再生医療研究課の事業一覧”
<http://www.amed.go.jp/program/list/01/02/>, (검색일: 2016.8.22.).

“再生医療実現拠点ネットワークプログラム”,
http://www.amed.go.jp/program/list/01/02/006_kikan.html#02, (검색일: 2016.8.22.).

“再生医療実現拠点ネットワークプログラム”,

http://www.amed.go.jp/program/list/01/02/006_kikan.html#02, (검색일: 2016.8.22.).

“再生医療実現拠点ネットワークプログラム”,

http://www.amed.go.jp/program/list/01/02/006_kikan.html#02, (검색일: 2016.8.22.).

“戦略的イノベーション創出推進プログラム【S-イノベ】(医療分野研究成果展開事業)”,

<http://www.amed.go.jp/program/list/02/02/034.html> (검색일: 2016.8.22.).

A*STAR 홈페이지,

“About the Singapore Institute for Clinical Sciences”,

<https://www.a-star.edu.sg/sics/About-Us/Overview.aspx>, (검색일: 2016.8.11.)

“A*JC Strategic Thrusts”,

<https://www.a-star.edu.sg/About-A-STAR/A-STAR-Joint-Council/Strategic-Thrusts.aspx>, (검색일: 2016.8.11.)

“A*STAR Research”, <http://www.research.a-star.edu.sg> (검색일: 2016.8.11.)

“Science Communications and Interaction Platforms”,

<https://www.a-star.edu.sg/About-A-STAR/A-STAR-Joint-Council/Organisation.aspx>, (검색일: 2016.8.11.)

“Science and Technology Initiatives”,

<https://www.a-star.edu.sg/About-A-STAR/A-STAR-Joint-Council/Organisation.aspx>, (검색일: 2016.8.11.)

“The Biomedical Initiative”

<https://www.a-star.edu.sg/About-A-STAR/Biomedical-Research-Council/BMS-Initiative/default.aspx> (검색일: 2016.7.27.)

“中国生物技术发展中心：目标任务”, <http://www.cncbd.org.cn/Index/>, (검색일: 2016.12.12.)

“中国科学院简介”, http://www.cas.cn/zz/yk/201410/t20141016_4225142.shtml, (검색일: 2016.12.12.)

“CREATE”, <http://www.nrf.gov.sg/about-nrf/programmes/create> (검색일: 2016.8.11.)

EuropaBio, “What is Biotechnology”,

<http://www.europabio.org/what-biotechnology>, (검색일: 2016.3.28.)

FDA 홈페이지

“About FDA”

<http://www.fda.gov/AboutFDA/WhatWeDo/History/Overviews/LocationofFDAanditsPredecessorsinFederalGovernment/default.htm>, (검색일: 2016.10.16.)

“New Drugs at FDA”

<http://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/DrugInnovation/default.htm>, (검색일: 2016.11.24.)

“Information Sheet: Biomedical Sciences Initiative Phase 3 (2011-2015) & BMS Industry Partnership Office”,

[https://www.moh.gov.sg/content/dam/moh_web/PressRoom/Articles/2010/BMS%20-%20Annex%20A%20-%20Information%20Sheet%20-%20Biomedical%20Sciences%20Initiative%20Phase%203%20\(2011-2015\)%20and%20BMS%20Industry%20Partnership%20Office.pdf](https://www.moh.gov.sg/content/dam/moh_web/PressRoom/Articles/2010/BMS%20-%20Annex%20A%20-%20Information%20Sheet%20-%20Biomedical%20Sciences%20Initiative%20Phase%203%20(2011-2015)%20and%20BMS%20Industry%20Partnership%20Office.pdf), (검색일: 2016.7.28.)

JST 홈페이지,

“About SATREPS”, <http://www.jst.go.jp/global/english/about.html> (검색일: 2016.8.22.)

“Provisionally Selected Projects for FY2016”,

<https://www.jst.go.jp/pr/info/info1181/Appendix1.html>, (검색일: 2016.8.22.)

KOITA 기업연구소 통계현황,

https://www.rnd.or.kr/infoservice/stats_2.jsp (검색일: 2016.8.3.)

MHLW 홈페이지, “革新的医薬品等の実用化を促進するための「先駆けパッケージ戦略」を取りまとめました”, <http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000048461.html>, (검색일: 2016.8.31.)

NIH 홈페이지,

https://officeofbudget.od.nih.gov/spending_hist.html (검색일: 2016.11.24.)

NTIS 과학기술통계자료, 전공별 연구원수,

<http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalRschr.aspx> (검색일: 2016.9.25.)

NTIS 국가연구개발사업 조사분석통계자료,

<http://rndgate.ntis.go.kr/matrix.do?method=mtMain&pageNum=1&subNum=1>
(검색일: 2016.8.20.)

NTIS 연구수행 주체별 6T별 투자현황,

<http://rndgate.ntis.go.kr/matrix.do?method=mtStat&statid=151> (검색일: 2016.10.11.)

OECD, “Statistical Definition of Biotechnology”,

<http://www.oecd.org/sti/biotech/statisticaldefinitionofbiotechnology.htm>,
(검색일: 2016.3.28.)

“PCAST”, <https://obamawhitehouse.archives.gov/administration/eop/ostp/pcast/meetings/past> (검색일: 2016.12.15.)

“PCB”, https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcbe/topics/stemcells_index.html (검색일: 2016.12.15.)

“PMDAの業務の概要”,
<https://www.pmda.go.jp/about-pmda/outline/0004.html> (검색일: 2016.8.31.)

“Roche establishes new medical research hub in Singapore”,
<http://www.roche.com/media/store/releases/med-cor-2010-01-28b.htm>, (검색일: 2016.8.11.)

“Singapore’s R&D Policy: Building from Strength to Strength”,
<http://www.medtech.sg/singapores-rd-policy-building-from-strength-to-strength/> (검색일: 2016.7.28.).

“SPRING Singapore”,
<http://www.spring.gov.sg/About-Us/Pages/spring-singapore.aspx> (검색일: 2016.8.11.)

S&T GPS 사이트, <http://now.go.kr/ur/poliTrnd/UrPoliTrndSelect.do>,
일본, 새로운 헬스케어 산업 창출을 위한 대책과 방안, (검색일: 2016.12.12.)

일본, 2012년도 경제산업성 바이오 관계 예산, (검색일: 2016.12.13.)

일본, 이노베이션에 의한 신산업 · 신시장 창출, (검색일: 2016.12.14.)

이노베이션 2016 중점 추진정책 발표, (검색일: 2016.12.15.)

중국, 중국 바이오의약산업의 다차원적인 접근 (검색일: 2016.12.5.)

중국, 국가 중장기 바이오 기술인재 발전계획(2010~2020년) (검색일: 2016.12.7.)

중국, 정책지원으로 하이테크단지 바이오산업 성장유도, (검색일: 2016.12.6.)

The Workers’ Party, <http://www.wp.sg/moh-standard-drug-list/> (검색일: 2016.12.7.)

부 록

[부록 1] 바이오경제 개념에 대한 국가별 비교

1. 바이오경제 개념의 국가별 차이점

정책 부문 차원에서 가장 먼저 바이오경제 개념을 발전시킨 유럽은 이를 지속 가능한 발전(sustainable growth) 및 녹색경제(green economy)와 연관시켜 다루어 왔다. 2005년 “지식 기반 바이오경제에 관한 새로운 관점들(New Perspectives on the Knowledge-based Bio-economy)”이라는 콘퍼런스에서 EC의 바이오 기술 및 농식품 연구 디렉터 Christian Patermann은 지식 기반 바이오경제가 “유럽의 경쟁력과 농촌 발전, 지속 가능성과 환경을 개선할 것”이라고 제안했다(EC, 2005: 2). 이 콘퍼런스의 참가자들이 모두 동의하는 바는 바이오경제가 ‘재생 가능한(renewable) 생물학적 자원을 식품, 에너지 및 여타 산업 제품으로 지속 가능하고 효율적으로 변환시키는 일련의 활동들’을 지칭한다는 것이었다(Maciejczak & Hofreiter, 2013: 246). 2007년에 출간된 EC의 농수산업 및 바이오 기술에 관한 협력 프로그램을 위한 정책 프레임워크에서도 바이오경제는 “농산물, 식품, 수산물 및 다른 해양 자원과 조림 등과 같은 생물학적 자원들을 생산하고, 관리하며, 활용하는 모든 산업들과 경제 부문들을 (그리고 이와 관련된 서비스나 공급 및 소비 산업들을) 포괄하는것”으로 정의되었다(EC, 2007: 4).

2012년에 출간된 EU의 바이오경제 전략인 “지속 가능한 성장을 위한 혁신: 유럽의 바이오경제(*Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe*)” 역시 이렇게 바이오에너지에 한정된 정의를 그대로 따르고 있다. 이 보고서에서 바이오경제는 “재생 가능한 생물학적 자원의 생산과 이런 자원들을 식품, 사료, 바이오 기반 제품과 바이오 에너지로 전환하는 것들을 포괄하며, 여기에는 화학, 바이오 기술 및 에너지 산업뿐만 아니라 농업, 임업, 수산업, 식품, 펄프 및 제지업과 같은 산업들이 해당된다.”라고 정의된다(EC, 2012: 16).

유럽 바이오 기술 플랫폼(Bio-economy Technology Platforms, BECOTEPS)의 유럽 바이오경제 백서는 유럽의 바이오에너지 중심의 접근을 잘 보여주고 있는데, BECOTEPS는 바이오경제를 “식품, 보건, 섬유, 산업 제품 및 에너지에 걸친 다양한 제품군으로 바이오매스를 전환시키는 것과 지속 가능한 생산을 꾀하는 것”으로 정의하고, 그 핵심으로 “재생 가능한 바이오매스”를 강조한다(BECOTEPS, 2008: 4). 이러한 바이오에너지와 환경 분야에 중점을 둔 바이오경제에 대한 한정된 정의는 유럽 녹색당이 바이오경제 담론을 이끌고 있는 것과 무관하지 않다(GEF, 2012).

OECD는 바이오경제에 대한 첫 탐구 시점부터 바이오에너지의 한정된 정의를 확장하고자 시도했다. 2006년에 출간된 OECD IFP 사무국의 프로젝트의 주제 설정 문서(scoping document)는 바이오경제가 행위자들마다 다르게 정의된다고 하며 바이오경제의 정의를 잠정적으로 “생물학적 산물들과 과정들(biological products and processes)의 잠재적 가치들을 경제 성장과 시민 및 국가 복지를 가능하게 하는데 활용하는 사회의 모든 경제 활동들의 집합”으로 제시했다(OECD, 2006: 3). 이와 같은 포괄적인 정의에 따라 OECD는 바이오경제의 범위를 바이오에너지뿐만 아니라 보건 부문을 포함하는 것으로 확장하였다.

OECD의 정의에서 흥미로운 점은 EU가 바이오매스에 초점을 맞추면서 바이오매스를 활용하는 분야를 나열하는 방식으로 바이오경제를 정의한 것과 달리, 보다 거시적인 산업 부문 단위로 바이오경제에 해당하는 영역들을 정의했다는 것이다. 2009년 OECD 보고서는 바이오경제에 대한 2006년의 정의를 그대로 따르면서도, 바이오경제에 통합될 수 있는 분야로 1차 제조업(식품, 사료, 섬유, 셀룰로오스 작물), 산업(효소, 바이오연료, 바이오플라스틱), 보건 산업(새로운 치료제 및 진단 기술)을 제시했다(OECD, 2009: 25). 이러한 OECD의 정의는 바이오경제에 보건 부문을 포괄할 수 있게 하는 여지를 제공했는데, 이후 보건 분야 바이오 기술에 강점을 지닌 국가들은 OECD의 이런 정의를 활용해 보건 산업 측면을 강조한 바이오경제에 대한 구상을 제시하기 시작했다.

미국의 바이오경제에 대한 이해는 이런 지향성을 잘 보여준다. 미 백악관은 2012년 보고서에서 바이오경제를 “생명과학 연구와 혁신에 의해 이루어지는 경제활동”으

로 정의했다(White House, 2012: 1). 이와 같은 바이오경제의 포괄적인 정의에 따라 이 보고서는 바이오경제의 중요 부문 가운데 하나로 바이오 의료(biomedicine)를 제시하며, 미국 바이오경제 현황과 향후 여파에 관해 보건 의료 부문을 자세하게 다루고 있다(White House, 2012: 8-14). 미국의 바이오경제 육성 목표가 “경제 성장” 및 “청정에너지 확보” 뿐만 아니라 “미국 시민의 건강 향상”에도 놓여 있다는 점은 미국이 보건 의료에 특히 강조점을 두고 있다는 사실을 잘 보여준다(White House, 2012: 2). 이렇게 미국이 보건 의료 부문을 강조하는 것은 유럽이 지속 가능한 산업 발전에 초점을 맞춘 것과 달리 미국 행정부가 모든 생물학 기반 산업들을 육성하려는 의지를 펼친다는 점과 관련되면서도, 전통적으로 의료 및 농업 기반 바이오 기업들이 강세를 보여 온 미국 바이오산업 생태계의 특수성을 반영한 것이기도 하다(Pollack, 2012).

2009년 OECD 보고서 출판 이후로, 각국은 자국의 산업적, 기술적 강점에 맞추어 바이오경제 개념을 재정의하는 모습을 보이고 있다. 일례로 아르헨티나는 농업 부문의 강세를 활용해 농업 및 식품 공정에서의 바이오 기술의 개발을 강조하며 바이오경제를 “식품, 바이오연료, 열에너지, 화학 물질 및 다른 재료들의 공정을 위해 통합되고 지속 가능한 방식으로 바이오매스를 사용하는 경제”로 정의한다(Albrecht & Ettling, 2014: 12). 반대로 백신 및 진단 기기와 같은 보건 부문 바이오 기술에 강점을 갖고 있는 인도는 바이오경제를 “생명과학 지식을 활용해 사회적으로 유관한, 친환경적이고 경쟁력 있는 제품을 창출해 내는 것”이라는 포괄적 정의를 활용하며 보건 의료에 대한 바이오 기술 논의를 포함시켜 다룬다(Albrecht & Ettling, 2014: 12-13). 기후 변화가 심각한 국가적 위기를 초래하고 있기에 기후변화 해결에 초점을 맞추고 있는 발틱해 연안의 국가들은 바이오경제를 화석 기반 경제와 대조되는 것으로 정의하며 “육지 및 해양의 생물학적 자원들을 가장 적합하게 활용하는 데 기초한 경제 활동”으로 요약한다(Innogate, 2014: 6).

덧붙여 각 국가별, 기관별 바이오경제의 정의의 미묘한 차이는 각국의 특수한 상황 뿐만 아니라 무엇을 바이오 기술로 이해하는지도 긴밀하게 관련되어 있다는 점을 언급할 필요가 있다. 일례로 EU는 바이오 기술을 보건 의료 바이오 기술(red biotechnology), 농식품 바이오 기술(green biotechnology), 에너지 및 환경 바이

오 기술(white biotechnology)로 구별하고 한정하는 반면, OECD는 “지식, 제품, 서비스 생산을 위해 유기체들의 일부나 산물, 혹은 모델들을 유기 물질이나 비유기 물질로 바꾸는 데 과학기술을 응용하는 것 일체”를 바이오 기술이라고 포괄적으로 정의하며, “DNA/RNA, 단백질 및 기타 거대분자, 세포 및 조직 배양 및 공정, 유전자 및 RNA 벡터, 생명정보학, 나노바이오 기술”과 관련된 일련의 활동들을 모두 바이오 기술이라고 규정한다(Europa Bio “What is Biotechnology”, 검색일: 2016. 3. 28.; OECD “Statistical Definition of Biotechnology”, 검색일: 2016. 3. 28.). EU는 위와 같이 분명한 바이오 기술의 정의 하에 그린 바이오 기술과 화이트 바이오 기술을 활용하는 분야만 바이오경제로 정의했던 반면, OECD는 유전체에 대한 조작 및 연구와 생명정보학 등을 활용하는 분야 전부를 바이오경제에 포함시켜 다른 것으로 볼 수 있다(Thoru & Yuka, 2013: 3).

마지막으로 최근 학계를 중심으로 산업-중심적 바이오경제에 대한 정의를 문제 삼고 바이오경제의 외연을 확장하기를 제안하는 목소리가 커지고 있다는 점 또한 고려할 필요가 있다. Schmid et al.(2012)은 바이오경제의 활용을 주요 이해관계 집단인 산업계와 일반 대중으로 구별하여 제시하면서 유럽 바이오경제의 논의가 주로 산업계의 시각만을 반영하며 바이오 기술에만 초점을 맞추어서 수산업, 임업, 농업 부문에 중요한 기여를 하는 생물자원 관리와 관련된 여타 산업 부문의 역할을 배제한다고 비판한다. 이들은 농부를 단순히 상품 생산자가 아니라, 질 좋은 식품의 공급자이자 농업 생태계의 관리자인 동시에 농촌 개발의 기여자라는 다양한 역할을 하는 행위자로 보아야 하며, 산업계뿐 아니라 농부를 포함한 다양한 바이오경제의 이해관계 당사자들의 지식과 관점들이 반영된, 공공선(public good)에 기초한 바이오경제를 건설하기 위해 노력해야 한다고 제안한다(Schmid et al., 2012: 60). 이런 제언은 바이오경제를 생명의 상품화 및 자본화로 보고 이를 신자유주의라고 비판하는 비판적 과학기술학 연구와 달리, 대안적인 바이오경제 건설 방향에 대한 실제적 해결책의 실마리를 제공한다고 말할 수 있다(Birch & Tyfield, 2013).

요약하자면, EU가 선도적으로 바이오매스에 초점을 맞춘 지식 기반 바이오경제 개념을 제안한 이후, OECD가 포괄적인 바이오경제 개념을 제시하면서 바이오경제의

외연이 확대되기 시작했다. 각국은 자국의 강점에 따라 유연하면서도 다양한 바이오경제 개념을 사용하기 시작했으며, 보건 의료 바이오 기술에 강점을 갖고 있는 미국과 인도 등은 보건 의료를 포괄하는 방향으로 바이오경제 개념을 활용했다. 한편 이런 바이오경제 개념의 다양성은 각 국가별 차이뿐만 아니라, 바이오경제를 이루는 핵심인 바이오 기술에 대한 상이한 정의에 따라서 비롯되는 것이기도 했다. 이와 함께, 최근 바이오경제에 대한 산업 중심적 정의들에 도전하고 시민 참여를 통해 공공선을 고려하는 바이오경제의 구축을 제안하는 학술적 논의들이 등장하고 있다.

<표 1> 바이오경제에 대한 국가별, 기관별 정의

국가 혹은 기구	출판물(출판 연도)	정의
EU	New Perspectives on the Knowledge-based Bio-economy: Conference Report (2005)	재생 가능한 생물학적 자원을 식품, 에너지 및 여타 산업적 제품으로 지속 가능하고 효율적으로 변환시키는 일련의 활동들
EU	The Cooperation Work Programme: Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology (2007)	농산물, 식품, 수산물 및 다른 해양 자원과 조림 등과 같은 생물학적 자원들을 생산하고, 관리하며, 활용하는 모든 산업들과 경제 부문들(그리고 이와 관련된 서비스 나 공급 및 소비 산업들)
EU	A Bioeconomy for Europe (2012)	재생 가능한 생물학적 자원의 생산과 이런 자원들을 식품, 사료, 바이오기반 제품과 바이오에너지로 전환하는 것들을 포괄하며, 여기에는 화학, 바이오 기술 및 에너지 산업뿐만 아니라 농업, 임업, 수산업, 식품 및 펄프 및 제지업과 같은 산업들이 해당
BECOTEP S	The European Bioeconomy in 2030: Delivering Sustainable Growth by Addressing the Grand Societal Challenges (2008)	식품, 보건, 섬유, 산업 제품 및 에너지에 걸친 다양한 제품군으로 바이오매스를 전환시키는 것과 지속 가능한 생산을 꾀하는 것
OECD	The Scoping Document on the Bioeconomy to 2030 (2006)	생물학적 산물들과 과정들의 잠재적 가치들을 경제성장과 시민 및 국가 복지를 가능하게 하는 데 활용하는 사회의 모든 경제 활동들의 집합
OECD	The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda (2009)	생물학적 산물들과 과정들의 잠재적 가치들을 경제 성장과 시민 및 국가 복지를 가능하게 하는데 활용하는 사회의 모든 경제 활동들의 집합
미국	National Bioeconomy Blueprint (2012)	생명과학 연구와 혁신에 의해 이루어지는 경제 활동
독일	National Research Strategy BioEconomy 2030 (2010)	동식물 및 미생물과 그것의 파생물들과 같이 재생 가능한 자원들을 생산하고, 활용하며, 제조하고, 교환하는 모든 경제 부문
네덜란드	Bio-based Economy in the Netherlands (2013)	화석 연료 대신 일상 제품들과 연료, 전기, 열, 운송 연료, 플라스틱을 식물 자원들을 활용하여 생산하고 사용하는 경제
인도	National Biotechnology Development Strategy (2007/2014)	생명과학 지식을 활용해 사회적으로 유관한, 친환경적이고 경쟁력 있는 제품을 창출해내는 것
아르헨티나	National Plan Argentina Innovadora 2020 (2012)	식품, 바이오 연료, 열에너지, 화학 물질 및 다른 재료들의 공정을 위해 통합되고 지속 가능한 방식으로 바이오매스를 사용하는 경제

자료: 연구진 자체 작성

[부록 2] 전문가 심층 설문 조사지

안녕하십니까?

저희 과학기술정책연구원(STEPI)은 우리나라 바이오 헬스 분야의 글로벌 경쟁력 확보를 위해 바이오 헬스 혁신 시스템 전반을 진단하고 이를 위한 정부의 역할을 재점검하는 연구를 수행하고 있습니다.

본 설문은 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오 헬스 혁신 시스템 진단 및 정부의 역할이라는 정책연구의 일환으로, 바이오 헬스 분야 최고 전문가 분들만을 대상으로 국내 바이오 헬스 혁신 시스템의 문제점과 구조적인 원인을 도출하고, 해결방안에 대한 다양한 의견들을 수렴하기 위한 목적으로 진행됩니다.

귀하께서 응답하신 내용은 바이오 헬스 혁신 시스템 개선방안을 모색하기 위한 연구 목적에만 이용되며, 다른 용도로는 절대 활용하지 않을 것을 약속드립니다. 바쁘시더라도 잠시만 시간을 내시어 솔직한 의견을 제시해 주시면 대단히 감사하겠습니다.

□ 조사기관

: 과학기술정책연구원(STEPI) 이명화 부연구위원

손재원 연구원

(jaewonson@stepi.re.kr, 044-287-2229)

2016년 8월

[전반적인 인식]

1. 현재 우리나라의 바이오 헬스 분야 글로벌 경쟁력은 어떠하다고 판단하십니까?

매우 낮다	낮다	보통이다	높다	매우 높다
①	②	③	④	⑤

그 이유는 무엇입니까? 자유롭게 서술해 주시길 바랍니다.

2. 우리나라 바이오 헬스 혁신 시스템을 구성하는 아래 4가지 요소(+ 5개 세부요소)들은 글로벌 경쟁력 확보를 위해 어느 정도 수준이라고 판단하십니까?

구분		매우 미흡 <--(보통)--> 매우 우수				
1	정책거버넌스(전략, 추진체계, 예산배분)	①	②	③	④	⑤
2	R&D 수행주체	①	②	③	④	⑤
3	- 대학	①	②	③	④	⑤
4	- 출연연	①	②	③	④	⑤
5	- (연구중심) 병원	①	②	③	④	⑤
6	- 대·중견기업	①	②	③	④	⑤
7	- 바이오벤처	①	②	③	④	⑤
8	지원기제(인력·인프라, 특허, 세제 및 금융지원, 창업지원)	①	②	③	④	⑤
9	보건 의료 제도(규제, 보험)	①	②	③	④	⑤

3. 2020년경 우리나라가 7대 바이오 헬스 강국이 될 가능성은 어느 정도라고 판단하십니까?

매우 낮다	낮다	보통이다	높다	매우 높다
①	②	③	④	⑤

그 이유는 무엇입니까? 자유롭게 서술해 주시길 바랍니다.

4. 우리나라 바이오 헬스 분야의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 혁신 시스템 전반에 대한 심층진단이 필요하다고 생각하십니까?

전혀 불필요	불필요	보통	필요	매우 필요
①	②	③	④	⑤

그 이유는 무엇입니까? 자유롭게 서술해 주시길 바랍니다.

[정책거버넌스]

[정책거버넌스] : 바이오 헬스 분야 최상위 정책 수립 및 정책 이행에 영향을 미치는 상위레벨의 의사결정구조와 운영방식을 의미하며, 주로 최상위 전략과 추진체계, R&D 예산배분 관점에서 진단

5. 아래 문항들은 바이오 헬스 분야 정책거버넌스 문제점으로 자주 제기되는 이슈들입니다. 이들 문제의 심각성을 평가해주시고, 또한 가장 시급히 개선되어야 할 이슈 3가치를 골라 주십시오.

구분		전혀 문제없음 ----> 매우 심각					개선 시급 (V 표시)
1	부처단위를 넘어선 바이오 헬스 분야 최상위 전략 미흡	①	②	③	④	⑤	
2	연속성 있는 바이오 헬스 분야 중장기 전략의 부재	①	②	③	④	⑤	
3	잘못된 주력분야 선정으로 인한 투자 효율성 저하	①	②	③	④	⑤	
4	바이오 헬스 분야 특성이 고려되지 않는 전략 수립	①	②	③	④	⑤	
5	바이오 헬스 정책에 대한 범부처 조정 미흡	①	②	③	④	⑤	
6	부처 이기주의에 따른 경쟁적 계획 수립	①	②	③	④	⑤	
7	전주기적으로 연계되지 않은 분절적인 지원체계	①	②	③	④	⑤	
8	유사중복 사업지원으로 인한 투자 비효율	①	②	③	④	⑤	
9	환경변화에 유연한 R&D 예산 지원 부족	①	②	③	④	⑤	

6. 아래 문항들은 바이오 헬스 분야 정책거버넌스의 문제점에 대한 구조적 원인으로 자주 제기되는 이슈들입니다. 이 이슈들은 국내 바이오 헬스분야 글로벌 경쟁력 저하에 얼마나 영향을 미친다고 보십니까?

구분		전혀 영향없음-----> 심각한 영향				
1	바이오 헬스 컨트롤타워 역할 미흡	①	②	③	④	⑤
2	부처별, 개별 부서별 이기주의 행태	①	②	③	④	⑤
3	글로벌 트렌드와 국내 역량에 대한 심층분석 미흡	①	②	③	④	⑤
4	비전문가에 의해 좌우되는 주요 정책결정	①	②	③	④	⑤
5	정권교체 시 정책 및 사업 단절	①	②	③	④	⑤
6	정책실패에 대해 책임지지 않는 시스템	①	②	③	④	⑤

바이오 헬스 **정책거버넌스** 측면의 문제점 및 개선방안 관련 의견을 자유롭게 기술해 주시길 바랍니다.

[R&D 수행주체]

[R&D 수행주체] : 바이오 헬스 분야 R&D를 수행하는 핵심주체들로 대학, 정부출연 연구소(이하, 출연연), 병원, 대·중견 기업과 바이오벤처의 R&D 역량 및 이들 간의 협력을 중심으로 진단

7. 아래 문항들은 바이오 헬스 분야 **R&D 수행주체**의 문제점으로 자주 제기되는 이슈들입니다. 이들 문제의 심각성을 평가해주시시오. 또한 가장 시급히 개선되어야 할 이슈 **3가지**를 골라 주십시오.

구분		전혀 문제없음 --> 매우 심각					개선 시급 (V 표시)
1	(대학) 세계 최고 수준의 연구 성과 미흡	①	②	③	④	⑤	
2	(대학) 산업이나 의료 현장에서 필요로 하는 연구 성과 미흡	①	②	③	④	⑤	
3	(출연연) 세계 최고 수준의 연구 성과 미흡	①	②	③	④	⑤	
4	(출연연) 산업이나 의료 현장에서 필요로 하는 연구 성과 미흡	①	②	③	④	⑤	
5	(병원) 세계 최고 수준의 연구 성과 미흡	①	②	③	④	⑤	
6	(병원) 산업이나 의료 현장에서 필요로 하는 연구 성과 미흡	①	②	③	④	⑤	
7	(기업) 미래 제품/서비스 개발을 위한 기초연구 역량 부족	①	②	③	④	⑤	
8	(기업) 세계 시장 경쟁력을 갖춘 제품/서비스 개발 성과 미흡	①	②	③	④	⑤	
9	(협력) 국내 공공 영역과 민간 영역 주체들 간 협력 미흡	①	②	③	④	⑤	
10	(협력) 기존 대·중견 기업과 바이오벤처 간의 협력 미흡	①	②	③	④	⑤	
11	(협력) 글로벌 연구개발 주체들과의 연계, 협력 미흡	①	②	③	④	⑤	

8. 아래 문항들은 바이오 헬스 분야 수행주체의 문제점에 대한 구조적 원인으로 자주 제기되는 이슈들입니다. 이 이슈들은 국내 바이오 헬스분야 글로벌 경쟁력 저하에 얼마나 영향을 미친다고 보십니까?

구분		전혀 영향없음-----> 심각한 영향				
1	(공통) 지속적 연구가 어려운 단기 과제 중심의 연구 지원	①	②	③	④	⑤
2	(공통) 창의적이고 도전적인 연구를 저해하는 연구관리 방식	①	②	③	④	⑤
3	(공통) 경직적 조직문화와 관료화로 인한 연구개발 생산성 저하	①	②	③	④	⑤
4	(대학, 출연연, 병원) 산업계 요구와 동떨어진 논문, 특허 위주 평가	①	②	③	④	⑤
5	(출연연) PBS 도입 이래 외부사업 증가로 인한 기관고유 미션 수행력 저하	①	②	③	④	⑤
6	(기업) 글로벌 시장 공략을 위한 정보 및 자본력 부족	①	②	③	④	⑤
7	(협력) 공공-민간 협력을 위한 제도적 유인 부족	①	②	③	④	⑤
8	(협력) 주체별 상이한 목표와 관리규정 등으로 인한 합의 어려움	①	②	③	④	⑤
9	(협력) 적절한 협력 대상자 탐색을 위한 기회 및 정보 부족 (예, 국내외 기술설명회 등)	①	②	③	④	⑤
10	(협력) 공유 정보·자원에 대한 권리, 연구 성과에 대한 수익배분으로 예상되는 갈등	①	②	③	④	⑤

바이오 헬스 R&D 수행주체 측면의 문제점 및 개선방안 관련 의견을 자유롭게 기술해 주시길 바랍니다.

[지원기제]

[지원기제] : 바이오 헬스 분야 R&D 및 기업 활동을 직·간접적으로 지원하기 위한 다양한 제도들로, 인력·인프라, 특허 제도, 세제 및 금융지원제도, 창업지원제도를 중심으로 진단

9. 아래 문항들은 바이오 헬스 분야 **인력·인프라**의 문제점으로 자주 제기되는 이슈들입니다. 이들 문제의 심각성을 평가해주십시오. 또한 가장 시급히 개선되어야 할 이슈 3가지를 골라 주십시오.

구분		전혀 문제없음 ----- 매우 심각					개선 시급 (V 표시)
1	(인력) 생명공학 석박사 인력 과잉공급	①	②	③	④	⑤	
2	(인력) 산업계에서 필요한 바이오 헬스 인력 부족	①	②	③	④	⑤	
3	(자원) 생명연구자원 구축 미흡	①	②	③	④	⑤	
4	(자원) 구축된 생명연구자원 활용 미흡	①	②	③	④	⑤	
5	(장비) 연구장비 및 시설의 구축 미흡	①	②	③	④	⑤	
6	(장비) 구축된 연구장비 및 시설의 활용 미흡	①	②	③	④	⑤	

10. 아래 문항들은 바이오 헬스 분야 **인력·인프라**의 문제점에 대한 구조적 원인으로 자주 제기되는 이슈들입니다. 국내 바이오 헬스분야 글로벌 경쟁력 저하에 얼마나 영향을 미친다고 보십니까?

구분		전혀 영향없음----> 심각한 영향				
1	(공통) 국가적 차원의 종합적·체계적 관리 및 운영체계 미비	①	②	③	④	⑤
2	(인력) 대학에서 산업계 요구와 동떨어진 인력 육성	①	②	③	④	⑤
3	(자원) 산업계에서 필요로 하는 자원에 대한 수요 파악 미흡	①	②	③	④	⑤
4	(자원) 글로벌 수준의 자원 질 관리를 위한 자원 부족	①	②	③	④	⑤
5	(장비) 산업계에서 필요로 하는 시설, 장비에 대한 수요 파악 미흡	①	②	③	④	⑤
6	(장비) 글로벌 수준의 시설, 장비 구축 및 관리를 위한 자원 부족	①	②	③	④	⑤

바이오 헬스 **인력·인프라** 측면의 문제점 및 개선방안 관련 의견을 자유롭게 기술해 주시길 바랍니다.

11. 아래 지원제도들은 바이오 헬스 분야 글로벌 경쟁력 확보를 위해 얼마나 효과적으로 구축 및 운영되고 있다고 판단하십니까?

구분		매우 비효과적 -----<보통>-----> 매우 효과적				
1	국내 특허 제도	①	②	③	④	⑤
글로벌 경쟁력을 위한 특허 제도의 개선방향은?						
2	국내 세제 및 금융 지원제도	①	②	③	④	⑤
글로벌 경쟁력을 위한 세제 및 금융 지원제도의 개선방향은?						
3	국내 창업지원 제도	①	②	③	④	⑤
글로벌 경쟁력을 위한 창업지원 제도의 개선방향은?						

[보건의료제도]

[보건의료제도] : 바이오 헬스 제품 및 서비스가 개발된 이후 의료 현장과 환자에게 최종 전달되는데 관여하는 제도들로, 주로 인허가와 관련된 규제와 가격을 결정하는 보험제도를 중심으로 진단

12. 아래 문항들은 바이오 헬스 분야 **규제**의 문제점으로 자주 제기되는 이슈들입니다. 이들 문제의 심각성을 평가해주시요. 또한 가장 시급히 개선되어야 할 이슈 **3가치**를 골라 주십시오.

구분		전혀 문제없음 ---> 매우 심각					개선 시급 (√ 표시)
1	급변하는 대내외 환경과 기술발전을 따라가지 못하는 규제 지체	①	②	③	④	⑤	
2	유사, 중복적인 인허가로 인한 시간 지연	①	②	③	④	⑤	
3	글로벌 기준과 괴리된 국내 규제	①	②	③	④	⑤	
4	평가대상별 특성을 충분히 고려하지 못하는 규제담당자의 전문성 부족	①	②	③	④	⑤	
5	규제담당자의 소신과 책임보다는 매뉴얼 중심의 의사결정	①	②	③	④	⑤	
6	불투명한 인허가 과정과 정보공개 부족으로 예측가능성 저조	①	②	③	④	⑤	

13. 아래 문항들은 바이오 헬스 분야 규제 문제점에 대한 구조적 원인으로 자주 제기되는 이슈들입니다. 이 이슈들은 국내 바이오 헬스분야 글로벌 경쟁력 저하에 얼마나 영향을 미친다고 보십니까?

구분		전혀 영향없음----> 심각한 영향				
1	기술혁신보다 문제발생 방지가 중시되는 규제당국의 조직 문화	①	②	③	④	⑤
2	담당자의 잦은 교체로 인한 업무 전문성 축적 미흡	①	②	③	④	⑤
3	인허가 과정의 투명성을 위한 정보공개 시스템 미비	①	②	③	④	⑤
4	담당자의 규제 개선 노력을 위한 유인 부족	①	②	③	④	⑤
5	일인당 처리해야 할 규제업무 건수 과다	①	②	③	④	⑤
6	규제과학(새로운 평가기술 개발 등)에 대한 규제당국의 관심 저조	①	②	③	④	⑤
7	규제 수립 및 개선에 관한 충분한 의견 수렴 부족	①	②	③	④	⑤

14. 바이오 헬스 분야 제품(의약품, 의료기기, 치료재료 등)의 보험수가는 국내 산업의 글로벌 경쟁력 제고에 얼마나 영향을 미친다고 판단하십니까?

전혀 영향없음 -----> 심각한 영향				
①	②	③	④	⑤

그 이유는 무엇입니까? 자유롭게 서술해 주시길 바랍니다.

15. 바이오 헬스 분야 글로벌 경쟁력 제고를 위해 제품(의약품, 의료기기, 치료재료 등)의 보험수가는 어떤 방향으로 조정이 필요하다고 보십니까?

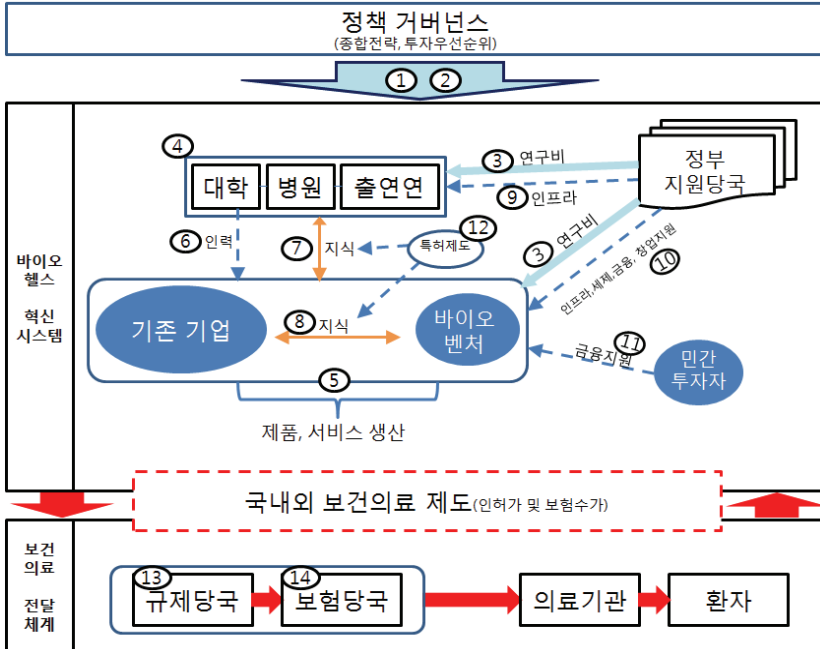
하향 조정 <------(조정 불필요)-----> 상향 조정				
①	②	③	④	⑤

그 이유는 무엇입니까? 자유롭게 서술해 주시길 바랍니다.

보건 의료 제도(규제 및 보험)의 문제점 및 개선방안 관련 의견을 자유롭게 기술해 주시길 바랍니다.

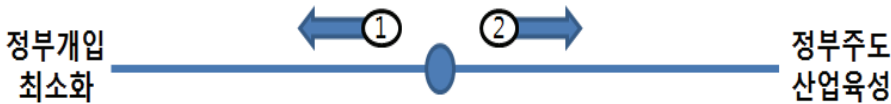
[개선방향]

16. 바이오 헬스 분야 글로벌 경쟁력 강화를 위해 아래의 그림에서 가장 개선이 필요한 단계를 3가지만 선택해 주시길 바랍니다.



- ① (정책거버넌스) 바이오 헬스 분야 최상위 정책 결정
- ② (정책거버넌스) 바이오 헬스 분야 정책추진체계
- ③ (정책거버넌스) 정부의 R&D 예산배분
- ④ (R&D 수행주체) 대학·연구기관의 R&D 역량
- ⑤ (R&D 수행주체) 산업계의 연구 및 사업화 역량
- ⑥ (R&D 수행주체) 산업계로의 우수인력 공급
- ⑦ (R&D 수행주체) 대학·연구기관과 산업계 주체 간 지식·기술 교류
- ⑧ (R&D 수행주체) 국내외 산업계 주체 간 지식·기술 교류
- ⑨ (지원기제) 정부에서 대학·연구기관으로 인프라 제공
- ⑩ (지원기제) 정부에서 산업계로 인프라, 세제·금융 지원, 창업 지원 제공
- ⑪ (지원기제) 민간투자자들의 산업계 금융지원
- ⑫ (지원기제) 주체 간 지식·기술 흐름을 위한 특허 제도
- ⑬ (보건 의료 제도) 국내외 인허가 제도
- ⑭ (보건 의료 제도) 국내외 보험수가 제도
- ⑮ 기타 ()

17. 바이오 헬스 분야 글로벌 경쟁력 강화를 위해 정부의 역할은 어떻게 변화되어야 할까요?



- ① 민간 영역에 대한 정부개입 축소
- ② 보다 적극적인 산업육성 정책추진

18. 바이오 헬스 분야 글로벌 경쟁력 강화를 위한 정부의 역할에 관한 의견을 자유롭게 서술해 주시길 바랍니다.

(예시) 기초연구에서 산업육성까지 R&D 및 혁신 전주기에 대한 정부지원 확대/ 기초연구, 인프라 지원 중심으로 R&D를 촉진하는 마중물 역할 수행/ 민간에서 하기 어려운 공공성이 강한 영역(예, 희귀난치병 신약개발 등) 중심으로 정부 지원 확대 등

※※※※ 설문에 응해 주셔서 감사합니다. ※※※※

Summary

[Title] Bio-Health Innovation System and the Role of Government

· Project Leader: Myong Hwa Lee

Recently, the Korean government has initiated many policies to support the bio-health R&D and industry to achieve global competitiveness after the big license deal of South Korea's Hanmi Pharmaceutical and Sanofi in 2015. Some expect that bio-health would be a Korea's new core industry in the near future. However, there are also strong concerns and criticisms against such positive expectations because competition over bio-health industry has been much more fierce and many advanced countries have established more new policies to support bio-health industry. In order to achieve global competitiveness, the Korean government should figure out the core problems in the Korea's bio-health innovation system first and then search for the best solutions.

This study aims to find out why the Korea's bio-health innovation system has not been very successful by analysing bio-health policy governance, R&D actors, infrastructure policies, and health care delivery system. To address this question, we conducted a survey for bio-health experts from academic, industrial, governmental fields, and etc. 104 experts participated in this survey. The survey revealed several problems such as ineffective strategies and policies, inefficient government structure and funding system, inactive collaboration among R&D actors, inefficient management of bio-health infrastructure such as human resource, equipment, and research resources, unnecessary regulations and low drug price. Also, we found out that the core problem of the Korea's bio-health innovation system is the absence of no clear long-term direction of bio-health policies and the weak linkage of R&D outputs and health care delivery system.

After reviewing opinions of the survey participants and major bio-health policies in advanced countries, this study recommends that 1) strategic

decision-making based on the understanding of the bio-health sector, 2) effective policy coordination and policy evaluation for long-term strategies, 3) strong inter-ministerial coordination as a control tower, 4) the reform of the government structure, 5) regulation monitoring system, 6) the revision of user fee for prescription drug, 7) platform in the bio-health ecosystem, 8) role change of the government-funded research institutions, 9) new research evaluation system, and 10) demand-based management of bio-health human resource and infrastructure.

Contents

Chapter 1. Introduction	1
1. Background of the Study	1
2. Concepts and Characteristics of Bio-Health	5
3. Research Framework and Methodology	13
Chapter 2. Changes in Internal and External Bio-Health Environment ·	22
1. Overview	22
2. Emergence of Bio-Health	22
3. Bio-Health Policies in Major Countries	29
4. Discussions	114
Chapter 3. Current Status of Korean Bio-Health Innovation System ·	116
1. Overview	116
2. Current Status of Foreign and Domestic Bio-Health Industries	116
3. Diagnosis of Korean Bio-Health Innovation System	135
4. Discussion	149
Chapter 4. Korean Bio-Health Policy Governance	151
1. Overview	151
2. Current Status of Bio-Health Policy Governance	152
3. Key Issues in Korean Bio-Health Innovation System	163
4. Discussion	174
Chapter 5. Korean Bio-Health R&D Actors	178
1. Overview	178
2. Current Status of Bio-Health R&D Actors	178
3. Key Issues in Korean Bio-Health R&D Actors	187
4. Discussion	202
Chapter 6. Korean Bio-Health Infrastructure Policies	204

- 1. Overview 204
- 2. Current Status of Bio-Health Infrastructure Policies 204
- 3. Key Issues in Korean Bio-Health Infrastructure Policies 216
- 4. Discussion 231
- Chapter 7. Korean Health Care Delivery System 234**
 - 1. Overview 234
 - 2. Current Status of Korean Health Care Delivery System 235
 - 3. Key Issues in Korean Health Care Delivery System 244
 - 4. Discussion 258
- Chapter 8. Conclusion and Policy Recommendations 260**
 - 1. Overview 260
 - 2. Key Findings from Bio-Health Innovation System Assessment 262
 - 3. Role of Government for Bio-Health Competitiveness 265
 - 4. Policy Recommendations 267
 - 5. Implication and Limitations of the Study 276
- Reference 279**
- Appendix 301**
- Summary 323**
- Contents 325**

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 -----	(02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 -----	(02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 -----	(02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 -----	(02-394-0337)